ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

TÀI LIỆU: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP (WORK MANAGEMENT SYSTEM)

Giảng viên : TS. Mai Thuý Nga
Lớp tín chỉ : CSE703048 – 1 – 3 – 25 (N02)
Nhóm phát triển : 05

Sinh viên thực hiện

Tạ Vương Bảo Ngọc	23010644
Vũ Thị Diệu Linh	23010545
Đỗ Trịnh Lệ Quyên	23010485
Nguyễn Minh Sang	23010888
Nguyễn Minh Tuấn	22010487

Hà Nội, tháng 5, 2026

BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

STT	Họ và tên	Trách nhiệm		Mức độ đóng góp
		Tài liệu	**Coding**	
1	Tạ Vương Bảo Ngọc	- Hỗ trợ viết tài liệu phân tích yêu cầu - Phân tích và đặc tả chi tiết nghiệp vụ 3 - Phân tích và thiết kế sơ đồ package - Thiết kế giao diện - Phân tích trường hợp sử dụng	- Lập trình frontend - Và kết nối API	22%
2	Vũ Thị Diệu Linh	- Viết tài liệu phân tích yêu cầu - Phân tích và đặc tả nghiệp vụ 1,2 - Phân tích các thành phần thiết kế - Thiết kế database - Phân tích trường hợp sử dụng - Thiết kế kiến trúc hệ thống - Hoàn thiện và Tổng hợp tài liệu	- Triển khai database - Lập trình backend và thiết kế API	24%
3	Đỗ Trịnh Lệ Quyên	- Hỗ trợ viết tài liệu phân tích yêu cầu - Phân tích và đặc tả nghiệp vụ 5,6 - Vẽ sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự phân tích - Vẽ sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự thiết kế - Vẽ sơ đồ Use-case - Vẽ Domain Model	- Hỗ trợ rà soát logic nghiệp vụ	22%
4	Nguyễn Minh Sang	- Hỗ trợ viết tài liệu phân tích yêu cầu - Phân tích và đặc tả nghiệp vụ 7 - Vẽ sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự phân tích	- Hỗ trợ rà soát logic nghiệp vụ	22%

		- Vẽ sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự thiết kế - Vẽ sơ đồ vòng đời dự án - Vẽ sơ đồ Use-case		
5	Nguyễn Minh Tuấn	- Phân tích và đặc tả nghiệp vụ 4 - Thiết kế giao diện theo Use-case	- Commit tài liệu git	10%

Table 1: Bảng đánh giá mức độ đóng góp của mỗi thành viên trong dự án.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu quản lý công việc và vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng đối với các tổ chức hiện đại. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup hoặc các nhóm làm việc theo mô hình dự án, việc sử dụng các phương pháp quản lý thủ công hoặc nhiều công cụ rời rạc đã bộc lộ nhiều hạn chế như khó theo dõi tiến độ, thông tin phân tán, thiếu tính đồng bộ và khó kiểm soát trách nhiệm giữa các thành viên. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc, khả năng phối hợp cũng như quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng hệ thống quản trị công việc và vận hành doanh nghiệp (Work Management System)" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý công việc tập trung, giúp doanh nghiệp tổ chức, theo dõi và phối hợp công việc hiệu quả hơn. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ quản lý dự án, phân chia công việc, theo dõi tiến độ và tăng cường khả năng cộng tác giữa các thành viên trong doanh nghiệp.

Tài liệu phân tích và thiết kế phần mềm được xây dựng nhằm mô tả quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống. Nội dung tài liệu trình bày các yêu cầu của hệ thống, cách tổ chức kiến trúc, mô hình hóa các thành phần cũng như định hướng hiện thực hóa hệ thống trong quá trình phát triển. Đây là cơ sở giúp nhóm phát triển và các bên liên quan có cái nhìn tổng quan về hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Trong Chương 1 – Yêu cầu (Requirements), tài liệu tập trung trình bày bài toán thực tế mà hệ thống hướng tới giải quyết, bao gồm bối cảnh hình thành đề tài, mục tiêu xây dựng hệ thống, đối tượng người dùng mục tiêu, lợi ích mà phần mềm mang lại cũng như phạm vi của dự án. Bên cạnh đó, chương này còn mô tả các thuật ngữ sử dụng trong tài liệu, các thông số kỹ thuật bổ sung, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và mô hình hóa chức năng của hệ thống thông qua các yêu cầu chức năng, sơ đồ Use-case và đặc tả chi tiết các trường hợp sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng giúp xác định chính xác nhu cầu nghiệp vụ cũng như định hướng cho các giai đoạn phân tích và thiết kế tiếp theo.

Tiếp theo, Chương 2 – Phân tích trường hợp sử dụng (Use-case Analysis) tập trung vào việc phân tích kiến trúc và hành vi hoạt động của hệ thống dựa trên các trường hợp sử dụng đã xác định. Chương này trình bày kiến trúc mức cao của hệ thống, xác định các đối tượng trừu tượng hóa chính và mô tả quá trình tương tác giữa các thành phần thông qua các biểu đồ tuần tự cùng góc nhìn của các lớp tham gia trong hệ thống. Nội dung của chương giúp làm rõ luồng xử lý nghiệp vụ và cách các thành phần phối hợp với nhau để đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Sau giai đoạn phân tích, Chương 3 – Thiết kế (Use-case Design) trình bày quá trình thiết kế chi tiết hệ thống nhằm hiện thực hóa các yêu cầu đã đề ra. Chương này tập trung vào việc xác định các thành phần thiết kế như lớp, hệ thống con, giao diện và các gói chức năng; đồng thời xây dựng các biểu đồ tuần tự thiết kế, biểu đồ lớp cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Đây là giai đoạn chuyển đổi từ mô hình phân tích sang mô hình kỹ thuật, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống được xây dựng theo kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng và thuận lợi cho quá trình phát triển sau này.

Trong Chương 4 – Cài đặt (Implementation), tài liệu trình bày các công nghệ được lựa chọn để phát triển hệ thống, lý do lựa chọn công nghệ cũng như cấu trúc mã nguồn được

tổ chức trong quá trình triển khai. Nội dung chương này giúp làm rõ cách hệ thống được hiện thực hóa trên thực tế, đồng thời phản ánh định hướng phát triển và khả năng mở rộng của phần mềm trong tương lai.

Cuối cùng, Chương 5 – Kết luận tổng kết những kết quả đạt được của đề tài, đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống đối với mục tiêu ban đầu, đồng thời đưa ra định hướng phát triển và mở rộng trong tương lai. Ngoài ra, tài liệu còn bao gồm phần tài liệu tham khảo và phụ lục nhằm hỗ trợ việc tra cứu, đối chiếu và bổ sung thông tin cần thiết trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.

Thông qua tài liệu này, nhóm thực hiện mong muốn xây dựng được một hệ thống quản trị công việc và vận hành doanh nghiệp có tính thực tiễn cao, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quản lý và cộng tác trong môi trường doanh nghiệp hiện đại, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục phát triển các chức năng nâng cao trong tương lai.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Figure 1: Sơ đồ Use-case tổng quan của hệ thống.....59
Figure 2: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý người dùng & phân quyền. 60
Figure 3: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý người dùng & Phân quyền. 61
Figure 4: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý dự án.....62
Figure 5: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc.....63
Figure 6: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Sprint / Workflow. 64
Figure 7: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và Trao đổi.....65
Figure 8: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Dashboard 65
Figure 9: Sơ đồ tổng quan kiến trúc mức cao của hệ thống. 147
Figure 10: Sơ đồ Domain Model của hệ thống.....153
Figure 11: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Đăng nhập 155
Figure 12: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Đăng xuất 156
Figure 13: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Khôi phục mật khẩu 158
Figure 14: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân 159
Figure 15: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tạo tài khoản người dùng 160
Figure 16: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng.....162
Figure 17: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng. 163
Figure 18: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng 165
Figure 19: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Cập nhật vai trò người dùng.....166
Figure 20: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Tạo dự án 185
Figure 21: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem chi tiết dự án 186
Figure 22: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Cập nhật thông tin dự án 188
Figure 23: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý thành viên dự án 190
Figure 24: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Kích hoạt dự án 191
Figure 25: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem danh sách thành viên dự án 193
Figure 26: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem danh sách dự án 194
Figure 27: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý Sprint 210
Figure 28: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint...211
Figure 29: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý công việc trong Sprint 212
Figure 30: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc.....214
Figure 31: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thực hiện công việc trong Sprint.....215
Figure 32: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Theo dõi tiến độ Sprint.....216
Figure 33: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc 217
Figure 34: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tổng kết Sprint.....219
Figure 35: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tra cứu lịch sử Sprint.....220
Figure 36: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tạo bình luận trao đổi 221
Figure 37: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận 223
Figure 38: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi.....225
Figure 39: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem trao đổi trong Task 226
Figure 40: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace.....227
Figure 41: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard nhóm/phòng ban.....229
Figure 42: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard dự án.....230
Figure 43: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard cá nhân 231
Figure 44: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Đăng nhập. 232
Figure 45: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Đăng xuất 233
Figure 46: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quên mật khẩu 233
Figure 47: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lí hồ sơ cá nhân.....234
Figure 48: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo tài khoản người dùng.....234
Figure 49: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem danh sách tài khoản người dùng....235

Figure 50: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng 235
Figure 51: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng khoá / mở tài khoản người dùng 236
Figure 52: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật vai trò người dùng 236
Figure 53: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace 237
Figure 54: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin Workspace 237
Figure 55: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo nhóm / phòng ban làm việc trong Workspace 238
Figure 56: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin nhóm / phòng ban trong Workspace 238
Figure 57: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng giải thể nhóm / phòng ban 239
Figure 58: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin tổ chức / thành viên trong Workspace 239
Figure 59: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng gán Team Leader cho nhóm / phòng ban 240
Figure 60: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án 240
Figure 61: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức 241
Figure 62: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng đóng / vô hiệu hóa Workspace 241
Figure 63: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo dự án mới 242
Figure 64: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem chi tiết dự án 242
Figure 65: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin dự án 243
Figure 66: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng quản lý thành viên dự án 243
Figure 67: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng kích hoạt dự án 244
Figure 68: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem danh sách thành viên dự án 244
Figure 69: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem danh sách dự án 245
Figure 70: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý tài liệu dự án 245
Figure 71: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem danh sách tài liệu dự án 246
Figure 72: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem lịch sử hoạt động dự án 246
Figure 73: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Kết thúc dự án 247
Figure 74: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Lưu trữ dự án 248
Figure 75: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tạo Product Backlog Item 248
Figure 76: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Cập nhật Product Backlog Item 249
Figure 77: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xóa Product Backlog Item 249
Figure 78: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tra cứu Product Backlog Item 250
Figure 79: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task 250
Figure 80: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Cập nhật Task chuẩn bị 251
Figure 81: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xóa Task chuẩn bị 251
Figure 82: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task 252
Figure 83: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai 252
Figure 84: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item 253
Figure 85: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý Sprint 253
Figure 86: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint 254
Figure 87: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý công việc trong Sprint 254
Figure 88: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc 255

Figure 89: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Thực hiện công việc trong Sprint.....255
Figure 90: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Theo dõi tiến độ Sprint.....256
Figure 91: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc.....256
Figure 92:Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tổng kết Sprint.....257
Figure 93: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tra cứu lịch sử Sprint.....257
Figure 94: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tạo bình luận trao đổi 258
Figure 95: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận 258
Figure 96: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi.....259
Figure 97: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem trao đổi trong task.....259
Figure 98: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace.260
Figure 99: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard Team 260
Figure 100: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard dự án.....261
Figure 101:Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard cá nhân 261
Figure 102: Giao diện đăng nhập 291
Figure 103: Giao diện Quản lý tài khoản người dùng 292
Figure 104: Giao diện quản lý Workspace 293
Figure 105: Giao diện Quản lý tổ chức / Nhóm làm việc.....294
Figure 106: Giao diện theo dõi hoạt động tổ chức 295
Figure 107: Giao diện quản lý dự án 295
Figure 108: Giao diện xem chi tiết dự án 296
Figure 109: Giao diện quản lý Product Backlog 296
Figure 110: Giao diện xem tạo mới Product Backlog Item.....297
Figure 111: Giao diện xem chi tiết Product Backlog Item 297
Figure 112: Giao diện quản lý Sprint 298
Figure 113: Giao diện tạo mới Sprint 299
Figure 114: Giao diện theo dõi tiến độ Sprint 300
Figure 115: Giao diện xem lịch sử chỉnh sửa Sprint 300
Figure 116: Giao diện tạo mới Task 301
Figure 117: Giao diện review Task 301
Figure 118: Giao diện xem chi tiết task & trao đổi 302
Figure 119: Giao diện bình luận, trao đổi và cộng tác 303
Figure 120: Giao diện xem Dashboard.....303
Figure 121: Giao diện xem Dashboard Team.....304
Figure 122: Giao diện xem Dashboard dự án.....305
Figure 123: Giao diện xem Dashboard cá nhân 305
Figure 124: Giao diện chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.....306
Figure 125: Sơ đồ package Frontend.....306
Figure 126: Sơ đồ package Backend 309
Figure 127: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đăng nhập.....312
Figure 128: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đăng xuất.....313
Figure 129: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Khôi phục mật khẩu.....313
Figure 130: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lí hồ sơ cá nhân 314
Figure 131: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo tài khoản người dùng.....314
Figure 132: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng 315
Figure 133: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng .315
Figure 134: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng.....316
Figure 135: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật vai trò người dùng 317
Figure 136: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace 317
Figure 137: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin Workspace 318

Figure 138: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo nhóm làm việc trong Workspace.....319
Figure 139: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin nhóm trong Workspace 319
Figure 140: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Giải thể nhóm 320
Figure 141: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace.....320
Figure 142: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Gán Team Leader cho nhóm 321
Figure 143: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án.....321
Figure 144: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức 322
Figure 145: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đóng / Vô hiệu hoá Workspace.....322
Figure 146: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo dự án mới.....323
Figure 147: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem chi tiết dự án 324
Figure 148: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin dự án Cập nhật thông tin dự án 325
Figure 149: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý thành viên dự án.....326
Figure 150: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Kích hoạt dự án 327
Figure 151: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách thành viên dự án.....327
Figure 152: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách dự án 328
Figure 153: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý tài liệu dự án 328
Figure 154: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách tài liệu dự án 329
Figure 155: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem lịch sử hoạt động dự án.....329
Figure 156: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Kết thúc dự án 330
Figure 157: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Lưu trữ dự án.....330
Figure 158: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo Product Backlog Item.....331
Figure 159: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật Product Backlog Item.....331
Figure 160: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xóa Product Backlog Item 332
Figure 161: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tra cứu Product Backlog Item 332
Figure 162: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task333
Figure 163: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật Task chuẩn bị 333
Figure 164: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xóa Task chuẩn bị.....334
Figure 165: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task 334
Figure 166: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai.....335
Figure 167: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item....335
Figure 168: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý Sprint.....336
Figure 169: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint 337
Figure 170: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý công việc trong Sprint.....338
Figure 171: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc 338
Figure 172: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Thực hiện công việc trong Sprint 339
Figure 173: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Theo dõi tiến độ Sprint.....339
Figure 174: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc 340
Figure 175: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tổng kết Sprint.....340
Figure 176: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tra cứu lịch sử Sprint.....341
Figure 177: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo bình luận trao đổi.....341
Figure 178: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận 342
Figure 179: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi 342
Figure 180: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem trao đổi trong task.....343
Figure 181: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace 343
Figure 182: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard Team.....344

Figure 183: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard dự án 345
Figure 184: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard cá nhân 346
Figure 185: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đăng nhập 347
Figure 186: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đăng xuất 347
Figure 187: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Khôi phục mật khẩu 347
Figure 188: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lí hồ sơ cá nhân 348
Figure 189: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo tài khoản người dùng 348
Figure 190: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng 349
Figure 191: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng 349
Figure 192: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng 350
Figure 193: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật vai trò người dùng 350
Figure 194: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace 351
Figure 195: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin Workspace 351
Figure 196: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo nhóm làm việc trong Workspace 351
Figure 197: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin nhóm trong Workspace 352
Figure 198: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Giải thể nhóm 352
Figure 199: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace 353
Figure 200: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Gán Team Leader cho nhóm 353
Figure 201: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án 354
Figure 202: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức 354
Figure 203: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đóng / Vô hiệu hoá Workspace 355
Figure 204: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo dự án mới 355
Figure 205: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem chi tiết dự án 356
Figure 206: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin dự án 356
Figure 207: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý thành viên dự án 357
Figure 208: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Kích hoạt dự án 357
Figure 209: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách thành viên dự án 358
Figure 210: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách dự án 358
Figure 211: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý tài liệu dự án 359
Figure 212: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách tài liệu dự án 360
Figure 213: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem lịch sử hoạt động dự án 361
Figure 214: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Kết thúc dự án 362
Figure 215: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Lưu trữ dự án 363
Figure 216: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo Product Backlog Item 364
Figure 217: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật Product Backlog Item 365
Figure 218: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xóa Product Backlog Item 366
Figure 219: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tra cứu Product Backlog Item 367
Figure 220: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task 368
Figure 221: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật Task chuẩn bị 369
Figure 222: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xóa Task chuẩn bị 370
Figure 223: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task 371
Figure 224: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai 372
Figure 225: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item 373
Figure 226: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý Sprint 374
Figure 227: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint 374
Figure 228: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý công việc trong Sprint 375
Figure 229: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc 375

Figure 230: Thực hiện công việc trong Sprint.....376
Figure 231: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Theo dõi tiến độ Sprint.....376
Figure 232: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc.....376
Figure 233: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tổng kết Sprint.....377
Figure 234: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tra cứu lịch sử Sprint.....377
Figure 235: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo bình luận trao đổi 378
Figure 236: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận 379
Figure 237: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi.....379
Figure 238: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem trao đổi trong task.....380
Figure 239: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace.....380
Figure 240: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard Team 380
Figure 241: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard dự án.....381
Figure 242: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard cá nhân 381
Figure 243: Lược đồ cơ sở dữ liệu – ERD 383
Figure 244: Kiến trúc tổng thể của hệ thống 401

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Table 1: Bảng đánh giá mức độ đóng góp của mỗi thành viên trong dự án. 3
Table 2: Tổng quan nghiệp vụ hệ thống 21
Table 3: Danh sách phạm vi các nhóm chức năng chính của hệ thống. 23
Table 4: Danh sách phạm vi các nhóm người dùng chính của hệ thống. 24
Table 5: Danh sách tổng quan các tác nhân của hệ thống. 35
Table 6: Danh sách các yêu cầu chức năng của hệ thống. 56
Table 7: Danh sách các Use - case của hệ thống 58
Table 8: Danh sách các Key Abstraction của hệ thống. 151
Table 9: Các thành phần của chức năng đăng nhập 155
Table 10: Các thành phần của chức năng đăng xuất 156
Table 11: Các thành phần của chức năng khôi phục mật khẩu 157
Table 12: Các thành phần của chức năng quản lý hồ sơ cá nhân 159
Table 13: Các thành phần của chức năng tạo tài khoản người dùng 160
Table 14: Các thành phần của chức năng xem danh sách tài khoản người dùng 162
Table 15:Các thành phần của chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng 163
Table 16: Các thành phần của chức năng Khóa / Mở tài khoản người dùng 164
Table 17: Các thành phần của chức năng cập nhật vai trò người dùng 166
Table 18: Các thành phần của chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace 167
Table 19: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin Workspace 169
Table 20: Các thành phần của chức năng Tạo nhóm/phòng ban làm việc trong Workspace 171
Table 21: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin nhóm/phòng ban trong Workspace 172
Table 22: Các thành phần của chức năng Giải thể nhóm/phòng ban 174
Table 23: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace 175
Table 24: Các thành phần của chức năng Gán Team Leader cho nhóm/phòng ban 177
Table 25: Các thành phần của chức năng Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án 179
Table 26: Các thành phần của chức năng Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức 181
Table 27: Các thành phần của chức năng Đóng / Vô hiệu hóa Workspace 182
Table 28: Các thành phần của chức năng Tạo dự án 184
Table 29: Các thành phần của chức năng Xem chi tiết dự án 186
Table 30: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin dự án 188
Table 31: Các thành phần của chức năng Quản lý thành viên dự án 189
Table 32: Các thành phần của chức năng Kích hoạt dự án 191
Table 33: Các thành phần của chức năng Xem danh sách thành viên dự án 192
Table 34: Các thành phần của chức năng Xem danh sách dự án 194
Table 35: Các thành phần của chức năng Tạo Product Backlog Item 195
Table 36: Các thành phần của chức năng Cập nhật Product Backlog Item 197
Table 37: Các thành phần của chức năng Xoá Product Backlog Item 198
Table 38: Các thành phần của chức năng Tra cứu Product Backlog Item 199
Table 39: Các thành phần của chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task 201
Table 40: Các thành phần của chức năng Cập nhật Task chuẩn bị 202
Table 41: Các thành phần của chức năng Xoá Task chuẩn bị 203
Table 42: Các thành phần của chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task 205
Table 43: Các thành phần của chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai 206
Table 44: Các thành phần của chức năng Tìm kiếm và lọc PBI 208

Table 45: Các thành phần của chức năng Quản lý Sprint 209
Table 46: Các thành phần của chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint....211
Table 47: Các thành phần của chức năng Quản lý công việc trong Sprint.....212
Table 48: Các thành phần của chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc 213
Table 49: Các thành phần của chức năng Thực hiện công việc trong Sprint 215
Table 50: Các thành phần của chức năng Theo dõi tiến độ Sprint.....216
Table 51: Các thành phần của chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc 217
Table 52: Các thành phần của chức năng Tổng kết Sprint.....218
Table 53: Các thành phần của chức năng Tra cứu lịch sử Sprint 220
Table 54: Các thành phần của chức năng Tạo bình luận trao đổi 221
Table 55: Các thành phần của chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận 223
Table 56: Các thành phần của chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi 224
Table 57: Các thành phần của chức năng Xem trao đổi trong Task.....226
Table 58: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace 227
Table 59: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard nhóm/phòng ban.....228
Table 60: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard dự án 230
Table 61: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard cá nhân.....231
Table 62: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý tài khoản và phân quyền 262
Table 63: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý Workspace và Tổ chức 264
Table 64: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý dự án 266
Table 65: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Product Backlog và Công việc 267
Table 66: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Sprint/Workflow.....269
Table 67: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Cộng tác và trao đổi.....269
Table 68: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Dashboard.....270
Table 69: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý người dùng và phân quyền.....273
Table 70: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Workspace / Tổ chức 278
Table 71: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Dự án.....281
Table 72: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc 284
Table 73: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành.....286
Table 74: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và trao đổi 288
Table 75: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Dashboard 290
Table 76: Danh sách các gói.....309
Table 77: Danh sách các Layer.....311
Table 78: Bảng quan hệ phụ thuộc chính giữa các package.....312
Table 79: Danh sách nhóm dữ liệu và các bảng liên quan 382
Table 80: Bảng mô tả các kiểu dữ liệu trạng thái 385
Table 81: Tên field và kiểu dữ liệu bảng users.....386
Table 82: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng roles.....387
Table 83: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng permissions 387
Table 84: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng role_permissions 387
Table 85: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workspaces.....388
Table 86: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workspace_members.....389
Table 87: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng teams 389
Table 88: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng team_members 390
Table 89: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng projects.....390
Table 90: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng project_members.....391
Table 91: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng product_backlogs 391
Table 92: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng product_backlog_items 392
Table 93: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng sprints.....392

Table 94: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workflow_states 393
Table 95: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workflow_transitions 393
Table 96: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng tasks 395
Table 97: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng comments 395
Table 98: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng attachments 396
Table 99: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng notifications 397
Table 100: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng activity_logs 398

Table of Contents

I. TỔNG QUAN YÊU CẦU (REQUIREMENTS) 18
1. Đặt vấn đề (Problem statement) 18
1.1. Bối cảnh 18
1.2. Mục tiêu 19
1.3. Mục tiêu người dùng 19
1.4. Giá trị phần mềm mang lại 20
1.5. Phạm vi dự án 21
1.5.1. Phạm vi nghiệp vụ 21
1.5.1.1. Tổng quan phạm vi nghiệp vụ 21
1.5.1.2. Mô tả nghiệp vụ dự án 21
1.5.2. Phạm vi chức năng 22
1.5.3. Phạm vi người dùng 23
1.5.4. Phạm vi triển khai 24
1.5.5. Ngoài phạm vi hệ thống 24
2. Thuật ngữ (Glossary) 25
3. Thông số kỹ thuật bổ sung 33
4. Phân tích Actors 35
5. Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ 36
5.1. Nghiệp vụ 1 - Quản lý người dùng và phân quyền. 36
5.2. Nghiệp vụ 2 - Quản lý Workspace / Tổ chức. 38
5.3. Nghiệp vụ 3 - Quản lý dự án 40
5.4. Nghiệp vụ 4 - Quản lý Product Backlog và Công việc 43
5.5. Nghiệp vụ 5 - Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành 45
5.6. Nghiệp vụ 6 - Quản lý Cộng tác và trao đổi 47
5.7. Nghiệp vụ 7 - Quản lý Dashboard 49
5.8. Các quy tắc nghiệp vụ 51
6. Mô hình hoá chức năng 51
6.1. Các yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 51
6.1.1. Danh sách các yêu cầu chức năng 51
6.1.2. Phân tích các yêu cầu chức năng 56
6.2. Mô hình Use-case của hệ thống 56
6.2.1. Danh sách Use-case 56
6.2.2. Sơ đồ Use-case 59
7. Đặc tả các Use-case 66

7.1. UC – 1: Quản lý người dùng và phân quyền 66
7.2. UC – 2: Quản lý Workspace / Tổ chức 80
1.3. UC-03: Quản lý dự án 95
1.4. UC-04: Quản lý Product Backlog và Công việc 112
1.5. UC-05: Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành 123
1.6. UC-06: Quản lý Cộng tác và Trao đổi. 134
1.7. UC-07: Quản lý Dashboard 140
II. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE – CASE ANALYSIS) 146
1. Phân tích kiến trúc hệ thống 146
1.1. Kiến trúc mức cao của hệ thống 146
1.1.1. Mô tả kiến trúc được lựa chọn 146
1.1.2. Sơ đồ kiến trúc mức cao 147
1.1.3. Mô tả các thành phần kiến trúc 147
1.2. Các đối tượng trừu tượng hoá chính (Key Abstraction) 148
1.3. Mô hình miền nghiệp vụ (Domain Model) 153
1.4. Mô hình phân tích lớp (Analysis Class Model) 153
2. Thực thi trường hợp sử dụng (Use – case Realization) 232
2.1. Biểu đồ tuần tự phân tích (Analysis Sequence Diagram) 232
2.2. Góc nhìn lớp tham gia (View of Participating Classes) 261
III. THIẾT KẾ (USE – CASE DESIGN) 271
1. Xác định các thành phần thiết kế 271
1.1. Xác định các lớp thiết kế (Design Classes) 271
1.2. Xác định các giao diện (Interfaces) 291
1.3. Xác định các gói (Packages) 306
2. Thiết kế trường hợp sử dụng (Use-case design) 312
2.1. Biểu đồ tuần tự thiết kế (Design Sequence Diagram) 312
2.2. Biểu đồ lớp thiết kế (Design Class Diagram) 346
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) 381
3.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu (ERD) 381
3.2. Thiết kế chi tiết các bảng 383
IV. CÀI ĐẶT (IMPLEMENTATION) 400
1. Môi trường phát triển 400
1.1. Công nghệ sử dụng 400
1.1.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 400
1.1.2. Frontend 402

1.1.3. Backend 403
1.1.4. Database & Deployment 404
1.2. Môi trường triển khai phần cứng 405
2. Cấu trúc chương trình 406
2.1. Cấu trúc mã nguồn 406
V. KẾT LUẬN 408
PHỤ LỤC A – BẢNG QUY TẮC NGHIỆP VỤ 410

I. TỔNG QUAN YÊU CẦU (REQUIREMENTS)

1. Đặt vấn đề (Problem statement)

1.1. Bối cảnh

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc quản lý công việc và vận hành doanh nghiệp hiệu quả ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi tổ chức. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup hoặc các tổ chức làm việc theo mô hình dự án, số lượng công việc, nhân sự và quy trình phối hợp ngày càng gia tăng, kéo theo yêu cầu cao hơn về khả năng quản lý, giám sát và tối ưu vận hành. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn đang quản lý công việc bằng các phương pháp thủ công hoặc sử dụng nhiều công cụ rời rạc như Excel, email, ứng dụng nhắn tin hoặc các nền tảng quản lý riêng lẻ. Điều này khiến thông tin công việc bị phân tán, khó đồng bộ và thiếu tính liên kết giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

Trong quá trình vận hành, doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực, kiểm soát trách nhiệm của từng thành viên cũng như quản lý trạng thái xử lý của các dự án. Khi số lượng công việc và nhân sự tăng lên, việc quản lý bằng phương pháp truyền thống dần trở nên thiếu hiệu quả, dễ xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, bỏ sót công việc hoặc chậm tiến độ. Đồng thời, quá trình trao đổi và phối hợp giữa các thành viên vẫn phụ thuộc nhiều vào tin nhắn, email hoặc trao đổi trực tiếp, gây khó khăn trong việc truy vết thông tin và kiểm tra lịch sử xử lý công việc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa xây dựng được quy trình vận hành thống nhất, dẫn đến sự thiếu minh bạch trong phân công công việc và khó đánh giá chính xác hiệu suất làm việc của từng cá nhân hoặc nhóm làm việc.

Những vấn đề trên tạo ra nhiều pain point trong hoạt động quản lý và vận hành doanh nghiệp. Nhà quản lý gặp khó khăn trong việc kiểm soát tiến độ dự án, theo dõi workload của nhân sự cũng như phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các nhóm làm việc. Việc thiếu dashboard và báo cáo trực quan khiến quá trình tổng hợp dữ liệu và đưa ra quyết định mất nhiều thời gian, đồng thời làm giảm khả năng phản ứng nhanh trước các thay đổi trong dự án. Ngoài ra, khi mô hình làm việc linh hoạt và làm việc từ xa ngày càng phổ biến, các hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống càng bộc lộ rõ hơn do thiếu môi trường cộng tác tập trung và khả năng cập nhật trạng thái công việc theo thời gian thực.

Nếu không có giải pháp cải thiện phù hợp, các vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn tác động trực tiếp đến khả năng vận hành và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Việc quản lý thiếu đồng bộ có thể làm gia tăng chi phí vận hành, giảm chất lượng phối hợp giữa các team và khiến doanh nghiệp khó mở rộng quy mô trong tương lai. Đồng thời, sự thiếu minh bạch trong quản lý công việc cũng làm giảm khả năng kiểm soát chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

Xuất phát từ thực tế đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống quản trị công việc tập trung và hiện đại đang trở nên cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay. Một hệ thống quản lý công việc không chỉ giúp doanh nghiệp tổ chức và theo dõi công việc hiệu quả hơn mà còn hỗ trợ chuẩn hóa quy trình vận hành, tăng khả năng cộng tác giữa các thành viên và nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Thông qua việc số hóa quy trình quản lý công việc, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiến độ theo thời gian thực, tối ưu phân bổ nguồn lực, nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu thực tế.

Từ những nhu cầu và vấn đề thực tiễn đó, đề tài "Xây dựng hệ thống quản trị công việc và vận hành doanh nghiệp (Work Management System)" được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng hỗ trợ quản lý công việc tập trung, trực quan và linh hoạt. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dự án, phân chia nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, cộng tác nhóm và tối ưu quy trình vận hành nội bộ, qua đó nâng cao hiệu suất làm việc và khả năng quản lý trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

1.2. Mục tiêu

Dự án "Xây dựng hệ thống quản trị công việc và vận hành doanh nghiệp (Work Management System)" được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình quản lý công việc và vận hành nội bộ của doanh nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh số lượng công việc, dự án và nhân sự ngày càng gia tăng, việc quản lý bằng các phương pháp thủ công hoặc sử dụng nhiều công cụ rời rạc đã không còn đáp ứng hiệu quả nhu cầu vận hành thực tế. Điều này dẫn đến tình trạng khó kiểm soát tiến độ công việc, thiếu tính đồng bộ trong phối hợp, khó phân bổ nguồn lực hợp lý và hạn chế khả năng theo dõi hiệu suất làm việc của các cá nhân cũng như nhóm dự án.

Xuất phát từ những vấn đề đó, mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống quản trị công việc tập trung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và vận hành công việc hiệu quả hơn. Hệ thống hướng đến việc tập trung hóa dữ liệu công việc và quy trình vận hành trên một nền tảng thống nhất, giúp giảm sự phân tán thông tin và tăng khả năng kiểm soát trong quá trình quản lý dự án. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa workflow xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch trong phân công nhiệm vụ và giúp các thành viên phối hợp hiệu quả hơn trong môi trường làm việc nhóm.

Bên cạnh đó, dự án hướng đến việc cải thiện khả năng theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực thông qua các dashboard, báo cáo và công cụ giám sát trực quan. Nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi trạng thái dự án, workload của nhân sự cũng như hiệu suất làm việc của từng cá nhân hoặc nhóm làm việc để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Hệ thống cũng hỗ trợ tối ưu việc phân bổ nguồn lực, giảm tình trạng chồng chéo công việc hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình vận hành.

Ngoài mục tiêu hỗ trợ quản lý công việc, hệ thống còn hướng đến việc nâng cao khả năng cộng tác trong doanh nghiệp thông qua môi trường làm việc tập trung, hỗ trợ trao đổi thông tin, cập nhật trạng thái và theo dõi lịch sử xử lý công việc một cách đồng bộ. Điều này giúp doanh nghiệp thích nghi tốt hơn với các mô hình làm việc hiện đại như làm việc linh hoạt hoặc làm việc từ xa.

Thông qua việc số hóa quy trình quản lý công việc và vận hành nội bộ, dự án hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu suất hoạt động, tăng khả năng mở rộng trong tương lai và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng môi trường quản lý chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn trong thời đại chuyển đổi số.

1.3. Mục tiêu người dùng

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phải quản lý nhiều dự án, công việc và nhân sự cùng lúc, người dùng mong muốn có một nền tảng quản trị công việc tập trung nhằm hỗ trợ quản lý tiến độ, phối hợp nhóm và vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn. Hệ thống được kỳ vọng sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp quản lý thủ công hoặc

các công cụ rời rạc, đồng thời nâng cao khả năng theo dõi và kiểm soát công việc trong toàn bộ quá trình vận hành.

Đối với các nhà quản lý và trưởng nhóm dự án, người dùng mong muốn hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực, quản lý workload của nhân sự và giám sát trạng thái xử lý của các dự án một cách trực quan. Bên cạnh đó, người dùng cũng kỳ vọng có thể quản lý nguồn lực hiệu quả hơn, giảm tình trạng chồng chéo công việc và hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu và báo cáo tổng hợp từ hệ thống.

Đối với các thành viên trong nhóm, người dùng mong muốn có một môi trường làm việc tập trung giúp quản lý task rõ ràng, theo dõi deadline và cập nhật tiến độ công việc thuận tiện hơn. Hệ thống cần hỗ trợ cộng tác hiệu quả giữa các thành viên thông qua việc trao đổi thông tin, cập nhật trạng thái và theo dõi lịch sử xử lý công việc trên cùng một nền tảng thống nhất. Điều này giúp hạn chế thất lạc thông tin, giảm phụ thuộc vào trao đổi thủ công và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình làm việc nhóm.

Đối với chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý vận hành, người dùng mong muốn hệ thống hỗ trợ theo dõi tình trạng hoạt động của doanh nghiệp thông qua các dashboard và báo cáo trực quan. Hệ thống cần cung cấp khả năng giám sát tiến độ, đánh giá hiệu suất làm việc và hỗ trợ chuẩn hóa workflow nhằm nâng cao tính minh bạch cũng như khả năng mở rộng trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Ngoài ra, người dùng cũng kỳ vọng hệ thống có giao diện trực quan, dễ sử dụng, linh hoạt và phù hợp với nhiều mô hình làm việc khác nhau như làm việc nhóm, làm việc từ xa hoặc quản lý theo mô hình dự án. Thông qua việc số hóa quy trình quản lý công việc, người dùng mong muốn tiết kiệm thời gian quản lý, giảm sai sót trong vận hành và nâng cao hiệu suất làm việc tổng thể của doanh nghiệp.

1.4. Giá trị phần mềm mang lại

Hệ thống "Work Management System" được xây dựng nhằm mang lại giải pháp quản lý công việc tập trung, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả phối hợp trong môi trường làm việc hiện đại. Thông qua việc số hóa và đồng bộ hóa quá trình quản lý công việc, hệ thống giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp quản lý thủ công hoặc các công cụ rời rạc, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát và vận hành tổng thể.

Một trong những giá trị quan trọng mà hệ thống mang lại là khả năng tập trung hóa dữ liệu công việc và thông tin vận hành trên một nền tảng thống nhất. Điều này giúp hạn chế tình trạng phân tán dữ liệu, thất lạc thông tin hoặc khó truy vết trong quá trình làm việc. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, trạng thái xử lý và lịch sử hoạt động theo thời gian thực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý và phối hợp giữa các thành viên.

Hệ thống cũng hỗ trợ chuẩn hóa workflow và quy trình vận hành trong doanh nghiệp. Việc quản lý task, phân công công việc, theo dõi deadline và xử lý công việc được thực hiện theo quy trình rõ ràng, giúp giảm tình trạng chồng chéo nhiệm vụ hoặc bỏ sót công việc. Đồng thời, khả năng quản lý workload và phân bổ nguồn lực hợp lý giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự.

Bên cạnh đó, hệ thống mang lại giá trị trong việc hỗ trợ cộng tác và giao tiếp nội bộ hiệu quả hơn. Các thành viên có thể trao đổi, cập nhật trạng thái và phối hợp xử lý công việc trên

cùng một nền tảng tập trung, giúp giảm phụ thuộc vào email hoặc các công cụ trao đổi riêng lẻ. Điều này góp phần nâng cao khả năng làm việc nhóm và cải thiện hiệu quả phối hợp giữa các nhóm dự án.

Đối với nhà quản lý, hệ thống cung cấp dashboard và báo cáo trực quan nhằm hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án, giám sát hiệu suất làm việc và đánh giá tình trạng vận hành doanh nghiệp. Thông qua dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, nhà quản lý có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Ngoài ra, hệ thống còn tạo nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp thích nghi với các mô hình làm việc hiện đại như làm việc linh hoạt hoặc làm việc từ xa. Với khả năng truy cập tập trung, cập nhật realtime và hỗ trợ cộng tác trực tuyến, hệ thống giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng mở rộng và phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ hiện nay.

Thông qua những giá trị trên, hệ thống hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường quản lý công việc chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất làm việc cũng như khả năng vận hành lâu dài của doanh nghiệp.

1.5. Phạm vi dự án

1.5.1. Phạm vi nghiệp vụ

Phạm vi nghiệp vụ của hệ thống "Work Management System" tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công việc, quản lý dự án và tối ưu quy trình vận hành nội bộ thông qua một nền tảng tập trung và đồng bộ. Hệ thống hướng đến giải quyết các vấn đề trong quá trình quản lý công việc như dữ liệu phân tán, khó theo dõi tiến độ, thiếu minh bạch trong phối hợp và hạn chế trong việc kiểm soát hiệu suất vận hành của doanh nghiệp.

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống bao gồm các nhóm nghiệp vụ chính liên quan đến quản lý người dùng, quản lý tổ chức, quản lý dự án, quản lý công việc, cộng tác nhóm, workflow xử lý công việc và hỗ trợ giám sát vận hành doanh nghiệp. Các nghiệp vụ này được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình làm việc, nâng cao khả năng cộng tác và tăng hiệu quả quản lý trong môi trường làm việc hiện đại.

1.5.1.1. Tổng quan phạm vi nghiệp vụ

STT	Nghiệp vụ hệ thống
1	Quản lý người dùng và phân quyền.
2	Quản lý Workspace / tổ chức
3	Quản lý dự án
4	Quản lý Product Backlog và Công việc (Task Management)
5	Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành
6	Quản lý Cộng tác và trao đổi
7	Quản lý Dashboard

Table 2: Tổng quan nghiệp vụ hệ thống

1.5.1.2. Mô tả nghiệp vụ dự án

(1) Nghiệp vụ Quản lý người dùng và phân quyền.

Nghiệp vụ này hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng và kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và khôi phục mật khẩu. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ phân quyền theo vai trò nhằm đảm bảo mỗi nhóm

người dùng chỉ được phép truy cập và thao tác trên các chức năng phù hợp với trách nhiệm của mình trong doanh nghiệp.

(2) Nghiệp vụ Quản lý Workspace / Tổ chức.

Nghiệp vụ quản lý Workspace được xây dựng nhằm hỗ trợ thiết lập và quản lý môi trường làm việc chung trong hệ thống Work Management System. Thông qua nghiệp vụ này, Workspace Owner hoặc System Admin có thể quản lý thông tin Workspace, thành viên tham gia, các nhóm làm việc và hoạt động vận hành trong phạm vi Workspace. Nghiệp vụ đóng vai trò nền tảng trong việc tổ chức nhân sự, phân quyền truy cập và xây dựng môi trường cộng tác tập trung, tạo cơ sở cho việc triển khai các dự án và công việc trong hệ thống.

(3) Nghiệp vụ Quản lý dự án (Project Management).

Nghiệp vụ quản lý dự án hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức và theo dõi các dự án đang triển vkhai. Hệ thống cho phép tạo dự án, cập nhật thông tin dự án, quản lý thành viên tham gia và theo dõi trạng thái thực hiện của từng dự án. Thông qua nghiệp vụ này, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiến độ tổng thể và điều phối hoạt động giữa các nhóm làm việc trong từng dự án.

(4) Nghiệp vụ Quản lý công việc (Task Management).

Đây là nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống, hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời của công việc từ khởi tạo đến hoàn thành. Hệ thống cho phép tạo task, giao việc, cập nhật trạng thái, quản lý deadline, mức độ ưu tiên và theo dõi tiến độ thực hiện của từng nhiệm vụ. Nghiệp vụ này giúp hạn chế tình trạng chồng chéo công việc, bỏ sót nhiệm vụ và nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ trong doanh nghiệp.

(5) Nghiệp vụ Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành.

Hệ thống hỗ trợ xây dựng và quản lý workflow xử lý công việc nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành trong doanh nghiệp. Người dùng có thể quản lý các trạng thái công việc, thiết lập luồng xử lý và theo dõi tiến độ thực hiện theo mô hình Sprint hoặc Kanban. Nghiệp vụ này giúp doanh nghiệp kiểm soát quy trình xử lý công việc một cách rõ ràng, minh bạch và nhất quán hơn.

(6) Nghiệp vụ Quản lý Cộng tác và Trao đổi.

Nghiệp vụ này hỗ trợ các thành viên trao đổi và phối hợp công việc trên cùng một nền tảng tập trung. Hệ thống cho phép bình luận, cập nhật trạng thái, chia sẻ thông tin và theo dõi lịch sử hoạt động liên quan đến công việc hoặc dự án. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào email hoặc các công cụ trao đổi rời rạc, đồng thời nâng cao hiệu quả cộng tác giữa các thành viên trong doanh nghiệp.

(7) Nghiệp vụ Quản lý Dashboard.

Hệ thống cung cấp các dashboard trực quan nhằm hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tiến độ công việc, trạng thái dự án và hiệu suất vận hành của doanh nghiệp. Các dữ liệu được tổng hợp và cập nhật theo thời gian thực giúp hỗ trợ quá trình giám sát, đánh giá và đưa ra quyết định quản lý hiệu quả hơn.

1.5.2. Phạm vi chức năng

Phạm vi chức năng của hệ thống tập trung vào việc hiện thực hóa các nghiệp vụ quản lý công việc và vận hành doanh nghiệp thông qua các nhóm chức năng chính. Hệ thống cung cấp các chức năng phục vụ quản lý người dùng, quản lý dự án, quản lý công việc, cộng tác nhóm và hỗ trợ theo dõi vận hành doanh nghiệp trên một nền tảng tập trung.

Các nhóm chức năng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tiến độ, chuẩn hóa workflow, nâng cao khả năng cộng tác và hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình trạng vận hành theo thời gian thực.

STT	Nhóm chức năng (Module)	Mô tả
1	Quản lý người dùng và phân quyền.	Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản và phân quyền truy cập nhằm đảm bảo bảo mật và kiểm soát người dùng trong hệ thống.
2	Quản lý Workspace / tổ chức	Hỗ trợ tạo Workspace, quản lý thành viên và tổ chức môi trường làm việc tập trung cho doanh nghiệp hoặc nhóm dự án.
3	Quản lý dự án	Hỗ trợ quản lý thông tin dự án, thành viên tham gia và theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án.
4	Quản lý công việc (Task Management)	Hỗ trợ tạo task, giao việc, quản lý deadline, mức độ ưu tiên và theo dõi trạng thái xử lý công việc.
5	Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành	Hỗ trợ xây dựng workflow xử lý công việc, quản lý Sprint và chuẩn hóa quy trình vận hành theo mô hình Agile/Kanban.
6	Quản lý Cộng tác và trao đổi	Hỗ trợ bình luận, trao đổi thông tin, cập nhật hoạt động và phối hợp công việc giữa các thành viên trong nhóm.
7	Quản lý Dashboard	Cung cấp dashboard trực quan, báo cáo tiến độ và thống kê hiệu suất nhằm hỗ trợ giám sát vận hành doanh nghiệp.

Table 3: Danh sách phạm vi các nhóm chức năng chính của hệ thống.

1.5.3. Phạm vi người dùng

Hệ thống "Work Management System" được xây dựng hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup, nhóm phát triển phần mềm và các tổ chức làm việc theo mô hình dự án có nhu cầu quản lý công việc, phối hợp nhóm và tối ưu quy trình vận hành nội bộ. Hệ thống hỗ trợ nhiều nhóm người dùng khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, giám sát và thực hiện công việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

STT	Nhóm người dùng	Mô tả
1	Workspace Owner	Người quản lý cao nhất của Workspace, chịu trách nhiệm quản lý tổ chức, cơ cấu nhân sự và hoạt động tổng thể của Workspace.
2	System Admin	Quản trị viên hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền và cấu hình hệ thống.
3	Team Leader	Người quản lý nhóm làm việc, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, phân bổ nguồn lực và theo dõi hiệu quả hoạt động của nhóm.

4	Project Manager	Người quản lý dự án, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, quản lý tiến độ và theo dõi việc thực hiện dự án.
5	Team Member	Thành viên tham gia thực hiện công việc, cập nhật tiến độ và phối hợp với các thành viên khác trong dự án.
6	Người dùng chưa xác thực (Guest User)	Người dùng chưa đăng nhập hệ thống, chỉ được phép thực hiện các chức năng như đăng nhập.

Table 4: Danh sách phạm vi các nhóm người dùng chính của hệ thống.

1.5.4. Phạm vi triển khai

Phạm vi triển khai của hệ thống Work Management System tập trung vào việc hỗ trợ quản lý công việc và dự án trong phạm vi một tổ chức. Hệ thống cho phép quản lý người dùng, phân quyền theo vai trò, tổ chức không gian làm việc, quản lý nhóm/phòng ban, quản lý dự án và theo dõi quá trình thực hiện công việc. Cụ thể, hệ thống hỗ trợ System Admin tạo tài khoản người dùng và khởi tạo Workspace. Sau khi Workspace được tạo, Workspace Owner có thể quản lý thông tin Workspace, thêm thành viên vào Workspace và tổ chức các Team/phòng ban trực thuộc. Trong từng Team, Team Leader có quyền quản lý thành viên nhóm, tạo dự án và phân công người quản lý dự án phù hợp.

Đối với nghiệp vụ quản lý dự án, hệ thống cho phép tạo và quản lý thông tin Project, bao gồm tên dự án, mô tả, mục tiêu, phạm vi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, trạng thái và các thành viên tham gia. Khi một Project được tạo mới, hệ thống tự động khởi tạo Product Backlog mặc định cho dự án đó nhằm lưu trữ các yêu cầu, hạng mục công việc hoặc tính năng cần thực hiện. Project Manager có thể quản lý các Product Backlog Item, sắp xếp mức độ ưu tiên, tạo Sprint, lựa chọn các PBI phù hợp đưa vào Sprint Backlog, sau đó phân rã thành các Task cụ thể để phân công cho Project Contributor thực hiện.

Trong quá trình thực hiện công việc, hệ thống hỗ trợ người được phân công cập nhật trạng thái task theo quy trình cố định như To-do, In Progress, Review, Done. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng liên quan như bình luận trong task, đính kèm tài liệu, ghi nhận lịch sử hoạt động và hiển thị thông tin tổng quan để phục vụ việc theo dõi tiến độ dự án. Nhìn chung, phạm vi triển khai của hệ thống bao gồm toàn bộ quy trình từ tổ chức người dùng, phân quyền, quản lý Workspace, Team, Project, Backlog, Sprint đến phân công và theo dõi tiến độ thực hiện Task.

1.5.5. Ngoài phạm vi hệ thống

Ngoài phạm vi của hệ thống là các chức năng không trực tiếp phục vụ cho mục tiêu quản lý công việc và dự án nội bộ. Hệ thống không triển khai các nghiệp vụ quản lý nhân sự chuyên sâu như quản lý hồ sơ nhân viên đầy đủ, hợp đồng lao động, lương thưởng, bảo hiểm, chấm công hoặc đánh giá hiệu suất nhân sự. Bên cạnh đó, hệ thống cũng không bao gồm các chức năng quản lý tài chính dự án như lập ngân sách, theo dõi chi phí, doanh thu, hóa đơn, thanh toán hoặc quyết toán dự án.

Hệ thống không triển khai các chức năng quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng hoặc quản lý hợp đồng với khách hàng như một hệ thống CRM. Các chức năng tích hợp với công cụ bên ngoài như Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Google Drive, GitHub hoặc các nền tảng họp trực tuyến cũng không nằm trong phạm vi hiện tại. Ngoài ra, hệ thống không hỗ

trợ chat thời gian thực, gọi video, ứng dụng mobile native, tự động hóa bằng AI hoặc các báo cáo phân tích nâng cao như dự báo tiến độ, phân tích năng suất hay biểu đồ quản trị phức tạp.
Đặc biệt, hệ thống không hỗ trợ người dùng tự cấu hình workflow tùy chỉnh. Quy trình xử lý công việc trong hệ thống được định nghĩa cố định. Vì vậy, các chức năng như tự thiết kế quy trình làm việc, thêm trạng thái tùy chỉnh, cấu hình điều kiện chuyển trạng thái hoặc xây dựng workflow động sẽ không được triển khai trong phạm vi hệ thống hiện tại.

2. Thuật ngữ (Glossary)

Trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống "Work Management System", việc hiểu rõ các thuật ngữ và khái niệm chuyên ngành trong lĩnh vực quản trị công việc, quản lý dự án và vận hành doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quá trình trao đổi, phân tích yêu cầu và phát triển hệ thống. Các thuật ngữ này không chỉ phản ánh các hoạt động nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp mà còn là cơ sở để mô hình hóa quy trình vận hành, xác định chức năng hệ thống và xây dựng kiến trúc phần mềm phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.
Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa các thuật ngữ giúp các bên liên quan như nhóm phân tích nghiệp vụ, nhóm phát triển, kiểm thử và người dùng cuối có cùng cách hiểu về các khái niệm được sử dụng trong tài liệu. Điều này góp phần hạn chế sự nhầm lẫn trong quá trình triển khai dự án và nâng cao tính nhất quán của toàn bộ hệ thống.
Dưới đây là các thuật ngữ và khái niệm quan trọng được sử dụng trong phạm vi của hệ thống quản trị công việc và vận hành doanh nghiệp.

ID	Thuật ngữ	Ý nghĩa
1	**Tổng quan**	
1.1	Work Management System	Hệ thống hỗ trợ quản lý công việc, quy trình vận hành và phối hợp hoạt động trong doanh nghiệp.
1.2	Project Management	Hoạt động lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án.
1.3	Task Management	Quá trình tạo, phân công, theo dõi và cập nhật trạng thái công việc.
1.4	Workflow Management	Cơ chế quản lý luồng xử lý và trạng thái công việc theo quy trình xác định.
1.5	Business Process	Chuỗi các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện nhằm đạt mục tiêu vận hành của doanh nghiệp
1.6	Operation Management	Hoạt động quản lý và điều phối các quy trình vận hành trong tổ chức
1.7	Collaboration	Quá trình phối hợp và trao đổi giữa các thành viên trong quá trình thực hiện công việc
1.8	Productivity	Mức độ hiệu quả trong quá trình thực hiện công việc và sử dụng nguồn lực
1.9	Enterprise	Tổ chức hoặc doanh nghiệp sử dụng hệ thống để phục vụ hoạt động quản trị và vận hành

1.10	Organization	Đơn vị tổ chức bao gồm nhiều nhóm làm việc trong doanh nghiệp
1.11	Team	Nhóm người dùng phối hợp thực hiện công việc hoặc dự án chung
1.12	Workspace	Không gian làm việc dùng để quản lý thành viên, dự án và dữ liệu liên quan
1.13	Resource Management	Hoạt động quản lý và phân bổ nguồn lực như nhân sự, thời gian và khối lượng công việc
1.14	Workload	Khối lượng công việc được phân bổ cho cá nhân hoặc nhóm trong một khoảng thời gian
1.15	Performance	Mức độ hoàn thành công việc dựa trên hiệu suất và kết quả thực hiện
1.16	KPI (Key Performance Indicator)	Chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động hoặc mức độ hoàn thành mục tiêu
1.17	Dashboard	Giao diện tổng hợp dữ liệu và thông tin vận hành dưới dạng trực quan
1.18	Reporting	Quá trình tổng hợp và trình bày dữ liệu dưới dạng báo cáo phục vụ quản lý
1.19	Analytics	Hoạt động phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ theo dõi và ra quyết định
2	**Thuật ngữ Quản lý dự án**	
2.1	Project	Một tập hợp công việc được thực hiện nhằm đạt một mục tiêu cụ thể trong khoảng thời gian xác định
2.2	Project Lifecycle	Các giai đoạn của dự án từ khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện đến kết thúc
2.3	Sprint	Chu kỳ phát triển ngắn trong mô hình Agile nhằm hoàn thành một nhóm công việc xác định
2.4	Backlog	Danh sách các công việc, yêu cầu hoặc tính năng cần được thực hiện
2.5	Sprint Backlog	Tập hợp các công việc được lựa chọn để thực hiện trong một Sprint
2.6	Product Backlog	Danh sách toàn bộ yêu cầu và tính năng của sản phẩm cần được phát triển
2.7	Iteration	Chu kỳ phát triển lặp lại nhằm cải tiến và hoàn thiện sản phẩm
2.8	Timeline	Mốc thời gian thể hiện tiến độ và kế hoạch thực hiện công việc hoặc dự án
2.9	Deadline	Thời hạn cuối cùng cần hoàn thành công việc hoặc dự án
2.10	Due Date	Ngày dự kiến hoàn thành của một công việc hoặc nhiệm vụ

2.11	Roadmap	Kế hoạch định hướng phát triển sản phẩm hoặc dự án theo từng giai đoạn
2.12	Release	Phiên bản sản phẩm được phát hành cho người dùng hoặc môi trường vận hành
2.13	Release Plan	Kế hoạch quản lý nội dung và thời gian phát hành sản phẩm
2.14	User Story	Mô tả nhu cầu của người dùng nhằm xác định giá trị mà hệ thống cần cung cấp
2.15	Requirement	Yêu cầu mà hệ thống cần đáp ứng về mặt chức năng hoặc nghiệp vụ
2.16	Scope	Phạm vi các chức năng, nghiệp vụ và mục tiêu mà dự án hướng tới
2.18	Stakeholder	Cá nhân hoặc tổ chức có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi hệ thống hoặc dự án
2.19	Dependency	Mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc hoặc quy trình xử lý
2.20	Risk	Yếu tố có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ, chất lượng hoặc mục tiêu dự án
2.21	Issue	Vấn đề phát sinh cần được theo dõi và xử lý trong quá trình thực hiện dự án
2.22	Bug	Lỗi phần mềm gây ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của hệ thống
2.23	Priority	Mức độ ưu tiên xử lý của công việc hoặc yêu cầu
2.24	Burndown Chart	Biểu đồ thể hiện khối lượng công việc còn lại theo thời gian trong Sprint
2.25	Burnup Chart	Biểu đồ thể hiện khối lượng công việc đã hoàn thành theo tiến độ dự án
2.26	Gantt Chart	Biểu đồ trực quan dùng để quản lý timeline và tiến độ công việc
2.27	Progress Tracking	Hoạt động theo dõi trạng thái và tiến độ thực hiện công việc hoặc dự án
2.28	Task Tracking	Hoạt động theo dõi quá trình xử lý và cập nhật trạng thái công việc
3	**Thuật ngữ Quản lý công việc**	
3.1	Task	Đơn vị công việc cần được thực hiện trong dự án hoặc quy trình vận hành
3.2	Subtask	Công việc con được tách ra từ task chính nhằm hỗ trợ quản lý chi tiết hơn
3.3	Assignment	Hoạt động phân công công việc cho cá nhân hoặc nhóm phụ trách
3.4	Assignee	Người được giao trách nhiệm thực hiện công việc
3.5	Status	Trạng thái hiện tại của công việc hoặc quy trình xử lý

3.6	Workflow Status	Trạng thái của công việc trong luồng xử lý nghiệp vụ
3.7	To Do	Trạng thái công việc chưa được bắt đầu xử lý
3.8	In Progress	Trạng thái công việc đang được thực hiện
3.9	Review	Trạng thái công việc đang trong quá trình kiểm tra hoặc đánh giá
3.10	Testing	Trạng thái công việc đang được kiểm thử hoặc xác minh chất lượng
3.11	Done	Trạng thái công việc đã hoàn thành
3.12	Reopened	Trạng thái công việc được mở lại để tiếp tục xử lý sau khi phát sinh vấn đề
3.13	Archived	Trạng thái lưu trữ đối với công việc hoặc dữ liệu không còn hoạt động
3.14	Checklist	Danh sách các hạng mục cần hoàn thành trong một công việc
3.15	Attachment	Tệp dữ liệu được đính kèm vào công việc hoặc quy trình xử lý
3.16	Comment	Nội dung trao đổi hoặc phản hồi liên quan đến công việc
3.17	Mention	Chức năng nhắc hoặc gắn người dùng vào nội dung trao đổi để thông báo liên quan
3.18	Activity Log	Nhật ký ghi nhận các hoạt động và thay đổi phát sinh trong hệ thống
3.19	Audit Log	Nhật ký hệ thống phục vụ việc kiểm tra, theo dõi và truy vết hoạt động người dùng
3.20	Notification	Thông báo được gửi đến người dùng khi có sự kiện hoặc thay đổi liên quan
3.21	Label	Nhãn dùng để phân loại hoặc đánh dấu công việc theo đặc điểm xác định
3.22	Tag	Thẻ thông tin hỗ trợ phân loại và tìm kiếm công việc
3.23	Category	Nhóm phân loại công việc hoặc dữ liệu theo lĩnh vực hoặc mục đích sử dụng
3.24	Filter	Chức năng lọc dữ liệu theo điều kiện hoặc tiêu chí xác định
3.25	Search	Chức năng tìm kiếm công việc, dữ liệu hoặc thông tin trong hệ thống
3.26	Sorting	Chức năng sắp xếp dữ liệu theo tiêu chí xác định
3.27	Work Item	Đơn vị công việc hoặc yêu cầu cần được theo dõi và xử lý trong hệ thống
4	**Thuật ngữ Agile / Scrum / Kanban**	
4.1	Agile	Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt tập trung vào khả năng thích ứng, cộng tác và cải tiến liên tục

4.2	Scrum	Framework quản lý và phát triển sản phẩm theo Agile dựa trên Sprint, vai trò và các sự kiện Scrum
4.3	Kanban	Mô hình quản lý công việc trực quan dựa trên luồng xử lý và giới hạn công việc đang thực hiện
4.4	Scrum Board	Bảng trực quan dùng để theo dõi tiến độ công việc trong một Sprint theo mô hình Scrum
4.5	Kanban Board	Bảng trực quan dùng để quản lý trạng thái và luồng xử lý công việc theo mô hình Kanban
4.6	Sprint Planning	Hoạt động lập kế hoạch và lựa chọn công việc cần thực hiện trong Sprint
4.7	Daily Scrum	Cuộc họp ngắn hằng ngày nhằm cập nhật tiến độ và đồng bộ công việc trong team
4.8	Sprint Review	Hoạt động đánh giá kết quả công việc sau khi kết thúc Sprint
4.9	Sprint Retrospective	Hoạt động tổng kết và cải tiến quy trình làm việc sau mỗi Sprint
4.10	Product Owner	Vai trò chịu trách nhiệm quản lý yêu cầu sản phẩm và xác định mức độ ưu tiên công việc
4.11	Scrum Master	Vai trò hỗ trợ team tuân thủ quy trình Scrum và loại bỏ các trở ngại trong quá trình làm việc
4.12	Development Team	Nhóm thành viên trực tiếp thực hiện công việc phát triển sản phẩm
4.13	WIP (Work In Progress)	Giới hạn số lượng công việc được xử lý đồng thời nhằm tối ưu luồng làm việc
4.14	Workflow Transition	Quá trình chuyển đổi trạng thái công việc trong workflow nghiệp vụ
4.15	Continuous Improvement	Hoạt động cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu quả quy trình và chất lượng sản phẩm
4.16	Iterative Development	Phương pháp phát triển theo chu kỳ lặp nhằm từng bước hoàn thiện sản phẩm
5	**Thuật ngữ Cộng tác và Giao tiếp**	
5.1	Collaboration Workspace	Không gian làm việc dùng để hỗ trợ cộng tác, trao đổi và quản lý công việc giữa các thành viên
5.2	Team Communication	Hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên trong quá trình phối hợp công việc
5.3	Real-time Collaboration	Cơ chế cộng tác và cập nhật thông tin theo thời gian thực giữa nhiều người dùng
5.4	Discussion Thread	Luồng thảo luận được tổ chức theo chủ đề hoặc công việc cụ thể
5.5	Announcement	Thông báo chung được gửi đến một nhóm người dùng hoặc toàn bộ hệ thống

5.6	Chat	Chức năng trao đổi tin nhắn giữa người dùng trong hệ thống
5.7	Direct Message	Hình thức trao đổi riêng tư giữa hai người dùng
5.8	Group Chat	Không gian trò chuyện phục vụ trao đổi giữa nhiều thành viên trong cùng nhóm
5.9	File Sharing	Hoạt động chia sẻ tài liệu hoặc tệp dữ liệu giữa các thành viên trong hệ thống
5.10	Activity Feed	Danh sách hiển thị các hoạt động và cập nhật mới phát sinh trong hệ thống hoặc workspace
5.11	Presence Status	Trạng thái hoạt động hiện tại của người dùng trong hệ thống như online, offline hoặc bận
5.12	Online Member	Thành viên đang hoạt động hoặc kết nối với hệ thống tại thời điểm hiện tại
6	**Thuật ngữ Người dùng và Phân quyền**	
6.1	User	Cá nhân sử dụng hệ thống để thực hiện hoặc quản lý công việc
6.2	Account	Thông tin định danh dùng để truy cập và sử dụng hệ thống
6.3	Authentication	Quá trình xác minh danh tính người dùng trước khi truy cập hệ thống
6.4	Authorization	Cơ chế xác định quyền truy cập và thao tác của người dùng trong hệ thống
6.5	Role	Nhóm vai trò đại diện cho chức năng và phạm vi quyền hạn của người dùng
6.6	Permission	Quyền cho phép người dùng thực hiện một hành động hoặc truy cập tài nguyên cụ thể
6.7	Access Control	Cơ chế quản lý và kiểm soát quyền truy cập vào chức năng hoặc dữ liệu của hệ thống
6.8	Role-Based Access Control (RBAC)	Mô hình phân quyền dựa trên vai trò của người dùng trong tổ chức hoặc hệ thống
6.9	Admin	Người dùng có quyền quản trị và cấu hình một phần chức năng của hệ thống
6.10	System Admin	Người chịu trách nhiệm quản trị toàn bộ hệ thống, người dùng và phân quyền
6.11	Workspace Owner	Người sở hữu và quản lý workspace bao gồm thành viên, quyền hạn và cấu hình liên quan
6.12	Project Manager	Người chịu trách nhiệm quản lý dự án, điều phối công việc và theo dõi tiến độ
6.13	Team Leader	Người quản lý và hỗ trợ điều phối hoạt động của một nhóm làm việc
6.14	Team Member	Thành viên trực tiếp thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao

6.15	Guest User	Người dùng có quyền truy cập giới hạn vào một phần chức năng hoặc dữ liệu của hệ thống
6.16	Session	Khoảng thời gian người dùng duy trì trạng thái đăng nhập trong hệ thống
6.17	Login	Quá trình người dùng đăng nhập để truy cập hệ thống
6.18	Logout	Quá trình kết thúc phiên đăng nhập và thoát khỏi hệ thống
6.19	Register	Quá trình tạo mới tài khoản người dùng trong hệ thống
6.20	Forgot Password	Chức năng hỗ trợ người dùng khôi phục quyền truy cập khi quên mật khẩu
6.21	Reset Password	Quá trình thiết lập lại mật khẩu mới cho tài khoản người dùng
6.22	Multi-factor Authentication (MFA)	Cơ chế xác thực sử dụng nhiều lớp kiểm tra nhằm tăng cường bảo mật tài khoản
7	**Thuật ngữ Dashboard và Báo cáo**	
7.1	Report	Tài liệu hoặc dữ liệu tổng hợp phục vụ theo dõi, đánh giá và quản lý hoạt động của hệ thống hoặc doanh nghiệp
7.2	Summary Report	Báo cáo tổng hợp cung cấp cái nhìn khái quát về tình trạng và kết quả hoạt động
7.3	Progress Report	Báo cáo thể hiện tiến độ thực hiện công việc, dự án hoặc Sprint theo thời gian
7.4	Performance Report	Báo cáo đánh giá hiệu suất làm việc của cá nhân, nhóm hoặc dự án
7.5	Workload Report	Báo cáo thể hiện khối lượng công việc được phân bổ và xử lý của người dùng hoặc team
7.6	KPI Dashboard	Giao diện trực quan hiển thị các chỉ số KPI phục vụ theo dõi và đánh giá vận hành
7.7	Metrics	Các chỉ số đo lường được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động hoặc hiệu suất hệ thống
7.8	Visualization	Phương pháp hiển thị dữ liệu dưới dạng trực quan nhằm hỗ trợ phân tích và ra quyết định
7.9	Pie Chart	Biểu đồ hình tròn dùng để thể hiện tỷ lệ hoặc phân bố dữ liệu
7.10	Bar Chart	Biểu đồ cột dùng để so sánh giá trị giữa các nhóm dữ liệu
7.11	Line Chart	Biểu đồ đường dùng để thể hiện xu hướng thay đổi dữ liệu theo thời gian
8	**Thuật ngữ Calendar và Thời gian**	
8.1	Calendar	Chức năng quản lý lịch dùng để theo dõi công việc, sự kiện và kế hoạch theo thời gian
8.2	Event	Sự kiện hoặc hoạt động được lên lịch trong hệ thống

8.3	Schedule	Kế hoạch hoặc lịch trình thực hiện công việc, cuộc họp hoặc hoạt động
8.4	Timeline View	Chế độ hiển thị công việc hoặc dự án theo trục thời gian
8.5	Meeting	Hoạt động họp hoặc trao đổi giữa các thành viên trong doanh nghiệp
8.6	Availability	Trạng thái thể hiện khả năng tham gia hoặc mức độ sẵn sàng của người dùng
8.7	Time Tracking	Hoạt động ghi nhận và theo dõi thời gian thực hiện công việc
8.8	Timesheet	Bảng tổng hợp thời gian làm việc hoặc thời gian xử lý công việc của người dùng
8.9	Working Hours	Khoảng thời gian làm việc được quy định hoặc ghi nhận trong hệ thống
9	**Thuật ngữ Vận hành và Tài nguyên**	
9.1	Resource Allocation	Hoạt động phân bổ nguồn lực như nhân sự, thời gian hoặc công việc cho các dự án và hoạt động vận hành
9.2	Resource Planning	Quá trình lập kế hoạch sử dụng và phân phối nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc
9.3	Human Resource	Nguồn nhân sự tham gia thực hiện và vận hành các hoạt động trong doanh nghiệp
9.4	Team Capacity	Khả năng xử lý khối lượng công việc của một nhóm trong khoảng thời gian xác định
9.5	Utilization	Mức độ sử dụng nguồn lực thực tế so với khả năng hiện có
9.6	Operational Efficiency	Mức độ hiệu quả trong quá trình vận hành và sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp
9.7	Optimization	Hoạt động cải thiện quy trình, hiệu suất hoặc cách sử dụng nguồn lực nhằm đạt hiệu quả cao hơn
9.8	Bottleneck	Điểm nghẽn trong quy trình làm việc làm ảnh hưởng đến tiến độ hoặc hiệu suất vận hành
9.9	Scalability	Khả năng mở rộng hệ thống hoặc quy trình khi quy mô người dùng, dữ liệu hoặc công việc tăng lên
9.10	Monitoring	Hoạt động theo dõi trạng thái, hiệu suất hoặc tiến độ của hệ thống và quy trình vận hành
9.11	Operational Workflow	Luồng xử lý nghiệp vụ và vận hành được thực hiện theo quy trình xác định trong doanh nghiệp
10	**Thuật ngữ kỹ thuật thường gặp trong hệ thống Work Management**	
10.1	Real-time Update	Cơ chế cập nhật dữ liệu ngay khi có thay đổi phát sinh trong hệ thống
10.2	WebSocket	Giao thức hỗ trợ kết nối hai chiều theo thời gian thực giữa client và server

10.3	REST API	Giao diện lập trình ứng dụng theo kiến trúc REST dùng để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống
10.4	Monolith	Kiến trúc hệ thống trong đó toàn bộ chức năng được triển khai trong một ứng dụng thống nhất
10.5	Database	Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu phục vụ hoạt động của ứng dụng
10.6	UI/UX	Giao diện và trải nghiệm người dùng trong quá trình tương tác với hệ thống
10.7	Responsive Design	Thiết kế giao diện có khả năng tương thích với nhiều kích thước và loại thiết bị khác nhau
10.8	Notification Service	Dịch vụ hỗ trợ gửi thông báo đến người dùng khi có sự kiện hoặc thay đổi phát sinh
10.9	Audit Trail	Cơ chế lưu vết các hoạt động và thay đổi nhằm phục vụ kiểm tra và truy xuất lịch sử
10.10	Integration	Hoạt động kết nối và trao đổi dữ liệu giữa nhiều hệ thống hoặc dịch vụ
10.11	Third-party Service	Dịch vụ hoặc hệ thống bên ngoài được tích hợp vào ứng dụng
10.12	Version Control	Cơ chế quản lý và theo dõi thay đổi của mã nguồn hoặc tài liệu theo từng phiên bản
10.13	CI/CD	Quy trình tự động hóa việc tích hợp, kiểm thử và triển khai phần mềm liên tục
10.14	Deployment	Quá trình triển khai hệ thống hoặc ứng dụng lên môi trường vận hành
10.15	Backup	Hoạt động sao lưu dữ liệu nhằm đảm bảo khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố
10.16	Security	Tập hợp các cơ chế và biện pháp nhằm bảo vệ hệ thống và dữ liệu
10.17	Encryption	Quá trình mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo tính bảo mật trong lưu trữ và truyền tải
10.18	Access Token	Mã xác thực được sử dụng để cấp quyền truy cập vào hệ thống hoặc dịch vụ
10.19	Session Management	Cơ chế quản lý trạng thái và phiên làm việc của người dùng trong hệ thống
10.20	Logging	Hoạt động ghi nhận thông tin và sự kiện phát sinh trong quá trình hệ thống hoạt động

3. Thông số kỹ thuật bổ sung

STT	Hạng mục	Thông tin kỹ thuật
1	Kiến trúc hệ thống	Web application theo mô hình client-server, frontend và backend tách biệt
2	Backend	Java 21, Spring Boot 4.1.0, Spring MVC, Spring Data JPA

3	Frontend	React 19.2.7, Vite 8.1.0
4	Cơ sở dữ liệu	MySQL, database work_management_system
5	ORM	Hibernate/JPA
6	Giao tiếp hệ thống	RESTful API, dữ liệu trao đổi ở định dạng JSON
7	API prefix	/api/v1
8	Backend port	8080
9	Frontend port	5173
10	Xác thực	JWT Access Token và Refresh Token
11	Phân quyền	RBAC theo Role, Permission và phạm vi System/Workspace/Team/Project
12	Bảo mật mật khẩu	Mật khẩu được mã hóa bằng PasswordEncoder
13	Access token	Thời hạn cấu hình hiện tại: 7 ngày
14	Refresh token	Thời hạn 30 ngày, hỗ trợ xoay vòng và thu hồi
15	Reset password token	Thời hạn 15 phút
16	Email	SMTP Gmail, STARTTLS, cổng 587
17	Tệp đính kèm	Lưu trữ trên hệ thống tệp của máy chủ
18	Dung lượng tệp tối đa	36 MB/tệp và 36 MB/request
19	API documentation	OpenAPI tại /v3/api-docs, Swagger UI tại /swagger-ui.html
20	Kiểm thử	Spring Boot Test, Spring Security Test, H2 cho môi trường test
21	Build backend	Maven/Maven Wrapper
22	Build frontend	npm và Vite
23	Kiểm tra mã frontend	Oxlint
24	Múi giờ dữ liệu	Asia/Ho_Chi_Minh
25	Trình duyệt hỗ trợ	Các phiên bản hiện đại của Chrome, Edge và Firefox
26	Thiết kế giao diện	Responsive web, phù hợp máy tính và thiết bị có kích thước màn hình khác nhau

Yêu cầu môi trường triển khai

Để triển khai và chạy hệ thống, môi trường cần có JDK 21 trở lên, Maven Wrapper, Node.js tương thích với Vite 8 và npm, cùng với MySQL Server để lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống cần có thư mục lưu trữ riêng cho tệp đính kèm, ví dụ thư mục uploads. Nếu sử dụng chức năng khôi phục mật khẩu, máy chủ backend cần có khả năng kết nối đến dịch vụ SMTP để gửi email.

Giới hạn kỹ thuật

Hiện tại, Dashboard được tính toán trực tiếp từ dữ liệu nghiệp vụ, chưa sử dụng kho dữ liệu tổng hợp hoặc cơ chế cache chuyên dụng. Tệp đính kèm đang được lưu cục bộ trên máy chủ, vì vậy khi triển khai trên nhiều máy chủ cần cân nhắc chuyển sang hệ thống lưu trữ object storage như S3 hoặc MinIO. Hệ thống sử dụng REST API, chưa triển khai giao tiếp thời gian thực bằng WebSocket.

Ngoài ra, các giá trị hiệu năng như số lượng người dùng đồng thời hoặc thời gian phản hồi không nên ghi cố định nếu chưa có kết quả kiểm thử tải. Các thông tin nhạy cảm như JWT secret và cấu hình SMTP không nên ghi trực tiếp trong báo cáo hoặc mã nguồn công khai; khi triển khai thực tế nên chuyển các giá trị này sang biến môi trường và thay đổi thông tin đã lộ.

4. Phân tích Actors

Trong hệ thống "Work Management System", actor là các vai trò người dùng hoặc đối tượng bên ngoài có tương tác trực tiếp với hệ thống nhằm thực hiện các hoạt động quản lý, vận hành và xử lý công việc. Việc phân tích actors giúp xác định rõ các nhóm người dùng tham gia sử dụng hệ thống, vai trò của từng nhóm cũng như phạm vi trách nhiệm và mức độ tương tác của họ đối với các chức năng trong hệ thống.

Thông qua việc xác định actors, hệ thống có thể xây dựng các chức năng phù hợp với từng vai trò người dùng, đồng thời hỗ trợ quá trình phân tích yêu cầu, xây dựng Use-case Diagram và thiết kế cơ chế phân quyền trong hệ thống.

Tổng quan Actors của hệ thống

STT	Actor	Vai trò chính
1	Workspace Owner	Người sở hữu và quản trị cao nhất của Workspace, chịu trách nhiệm quản lý tổ chức và toàn bộ hoạt động trong Workspace.
2	System Admin	Quản trị viên hệ thống, chịu trách nhiệm cấu hình hệ thống, quản lý người dùng và hỗ trợ vận hành hệ thống.
3	Team Leader	Người quản lý các nhóm làm việc trong tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và nguồn lực thuộc phạm vi được giao.
4	Project Manager	Người quản lý dự án, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối nguồn lực và theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
5	Team Member	Thành viên thực hiện công việc, tham gia dự án và xử lý các nhiệm vụ được giao.

Table 5: Danh sách tổng quan các tác nhân của hệ thống.

4.1. Workspace Owner

Workspace Owner là người có quyền quản lý cao nhất trong một Workspace và đại diện cho chủ sở hữu hoặc người đứng đầu tổ chức sử dụng hệ thống. Actor này chịu trách nhiệm quản lý cơ cấu tổ chức, nhóm làm việc và thành viên trong Workspace. Đồng thời, Workspace Owner có quyền theo dõi tình hình hoạt động tổng thể, đưa ra các quyết định quản trị quan trọng và truy cập các báo cáo, thống kê phục vụ công tác quản lý. Đây là actor có phạm vi quyền hạn rộng nhất trong phạm vi Workspace.

4.2. System Admin

System Admin là người chịu trách nhiệm quản trị và vận hành hệ thống ở cấp độ kỹ thuật. Actor này đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng các yêu cầu vận hành thông qua việc quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập, cấu hình hệ thống và giám sát các hoạt động liên quan đến bảo mật. System Admin tập trung vào việc duy trì và hỗ trợ hệ thống, không trực tiếp tham gia vào các hoạt động quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp.

4.3. Team leader

Team Leader là cấp quản lý trung gian trong tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý một nhóm làm việc cụ thể. Actor này có vai trò điều phối nguồn lực, quản lý nhân sự thuộc phạm vi phụ trách và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ. Bên cạnh đó, Team Leader còn phối hợp với các cấp quản lý khác trong việc bố trí nhân sự phù hợp cho các dự án, góp phần đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả và đáp ứng mục tiêu của tổ chức.

4.4. Project manager

Project Manager là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các dự án trong hệ thống. Actor này đảm nhận việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, phân công công việc và theo dõi tiến độ dự án nhằm đảm bảo các mục tiêu được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng yêu cầu. Ngoài ra, Project Manager còn đóng vai trò điều phối các thành viên tham gia dự án, xử lý các vấn đề phát sinh và đánh giá kết quả thực hiện trong suốt vòng đời dự án. Quyền hạn của actor này tập trung trong phạm vi các dự án được giao quản lý.

4.5. Team manager

Team Member là người trực tiếp tham gia thực hiện các công việc và nhiệm vụ trong dự án. Actor này chịu trách nhiệm hoàn thành các công việc được phân công, cập nhật tiến độ thực hiện và phối hợp với các thành viên khác để đạt được mục tiêu chung của dự án. Team Member là lực lượng chính tạo ra kết quả công việc và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của các hoạt động được triển khai trong hệ thống.

5. Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ

5.1. Nghiệp vụ 1 - Quản lý người dùng và phân quyền.

5.1.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ quản lý người dùng và phân quyền trong hệ thống Work Management System được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát tài khoản truy cập, quản lý danh tính người dùng và xác định phạm vi quyền hạn của từng thành viên khi tham gia vào hệ thống. Đây là nghiệp vụ đóng vai trò nền tảng, đảm bảo tính bảo mật, tính minh bạch và khả năng kiểm soát truy cập đối với toàn bộ hoạt động vận hành trong hệ thống.

Mục tiêu của nghiệp vụ này là đảm bảo mỗi người dùng được cấp tài khoản phù hợp, được gán đúng vai trò trong workspace hoặc dự án và chỉ được phép thực hiện các thao tác nằm trong phạm vi quyền hạn của mình. Thông qua cơ chế phân quyền, hệ thống giúp doanh nghiệp hạn chế truy cập trái phép, bảo vệ dữ liệu nội bộ và đảm bảo các nghiệp vụ khác như quản lý dự án, quản lý công việc, sprint/workflow, dashboard được vận hành đúng theo trách nhiệm của từng actor.

Các actor tham gia trong nghiệp vụ bao gồm:

- Workspace Owner
- Team Member
- Project Manager (PM)
- System Admin

Trong đó, Team Member là người trực tiếp sử dụng hệ thống để tham gia dự án, theo dõi công việc được giao, cập nhật tiến độ và phối hợp với các thành viên khác. Project Manager chịu trách nhiệm quản lý thành viên trong phạm vi dự án hoặc workspace, phân công vai trò, kiểm soát quyền truy cập và điều phối hoạt động của nhóm. System Admin là actor có quyền quản trị cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, kiểm soát phân quyền và đảm bảo môi trường vận hành ổn định, an toàn.

Khác với các nền tảng công cộng cho phép người dùng tự đăng ký tài khoản, Work Management System được xây dựng theo mô hình quản trị doanh nghiệp. Trong hệ thống này, tài khoản người dùng chỉ được tạo và cấp bởi System Admin hoặc Project Manager. Người dùng không thể tự đăng ký tài khoản mà phải được thêm vào workspace hoặc dự án thông qua cơ chế cấp quyền của hệ thống. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn danh sách thành viên, phạm vi truy cập và mức độ bảo mật của dữ liệu nội bộ.

Sau khi tài khoản được cấp, người dùng sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập hệ thống. Hệ thống hỗ trợ xác thực thông tin đăng nhập, kiểm tra trạng thái tài khoản và xác định quyền truy cập dựa trên vai trò được gán. Mỗi vai trò sẽ tương ứng với một tập quyền thao tác khác nhau nhằm đảm bảo người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng phù hợp với trách nhiệm của mình.

Ngoài việc quản lý tài khoản và phân quyền, nghiệp vụ này còn hỗ trợ quản lý hồ sơ người dùng, cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu, khóa hoặc mở khóa tài khoản, thu hồi quyền truy cập và theo dõi lịch sử hoạt động. Các hoạt động quan trọng liên quan đến tài khoản, vai trò và quyền hạn đều được ghi nhận nhằm phục vụ kiểm tra bảo mật, truy vết thay đổi và hỗ trợ quản trị hệ thống.

Nhìn chung, nghiệp vụ quản lý người dùng và phân quyền là cơ sở để đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành theo đúng phạm vi trách nhiệm của từng người dùng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các nghiệp vụ khác trong hệ thống được triển khai an toàn, minh bạch và có kiểm soát.

5.1.2. Các giai đoạn nghiệp vụ

Giai đoạn 1: Cấp tài khoản và xác thực người dùng

- Quy trình bắt đầu khi Workspace Owner hoặc System Admin tạo tài khoản cho một người dùng mới và thêm người dùng đó vào workspace hoặc dự án tương ứng.
- Người quản lý nhập các thông tin cần thiết như họ tên, email công việc, vai trò người dùng, workspace hoặc dự án tham gia và trạng thái tài khoản.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, kiểm tra email đã tồn tại hay chưa, tạo tài khoản người dùng, lưu thông tin tài khoản và cấp quyền truy cập ban đầu theo vai trò được gán.
- Sau khi tài khoản được tạo thành công, người dùng sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống. Trong quá trình đăng nhập, hệ thống xác thực thông tin đăng nhập, kiểm tra trạng thái tài khoản, xác định vai trò và khởi tạo phiên đăng nhập cho người dùng.
- Nếu tài khoản không hợp lệ, bị khóa hoặc không đủ điều kiện truy cập, hệ thống sẽ từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo phù hợp.

Giai đoạn 2: Quản lý hồ sơ người dùng

- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể quản lý hồ sơ cá nhân của mình trong hệ thống. Các nhóm người dùng như Team Member, Project Manager và System Admin đều có thể cập nhật thông tin cá nhân trong phạm vi được cho phép.
- Người dùng có thể cập nhật họ tên, ảnh đại diện, thông tin liên hệ hoặc thay đổi mật khẩu. Trước khi lưu thay đổi, hệ thống kiểm tra dữ liệu nhằm đảm bảo thông tin được cập nhật hợp lệ và nhất quán.

- Các thay đổi liên quan đến hồ sơ cá nhân được ghi nhận vào lịch sử hoạt động nhằm hỗ trợ truy vết khi cần thiết.

Giai đoạn 3: Quản lý tài khoản và vai trò người dùng

- Workspace Owner hoặc System Admin có quyền quản lý các tài khoản người dùng trong hệ thống nhằm kiểm soát quyền truy cập và phạm vi sử dụng các chức năng.
- Hệ thống hỗ trợ tạo mới tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản, khóa hoặc mở khóa tài khoản và thu hồi quyền truy cập khi cần thiết.
- Workspace Owner hoặc System Admin có thể gán hoặc cập nhật vai trò của người dùng. Khi vai trò thay đổi, hệ thống tự động điều chỉnh phạm vi quyền truy cập tương ứng theo cơ chế phân quyền đã được thiết lập.
- Các thay đổi liên quan đến tài khoản và vai trò người dùng được hệ thống ghi nhận nhằm phục vụ công tác quản trị và kiểm tra bảo mật.

Giai đoạn 4: Phân quyền truy cập

- Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền dựa trên vai trò, hay Role-Based Access Control (RBAC), nhằm kiểm soát phạm vi thao tác của từng actor trong hệ thống.
- Mỗi vai trò sẽ tương ứng với một tập quyền thao tác khác nhau. Team Member có thể xem dự án, cập nhật task và theo dõi công việc được giao. Project Manager có thể phân công công việc, quản lý sprint/workflow và quản lý thành viên dự án. System Admin có thể quản trị workspace, quản lý quyền truy cập và cấu hình hệ thống.
- Khi người dùng thực hiện một thao tác, hệ thống kiểm tra quyền truy cập trước khi cho phép hành động được thực hiện. Nếu người dùng không đủ quyền, hệ thống sẽ từ chối thao tác, hiển thị thông báo phù hợp và ghi nhận sự kiện để phục vụ kiểm tra bảo mật cũng như truy vết hoạt động.
- Trong trường hợp vai trò của người dùng thay đổi, hệ thống cập nhật lại phạm vi quyền truy cập trong workspace, dự án và các nghiệp vụ liên quan.

Giai đoạn 5: Theo dõi trạng thái, bảo mật tài khoản và lưu lịch sử hoạt động

- Hệ thống theo dõi trạng thái hoạt động của tài khoản nhằm đảm bảo an toàn truy cập và hỗ trợ quản trị hệ thống. Workspace Owner và System Admin có thể khóa hoặc mở khóa tài khoản nhằm kiểm soát khả năng truy cập của người dùng vào hệ thống hoặc kiểm tra lịch sử đăng nhập và hoạt động của người dùng.
- Trong trường hợp phát hiện hành vi bất thường hoặc truy cập trái phép, hệ thống có thể tạm thời hạn chế quyền truy cập và ghi nhận cảnh báo bảo mật nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu của workspace và dự án.
- Bên cạnh đó, hệ thống lưu lại lịch sử liên quan đến tài khoản và phân quyền, bao gồm thời gian đăng nhập, đăng xuất, thay đổi thông tin cá nhân, thay đổi vai trò, thêm hoặc xóa thành viên, khóa hoặc mở khóa tài khoản và các thao tác quản trị quan trọng.
- Dữ liệu lịch sử hoạt động được sử dụng để kiểm tra hoạt động hệ thống, truy vết thay đổi, hỗ trợ quản trị bảo mật, thống kê và báo cáo quản trị người dùng.

5.2. Nghiệp vụ 2 - Quản lý Workspace / Tổ chức.

5.2.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ Quản lý Workspace/Tổ chức được xây dựng nhằm hỗ trợ thiết lập và quản lý môi trường làm việc chung cho doanh nghiệp trong hệ thống Work Management System. Workspace đóng vai trò là đơn vị quản lý cấp cao nhất, đại diện cho một tổ chức hoặc doanh

nghiệp, nơi tập trung toàn bộ thành viên, cơ cấu tổ chức, nhóm làm việc và các hoạt động quản trị liên quan.

Các actor tham gia trong nghiệp vụ bao gồm:

- Workspace Owner
- System Admin
- Team Leader

Trong đó, Workspace Owner và System Admin chịu trách nhiệm quản trị Workspace ở cấp tổ chức, bao gồm việc khởi tạo Workspace, quản lý thông tin Workspace, thiết lập cơ cấu tổ chức và phân quyền quản trị. Team Leader chịu trách nhiệm quản lý các nhóm làm việc thuộc phạm vi được phân công, tổ chức nhân sự và theo dõi hoạt động của nhóm. Mỗi Workspace có thể bao gồm nhiều nhóm như Backend, Frontend, QA, Design, Business Analyst, Marketing hoặc các đơn vị chức năng khác tùy theo mô hình tổ chức của doanh nghiệp. Thành viên trong Workspace được Team Leader phân bổ vào các nhóm làm việc tương ứng và tham gia các dự án theo sự phân công của người đứng đầu tổ chức.

Thông qua nghiệp vụ này, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý nhân sự ở cấp Workspace, kiểm soát quyền truy cập và theo dõi hoạt động vận hành nhằm đảm bảo tính nhất quán, minh bạch và hiệu quả trong quá trình quản trị. Nghiệp vụ Quản lý Workspace/Tổ chức đóng vai trò nền tảng cho các nghiệp vụ quản lý dự án, quản lý công việc, quản lý nguồn lực và cộng tác trong toàn bộ hệ thống.

5.2.2. Các giai đoạn nghiệp vụ

Giai đoạn 1: Tạo Workspace và thiết lập tổ chức

- Quy trình bắt đầu khi System Admin tạo mới một Workspace đại diện cho doanh nghiệp hoặc đơn vị làm việc trên hệ thống.
- Người quản trị nhập các thông tin cơ bản của Workspace như tên Workspace, mô tả, logo, thông tin liên hệ và các thiết lập ban đầu. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi khởi tạo Workspace.
- Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo Workspace mới, cấp quyền quản trị cho Workspace Owner, khởi tạo các cấu hình mặc định và lưu toàn bộ thông tin vào cơ sở dữ liệu.
- Sau khi hoàn tất, Workspace được đưa vào trạng thái hoạt động và sẵn sàng cho việc tổ chức nhân sự cũng như triển khai các hoạt động quản lý tiếp theo.

Giai đoạn 2: Quản lý thông tin Workspace

- Sau khi Workspace được tạo thành công, Workspace Owner hoặc System Admin có thể quản lý các thông tin liên quan đến Workspace.
- Người quản trị có thể cập nhật tên Workspace, mô tả, logo, thông tin liên hệ, trạng thái hoạt động và các thiết lập quản trị khác.
- Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán của thông tin. Mọi thay đổi liên quan đến Workspace đều được ghi nhận vào lịch sử hoạt động phục vụ công tác quản trị và truy vết sau này.

Giai đoạn 3: Quản lý cơ cấu tổ chức và nhóm làm việc

- Workspace Owner hoặc System Admin thực hiện việc xây dựng và quản lý cơ cấu tổ chức trong Workspace.
- Hệ thống hỗ trợ tạo mới, cập nhật hoặc giải thể các nhóm làm việc như Backend Team, Frontend Team, QA Team, Design Team hoặc các đơn vị tương đương.

- Đối với mỗi nhóm làm việc, người quản trị có thể chỉ định Team Leader chịu trách nhiệm quản lý nhóm. Các thông tin liên quan đến nhóm bao gồm tên nhóm, mô tả, người quản lý và trạng thái hoạt động đều được hệ thống lưu trữ và quản lý tập trung.
- Việc xây dựng cơ cấu tổ chức giúp doanh nghiệp phân chia nguồn lực, xác định trách nhiệm quản lý và tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án trong hệ thống.

Giai đoạn 4: Quản lý thành viên tổ chức

- Workspace Owner, System Admin hoặc Team Leader (trong phạm vi được phân quyền) có thể quản lý thành viên thuộc Workspace.
- Hệ thống hỗ trợ thêm thành viên mới vào Workspace, phân bổ thành viên vào các nhóm làm việc phù hợp, thay đổi nhóm công tác hoặc cập nhật vai trò của thành viên trong tổ chức.
- Mọi thay đổi liên quan đến thành viên đều được ghi nhận nhằm phục vụ công tác quản trị nhân sự và kiểm soát truy cập.

Giai đoạn 5: Phân công quản lý và phân quyền tổ chức

- Sau khi cơ cấu tổ chức được thiết lập, Workspace Owner hoặc System Admin tiến hành phân công các vai trò quản lý trong Workspace.
- Hệ thống hỗ trợ gán Team Leader cho từng nhóm làm việc, đồng thời thiết lập các quyền truy cập tương ứng với từng vai trò quản lý.
- Khi vai trò hoặc trách nhiệm của một thành viên thay đổi, hệ thống tự động cập nhật lại phạm vi quyền hạn và khả năng truy cập dữ liệu nhằm đảm bảo phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại.

Giai đoạn 6: Theo dõi hoạt động tổ chức

- Workspace Owner, System Admin hoặc các cấp quản lý có thể theo dõi hoạt động của Workspace và các nhóm làm việc thông qua các thông tin thống kê và báo cáo quản trị.
- Hệ thống cung cấp dữ liệu về số lượng thành viên, cơ cấu nhóm làm việc, lịch sử thay đổi tổ chức, các hoạt động quản trị và tình trạng vận hành của Workspace.
- Những dữ liệu này hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiệu quả tổ chức, kiểm soát hoạt động và đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.

5.3. Nghiệp vụ 3 - Quản lý dự án

5.3.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ Quản lý dự án được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức, lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát toàn bộ vòng đời của một dự án trong hệ thống Work Management System. Mục tiêu của nghiệp vụ là đảm bảo dự án được triển khai một cách có hệ thống, các công việc được quản lý hiệu quả, tiến độ được theo dõi liên tục và các thay đổi phát sinh được kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện.

Mỗi dự án được khởi tạo trong phạm vi một Team thuộc Workspace và đóng vai trò là đơn vị quản lý tập trung các công việc, thành viên tham gia, tài liệu, yêu cầu nghiệp vụ, tiến độ thực hiện và các dữ liệu vận hành liên quan. Sau khi được tạo, dự án được hệ thống hỗ trợ thiết lập môi trường làm việc ban đầu, bao gồm cấu trúc Workflow mặc định, khu vực quản lý Backlog và các thành phần cần thiết phục vụ quá trình triển khai.

Các actor tham gia trong nghiệp vụ bao gồm:

- Team Leader
- Project Manager

- Team Member

Trong đó, Team Leader chịu trách nhiệm khởi tạo dự án, chỉ định Project Manager, quản lý thành viên tham gia và giám sát tình hình thực hiện của các dự án thuộc Team. Project Manager là người trực tiếp quản lý và điều phối hoạt động của dự án, bao gồm lập kế hoạch triển khai, quản lý Backlog, tổ chức công việc, phân công nhiệm vụ, quản lý tài liệu, theo dõi tiến độ thực hiện và xử lý các thay đổi phát sinh trong quá trình triển khai. Team Member là người tham gia thực hiện các công việc được giao, cập nhật tiến độ công việc và khai thác các tài nguyên được chia sẻ trong phạm vi dự án.

Thông qua nghiệp vụ này, hệ thống cho phép người dùng có quyền phù hợp thực hiện các hoạt động như tạo và thiết lập dự án, xây dựng kế hoạch triển khai, quản lý thành viên tham gia, quản lý Backlog và tài liệu dự án, theo dõi tiến độ thực hiện, ghi nhận lịch sử hoạt động, gửi thông báo đến các đối tượng liên quan, cập nhật các thay đổi phát sinh cũng như kết thúc hoặc lưu trữ dự án khi không còn tiếp tục triển khai.

Nghiệp vụ Quản lý dự án đóng vai trò trung tâm trong hệ thống Work Management System, giúp doanh nghiệp kiểm soát xuyên suốt quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn khởi tạo, lập kế hoạch, triển khai, giám sát, điều chỉnh cho đến khi hoàn thành hoặc lưu trữ, đồng thời đảm bảo trách nhiệm của từng vai trò được xác định rõ ràng và dữ liệu quản lý được duy trì nhất quán trong toàn bộ vòng đời dự án.

5.3.2. Các giai đoạn nghiệp vụ

Giai đoạn 1: Tạo dự án mới và thiết lập thông tin ban đầu

- Quy trình bắt đầu khi người dùng có quyền phù hợp thực hiện khởi tạo một dự án mới trong một Team thuộc Workspace. Thông thường, Team Leader là người trực tiếp tạo dự án sau khi được cấp quyền tương ứng.
- Khi tạo dự án, người dùng nhập các thông tin cơ bản bao gồm tên dự án, mô tả ngắn, mục tiêu dự án, phạm vi dự án, ngày bắt đầu và ngày dự kiến kết thúc. Trong đó, tên dự án là thông tin bắt buộc và không được trùng lặp trong phạm vi cùng một Team.
- Sau khi người dùng xác nhận hoàn tất việc nhập liệu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống khởi tạo một bản ghi dự án mới trong cơ sở dữ liệu và thiết lập trạng thái ban đầu của dự án là Draft (Nháp).
- Trong trạng thái Draft, dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị và chưa chính thức được đưa vào triển khai. Team Leader có thể tiếp tục hoàn thiện các thông tin cần thiết trước khi kích hoạt dự án.

Giai đoạn 2: Khởi tạo môi trường làm việc dự án

- Sau khi dự án được tạo thành công, hệ thống tự động thiết lập các thành phần cơ bản phục vụ cho việc quản lý và triển khai dự án.
- Hệ thống khởi tạo Workflow mặc định của dự án nhằm hỗ trợ quản lý trạng thái xử lý công việc trong các giai đoạn triển khai tiếp theo.
- Đồng thời, hệ thống tự động khởi tạo Product Backlog cho dự án để lưu trữ các yêu cầu, ý tưởng, chức năng cần phát triển, lỗi cần xử lý và các hạng mục công việc dự kiến. Việc quản lý chi tiết Product Backlog và công việc được thực hiện trong nghiệp vụ Quản lý Product Backlog và Công việc.

Giai đoạn 3: Thành lập đội ngũ thực hiện dự án

- Sau khi dự án được khởi tạo, Team Leader thực hiện chỉ định Project Manager và bổ sung các thành viên tham gia dự án từ danh sách thành viên thuộc Team.
- Hệ thống tự động cấp quyền truy cập phù hợp theo vai trò được gán và gửi thông báo đến các thành viên liên quan.
- Sau khi Project Manager được chỉ định và các thông tin cần thiết đã được hoàn thiện, dự án có thể được chuyển sang trạng thái Active để chính thức triển khai.

Giai đoạn 4: Quản lý tài liệu và tài nguyên dùng chung

- Trong quá trình triển khai dự án, hệ thống cho phép Project Manager quản lý các tài liệu và tài nguyên dùng chung phục vụ hoạt động của dự án.
- Các tài liệu có thể bao gồm tài liệu yêu cầu, kế hoạch triển khai, biên bản họp, tài liệu thiết kế, tài liệu do khách hàng cung cấp và các tài liệu liên quan khác.
- Hệ thống ghi nhận các thông tin của tài liệu như tên tệp, loại tệp, dung lượng, người tải lên và thời điểm tải lên nhằm hỗ trợ công tác quản lý và tra cứu.
- Các thành viên tham gia dự án có thể truy cập, xem hoặc tải xuống các tài liệu được chia sẻ theo phạm vi quyền hạn được cấp.

Giai đoạn 5: Theo dõi tiến độ và quản lý thay đổi dự án

- Trong quá trình dự án ở trạng thái Active, hệ thống liên tục ghi nhận dữ liệu phát sinh từ các hoạt động triển khai nhằm hỗ trợ công tác theo dõi và quản lý dự án.
- Project Manager theo dõi tình hình thực hiện dự án thông qua các thông tin tổng hợp như tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành công việc, các công việc quá hạn và tình trạng tham gia của các thành viên.
- Khi phát sinh thay đổi trong quá trình triển khai, Project Manager có thể cập nhật các thông tin thuộc phạm vi quản lý dự án như mô tả, phạm vi thực hiện, thời gian dự kiến hoặc các thông tin vận hành liên quan.
- Đối với các thay đổi liên quan đến cơ cấu nhân sự của dự án như chỉ định hoặc thay đổi Project Manager, bổ sung hoặc loại bỏ thành viên tham gia dự án, Team Leader thực hiện cập nhật theo phạm vi quyền hạn được cấp.
- Hệ thống ghi nhận các thay đổi quan trọng vào nhật ký hoạt động và gửi thông báo đến các đối tượng liên quan khi phát sinh các sự kiện cần theo dõi.

Giai đoạn 6: Kết thúc hoặc lưu trữ dự án

- Khi dự án hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra hoặc không còn tiếp tục triển khai, Project Manager có thể thực hiện thao tác kết thúc dự án theo quyền hạn được cấp.
- Trước khi cho phép chuyển dự án sang trạng thái Completed, hệ thống kiểm tra các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo dự án đã đạt trạng thái ổn định và không còn các công việc quan trọng chưa được xử lý.
- Nếu các điều kiện kết thúc được đáp ứng, hệ thống cập nhật trạng thái dự án thành Completed, ghi nhận sự kiện vào nhật ký hoạt động và gửi thông báo đến các thành viên liên quan.
- Sau khi dự án hoàn thành, Team Leader có thể chuyển dự án sang trạng thái Archived nhằm giảm tải danh sách dự án đang hoạt động nhưng vẫn bảo toàn toàn bộ dữ liệu lịch sử phục vụ công tác tra cứu, đánh giá và truy vết sau này.

- Toàn bộ thông tin về dự án, thành viên tham gia, tài liệu, lịch sử hoạt động và các dữ liệu liên quan tiếp tục được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ nhu cầu khai thác trong tương lai.

5.4. Nghiệp vụ 4 - Quản lý Product Backlog và Công việc

5.4.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ Quản lý Product Backlog và Công việc được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức, quản lý và chuẩn bị các yêu cầu cũng như các hạng mục công việc của dự án trước khi đưa vào quá trình triển khai thực tế. Mục tiêu của nghiệp vụ là đảm bảo các yêu cầu của dự án được ghi nhận đầy đủ, được ưu tiên hợp lý, được phân tích chi tiết và được tổ chức thành các đơn vị công việc phù hợp để phục vụ cho việc lập kế hoạch và thực hiện dự án.

Product Backlog đóng vai trò là nơi tập trung quản lý các yêu cầu, tính năng, lỗi cần khắc phục, yêu cầu cải tiến hoặc các hạng mục công việc liên quan đến dự án. Mỗi Product Backlog Item (PBI) đại diện cho một yêu cầu hoặc hạng mục công việc cần được thực hiện trong dự án. Trong quá trình quản lý, các PBI được cập nhật thông tin, sắp xếp thứ tự ưu tiên và theo dõi trạng thái nhằm đảm bảo các yêu cầu quan trọng được xem xét và triển khai đúng thời điểm.

Sau khi được xác định và phân tích, các PBI có thể được phân rã thành một hoặc nhiều task chi tiết nhằm mô tả rõ hơn khối lượng công việc cần thực hiện. Các task trong giai đoạn này mang tính chất chuẩn bị và lập kế hoạch, hỗ trợ việc ước lượng công việc, phân tích nguồn lực và xây dựng kế hoạch triển khai. Các task này chưa phải là công việc chính thức để thực hiện mà sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các hoạt động lập kế hoạch Sprint và triển khai công việc trong các nghiệp vụ tiếp theo.

Các Product Backlog Item được quản lý thông qua các trạng thái sau:

- New: Hạng mục vừa được tạo và chưa hoàn tất quá trình phân tích.
- Ready: Hạng mục đã được phân tích, hoàn thiện thông tin cần thiết và đã được phân rã thành các task chi tiết, sẵn sàng để được lựa chọn đưa vào Sprint.
- In Sprint: Hạng mục đã được lựa chọn và đưa vào Sprint để triển khai thực hiện.
- Completed: Hạng mục đã được triển khai hoàn tất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra và không còn công việc cần xử lý.
- On Hold: Hạng mục tạm thời chưa được tiếp tục triển khai do thay đổi yêu cầu hoặc các nguyên nhân khác.

Các actor tham gia trong nghiệp vụ bao gồm:

- Project Manager
- Team Leader
- Team Member

Trong đó, Project Manager là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý Product Backlog và các công việc chuẩn bị của dự án, bao gồm tạo mới và cập nhật Product Backlog Item, sắp xếp độ ưu tiên, quản lý trạng thái của các hạng mục, phân rã PBI thành các task chi tiết và chuẩn bị các nội dung cần thiết cho quá trình lập kế hoạch triển khai. Team Leader có vai trò theo dõi Product Backlog, đánh giá khối lượng công việc, hỗ trợ phân bổ nguồn lực và giám sát tình trạng chuẩn bị của các hạng mục công việc. Team Member không trực tiếp quản lý Product Backlog hoặc cập nhật các task đang ở trạng thái chuẩn bị.

Nghiệp vụ Quản lý Product Backlog và Công việc đóng vai trò là cầu nối giữa hoạt động quản lý yêu cầu và hoạt động triển khai dự án, giúp doanh nghiệp kiểm soát tập trung các hạng mục cần thực hiện, đảm bảo các yêu cầu được tổ chức một cách có hệ thống, đồng thời tạo nền tảng cho việc lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai công việc hiệu quả trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

5.4.2. Các giai đoạn nghiệp vụ

Giai đoạn 1: Khởi tạo Product Backlog Item

- Nghiệp vụ bắt đầu khi Project Manager tạo mới Product Backlog Item (PBI) nhằm ghi nhận các yêu cầu, tính năng, lỗi cần khắc phục, yêu cầu cải tiến hoặc các hạng mục công việc phát sinh trong dự án.
- Tại giai đoạn này, Project Manager cung cấp các thông tin cơ bản của PBI như tên hạng mục, mô tả nội dung, loại yêu cầu, độ ưu tiên và các thông tin liên quan khác. Sau khi được tạo, PBI được đưa vào Product Backlog và được quản lý ở trạng thái New.

Giai đoạn 2: Phân tích và hoàn thiện Product Backlog Item

- Sau khi được tạo, Project Manager tiến hành phân tích và hoàn thiện thông tin của PBI nhằm làm rõ phạm vi, nội dung và mục tiêu cần thực hiện.
- Trong quá trình này, Project Manager có thể cập nhật thông tin chi tiết, điều chỉnh mức độ ưu tiên hoặc bổ sung các dữ liệu cần thiết để phục vụ cho việc lập kế hoạch triển khai.
- Việc phân tích giúp đảm bảo các yêu cầu được mô tả đầy đủ và sẵn sàng cho các bước chuẩn bị tiếp theo.

Giai đoạn 3: Phân rã Product Backlog Item thành Task

- Khi PBI đã được xác định rõ nội dung, Project Manager tiến hành phân rã PBI thành một hoặc nhiều task chi tiết nhằm mô tả cụ thể các công việc cần thực hiện. Việc phân rã giúp hỗ trợ ước lượng khối lượng công việc, đánh giá mức độ phức tạp, xác định nhu cầu nguồn lực và chuẩn bị cho quá trình lập kế hoạch Sprint.
- Trong giai đoạn này, Project Manager có thể xác định hoặc gán trước thành viên phụ trách cho từng task nhằm hỗ trợ quản lý nguồn lực và cân đối khối lượng công việc giữa các thành viên. Tuy nhiên, việc phân công này chỉ mang tính chất dự kiến ở mức bản nháp (draft), chưa được xem là giao việc chính thức và chưa làm phát sinh nhiệm vụ đối với Team Member.
- Các task được tạo trong giai đoạn này chỉ phục vụ cho mục đích lập kế hoạch và chuẩn bị triển khai, chưa tham gia vào quy trình thực hiện công việc và chưa được theo dõi tiến độ thực hiện.

Giai đoạn 4: Chuẩn bị sẵn sàng cho Sprint

- Sau khi PBI đã được phân tích đầy đủ và được phân rã thành các task cần thiết, Project Manager tiến hành rà soát và xác nhận mức độ sẵn sàng của hạng mục.
- Các PBI đáp ứng đầy đủ thông tin và đủ điều kiện triển khai sẽ được chuyển sang trạng thái Ready. Đây là trạng thái thể hiện rằng hạng mục đã sẵn sàng để được xem xét lựa chọn trong quá trình lập kế hoạch Sprint.

Giai đoạn 5: Đưa Product Backlog Item vào Sprint

- Trong quá trình lập kế hoạch Sprint, các PBI ở trạng thái Ready có thể được lựa chọn để đưa vào Sprint triển khai. Khi được đưa vào Sprint, trạng thái của PBI được cập nhật thành In Sprint nhằm phản ánh việc hạng mục đã trở thành một phần của kế hoạch thực hiện trong Sprint hiện tại.
- Các task đã được chuẩn bị từ trước sẽ đóng vai trò là cơ sở cho việc tổ chức và triển khai công việc trong Sprint. Tại thời điểm này, việc phân công công việc và thực hiện task sẽ được xử lý trong các nghiệp vụ quản lý Sprint và quản lý thực hiện công việc tương ứng.

Giai đoạn 6: Hoàn thành hoặc tạm dừng Produt Backlog Item

- Trong quá trình quản lý, PBI có thể được chuyển sang một trong hai trạng thái kết thúc.
- Đối với trạng thái Completed, PBI đã được triển khai hoàn tất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra và không còn công việc cần xử lý.
- Đối với trạng thái On Hold, PBI tạm thời chưa được tiếp tục triển khai do thay đổi yêu cầu, thay đổi ưu tiên hoặc các nguyên nhân khác ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện.
- Việc cập nhật các trạng thái này giúp hệ thống phản ánh chính xác tình trạng xử lý của từng hạng mục trong Product Backlog và hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý dự án.

5.5. Nghiệp vụ 5 - Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành

5.5.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ Quản lý Sprint và Workflow trong hệ thống Work Management System được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức, điều phối, theo dõi và kiểm soát quá trình triển khai công việc trong từng giai đoạn thực hiện của dự án. Mục tiêu của nghiệp vụ là đảm bảo các yêu cầu đã được chuẩn bị trong Product Backlog được đưa vào thực hiện một cách có kế hoạch, các công việc được xử lý theo quy trình thống nhất và tiến độ được giám sát xuyên suốt trong quá trình triển khai.

Sprint là một khoảng thời gian làm việc được xác định trước, trong đó nhóm dự án lựa chọn các Product Backlog Item (PBI) ở trạng thái Ready từ Product Backlog để triển khai thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Khi một PBI được đưa vào Sprint, các task đã được chuẩn bị từ trước sẽ được kích hoạt để trở thành các công việc thực hiện trong Sprint. Tại thời điểm này, Project Manager có thể rà soát lại việc phân công nguồn lực và xác nhận người phụ trách chính thức cho từng công việc.

Mỗi Sprint được quản lý thông qua các trạng thái bao gồm:

- Planning: Sprint đang được lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung thực hiện.
- Active: Sprint đã được khởi động và các công việc đang được triển khai.
- Completed: Sprint đã kết thúc và hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Canceled: Sprint bị hủy và không tiếp tục triển khai.

Bên cạnh việc quản lý Sprint, hệ thống còn hỗ trợ quản lý Workflow nhằm kiểm soát luồng xử lý công việc trong Sprint. Workflow được xây dựng dựa trên các trạng thái công việc và các quy tắc chuyển trạng thái nhằm đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng quy trình đã được thiết lập.

Trong hệ thống, mỗi task có thể trải qua các trạng thái sau:

- To Do: Công việc đã được giao và đang chờ thực hiện.
- In Progress: Công việc đang được thành viên xử lý.

- Review: Công việc đã hoàn thành bước thực hiện và đang chờ kiểm tra, đánh giá hoặc phê duyệt kết quả.
- Done: Công việc đã được xác nhận hoàn thành.
- Reopened: Công việc được mở lại để tiếp tục xử lý sau quá trình kiểm tra hoặc đánh giá.
- Canceled: Công việc bị hủy và không tiếp tục thực hiện.

Các actor tham gia trong nghiệp vụ bao gồm:

- Team Leader
- Project Manager
- Team Member

Trong đó, Project Manager là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch Sprint, lựa chọn các Product Backlog Item để triển khai, xác định mục tiêu Sprint, phân công công việc, theo dõi tiến độ thực hiện và điều phối nguồn lực trong quá trình triển khai. Team Leader có vai trò giám sát tình hình thực hiện Sprint, theo dõi tiến độ công việc của nhóm và hỗ trợ xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến dự án. Team Member là người trực tiếp thực hiện các công việc được giao, cập nhật trạng thái xử lý, báo cáo tiến độ và phối hợp với các thành viên khác trong quá trình thực hiện công việc.

Thông qua nghiệp vụ này, hệ thống cho phép người dùng có quyền phù hợp thực hiện các hoạt động như lập kế hoạch Sprint, lựa chọn Product Backlog Item để triển khai, quản lý danh sách công việc trong Sprint, phân công nguồn lực, theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm soát luồng xử lý công việc và giám sát trạng thái của Sprint.

Nghiệp vụ Quản lý Sprint và Workflow đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn triển khai dự án, giúp doanh nghiệp chuyển đổi các yêu cầu đã được chuẩn bị trong Product Backlog thành các công việc thực tế, đồng thời đảm bảo mọi công việc được thực hiện theo quy trình rõ ràng, có khả năng theo dõi, kiểm soát và đánh giá trong suốt quá trình thực hiện dự án.

5.5.2. Các giai đoạn nghiệp vụ

Giai đoạn 1: Lập kế hoạch Sprint

- Nghiệp vụ bắt đầu khi Project Manager tạo mới Sprint và thiết lập các thông tin cơ bản, bao gồm tên Sprint, mục tiêu Sprint, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dự kiến.
- Trong giai đoạn này, Sprint được quản lý ở trạng thái Planning và được sử dụng để chuẩn bị các nội dung cần triển khai cho chu kỳ làm việc tiếp theo.

Giai đoạn 2: Lựa chọn Product Backlog Item vào Sprint

- Sau khi Sprint được khởi tạo, Project Manager tiến hành lựa chọn các Product Backlog Item (PBI) đang ở trạng thái Ready từ Product Backlog để đưa vào Sprint. Việc lựa chọn được thực hiện dựa trên mục tiêu Sprint, mức độ ưu tiên của yêu cầu, nguồn lực hiện có và khối lượng công việc dự kiến.
- Khi một PBI được thêm vào Sprint, trạng thái của PBI được cập nhật thành In Sprint nhằm phản ánh việc hạng mục đó đã được lựa chọn để triển khai trong Sprint tương ứng.

Giai đoạn 3: Kích hoạt công việc và xác nhận phân công

- Sau khi các PBI được đưa vào Sprint, các task đã được chuẩn bị từ nghiệp vụ quản lý Product Backlog được kích hoạt để trở thành các công việc thực hiện trong Sprint.

- Tại thời điểm này, Project Manager tiến hành rà soát nguồn lực, xem xét các phân công dự kiến đã được thiết lập trước đó và thực hiện xác nhận hoặc điều chỉnh người phụ trách đối với từng task. Sau khi được xác nhận, các task chính thức được giao cho Team Member để triển khai thực hiện trong Sprint.

Giai đoạn 4: Triển khai và theo dõi công việc

- Khi Sprint được kích hoạt, trạng thái của Sprint được chuyển sang Active. Các Team Member tiến hành thực hiện các công việc được giao và cập nhật trạng thái xử lý theo workflow được quy định trong hệ thống.
- Trong quá trình thực hiện, các task có thể được chuyển đổi qua các trạng thái To Do, In Progress, Review, Done, Reopened hoặc Canceled, tùy thuộc vào tình hình xử lý thực tế. Mọi thay đổi trạng thái đều được ghi nhận nhằm phục vụ công tác theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện.
- Project Manager có trách nhiệm theo dõi tiến độ Sprint, giám sát tình trạng xử lý công việc, đánh giá khối lượng công việc còn lại và điều phối nguồn lực khi cần thiết nhằm bảo đảm Sprint đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Giai đoạn 5: Kiểm tra và phê duyệt kết quả

- Khi một task được chuyển sang trạng thái Review, kết quả thực hiện sẽ được kiểm tra, đánh giá hoặc phê duyệt theo quy trình của dự án. Các công việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu sẽ được chuyển sang trạng thái Done.
- Trong trường hợp kết quả thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, task có thể được chuyển sang trạng thái Reopened để tiếp tục xử lý và hoàn thiện trước khi được xem xét, đánh giá lại.

Giai đoạn 6: Kết thúc Sprint

- Khi các công việc trong Sprint đã được xử lý hoặc Sprint đạt đến thời điểm kết thúc theo kế hoạch, Project Manager tiến hành tổng kết Sprint và đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.
- Nếu Sprint hoàn thành theo kế hoạch, trạng thái của Sprint được cập nhật thành Completed. Trong trường hợp Sprint không tiếp tục được triển khai do các nguyên nhân đặc biệt, trạng thái Sprint có thể được chuyển thành Canceled.
- Sau khi Sprint kết thúc, toàn bộ thông tin về tiến độ thực hiện, kết quả xử lý công việc và lịch sử hoạt động được lưu trữ nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá hiệu suất và cải tiến quy trình trong các Sprint tiếp theo.

5.6. Nghiệp vụ 6 - Quản lý Cộng tác và trao đổi

5.6.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ Cộng tác và trao đổi trong hệ thống Work Management System được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin giữa Project Manager và Team Member trong quá trình thực hiện công việc. Mục tiêu của nghiệp vụ là giúp các bên liên quan phối hợp xử lý task hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo các thông tin trao đổi được quản lý tập trung.

Hoạt động trao đổi được thực hiện trực tiếp trên từng task cụ thể và không tồn tại dưới dạng các cuộc trò chuyện độc lập ngoài phạm vi công việc. Mọi bình luận, phản hồi và tệp đính kèm đều được gắn với task tương ứng nhằm đảm bảo nội dung trao đổi luôn có ngữ cảnh rõ ràng và thuận tiện cho việc theo dõi quá trình thực hiện công việc.

Các actor tham gia trong nghiệp vụ bao gồm:

- Project Manager

- Team Member

Trong đó, Project Manager có quyền tham gia trao đổi trên các task thuộc dự án do mình quản lý nhằm theo dõi tiến độ, làm rõ yêu cầu, phản hồi kết quả và hỗ trợ thành viên xử lý công việc. Team Member có thể tham gia trao đổi trên các task được giao để cập nhật tiến độ, phản hồi các vấn đề phát sinh, gửi kết quả thực hiện và trao đổi các thông tin liên quan đến công việc.

Hệ thống hỗ trợ quản lý nội dung trao đổi, phản hồi, tệp đính kèm và các thông báo liên quan trong phạm vi từng task. Đồng thời, toàn bộ lịch sử trao đổi được lưu trữ cùng task nhằm phục vụ việc theo dõi, kiểm tra và truy vết trong quá trình thực hiện công việc.

Nghiệp vụ Cộng tác và trao đổi có mối liên hệ chặt chẽ với nghiệp vụ Quản lý Sprint và Workflow, bởi các hoạt động trao đổi chỉ phát sinh đối với những task đã được đưa vào Sprint và giao cho thành viên thực hiện. Thông qua nghiệp vụ này, hệ thống góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa các thành viên, giảm thất lạc thông tin và tăng tính minh bạch trong quá trình thực hiện công việc.

5.6.2. Các giai đoạn nghiệp vụ

Giai đoạn 1: Truy cập khu vực trao đổi của Task

- Nghiệp vụ bắt đầu khi một task đã được đưa vào Sprint và được giao cho Team Member thực hiện.
- Project Manager và Team Member có quyền truy cập vào khu vực trao đổi của task để theo dõi các thông tin liên quan đến quá trình thực hiện công việc.
- Hệ thống hiển thị toàn bộ lịch sử trao đổi đã phát sinh trong task, giúp người dùng nắm bắt bối cảnh, tình trạng xử lý công việc và các nội dung đã được trao đổi trước đó.

Giai đoạn 2: Tạo bình luận trao đổi

- Trong quá trình thực hiện công việc, Project Manager hoặc Team Member có thể tạo mới các bình luận trong task nhằm trao đổi các thông tin liên quan đến công việc đang được xử lý.
- Nội dung trao đổi có thể bao gồm yêu cầu thực hiện, cập nhật tiến độ, phản hồi các khó khăn phát sinh, đề xuất hướng xử lý hoặc các nội dung cần được làm rõ trong quá trình thực hiện task.
- Mỗi bình luận được liên kết với task tương ứng và được hệ thống ghi nhận, lưu trữ theo thời điểm phát sinh nhằm phục vụ việc theo dõi và tra cứu sau này.

Giai đoạn 3: Phản hồi bình luận

- Người dùng có thể phản hồi các bình luận đã được tạo trước đó để tiếp tục trao đổi hoặc làm rõ các nội dung liên quan đến công việc.
- Các phản hồi được liên kết với bình luận gốc nhằm hình thành chuỗi trao đổi thống nhất, giúp người dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ quá trình thảo luận trong phạm vi task.

Giai đoạn 4: Đính kèm tệp liên quan đến công việc

- Trong quá trình trao đổi, Project Manager hoặc Team Member có thể đính kèm các tệp liên quan nhằm hỗ trợ việc thực hiện và phối hợp công việc.
- Các tệp đính kèm có thể bao gồm tài liệu, hình ảnh, kết quả thực hiện hoặc các thông tin bổ trợ khác phục vụ quá trình xử lý task.

- Toàn bộ tệp đính kèm được lưu trữ cùng nội dung trao đổi và cho phép các bên liên quan truy cập khi cần thiết.

Giai đoạn 5: Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

- Người tạo bình luận có thể chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của mình trong trường hợp cần cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung trao đổi.
- Hệ thống ghi nhận các thay đổi liên quan đến nội dung bình luận nhằm phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra và truy vết khi cần thiết.

5.7. Nghiệp vụ 7 - Quản lý Dashboard

5.7.1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ Quản lý Dashboard và Báo cáo trong hệ thống Work Management System được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhóm người dùng có quyền theo dõi tình trạng vận hành của Workspace, Team và Project thông qua các số liệu tổng hợp và giao diện trực quan. Nghiệp vụ này đóng vai trò hỗ trợ giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công việc và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu được tổng hợp từ các nghiệp vụ khác trong hệ thống.

Khác với các nghiệp vụ trực tiếp tạo lập hoặc xử lý dữ liệu như quản lý dự án, quản lý Product Backlog, quản lý Sprint hay quản lý công việc, nghiệp vụ Dashboard và Báo cáo tập trung vào việc thu thập, tổng hợp, trình bày và khai thác dữ liệu phục vụ công tác theo dõi và quản trị. Dữ liệu được hiển thị dưới nhiều hình thức trực quan như thẻ thống kê, biểu đồ, bảng tổng hợp hoặc danh sách cảnh báo nhằm giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng hoạt động của hệ thống.

Nguồn dữ liệu được sử dụng để xây dựng Dashboard được tổng hợp từ các phân hệ quản lý dự án, Product Backlog, Sprint, Workflow công việc, thành viên tham gia và lịch sử hoạt động. Các chỉ số được hiển thị có thể bao gồm số lượng dự án theo trạng thái, số lượng Product Backlog Item theo từng trạng thái, tình trạng Sprint, số lượng công việc theo Workflow, tiến độ thực hiện dự án, công việc quá hạn, khối lượng công việc của thành viên và các hoạt động gần đây phát sinh trong hệ thống.

Một đặc điểm quan trọng của nghiệp vụ này là nội dung Dashboard được cá nhân hóa theo vai trò của người dùng. Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền hiển thị nhằm bảo đảm mỗi nhóm người dùng chỉ được truy cập các dữ liệu phù hợp với phạm vi quản lý và trách nhiệm của mình.

Các actor tham gia trong nghiệp vụ bao gồm:

- Workspace Owner
- Team Leader
- Project Manager
- Team Member

Trong đó, Workspace Owner là người quản lý cấp cao nhất trong Workspace. Dashboard của Workspace Owner tập trung vào bức tranh tổng quan của toàn bộ Workspace, bao gồm số lượng Team, số lượng thành viên, số lượng dự án theo các trạng thái Draft, Active, Completed và Archived, tổng số Sprint đang hoạt động, tổng số công việc trong hệ thống và các công việc quá hạn. Các thông tin này giúp Workspace Owner đánh giá tình hình hoạt động chung và theo dõi mức độ triển khai công việc trên phạm vi toàn Workspace.

Team Leader là người quản lý một Team trong Workspace. Dashboard của Team Leader cung cấp cái nhìn tổng quan về các dự án thuộc phạm vi Team quản lý, bao gồm số

lượng dự án theo trạng thái, tiến độ thực hiện của từng dự án, số lượng Sprint đang hoạt động, số lượng công việc quá hạn và tình hình tham gia của các thành viên trong Team. Các thông tin này hỗ trợ việc giám sát, điều phối nguồn lực và theo dõi hiệu quả hoạt động của Team.

Project Manager là người chịu trách nhiệm quản lý và điều phối việc triển khai dự án. Dashboard của Project Manager tập trung vào các chỉ số vận hành của dự án, bao gồm trạng thái dự án, tiến độ thực hiện, số lượng Product Backlog Item theo các trạng thái New, Ready, In Sprint, Completed và On Hold, số lượng Sprint theo các trạng thái Planning, Active, Completed và Canceled, số lượng công việc theo các trạng thái To Do, In Progress, Review, Done, Reopened và Canceled, các công việc quá hạn, khối lượng công việc của từng thành viên và các hoạt động gần đây trong dự án. Những thông tin này giúp Project Manager kiểm soát tiến độ triển khai, phát hiện rủi ro và đưa ra các quyết định điều phối phù hợp.

Team Member là người trực tiếp thực hiện công việc trong dự án. Dashboard của Team Member tập trung vào phạm vi công việc cá nhân, bao gồm các công việc được giao, công việc sắp đến hạn, công việc quá hạn, công việc đang thực hiện và các công việc đã hoàn thành. Giao diện này giúp thành viên theo dõi tiến độ cá nhân và chủ động quản lý công việc được giao.

Bên cạnh chức năng Dashboard, hệ thống còn hỗ trợ chức năng báo cáo nhằm cho phép người dùng có quyền phù hợp tra cứu, thống kê và xuất dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Báo cáo có thể được xây dựng dựa trên các tiêu chí như Team, Project, Sprint, công việc hoặc khoảng thời gian xác định, đồng thời cho phép xuất dữ liệu dưới các định dạng như PDF hoặc Excel để phục vụ lưu trữ, chia sẻ và báo cáo nội bộ.

Thông qua nghiệp vụ này, hệ thống góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý, hỗ trợ theo dõi tiến độ triển khai ở nhiều cấp độ khác nhau, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh và hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

5.7.2. Các quy trình nghiệp vụ

Giai đoạn 1: Thu thập và tổng hợp dữ liệu

- Trong quá trình vận hành hệ thống, dữ liệu liên tục được phát sinh từ các nghiệp vụ quản lý dự án, quản lý Product Backlog, quản lý Sprint, quản lý công việc và quản lý thành viên.
- Hệ thống thực hiện thu thập và tổng hợp các dữ liệu này nhằm phục vụ cho việc hiển thị Dashboard và xây dựng báo cáo.
- Các dữ liệu được tổng hợp có thể bao gồm thông tin về dự án, Product Backlog Item, Sprint, công việc, thành viên tham gia, tiến độ thực hiện và lịch sử hoạt động.

Giai đoạn 2: Hiển thị Dashboard theo vai trò người dùng

- Khi người dùng truy cập Dashboard, hệ thống xác định vai trò và phạm vi dữ liệu mà người dùng được phép truy cập.
- Hệ thống hiển thị Dashboard tương ứng với từng nhóm người dùng nhằm bảo đảm dữ liệu được cung cấp phù hợp với trách nhiệm quản lý của từng vai trò.
- Nội dung Dashboard có thể bao gồm các chỉ số thống kê, biểu đồ trực quan, danh sách công việc quá hạn, tiến độ dự án, tình trạng Sprint và các thông tin tổng hợp khác liên quan đến phạm vi quản lý của người dùng.

Giai đoạn 3: Theo dõi và phân tích tình hình thực hiện

- Thông qua Dashboard, người dùng theo dõi các chỉ số vận hành và đánh giá tình hình triển khai công việc trong phạm vi quản lý của mình.
- Các thông tin được sử dụng để hỗ trợ việc giám sát tiến độ, phát hiện các công việc quá hạn, nhận diện nguy cơ chậm tiến độ hoặc đánh giá mức độ tham gia của các thành viên trong quá trình thực hiện công việc.
- Dữ liệu trên Dashboard được cập nhật dựa trên tình trạng thực tế của hệ thống nhằm hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định điều phối phù hợp.

Giai đoạn 4: Tra cứu và thống kê báo cáo

- Khi có nhu cầu khai thác dữ liệu chi tiết hơn, người dùng có quyền phù hợp có thể truy cập chức năng báo cáo.
- Người dùng lựa chọn các tiêu chí thống kê như Team, Project, Sprint hoặc khoảng thời gian cần tra cứu.
- Hệ thống thực hiện tổng hợp dữ liệu theo các tiêu chí được lựa chọn và hiển thị kết quả báo cáo tương ứng.

5.8. Các quy tắc nghiệp vụ

Business Rules – Các quy tắc nghiệp vụ là các quy định và ràng buộc nghiệp vụ phản ánh cách thức tổ chức quản lý và vận hành dự án trong thực tế. Các quy tắc này xác định quyền hạn của người dùng, điều kiện thực hiện nghiệp vụ, quy trình chuyển đổi trạng thái và các nguyên tắc đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Business Rules đóng vai trò là cơ sở cho việc xác định yêu cầu hệ thống, thiết kế chức năng và kiểm soát các thao tác phát sinh trong quá trình sử dụng. Danh sách chi tiết Business Rules được trình bày trong phần Phụ lục A và được liên kết với các Use Case tương ứng nhằm đảm bảo khả năng truy vết yêu cầu.

6. Mô hình hoá chức năng

6.1. Các yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

6.1.1. Danh sách các yêu cầu chức năng

ID	Yêu cầu chức năng	Mô tả	Actor	Độ ưu tiên
FR – 1	**Quản lý người dùng và phân quyền.**			
FR-1.1	Quản lý tài khoản người dùng	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin tạo tài khoản, cập nhật thông tin tài khoản, khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng nhằm kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.	Workspace Owner, System Admin	Cao
FR-1.2	Xác thực và quản lý phiên đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập, đăng xuất, xác thực thông tin tài khoản, kiểm tra trạng thái tài khoản và khởi tạo phiên làm việc.	All actors	Cao
FR-1.3	Khôi phục mật khẩu	Cho phép người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu khi quên thông tin truy cập. Hệ thống xác minh thông tin và hỗ trợ thiết lập lại mật khẩu.	Guest User	Cao

FR-1.4	Quản lý hồ sơ cá nhân	Cho phép người dùng đã đăng nhập xem, cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, ảnh đại diện, thông tin liên hệ và thay đổi mật khẩu.	All actors	Trung bình
FR-1.5	Quản lý vai trò và phân quyền người dùng	Cho phép System Admin hoặc người quản lý có thẩm quyền gán vai trò, cập nhật vai trò và kiểm soát quyền truy cập của người dùng theo mô hình RBAC.	Workspace Owner, System Admin	Cao
FR-2	**Quản lý Workspace / tổ chức**			
FR-2.1	Tạo Workspace và thiết lập tổ chức	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin tạo mới Workspace đại diện cho doanh nghiệp hoặc đơn vị làm việc, nhập thông tin cơ bản, thiết lập cấu hình ban đầu và đưa Workspace vào trạng thái hoạt động.	Workspace Owner, System Admin	Cao
FR-2.2	Quản lý thông tin Workspace	Cho phép cập nhật tên Workspace, mô tả, logo, thông tin liên hệ, trạng thái hoạt động và các thiết lập quản trị liên quan đến Workspace.	Workspace Owner, System Admin	Trung bình
FR-2.3	Quản lý cơ cấu tổ chức và nhóm làm việc	Cho phép tạo mới, cập nhật hoặc giải thể nhóm làm việc trong Workspace; quản lý thông tin nhóm như tên nhóm, mô tả, người quản lý và trạng thái hoạt động.	Workspace Owner, System Admin	Cao
FR-2.4	Quản lý thành viên trong Workspace	Cho phép thêm thành viên vào Workspace, cập nhật thông tin thành viên trong Workspace, kích hoạt/vô hiệu hóa trạng thái tham gia hoặc loại bỏ thành viên khỏi Workspace. Chức năng này phục vụ quản lý danh sách thành viên ở cấp Workspace.	Workspace Owner, System Admin	Cao
FR-2.5	Phân công quản lý nhóm	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin gán Team Leader cho từng nhóm làm việc và cập nhật phạm vi quản lý tương ứng.	Workspace Owner, System Admin	Cao
FR-2.6	Phân quyền trong phạm vi tổ chức	Cho phép Team Leader thiết lập và cập nhật vai trò, phạm vi tham gia của thành viên trong nhóm làm việc hoặc dự án được giao. Actor này có thể phân bổ thành viên vào nhóm/dự án, chỉ định Project Manager, gán Team	Team Leader	Cao

		Member hoặc loại thành viên khỏi phạm vi nhóm/dự án khi cần thiết.		
FR-2.7	Theo dõi hoạt động tổ chức	Cho phép các cấp quản lý theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức trong phạm vi được phân quyền, bao gồm số lượng thành viên, cơ cấu nhóm làm việc, lịch sử thay đổi và tình trạng vận hành của Workspace, nhóm phụ trách.	Workspace Owner, System Admin, Team Leader	Trung bình
FR-2.8	Đóng / vô hiệu hóa Workspace	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace khi tổ chức ngừng sử dụng hệ thống. Hệ thống kiểm tra điều kiện, lưu trữ dữ liệu liên quan và ngăn người dùng tiếp tục truy cập Workspace.	Workspace Owner, System Admin	Thấp
FR – 3	**Quản lý dự án**			
FR-3.1	Quản lý thông tin dự án	Hệ thống cho phép Team Leader tạo mới dự án, kích hoạt dự án và quản lý thông tin dự án. Sau khi được chỉ định, Project Manager được phép cập nhật các thông tin thuộc phạm vi quản lý của dự án theo quyền hạn được cấp.	Team Leader, Project Manager	Cao
FR-3.2	Quản lý thành viên và vai trò trong dự án	Hệ thống cho phép Team Leader thêm thành viên vào dự án, loại bỏ thành viên khỏi dự án, chỉ định Project Manager, gán vai trò cho thành viên và cập nhật vai trò của các thành viên trong dự án.	Team Leader	Cao
FR-3.3	Quản lý tài liệu dự án	Hệ thống cho phép Team Leader và Project Manager tải lên, cập nhật, phân loại và quản lý các tài liệu liên quan đến dự án; cho phép các thành viên dự án xem hoặc tải xuống tài liệu theo quyền hạn được cấp.	Team Leader, Project Manager	Trung bình
FR-3.4	Tra cứu thông báo và lịch sử hoạt động dự án	Hệ thống cho phép người dùng nhận thông báo khi phát sinh các sự kiện quan trọng trong dự án và tra cứu lịch sử thay đổi liên quan đến thông tin dự án, thành viên, tài liệu, trạng thái và các hoạt động vận hành của dự án.	Team Leader, Project Manager, Team Member	Trung bình
FR-3.5	Kết thúc và lưu trữ dự án	Hệ thống cho phép Project Manager kết thúc dự án khi đáp ứng các điều kiện cần thiết; cho phép Team Leader	Team Leader,	Cao

		lưu trữ dự án đã hoàn thành nhằm bảo toàn dữ liệu phục vụ tra cứu, đánh giá và báo cáo.	Project Manager	
FR – 4	**Quản lý Product Backlog và Công việc**			
FR-4.1	Quản lý Product Backlog	Hệ thống cho phép Project Manager tạo mới, cập nhật, xóa và quản lý thông tin Product Backlog Item (PBI), bao gồm nội dung, mô tả, hạng mục, mức độ ưu tiên, trạng thái và các thông tin liên quan khác.	PM	Cao
FR-4.2	Tra cứu Product Backlog	Hệ thống cho phép người dùng có quyền xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm và lọc Product Backlog Item theo các tiêu chí như tên, trạng thái, độ ưu tiên hoặc loại yêu cầu.	PM/Team Leader	Cao
FR-4.3	Quản lý Task chuẩn bị	Hệ thống cho phép Project Manager tạo mới, cập nhật, xóa và quản lý các task được phân rã từ Product Backlog Item nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch triển khai.	PM	Cao
FR-4.4	Phân công nguồn lực dự kiến cho Task	Hệ thống cho phép Project Manager chỉ định hoặc cập nhật thành viên dự kiến phụ trách các task trong giai đoạn chuẩn bị nhằm hỗ trợ quản lý nguồn lực và lập kế hoạch thực hiện.	PM	Cao
FR-4.5	Xác nhận Product Backlog Item sẵn sàng triển khai	Hệ thống cho phép Project Manager xác nhận Product Backlog Item đã hoàn thiện và chuyển sang trạng thái Ready để chuẩn bị cho quá trình lập kế hoạch Sprint.	PM	Cao
FR – 5	**Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành**			
FR-5.1	Quản lý Sprint	Hệ thống cho phép Project Manager tạo mới, cập nhật thông tin, thay đổi trạng thái và kết thúc Sprint. Sprint được quản lý theo các trạng thái Planning, Active, Completed và Canceled nhằm hỗ trợ tổ chức và điều phối quá trình triển khai công việc trong dự án.	PM	Cao
FR-5.2	Quản lý Product	Hệ thống cho phép Project Manager lựa chọn các Product Backlog Item (PBI) ở trạng thái Ready để đưa vào	PM	Cao

	Backlog Item trong Sprint	Sprint, quản lý danh sách PBI thuộc Sprint và cập nhật trạng thái của PBI theo quá trình triển khai.		
FR-5.3	Quản lý công việc và phân công nguồn lực trong Sprint	Hệ thống cho phép kích hoạt các task thuộc PBI khi tham gia Sprint, quản lý danh sách công việc trong Sprint, xác nhận hoặc điều chỉnh người phụ trách và phân công công việc cho Team Member thực hiện.	PM	Cao
FR-5.4	Quản lý Workflow công việc	Hệ thống cho phép quản lý và kiểm soát luồng xử lý công việc thông qua các trạng thái To Do, In Progress, Review, Done, Reopened và Canceled; đồng thời hỗ trợ cập nhật trạng thái công việc theo quy trình đã được thiết lập.	PM	Cao
FR-5.5	Theo dõi và giám sát tiến độ Sprint	Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ Sprint, giám sát tình trạng xử lý công việc, đánh giá khối lượng công việc còn lại và hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các task trong Sprint.	PM / Team Leader	Cao
FR-5.6	Quản lý kết quả và lịch sử Sprint	Hệ thống cho phép tổng kết Sprint, lưu trữ thông tin tiến độ, kết quả xử lý công việc, lịch sử hoạt động và hỗ trợ tra cứu dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu suất cũng như cải tiến quy trình trong các Sprint tiếp theo.	PM	Cao
FR – 6	**Quản lý Cộng tác và trao đổi**			
FR-6.1	Quản lý trao đổi trên Task	Hệ thống cho phép Project Manager và Team Member tạo mới, phản hồi, chỉnh sửa và xóa các bình luận trao đổi trong phạm vi từng task nhằm phục vụ quá trình phối hợp và xử lý công việc.	PM / Team Member	Cao
FR-6.2	Quản lý tệp đính kèm trong trao đổi	Hệ thống cho phép Project Manager và Team Member đính kèm, xem và tải xuống các tệp liên quan trong quá trình trao đổi trên task nhằm hỗ trợ thực hiện công việc.	PM / Team Member	Trung bình
FR-6.3	Tra cứu lịch sử trao đổi của Task	Hệ thống cho phép Project Manager và Team Member xem toàn bộ lịch sử bình luận, phản hồi, tệp đính kèm và các hoạt động trao đổi đã phát sinh	PM / Team Member	Cao

		trong phạm vi task nhằm phục vụ việc theo dõi, kiểm tra và tra cứu thông tin.		
FR – 7	**Quản lý Dashboard**			
FR-7.1	Quản lý Dashboard	Hệ thống cho phép người dùng có quyền phù hợp xem Dashboard tổng hợp theo phạm vi quản lý của mình. Dashboard hiển thị các số liệu, biểu đồ và thông tin thống kê được tổng hợp từ dữ liệu Workspace, Team, Project, Product Backlog, Sprint, Workflow công việc và thành viên tham gia nhằm hỗ trợ theo dõi tình hình thực hiện công việc và tiến độ triển khai.	All actors	Cao

Table 6: Danh sách các yêu cầu chức năng của hệ thống.

6.1.2. Phân tích các yêu cầu chức năng

6.2. Mô hình Use-case của hệ thống

6.2.1. Danh sách Use-case

ID	Use – case	Actor	FR liên quan
UC – 1.0	**Quản lý người dùng và phân quyền**		
UC – 1.1	Đăng nhập	Guest User	FR – 1.2
UC – 1.2	Đăng xuất	User đã log in	FR – 1.2
UC – 1.3	Khôi phục mật khẩu	Guest User	FR – 1.3
UC – 1.4	Quản lý hồ sơ cá nhân	User đã log in	FR – 1.4
UC – 1.5	Tạo tài khoản người dùng	Workspace Owner, Admin	FR – 1.1
UC – 1.6	Xem danh sách tài khoản người dùng	Workspace Owner, Admin	FR – 1.1
UC – 1.7	Cập nhật thông tin tài khoản người dùng	Workspace Owner, Admin	FR – 1.1
UC – 1.8	Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng	Workspace Owner, Admin	FR – 1.1
UC – 1.9	Cập nhật vai trò người dùng	Workspace Owner, Admin	FR – 1.5
UC – 2.0	**Quản lý Workspace / tổ chức**		
UC – 2.1	Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho workspace	Workspace Owner, Admin	FR – 2.1
UC – 2.2	Cập nhật thông tin Workspace	Workspace Owner, Admin	FR – 2.2

UC – 2.3	Tạo nhóm làm việc trong Workspace	Workspace Owner, Admin	FR – 2.3
UC – 2.4	Cập nhật thông tin nhóm làm việc trong Workspace	Workspace Owner, Admin	FR – 2.3
UC – 2.5	Giải thể nhóm	Workspace Owner, Admin	FR – 2.3
UC – 2.6	Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace	Workspace Owner, Admin	FR – 2.4
UC – 2.7	Gán Team Leader cho từng nhóm làm việc	Workspace Owner, Admin	FR – 2.5
UC – 2.8	Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án	Team Leader	FR – 2.6
UC – 2.9	Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức	All actors	FR – 2.7
UC – 2.10	Đóng / Vô hiệu hoá Workspace	Workspace Owner, Admin	FR – 2.8
UC – 3.0	**Quản lý Dự án**		
UC-3.1	Tạo dự án mới	Team Leader	FR-3.1
UC-3.2	Xem chi tiết dự án	All actors	FR-3.1
UC-3.3	Cập nhật thông tin dự án	Team Leader, Project Manager	FR-3.1
UC-3.4	Quản lý thành viên dự án	Team Leader	FR-3.2
UC-3.5	Kích hoạt dự án	Team Leader	FR-3.1
UC-3.6	Xem danh sách thành viên dự án	All actors	FR-3.2
UC-3.7	Xem danh sách dự án	All actors	FR-3.1
UC-3.8	Quản lý tài liệu dự án	Team Leader, Project Manager	FR-3.3
UC-3.9	Xem danh sách tài liệu dự án	All actors	FR-3.3
UC-3.10	Xem lịch sử hoạt động dự án	All actors	FR-3.4
UC-3.11	Kết thúc dự án	Project Manager	FR-3.5
UC-3.12	Lưu trữ dự án	Team Leader	FR-3.5
UC – 4.0	**Quản lý Product Backlog và Công việc**		
UC – 4.1	Tạo Product Backlog Item	PM	FR-4.1
UC – 4.2	Cập nhật Product Backlog Item	PM	FR-4.1
UC – 4.3	Xóa Product Backlog Item	PM	FR-4.1
UC – 4.4	Tra cứu Product Backlog Item	PM/Team Leader	FR-4.2
UC – 4.5	Phân rã Product Backlog Item thành Task	PM	FR-4.3
UC – 4.6	Cập nhật Task chuẩn bị	PM	FR-4.3
UC – 4.7	Xóa Task chuẩn bị	PM	FR-4.3
UC – 4.8	Gán thành viên dự kiến cho Task	PM	FR-4.4

UC – 4.9	Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai	PM	FR-4.5
UC – 4.10	Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item	PM/Team Leader	FR-4.2
UC – 5.0	**Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành**		
UC – 5.1	Quản lý Sprint	PM	FR-5.1
UC – 5.2	Quản lý PBI trong Sprint	PM	FR-5.2
UC – 5.3	Quản lý công việc trong Sprint	PM	FR-5.3
UC – 5.4	Rà soát và xác nhận phân công công việc	PM	FR-5.3
UC – 5.5	Thực hiện công việc trong Sprint	PM	FR-5.4
UC – 5.6	Theo dõi tiến độ Sprint	PM / Team Leader	FR-5.5
UC – 5.7	Kiểm tra và phê duyệt công việc	PM	FR-5.5
UC – 5.8	Tổng kết Sprint	PM	FR-5.6
UC – 5.9	Tra cứu lịch sử Sprint	PM	FR-5.6
UC – 6.0	**Quản lý Cộng tác và trao đổi**		
UC-6.1	Tạo bình luận trao đổi	PM, Team Member	FR-6.1
UC-6.2	Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận	PM, Team Member	FR-6.1
UC-6.3	Đính kèm tệp vào trao đổi	PM, Team Member	FR-6.2
UC-6.4	Xem trao đổi trong Task	PM, Team Member	FR-6.3
UC – 7.0	**Quản lý Dashboard**		
UC-7.1	Xem Dashboard tổng quan Workspace	Workspace Owner	FR-7.1
UC-7.2	Xem Dashboard Team	Team Leader	FR-7.1
UC-7.3	Xem Dashboard dự án	Project Manager	FR-7.1
UC-7.4	Xem Dashboard cá nhân	Team Member	FR-7.1

Table 7: Danh sách các Use - case của hệ thống

6.2.2. Sơ đồ Use-case

a. Sơ đồ tổng quan Use case hệ thống

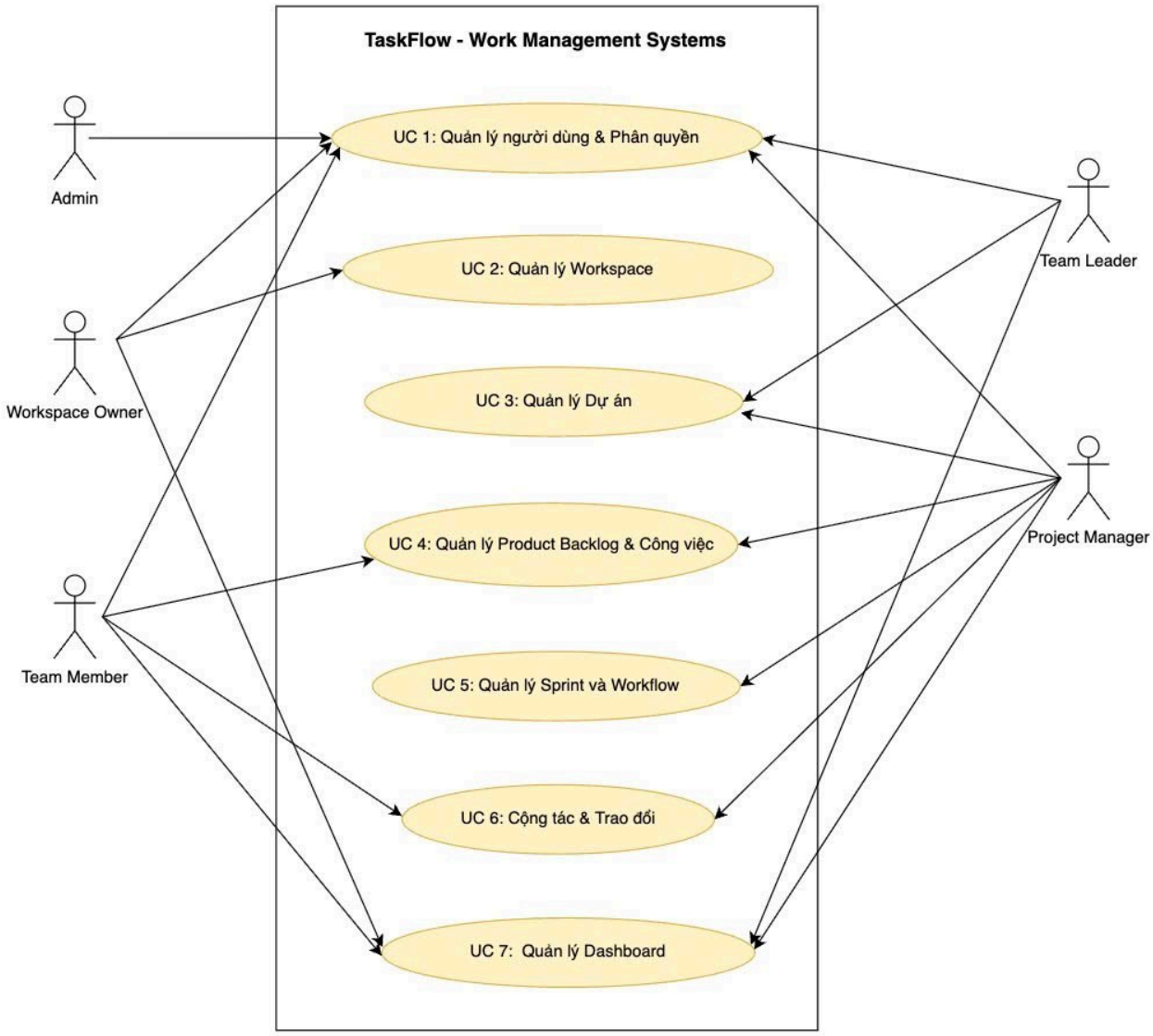

Figure 1: Sơ đồ Use-case tổng quan của hệ thống.

b. Sơ đồ phân rã Use case

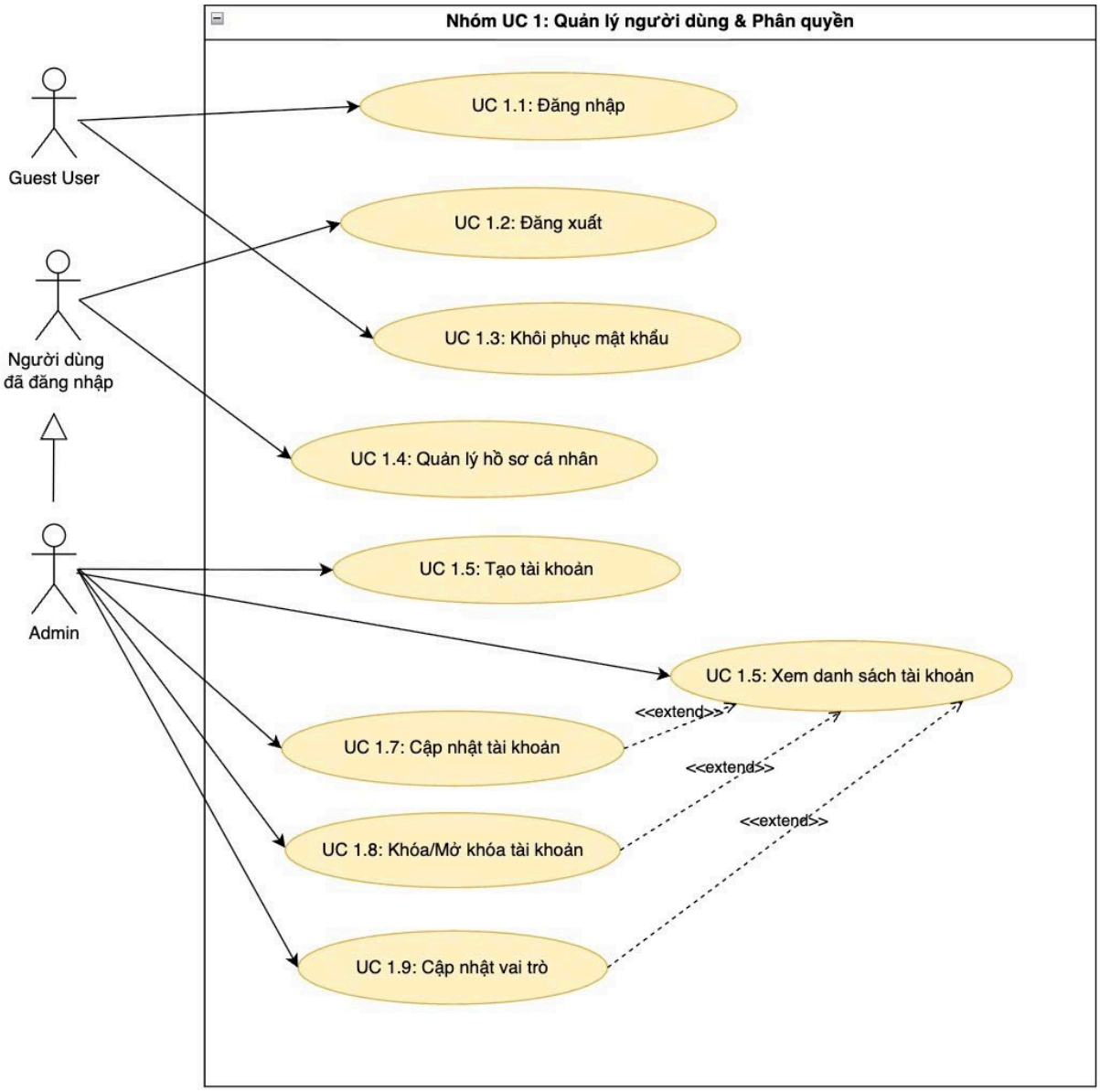

Figure 2: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý người dùng & phân quyền.

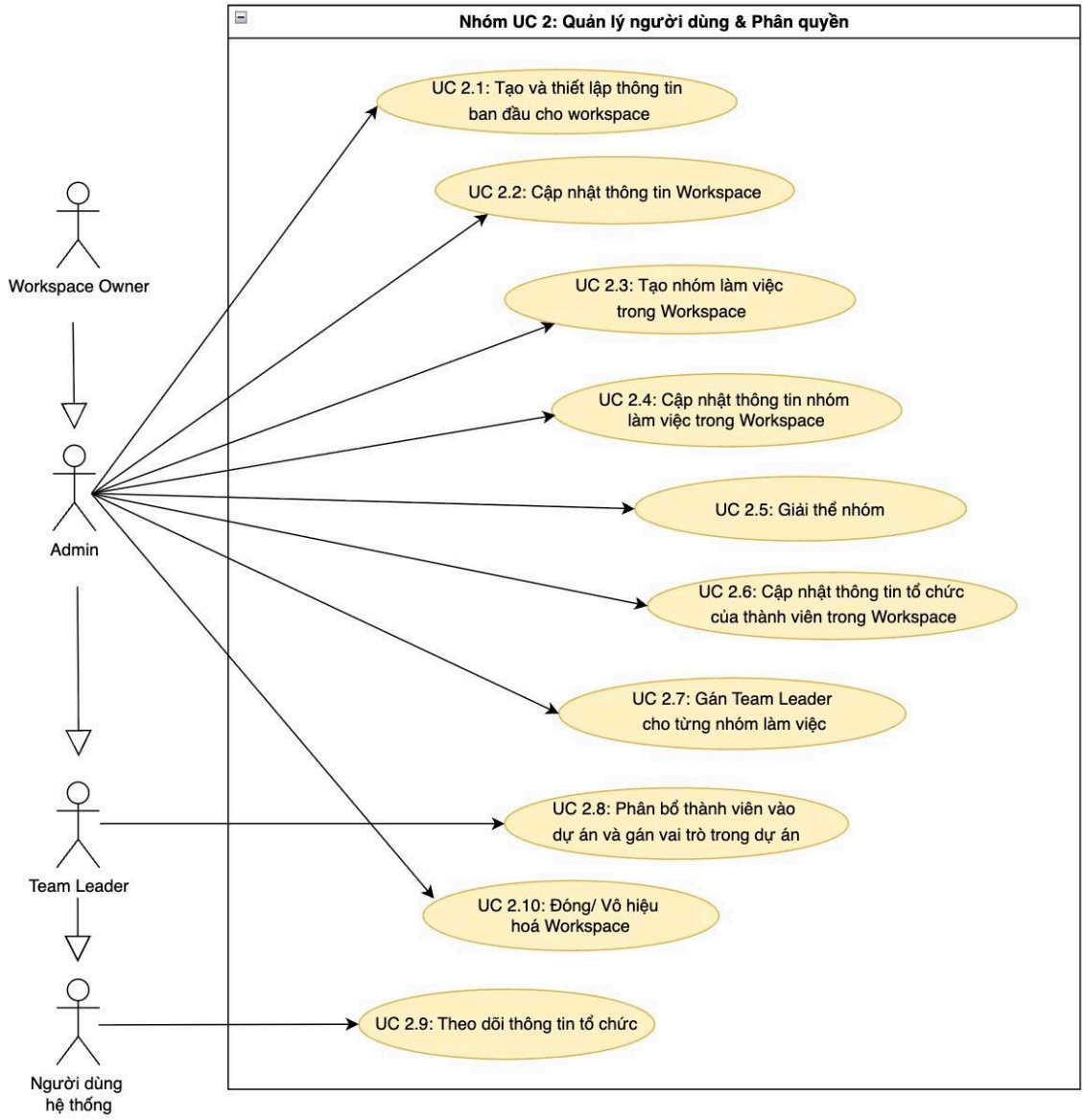

Figure 3: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý người dùng & Phân quyền.

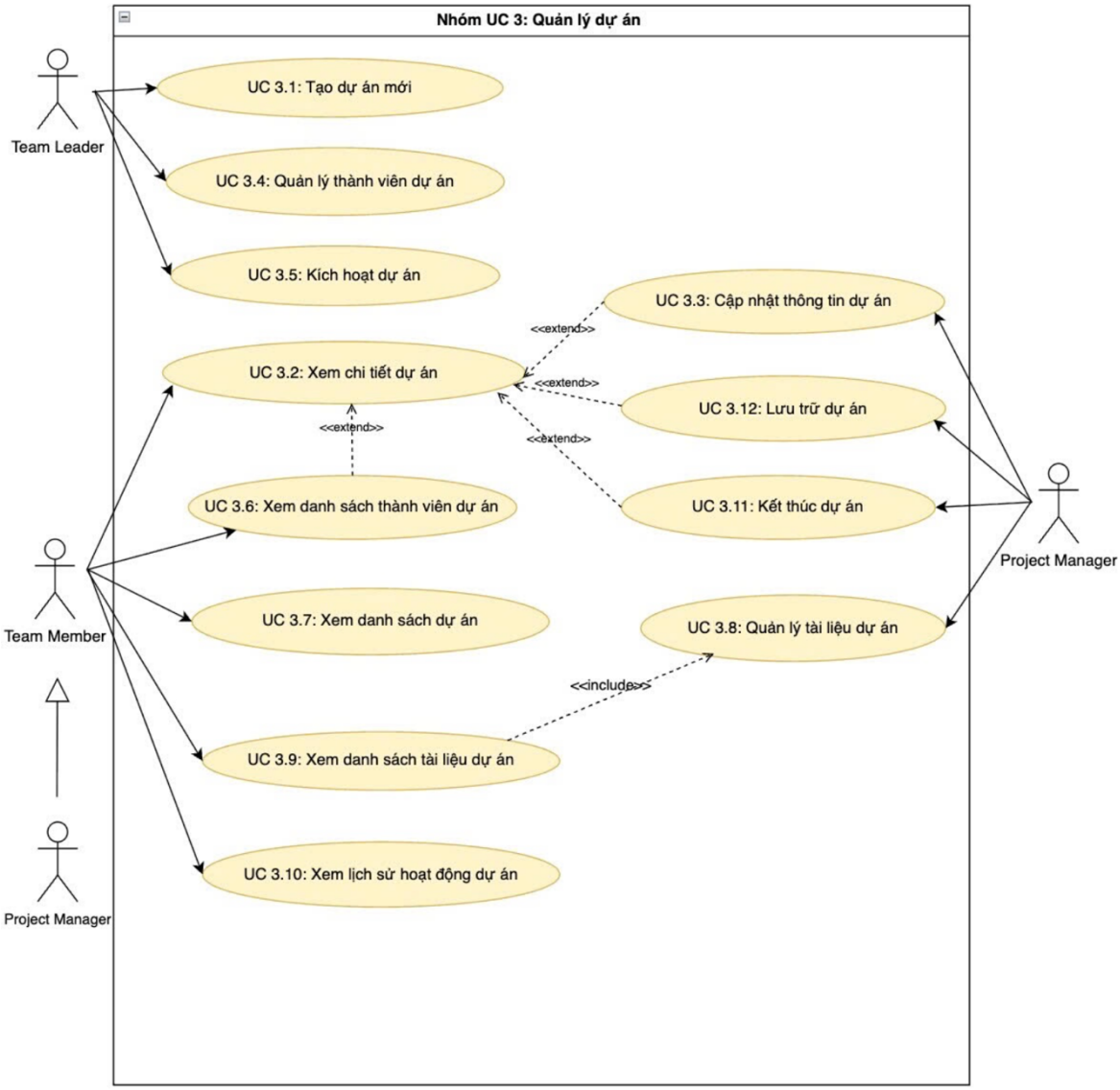

Figure 4: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý dự án.

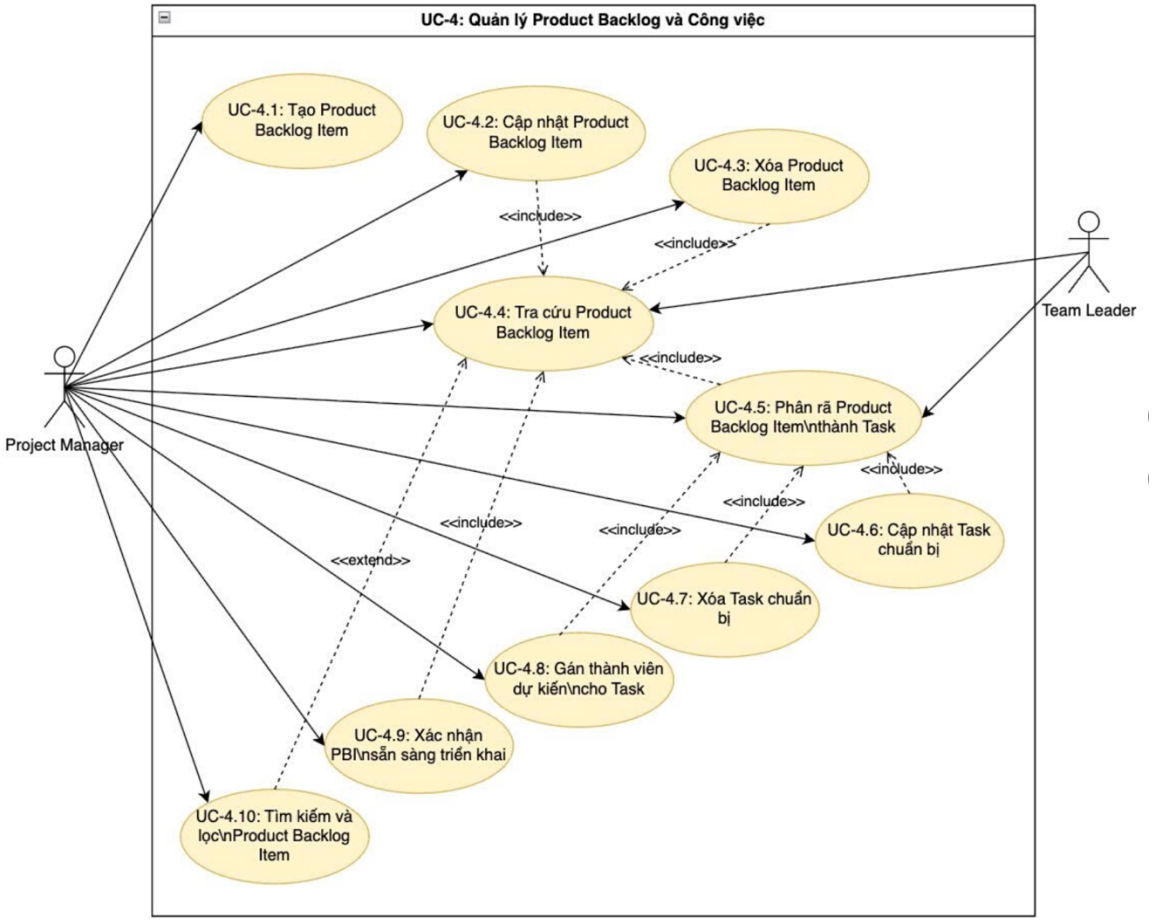

Figure 5: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc.

Figure 6: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Sprint / Workflow.

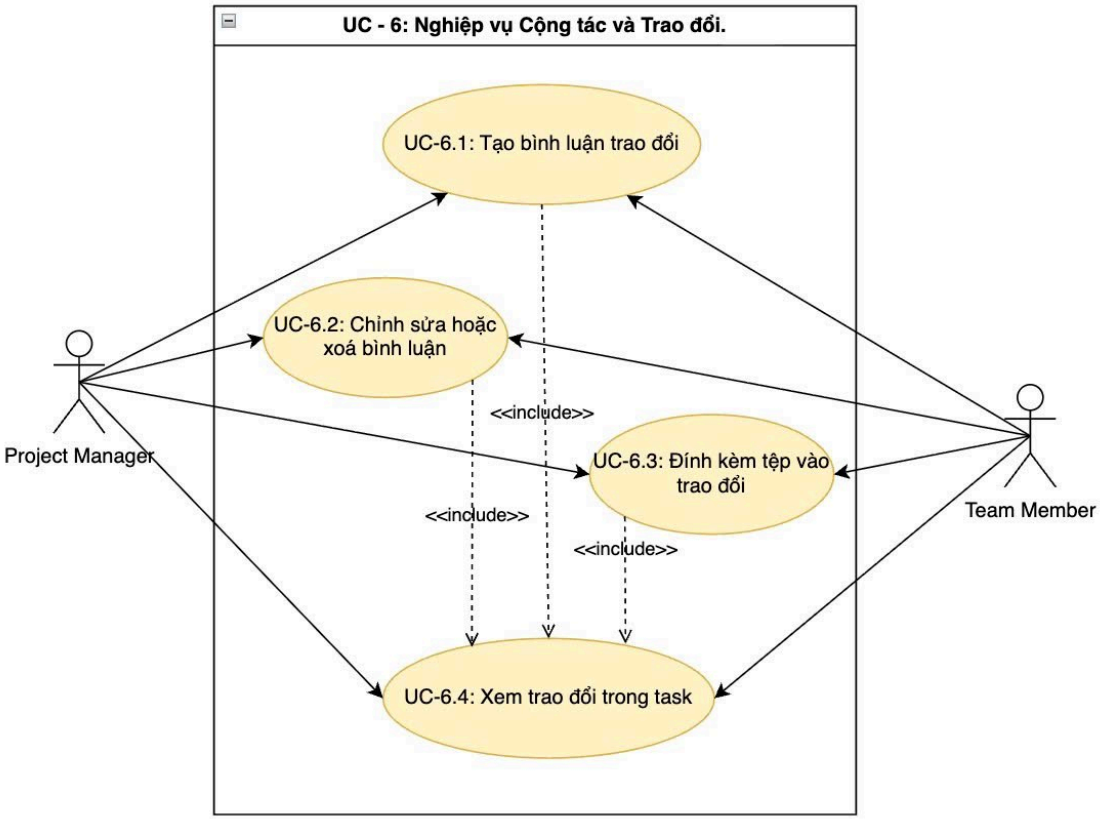

Figure 7: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và Trao đổi

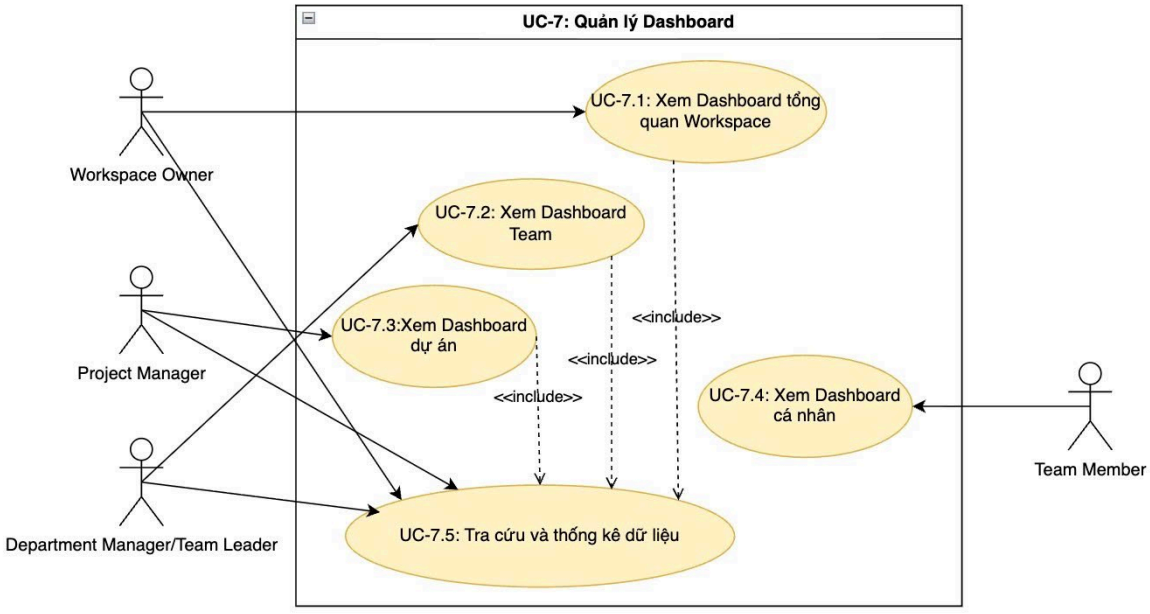

Figure 8: Sơ đồ Use-case nhóm chức năng Quản lý Dashboard

7. Đặc tả các Use-case

7.1. UC – 1: Quản lý người dùng và phân quyền

ID and Name:	**UC-1.1: Đăng nhập**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Guest User	**Secondary Actor:**	Hệ thống xác thực, Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Use-case này cho phép người dùng chưa đăng nhập thực hiện đăng nhập vào hệ thống Work Management System bằng tài khoản đã được cấp bởi Workspace Owner hoặc System Admin. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập, xác thực tài khoản, kiểm tra trạng thái tài khoản và xác định vai trò của người dùng trước khi cho phép truy cập vào hệ thống.		
Trigger:	Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng Đăng nhập.		
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ. **Pre-2:** Tài khoản người dùng đã được cấp bởi Workspace Owner hoặc System Admin. **Pre-3:** Hệ thống và cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động bình thường. **Pre-4:** Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.		
Postconditions:	**Post-1:** Nếu đăng nhập thành công, hệ thống khởi tạo phiên đăng nhập cho người dùng. **Post-2:** Hệ thống xác định vai trò và phạm vi quyền truy cập tương ứng của người dùng. **Post-3:** Người dùng được chuyển đến giao diện chính phù hợp với vai trò của mình. **Post-4:** Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống không tạo phiên đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi phù hợp. **Post-5:** Hệ thống ghi nhận lịch sử đăng nhập hoặc lần đăng nhập thất bại để phục vụ truy vết bảo mật.		
Normal flows:	1. Guest User truy cập vào màn hình đăng nhập của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập gồm email/tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Guest User nhập thông tin đăng nhập. 4. Guest User gửi yêu cầu đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 6. Hệ thống đối chiếu thông tin đăng nhập với dữ liệu tài khoản được lưu trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản của người dùng. 8. Hệ thống xác định vai trò và phạm vi quyền truy cập của người dùng. 9. Hệ thống khởi tạo phiên đăng nhập. 10. Hệ thống chuyển người dùng đến trang chính tương ứng với vai trò và quyền hạn của người dùng.		
Alternative flows:	1. Người dùng bỏ trống email/tên đăng nhập hoặc mật khẩu:		

	1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu bắt buộc chưa được nhập. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. 1.3. Use-case quay lại bước nhập thông tin đăng nhập. 2. Người dùng quên mật khẩu: 2.1. Guest User chọn chức năng "Quên mật khẩu". 2.2. Hệ thống chuyển sang use-case *UC–1.3: Khôi phục mật khẩu*.
Exceptions:	1. Email/tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng: 1.1. Hệ thống từ chối đăng nhập. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. 1.3. Hệ thống ghi nhận lần đăng nhập thất bại. 2. Tài khoản đang bị khóa: 2.1. Hệ thống từ chối đăng nhập. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đang bị khóa hoặc không thể truy cập. 3. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 3.1. Hệ thống từ chối đăng nhập. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không còn hiệu lực. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 4.1. Hệ thống không thể xác thực thông tin đăng nhập. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hệ thống và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.3, BR-1.4, BR-1.5, BR-1.7
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.2: Đăng xuất**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	User đã đăng nhập	**Secondary Actor:**	Hệ thống xác thực / Quản lý phiên đăng nhập
Description:	Cho phép người dùng đã đăng nhập kết thúc phiên làm việc hiện tại trên hệ thống Work Management. Sau khi đăng xuất, hệ thống hủy phiên đăng nhập, thu hồi trạng thái truy cập tạm thời và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.		
Trigger:	User đã đăng nhập chọn chức năng Đăng xuất trên giao diện hệ thống.		
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của người dùng đang còn hiệu lực.		
Postconditions:	**Post-1:** Phiên đăng nhập hiện tại của người dùng bị hủy. **Post-2:** Người dùng không còn quyền truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập. **Post-3:** Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. **Post-4:** Hoạt động đăng xuất được ghi nhận vào lịch sử hoạt động của hệ thống.		

Normal flows:	1. User đã đăng nhập chọn chức năng Đăng xuất. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đăng xuất. 3. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập hiện tại của người dùng. 4. Hệ thống hủy phiên đăng nhập và các thông tin xác thực tạm thời liên quan. 5. Hệ thống ghi nhận thời điểm đăng xuất vào lịch sử hoạt động. 6. Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Alternative flows:	1. Người dùng đăng xuất do phiên làm việc hết hạn: 1.1. Hệ thống phát hiện phiên đăng nhập đã hết hạn. 1.2. Hệ thống tự động hủy phiên đăng nhập. 1.3. Hệ thống thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Exceptions:	1. Phiên đăng nhập không còn tồn tại hoặc không hợp lệ: 1.1. Hệ thống không thực hiện hủy phiên đăng nhập. 1.2. Hệ thống chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống gặp lỗi khi ghi nhận lịch sử đăng xuất: 2.1. Hệ thống vẫn hủy phiên đăng nhập của người dùng. 2.2. Hệ thống ghi nhận lỗi để xử lý sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.14
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.3: Khôi phục mật khẩu**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Guest User	**Secondary Actor:**	Hệ thống xác thực / Dịch vụ gửi email
Description:	Cho phép người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu khi quên thông tin đăng nhập. Hệ thống kiểm tra tài khoản, gửi hướng dẫn khôi phục mật khẩu qua email và cho phép người dùng thiết lập mật khẩu mới nếu yêu cầu hợp lệ.		
Trigger:	Guest User chọn chức năng Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.		
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống. **Pre-2:** Email khôi phục mật khẩu là email tài khoản người dùng. **Pre-3:** Tài khoản người dùng chưa bị vô hiệu hóa. **Pre-4:** Hệ thống xác thực và dịch vụ gửi email đang hoạt động bình thường.		
Postconditions:	**Post-1:** Nếu yêu cầu hợp lệ, hệ thống gửi mã khôi phục mật khẩu đến email của người dùng. **Post-2:** Nếu người dùng thiết lập mật khẩu mới thành công, hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản. **Post-3:** Mã khôi phục mật khẩu sau khi sử dụng sẽ hết hiệu lực. **Post-4:** Hoạt động khôi phục mật khẩu được ghi nhận vào lịch sử hoạt động của hệ thống.		

	Post-5: Nếu yêu cầu không hợp lệ, hệ thống không thay đổi mật khẩu và hiển thị thông báo phù hợp.
Normal flows:	1. Guest User chọn chức năng Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu khôi phục mật khẩu. 3. Guest User nhập email khớp với email tài khoản. 4. Guest User gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email. 6. Hệ thống kiểm tra tài khoản tương ứng với email trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống tạo mã khôi phục mật khẩu. 8. Hệ thống gửi mã khôi phục mật khẩu đến email của người dùng. 9. Guest User nhập mã khôi phục mật khẩu. 10. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã khôi phục. 11. Guest User nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. 12. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới theo quy định bảo mật. 13. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản người dùng. 14. Hệ thống thông báo khôi phục mật khẩu thành công và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Alternative flows:	1. Người dùng nhập email không đúng định dạng: 1.1. Hệ thống phát hiện email không hợp lệ. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đúng định dạng email. 1.3. Use-case quay lại bước nhập email. 2. Người dùng yêu cầu gửi lại mã khôi phục mật khẩu: 2.1. Guest User chọn chức năng gửi lại mã khôi phục. 2.2. Hệ thống kiểm tra điều kiện gửi lại. 2.3. Hệ thống tạo mã khôi phục mới và gửi lại qua email. 3. Người dùng hủy thao tác khôi phục mật khẩu: 3.1. Guest User chọn quay lại màn hình đăng nhập. 3.2. Hệ thống hủy thao tác hiện tại và chuyển về màn hình đăng nhập.
Exceptions:	1. Email không tồn tại trong hệ thống: 1.1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản tương ứng với email đã nhập. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu kiểm tra lại email hoặc liên hệ quản trị viên. 2. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 2.1. Hệ thống từ chối yêu cầu khôi phục mật khẩu. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không còn hiệu lực. 3. Mã khôi phục mật khẩu không hợp lệ hoặc đã hết hạn: 3.1. Hệ thống từ chối yêu cầu đặt lại mật khẩu. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo mã khôi phục không hợp lệ. 3.3. Người dùng có thể yêu cầu gửi lại mã khôi phục mật khẩu. 4. Mật khẩu mới không đáp ứng quy định bảo mật: 4.1. Hệ thống không cập nhật mật khẩu mới. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu phù hợp với quy định bảo mật.

	5. Hệ thống hoặc dịch vụ gửi email gặp lỗi: 5.1. Hệ thống không thể gửi mã khôi phục mật khẩu. 5.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.2, BR-1.15, BR-1.16
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.4: Quản lí hồ sơ cá nhân**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	User đã đăng nhập	**Secondary Actor:**	Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Cho phép người dùng đã đăng nhập xem hồ sơ cá nhân và cập nhật một số thông tin cá nhân được phép chỉnh sửa trong hệ thống Work Management. Các thông tin định danh chính thức không được người dùng tự thay đổi.		
Trigger:	User đã đăng nhập chọn chức năng Hồ sơ cá nhân hoặc Tài khoản cá nhân trên giao diện hệ thống.		
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của người dùng đang còn hiệu lực. **Pre-3:** Tài khoản người dùng đang ở trạng thái hoạt động.		
Postconditions:	**Post-1:** Nếu cập nhật thành công, các thông tin cá nhân được phép chỉnh sửa sẽ được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Nếu người dùng thay đổi mật khẩu thành công, mật khẩu mới được cập nhật cho tài khoản. **Post-3:** Các thông tin định danh chính thức và thông tin quản trị tài khoản không bị thay đổi bởi người dùng. **Post-4:** Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi hồ sơ cá nhân nếu có phát sinh cập nhật. **Post-5:** Nếu cập nhật thất bại, dữ liệu hồ sơ cá nhân không bị thay đổi và hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.		
Normal flows:	1. User đã đăng nhập chọn chức năng Hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và lấy thông tin hồ sơ hiện tại của người dùng. 3. Hệ thống hiển thị hồ sơ cá nhân của người dùng, bao gồm thông tin được phép chỉnh sửa và thông tin chỉ được xem. 4. User chỉnh sửa các thông tin được phép cập nhật như ảnh đại diện, số điện thoại liên hệ, mô tả cá nhân hoặc liên kết cá nhân. 5. User gửi yêu cầu lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 7. Hệ thống cập nhật các thông tin hợp lệ vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi hồ sơ cá nhân. 9. Hệ thống thông báo cập nhật hồ sơ cá nhân thành công.		
Alternative flows:	1. Người dùng thay đổi mật khẩu:		

	1.1. User chọn chức năng Thay đổi mật khẩu trong hồ sơ cá nhân. 1.2. User nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. 1.3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại. 1.4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới theo quy định bảo mật. 1.5. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản. 1.6. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi mật khẩu. 1.7. Hệ thống thông báo thay đổi mật khẩu thành công. 2. Người dùng chỉ xem hồ sơ cá nhân và không cập nhật: 2.1. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân hiện tại. 2.2. User thoát khỏi màn hình hồ sơ cá nhân. 2.3. Hệ thống không thay đổi dữ liệu. 3. Người dùng hủy thao tác cập nhật: 3.1. User chọn hủy hoặc quay lại trước khi lưu thay đổi. 3.2. Hệ thống không cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân. 3.3. Hệ thống quay lại màn hình trước đó.
Exceptions:	1. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ: 1.1. Hệ thống phát hiện thông tin nhập vào không đúng định dạng hoặc vượt quá giới hạn cho phép. 1.2. Hệ thống không lưu thay đổi. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin. 2. Người dùng cố thay đổi thông tin không được phép chỉnh sửa: 2.1. Hệ thống từ chối yêu cầu cập nhật. 2.2. Hệ thống không thay đổi các thông tin định danh chính thức hoặc thông tin quản trị tài khoản. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo người dùng không có quyền thay đổi thông tin này. 3. Mật khẩu hiện tại không đúng khi thay đổi mật khẩu: 3.1. Hệ thống từ chối yêu cầu thay đổi mật khẩu. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo mật khẩu hiện tại không chính xác. 4. Mật khẩu mới không đáp ứng quy định bảo mật: 4.1. Hệ thống không cập nhật mật khẩu mới. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu phù hợp với quy định bảo mật. 5. Phiên đăng nhập hết hạn: 5.1. Hệ thống từ chối thao tác cập nhật. 5.2. Hệ thống thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. 6. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 6.1. Hệ thống không thể cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân. 6.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Trung bình

Business rules:	BR-1.10, BR-1.14, BR-1.15
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.5: Tạo tài khoản người dùng**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Cơ sở dữ liệu người dùng / Dịch vụ gửi email
Description:	Cho phép Workspace Owner / System Admin tạo tài khoản người dùng mới trong hệ thống Work Management. Khi tài khoản được tạo thành công, hệ thống lưu thông tin người dùng, gắn tài khoản với Workspace tương ứng, thiết lập vai trò ban đầu.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Tạo tài khoản người dùng trên giao diện quản trị.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. **Pre-3:** Workspace tương ứng đang ở trạng thái hoạt động. **Pre-4:** Email công việc của người dùng mới chưa được sử dụng cho tài khoản khác trong cùng phạm vi hệ thống.		
Postconditions:	**Post-1:** Nếu tạo thành công, tài khoản người dùng mới được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Tài khoản được gắn với Workspace tương ứng. **Post-3:** Tài khoản được thiết lập vai trò và trạng thái ban đầu theo thông tin actor cung cấp. **Post-4:** Hoạt động tạo tài khoản được ghi nhận vào lịch sử hoạt động của hệ thống.		
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Tạo tài khoản người dùng. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền tạo tài khoản của actor. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo tài khoản người dùng. 4. Actor nhập thông tin cần thiết như họ tên theo hồ sơ công ty, email công việc, mã nhân viên, nhóm, **vai trò ban đầu** và trạng thái tài khoản. 5. Actor gửi yêu cầu tạo tài khoản. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 7. Hệ thống kiểm tra email công việc hoặc mã nhân viên đã tồn tại hay chưa. 8. Hệ thống kiểm tra vai trò ban đầu có hợp lệ và phù hợp với quyền hạn của actor hay không. 9. Hệ thống tạo tài khoản người dùng mới. 10. Hệ thống gắn tài khoản với Workspace tương ứng. 11. Hệ thống thiết lập vai trò ban đầu và trạng thái ban đầu cho tài khoản. 12. Hệ thống tự sinh mật khẩu tạm thời cho tài khoản người dùng.		

	13. Hệ thống mã hóa mật khẩu tạm thời và lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 14. Hệ thống cập nhật quyền truy cập ban đầu theo vai trò được gán. 15. Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo tài khoản. 16. Hệ thống thông báo tạo tài khoản người dùng thành công.
Alternative flows:	1. Actor tạo tài khoản ở trạng thái khóa hoặc chưa hoạt động: 1.1. Actor chọn trạng thái ban đầu là Khóa hoặc Chưa hoạt động. 1.2. Hệ thống tạo tài khoản và lưu trạng thái tương ứng. 1.3. Người dùng chưa thể đăng nhập cho đến khi tài khoản được chuyển sang trạng thái hoạt động. 2. Actor hủy thao tác tạo tài khoản: 2.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo tài khoản. 2.2. Hệ thống không lưu thông tin tài khoản mới. 2.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản người dùng.
Exceptions:	1. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không tạo tài khoản. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. 2. Email công việc hoặc mã nhân viên đã tồn tại: 2.1. Hệ thống phát hiện email công việc hoặc mã nhân viên đã được sử dụng. 2.2. Hệ thống không tạo tài khoản mới. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo thông tin tài khoản đã tồn tại. 3. Hệ thống không thể sinh mật khẩu tạm thời: 3.1. Hệ thống không hoàn tất việc tạo tài khoản. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 4.1. Hệ thống không thể hoàn tất việc tạo tài khoản. 4.2. Hệ thống không lưu tài khoản mới nếu giao dịch chưa hoàn thành. 4.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.1, BR-1.2, BR-1.3, BR-1.6, BR-1.11, BR-1.14
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.6: Xem danh sách tài khoản người dùng**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin xem danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống Work Management System. Danh sách tài khoản có thể bao gồm các thông tin quản trị cần thiết.		

Trigger:	Người dùng chọn chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng trên giao diện quản trị.
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner / System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. **Pre-3:** Hệ thống có dữ liệu tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý.
Postconditions:	**Post-1:** Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng.
Normal flows:	1. Workspace Owner / System Admin chọn chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền truy cập của actor. 3. Hệ thống truy vấn danh sách tài khoản người dùng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng. 5. Actor xem thông tin tổng quan của từng tài khoản như họ tên, email công việc, vai trò, nhóm và trạng thái tài khoản. 6. Actor có thể chọn một tài khoản cụ thể để xem thông tin chi tiết. 7. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản được chọn.
Alternative flows:	1. Actor tìm kiếm tài khoản người dùng: 1.1. Actor nhập từ khóa tìm kiếm như họ tên, email công việc hoặc mã nhân viên. 1.2. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 1.3. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp với từ khóa. 2. Actor lọc danh sách tài khoản: 2.1. Actor chọn điều kiện lọc như vai trò, nhóm hoặc trạng thái tài khoản. 2.2. Hệ thống áp dụng điều kiện lọc. 2.3. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp với điều kiện lọc. 3. Actor sắp xếp danh sách tài khoản: 3.1. Actor chọn tiêu chí sắp xếp như tên người dùng, vai trò, trạng thái tài khoản hoặc thời điểm hoạt động gần nhất. 3.2. Hệ thống sắp xếp danh sách theo tiêu chí đã chọn. 3.3. Hệ thống hiển thị danh sách sau khi sắp xếp. 4. Không có tài khoản phù hợp với điều kiện tìm kiếm hoặc lọc: 4.1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu phù hợp. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo không có tài khoản phù hợp.
Exceptions:	1. Actor không có quyền truy cập chức năng: 1.1. Hệ thống từ chối yêu cầu xem danh sách tài khoản. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo actor không có quyền thực hiện chức năng này. 2. Phiên đăng nhập hết hạn: 2.1. Hệ thống từ chối yêu cầu truy cập danh sách tài khoản. 2.2. Hệ thống thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển actor về màn hình đăng nhập. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi:

	3.1. Hệ thống không thể truy xuất danh sách tài khoản người dùng. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.7, BR-1.8, BR-1.9
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.7: Cập nhật thông tin tài khoản người dùng**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Cho phép Workspace Owner / System Admin cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống Work Management. Các thông tin có thể cập nhật bao gồm họ tên theo hồ sơ công ty, email công việc, mã nhân viên, nhóm, thông tin liên hệ quản trị và các thông tin định danh nội bộ khác. Use-case này không bao gồm thao tác khóa/mở khóa, vô hiệu hóa tài khoản hoặc thay đổi vai trò người dùng.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng trên giao diện quản trị tài khoản.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. **Pre-3:** Actor có quyền cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. **Pre-4:** Tài khoản người dùng cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống. **Pre-5:** Workspace tương ứng đang ở trạng thái hoạt động.		
Postconditions:	**Post-1:** Nếu cập nhật thành công, thông tin tài khoản người dùng được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Các thông tin không thuộc phạm vi cập nhật của use-case này không bị thay đổi. **Post-3:** Nếu cập nhật thất bại, thông tin tài khoản người dùng không bị thay đổi và hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.		
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng quản lý tài khoản người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. 3. Actor chọn tài khoản người dùng cần cập nhật. 4. Hệ thống kiểm tra quyền cập nhật của actor đối với tài khoản được chọn. 5. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của tài khoản người dùng. 6. Actor chỉnh sửa các thông tin được phép cập nhật như họ tên theo hồ sơ công ty, email công việc, mã nhân viên, nhóm hoặc thông tin liên hệ quản trị. 7. Actor gửi yêu cầu lưu thay đổi.		

	8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 9. Hệ thống kiểm tra email công việc hoặc mã nhân viên có bị trùng với tài khoản khác hay không. 10. Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản người dùng vào cơ sở dữ liệu. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật thông tin tài khoản. 12. Hệ thống thông báo cập nhật tài khoản người dùng thành công.
Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác cập nhật: 1.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi lưu thay đổi. 1.2. Hệ thống không cập nhật thông tin tài khoản. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản người dùng. 2. Không có thay đổi dữ liệu: 2.1. Actor mở thông tin tài khoản nhưng không chỉnh sửa dữ liệu. 2.2. Actor thoát khỏi màn hình cập nhật. 2.3. Hệ thống không thay đổi thông tin tài khoản.
Exceptions:	1. Tài khoản người dùng không tồn tại: 1.1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản cần cập nhật. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi phạm vi quản lý. 2. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: 2.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 2.2. Hệ thống không lưu thay đổi. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. 3. Email công việc hoặc mã nhân viên bị trùng: 3.1. Hệ thống phát hiện email công việc hoặc mã nhân viên đã được sử dụng bởi tài khoản khác. 3.2. Hệ thống không cập nhật thông tin tài khoản. 3.3. Hệ thống hiển thị thông báo thông tin đã tồn tại. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 4.1. Hệ thống không thể cập nhật thông tin tài khoản. 4.2. Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. 4.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.7, BR-1.8, BR-1.9, BR-1.14
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.8: Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng trong hệ thống Work Management System. Tài khoản bị khóa sẽ tạm thời không thể đăng nhập hoặc sử dụng các chức		

	năng yêu cầu xác thực. Khi được mở khóa, tài khoản có thể tiếp tục sử dụng hệ thống theo vai trò, quyền hạn và trạng thái hiện tại.
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Khóa hoặc Mở khóa tài khoản người dùng trên giao diện quản trị tài khoản.
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. **Pre-3:** Tài khoản người dùng cần khóa hoặc mở khóa đã tồn tại trong hệ thống. **Pre-4:** Tài khoản cần thao tác chưa bị vô hiệu hóa.
Postconditions:	**Post-1:** Nếu khóa tài khoản thành công, tài khoản được chuyển sang trạng thái bị khóa. **Post-2:** Nếu mở khóa tài khoản thành công, tài khoản được chuyển về trạng thái hoạt động hoặc trạng thái hợp lệ theo quy định hệ thống. **Post-3:** Người dùng có tài khoản bị khóa không thể đăng nhập hoặc tiếp tục sử dụng hệ thống.
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng quản lý tài khoản người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. 3. Actor chọn tài khoản cần khóa hoặc mở khóa. 4. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác của actor đối với tài khoản được chọn. 5. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và trạng thái hiện tại. 6. Actor chọn thao tác Khóa tài khoản hoặc Mở khóa tài khoản. 7. Hệ thống yêu cầu actor xác nhận thao tác. 8. Actor xác nhận thực hiện thao tác. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản trong cơ sở dữ liệu. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử khóa hoặc mở khóa tài khoản. 11. Hệ thống thông báo thao tác thành công.
Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác khóa hoặc mở khóa: 1.1. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận thao tác. 1.2. Actor chọn hủy. 1.3. Hệ thống không thay đổi trạng thái tài khoản. 1.4. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản. 2. Tài khoản đang ở đúng trạng thái cần cập nhật: 2.1. Actor yêu cầu khóa tài khoản đã bị khóa hoặc mở khóa tài khoản đang hoạt động. 2.2. Hệ thống thông báo trạng thái tài khoản không cần thay đổi. 2.3. Hệ thống không cập nhật dữ liệu.
Exceptions:	1. Tài khoản người dùng không tồn tại: 1.1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản cần thao tác. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại hoặc không thuộc phạm vi quản lý.

	2. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 2.1. Hệ thống từ chối thao tác khóa hoặc mở khóa. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa và không thể thực hiện thao tác này. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể cập nhật trạng thái tài khoản. 3.2. Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. 3.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.5, BR-1.7, BR-1.8, BR-1.9, BR-1.12, BR-1.14
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-1.9: Cập nhật vai trò người dùng**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Cơ sở dữ liệu người dùng
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin cập nhật vai trò của tài khoản người dùng đã tồn tại trong hệ thống Work Management. Việc cập nhật vai trò được thực hiện khi người dùng thay đổi vị trí, trách nhiệm hoặc phạm vi quyền hạn trong Workspace. Sau khi vai trò được cập nhật, hệ thống điều chỉnh quyền truy cập tương ứng với vai trò mới.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Cập nhật vai trò người dùng trên giao diện quản trị tài khoản hoặc phân quyền.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền cập nhật vai trò người dùng trong phạm vi quản lý. **Pre-3:** Tài khoản người dùng cần cập nhật vai trò đã tồn tại trong hệ thống. **Pre-4:** Tài khoản người dùng chưa bị vô hiệu hóa. **Pre-5:** Vai trò mới cần cập nhật đã được hệ thống định nghĩa.		
Postconditions:	**Post-1:** Nếu cập nhật thành công, vai trò mới của người dùng được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Hệ thống cập nhật phạm vi quyền truy cập của người dùng theo vai trò mới. **Post-3:** Các quyền không còn phù hợp với vai trò mới sẽ bị thu hồi theo quy định hệ thống.		
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng quản lý tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý. 3. Actor chọn tài khoản người dùng cần cập nhật vai trò.		

	4. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác của actor đối với tài khoản được chọn. 5. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và vai trò hiện tại của người dùng. 6. Actor chọn vai trò mới cần cập nhật cho người dùng. 7. Hệ thống kiểm tra vai trò mới có hợp lệ và phù hợp với quyền hạn của actor hay không. 8. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc quản trị liên quan đến vai trò hiện tại và vai trò mới. 9. Actor xác nhận thao tác cập nhật vai trò. 10. Hệ thống cập nhật vai trò mới cho tài khoản người dùng. 11. Hệ thống cập nhật lại phạm vi quyền truy cập tương ứng với vai trò mới. 12. Hệ thống thu hồi các quyền không còn phù hợp với vai trò mới nếu có. 13. Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật vai trò. 14. Hệ thống thông báo cập nhật vai trò người dùng thành công.
Alternative flows:	1. Actor tìm kiếm tài khoản trước khi cập nhật vai trò: 1.1. Actor nhập từ khóa tìm kiếm như họ tên, email công việc hoặc mã nhân viên. 1.2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản phù hợp. 1.3. Actor chọn tài khoản cần cập nhật vai trò và tiếp tục use-case. 2. Actor hủy thao tác cập nhật vai trò: 2.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận cập nhật vai trò. 2.2. Hệ thống không thay đổi vai trò của tài khoản. 2.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý tài khoản hoặc phân quyền. 3. Vai trò mới trùng với vai trò hiện tại: 3.1. Actor chọn vai trò giống với vai trò hiện tại của người dùng. 3.2. Hệ thống thông báo vai trò không có thay đổi. 3.3. Hệ thống không cập nhật dữ liệu.
Exceptions:	1. Tài khoản người dùng không tồn tại: 1.1. Hệ thống không tìm thấy tài khoản cần cập nhật vai trò. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại hoặc không thuộc phạm vi quản lý. 2. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa: 2.1. Hệ thống từ chối thao tác cập nhật vai trò. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể cập nhật vai trò người dùng. 3.2. Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. 3.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-1.6, BR-1.7, BR-1.11, BR-1.12, BR-1.13, BR-1.14
Other information:	Use-case này thuộc nhóm *UC–1: Quản lý người dùng và phân quyền, liên quan đến FR–1.5: Quản lý vai trò và phân quyền người dùng.*

	Vai trò ban đầu của người dùng được thiết lập trong *UC–1.6: Tạo tài khoản người dùng*; use-case này chỉ xử lý việc thay đổi vai trò sau khi tài khoản đã tồn tại.

7.2. UC – 2: Quản lý Workspace / Tổ chức

ID and Name:	**UC-2.1: Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin tạo mới một Workspace đại diện cho một tổ chức/doanh nghiệp trong hệ thống Work Management. Khi Workspace được tạo thành công, hệ thống lưu thông tin cơ bản, thiết lập cấu hình ban đầu và đưa Workspace vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Tạo Workspace trên giao diện quản trị hệ thống.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. **Pre-3:** Actor có quyền tạo Workspace. **Pre-4:** Tên Workspace hoặc mã định danh Workspace chưa bị trùng trong phạm vi hệ thống.		
Postconditions:	**Post-1:** Nếu tạo thành công, Workspace mới được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Workspace được thiết lập các thông tin cơ bản. **Post-3:** Hệ thống thiết lập cấu hình mặc định cho Workspace. **Post-4:** Workspace được đưa vào trạng thái hoạt động.		
Normal flows:	1. Workspace Owner / Admin chọn chức năng Tạo Workspace. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền tạo Workspace của actor. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo Workspace. 4. Actor nhập các thông tin ban đầu như tên Workspace, mô tả, logo, thông tin liên hệ và trạng thái ban đầu. 5. Actor gửi yêu cầu tạo Workspace. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 7. Hệ thống kiểm tra tên Workspace hoặc mã định danh Workspace đã tồn tại hay chưa. 8. Hệ thống tạo Workspace mới. 9. Hệ thống thiết lập cấu hình mặc định cho Workspace. 10. Hệ thống gán quyền quản trị Workspace cho Workspace Owner tương ứng. 11. Hệ thống lưu thông tin Workspace vào cơ sở dữ liệu. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo Workspace. 13. Hệ thống thông báo tạo Workspace thành công.		

Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác tạo Workspace: 1.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo Workspace. 1.2. Hệ thống không lưu thông tin Workspace mới. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý Workspace.
Exceptions:	1. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không tạo Workspace. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. 2. Tên Workspace hoặc mã định danh Workspace đã tồn tại: 2.1. Hệ thống phát hiện thông tin định danh Workspace bị trùng. 2.2. Hệ thống không tạo Workspace mới. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo Workspace đã tồn tại. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể hoàn tất việc tạo Workspace. 3.2. Hệ thống không lưu Workspace mới nếu giao dịch chưa hoàn thành. 3.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.1, BR-2.2, BR-2.3, BR-2.4, BR-2.5, BR-2.20
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-2.2: Cập nhật thông tin Workspace**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin cập nhật các thông tin cơ bản và thiết lập quản trị của Workspace trong hệ thống Work Management, bao gồm tên Workspace, mô tả, logo, thông tin liên hệ và các cấu hình quản trị được phép chỉnh sửa. Use-case này không bao gồm thao tác đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Cập nhật thông tin Workspace trên giao diện quản lý Workspace.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. **Pre-3:** Actor có quyền cập nhật thông tin Workspace. **Pre-4:** Workspace cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống. **Pre-5:** Workspace chưa bị vô hiệu hóa.		
Postconditions:	**Post-1:** Thông tin Workspace được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Các thiết lập quản trị được phép chỉnh sửa được cập nhật theo thông tin actor cung cấp.		

	Post-3: Các thông tin không thuộc phạm vi cập nhật của use-case này không bị thay đổi.
Normal flows:	1. Workspace Owner / Admin chọn chức năng Quản lý Workspace. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Workspace. 3. Actor chọn chức năng Cập nhật thông tin Workspace. 4. Hệ thống kiểm tra quyền cập nhật Workspace của actor. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật thông tin Workspace. 6. Actor chỉnh sửa các thông tin được phép cập nhật như tên Workspace, mô tả, logo, thông tin liên hệ hoặc thiết lập quản trị cơ bản. 7. Actor gửi yêu cầu lưu thay đổi. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 9. Hệ thống kiểm tra tên Workspace hoặc mã định danh Workspace có bị trùng hay không nếu các thông tin này được thay đổi. 10. Hệ thống cập nhật thông tin Workspace vào cơ sở dữ liệu. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật thông tin Workspace. 12. Hệ thống thông báo cập nhật thông tin Workspace thành công.
Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác cập nhật: 1.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi lưu thay đổi. 1.2. Hệ thống không cập nhật thông tin Workspace. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý Workspace. 2. Không có thay đổi dữ liệu: 2.1. Actor gửi yêu cầu lưu nhưng dữ liệu không thay đổi so với thông tin hiện tại. 2.2. Hệ thống thông báo không có thay đổi cần cập nhật. 2.3. Hệ thống không ghi đè dữ liệu Workspace hiện tại.
Exceptions:	1. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không lưu thay đổi. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. 2. Tên Workspace hoặc mã định danh Workspace bị trùng: 2.1. Hệ thống phát hiện tên Workspace hoặc mã định danh Workspace đã được sử dụng. 2.2. Hệ thống không cập nhật thông tin Workspace. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo thông tin Workspace đã tồn tại. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1. Hệ thống không thể cập nhật thông tin Workspace. 3.2. Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. 3.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.2, BR-2.3, BR-2.5, BR-2.2
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-2.3: Tạo nhóm làm việc trong Workspace**

Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin tạo mới nhóm làm việc trong một Workspace. Nhóm được tạo nhằm phản ánh cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, hỗ trợ việc quản lý thành viên, phân công trách nhiệm và triển khai các dự án trong hệ thống Work Management System.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Tạo nhóm làm việc trong Workspace.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền tạo nhóm trong Workspace. **Pre-3:** Tên nhóm chưa bị trùng trong cùng Workspace nếu hệ thống yêu cầu tên duy nhất.		
Postconditions:	**Post-1:** Nhóm mới được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Nhóm được gắn với Workspace tương ứng. **Post-3:** Nhóm được thiết lập các thông tin ban đầu như tên, mô tả, trạng thái hoạt động và thông tin quản lý nếu có.		
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Quản lý nhóm trong Workspace. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhóm hiện có trong Workspace. 3. Actor chọn chức năng Tạo nhóm. 4. Hệ thống kiểm tra quyền tạo nhóm của actor. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo nhóm. 6. Actor nhập các thông tin cần thiết như tên nhóm, mô tả, trạng thái ban đầu và thông tin ghi chú nếu có. 7. Actor gửi yêu cầu tạo nhóm. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 9. Hệ thống kiểm tra tên nhóm có bị trùng trong Workspace hay không. 10. Hệ thống tạo nhóm mới. 11. Hệ thống gắn nhóm với Workspace tương ứng. 12. Hệ thống lưu thông tin nhóm vào cơ sở dữ liệu. 13. Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo nhóm. 14. Hệ thống thông báo tạo nhóm thành công.		
Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác tạo nhóm: 1.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo. 1.2. Hệ thống không lưu thông tin nhóm mới. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý nhóm.		
Exceptions:	1. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không tạo nhóm mới. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. 2. Tên nhóm bị trùng trong Workspace:		

	2.1. Hệ thống phát hiện tên nhóm đã tồn tại trong Workspace. 2.2. Hệ thống không tạo nhóm mới. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo tên nhóm đã được sử dụng.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.5, BR-2.7, BR-2.8, BR-2.20
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-2.4: Cập nhật thông tin nhóm trong Workspace**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin cập nhật thông tin của nhóm làm việc trong Workspace. Các thông tin có thể cập nhật bao gồm tên nhóm, mô tả, trạng thái hoạt động, ghi chú hoặc các thông tin tổ chức cơ bản khác. Use-case này không bao gồm thao tác phân công Team Leader cho nhóm.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Cập nhật thông tin nhóm trên giao diện quản lý tổ chức.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền cập nhật thông tin nhóm. **Pre-3:** Nhóm cần cập nhật đã tồn tại trong Workspace. **Pre-4:** Nhóm chưa bị giải thể.		
Postconditions:	**Post-1: T**hông tin nhóm được lưu vào hệ thống. **Post-2:** Các thông tin được phép chỉnh sửa được cập nhật theo dữ liệu actor cung cấp. **Post-3:** Người quản lý nhóm không bị thay đổi trong use-case này.		
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Quản lý nhóm trong Workspace. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhóm hiện có. 3. Actor chọn nhóm cần cập nhật. 4. Hệ thống kiểm tra quyền cập nhật của actor đối với nhóm được chọn. 5. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của nhóm. 6. Actor chỉnh sửa các thông tin được phép cập nhật như tên nhóm, mô tả. 7. Actor gửi yêu cầu lưu thay đổi. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập. 9. Hệ thống kiểm tra tên nhóm có bị trùng trong cùng Workspace hay không nếu tên được thay đổi. 10. Hệ thống cập nhật thông tin nhóm vào cơ sở dữ liệu. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật thông tin nhóm. 12. Hệ thống thông báo cập nhật thông tin nhóm thành công.		

Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác cập nhật: 1.1. Actor chọn hủy hoặc quay lại trước khi lưu thay đổi. 1.2. Hệ thống không cập nhật thông tin nhóm. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình quản lý nhóm. 2. Không có thay đổi dữ liệu: 2.1. Actor gửi yêu cầu lưu nhưng dữ liệu không thay đổi so với thông tin hiện tại. 2.2. Hệ thống thông báo không có thay đổi cần cập nhật. 2.3. Hệ thống không ghi đè dữ liệu hiện tại.
Exceptions:	1. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không lưu thay đổi. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu actor kiểm tra lại thông tin. 2. Tên nhóm bị trùng trong Workspace: 2.1. Hệ thống phát hiện tên nhóm đã được sử dụng trong cùng Workspace. 2.2. Hệ thống không cập nhật thông tin nhóm. 2.3. Hệ thống hiển thị thông báo tên nhóm đã tồn tại. 3. Nhóm không tồn tại: 3.1. Hệ thống không tìm thấy nhóm cần cập nhật. 3.2. Hệ thống hiển thị thông báo nhóm không tồn tại hoặc không thuộc Workspace hiện tại. 4. Nhóm đã bị giải thể: 4.1. Hệ thống từ chối yêu cầu cập nhật. 4.2. Hệ thống hiển thị thông báo nhóm đã bị giải thể và không thể chỉnh sửa.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.5, BR-2.7, BR-2.8, BR-2.9, BR-2.20
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-2.5: Giải thể nhóm**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	30/5/2026
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin giải thể một nhóm làm việc trong Workspace khi nhóm không còn hoạt động, bị sáp nhập hoặc không còn cần thiết trong cơ cấu tổ chức. Sau khi giải thể, nhóm được chuyển sang trạng thái không hoạt động, không tiếp tục được sử dụng để phân bổ thành viên hoặc triển khai hoạt động mới, nhưng dữ liệu lịch sử liên quan vẫn được giữ lại để phục vụ truy vết và quản trị.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Giải thể nhóm trên giao diện quản lý tổ chức trong Workspace.		

Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền giải thể nhóm trong Workspace. **Pre-3:** Workspace tương ứng đang tồn tại và ở trạng thái hoạt động. **Pre-4:** Nhóm cần giải thể đã tồn tại trong Workspace. **Pre-5:** Nhóm chưa ở trạng thái giải thể.
Postconditions:	**Post-1:** Nhóm được chuyển sang trạng thái đã giải thể hoặc ngừng hoạt động. **Post-2:** Nhóm không còn xuất hiện trong danh sách đơn vị đang hoạt động. **Post-3:** Hệ thống lưu lại lịch sử giải thể nhóm. **Post-4:** Dữ liệu lịch sử liên quan đến nhóm vẫn được bảo toàn.
Normal flows:	1. Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Quản lý nhóm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm hiện có trong Workspace. 3. Actor chọn nhóm cần giải thể. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của nhóm. 5. Actor chọn chức năng Giải thể nhóm. 6. Hệ thống kiểm tra các điều kiện giải thể. 7. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận giải thể. 8. Actor xác nhận yêu cầu. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái nhóm thành Inactive. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 11. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 12. Hệ thống thông báo giải thể thành công.
Alternative flows:	**A-1:** Actor hủy thao tác giải thể: 1.1. Actor chọn Hủy tại màn hình xác nhận. 1.2. Hệ thống không thực hiện giải thể. 1.3. Use-case kết thúc. **A-2:** Giải thể nhóm không còn thành viên: 2.1. Hệ thống xác định nhóm không còn thành viên hoạt động. 2.2. Hệ thống bỏ qua bước kiểm tra phân bổ nhân sự. 2.3. Use-case tiếp tục tại bước 7 của luồng chính.
Exceptions:	**E-1:** Actor không có quyền giải thể nhóm. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ quyền thực hiện chức năng này. **E-2:** Nhóm không tồn tại hoặc đã bị giải thể trước đó. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp. **E-3:** Nhóm vẫn còn thành viên hoặc đang tham gia các dự án chưa hoàn tất. → Hệ thống từ chối giải thể và yêu cầu actor xử lý các ràng buộc liên quan trước khi tiếp tục. **E-4:** Phiên đăng nhập hết hạn. → Hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu actor đăng nhập lại. **E-5:** Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi.

	→ Hệ thống không thể hoàn tất thao tác giải thể và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.5, BR-2.9, BR-2.10, BR-2.20
Other information:	Không

ID and Name:	**UC-2.6: Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin/ Team Leader	**Secondary Actor:**	Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner, System Admin hoặc Team Leader cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace. Các thao tác bao gồm gán thành viên vào Team, chuyển thành viên giữa các Team, thay đổi trạng thái tham gia tổ chức hoặc điều chỉnh các thông tin liên quan đến cơ cấu tổ chức. Chức năng này giúp duy trì cơ cấu nhân sự chính xác và hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực trong Workspace.		
Trigger:	Actor chọn chức năng Quản lý thành viên trong Workspace.		
Preconditions:	**Pre-1:** Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền quản lý thành viên trong phạm vi được phân quyền. **Pre-3:** Thành viên cần cập nhật đã tồn tại trong Workspace. **Pre-4:** Workspace đang ở trạng thái hoạt động.		
Postconditions:	**Post-1:** Thông tin tổ chức của thành viên được cập nhật thành công. **Post-2:** Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. **Post-3:** Các Team liên quan được cập nhật danh sách thành viên. **Post-4:** Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi.		
Normal flows:	1. Actor truy cập chức năng Quản lý thành viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên trong phạm vi quản lý. 3. Actor chọn thành viên cần cập nhật. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tổ chức hiện tại của thành viên. 5. Actor thực hiện một hoặc nhiều thao tác: - Gán thành viên vào Team. - Chuyển thành viên sang Team khác. - Cập nhật trạng thái tham gia tổ chức. - Điều chỉnh thông tin tổ chức liên quan. 6. Actor gửi yêu cầu cập nhật. 7. Hệ thống kiểm tra quyền thực hiện. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 9. Hệ thống cập nhật thông tin tổ chức của thành viên. 10. Hệ thống cập nhật danh sách thành viên của các Team liên quan. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 12. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.		

	13. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Alternative flows:	**A-1:** Gán thành viên vào Team lần đầu 1.1. Thành viên chưa thuộc Team nào. 1.2. Actor chọn Team cần gán. 1.3. Hệ thống cập nhật thông tin tổ chức của thành viên. 1.4. Use-case tiếp tục tại bước 10 của luồng chính. **A-2:** Chuyển thành viên sang Team khác 2.1. Actor chọn Team mới. 2.2. Hệ thống cập nhật lại đơn vị tổ chức của thành viên. 2.3. Hệ thống đồng thời cập nhật danh sách thành viên của đơn vị cũ và đơn vị mới. 2.4. Use-case tiếp tục tại bước 11 của luồng chính. **A-3:** Cập nhật trạng thái thành viên 3.1. Actor thay đổi trạng thái của thành viên. 3.2. Hệ thống cập nhật trạng thái mới. 3.3. Use-case tiếp tục tại bước 11 của luồng chính. **A-4:** Actor hủy thao tác 4.1. Actor chọn Hủy. 4.2. Hệ thống không lưu bất kỳ thay đổi nào. 4.3. Use-case kết thúc.
Exceptions:	**E-1:** Actor không có quyền cập nhật thành viên. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ quyền thực hiện chức năng này. **E-2:** Thành viên không tồn tại. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp. **E-3:** Team được chọn không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động. → Hệ thống từ chối cập nhật và yêu cầu actor chọn đơn vị hợp lệ. **E-4:** Dữ liệu cập nhật không hợp lệ. → Hệ thống từ chối lưu dữ liệu và yêu cầu actor chỉnh sửa. **E-5:** Phiên đăng nhập hết hạn. → Hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu actor đăng nhập lại. **E-6:** Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi. → Hệ thống không thể hoàn tất thao tác cập nhật và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.11, BR-2.12, BR-2.13, BR-2.15, BR-2.20
Other information:	Use-case này chỉ quản lý vị trí và trạng thái của thành viên trong cơ cấu tổ chức của Workspace. Việc phân bổ thành viên vào dự án và chỉ định Project Manager được xử lý trong UC-2.8.

ID and Name:	**UC-2.7: Gán Team Leader cho nhóm**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	

Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin **Secondary Actor:** Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin chỉ định, thay đổi hoặc thu hồi vai trò Team Leader đối với một Team trong Workspace. Người được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhân sự thuộc phạm vi Team, phân bổ nguồn lực tham gia dự án và theo dõi tình trạng nhân sự. Chức năng này giúp thiết lập cơ cấu quản lý tổ chức và phân cấp trách nhiệm trong Workspace.
Trigger:	Actor chọn chức năng Quản lý Team trên giao diện quản lý tổ chức.
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền quản lý cơ cấu tổ chức trong Workspace. **Pre-3:** Team cần gán người quản lý đã tồn tại. **Pre-4:** Thành viên được chỉ định tồn tại trong Workspace. **Pre-5:** Workspace đang ở trạng thái hoạt động.
Postconditions:	**Post-1:** Team được gán Team Leader thành công. **Post-2:** Quyền quản lý tương ứng được cấp cho thành viên được chỉ định. **Post-3:** Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi vai trò quản lý. **Post-4:** Thông tin Team được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
Normal flows:	1. Actor truy cập chức năng Quản lý Team. 2. Hệ thống hiển thị danh sách Team trong Workspace. 3. Actor chọn Team cần gán người quản lý. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Team. 5. Actor chọn chức năng Gán Team Leader. 6. Hệ thống hiển thị danh sách các thành viên đủ điều kiện. 7. Actor chọn thành viên cần chỉ định. 8. Actor xác nhận yêu cầu. 9. Hệ thống kiểm tra quyền thực hiện. 10. Hệ thống kiểm tra điều kiện của thành viên được chỉ định. 11. Hệ thống cấp quyền Team Leader tương ứng. 12. Hệ thống cập nhật thông tin Team. 13. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 14. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 15. Hệ thống thông báo thực hiện thành công.
Alternative flows:	**A-1:** Thay đổi Team Leader hiện tại 1.1. Team đã có người quản lý. 1.2. Actor chọn thành viên quản lý mới. 1.3. Hệ thống thu hồi quyền của người quản lý hiện tại. 1.4. Hệ thống cấp quyền cho người quản lý mới. 1.5. Use-case tiếp tục tại bước 12 của luồng chính. **A-2:** Thu hồi vai trò quản lý 2.1. Actor chọn chức năng Thu hồi vai trò. 2.2. Hệ thống xóa quyền Team Leader khỏi thành viên hiện tại.

	2.3. Team tạm thời không có người quản lý. 2.4. Use-case tiếp tục tại bước 13 của luồng chính. **A-3:** Actor hủy thao tác 3.1. Actor chọn Hủy. 3.2. Hệ thống không thực hiện thay đổi. 3.3. Use-case kết thúc.
Exceptions:	**E-1:** Actor không có quyền thực hiện chức năng. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ quyền. **E-2:** Team không tồn tại. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp. **E-3:** Thành viên được chọn không tồn tại trong Workspace. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp. **E-4:** Thành viên không đủ điều kiện để nhận vai trò quản lý. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp. **E-5:** Phiên đăng nhập hết hạn. → Hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu actor đăng nhập lại. **E-6:** Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi. → Hệ thống không thể hoàn tất thao tác và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.5, BR-2.7, BR-2.11, BR-2.14, BR-2.15, BR-2.20
Other information:	Use-case này chỉ quản lý việc bổ nhiệm và thay đổi Team Leader trong cơ cấu tổ chức của Workspace. Việc phân bổ thành viên vào dự án và chỉ định Project Manager được thực hiện trong UC-2.8.

ID and Name:	**UC-2.8: Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Team Leader	**Secondary Actor:**	Workspace Owner, Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Team Leader phân bổ thành viên thuộc phạm vi quản lý của mình vào một dự án trong Workspace và chỉ định vai trò của họ trong dự án. Trong quá trình phân bổ, actor có thể lựa chọn một thành viên làm Project Manager chịu trách nhiệm điều phối và quản lý dự án, đồng thời chỉ định các thành viên còn lại làm Project Contributors tham gia thực hiện công việc. Chức năng này giúp phân bổ nguồn lực phù hợp cho từng dự án và thiết lập cơ cấu nhân sự của dự án trước khi bắt đầu triển khai.		
Trigger:	Actor chọn chức năng Phân bổ thành viên vào dự án trên giao diện quản lý tổ chức hoặc quản lý nguồn lực.		
Preconditions:	**Pre-1:** Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền quản lý nhân sự trong Team tương ứng. **Pre-3:** Dự án đã tồn tại trong Workspace. **Pre-4:** Thành viên được phân bổ đang thuộc Team do actor quản lý. **Pre-5:** Dự án đang ở trạng thái cho phép bổ sung hoặc thay đổi nhân sự.		

	Pre-6: Workspace đang ở trạng thái hoạt động.
Postconditions:	**Post-1:** Danh sách thành viên tham gia dự án được cập nhật. **Post-2:** Project Manager của dự án được xác định hoặc cập nhật. **Post-3:** Các Project Contributor được ghi nhận trong dự án. **Post-4:** Hệ thống lưu lịch sử phân bổ nhân sự. **Post-5:** Quyền truy cập dự án của các thành viên được cập nhật tương ứng với vai trò được gán.
Normal flows:	1. Actor truy cập chức năng Phân bổ thành viên vào dự án. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các dự án trong Workspace. 3. Actor chọn dự án cần phân bổ nhân sự. 4. Hệ thống hiển thị thông tin dự án và danh sách nhân sự hiện có. 5. Actor chọn chức năng Thêm hoặc cập nhật nhân sự dự án. 6. Hệ thống hiển thị danh sách các thành viên thuộc phạm vi quản lý của actor. 7. Actor lựa chọn các thành viên tham gia dự án. 8. Actor chỉ định một thành viên làm Project Manager của dự án. 9. Actor chỉ định các thành viên còn lại làm Project Contributors. 10. Actor xác nhận yêu cầu phân bổ. 11. Hệ thống kiểm tra quyền thực hiện của actor. 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu phân bổ. 13. Hệ thống cập nhật danh sách nhân sự của dự án. 14. Hệ thống cập nhật vai trò Project Manager và Project Contributor. 15. Hệ thống cấp quyền truy cập dự án tương ứng cho các thành viên được phân bổ. 16. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 17. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 18. Hệ thống thông báo phân bổ thành công.
Alternative flows:	**A-1:** Thêm Project Contributor mới vào dự án 1.1. Actor chọn bổ sung thêm thành viên vào dự án đã tồn tại. 1.2. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên chưa tham gia dự án. 1.3. Actor chọn thành viên cần bổ sung. 1.4. Hệ thống cập nhật danh sách Project Contributors. 1.5. Use-case tiếp tục tại bước 15 của luồng chính. **A-2:** Thay đổi Project Manager 2.1. Actor chọn thay đổi Project Manager hiện tại. 2.2. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên đủ điều kiện. 2.3. Actor chọn Project Manager mới. 2.4. Hệ thống thu hồi quyền Project Manager của người cũ. 2.5. Hệ thống cấp quyền Project Manager cho người mới. 2.6. Use-case tiếp tục tại bước 15 của luồng chính. **A-3:** Loại bỏ thành viên khỏi dự án

	3.1. Actor chọn thành viên cần loại khỏi dự án. 3.2. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc liên quan. 3.3. Hệ thống cập nhật danh sách nhân sự dự án. 3.4. Hệ thống thu hồi quyền truy cập dự án của thành viên đó. 3.5. Use-case tiếp tục tại bước 16 của luồng chính. **A-4:** Actor hủy thao tác 4.1. Actor chọn Hủy. 4.2. Hệ thống không thực hiện bất kỳ thay đổi nào. 4.3. Use-case kết thúc.
Exceptions:	**E-1:** Actor không có quyền phân bổ nhân sự. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ quyền. **E-2:** Dự án không tồn tại hoặc không còn hoạt động. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp. **E-3:** Thành viên được chọn không thuộc phạm vi quản lý của actor. → Hệ thống từ chối phân bổ và hiển thị thông báo phù hợp. **E-4:** Thành viên đã tham gia dự án. → Hệ thống thông báo thành viên đã tồn tại trong dự án. **E-5:** Không có Project Manager được chỉ định. → Hệ thống từ chối xác nhận và yêu cầu actor chỉ định Project Manager. **E-6:** Thành viên được chọn đang ở trạng thái Inactive hoặc không khả dụng. → Hệ thống từ chối phân bổ thành viên đó vào dự án. **E-7:** Phiên đăng nhập hết hạn. → Hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu actor đăng nhập lại. **E-8:** Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi. → Hệ thống không thể hoàn tất thao tác và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-2.11, BR-2.13, BR-2.15, BR-2.16, BR-2.17, BR-2.18, BR-2.20
Other information:	1. Use-case này là cầu nối giữa nghiệp vụ Quản lý tổ chức và nghiệp vụ Quản lý dự án. 2. Use-case chỉ xử lý việc phân bổ nguồn lực và xác định vai trò trong dự án. Các chức năng quản lý backlog, sprint, task, tiến độ và báo cáo dự án được thực hiện trong các use-case thuộc nghiệp vụ Quản lý dự án.

ID and Name:	**UC-2.9: Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin / Team Leader	**Secondary Actor:**	Hệ thống cơ sở dữ liệu

Description:	Cho phép Workspace Owner, System Admin hoặc Team Leader theo dõi tình trạng hoạt động của tổ chức trong Workspace. Hệ thống cung cấp các thông tin tổng quan về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên, phân bổ nguồn lực, tình trạng tham gia dự án của nhân sự và các thay đổi liên quan đến Team. Chức năng này hỗ trợ việc quản lý nhân sự, đánh giá khả năng đáp ứng nguồn lực và đưa ra các quyết định tổ chức phù hợp.
Trigger:	Actor chọn chức năng Theo dõi hoạt động tổ chức trên giao diện quản lý Workspace.
Preconditions:	**Pre-1:** Actor đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Actor có quyền truy cập thông tin tổ chức. **Pre-3:** Workspace đang ở trạng thái hoạt động.
Postconditions:	**Post-1:** Thông tin hoạt động của tổ chức được hiển thị cho actor. **Post-2:** Không có thay đổi dữ liệu nghiệp vụ được thực hiện. **Post-3:** Hệ thống ghi nhận lịch sử truy cập (nếu được cấu hình).
Normal flows:	1. Actor truy cập chức năng Theo dõi hoạt động tổ chức. 2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của actor. 3. Hệ thống thu thập dữ liệu tổ chức trong phạm vi được phân quyền. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan bao gồm: - Tổng số Team. - Tổng số thành viên. - Số lượng thành viên đang hoạt động. - Số lượng thành viên tạm ngưng hoạt động. - Danh sách Team. - Số lượng thành viên của từng Team. - Số lượng thành viên đang tham gia dự án. - Số lượng thành viên chưa được phân bổ vào dự án. 5. Actor lựa chọn thông tin cần xem chi tiết. 6. Hệ thống hiển thị dữ liệu chi tiết tương ứng. 7. Actor thực hiện tra cứu, theo dõi hoặc đánh giá thông tin. 8. Hệ thống ghi nhận lịch sử truy cập (nếu áp dụng). 9. Use-case kết thúc.
Alternative flows:	**A-1:** Xem thông tin của một Team cụ thể 1.1. Actor chọn Team cần theo dõi. 1.2. Hệ thống hiển thị: • Thông tin Team. • Người quản lý hiện tại. • Danh sách thành viên. • Tình trạng phân bổ nguồn lực. 1.3. Use-case kết thúc. **A-2:** Xem tình trạng tham gia dự án của thành viên 2.1. Actor chọn thành viên cần theo dõi. 2.2. Hệ thống hiển thị: • Team hiện tại.

	• Danh sách dự án đang tham gia. • Vai trò trong từng dự án. • Trạng thái hoạt động. 2.3. Use-case kết thúc. **A-3:** Lọc dữ liệu theo Team 3.1. Actor chọn tiêu chí lọc. 3.2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp với điều kiện được chọn. 3.3. Use-case kết thúc.
Exceptions:	**E-1:** Actor không có quyền truy cập dữ liệu tổ chức. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ quyền. **E-2:** Không tìm thấy dữ liệu phù hợp. → Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu để hiển thị. **E-3:** Workspace không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp. **E-4:** Phiên đăng nhập hết hạn. → Hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu actor đăng nhập lại. **E-5:** Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi. → Hệ thống không thể truy xuất dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-2.11, BR-2.15, BR-2.19
Other information:	1. Use-case này tập trung vào việc theo dõi cơ cấu tổ chức và nguồn lực nhân sự trong Workspace. 2. Các thông tin về tiến độ công việc, hiệu suất dự án, Sprint, Backlog, Workload và Dashboard tổng hợp được xử lý trong các nghiệp vụ khác của hệ thống.

ID and Name:	**UC-2.10: Đóng / Vô hiệu hoá Workspace**		
Created by:	DLinhVT	**Date Created:**	
Primary Actor:	Workspace Owner / System Admin	**Secondary Actor:**	Hệ thống cơ sở dữ liệu
Description:	Cho phép Workspace Owner hoặc System Admin đóng hoặc vô hiệu hóa một Workspace khi tổ chức không còn hoạt động, không còn sử dụng hệ thống hoặc cần tạm ngừng toàn bộ hoạt động trong Workspace. Sau khi Workspace bị vô hiệu hóa, người dùng không thể tiếp tục truy cập dữ liệu, dự án, nhóm làm việc và các chức năng thuộc Workspace đó, nhưng dữ liệu lịch sử vẫn được giữ lại để phục vụ truy vết và quản trị.		
Trigger:	Workspace Owner hoặc System Admin chọn chức năng Đóng / vô hiệu hóa Workspace trên giao diện quản lý Workspace.		
Preconditions:	**Pre-1:** Workspace Owner hoặc System Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.		

	Pre-2: Actor có quyền đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace. **Pre-3:** Workspace cần đóng hoặc vô hiệu hóa đã tồn tại trong hệ thống. **Pre-4:** Workspace chưa ở trạng thái vô hiệu hóa.
Postconditions:	**Post-1:** Workspace được chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa hoặc ngừng hoạt động. **Post-2:** Người dùng không thể truy cập các chức năng và dữ liệu thuộc Workspace đã bị vô hiệu hóa. **Post-3:** Các dự án, nhóm làm việc, thành viên và dữ liệu liên quan trong Workspace được giữ lại theo chính sách lưu trữ của hệ thống.
Normal flows:	1. Workspace Owner / Admin chọn chức năng Quản lý Workspace. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Workspace. 3. Actor chọn chức năng Đóng / vô hiệu hóa Workspace. 4. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác của actor. 5. Hệ thống hiển thị cảnh báo về ảnh hưởng của việc đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace. 6. Actor xác nhận thao tác. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của Workspace. 8. Hệ thống chuyển Workspace sang trạng thái vô hiệu hóa hoặc ngừng hoạt động. 9. Hệ thống thu hồi quyền truy cập hiện tại của người dùng đối với Workspace theo quy định. 10. Hệ thống lưu trạng thái Workspace mới vào cơ sở dữ liệu. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace. 12. Hệ thống thông báo đóng / vô hiệu hóa Workspace thành công.
Alternative flows:	1. Actor hủy thao tác đóng / vô hiệu hóa Workspace: 1.1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận thao tác. 1.2. Actor chọn hủy. 1.3. Hệ thống không thay đổi trạng thái Workspace. 1.4. Hệ thống quay lại màn hình quản lý Workspace.
Exceptions:	1. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 1.1. Hệ thống không thể cập nhật trạng thái Workspace. 1.2. Hệ thống không lưu thay đổi nếu giao dịch chưa hoàn thành. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-2.5, BR-2.6, BR-2.20
Other information:	Không

1.3. UC-03: Quản lý dự án

ID and Name:	**UC-3.1: Tạo dự án mới**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader	**Secondary Actor:**

Description:	Use-case này cho phép Team Leader tạo một dự án mới trong một Team thuộc Workspace. Khi dự án được tạo thành công, hệ thống lưu thông tin dự án, tự sinh mã dự án, thiết lập trạng thái ban đầu là "Draft", đồng thời tự động khởi tạo Workflow mặc định và Product Backlog cho dự án.
Trigger:	Team Leader chọn chức năng Tạo dự án mới trên trang giao diện hiển thị tất cả các dự án của Team do Leader quản lý.
Preconditions:	**Pre-1:** Team Leader đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Team Leader có quyền tạo dự án trong Team tương ứng.
Postconditions:	**Post-1:** Dự án mới được tạo và có trạng thái "Draft" **Post-2:** Hệ thống tự sinh mã dự án cho dự án mới. **Post-3:** Workflow mặc định và Product Backlog được khởi tạo cho dự án.
Normal flows:	1. Team Leader chọn chức năng Tạo dự án mới. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền tạo dự án của Team Leader. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo dự án. 4. Team Leader nhập thông tin dự án gồm: • Tên dự án (*) • Mô tả • Mục tiêu dự án (*) • Phạm vi dự án (*) • Ngày bắt đầu (*) 5. Ngày dự kiến kết thúc. 6. Team Leader bấm xác nhận tạo dự án. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và kiểm tra tên dự án có bị trùng trong cùng một Team hay không. 8. Hệ thống tự sinh mã dự án và tạo bản ghi dự án mới trong cơ sở dữ liệu với trạng thái dự án là "Draft". 9. Hệ thống tự động khởi tạo Product Backlog cho dự án. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo dự án. 11. Hệ thống hiển thị thông báo tạo dự án thành công. 12. Hệ thống hiển thị thông tin dự án vừa tạo.
Alternative flows:	1. Người dùng hủy thao tác tạo dự án: 1.1. Team Leader chọn Hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo dự án. 1.2. Hệ thống không lưu thông tin dự án mới. 1.3. Hệ thống quay lại màn hình danh sách dự án. 2. Người dùng nhập thiếu thông tin không bắt buộc: 2.1. Hệ thống vẫn cho phép tạo dự án nếu các thông tin bắt buộc đã hợp lệ. 2.2. Các thông tin chưa nhập có thể được cập nhật sau.
Exceptions:	1. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ / thiếu thông tin bắt buộc: 1.1. Hệ thống phát hiện dữ liệu không hợp lệ. 1.2. Hệ thống không tạo dự án.

	1.3.Hệ thống hiển thị yêu cầu kiểm tra lại. 2. Tên dự án bị trùng trong cùng Team: 2.3.Hệ thống không tạo dự án mới. 2.4.Hệ thống yêu cầu nhập tên dự án khác. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1.Hệ thống không hoàn tất việc tạo dự án. 3.2.Hệ thống không lưu dự án. 3.3.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.1, BR-3.2, BR-3.3, BR-3.4, BR-3.5, BR-3.6, BR-3.7, BR-3.20
Other information:	Một bản ghi dự án sẽ có các trạng thái: Draft, Active, Completed, Archived.

ID and Name:	**UC-3.2: Xem chi tiết dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	**Secondary Actor:**
Description:	Thông tin và các chức năng hiển thị trên màn hình chi tiết dự án phụ thuộc vào vai trò và phạm vi quyền hạn của actor. Hệ thống có thể hiển thị cùng một cấu trúc giao diện tổng quát cho các actor, nhưng các tab và dữ liệu bên trong từng tab sẽ được điều chỉnh theo quyền truy cập của từng vai trò. Team Leader có thể xem thông tin tổng thể và các chức năng phục vụ giám sát, quản lý thành viên trong phạm vi Team. Project Manager có thể xem và thao tác với các chức năng phục vụ quản lý, điều phối dự án như cập nhật thông tin dự án, quản lý Product Backlog, tài liệu và tiến độ. Team Member chủ yếu được xem thông tin dự án, thành viên, tài liệu công khai, thông báo và các tác vụ liên quan trực tiếp đến mình.	
Trigger:	Người dùng chọn một dự án từ danh sách dự án hoặc chọn	
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Người dùng có quyền xem thông tin chi tiết của dự án. **Pre-3:** Thông tin của dự án đã tồn tại.	
Postconditions:	**Post-1:** Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của dự án. **Post-2:** Người dùng có thể chọn xem các chức năng liên quan.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập màn hình danh sách dự án. 2. Người dùng chọn một dự án cần xem chi tiết. 3. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập của người dùng. 4. Hệ thống xác định vai trò của người dùng trong dự án. 5. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết của dự án và hiển thị màn hình chi tiết dự án với các thông tin tổng quan: mã dự án, tên dự án,	

	mô tả, mục tiêu, phạm vi, trạng thái, ngày bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc và Project Manager phụ trách. 6. Người dùng xem các thông tin chi tiết của dự án. 7. Hệ thống hiển thị thanh tab điều hướng trong phạm vi dự án theo quyền hạn. (*có thể cùng giao diện.) • Đối với Team Leader, hệ thống hiển thị các tab: Tổng quan, Thành viên, Product Backlog, Tiến độ, Tài liệu, Lịch sử hoạt động; đồng thời hiển thị các chức năng quản lý thành viên. • Đối với Project Manager, hệ thống hiển thị các tab: Tổng quan, Product Backlog, Tác vụ, Tiến độ, Tài liệu, Lịch sử hoạt động; đồng thời hiển thị các chức năng cập nhật thông tin dự án, quản lý Product Backlog, upload tài liệu và kết thúc dự án. • Đối với Team Member, hệ thống hiển thị các tab: Tổng quan, Thành viên, Tác vụ của tôi, Tài liệu; các chức năng quản trị sẽ không được hiển thị hoặc không được phép thao tác. 8. Người dùng có thể chọn một tab chức năng để chuyển sang các use-case liên quan.
Alternative flows:	1. Người dùng truy cập dự án từ thông báo: 1.1.Người dùng chọn một thông báo liên quan đến dự án. 1.2.Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án. 1.3.Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển actor đến màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng truy cập dự án đã lưu trữ: 2.1.Actor chọn một dự án trong danh sách dự án lưu trữ. 2.2.Hệ thống kiểm tra quyền xem dữ liệu lưu trữ. 2.3.Hệ thống hiển thị thông tin dự án ở chế độ xem. 2.4.Người dùng không được chỉnh sửa các thông tin của dự án lưu trữ. 3. Actor quay lại danh sách dự án: 3.1. Người dùng chọn Quay lại. 3.2. Hệ thống đưa người dùng về màn hình danh sách dự án. 4. Người dùng không có quyền sử dụng một chức năng trong màn hình chi tiết dự án: 4.1.Hệ thống không hiển thị chức năng đó trên giao diện hoặc hiển thị ở trạng thái không khả dụng.
Exceptions:	1. Dự án không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi phạm vi hiển thị: 1.1.Hệ thống không tìm thấy dự án. 1.2.Hệ thống hiển thị thông báo dự án không tồn tại hoặc không còn khả dụng. 2. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 2.1.Hệ thống không thể truy xuất thông tin chi tiết dự án. 2.2.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.17

ID and Name:	**UC-3.3: Cập nhật thông tin dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép Team Leader và Project Manager (khi đã được thêm vào dự án với vai trò PM) cập nhật các thông tin cơ bản của dự án trong phạm vi quyền hạn, bao gồm tên dự án, mô tả, mục tiêu, phạm vi, ngày bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc và trạng thái dự án.	
Trigger:	Người dùng chọn chức năng Cập nhật thông tin dự án trong trang xem chi tiết dự án.	
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Dự án tồn tại trong hệ thống và chưa ở trạng thái lưu trữ. **Pre-3:** Project Manager đã được thêm vào dự án với vai trò PM.	
Postconditions:	**Post-1:** Thông tin dự án được cập nhật thành công nếu dữ liệu hợp lệ. Nếu cập nhật thất bại, thông tin dự án không bị thay đổi. **Post-2:** Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi thông tin dự án.	
Normal flows:	1. Người dùng chọn dự án cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của dự án. 3. Người dùng chọn chức năng Chỉnh sửa thông tin dự án. 4. Người dùng cập nhật các thông tin cần thay đổi. 5. Người dùng bấm xác nhận lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập, tên dự án, ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến 7. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin dự án vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo cập nhật thành công. 8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công. 9. Hệ thống ghi nhận nội dung thay đổi, thời gian thay đổi và người thực hiện vào lịch sử hoạt động.	
Alternative flows:	1. Người dùng hủy thao tác cập nhật: 1.1.Người dùng chọn Hủy hoặc quay lại trước khi gửi yêu cầu tạo dự án. 1.2.Hệ thống không cập nhật thông tin mới. 1.3.Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án.	
Exceptions:	1. Tên dự án mới bị trùng trong cùng Team: 1.1.Hệ thống phát hiện tên dự án đã tồn tại. 1.2.Hệ thống yêu cầu nhập tên khác. 2. Dự án đang ở trạng thái lưu trữ: 2.1.Hệ thống không cho phép cập nhật thông tin dự án. 2.2.Hệ thống hiển thị thông báo dự án đã được lưu trữ. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1.Hệ thống không thể lưu thay đổi. 3.2.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu thử lại sau.	
Priority:	Cao	

Business rules:	BR-3.3, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.17, BR-3.20

ID and Name:	**UC-3.4: Quản lý thành viên dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép Team Leader quản lý danh sách thành viên tham gia dự án, bao gồm thêm thành viên vào dự án, gán vai trò Project Manager hoặc Team Member, thay đổi vai trò của thành viên và loại thành viên khỏi dự án khi không còn tham gia.	
Trigger:	Team Leader chọn chức năng Quản lý thành viên trong màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	**Pre-1:** Team Leader đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Team Leader có quyền quản lý thành viên trong dự án thuộc Team mình phụ trách. **Pre-3:** Thành viên được thêm vào dự án đã tồn tại trong Team. **Pre-4:** Dự án đang ở trạng thái "Draft" hoặc "Active".	
Postconditions:	**Post-1:** Danh sách thành viên dự án được cập nhật. **Post-2:** Vai trò của thành viên trong dự án được thiết lập hoặc thay đổi, quyền truy cập cũng được cập nhật tương ứng. **Post-3:** Hệ thống gửi thông báo đến thành viên liên quan.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý thành viên dự án. 3. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên hiện tại của dự án. 4. Người dùng chọn chức năng Thêm thành viên. 5. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng thuộc Team có thể thêm vào dự án. 6. Người dùng chọn thành viên cần thêm và gán vai trò cho thành viên: Project Manager hoặc Team Member. 7. Người dùng bấm xác nhận thêm mới. 8. Hệ thống kiểm tra thành viên đã tồn tại trong dự án hay chưa. 9. Hệ thống thêm thành viên vào dự án. 10. Hệ thống thiết lập vai trò và quyền truy cập tương ứng cho thành viên. 11. Hệ thống gửi thông báo thêm mới thành công đến thành viên được thêm vào dự án và Team Leader. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi thành viên dự án.	

Alternative flows:	1. Người dùng thay đổi vai trò của thành viên trong dự án: 1. Người dùng chọn thành viên cần thay đổi vai trò. 2. Hệ thống hiển thị vai trò hiện tại của thành viên. 3. Người dùng chọn vai trò mới cho thành viên. 4. Hệ thống cập nhật vai trò và quyền truy cập tương ứng. 5. Hệ thống gửi thông báo đến thành viên liên quan. 6. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi vai trò. 2. Người dùng xóa thành viên khỏi dự án: 2.1. Người dùng chọn thành viên cần xóa khỏi dự án và chọn Xoá thành viên. 2.2. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận thao tác. 2.3. Người dùng chọn xác nhận. 2.4. Hệ thống xoá thành viên khỏi dự án và thu hồi quyền truy cập trong phạm vi dự án. 2.5. Hệ thống gửi thông báo đến thành viên đã bị loại khỏi dự án. 2.6. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 3. Người dùng hủy thao tác tại các bước xác nhận: 3.1. Người dùng chọn Hủy trước khi lưu thay đổi. 3.2. Hệ thống không cập nhật thông tin mới hoặc danh sách thành viên mới. 3.3. Hệ thống quay lại màn hình danh sách thành viên.
Exceptions:	1. Thành viên đã tồn tại trong dự án: 1.1. Hệ thống phát hiện thành viên đã có trong dự án. 1.2. Hệ thống không thêm thành viên. 1.3. Hệ thống hiển thị thông báo thành viên đã tồn tại trong dự án.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.10, BR-3.12, BR-3.13, BR-3.14, BR-3.20

ID and Name:	**UC-3.5: Kích hoạt dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép Team Leader kích hoạt một dự án đang ở trạng thái "Draft" để chính thức đưa dự án vào quá trình triển khai.	
Trigger:	Team Leader chọn "Kích hoạt dự án" trên màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	**Pre-1:** Team Leader đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Team Leader có quyền kích hoạt dự án trong Team. **Pre-3:** Dự án đang ở trạng thái Draft. **Pre-4:** Dự án đã được gán Project Manager phụ trách.	
Postconditions:	**Post-1:** Dự án được cập nhật trạng thái "Active" **Post-2:** Hệ thống gửi thông báo đến Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án. **Post-3:** Sự kiện được lưu vào nhật ký hoạt động	

Normal flows:	1. Team Leader truy cập vào màn hình chi tiết dự án đang ở trạng thái Draft. 2. Team Leader chọn chức năng Kích hoạt dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu kích hoạt dự án. 4. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý dự án của Team Leader. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của dự án. 6. Hệ thống kiểm tra dự án đã được gán Project Manager phụ trách hay chưa. 7. Nếu các điều kiện hợp lệ, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kích hoạt dự án. 8. Team Leader xác nhận thao tác kích hoạt. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái dự án từ Draft sang Active. 10. Hệ thống gửi thông báo đến Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án. 11. Hệ thống hiển thị thông báo kích hoạt dự án thành công. 12. Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án.
Alternative flows:	1. Người dùng hủy thao tác: 1.1.Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kích hoạt 1.2.Người dùng chọn Hủy. 1.3.Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án. 1.4.Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án. 2. Dự án chưa có Project Manager phụ trách 2.1.Hệ thống kiểm tra và phát hiện dự án chưa được gán PM. 2.2.Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu Team Leader gán Project Manager trước khi kích hoạt. 2.3.Team Leader chuyển sang chức năng quản lý thành viên dự án để gán Project Manager.
Exceptions:	1. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi khi cập nhật trạng thái dự án. 1.1.Hệ thống không hoàn tất thao tác, trạng thái dự án không thay đổi và hiển thị thông báo lỗi.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.10, BR-3.15, BR-3.16, BR-3.20

ID and Name:	**UC-3.6: Xem danh sách thành viên dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép người dùng xem danh sách các thành viên đang tham gia một dự án theo phạm vi quyền hạn. Danh sách thành viên dự án có thể bao gồm mã nhân viên, họ tên, email, vai trò trong dự án,	

	trạng thái tham gia, thời điểm được thêm vào dự án và các thông tin liên quan khác.

Trigger:	Người dùng chọn chức năng Thành viên dự án trên thanh bar tại màn hình Chi tiết dự án.
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Người dùng có quyền truy cập dự án. **Pre-3:** Dự án và dữ liệu thành viên tồn tại trong hệ thống.
Postconditions:	**Post-1:** Hệ thống hiển thị danh sách thành viên dự án **Post-2:** Người dùng có thể xem thông tin tổng quan của từng thành viên dự án. **Post-3:** Team Leader có thể chuyển sang chức năng quản lý thành viên dự án.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn chức năng Thành viên dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem danh sách thành viên. 4. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng . 5. Hệ thống truy vấn danh sách thành viên thuộc dự án. 6. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên dự án. 7. Người dùng xem các thông tin tổng quan của thành viên như họ tên, email, vai trò trong dự án và trạng thái tham gia. 8. Người dùng có thể chọn một thành viên để xem thông tin chi tiết.
Alternative flows:	1. Người dùng tìm kiếm thành viên trong dự án: 1.1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm như mã nhân viên, họ tên hoặc email. 1.2. Hệ thống tìm kiếm thành viên phù hợp trong phạm vi dự án và hiển thị danh sách phù hợp với từ khóa. 2. Team Leader chuyển sang quản lý thành viên dự án: 2.1. Team Leader chọn chức năng Quản lý thành viên dự án. 2.2. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý thành viên. 2.3. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển sang use-case UC-3.6: Quản lý thành viên dự án. 3. Dự án chưa có thành viên ngoài người quản lý: 3.1. Hệ thống hiển thị dự án chưa có thành viên thực hiện.
Exceptions:	1. Người dùng không còn thuộc dự án: 1.1. Hệ thống không hiển thị danh sách thành viên. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo người dùng không có quyền truy cập. 2. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 2.1. Hệ thống không thể truy xuất danh sách thành viên. 2.2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.13

ID and Name:	**UC-3.7: Xem danh sách dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép người dùng đã đăng nhập xem danh sách các dự án trong hệ thống theo phạm vi quyền hạn của mình. Team Leader có thể xem các dự án thuộc Team mình phụ trách; Project Manager có thể xem các dự án được phân công quản lý; Team Member có thể xem các dự án mà mình tham gia.	
Trigger:	Người dùng chọn chức năng Danh sách dự án.	
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Người dùng có quyền truy cập vào chức năng xem danh sách dự án. **Pre-3:** Hệ thống có dữ liệu dự án.	
Postconditions:	**Post-1:** Hệ thống hiển thị danh sách dự án phù hợp với quyền truy cập của actor. **Post-2:** Người dùng có thể chọn một dự án để xem chi tiết. **Post-3:** Nếu không có dự án nào, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu.	
Normal flows:	1. Người dùng chọn chức năng Danh sách dự án trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập của người dùng. 3. Hệ thống kiểm tra vai trò và phạm vi quyền truy cập dự án. 4. Hệ thống truy vấn danh sách dự án tương ứng với quyền hạn của người dùng. 5. Hệ thống hiển thị danh sách dự án. 6. Người dùng xem các thông tin tổng quan của từng dự án: mã dự án, tên dự án, trạng thái, ngày bắt đầu, ngày dự kiến kết thúc, Project Manager phụ trách. 7. Người dùng có thể chọn một dự án cụ thể để chuyển sang use-case *UC-3.2: Xem chi tiết dự án.*	
Alternative flows:	1. Người dùng tìm kiếm dự án: 1.1.Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm như mã dự án hoặc tên dự án. 1.2.Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 1.3.Hệ thống truy vấn các dự án phù hợp với từ khóa trong phạm vi quyền truy cập của người dùng và hiển thị danh sách dự án phù hợp. 2. Người dùng lọc danh sách dự án: 2.1.Người dùng chọn điều kiện lọc như trạng thái dự án, Team, Project Manager, ngày bắt đầu hoặc ngày dự kiến kết thúc. 2.2.Hệ thống áp dụng điều kiện lọc. 2.3.Hệ thống hiển thị danh sách dự án phù hợp với điều kiện lọc và quyền truy cập của actor. 3. Người dùng sắp xếp danh sách dự án:	

	3.1.Người dùng chọn tiêu chí sắp xếp như tên dự án, ngày bắt đầu. 3.2.Hệ thống sắp xếp danh sách dự án theo tiêu chí đã chọn và hiển thị danh sách dự án sau khi sắp xếp.
Exceptions:	1. Người dùng chưa tham gia dự án nào. 1.1.Hệ thống hiển thị thông báo danh sách trống. 2. Không có dự án phù hợp với điều kiện tìm kiếm hoặc lọc: 2.1.Hệ thống hiển thị thông báo không có dự án phù hợp với điều kiện tìm kiếm hoặc lọc. 2.2.Người dùng có thể xóa điều kiện tìm kiếm hoặc lọc để xem lại danh sách ban đầu. 3. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi: 3.1.Hệ thống không thể truy xuất danh sách dự án. 3.2.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.10, BR-3.11, BR-3.17
Other information:	1. Các trạng thái của dự án bao gồm: *Đang hoạt động (Active), Đã kết thúc (Completed).* 2. Danh sách dự án lưu trữ cũng được hiển thị các thông tin tương tự.

ID and Name:	**UC-3.8: Quản lý tài liệu dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép Project Manager quản lý tài liệu của dự án thông qua việc tạo folder, upload tài liệu vào folder, cập nhật thông tin tài liệu và thiết lập phạm vi hiển thị của tài liệu. Các tài liệu có thể bao gồm tài liệu yêu cầu, kế hoạch triển khai, biên bản họp, tài liệu thiết kế, hình ảnh, tài liệu do khách hàng cung cấp hoặc các file liên quan đến dự án. Project Manager có thể tổ chức tài liệu theo các folder khác nhau để hỗ trợ việc quản lý, tìm kiếm và tra cứu trong quá trình triển khai dự án.	
Trigger:	Project Manager chọn chức năng Quản lý tài liệu dự án trong màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	**Pre-1:** Project Manager đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Project Manager có quyền quản lý tài liệu của dự án. **Pre-3:** Dự án tồn tại trong hệ thống và đang ở trạng thái hoạt động.	
Postconditions:	**Post-1:** Tài liệu dự án được upload thành công. **Post-2:** Thông tin tài liệu được lưu vào hệ thống. **Post-3:** Tài liệu được thiết lập phạm vi hiển thị cho toàn dự án. **Post-4:** Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác quản lý tài liệu.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án.	

	2. Người dùng chọn chức năng Quản lý tài liệu dự án. 3. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý tài liệu của người dùng. 4. Hệ thống hiển thị danh sách folder và tài liệu hiện có của dự án. 5. Người dùng chọn folder cần lưu tài liệu. 6. Người dùng chọn file cần upload từ thiết bị. 7. Người dùng bấm xác nhận upload. 8. Hệ thống kiểm tra định dạng, dung lượng và tính hợp lệ của file. 9. Hệ thống lưu thông tin tài liệu gồm tên file, loại file, dung lượng, folder chứa file, người upload, thời điểm upload, mô tả và phạm vi hiển thị. 10. Hệ thống hiển thị thông báo upload tài liệu thành công.
Alternative flows:	1. Tại bước 5, người dùng tạo folder mới: 1.1.Người dùng chọn Tạo folder. 1.2.Người dùng nhập tên folder. 1.3.Hệ thống và hiển thị folder mới trong phạm vi dự án. 2. Project Manager di chuyển tài liệu sang folder khác: 2.1.Project Manager chọn tài liệu cần di chuyển. 2.2.Project Manager chọn folder đích. 2.3.Hệ thống cập nhật vị trí lưu trữ của tài liệu. 3. Project Manager hủy thao tác upload hoặc tạo folder: 3.1.Project Manager chọn Hủy trước khi lưu. 3.2.Hệ thống không tạo folder mới hoặc không lưu tài liệu mới. 3.3.Hệ thống quay lại danh sách tài liệu dự án.
Exceptions:	1. File không đúng định dạng hoặc vượt quá dung lượng cho phép: 1.1.Hệ thống phát hiện file không hợp lệ. 1.2.Hệ thống không upload tài liệu. 1.3.Hệ thống hiển thị yêu cầu chọn file hợp lệ. 2. Quá trình upload bị gián đoạn: 2.1. Hệ thống không hoàn tất việc upload tài liệu. 2.3.Hệ thống không lưu tài liệu nếu file chưa được tải lên đầy đủ. 2.4.Hệ thống hiển thị thông báo upload thất bại và yêu cầu thử lại. 3. File upload không đúng định dạng được hỗ trợ 3.1.Hệ thống từ chối upload file và hiển thị thông báo: “Định dạng file không được hỗ trợ..”
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.11, BR-3.18, BR-3.20
Other information:	Hệ thống cho phép upload các định dạng như: .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .txt.

ID and Name:	**UC-3.9 : Xem danh sách tài liệu dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**

Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member **Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép người dùng có quyền truy cập dự án xem danh sách tài liệu của dự án theo phạm vi quyền hạn. Danh sách tài liệu giúp người dùng tra cứu, tải xuống và sử dụng trong quá trình triển khai dự án.
Trigger:	Người dùng chọn mục Tài liệu trong màn hình chi tiết dự án.
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Người dùng có quyền truy cập dự án. **Pre-3:** Dự án tồn tại trong hệ thống.
Postconditions:	**Post-1:** Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu. **Post-2:** Người dùng có thể chọn tài liệu để xem hoặc tải xuống. **Post-3:** **Post-4:**
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn tab Tài liệu. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem danh sách tài liệu dự án. 4. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng. 5. Hệ thống truy vấn danh sách thư mục và tài liệu thuộc dự án theo phạm vi quyền hạn của người dùng. 6. Hệ thống hiển thị danh sách thư mục trong dự án và các tài liệu nằm ở thư mục gốc nếu có. 7. Người dùng chọn một thư mục cần xem. 8. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách tài liệu nằm trong thư mục đã chọn. 9. Người dùng xem thông tin tổng quan của tài liệu như: tên file, loại file, dung lượng, người upload và thời điểm upload. 10. Người dùng chọn một tài liệu để xem chi tiết hoặc tải xuống. 11. Hệ thống hiển thị nội dung tài liệu hoặc thực hiện tải file về thiết bị của người dùng.
Alternative flows:	1. Thư mục được chọn không có tài liệu 1.1.Người dùng chọn một thư mục trong danh sách. 1.2.Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong thư mục. 1.3.Nếu thư mục chưa có tài liệu, hệ thống hiển thị thông báo “Thư mục chưa có tài liệu”. 2. Người dùng quay lại danh sách thư mục 2.1.Người dùng chọn quay lại. 2.2.Hệ thống hiển thị lại danh sách thư mục và tài liệu ở thư mục gốc của dự án.
Exceptions:	1. Hệ thống lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi khi truy xuất danh sách tài liệu. 1.1.Hệ thống không thể hiển thị danh sách tài liệu và yêu cầu người dùng thử lại sau.

Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.19

ID and Name:	**UC-3.10: Xem lịch sử hoạt động dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader, Project Manager, Team Member	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép người dùng có quyền truy cập dự án xem lịch sử hoạt động của dự án theo phạm vi quyền hạn. Lịch sử hoạt động ghi nhận các sự kiện quan trọng phát sinh trong quá trình quản lý dự án như tạo dự án, cập nhật thông tin dự án, thêm hoặc xóa thành viên, thay đổi vai trò thành viên, upload tài liệu, cập nhật trạng thái dự án, kết thúc hoặc lưu trữ dự án.	
Trigger:	Người dùng chọn tab Lịch sử hoạt động trong màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Người dùng có quyền truy cập dự án. **Pre-3:** Dự án tồn tại trong hệ thống. **Pre-4:** Hệ thống đã ghi nhận lịch sử hoạt động của dự án.	
Postconditions:	**Post-1:** Hệ thống hiển thị lịch sử hoạt động dự án phù hợp với quyền hạn. Team Leader và Project Manager có thể xem nhiều thông tin lịch sử hơn Team Member **Post-2:** Người dùng có thể xem thông tin như người thực hiện, thời điểm, loại hoạt động và nội dung thay đổi.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Người dùng chọn tab Lịch sử hoạt động. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem lịch sử hoạt động. 4. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng.. 5. Hệ thống xác định vai trò của người dùng trong dự án. 6. Hệ thống truy vấn và lọc dữ liệu lịch sử theo quyền hạn của người dùng. 7. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử hoạt động. 8. Người dùng xem thông tin lịch sử gồm người thực hiện, thời gian thực hiện, loại hoạt động, nội dung trước thay đổi và nội dung sau thay đổi..	
Alternative flows:	1. Người dùng lọc lịch sử theo loại hoạt động: 1.1. Người dùng chọn loại hoạt động như cập nhật dự án, thay đổi thành viên, cập nhật tài liệu, thay đổi trạng thái, kết thúc dự án hoặc lưu trữ dự án. 1.2. Hệ thống áp dụng điều kiện lọc. 1.3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử phù hợp. 2. Người dùng lọc lịch sử theo thời gian:	

	2.1.Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem. 2.2.Hệ thống truy vấn các hoạt động phát sinh trong khoảng thời gian đó. 2.3.Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 3. Người dùng tìm kiếm lịch sử theo người thực hiện: 3.1.Người dùng nhập tên hoặc email người thực hiện. 3.2.Hệ thống tìm kiếm các hoạt động liên quan trong phạm vi quyền hạn của actor. 4. Dự án chưa có lịch sử hoạt động 4.1.Hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu lịch sử hoạt động.
Exceptions:	1. Người dùng không còn quyền truy cập dự án: 1.1.Hệ thống không hiển thị lịch sử hoạt động. 1.2.Hệ thống hiển thị thông báo dự án không tồn tại hoặc Người dùng không có quyền truy cập. 2. Hệ thống không truy xuất được dữ liệu lịch sử: 2.1.Hệ thống không hiển thị được lịch sử hoạt động. 2.2.Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.8, BR-3.9, BR-3.20

ID and Name:	**UC-3.11: Kết thúc dự án**	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép Project Manager thực hiện thao tác kết thúc dự án khi dự án đã hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra hoặc không còn tiếp tục triển khai. Nếu các điều kiện hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái dự án thành Completed, ghi nhận sự kiện vào nhật ký hoạt động và gửi thông báo đến các thành viên liên quan.	
Trigger:	Project Manager chọn chức năng Kết thúc dự án trong màn hình chi tiết dự án.	
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Người dùng có quyền quản lý dự án. **Pre-3:** Dự án đang ở trạng thái hoạt động.	
Postconditions:	**Post-1:** Nếu điều kiện hợp lệ, trạng thái dự án được cập nhật thành Completed. Nếu không hợp lệ, trạng thái dự án không thay đổi. **Post-2:** Hệ thống ghi nhận sự kiện kết thúc dự án vào nhật ký hoạt động. **Post-3:** Hệ thống gửi thông báo đến Team Leader, Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án.	
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào màn hình chi tiết dự án. 2. Project Manager chọn chức năng Kết thúc dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu kết thúc dự án.	

	4. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý dự án của Project Manager. 5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thao tác kết thúc dự án. 6. Project Manager xác nhận muốn kết thúc dự án. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của dự án. 8. Hệ thống kiểm tra các điều kiện kết thúc dự án, bao gồm: dự án không còn tiếp tục triển khai, không còn công việc quan trọng chưa xử lý, không còn task đang thực hiện hoặc đang chờ đánh giá. 9. Nếu các điều kiện hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái dự án thành" Completed". 10. Hệ thống giới hạn các thao tác chỉnh sửa quan trọng đối với dự án đã hoàn thành. 11. Hệ thống ghi nhận sự kiện nhật ký hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo kết thúc dự án thành công. 13. Hệ thống gửi thông báo đến Team Leader, Project Manager và các thành viên liên quan trong dự án.
Alternative flows:	1. Tại bước 6, Project Manager hủy thao tác kết thúc dự án 1.1.Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kết thúc dự án. 1.2.Project Manager chọn Hủy. 1.3.Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án. 1.4.Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án. 2. Dự án chưa đủ điều kiện kết thúc 1.1.Hệ thống kiểm tra và phát hiện dự án vẫn còn công việc quan trọng chưa xử lý, task đang thực hiện hoặc task đang chờ đánh giá. 1.2. Hệ thống hiển thị thông báo nguyên nhân khiến dự án chưa thể kết thúc. 1.3. Trạng thái dự án không thay đổi. 1.4. Project Manager kiểm tra lại tình trạng công việc và xử lý các vấn đề còn tồn đọng trước khi thực hiện lại thao tác.
Exceptions:	1. Dự án đang ở trạng thái không cho phép kết thúc, ví dụ: Draft, Completed hoặc Archived. 1.1.Hệ thống không thực hiện thao tác kết thúc và hiển thị thông báo trạng thái dự án không hợp lệ. 2. Dự án còn task quan trọng chưa hoàn thành, task đang thực hiện hoặc task đang chờ đánh giá. 2.1.Hệ thống không cho phép kết thúc dự án và hiển thị lý do cụ thể. 3. Hệ thống không thể kiểm tra dữ liệu công việc của dự án. 3.1.Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án và yêu cầu Project Manager thử lại sau. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi khi cập nhật trạng thái 4.1.Hệ thống không hoàn tất thao tác, trạng thái dự án không thay đổi và hiển thị thông báo lỗi.
Priority:	Cao
Business rules:	BR-3.11, BR-3.16, BR-3.20, BR-3.21, BR-3.22

ID and Name:	UC-3.12: Lưu trữ dự án và xem dự án đã lưu trữ	
Created by:	NgocTVB	**Date Created:**
Primary Actor:	Team Leader	**Secondary Actor:**
Description:	Use-case này cho phép Team Leader chuyển dự án đã hoàn thành sang trạng thái "Archived" nhằm giảm danh sách dự án đang hoạt động nhưng vẫn bảo toàn toàn bộ dữ liệu lịch sử của dự án.	
Trigger:	Team Leader chọn chức năng **Lưu trữ dự án** trong màn hình chi tiết dự án đã ở trạng thái "Completed"	
Preconditions:	**Pre-1:** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. **Pre-2:** Người dùng có quyền quản lý dự án thuộc Team mình phụ trách. **Pre-3:** Dự án tồn tại trong hệ thống ở trạng thái Completed.	
Postconditions:	**Post-1:** Nếu thao tác hợp lệ, trạng thái dự án được cập nhật thành Archived. Nếu không hợp lệ, trạng thái dự án không thay đổi. **Post-2:** Dự án không còn hiển thị trong danh sách dự án đang hoạt động. **Post-3:** Toàn bộ dữ liệu liên quan đến dự án vẫn được bảo toàn trong hệ thống. **Post-4:** Hệ thống ghi nhận sự kiện lưu trữ dự án vào nhật ký hoạt động. **Post-5:** Người dùng có quyền liên quan vẫn có thể xem lại dự án đã lưu trữ theo phạm vi quyền hạn.	
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết dự án đã hoàn thành. 2. Người dùng chọn chức năng Lưu trữ dự án. 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu lưu trữ dự án. 4. Hệ thống kiểm tra quyền quản lý dự án của Team Leader. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của dự án. 6. Nếu dự án đang ở trạng thái "Completed", hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận lưu trữ dự án. 7. Team Leader xác nhận thao tác. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái dự án thành "Archived". 9. Hệ thống loại dự án khỏi danh sách dự án đang hoạt động. 10. Hệ thống bảo toàn toàn bộ dữ liệu liên quan gồm thông tin dự án, thành viên tham gia, tài liệu, lịch sử hoạt động và các dữ liệu liên quan. 11. Hệ thống ghi nhận sự kiện vào nhật ký hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo lưu trữ dự án thành công.	
Alternative flows:	1. Team Leader hủy thao tác lưu trữ 1.1.Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận lưu trữ dự án. 1.2.Team Leader chọn Hủy. 1.3.Hệ thống không thay đổi trạng thái dự án. 1.4.Hệ thống quay lại màn hình chi tiết dự án.	

	2. Team Leader xem lại dự án đã lưu trữ 2.1.Team Leader truy cập danh sách dự án lưu trữ. 2.2.Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của Team Leader. 2.3.Hệ thống hiển thị thông tin dự án ở chế độ xem. 3. PM hoặc Team Member xem dự án đã lưu trữ theo vai trò 3.1.Project Manager hoặc Team Member truy cập danh sách dự án lưu trữ hoặc đường dẫn dự án đã lưu trữ. 3.2.Hệ thống kiểm tra quyền truy cập dự án của người dùng. 3.3.Hệ thống hiển thị thông tin dự án phù hợp với quyền truy cập và chỉ ở chế độ xem.
Exceptions:	1. Dự án chưa ở trạng thái Completed. 1.1.Hệ thống không cho phép lưu trữ dự án và hiển thị thông báo dự án cần được hoàn thành trước khi lưu trữ. 2. Dự án đã ở trạng thái Archived. 2.1.Hệ thống không thực hiện lại thao tác lưu trữ và hiển thị thông báo dự án đã được lưu trữ. 3. Hệ thống không thể cập nhật trạng thái dự án. 3.1.Hệ thống không chuyển dự án sang trạng thái Archived và yêu cầu Team Leader thử lại sau. 4. Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi trong quá trình lưu trữ. 4.1.Hệ thống không hoàn tất thao tác, trạng thái dự án không thay đổi và hiển thị thông báo lỗi.
Priority:	Trung bình
Business rules:	BR-3.10, BR-3.17, BR-3.20, BR-3.22
Other information:	Trạng thái Archived dùng để lưu trữ dự án đã hoàn thành, không phải xóa dự án khỏi hệ thống.

1.4. UC-04: Quản lý Product Backlog và Công việc

ID and Name:	**UC-4.1: Tạo Product Backlog Item**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/5/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager tạo mới một Product Backlog Item (PBI) nhằm ghi nhận yêu cầu, tính năng, lỗi cần khắc phục, yêu cầu cải tiến hoặc hạng mục công việc phát sinh trong dự án. Sau khi được tạo, PBI được lưu vào Product Backlog của dự án và có trạng thái ban đầu là New.		
Trigger:	Project Manager chọn chức năng tạo mới Product Backlog Item trong màn hình Product Backlog của dự án.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý Product Backlog của dự án.		

	PRE-3: Dự án tồn tại và đang ở trạng thái cho phép quản lý Product Backlog.
Postconditions:	POST-1: Product Backlog Item mới được tạo và lưu vào Product Backlog của dự án. POST-2: Trạng thái ban đầu của PBI được thiết lập là New. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử tạo mới PBI.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào dự án cần quản lý Product Backlog. 2. Project Manager mở màn hình Product Backlog. 3. Project Manager chọn chức năng tạo mới Product Backlog Item. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo PBI. 5. Project Manager nhập các thông tin cần thiết như tên PBI, mô tả, loại yêu cầu, độ ưu tiên và các thông tin liên quan. 6. Project Manager xác nhận tạo PBI. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. 8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo PBI mới. 9. Hệ thống thiết lập trạng thái của PBI là New. 10. Hệ thống lưu PBI vào Product Backlog của dự án. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo tạo PBI thành công.
Alternative flows:	A-1: Project Manager hủy thao tác tạo PBI. → Hệ thống không lưu dữ liệu và quay lại danh sách Product Backlog. A-2: Project Manager lưu PBI khi chưa hoàn thiện đầy đủ thông tin chi tiết. → Hệ thống vẫn cho phép lưu nếu các trường bắt buộc đã hợp lệ và đặt trạng thái PBI là New.
Exceptions:	E-1: Thiếu thông tin bắt buộc. → Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin cần thiết. E-2: Dữ liệu nhập không hợp lệ. → Hệ thống từ chối tạo PBI và hiển thị thông báo lỗi tương ứng. E-3: Project Manager không có quyền tạo PBI trong dự án. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo không có quyền truy cập.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.1, BR-4.2, BR-4.3, BR-4.4, BR-4.23

ID and Name:	**UC-4.2: Cập nhật Product Backlog Item**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/5/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager cập nhật và hoàn thiện thông tin của một Product Backlog Item đã tồn tại. Việc cập nhật có thể bao gồm chỉnh sửa tên, mô tả, loại yêu cầu, mức độ ưu tiên, thông tin chi		

	tiết hoặc các dữ liệu cần thiết nhằm làm rõ phạm vi và nội dung của PBI trước khi chuẩn bị đưa vào Sprint.
Trigger:	Project Manager chọn một PBI trong Product Backlog và chọn chức năng cập nhật.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền cập nhật Product Backlog của dự án. PRE-3: PBI cần cập nhật tồn tại trong hệ thống. PRE-4: PBI chưa ở trạng thái không cho phép chỉnh sửa theo quy định của hệ thống.
Postconditions:	POST-1: Thông tin PBI được cập nhật thành công. POST-2: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi PBI. POST-3: Product Backlog hiển thị thông tin mới nhất của PBI.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog của dự án. 2. Project Manager chọn PBI cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của PBI. 4. Project Manager chọn chức năng cập nhật. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa PBI. 6. Project Manager thay đổi hoặc bổ sung thông tin cần thiết. 7. Project Manager xác nhận lưu thay đổi. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin PBI. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa. 11. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Alternative flows:	A-1: Project Manager chỉ cập nhật mức độ ưu tiên của PBI. → Hệ thống lưu lại thay đổi về độ ưu tiên và cập nhật lại thứ tự hiển thị nếu có. A-2: Project Manager hủy thao tác cập nhật. → Hệ thống không thay đổi dữ liệu và quay lại màn hình chi tiết PBI.
Exceptions:	E-1: PBI không tồn tại hoặc đã bị xóa. → Hệ thống hiển thị thông báo PBI không tồn tại. E-2: Dữ liệu cập nhật không hợp lệ. → Hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo lỗi. E-3: Project Manager không có quyền cập nhật PBI. → Hệ thống từ chối thao tác. E-4: PBI đang ở trạng thái không cho phép chỉnh sửa. → Hệ thống hiển thị thông báo không thể cập nhật PBI ở trạng thái hiện tại.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.1, BR-4.5, BR-4.8, BR-4.23

ID and Name:	UC-4.3: Xóa Product Backlog Item		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/5/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager xóa một Product Backlog Item khi hạng mục không còn cần thiết, bị tạo nhầm hoặc không còn phù hợp với phạm vi dự án. Việc xóa PBI cần được kiểm soát để tránh mất dữ liệu quan trọng hoặc ảnh hưởng đến kế hoạch Sprint.		
Trigger:	Project Manager chọn một PBI và chọn chức năng xóa.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền xóa PBI trong dự án. PRE-3: PBI cần xóa tồn tại trong Product Backlog. PRE-4: PBI chưa được đưa vào Sprint hoặc chưa ở trạng thái không cho phép xóa.		
Postconditions:	POST-1: PBI được xóa khỏi Product Backlog hoặc được đánh dấu là đã xóa theo cơ chế của hệ thống. POST-2: Các task chuẩn bị liên quan đến PBI được xử lý theo quy định hệ thống. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử xóa PBI.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog của dự án. 2. Project Manager chọn PBI cần xóa. 3. Project Manager chọn chức năng xóa PBI. 4. Hệ thống kiểm tra quyền xóa của Project Manager. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của PBI. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 7. Project Manager xác nhận xóa PBI. 8. Hệ thống xóa PBI hoặc đánh dấu PBI là đã xóa. 9. Hệ thống xử lý các task chuẩn bị liên quan nếu có. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 11. Hệ thống cập nhật lại danh sách Product Backlog.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager hủy thao tác xóa. → Hệ thống giữ nguyên PBI và quay lại danh sách Product Backlog. A-2: PBI có task chuẩn bị liên quan. → Hệ thống cảnh báo Project Manager trước khi xóa và yêu cầu xác nhận.		
Exceptions:	E-1: PBI không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo PBI không tồn tại. E-2: PBI đã được đưa vào Sprint. → Hệ thống không cho phép xóa trực tiếp và yêu cầu xử lý ở nghiệp vụ Sprint. E-3: Project Manager không có quyền xóa PBI. → Hệ thống từ chối thao tác.		
Priority:	Trung bình		

Frequency of Use:	Thỉnh thoảng
Business rules:	BR-4.1, BR-4.6, BR-4.7, BR-4.23

ID and Name:	**UC-4.4: Tra cứu Product Backlog Item**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager, Team Leader	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager và Team Leader xem danh sách Product Backlog Item trong một dự án. Danh sách PBI giúp người dùng theo dõi các yêu cầu, tính năng, lỗi, hạng mục cải tiến và các task chuẩn bị liên quan. Project Manager sử dụng chức năng này để quản lý backlog, còn Team Leader sử dụng để theo dõi và hỗ trợ đánh giá khối lượng công việc.		
Trigger:	Người dùng mở màn hình Product Backlog của dự án.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền xem Product Backlog của dự án. PRE-3: Dự án tồn tại trong hệ thống.		
Postconditions:	POST-1: Danh sách PBI của dự án được hiển thị cho người dùng. POST-2: Người dùng có thể xem thông tin tổng quan hoặc chi tiết của từng PBI. POST-3: Nếu không có PBI, hệ thống hiển thị trạng thái danh sách trống.		
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào dự án. 2. Người dùng chọn mục Product Backlog. 3. Hệ thống kiểm tra quyền xem Product Backlog. 4. Hệ thống truy xuất danh sách PBI của dự án. 5. Hệ thống hiển thị danh sách PBI với các thông tin như tên, loại yêu cầu, độ ưu tiên, trạng thái và thông tin liên quan. 6. Người dùng chọn một PBI để xem chi tiết. 7. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của PBI và các task chuẩn bị nếu có.		
Alternative flows:	A-1: Product Backlog chưa có PBI nào. → Hệ thống hiển thị thông báo danh sách Product Backlog đang trống. A-2: Người dùng là Team Leader. → Hệ thống chỉ hiển thị thông tin phục vụ theo dõi, không hiển thị các thao tác quản lý như tạo, sửa, xóa nếu Team Leader không được cấp quyền.		
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền xem Product Backlog. → Hệ thống từ chối truy cập. E-2: Không tải được danh sách PBI. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép tải lại.		
Priority:	Cao		
Frequency of Use:	Thường xuyên		

Business rules:	BR-4.9, BR-4.10

ID and Name:	**UC-4.5: Phân rã Product Backlog Item thành Task**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager phân rã một Product Backlog Item thành một hoặc nhiều task chi tiết. Các task được tạo ở giai đoạn này là task chuẩn bị hoặc draft task, phục vụ cho việc ước lượng khối lượng công việc, đánh giá nguồn lực và lập kế hoạch Sprint. Các task này chưa phải là công việc chính thức được giao cho Team Member thực hiện.		
Trigger:	Project Manager chọn một PBI và chọn chức năng phân rã thành task.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý Product Backlog của dự án. PRE-3: PBI tồn tại và có đủ thông tin cơ bản để phân rã. PRE-4: PBI chưa ở trạng thái Completed hoặc trạng thái không cho phép phân rã.		
Postconditions:	POST-1: Một hoặc nhiều task chuẩn bị được tạo và liên kết với PBI. POST-2: Các task được lưu ở trạng thái chuẩn bị hoặc bản nháp. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử phân rã PBI thành task.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI cần phân rã. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết PBI. 4. Project Manager chọn chức năng phân rã PBI thành task. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo task chuẩn bị. 6. Project Manager nhập thông tin task như tên task, mô tả, độ ưu tiên, ước lượng công việc và thông tin liên quan. 7. Project Manager có thể tạo một hoặc nhiều task cho PBI. 8. Hệ thống kiểm tra dữ liệu các task. 9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu các task chuẩn bị. 10. Hệ thống liên kết các task với PBI tương ứng. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị danh sách task đã được phân rã từ PBI.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager chỉ tạo một task cho PBI. → Hệ thống lưu một task chuẩn bị và liên kết với PBI. A-2: Project Manager tạo nhiều task cho cùng một PBI. → Hệ thống lưu nhiều task chuẩn bị và hiển thị dưới PBI tương ứng. A-3: Project Manager hủy thao tác phân rã. → Hệ thống không tạo task mới và quay lại chi tiết PBI.		
Exceptions:	E-1: PBI không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo PBI không tồn tại.		

	E-2: Dữ liệu task không hợp lệ. → Hệ thống từ chối lưu task và hiển thị thông báo lỗi. E-3: PBI đang ở trạng thái không cho phép phân rã. → Hệ thống không cho phép thực hiện thao tác.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.11, BR-4.12, BR-4.13, BR-4.23

ID and Name:	**UC-4.6: Cập nhật Task chuẩn bị**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	Không có
Description:	Use Case này cho phép Project Manager cập nhật thông tin của các task chuẩn bị đã được phân rã từ Product Backlog Item. Việc cập nhật giúp điều chỉnh mô tả công việc, ước lượng, độ ưu tiên hoặc các thông tin cần thiết trước khi PBI được xác nhận sẵn sàng và đưa vào kế hoạch Sprint.		
Trigger:	Project Manager chọn một task chuẩn bị trong PBI và chọn chức năng cập nhật.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền cập nhật task chuẩn bị. PRE-3: Task chuẩn bị tồn tại và đang liên kết với một PBI. PRE-4: Task chưa được chuyển thành task thực hiện chính thức trong Sprint.		
Postconditions:	POST-1: Thông tin task chuẩn bị được cập nhật. POST-2: Hệ thống hiển thị thông tin task mới nhất trong PBI. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử cập nhật task chuẩn bị.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI có task chuẩn bị cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị danh sách task chuẩn bị của PBI. 4. Project Manager chọn task cần cập nhật. 5. Project Manager chọn chức năng chỉnh sửa task. 6. Hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật task. 7. Project Manager thay đổi thông tin cần thiết. 8. Project Manager xác nhận lưu thay đổi. 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 10. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật task chuẩn bị. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 12. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager chỉ cập nhật ước lượng công việc. → Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật thông tin ước lượng của task. A-2: Project Manager hủy thao tác cập nhật. → Hệ thống giữ nguyên thông tin task.		

Exceptions:	E-1: Task chuẩn bị không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo task không tồn tại. E-2: Task đã được đưa vào Sprint hoặc chuyển thành task chính thức. → Hệ thống không cho phép cập nhật trong nghiệp vụ này. E-3: Dữ liệu cập nhật không hợp lệ. → Hệ thống từ chối lưu và hiển thị lỗi.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.12, BR-4.14, BR-4.23

ID and Name:	**UC-4.7: Xóa Task chuẩn bị**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	Không có
Description:	Use Case này cho phép Project Manager xóa các task chuẩn bị đã được phân rã từ PBI khi cần điều chỉnh lại kế hoạch, loại bỏ task không cần thiết hoặc sửa lại cấu trúc phân rã công việc. Task chuẩn bị chỉ có thể bị xóa khi chưa được đưa vào Sprint hoặc chưa trở thành task thực hiện chính thức.		
Trigger:	Project Manager chọn một task chuẩn bị và chọn chức năng xóa.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền xóa task chuẩn bị. PRE-3: Task chuẩn bị tồn tại trong PBI. PRE-4: Task chưa được đưa vào Sprint hoặc chuyển thành task chính thức.		
Postconditions:	POST-1: Task chuẩn bị được xóa khỏi PBI hoặc được đánh dấu đã xóa. POST-2: Danh sách task chuẩn bị của PBI được cập nhật. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử xóa task.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI chứa task cần xóa. 3. Hệ thống hiển thị danh sách task chuẩn bị. 4. Project Manager chọn task cần xóa. 5. Project Manager chọn chức năng xóa task. 6. Hệ thống kiểm tra quyền xóa task. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của task. 8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 9. Project Manager xác nhận xóa task. 10. Hệ thống xóa task hoặc đánh dấu task là đã xóa. 11. Hệ thống cập nhật lại danh sách task của PBI. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager hủy thao tác xóa. → Hệ thống giữ nguyên task chuẩn bị.		

	A-2: PBI chỉ có một task chuẩn bị duy nhất. → Hệ thống cảnh báo Project Manager rằng việc xóa task có thể làm PBI chưa đủ điều kiện Ready.
Exceptions:	E-1: Task chuẩn bị không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo task không tồn tại. E-2: Task đã được đưa vào Sprint. → Hệ thống không cho phép xóa trong nghiệp vụ Product Backlog. E-3: Project Manager không có quyền xóa task. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	Thỉnh thoảng
Business rules:	BR-4.12, BR-4.14, BR-4.23

ID and Name:	**UC-4.8: Gán thành viên dự kiến cho Task**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/05/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Project Manager gán trước thành viên dự kiến phụ trách cho các task chuẩn bị. Việc gán thành viên trong giai đoạn này chỉ mang tính chất dự kiến, phục vụ ước lượng nguồn lực và lập kế hoạch Sprint, chưa phải là phân công công việc chính thức và chưa phát sinh nhiệm vụ đối với Team Member.		
Trigger:	Project Manager chọn một task chuẩn bị và chọn chức năng gán thành viên dự kiến.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý task chuẩn bị. PRE-3: Task chuẩn bị tồn tại và thuộc một PBI. PRE-4: Thành viên dự kiến thuộc dự án hoặc nhóm có liên quan.		
Postconditions:	POST-1: Thành viên dự kiến được gán vào task chuẩn bị. POST-2: Hệ thống lưu thông tin gán dự kiến phục vụ lập kế hoạch. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử gán thành viên dự kiến.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI chứa task cần gán thành viên dự kiến. 3. Hệ thống hiển thị danh sách task chuẩn bị. 4. Project Manager chọn task cần gán thành viên. 5. Project Manager chọn chức năng gán thành viên dự kiến. 6. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên phù hợp trong dự án hoặc nhóm. 7. Project Manager chọn thành viên dự kiến phụ trách task. 8. Project Manager xác nhận gán thành viên.		

	9. Hệ thống kiểm tra thành viên có thuộc phạm vi dự án hoặc nhóm liên quan hay không. 10. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin gán thành viên dự kiến. 11. Hệ thống cập nhật thông tin task chuẩn bị. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động.
Alternative flows:	A-1: Project Manager thay đổi thành viên dự kiến đã gán. → Hệ thống cập nhật lại thành viên dự kiến mới và ghi nhận lịch sử thay đổi. A-2: Project Manager bỏ trống thành viên dự kiến. → Hệ thống cho phép task chưa có người phụ trách dự kiến nếu chưa bắt buộc ở giai đoạn chuẩn bị.
Exceptions:	E-1: Thành viên được chọn không thuộc phạm vi dự án hoặc nhóm liên quan. → Hệ thống từ chối gán và hiển thị thông báo lỗi. E-2: Task chuẩn bị không tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông báo task không tồn tại. E-3: Project Manager không có quyền gán thành viên dự kiến. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.15, BR-4.16, BR-4.17, BR-4.23

ID and Name:	**UC-4.9: Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/05/2016
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	Không có
Description:	Use Case này cho phép Project Manager rà soát và xác nhận một Product Backlog Item đã sẵn sàng triển khai. Khi PBI có đầy đủ thông tin cần thiết, đã được phân tích và phân rã thành các task chuẩn bị phù hợp, Project Manager có thể chuyển trạng thái PBI sang Ready để chờ được lựa chọn đưa vào Sprint.		
Trigger:	Project Manager chọn một PBI và chọn chức năng xác nhận Ready.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền xác nhận trạng thái PBI. PRE-3: PBI tồn tại trong Product Backlog. PRE-4: PBI đã có đầy đủ thông tin cần thiết để triển khai. PRE-5: PBI đã được phân rã thành task chuẩn bị nếu quy trình yêu cầu.		
Postconditions:	POST-1: PBI được chuyển sang trạng thái Ready. POST-2: PBI có thể được xem xét lựa chọn đưa vào Sprint ở nghiệp vụ tiếp theo. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái PBI.		

Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Product Backlog. 2. Project Manager chọn PBI cần xác nhận Ready. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết PBI. 4. Project Manager rà soát nội dung, mức độ ưu tiên, task chuẩn bị và thông tin liên quan. 5. Project Manager chọn chức năng xác nhận Ready. 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện sẵn sàng của PBI. 7. Nếu PBI đáp ứng đầy đủ điều kiện, hệ thống cập nhật trạng thái PBI thành Ready. 8. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái. 9. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận Ready thành công.
Alternative flows:	A-1: PBI đã ở trạng thái Ready. → Hệ thống hiển thị thông tin PBI đã sẵn sàng và không cần cập nhật lại trạng thái. A-2: Project Manager rà soát và phát hiện PBI chưa đầy đủ thông tin. → Project Manager quay lại cập nhật PBI hoặc cập nhật task chuẩn bị trước khi xác nhận Ready.
Exceptions:	E-1: PBI thiếu thông tin bắt buộc. → Hệ thống không cho phép chuyển Ready và hiển thị các thông tin cần bổ sung. E-2: PBI chưa được phân rã thành task nếu quy trình yêu cầu. → Hệ thống yêu cầu PM phân rã PBI trước khi xác nhận Ready. E-3: Project Manager không có quyền xác nhận Ready. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.18, BR-4.19, BR-4.20, BR-4.23

ID and Name:	**UC-4.10: Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item**		
Created by:	NMT	**Date Created:**	20/05/2026
Primary Actor:	PM, Team Leader, Team Member	**Secondary Actor:**	Không có
Description:	Use Case này cho phép Project Manager và Team Leader tìm kiếm, lọc Product Backlog Item theo các tiêu chí như tên PBI, trạng thái, độ ưu tiên, loại yêu cầu hoặc các thông tin liên quan. Chức năng này giúp người dùng nhanh chóng tìm được hạng mục cần theo dõi, cập nhật hoặc đánh giá trong Product Backlog.		
Trigger:	Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn điều kiện lọc trong màn hình Product Backlog.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền xem Product Backlog của dự án.		

	PRE-3: Product Backlog của dự án tồn tại trong hệ thống.
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị danh sách PBI phù hợp với từ khóa hoặc điều kiện lọc. POST-2: Người dùng có thể chọn một PBI trong kết quả để xem chi tiết. POST-3: Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào Product Backlog của dự án. 2. Hệ thống hiển thị danh sách PBI. 3. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn tiêu chí lọc. 4. Các tiêu chí có thể bao gồm tên PBI, trạng thái, độ ưu tiên hoặc loại yêu cầu. 5. Người dùng xác nhận tìm kiếm hoặc hệ thống tự động áp dụng bộ lọc. 6. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm/lọc. 7. Hệ thống truy xuất các PBI phù hợp. 8. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả. 9. Người dùng chọn một PBI để xem chi tiết nếu cần.
Alternative flows:	A-1: Người dùng kết hợp nhiều điều kiện lọc. → Hệ thống hiển thị các PBI thỏa mãn đồng thời các tiêu chí đã chọn. A-2: Người dùng xóa bộ lọc. → Hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách PBI trong phạm vi được quyền xem. A-3: Không có PBI phù hợp. → Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp.
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền xem Product Backlog. → Hệ thống từ chối truy cập. E-2: Điều kiện lọc không hợp lệ. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. E-3: Lỗi hệ thống khi truy xuất dữ liệu. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-4.21, BR-4.22

1.5. UC-05: Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành

ID and Name:	**UC - 5.1: Quản lý Sprint**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	System

Description:	Use Case này cho phép Project Manager tạo mới, cập nhật thông tin, thay đổi trạng thái và quản lý vòng đời của Sprint trong dự án. Sprint được sử dụng để tổ chức một chu kỳ làm việc có mục tiêu, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và danh sách công việc cần triển khai.
Trigger:	Project Manager muốn tạo mới hoặc quản lý một Sprint trong dự án.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Project Manager có quyền quản lý Sprint trong dự án tương ứng. PRE-3: Dự án đã tồn tại và đang ở trạng thái cho phép lập kế hoạch hoặc triển khai Sprint.
Postconditions:	POST-1: Sprint được tạo mới hoặc cập nhật thông tin thành công. POST-2: Trạng thái Sprint được lưu lại đúng theo quy trình như Planning, Active, Completed hoặc Canceled. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác quản lý Sprint.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập chức năng quản lý Sprint trong dự án. 2. Hệ thống hiển thị danh sách Sprint hiện có của dự án. 3. Project Manager chọn tạo mới Sprint hoặc cập nhật một Sprint đã tồn tại. 4. Project Manager nhập hoặc chỉnh sửa các thông tin của Sprint như tên Sprint, mục tiêu Sprint, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc dự kiến và mô tả. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Sprint. 6. Project Manager xác nhận lưu thông tin Sprint. 7. Hệ thống lưu thông tin Sprint vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái Sprint phù hợp với thao tác của Project Manager. 9. Hệ thống hiển thị thông báo thao tác thành công. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác quản lý Sprint.
Alternative flows:	A-1:Project Manager chỉnh sửa Sprint đã tồn tại. → Hệ thống hiển thị thông tin Sprint hiện tại, Project Manager cập nhật dữ liệu cần thay đổi và hệ thống lưu lại thông tin mới. A-2: Project Manager hủy Sprint. → Nếu Sprint chưa hoàn thành hoặc không tiếp tục triển khai, Project Manager có thể chuyển trạng thái Sprint sang Canceled.
Exceptions:	E-1: Dữ liệu Sprint không hợp lệ. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Project Manager chỉnh sửa lại thông tin. E-2: Project Manager không có quyền quản lý Sprint. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo không đủ quyền. E-3: Thời gian bắt đầu hoặc kết thúc Sprint không hợp lệ. → Hệ thống không cho phép lưu Sprint và yêu cầu nhập lại thời gian phù hợp.
Priority:	Cao (High)

Frequency of Use:	Thường xuyên, khi Project Manager lập kế hoạch hoặc quản lý chu kỳ làm việc của dự án.
Business rules:	BR-5.1, BR-5.2, BR-5.3, BR-5.4, BR-5.25

ID and Name:	**UC - 5.2: Quản lý Product Backlog Item trong Sprint**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager lựa chọn các Product Backlog Item ở trạng thái Ready từ Product Backlog để đưa vào Sprint. Khi PBI được thêm vào Sprint, trạng thái của PBI được cập nhật nhằm phản ánh việc hạng mục đã được lựa chọn để triển khai trong chu kỳ làm việc hiện tại.		
Trigger:	Project Manager muốn lựa chọn các Product Backlog Item phù hợp để đưa vào Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã được tạo và đang ở trạng thái Planning. PRE-3: Product Backlog có các PBI ở trạng thái Ready. PRE-4: Project Manager có quyền quản lý Sprint và Product Backlog trong dự án.		
Postconditions:	POST-1: Các PBI được chọn được thêm vào Sprint thành công. POST-2: Trạng thái của PBI được cập nhật thành In Sprint. POST-3: Danh sách PBI trong Sprint được hệ thống lưu lại.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Sprint đang ở trạng thái Planning. 2. Hệ thống hiển thị thông tin Sprint và danh sách Product Backlog Item có thể lựa chọn. 3. Project Manager xem các PBI ở trạng thái Ready. 4. Project Manager lựa chọn một hoặc nhiều PBI phù hợp với mục tiêu Sprint. 5. Hệ thống kiểm tra trạng thái của các PBI được chọn. 6. Hệ thống kiểm tra khả năng thêm PBI vào Sprint. 7. Project Manager xác nhận thêm PBI vào Sprint. 8. Hệ thống thêm các PBI vào danh sách nội dung Sprint. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái PBI thành In Sprint. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thêm PBI vào Sprint thành công. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager bỏ chọn PBI trước khi xác nhận. → Hệ thống cập nhật lại danh sách PBI được chọn và chỉ thêm các PBI còn lại vào Sprint. A-2: Project Manager loại bỏ PBI khỏi Sprint khi Sprint vẫn ở trạng thái Planning.		

	→ Hệ thống xóa PBI khỏi Sprint và cập nhật lại trạng thái PBI về trạng thái phù hợp.
Exceptions:	E-1: PBI không ở trạng thái Ready. → Hệ thống không cho phép thêm PBI vào Sprint và hiển thị thông báo lỗi. E-2: Sprint không ở trạng thái Planning. → Hệ thống từ chối thao tác thêm PBI nếu Sprint đã Active, Completed hoặc Canceled. E-3: Project Manager không có quyền thao tác. → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ quyền.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên, vào giai đoạn lập kế hoạch Sprint.
Business rules:	BR-5.5, BR-5.6, BR-5.7, BR-5.25

ID and Name:	**UC - 5.3: Quản lý công việc trong Sprint**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	Team Member, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager quản lý danh sách công việc trong Sprint sau khi các PBI được lựa chọn. Các task đã được chuẩn bị từ trước sẽ được kích hoạt để trở thành công việc thực hiện trong Sprint. Project Manager có thể xem, rà soát và quản lý danh sách task thuộc Sprint.		
Trigger:	Project Manager muốn quản lý các task cần thực hiện trong Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã được tạo. PRE-3: Sprint đã có ít nhất một PBI được đưa vào. PRE-4: Các task liên quan đến PBI đã được chuẩn bị từ nghiệp vụ quản lý Product Backlog hoặc quản lý công việc		
Postconditions:	POST-1: Danh sách task trong Sprint được hiển thị và quản lý. POST-2: Các task thuộc PBI trong Sprint được kích hoạt để sẵn sàng triển khai. POST-3: Hệ thống ghi nhận các thay đổi liên quan đến danh sách công việc trong Sprint. .		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập vào Sprint cần quản lý. 2. Hệ thống hiển thị danh sách PBI đã được đưa vào Sprint. 3. Project Manager chọn xem danh sách task tương ứng với các PBI trong Sprint. 4. Hệ thống hiển thị danh sách task, trạng thái task, người phụ trách dự kiến, deadline và mức độ ưu tiên. 5. Project Manager rà soát danh sách task cần triển khai.		

	6. Project Manager kiểm tra thông tin từng task trong Sprint. 7. Hệ thống kích hoạt các task phù hợp để trở thành công việc thực hiện trong Sprint. 8. Project Manager xác nhận danh sách công việc trong Sprint. 9. Hệ thống lưu danh sách task trong Sprint. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác.
Alternative flows:	A-1: Project Manager phát hiện task chưa đầy đủ thông tin. → Project Manager cập nhật hoặc yêu cầu bổ sung thông tin trước khi xác nhận task trong Sprint. A-2: Project Manager loại bỏ task chưa phù hợp khỏi Sprint. → Hệ thống cập nhật lại danh sách công việc trong Sprint nếu thao tác được phép.
Exceptions:	E-1: Sprint chưa có PBI nào. → Hệ thống thông báo chưa có nội dung để quản lý công việc trong Sprint. E-2: Task không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu bắt buộc. → Hệ thống cảnh báo và yêu cầu Project Manager cập nhật lại thông tin. E-3: Project Manager không có quyền quản lý task trong Sprint. → Hệ thống từ chối thao tác.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên trong giai đoạn chuẩn bị và triển khai Sprint.
Business rules:	BR-5.8, BR-5.9, BR-5.25

ID and Name:	**UC - 5.4: Rà soát và xác nhận phân công công việc**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	Team Member, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager rà soát nguồn lực, kiểm tra các phân công dự kiến và xác nhận hoặc điều chỉnh người phụ trách cho từng task trong Sprint. Sau khi được xác nhận, các task chính thức được giao cho Team Member để thực hiện.		
Trigger:	Project Manager muốn xác nhận hoặc điều chỉnh người phụ trách cho các task trong Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã có danh sách task cần triển khai. PRE-3: Các Team Member đã tham gia dự án hoặc nhóm thực hiện. PRE-4: Project Manager có quyền phân công công việc trong Sprint.		
Postconditions:	POST-1: Các task trong Sprint được xác nhận người phụ trách. POST-2: Team Member nhận được công việc được giao. POST-3: Hệ thống lưu thông tin phân công và ghi nhận lịch sử thao tác.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập danh sách task trong Sprint.		

	2. Hệ thống hiển thị các task, người phụ trách dự kiến và trạng thái phân công. 3. Project Manager rà soát khối lượng công việc và nguồn lực hiện có. 4. Project Manager chọn task cần xác nhận hoặc điều chỉnh phân công. 5. Project Manager chọn Team Member phụ trách task. 6. Hệ thống kiểm tra Team Member có thuộc dự án hoặc nhóm thực hiện hay không. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của phân công. 8. Project Manager xác nhận phân công công việc. 9. Hệ thống lưu thông tin người phụ trách task. 10. Hệ thống cập nhật trạng thái task phù hợp để sẵn sàng thực hiện. 11. Hệ thống thông báo cho Team Member được giao task. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử phân công.
Alternative flows:	A-1: Project Manager thay đổi người phụ trách task. → Hệ thống cập nhật lại người phụ trách mới và thông báo cho các bên liên quan. A-2: Project Manager chưa xác nhận phân công cho một số task. → Các task đó vẫn ở trạng thái chờ phân công hoặc chưa sẵn sàng triển khai.
Exceptions:	E-1: Team Member không thuộc dự án. → Hệ thống không cho phép phân công task cho thành viên đó. E-2: Task không tồn tại hoặc không thuộc Sprint. → Hệ thống từ chối thao tác phân công. E-3: Project Manager không có quyền phân công. → Hệ thống hiển thị thông báo không đủ quyền.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Thường xuyên trước và trong quá trình triển khai Sprint.
Business rules:	BR-5.10, BR-5.11, BR-5.12, BR-5.25

ID and Name:	**UC - 5.5: Thực hiện công việc trong Sprint**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member (PM)	**Secondary Actor:**	Project Manager, System
Description:	Use Case này cho phép Team Member thực hiện các task được giao trong Sprint và cập nhật trạng thái xử lý theo Workflow của hệ thống. Các trạng thái có thể bao gồm To Do, In Progress, Review, Done, Reopened hoặc Canceled tùy theo quy trình xử lý công việc.		
Trigger:	Team Member bắt đầu thực hiện task được giao trong Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Team Member đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Team Member đã được giao task trong Sprint. PRE-3: Sprint đang ở trạng thái Active. PRE-4: Task đang ở trạng thái cho phép thực hiện.		

Postconditions:	POST-1: Task được Team Member thực hiện và cập nhật trạng thái xử lý. POST-2: Trạng thái task được lưu theo Workflow của hệ thống. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái task.
Normal flows:	1. Team Member đăng nhập vào hệ thống. 2. Team Member truy cập danh sách task được giao trong Sprint. 3. Hệ thống hiển thị thông tin task, trạng thái hiện tại, deadline và yêu cầu công việc. 4. Team Member chọn task cần thực hiện. 5. Team Member bắt đầu xử lý task. 6. Team Member cập nhật trạng thái task từ To Do sang In Progress. 7. Hệ thống kiểm tra quyền cập nhật trạng thái của Team Member. 8. Hệ thống lưu trạng thái mới của task. 9. Team Member tiếp tục thực hiện công việc. 10. Khi hoàn thành phần việc, Team Member cập nhật trạng thái task sang Review. 11. Hệ thống lưu thay đổi trạng thái và thông báo cho Project Manager. 12. Hệ thống ghi nhận lịch sử xử lý task.
Alternative flows:	A-1: Team Member tạm thời chưa thể thực hiện task. → Team Member giữ task ở trạng thái To Do hoặc báo cáo vướng mắc theo quy trình trao đổi trong task. A-2: Task bị hủy trong quá trình thực hiện. → Nếu Project Manager quyết định hủy task, trạng thái task được chuyển sang Canceled.
Exceptions:	E-1: Team Member không phải người phụ trách task. → Hệ thống không cho phép cập nhật trạng thái task. E-2: Sprint không ở trạng thái Active. → Hệ thống không cho phép Team Member thực hiện hoặc cập nhật trạng thái task. E-3: Trạng thái chuyển đổi không hợp lệ. → Hệ thống từ chối cập nhật và hiển thị thông báo lỗi.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Rất thường xuyên trong quá trình Sprint đang diễn ra.
Business rules:	BR-5.13, BR-5.14, BR-5.15, BR-5.25

ID and Name:	**UC - 5.6: Theo dõi tiến độ Sprint**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	Team Leader, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager và Team Leader theo dõi tiến độ Sprint, giám sát tình trạng xử lý công việc, đánh giá khối lượng công việc còn lại và phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Sprint.		

Trigger:	PM hoặc Team Leader muốn theo dõi tình trạng thực hiện Sprint.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager hoặc Team Leader đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã được tạo và có danh sách công việc cần theo dõi. PRE-3: Người dùng có quyền xem tiến độ Sprint.
Postconditions:	POST-1: Tiến độ Sprint được hiển thị cho PM hoặc Team Leader. POST-2: Người quản lý nắm được tình trạng task, khối lượng công việc còn lại và mức độ hoàn thành Sprint. POST-3: Hệ thống cập nhật dữ liệu tiến độ phục vụ quản lý và báo cáo.
Normal flows:	1. Project Manager hoặc Team Leader truy cập chức năng theo dõi Sprint. 2. Hệ thống hiển thị danh sách Sprint của dự án. 3. Người dùng chọn Sprint cần theo dõi. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan của Sprint như mục tiêu, thời gian, trạng thái và tỷ lệ hoàn thành. 5. Hệ thống hiển thị danh sách task trong Sprint theo từng trạng thái Workflow. 6. Project Manager hoặc Team Leader xem số lượng task To Do, In Progress, Review, Done, Reopened và Canceled. 7. Hệ thống hiển thị khối lượng công việc còn lại và tiến độ xử lý. 8. Project Manager hoặc Team Leader đánh giá tình trạng Sprint. 9. Nếu phát hiện rủi ro, Project Manager có thể điều phối nguồn lực hoặc yêu cầu xử lý phù hợp. 10. Hệ thống ghi nhận các thao tác hoặc cập nhật liên quan nếu có.
Alternative flows:	A-1: Sprint chưa có task. → Hệ thống hiển thị thông báo Sprint chưa có dữ liệu công việc để theo dõi. A-2: Project Manager lọc task theo trạng thái hoặc người phụ trách. → Hệ thống hiển thị kết quả tiến độ theo tiêu chí được chọn.
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền xem Sprint. → Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo không đủ quyền. E-2: Dữ liệu tiến độ chưa được cập nhật. → Hệ thống hiển thị dữ liệu gần nhất và thông báo trạng thái cập nhật nếu cần.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Rất thường xuyên trong suốt quá trình Sprint đang Active.
Business rules:	BR-5.19, BR-5.20

ID and Name:	**UC - 5.7: Kiểm tra và phê duyệt công việc**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	Team Leader, System

Description:	Use Case này cho phép Project Manager kiểm tra, đánh giá và phê duyệt kết quả thực hiện task khi task được chuyển sang trạng thái Review. Nếu kết quả đạt yêu cầu, task được chuyển sang Done. Nếu chưa đạt yêu cầu, task được chuyển sang Reopened để Team Member tiếp tục xử lý.
Trigger:	Một task trong Sprint được Team Member chuyển sang trạng thái Review và chờ Project Manager kiểm tra.
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Task thuộc Sprint đang Active. PRE-3: Task đang ở trạng thái Review. PRE-4: Project Manager có quyền kiểm tra và phê duyệt task.
Postconditions:	POST-1: Task được Project Manager kiểm tra kết quả. POST-2: Task được chuyển sang Done nếu đạt yêu cầu. POST-3: Task được chuyển sang Reopened nếu chưa đạt yêu cầu. POST-4: Hệ thống lưu lịch sử kiểm tra và phê duyệt.
Normal flows:	1. Project Manager truy cập danh sách task đang ở trạng thái Review. 2. Hệ thống hiển thị danh sách task cần kiểm tra. 3. Project Manager chọn task cần kiểm tra. 4. Hệ thống hiển thị thông tin task, người thực hiện, kết quả cập nhật và lịch sử xử lý. 5. Project Manager xem xét kết quả thực hiện của Team Member. 6. Project Manager đánh giá task có đáp ứng yêu cầu hay không. 7. Nếu task đạt yêu cầu, Project Manager xác nhận phê duyệt. 8. Hệ thống chuyển trạng thái task sang Done. 9. Hệ thống lưu thông tin phê duyệt và thời gian phê duyệt. 10. Hệ thống thông báo kết quả cho Team Member. 11. Hệ thống ghi nhận lịch sử thao tác.
Alternative flows:	A-1: Task chưa đạt yêu cầu. → Project Manager nhập lý do chưa đạt, yêu cầu chỉnh sửa và chuyển task sang Reopened. A-2: Project Manager cần thêm thông tin trước khi phê duyệt. → Project Manager yêu cầu Team Member bổ sung thông tin hoặc cập nhật lại kết quả.
Exceptions:	E-1: Task không ở trạng thái Review. → Hệ thống không cho phép phê duyệt task. E-2: Project Manager không có quyền phê duyệt task. → Hệ thống từ chối thao tác. E-3: Hệ thống không lưu được trạng thái phê duyệt. → Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái hiện tại của task.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên khi các task trong Sprint được hoàn thành và chuyển sang Review.
Business rules:	BR-5.16, BR-5.17, BR-5.18, BR-5.25

ID and Name:	UC - 5.8: Tổng kết Sprint		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	Team Leader, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager tổng kết Sprint khi Sprint đạt đến thời điểm kết thúc hoặc khi các công việc trong Sprint đã được xử lý. Project Manager đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu Sprint và cập nhật trạng thái Sprint thành Completed hoặc Canceled tùy theo kết quả triển khai.		
Trigger:	Sprint đến thời điểm kết thúc hoặc PM muốn tổng kết Sprint.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã tồn tại trong dự án. PRE-3: Project Manager có quyền tổng kết Sprint. PRE-4: Sprint đang ở trạng thái Active hoặc trạng thái cho phép tổng kết.		
Postconditions:	POST-1: Sprint được tổng kết. POST-2: Trạng thái Sprint được cập nhật thành Completed hoặc Canceled. POST-3: Thông tin kết quả Sprint được lưu trữ để phục vụ theo dõi và đánh giá.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập Sprint cần tổng kết. 2. Hệ thống hiển thị thông tin Sprint, danh sách task và tiến độ thực hiện. 3. Project Manager xem số lượng task đã hoàn thành, chưa hoàn thành, bị hủy hoặc mở lại. 4. Project Manager đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu Sprint. 5. Project Manager nhập nội dung tổng kết Sprint nếu cần. 6. Project Manager xác nhận kết thúc Sprint. 7. Hệ thống kiểm tra điều kiện kết thúc Sprint. 8. Nếu Sprint hoàn thành theo kế hoạch, hệ thống cập nhật trạng thái Sprint thành Completed. 9. Hệ thống lưu thông tin tổng kết Sprint. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử kết thúc Sprint. 11. Hệ thống hiển thị thông báo tổng kết Sprint thành công.		
Alternative flows:	A-1: Sprint không tiếp tục triển khai. → Project Manager chuyển trạng thái Sprint thành Canceled và nhập lý do hủy Sprint. A-2: Sprint vẫn còn task chưa hoàn thành. → Project Manager có thể vẫn tổng kết Sprint theo quy định dự án hoặc tiếp tục theo dõi các task còn lại tùy quy trình nhóm.		
Exceptions:	E-1: Project Manager không có quyền tổng kết Sprint. → Hệ thống từ chối thao tác. E-2: Sprint đã Completed hoặc Canceled trước đó. → Hệ thống không cho phép tổng kết lại Sprint.		

	E-3: Dữ liệu tổng kết không lưu được. → Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái Sprint hiện tại.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Sau mỗi chu kỳ Sprint hoặc khi Sprint cần được kết thúc.
Business rules:	BR-5.21, BR-5.22, BR-5.23, BR-5.25

ID and Name:	**UC - 5.9: Tra cứu lịch sử Sprint**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Project Manager (PM)	**Secondary Actor:**	Team Leader, System
Description:	Use Case này cho phép Project Manager tra cứu lịch sử Sprint, bao gồm thông tin tiến độ, kết quả xử lý công việc, lịch sử thay đổi trạng thái, phân công công việc và các hoạt động phát sinh trong quá trình Sprint được triển khai. Dữ liệu này phục vụ việc đánh giá hiệu suất và cải tiến quy trình trong các Sprint tiếp theo.		
Trigger:	Project Manager muốn xem lại lịch sử Sprint đã hoặc đang triển khai.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Sprint đã tồn tại trong hệ thống. PRE-3: Project Manager có quyền xem lịch sử Sprint của dự án.		
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị lịch sử Sprint theo yêu cầu tra cứu. POST-2: Project Manager xem được các dữ liệu liên quan đến quá trình triển khai Sprint. POST-3: Dữ liệu lịch sử được sử dụng phục vụ đánh giá và cải tiến quy trình.		
Normal flows:	1. Project Manager truy cập chức năng tra cứu lịch sử Sprint. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các Sprint của dự án. 3. Project Manager chọn Sprint cần tra cứu. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan của Sprint. 5. Hệ thống hiển thị lịch sử thay đổi trạng thái Sprint. 6. Hệ thống hiển thị danh sách PBI và task đã được đưa vào Sprint. 7. Hệ thống hiển thị lịch sử phân công công việc. 8. Hệ thống hiển thị lịch sử thay đổi trạng thái task trong Sprint. 9. Hệ thống hiển thị kết quả xử lý công việc và thông tin tổng kết Sprint nếu có. 10. Project Manager xem, lọc hoặc tra cứu thông tin lịch sử theo nhu cầu.		
Alternative flows:	A-1: Project Manager lọc lịch sử theo thời gian. → Hệ thống hiển thị các hoạt động phát sinh trong khoảng thời gian được chọn. A-2: Project Manager lọc lịch sử theo task hoặc người phụ trách. → Hệ thống hiển thị lịch sử liên quan đến task hoặc Team Member tương ứng.		
Exceptions:	E-1: Không tìm thấy Sprint.		

	→ Hệ thống hiển thị thông báo Sprint không tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi phạm vi truy cập. E-2: Project Manager không có quyền xem lịch sử Sprint. → Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo không đủ quyền. E-3: Không có dữ liệu lịch sử. → Hệ thống hiển thị thông báo chưa có lịch sử hoạt động cho Sprint này.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Định kỳ sau mỗi Sprint hoặc khi Project Manager cần đánh giá lại quá trình triển khai.
Business rules:	BR-5.20, BR-5.23, BR-5.24

1.6. UC-06: Quản lý Cộng tác và Trao đổi.

ID and Name:	**UC - 6.1: Tạo bình luận trao đổi**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Team Member và Project Manager trao đổi trực tiếp trong phạm vi một task cụ thể thông qua bình luận hoặc phản hồi. Team Member có thể gửi câu hỏi, phản hồi khó khăn, yêu cầu làm rõ hoặc cung cấp thông tin liên quan đến task được giao. Project Manager có thể phản hồi, hướng dẫn xử lý, yêu cầu bổ sung thông tin hoặc làm rõ yêu cầu công việc. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến Team Member hoặc Project Manager khi có hoạt động trao đổi mới trong task. Toàn bộ nội dung trao đổi được lưu trong task để phục vụ theo dõi và truy vết.		
Trigger:	Người dùng nhập nội dung bình luận hoặc phản hồi trong khu vực trao đổi của task và chọn gửi.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập và trao đổi trong task. PRE-3: Task đang ở trạng thái cho phép trao đổi. PRE-4: Nội dung bình luận hoặc phản hồi không được để trống.		
Postconditions:	POST-1: Nội dung trao đổi được lưu vào khu vực trao đổi của task. POST-2: Hệ thống ghi nhận người gửi, thời gian gửi và nội dung trao đổi. POST-3: Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan trong task. POST-4: Nội dung trao đổi có thể được xem lại trong lịch sử trao đổi của task.		
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào task cần trao đổi. 2. Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi của task. 3. Người dùng nhập nội dung bình luận hoặc phản hồi. 4. Người dùng chọn gửi nội dung trao đổi. 5. Hệ thống kiểm tra quyền trao đổi của người dùng trong task. 6. Hệ thống kiểm tra nội dung trao đổi có hợp lệ hay không. 7. Nếu nội dung hợp lệ, hệ thống lưu bình luận hoặc phản hồi vào task.		

	8. Hệ thống ghi nhận thông tin người gửi, thời gian gửi và nội dung trao đổi. 9. Hệ thống cập nhật khu vực trao đổi của task. 10. Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan. 11. Người nhận thông báo có thể mở task để xem nội dung trao đổi mới.
Alternative flows:	A-1: Team Member gửi câu hỏi hoặc phản hồi khó khăn. → Hệ thống lưu nội dung và gửi thông báo đến Project Manager phụ trách task. A-2: Project Manager gửi phản hồi hoặc yêu cầu làm rõ. → Hệ thống lưu nội dung và gửi thông báo đến Team Member được giao task. A-3: Người dùng chỉnh sửa nội dung trước khi gửi. → Hệ thống chỉ lưu nội dung sau khi người dùng xác nhận gửi.
Exceptions:	E-1: Nội dung trao đổi để trống. → Hệ thống không cho phép gửi và hiển thị thông báo "Nội dung bình luận không được để trống". E-2: Người dùng không có quyền trao đổi trong task. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền bình luận trong task này". E-3: Task đã bị khóa hoặc không cho phép trao đổi. → Hệ thống không cho phép gửi bình luận mới. E-4: Lỗi hệ thống khi lưu bình luận. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.3, BR-6.4, BR-6.5, BR-6.6, BR-6.7, BR-6.16

ID and Name:	**UC - 6.2: Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	**Secondary Actor:**	System
Description:	Use Case này cho phép Team Member hoặc Project Manager chỉnh sửa hoặc xóa bình luận do mình đã tạo trong khu vực trao đổi của một task cụ thể. Chức năng này được sử dụng khi người dùng muốn sửa lại nội dung bình luận bị sai, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc xóa nội dung không còn phù hợp trong quá trình trao đổi. Việc chỉnh sửa hoặc xóa bình luận chỉ được thực hiện trong phạm vi task mà người dùng có quyền truy cập. Hệ thống cần kiểm tra quyền thao tác trước khi cho phép chỉnh sửa hoặc xóa, đồng thời ghi nhận lịch sử thay đổi nhằm phục vụ truy vết khi cần thiết.		
Trigger:	Người dùng chọn một bình luận đã tạo trong khu vực trao đổi của task và chọn chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận.		

Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập vào task chứa bình luận. PRE-3: Bình luận cần chỉnh sửa hoặc xóa tồn tại trong hệ thống. PRE-4: Người dùng là người tạo bình luận đó hoặc có quyền quản lý bình luận trong phạm vi task. PRE-5: Task đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trao đổi.
Postconditions:	POST-1: Nếu chỉnh sửa thành công, nội dung bình luận được cập nhật trong khu vực trao đổi của task. POST-2: Nếu xóa thành công, bình luận không còn hiển thị như nội dung trao đổi bình thường hoặc được đánh dấu là đã xóa theo quy định của hệ thống. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, bao gồm người thực hiện, thời gian thực hiện và loại thao tác. POST-4: Khu vực trao đổi của task được cập nhật lại theo nội dung mới nhất.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào task cần chỉnh sửa hoặc xóa bình luận. 2. Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi của task. 3. Người dùng chọn bình luận do mình đã tạo. 4. Người dùng chọn chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận. 5. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với task. 6. Hệ thống kiểm tra quyền thao tác của người dùng đối với bình luận đã chọn. 7. Nếu người dùng chọn chỉnh sửa, hệ thống hiển thị nội dung bình luận hiện tại để người dùng cập nhật. 8. Người dùng nhập nội dung bình luận mới và xác nhận lưu. 9. Hệ thống kiểm tra nội dung chỉnh sửa có hợp lệ hay không. 10. Nếu nội dung hợp lệ, hệ thống cập nhật bình luận trong task. 11. Nếu người dùng chọn xóa, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận thao tác xóa. 12. Người dùng xác nhận xóa bình luận. 13. Hệ thống thực hiện xóa bình luận hoặc đánh dấu bình luận là đã xóa theo cơ chế của hệ thống. 14. Hệ thống ghi nhận lịch sử chỉnh sửa hoặc xóa bình luận. 15. Hệ thống cập nhật lại khu vực trao đổi của task. 16. Người dùng xem nội dung trao đổi sau khi hệ thống cập nhật.
Alternative flows:	A-1: Người dùng chỉnh sửa bình luận. → Hệ thống hiển thị nội dung bình luận cũ, người dùng nhập nội dung mới, hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu nội dung đã chỉnh sửa. A-2: Người dùng xóa bình luận. → Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Nếu người dùng xác nhận, hệ thống xóa hoặc đánh dấu bình luận là đã xóa. A-3: Người dùng hủy thao tác chỉnh sửa.

	→ Hệ thống không thay đổi nội dung bình luận và quay lại khu vực trao đổi của task. A-4: Người dùng hủy thao tác xóa. → Hệ thống giữ nguyên bình luận và không ghi nhận thay đổi xóa. A-5: Bình luận đã có phản hồi phía sau. → Hệ thống có thể không xóa cứng bình luận mà chỉ đánh dấu là "Bình luận đã bị xóa" để không làm mất ngữ cảnh trao đổi.
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền truy cập task. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập task này". E-2: Người dùng không phải là người tạo bình luận và không có quyền quản lý bình luận. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bình luận này". E-3: Nội dung chỉnh sửa để trống. → Hệ thống không cho phép lưu và hiển thị thông báo "Nội dung bình luận không được để trống". E-4: Bình luận không tồn tại hoặc đã bị xóa trước đó. → Hệ thống hiển thị thông báo "Bình luận không tồn tại hoặc đã bị xóa". E-5: Task đã bị khóa hoặc đã hoàn thành và không cho phép chỉnh sửa trao đổi. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo phù hợp. E-6: Lỗi hệ thống khi cập nhật hoặc xóa bình luận. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	Thỉnh thoảng
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.4, BR-6.5, BR-6.8, BR-6.9, BR-6.10, BR-6.11, BR-6.12, BR-6.16

ID and Name:	**UC - 6.3: Đính kèm tệp vào trao đổi**		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Team Member và Project Manager đính kèm tệp vào task nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi và xử lý công việc. Các tệp có thể là tài liệu yêu cầu, hình ảnh minh họa, file kết quả, tài liệu thiết kế, tài liệu kiểm thử hoặc các tài liệu khác liên quan trực tiếp đến task. Tệp đính kèm được lưu trong task để cả Project Manager và Team Member có thể xem lại khi cần.		
Trigger:	Người dùng chọn chức năng tải tệp lên trong khu vực trao đổi hoặc khu vực tệp đính kèm của task.		

Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập và đính kèm tệp trong task. PRE-3: Task tồn tại và đang cho phép thêm tệp đính kèm. PRE-4: Tệp tải lên đáp ứng điều kiện về định dạng và dung lượng theo quy định của hệ thống.
Postconditions:	POST-1: Tệp được tải lên và liên kết với task tương ứng. POST-2: Hệ thống hiển thị tệp trong khu vực trao đổi hoặc khu vực đính kèm của task. POST-3: Hệ thống ghi nhận lịch sử tải tệp lên. POST-4: Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan trong task nếu cần.
Normal flows:	1. Người dùng truy cập vào task cần đính kèm tệp. 2. Người dùng chọn chức năng tải tệp lên. 3. Người dùng chọn tệp từ thiết bị cá nhân. 4. Hệ thống kiểm tra quyền tải tệp của người dùng trong task. 5. Hệ thống kiểm tra định dạng tệp. 6. Hệ thống kiểm tra dung lượng tệp. 7. Nếu tệp hợp lệ, hệ thống tải tệp lên. 8. Hệ thống lưu thông tin tệp và liên kết tệp với task. 9. Hệ thống hiển thị tệp trong khu vực đính kèm của task. 10. Hệ thống ghi nhận lịch sử hoạt động. 11. Hệ thống gửi thông báo đến người liên quan trong task.
Alternative flows:	A-1: Người dùng đính kèm tệp kèm theo bình luận. → Hệ thống lưu cả nội dung bình luận và tệp đính kèm vào khu vực trao đổi của task. A-2: Người dùng hủy thao tác trước khi tải tệp lên. → Hệ thống không lưu tệp và quay lại màn hình trao đổi của task. A-3: Người dùng tải lên nhiều tệp nếu hệ thống cho phép. → Hệ thống kiểm tra từng tệp và chỉ lưu các tệp hợp lệ.
Exceptions:	E-1: Tệp vượt quá dung lượng cho phép. → Hệ thống từ chối tải lên và hiển thị thông báo “Tệp vượt quá dung lượng cho phép”. E-2: Định dạng tệp không được hỗ trợ. → Hệ thống từ chối tải lên và hiển thị thông báo “Định dạng tệp không hợp lệ”. E-3: Người dùng không có quyền tải tệp lên task. → Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo “Bạn không có quyền đính kèm tệp trong task này”. E-4: Quá trình tải tệp lên bị lỗi. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại.
Priority:	Trung bình
Frequency of Use:	Thỉnh thoảng
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.7, BR-6.13, BR-6.14, BR-6.15, BR-6.16

ID and Name:	UC - 6.4: Xem trao đổi trong task		
Created by:	Quyên	**Date Created:**	18/05/2026
Primary Actor:	Team Member, Project Manager	**Secondary Actor:**	
Description:	Use Case này cho phép Team Member và Project Manager xem khu vực trao đổi trong phạm vi một task cụ thể. Khu vực trao đổi bao gồm các bình luận, phản hồi, tệp đính kèm và các nội dung trao đổi liên quan đến task. Team Member chỉ được xem khu vực trao đổi của các task được giao cho mình. Project Manager được xem khu vực trao đổi của các task thuộc dự án do mình quản lý.		
Trigger:	Người dùng mở chi tiết một task và chọn khu vực trao đổi hoặc hệ thống tự hiển thị khu vực trao đổi trong màn hình chi tiết task.		
Preconditions:	PRE-1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. PRE-2: Người dùng có quyền truy cập vào task tương ứng. PRE-3: Task tồn tại trong hệ thống và chưa bị xóa khỏi phạm vi truy cập.		
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi của task cho người dùng. POST-2: Người dùng có thể xem các bình luận, phản hồi và tệp đính kèm liên quan đến task. POST-3: Nếu người dùng không có quyền, hệ thống từ chối truy cập và không hiển thị nội dung trao đổi.		
Normal flows:	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng truy cập vào danh sách task hoặc màn hình quản lý task. 3. Người dùng chọn một task cần xem chi tiết. 4. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với task. 5. Hệ thống xác định vai trò của người dùng là Team Member hoặc Project Manager. 6. Nếu người dùng là Team Member, hệ thống kiểm tra task có được giao cho người dùng đó hay không. 7. Nếu người dùng là Project Manager, hệ thống kiểm tra task có thuộc dự án do Project Manager quản lý hay không. 8. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết task. 9. Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi trong task, bao gồm bình luận, phản hồi và tệp đính kèm. 10. Người dùng xem nội dung trao đổi liên quan đến task.		
Alternative flows:	A-1: Người dùng truy cập task từ thông báo. → Hệ thống mở trực tiếp task liên quan và hiển thị khu vực trao đổi nếu người dùng có quyền truy cập. A-2: Task chưa có nội dung trao đổi. → Hệ thống hiển thị khu vực trao đổi trống và thông báo chưa có bình luận hoặc phản hồi nào.		
Exceptions:	E-1: Người dùng không có quyền truy cập task.		

	→ Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo "Bạn không có quyền xem task này". E-2: Task không tồn tại hoặc đã bị xóa. → Hệ thống hiển thị thông báo "Task không tồn tại hoặc đã bị xóa". E-3: Hệ thống không tải được dữ liệu trao đổi. → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng tải lại dữ liệu.
Priority:	Cao (High)
Frequency of Use:	Thường xuyên
Business rules:	BR-6.1, BR-6.2, BR-6.14, BR-6.16

1.7. UC-07: Quản lý Dashboard

ID and Name:	**UC-7.1: Xem Dashboard tổng quan Workspace**		
Created by:	MSang	**Date Created:**	30/5/2026
Primary Actor:	Workspace Owner	**Secondary Actor:**	Hệ thống tổng hợp dữ liệu (Project, Team, Sprint, Task, thành viên)
Description:	Cho phép Workspace Owner xem Dashboard tổng quan của toàn bộ Workspace trong hệ thống Work Management System. Dashboard tổng hợp các số liệu, biểu đồ và danh sách trực quan phản ánh tình hình hoạt động chung của Workspace, bao gồm số lượng Team, số lượng thành viên, số lượng dự án theo từng trạng thái, tổng số Sprint đang hoạt động, tổng số công việc trong hệ thống và các công việc quá hạn, giúp Workspace Owner đánh giá tình hình hoạt động chung và mức độ triển khai công việc trên phạm vi toàn Workspace.		
Trigger:	Workspace Owner chọn chức năng Dashboard trên giao diện hệ thống.		
Preconditions:	PRE-1: Workspace Owner đã đăng nhập thành công vào hệ thống. PRE-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. PRE-3: Workspace tương ứng đang ở trạng thái hoạt động. PRE-4: Hệ thống đã thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các nghiệp vụ quản lý dự án, Product Backlog, Sprint, công việc và thành viên trong phạm vi Workspace.		
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị Dashboard tổng quan Workspace với các số liệu, biểu đồ và danh sách tổng hợp tương ứng với phạm vi toàn Workspace. POST-2: Dữ liệu hiển thị phản ánh tình trạng hoạt động của Workspace tại thời điểm truy cập. POST-3: Hệ thống không tạo, cập nhật hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nghiệp vụ nào trong quá trình hiển thị Dashboard.		
Normal flows:	1. Workspace Owner chọn chức năng Dashboard. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền truy cập của actor. 3. Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu thuộc Workspace mà actor được phép truy cập. 4. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu từ các phân hệ quản lý dự án, Product Backlog, Sprint, công việc và thành viên trong phạm vi Workspace.		

	5. Hệ thống tính toán các chỉ số tổng hợp gồm số lượng Team, số lượng thành viên, số lượng dự án theo trạng thái Draft, Active, Completed và Archived, tổng số Sprint đang hoạt động, tổng số công việc và số lượng công việc quá hạn. 6. Hệ thống hiển thị Dashboard tổng quan Workspace dưới dạng thẻ thống kê, biểu đồ và danh sách cảnh báo. 7. Workspace Owner xem các chỉ số và biểu đồ trên Dashboard.
Alternative flows:	**A-1: Actor xem chi tiết một chỉ số trên Dashboard:** 1. Workspace Owner chọn một thẻ thống kê hoặc biểu đồ cụ thể. 2. Hệ thống điều hướng actor đến màn hình danh sách hoặc chi tiết tương ứng thuộc nghiệp vụ liên quan (ví dụ danh sách dự án, danh sách Team). 3. Use-case kết thúc tại đây; các thao tác xem chi tiết hoặc chỉnh sửa dữ liệu được xử lý bởi use-case của nghiệp vụ tương ứng. **A-2: Actor làm mới dữ liệu Dashboard:** 1. Workspace Owner chọn chức năng làm mới Dashboard. 2. Hệ thống truy vấn lại dữ liệu mới nhất và cập nhật lại các chỉ số hiển thị. 3. Use-case kết thúc tại đây. **A-3: Không có dữ liệu để hiển thị:** 1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu phù hợp trong phạm vi Workspace. 2. Hệ thống hiển thị giá trị mặc định hoặc thông báo chưa có dữ liệu cho các chỉ số liên quan.
Exceptions:	E-1: Actor không có quyền truy cập Dashboard tổng quan Workspace: → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo actor không có quyền thực hiện chức năng này. E-2: Phiên đăng nhập hết hạn: → Hệ thống từ chối yêu cầu truy cập Dashboard và thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển actor về màn hình đăng nhập. E-3: Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi trong quá trình tổng hợp dữ liệu: → Hệ thống không thể hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu Dashboard và hiển thị thông báo lỗi yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Trung bình (1 – 2 lần/ngày hoặc Hàng tuần)
Business rules:	BR-7.1, BR-7.2, BR-7.3, BR-7.7, BR-7.8, BR-7.9, BR-7.10, BR-7.11, BR-7.12, BR-7.13, BR-7.14, BR-7.15, BR-7.16, BR-7.18, BR-7.19

ID and Name:	**UC-7.2 – Xem Dashboard Team**		
Created by:	MSang	**Date Created:**	30/5/2026
Primary Actor:	Team Leader	**Secondary Actor:**	Hệ thống tổng hợp dữ liệu (Project, Sprint, Task, thành viên thuộc Team)
Description:	Cho phép Team Leader xem Dashboard tổng quan các dự án và hoạt động thuộc phạm vi Team mà actor quản lý. Dashboard cung cấp các số liệu và biểu đồ về số lượng dự án theo trạng thái, tiến độ thực hiện của từng dự án, số lượng Sprint đang hoạt động, số lượng công việc quá hạn và tình hình tham gia của các thành viên trong Team, hỗ trợ Team		

	Leader giám sát, điều phối nguồn lực và theo dõi hiệu quả hoạt động của Team.
Trigger:	Team Leader chọn chức năng Dashboard Team trên giao diện hệ thống.
Preconditions:	PRE-1: Team Leader đã đăng nhập thành công vào hệ thống. PRE-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. PRE-3: Actor đang được phân công quản lý ít nhất một Team trong Workspace. PRE-4: Hệ thống đã thu thập và tổng hợp dữ liệu dự án, Sprint, công việc và thành viên thuộc phạm vi Team.
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị Dashboard Team với các số liệu, biểu đồ và danh sách tổng hợp trong phạm vi Team do actor quản lý. POST-2: Dữ liệu hiển thị chỉ giới hạn trong phạm vi các dự án và thành viên thuộc Team của actor. POST-3: Hệ thống không tạo, cập nhật hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nghiệp vụ nào trong quá trình hiển thị Dashboard.
Normal flows:	1. Team Leader chọn chức năng Dashboard Team. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền truy cập của actor. 3. Hệ thống xác định Team thuộc phạm vi quản lý của actor. 4. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu Team: 5. Tổng số dự án 6. Dự án đang hoạt động 7. Dự án hoàn thành 8. Dự án lưu trữ 9. Sprint đang hoạt động 10. Công việc quá hạn 11. Thành viên Team 12. Hệ thống tính toán các chỉ số gồm số lượng dự án theo trạng thái, tiến độ thực hiện từng dự án, số lượng Sprint đang hoạt động, số lượng công việc quá hạn và tình hình tham gia của thành viên. 13. Hệ thống hiển thị Dashboard Team dưới dạng thẻ thống kê, biểu đồ và danh sách cảnh báo. 14. Team Leader xem các chỉ số và biểu đồ trên Dashboard.
Alternative flows:	**A-1: Actor quản lý nhiều Team:** 1. Actor chọn Team cụ thể cần xem Dashboard trong danh sách Team được phân công quản lý. 2. Hệ thống hiển thị Dashboard tương ứng với Team được chọn. **A-2: Team Leader xem chi tiết một chỉ số trên Dashboard:** 1. Actor chọn một thẻ thống kê, biểu đồ hoặc dự án cụ thể. 2. Hệ thống điều hướng actor đến màn hình chi tiết tương ứng thuộc nghiệp vụ liên quan. 3. Use-case kết thúc tại đây. **A-3: Actor làm mới dữ liệu Dashboard:** 1. Actor chọn chức năng làm mới Dashboard. 2. Hệ thống truy vấn lại dữ liệu mới nhất và cập nhật lại các chỉ số hiển thị. **A-4: Không có dữ liệu để hiển thị:** 1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu phù hợp trong phạm vi Team. 2. Hệ thống hiển thị giá trị mặc định hoặc thông báo chưa có dữ liệu.
Exceptions:	E-1: Actor không quản lý Team nào hoặc không có quyền truy cập Dashboard Team:

	→ Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo actor không có quyền hoặc chưa được phân công quản lý Team. E-2: Phiên đăng nhập hết hạn: → Hệ thống từ chối yêu cầu truy cập Dashboard và thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển actor về màn hình đăng nhập. E-3: Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi trong quá trình tổng hợp dữ liệu: → Hệ thống không thể hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu Dashboard và hiển thị thông báo lỗi yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Cao (Nhiều lần trong ngày)
Business rules:	BR-7.1, BR-7.2, BR-7.4, BR-7.7, BR-7.8, BR-7.9, BR-7.10, BR-7.11, BR-7.12, BR-7.13, BR-7.15, BR-7.16, BR-7.18, BR-7.19

ID and Name:	**UC-7.3 – Xem Dashboard dự án**		
Created by:	MSang	**Date Created:**	30/5/2026
Primary Actor:	Project Manager	**Secondary Actor:**	Hệ thống tổng hợp dữ liệu (Product Backlog, Sprint, Task, thành viên dự án)
Description:	Cho phép Project Manager xem Dashboard vận hành của dự án do mình phụ trách. Dashboard cung cấp các chỉ số về trạng thái dự án, tiến độ thực hiện, số lượng Product Backlog Item theo từng trạng thái, số lượng Sprint theo từng trạng thái, số lượng công việc theo từng trạng thái Workflow, các công việc quá hạn, khối lượng công việc của từng thành viên và các hoạt động gần đây trong dự án, hỗ trợ Project Manager kiểm soát tiến độ triển khai, phát hiện rủi ro và đưa ra quyết định điều phối phù hợp.		
Trigger:	Project Manager chọn chức năng Dashboard trên giao diện hệ thống.		
Preconditions:	PRE-1: Project Manager đã đăng nhập thành công vào hệ thống. PRE-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. PRE-3: Actor được chỉ định là Project Manager của ít nhất một dự án. PRE-4: Hệ thống đã thu thập và tổng hợp dữ liệu Product Backlog, Sprint, công việc và thành viên thuộc dự án.		
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị Dashboard dự án với các số liệu, biểu đồ và danh sách tổng hợp trong phạm vi dự án do actor phụ trách. POST-2: Dữ liệu hiển thị chỉ giới hạn trong phạm vi dự án được actor lựa chọn. POST-3: Hệ thống không tạo, cập nhật hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nghiệp vụ nào trong quá trình hiển thị Dashboard.		
Normal flows:	1. Project Manager chọn chức năng Dashboard dự án. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền truy cập của actor. 3. Hệ thống hiển thị danh sách dự án mà actor được chỉ định làm Project Manager. 4. Project Manager chọn dự án cần xem Dashboard. 5. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu Product Backlog, Sprint, công việc và thành viên thuộc dự án được chọn. 6. Hệ thống tính toán các chỉ số gồm trạng thái dự án, tiến độ thực hiện, số lượng PBI theo trạng thái New/Ready/In		

	Sprint/Completed/On Hold, số lượng Sprint theo trạng thái Planning/Active/Completed/Canceled, số lượng công việc theo trạng thái To Do/In Progress/Review/Done/Reopened/Canceled, công việc quá hạn, khối lượng công việc từng thành viên và hoạt động gần đây. 7. Hệ thống hiển thị Dashboard dự án dưới dạng thẻ thống kê, biểu đồ và danh sách cảnh báo. 8. Project Manager xem các chỉ số và biểu đồ trên Dashboard.
Alternative flows:	**A-1: Actor phụ trách nhiều dự án:** 1. Actor chọn dự án khác trong danh sách để xem Dashboard tương ứng. 2. Hệ thống cập nhật lại Dashboard theo dự án mới được chọn. **A-2: Actor xem chi tiết một chỉ số trên Dashboard:** 1. Actor chọn một thẻ thống kê, biểu đồ, PBI, Sprint hoặc công việc cụ thể. 2. Hệ thống điều hướng actor đến màn hình chi tiết tương ứng thuộc nghiệp vụ liên quan (Quản lý Product Backlog, Quản lý Sprint, Quản lý công việc). 3. Use-case kết thúc tại đây. **A-3: Actor làm mới dữ liệu Dashboard:** 1. Actor chọn chức năng làm mới Dashboard. 2. Hệ thống truy vấn lại dữ liệu mới nhất và cập nhật lại các chỉ số hiển thị. **A-4: Không có dữ liệu để hiển thị:** 1. Hệ thống không tìm thấy dữ liệu phù hợp trong phạm vi dự án. 2. Hệ thống hiển thị giá trị mặc định hoặc thông báo chưa có dữ liệu.
Exceptions:	E-1: Actor không được chỉ định là Project Manager của dự án nào: → Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo actor chưa được phân công quản lý dự án. E-2: Actor chọn dự án không thuộc phạm vi quản lý: → Hệ thống từ chối hiển thị Dashboard của dự án đó và hiển thị thông báo actor không có quyền xem Dashboard của dự án này. E-3: Phiên đăng nhập hết hạn: → Hệ thống từ chối yêu cầu truy cập Dashboard và thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển actor về màn hình đăng nhập. E-4: Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi trong quá trình tổng hợp dữ liệu: → Hệ thống không thể hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu Dashboard và hiển thị thông báo lỗi yêu cầu actor thử lại sau.
Priority:	Cao
Frequency of Use:	Cao (Nhiều lần trong ngày)
Business rules:	BR-7.1, BR-7.2, BR-7.5, BR-7.7, BR-7.8, BR-7.9, BR-7.10, BR-7.11, BR-7.12, BR-7.13, BR-7.15, BR-7.16, BR-7.18, BR-7.19

ID and Name:	**UC-7.4 – Xem Dashboard cá nhân**		
Created by:	MSang	**Date Created:**	30/5/2026
Primary Actor:	Project Contributor	**Secondary Actor:**	Hệ thống tổng hợp dữ liệu (công việc được giao cho actor)

Description:	Cho phép Project Contributor xem Dashboard cá nhân tổng hợp các công việc được giao cho mình trong hệ thống Work Management System. Dashboard hiển thị các công việc được giao, công việc sắp đến hạn, công việc quá hạn, công việc đang thực hiện và công việc đã hoàn thành, giúp Project Contributor theo dõi tiến độ cá nhân và chủ động quản lý công việc được giao.
Trigger:	Project Contributor chọn chức năng Dashboard cá nhân trên giao diện hệ thống.
Preconditions:	PRE-1: Project Contributor đã đăng nhập thành công vào hệ thống. PRE-2: Phiên đăng nhập của actor đang còn hiệu lực. PRE-3: Actor đang được giao ít nhất một công việc trong hệ thống (nếu chưa có công việc nào, Dashboard hiển thị ở trạng thái trống).
Postconditions:	POST-1: Hệ thống hiển thị Dashboard cá nhân với danh sách và số liệu tổng hợp công việc được giao cho actor. POST-2: Dữ liệu hiển thị chỉ giới hạn trong phạm vi công việc của actor, không bao gồm công việc của thành viên khác. POST-3: Hệ thống không tạo, cập nhật hoặc xóa bất kỳ dữ liệu công việc nào trong quá trình hiển thị Dashboard.
Normal flows:	1. Project Contributor chọn chức năng Dashboard cá nhân. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền truy cập của actor. 3. Hệ thống truy vấn các công việc được giao cho actor trong phạm vi các dự án mà actor tham gia. 4. Hệ thống phân loại công việc theo các nhóm: được giao, sắp đến hạn, quá hạn, đang thực hiện và đã hoàn thành. 5. Hệ thống hiển thị Dashboard cá nhân dưới dạng thẻ thống kê và danh sách công việc theo từng nhóm. 6. Project Contributor xem các chỉ số và danh sách công việc trên Dashboard.
Alternative flows:	**A-1: Actor xem chi tiết một công việc cụ thể:** 1. Project Contributor chọn một công việc trong danh sách. 2. Hệ thống điều hướng actor đến màn hình chi tiết công việc thuộc Nghiệp vụ 4 / Nghiệp vụ 5. 3. Use-case kết thúc tại đây; việc cập nhật trạng thái hoặc tiến độ công việc được xử lý bởi use-case quản lý công việc tương ứng. **A-2:** Actor làm mới dữ liệu Dashboard: 1. Project Contributor chọn chức năng làm mới Dashboard. 2. Hệ thống truy vấn lại dữ liệu mới nhất và cập nhật lại danh sách công việc. **A-3: Actor chưa được giao công việc nào:** 1. Hệ thống không tìm thấy công việc nào được giao cho actor. 2. Hệ thống hiển thị Dashboard ở trạng thái trống kèm thông báo chưa có công việc được giao.
Exceptions:	E-1: Phiên đăng nhập hết hạn: → Hệ thống từ chối yêu cầu truy cập Dashboard và thông báo phiên làm việc đã hết hạn và chuyển actor về màn hình đăng nhập. E-2: Hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi trong quá trình tổng hợp dữ liệu: → Hệ thống không thể hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu Dashboard và hiển thị thông báo lỗi yêu cầu actor thử lại sau.

Priority:	Cao
Frequency of Use:	Rất cao (Liên tục trong ngày)
Business rules:	BR-7.1, BR-7.2, BR-7.6, BR-7.7, BR-7.8, BR-7.9, BR-7.10, BR-7.11, BR-7.12, BR-7.13, BR-7.15, BR-7.17, BR-7.18, BR-7.19

II. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE – CASE ANALYSIS)

1. Phân tích kiến trúc hệ thống

1.1. Kiến trúc mức cao của hệ thống

1.1.1. Mô tả kiến trúc được lựa chọn

Hệ thống Quản lý Công việc được xây dựng theo mô hình Client–Server Architecture kết hợp với Layered Architecture ở phía Server. Đây là kiến trúc phù hợp với hệ thống, vì người dùng truy cập và sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt web, trong khi các hoạt động xử lý nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập được thực hiện tập trung tại phía Server.

Ở mức tổng quát, người dùng sử dụng Client để tương tác với hệ thống. Các yêu cầu từ người dùng được gửi đến Web Server, sau đó được chuyển tiếp đến Application Server để xử lý. Application Server đảm nhiệm việc thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống, đồng thời làm việc với Database Server khi cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu. Sau khi xử lý xong, kết quả sẽ được trả về Client thông qua Web Server.

Bên trong Application Server, hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp nhằm tách biệt rõ ràng các trách nhiệm xử lý. Mỗi tầng trong hệ thống đảm nhận một vai trò riêng, chẳng hạn như tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. Cách tổ chức này giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì, dễ kiểm thử và thuận tiện hơn khi cần mở rộng thêm chức năng trong tương lai.

Việc lựa chọn Client–Server Architecture là phù hợp vì hệ thống Quản lý Công việc cần quản lý dữ liệu tập trung, hỗ trợ nhiều người dùng cùng truy cập và đảm bảo kiểm soát quyền hạn trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, Layered Architecture giúp tách biệt phần giao diện, phần xử lý nghiệp vụ và phần truy xuất dữ liệu. Nhờ vậy, khi có thay đổi ở một thành phần, các thành phần khác sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.

So với kiến trúc Microservices, kiến trúc Client–Server kết hợp với Layered Architecture phù hợp hơn với phạm vi hiện tại của dự án. Microservices có ưu điểm về khả năng mở rộng độc lập từng dịch vụ, tuy nhiên kiến trúc này cũng làm tăng độ phức tạp trong triển khai, quản lý giao tiếp giữa các dịch vụ và kiểm soát dữ liệu phân tán. Với phạm vi của hệ thống hiện tại, kiến trúc phân lớp giúp hệ thống đủ rõ ràng, dễ triển khai và phù hợp với mục tiêu của đồ án.

1.1.2. Sơ đồ kiến trúc mức cao

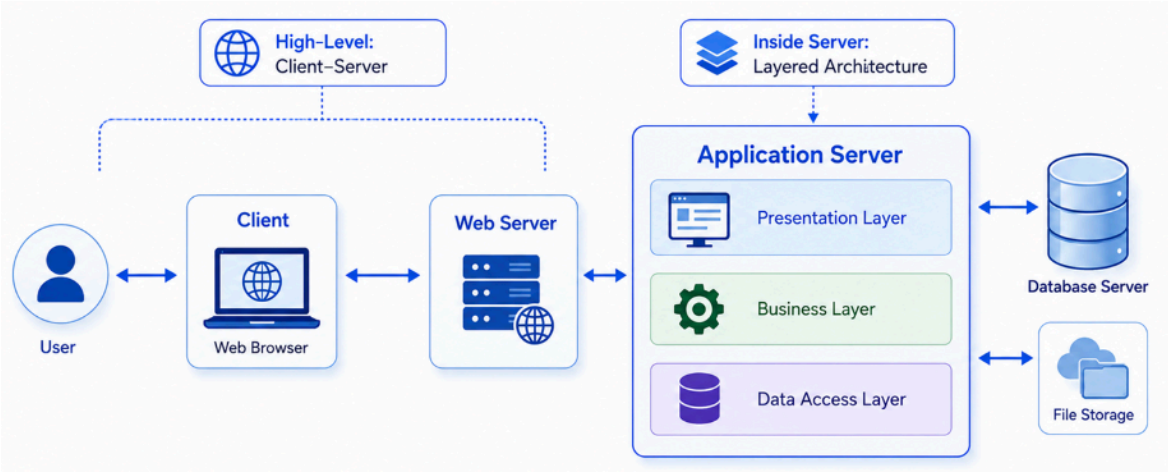

Figure 9: Sơ đồ tổng quan kiến trúc mức cao của hệ thống.

1.1.3. Mô tả các thành phần kiến trúc

Client: là thiết bị đầu cuối mà người dùng sử dụng để tương tác với hệ thống Quản lý Công việc. Trong phạm vi hệ thống này, Client chủ yếu là máy tính hoặc thiết bị có kết nối Internet, có thể truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web. Client đóng vai trò hiển thị giao diện, tiếp nhận thao tác của người dùng và gửi các yêu cầu nghiệp vụ đến hệ thống. Thông qua Client, người dùng có thể thực hiện một số thao tác như theo dõi dự án, cập nhật công việc hoặc xem thông báo từ hệ thống.

Web Server: đóng vai trò là lớp trung gian giữa Client và Application Server. Web Server chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu HTTP/HTTPS từ Client, xử lý định tuyến request và chuyển các yêu cầu cần xử lý nghiệp vụ đến Application Server. Ngoài ra, Web Server cũng có thể cung cấp các tài nguyên tĩnh phục vụ giao diện như HTML, CSS, JavaScript hoặc hình ảnh. Sau khi Application Server xử lý xong yêu cầu, Web Server sẽ trả kết quả về Client để người dùng tiếp tục tương tác với hệ thống.

Application Server: là thành phần chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Thành phần này tiếp nhận các yêu cầu từ Web Server, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý các quy tắc nghiệp vụ, kiểm soát quyền truy cập và điều phối các thao tác liên quan đến dữ liệu. Bên trong Application Server, hệ thống được tổ chức theo các tầng xử lý như Presentation Layer, Business Layer và Data Access Layer nhằm tách biệt rõ trách nhiệm giữa các phần của hệ thống.

- **Presentation Layer:** là tầng tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng thông qua Web Server. Tầng này chịu trách nhiệm xử lý request, điều hướng luồng xử lý phù hợp và trả kết quả về giao diện. Presentation Layer không tập trung xử lý nghiệp vụ phức tạp mà chủ yếu đóng vai trò kết nối giữa người dùng và các chức năng xử lý bên trong hệ thống.
- **Business Layer:** là tầng xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống. Tầng này chịu trách nhiệm thực hiện các quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra điều kiện xử lý, kiểm soát quyền thao tác và điều phối quá trình xử lý giữa các thành phần. Đây là tầng quan trọng giúp đảm bảo các thao tác trong hệ thống được thực hiện đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.

- **Data Access Layer:** là tầng trung gian giữa Business Layer và Database Server. Tầng này chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác truy xuất, thêm mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu. Việc tách riêng Data Access Layer giúp phần xử lý nghiệp vụ không phụ thuộc trực tiếp vào chi tiết lưu trữ dữ liệu, từ đó giúp hệ thống dễ bảo trì và dễ thay đổi hơn khi cần.

Database Server: là nơi lưu trữ dữ liệu chính của toàn bộ hệ thống. Database Server quản lý các dữ liệu phục vụ hoạt động của hệ thống như thông tin người dùng, dự án, công việc, thông báo, nhật ký hoạt động và các dữ liệu liên quan khác. Khi Application Server cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu, yêu cầu sẽ được gửi đến Database Server để xử lý.

Tổng thể, kiến trúc được lựa chọn giúp hệ thống Quản lý Công việc có cấu trúc rõ ràng, dữ liệu được quản lý tập trung, các thành phần có trách nhiệm riêng biệt và phù hợp với phạm vi triển khai của một hệ thống web-based trên máy tính.

1.2. Các đối tượng trừu tượng hoá chính (Key Abstraction)

Trong quá trình phân tích hệ thống Work Management System, nhóm tiến hành xác định các Key Abstractions nhằm làm rõ những khái niệm nghiệp vụ quan trọng cần được quản lý trong hệ thống. Các Key Abstractions được rút ra từ mô tả nghiệp vụ, danh sách yêu cầu chức năng và các use case đã phân tích. Đây là cơ sở để xây dựng Domain Model, giúp biểu diễn các đối tượng nghiệp vụ chính, thông tin cần quản lý, trạng thái và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống. Các Key Abstractions không được xác định theo hướng thiết kế cơ sở dữ liệu, mà tập trung vào các khái niệm nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Mỗi đối tượng được lựa chọn đều có vai trò rõ ràng trong quá trình vận hành hệ thống, có thông tin cần quản lý, có trạng thái nghiệp vụ hoặc có quan hệ trực tiếp với các đối tượng khác.

1.2.1. Mục đích của Key Abstraction

Việc xác định Key Abstractions đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phân tích hệ thống. Mục đích chính của bước này là nhận diện các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi mà hệ thống cần quản lý, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng Domain Model và các mô hình phân tích tiếp theo. Cụ thể, việc xác định Key Abstractions giúp nhóm phân tích làm rõ các khái niệm nghiệp vụ chính xuất hiện trong hệ thống Work Management System; xác định những đối tượng có thông tin cần được lưu trữ, theo dõi và xử lý trong quá trình vận hành; đồng thời nhận diện trạng thái nghiệp vụ của từng đối tượng như trạng thái của dự án, sprint, công việc, thông báo hoặc thành viên.

Bên cạnh đó, bước này còn giúp làm rõ mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống, chẳng hạn như Workspace có nhiều Team, Team phụ trách nhiều Project, Project có Product Backlog, Product Backlog chứa nhiều Product Backlog Item, và Task có thể có Comment, Attachment, Notification hoặc Activity Log liên quan. Nhờ đó, nhóm có thể hình dung được cấu trúc nghiệp vụ tổng thể của hệ thống một cách rõ ràng và nhất quán hơn.

Ngoài ra, việc xác định Key Abstractions còn hỗ trợ quá trình xây dựng Domain Model ở mức phân tích, giúp tránh nhầm lẫn giữa mô hình nghiệp vụ và mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu. Các đối tượng được lựa chọn cần phản ánh đúng các khái niệm quan trọng trong bài toán, có liên kết chặt chẽ với các nghiệp vụ và use case đã phân tích. Thông qua bước xác định Key Abstractions, nhóm có thể tạo ra nền tảng vững chắc cho các hoạt động phân tích và thiết kế tiếp theo. Đây là bước trung gian quan trọng, giúp chuyển hóa các yêu cầu

nghiệp vụ thành các đối tượng phân tích có cấu trúc, phục vụ cho việc mô hình hóa và phát triển hệ thống.

1.2.2. Danh sách Key Abstraction

Dựa trên các nghiệp vụ đã phân tích, hệ thống Work Management System gồm các Key Abstractions chính như sau:

Key Abstraction	Vai trò trong hệ thống	Thông tin cần quản lý	Trạng thái	Quan hệ với đối tượng khác
User	Đại diện cho tài khoản người dùng sử dụng hệ thống. User có thể tham gia Workspace, thuộc Team, tham gia Project, thực hiện Task, bình luận, tải tệp và nhận thông báo.	Họ tên, email, số điện thoại, ảnh đại diện, thông tin đăng nhập, ngày tạo tài khoản.	Active, Inactive, Deleted	Workspace1----0..* User Team 1 ---- * User Project * ---- * User User 1 ---- * Task User 1 ---- * Comment User 1 ---- * Attachment User 1 ---- * Notification User 1 ---- * ActivityLog
Workspace	Đại diện cho không gian làm việc cấp cao nhất của hệ thống, dùng để quản lý thành viên, team/phòng ban và các dự án thuộc tổ chức.	Tên workspace, mô tả, người sở hữu, logo, thông tin liên hệ, ngày tạo.	Active, Suspended, Disabled	Workspace 1 ---- * User Workspace 1 ---- * Team Workspace 1 —— * ActivityLog
Team	Đại diện cho nhóm làm việc hoặc phòng ban trong Workspace. Team dùng để tổ chức nhân sự và quản lý các dự án thuộc phạm vi nhóm/phòng ban.	Tên team, mô tả, Team Leader, ngày tạo.	Active, Inactive, Dissolved	Workspace 1 ---- * Team Team * ---- * User Team 1 ---- * Project
Project	Đại diện cho một dự án cần được quản lý trong hệ thống. Project là phạm vi chính để quản lý thành viên, backlog, sprint, task, tài liệu và tiến độ thực hiện.	Tên dự án, mô tả, mục tiêu, phạm vi, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người quản lý.	Active, Completed, Archived	Team 1 ---- * Project Project * ---- * User Project 1 ---- 1 Product Backlog Project 1 ---- * Sprint Project 1 ---- * Attachment Project 1 ---- * Notification Project 1 ---- * ActivityLog

Product Backlog	Đại diện cho danh sách tập trung các yêu cầu, tính năng, lỗi hoặc hạng mục công việc cần thực hiện trong một dự án.	Tên Product Backlog, mô tả, dự án liên kết, danh sách PBI, ngày tạo.		Project 1 ---- 1 Product Backlog Product Backlog 1 ---- * Product Backlog Item
Product Backlog Item (PBI)	Đại diện cho một yêu cầu, tính năng, lỗi hoặc hạng mục công việc cần được phân tích, ưu tiên và có thể chuyển thành Task để thực hiện.	Tên PBI, mô tả, loại yêu cầu, độ ưu tiên, người tạo, ngày tạo, thông tin liên quan.	New, Ready, In Sprint, Completed, On Hold	Product Backlog 1 ---- * PBI PBI 1 ---- * Task User 1 ---- * PBI PBI 1 ---- * ActivityLog
Sprint	Đại diện cho một chu kỳ triển khai công việc có thời gian xác định trong dự án. Sprint dùng để tổ chức các Task cần thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể.	Tên Sprint, mục tiêu Sprint, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, người quản lý.	Planning, Active, Completed, Canceled	Project 1 ---- * Sprint Sprint 1 ---- * Task Sprint 1 ---- * ActivityLog
Task	Đại diện cho công việc cụ thể được phân rã từ PBI và được giao cho thành viên thực hiện trong dự án hoặc Sprint.	Tên task, mô tả, người phụ trách, ngày bắt đầu, deadline, mức độ ưu tiên.	To Do, In Progress, Review, Done, Reopen	Sprint 0..1 ---- * Task PBI 1 ---- * Task User 1 ---- * Task Task 1 ---- * Comment Task 1 ---- * Attachment Task 1 ---- * Notification Task 1 ---- * ActivityLog
Comment	Đại diện cho nội dung trao đổi, phản hồi giữa các thành viên dự án trong phạm vi Task. Comment hỗ trợ việc cộng tác và cập nhật thông tin liên quan đến công việc.	Nội dung bình luận, người tạo, thời gian tạo, thời gian chỉnh sửa.	Created, Edited, Deleted	Task 1 ---- * Comment User 1 ---- * Comment Comment 1 ---- * Attachment
Attachment	Đại diện cho các tệp đính kèm được sử dụng trong dự án, task hoặc comment.	Tên tệp, loại tệp, kích thước, đường dẫn lưu trữ,	Uploaded, Available, Deleted	User 1 ---- * Attachment Project 1 ---- * Attachment Task 1 ---- * Attachment

	Attachment hỗ trợ lưu trữ và chia sẻ tài liệu liên quan đến quá trình làm việc.	người tải lên, thời gian tải lên.		Comment 1 ---- * Attachment
Notification	Đại diện cho thông báo hệ thống gửi tới người dùng khi có sự kiện phát sinh liên quan đến dự án, task hoặc hoạt động cộng tác.	Nội dung thông báo, loại thông báo, người nhận, thời gian gửi, trạng thái đọc.	Unread, Read	User 1 ---- * Notification Project 1 ---- * Notification Task 1 ---- * Notification
Activity Log	Đại diện cho nhật ký ghi nhận các hoạt động quan trọng trong hệ thống. Activity Log phục vụ truy vết, kiểm tra lịch sử thay đổi và hỗ trợ quản trị hệ thống.	Hành động, người thực hiện, thời gian thực hiện, đối tượng bị tác động, nội dung thay đổi.	Recorded	User 1 ---- * ActivityLog Workspace 1 ---- * ActivityLog Project 1 ---- * ActivityLog Sprint 1 ---- * ActivityLog Task 1 ---- * ActivityLog PBI 1 ---- * ActivityLog

Table 8: Danh sách các Key Abstraction của hệ thống.

1.2.3. Nhận xét và phân nhóm Key Abstraction

Các Key Abstractions của hệ thống Work Management System có thể được phân thành các nhóm chính dựa trên vai trò nghiệp vụ của chúng trong hệ thống.

Nhóm quản lý tổ chức

Nhóm này bao gồm User, Workspace và Team. Đây là các đối tượng nền tảng dùng để thiết lập môi trường làm việc, quản lý người dùng và tổ chức nhân sự trong hệ thống.

- User đại diện cho người dùng sử dụng hệ thống.
- Workspace đại diện cho không gian làm việc hoặc tổ chức cấp cao nhất.
- Team đại diện cho nhóm làm việc hoặc phòng ban trong Workspace.

Nhóm đối tượng này là cơ sở để hệ thống xác định người dùng thuộc Workspace nào, tham gia nhóm nào và có thể được phân bổ vào các dự án nào.

Nhóm quản lý dự án

Nhóm này bao gồm Project. Project là đối tượng nghiệp vụ quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong quá trình quản lý dự án. Mỗi Project thuộc một Workspace và có thể liên kết với nhiều User, Sprint, Task, Product Backlog Item, Attachment và Activity Log.

Project là phạm vi chính để tổ chức các yêu cầu, công việc, tài liệu, thành viên và tiến độ triển khai.

Nhóm quản lý yêu cầu và công việc

Nhóm này bao gồm Product Backlog Item, Sprint và Task. Đây là nhóm đối tượng phản ánh quá trình chuyển đổi từ yêu cầu nghiệp vụ thành công việc cụ thể.

- Product Backlog Item đại diện cho yêu cầu, tính năng hoặc hạng mục cần thực hiện.
- Sprint đại diện cho chu kỳ triển khai công việc trong một khoảng thời gian xác định.
- Task đại diện cho công việc cụ thể được phân rã từ PBI và giao cho thành viên thực hiện.

Trong nhóm này, Task là đối tượng trung tâm vì nó gắn trực tiếp với quá trình thực hiện công việc, cập nhật trạng thái, bình luận, đính kèm tài liệu và phát sinh thông báo.

Nhóm cộng tác và tài liệu

Nhóm này bao gồm Comment và Attachment. Đây là các đối tượng hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin, phản hồi và chia sẻ tài liệu trong phạm vi công việc hoặc dự án.

- Comment giúp các thành viên trao đổi và cập nhật thông tin liên quan đến Task.
- Attachment giúp lưu trữ các tệp đính kèm phục vụ cho quá trình làm việc.

Nhóm đối tượng này giúp tăng tính cộng tác và khả năng truy vết thông tin trong quá trình xử lý công việc.

Nhóm thông báo và truy vết

Nhóm này bao gồm Notification và Activity Log.

- Notification giúp hệ thống gửi thông báo đến người dùng khi có các sự kiện quan trọng như thay đổi trạng thái công việc, bình luận mới hoặc cập nhật liên quan đến Task.
- Activity Log giúp ghi nhận lịch sử hoạt động của người dùng và các thay đổi quan trọng trong hệ thống.

Nhóm đối tượng này hỗ trợ việc theo dõi hoạt động, đảm bảo tính minh bạch và phục vụ nhu cầu quản trị hệ thống.

Nhìn chung, các Key Abstractions được xác định đã phản ánh đầy đủ các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống Work Management System, bao gồm quản lý tổ chức, quản lý dự án, quản lý yêu cầu và công việc, cộng tác, thông báo và truy vết hoạt động. Các đối tượng này là cơ sở quan trọng để xây dựng Domain Model, đồng thời giúp đảm bảo sự liên kết giữa mô tả nghiệp vụ, use case và mô hình phân tích của hệ thống.

1.3. Mô hình miền nghiệp vụ (Domain Model)

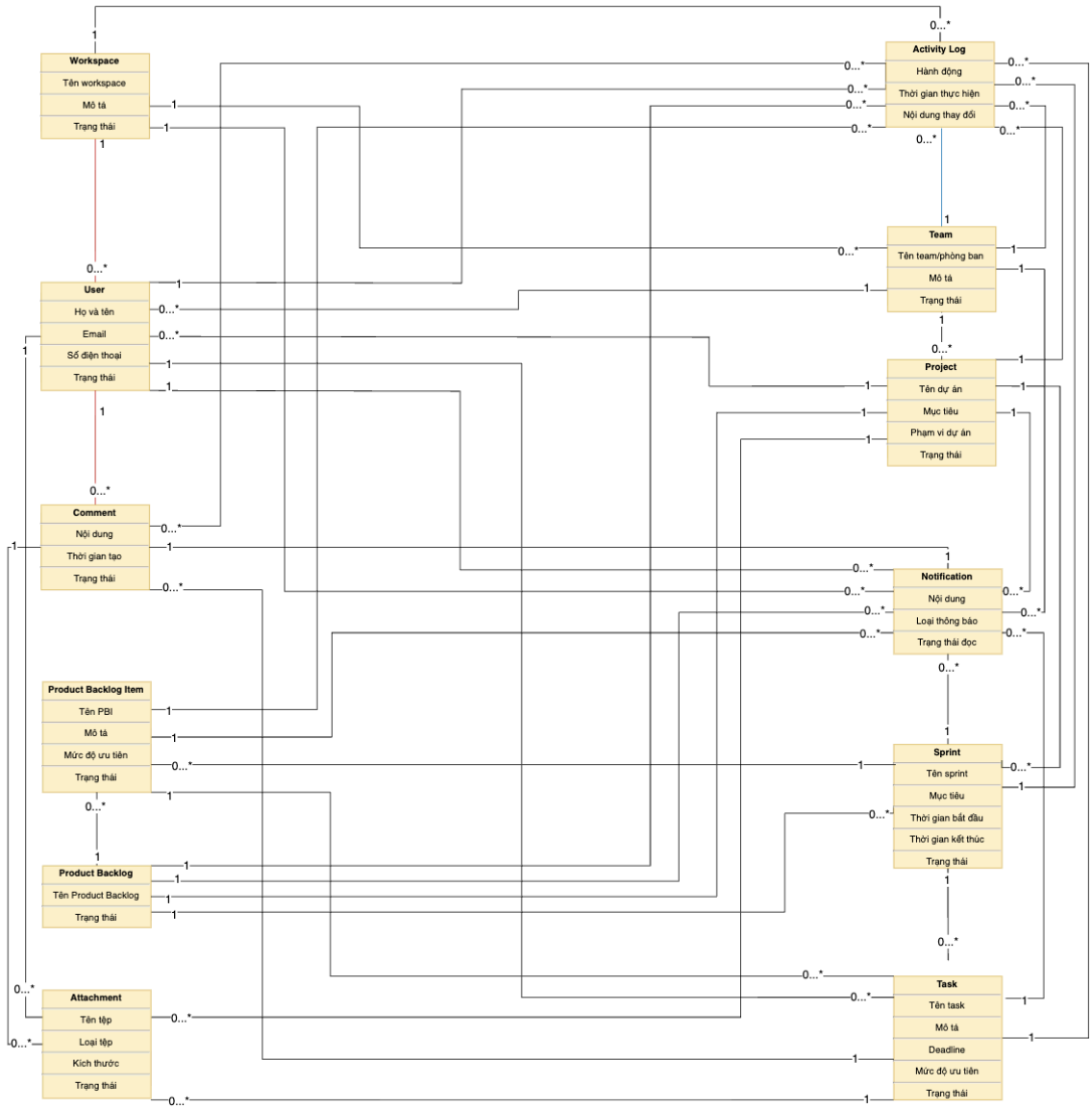

Figure 10: Sơ đồ Domain Model của hệ thống

Mô hình lớp phân tích tổng quan thể hiện các thực thể chính của hệ thống quản lý công việc và mối quan hệ giữa chúng. Trong đó, Workspace là phạm vi quản lý chung, bao gồm User, Team và Project. Project là thành phần trung tâm, liên kết với Product Backlog, Sprint và Task để quản lý công việc trong dự án. Các lớp Comment và Attachment hỗ trợ trao đổi, thảo luận và đính kèm tài liệu trong quá trình làm việc. Notification dùng để gửi thông báo cho người dùng, còn Activity Log ghi nhận các thao tác quan trọng trong hệ thống. Nhìn chung, mô hình giúp xác định các đối tượng nghiệp vụ chính và mối quan hệ giữa chúng trước khi đi vào thiết kế chi tiết.

1.4. Mô hình phân tích lớp (Analysis Class Model)

Mô hình lớp phân tích được xây dựng nhằm mô tả các lớp tham gia vào quá trình thực hiện các chức năng nghiệp vụ của hệ thống ở mức phân tích. Khác với mô hình lớp thiết kế hoặc mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình lớp phân tích chưa tập trung vào chi tiết cài

đặt, kiểu dữ liệu hay phương thức cụ thể, mà chủ yếu làm rõ các thành phần tham gia xử lý use case, trách nhiệm của từng lớp và mối quan hệ tương tác giữa chúng.

Trong báo cáo này, mô hình lớp phân tích được xây dựng dựa trên các use case đã xác định của hệ thống. Mỗi use case sẽ được phân tích thành các thành phần chính theo mô hình Boundary – Control – Entity. Cách phân loại này giúp tách rõ phần giao tiếp với người dùng, phần xử lý nghiệp vụ và phần dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống.

- Các lớp Boundary đại diện cho giao diện hoặc biểu mẫu mà người dùng tương tác trực tiếp. Đây là nơi actor nhập dữ liệu, gửi yêu cầu và nhận kết quả phản hồi từ hệ thống. Ví dụ, trong hệ thống có thể có các lớp biên như biểu mẫu đăng nhập, màn hình quản lý workspace, màn hình quản lý dự án, màn hình quản lý công việc, màn hình bình luận hoặc dashboard.
- Các lớp Control đại diện cho thành phần xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Những lớp này tiếp nhận yêu cầu từ lớp Boundary, kiểm tra điều kiện xử lý, xác thực quyền hạn, điều phối dữ liệu và gọi đến các lớp Entity cần thiết để hoàn thành chức năng. Thông qua các lớp Control, luồng xử lý của từng use case được thể hiện rõ ràng hơn, từ lúc người dùng gửi yêu cầu đến khi hệ thống trả về kết quả.
- Các lớp Entity đại diện cho các đối tượng dữ liệu nghiệp vụ quan trọng của hệ thống. Đây là các lớp phản ánh những thông tin cần được quản lý và lưu trữ lâu dài, chẳng hạn như người dùng, vai trò, quyền hạn, workspace, dự án, công việc, backlog, sprint, bình luận, tài liệu đính kèm, thông báo và nhật ký hoạt động.

Đối với mỗi use case, nhóm tiến hành xác định actor tham gia, các lớp Boundary được sử dụng, lớp Control chịu trách nhiệm xử lý chính và các lớp Entity có liên quan. Sau đó, các thành phần này được thể hiện dưới dạng sơ đồ lớp phân tích và được mô tả chi tiết trong bảng tương ứng. Việc mô tả theo từng bảng giúp làm rõ vai trò của từng lớp trong từng nghiệp vụ cụ thể, tránh việc chỉ trình bày sơ đồ một cách hình thức mà không thể hiện được kết quả phân tích.

Thông qua mô hình lớp phân tích, nhóm xác định được cấu trúc xử lý cơ bản của hệ thống theo từng chức năng. Actor sẽ tương tác với lớp Boundary, lớp Boundary gửi yêu cầu đến lớp Control, lớp Control xử lý nghiệp vụ và truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu thông qua các lớp Entity. Cách tổ chức này giúp hệ thống có sự phân tách trách nhiệm rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.

Mô hình lớp phân tích là cơ sở quan trọng để xây dựng các sơ đồ tiếp theo như sơ đồ trình tự, mô hình lớp thiết kế, thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai mã nguồn. Trong các phần tiếp theo, báo cáo sẽ trình bày chi tiết mô hình lớp phân tích cho từng use case thông qua sơ đồ minh họa và bảng mô tả các thành phần tham gia.

1.4.1. Nhóm Quản lý người dùng và phân quyền

1.4.1.1. Chức năng đăng nhập

Mô hình lớp phân tích của chức năng đăng nhập được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng xác thực tài khoản để truy cập vào hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ đăng nhập, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò

Guest User	Actor	Người dùng chưa đăng nhập, thực hiện thao tác nhập thông tin tài khoản để truy cập hệ thống
LoginForm	Boundary	Giao diện đăng nhập, tiếp nhận email và mật khẩu từ người dùng
AuthenticationController	Control	Xử lý yêu cầu đăng nhập, kiểm tra thông tin đầu vào, điều phối quá trình xác thực tài khoản
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng phục vụ cho quá trình xác thực
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của AuthenticationController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng

Table 9: Các thành phần của chức năng đăng nhập

Sơ đồ mô tả:

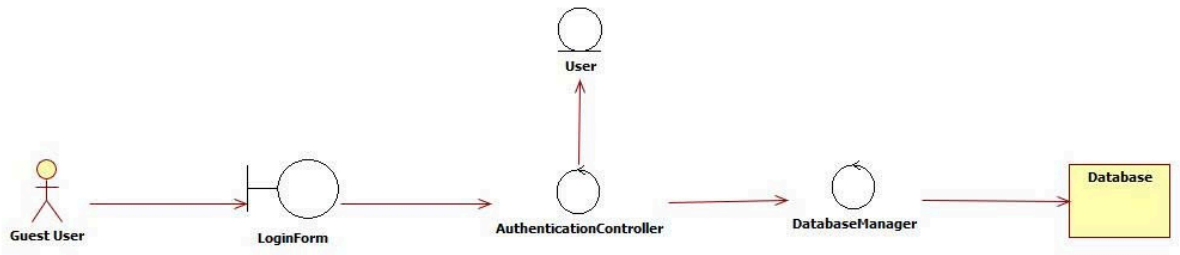

Figure 11: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Đăng nhập

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng đăng nhập, Guest User nhập thông tin tài khoản trên LoginForm. Sau khi người dùng gửi yêu cầu đăng nhập, LoginForm chuyển thông tin đăng nhập đến AuthenticationController. AuthenticationController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào và yêu cầu DatabaseManager truy xuất thông tin tài khoản người dùng trong Database. Sau khi nhận được dữ liệu User, AuthenticationController tiến hành đối chiếu thông tin đăng nhập. Nếu email và mật khẩu hợp lệ, đồng thời tài khoản đang ở trạng thái được phép hoạt động, hệ thống xác thực thành công và cho phép người dùng truy cập vào hệ thống. Ngược lại, nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ hoặc tài khoản không được phép sử dụng, hệ thống trả về thông báo lỗi cho người dùng thông qua LoginForm.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng đăng nhập, bao gồm giao diện tiếp nhận thông tin, lớp xử lý nghiệp vụ xác thực, lớp dữ liệu người dùng và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng đăng nhập trong hệ thống.

1.4.1.2. Chức năng Đăng xuất

Mô hình lớp phân tích của chức năng đăng xuất được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại trên hệ thống. Dựa trên

nghiệp vụ đăng xuất, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu và cơ sở dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
User	Actor	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, thực hiện thao tác đăng xuất để kết thúc phiên làm việc hiện tại
MainDashboard	Boundary	Giao diện chính của hệ thống, nơi người dùng chọn chức năng đăng xuất
AuthenticationController	Control	Tiếp nhận yêu cầu đăng xuất, kiểm tra phiên đăng nhập hiện tại, điều phối quá trình hủy phiên và xử lý kết quả đăng xuất
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu liên quan đến phiên đăng nhập, đồng thời hỗ trợ ghi nhận lịch sử đăng xuất vào cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu phiên đăng nhập, trạng thái xác thực và lịch sử hoạt động đăng xuất của người dùng

Table 10: Các thành phần của chức năng đăng xuất

Sơ đồ mô tả:

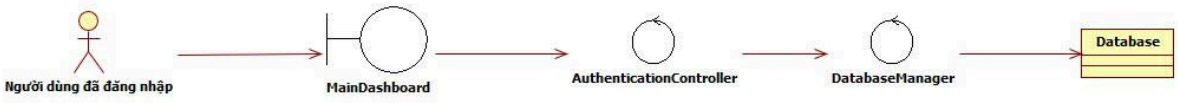

Figure 12: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Đăng xuất

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng đăng xuất, Người dùng đã đăng nhập chọn chức năng đăng xuất trên MainDashboard. MainDashboard tiếp nhận thao tác từ người dùng và gửi yêu cầu đăng xuất đến AuthenticationController.

AuthenticationController tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra phiên đăng nhập hiện tại của người dùng. Sau đó, AuthenticationController yêu cầu DatabaseManager xử lý các thông tin liên quan đến phiên làm việc, bao gồm hủy phiên đăng nhập, thu hồi trạng thái truy cập tạm thời và ghi nhận thời điểm đăng xuất vào cơ sở dữ liệu.

Sau khi DatabaseManager cập nhật dữ liệu thành công trong Database, kết quả xử lý được trả về cho AuthenticationController. AuthenticationController hoàn tất quá trình đăng xuất và yêu cầu MainDashboard chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. Nếu phiên đăng nhập không hợp lệ hoặc đã hết hạn, hệ thống vẫn xử lý theo hướng kết thúc phiên hiện tại và đưa người dùng về màn hình đăng nhập. Trường hợp hệ thống gặp lỗi khi ghi nhận lịch

sử đăng xuất, phiên đăng nhập vẫn được hủy để đảm bảo người dùng không còn quyền truy cập vào các chức năng yêu cầu xác thực.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng đăng xuất, bao gồm giao diện tiếp nhận thao tác, lớp xử lý nghiệp vụ xác thực, thành phần quản lý truy xuất dữ liệu và cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin phiên làm việc. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng đăng xuất trong hệ thống.

1.4.1.3. Chức năng khôi phục mật khẩu

Mô hình lớp phân tích của chức năng khôi phục mật khẩu được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên thông tin đăng nhập. Dựa trên nghiệp vụ khôi phục mật khẩu, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể, thành phần hỗ trợ gửi email và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Guest User	Actor	Người dùng chưa đăng nhập hoặc không thể đăng nhập, thực hiện thao tác yêu cầu khôi phục mật khẩu
ForgotPasswordForm	Boundary	Giao diện khôi phục mật khẩu, tiếp nhận email, mã khôi phục và mật khẩu mới từ người dùng
AuthenticationController	Control	Xử lý yêu cầu khôi phục mật khẩu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, kiểm tra tài khoản, tạo và xác thực mã khôi phục, đồng thời điều phối quá trình cập nhật mật khẩu mới
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, email, trạng thái tài khoản và thông tin mật khẩu cần cập nhật
EmailServiceUI	Boundary / External Service	Thành phần hỗ trợ gửi mã hoặc hướng dẫn khôi phục mật khẩu đến email của người dùng
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của AuthenticationController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng, thông tin xác thực và dữ liệu phục vụ quá trình khôi phục mật khẩu

Table 11: Các thành phần của chức năng khôi phục mật khẩu

Sơ đồ mô tả:

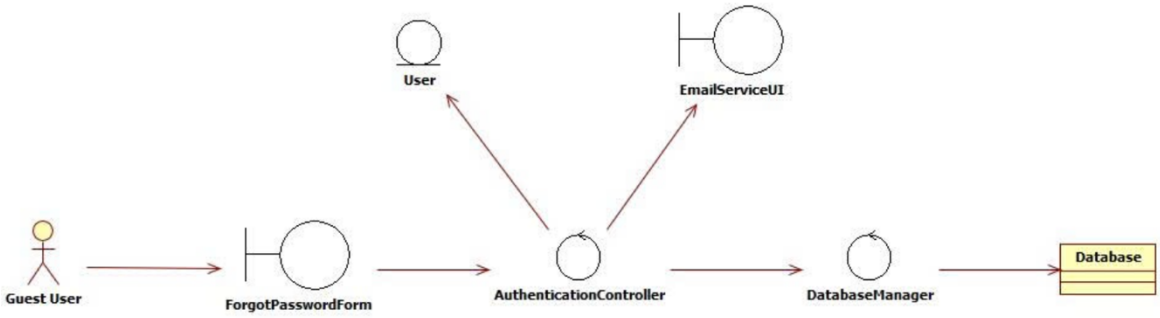

Figure 13: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Khôi phục mật khẩu

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng khôi phục mật khẩu, Guest User chọn chức năng quên mật khẩu trên giao diện đăng nhập. Hệ thống hiển thị ForgotPasswordForm để người dùng nhập email tài khoản cần khôi phục. Sau khi người dùng gửi yêu cầu, ForgotPasswordForm chuyển thông tin email đến AuthenticationController.

AuthenticationController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ của email và yêu cầu DatabaseManager truy xuất thông tin tài khoản tương ứng trong Database. Sau khi nhận được dữ liệu User, AuthenticationController kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không, tài khoản có đang ở trạng thái hợp lệ hay không và email có khớp với tài khoản trong hệ thống hay không.

Nếu thông tin hợp lệ, AuthenticationController tạo mã khôi phục mật khẩu và yêu cầu EmailServiceUI gửi mã khôi phục đến email của người dùng. Guest User sau đó nhập mã khôi phục, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới trên ForgotPasswordForm. AuthenticationController kiểm tra tính hợp lệ của mã khôi phục và kiểm tra mật khẩu mới theo quy định bảo mật của hệ thống.

Nếu mã khôi phục hợp lệ và mật khẩu mới đáp ứng chính sách bảo mật, AuthenticationController yêu cầu DatabaseManager cập nhật mật khẩu mới cho User trong Database. Sau khi cập nhật thành công, hệ thống thông báo khôi phục mật khẩu thành công và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. Ngược lại, nếu email không tồn tại, tài khoản bị vô hiệu hóa, mã khôi phục không hợp lệ hoặc mật khẩu mới không đáp ứng quy định, hệ thống không cập nhật mật khẩu và trả về thông báo lỗi phù hợp thông qua ForgotPasswordForm.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng khôi phục mật khẩu, bao gồm giao diện tiếp nhận yêu cầu, lớp xử lý nghiệp vụ xác thực, lớp dữ liệu người dùng, thành phần gửi email và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng khôi phục mật khẩu trong hệ thống.

1.4.1.4. Chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân

Mô hình lớp phân tích của chức năng quản lý hồ sơ cá nhân được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ quản lý hồ sơ cá nhân, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
User	Actor	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, thực hiện thao tác xem hoặc cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân

UserController	Control	Xử lý yêu cầu xem và cập nhật hồ sơ cá nhân, kiểm tra dữ liệu đầu vào, điều phối quá trình lưu thay đổi
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản và hồ sơ cá nhân của người dùng
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của UserController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản, hồ sơ cá nhân và lịch sử thay đổi liên quan

Table 12: Các thành phần của chức năng quản lý hồ sơ cá nhân

Sơ đồ mô tả:

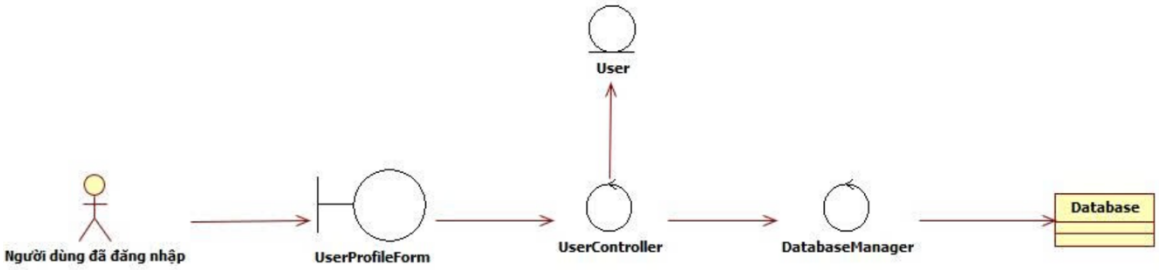

Figure 14: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng quản lý hồ sơ cá nhân, Người dùng đã đăng nhập chọn chức năng Hồ sơ cá nhân trên giao diện hệ thống. UserProfileForm tiếp nhận yêu cầu và chuyển đến UserController để lấy thông tin hồ sơ hiện tại. UserController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu User trong Database và trả thông tin về UserProfileForm để hiển thị cho người dùng.

Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin được phép cập nhật như ảnh đại diện, số điện thoại, mô tả cá nhân hoặc thông tin liên hệ. Sau khi người dùng gửi yêu cầu lưu thay đổi, UserProfileForm chuyển dữ liệu đến UserController. UserController kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đảm bảo các thông tin định danh hoặc thông tin quản trị tài khoản không bị thay đổi trái phép. Nếu dữ liệu hợp lệ, UserController yêu cầu DatabaseManager cập nhật thông tin User trong Database và ghi nhận lịch sử thay đổi nếu có phát sinh cập nhật.

Trong trường hợp người dùng thay đổi mật khẩu, hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại và kiểm tra mật khẩu mới theo quy định bảo mật trước khi cập nhật. Nếu thao tác thành công, hệ thống thông báo cập nhật hồ sơ hoặc thay đổi mật khẩu thành công. Nếu dữ liệu không hợp lệ, người dùng không có quyền thay đổi thông tin hoặc hệ thống gặp lỗi, UserProfileForm hiển thị thông báo phù hợp và dữ liệu hồ sơ cá nhân không bị thay đổi.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng quản lý hồ sơ cá nhân, bao gồm giao diện hồ sơ, lớp xử lý nghiệp vụ người dùng, lớp dữ liệu User và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng quản lý hồ sơ cá nhân trong hệ thống.

1.4.1.5. Chức năng Tạo tài khoản người dùng

Mô hình lớp phân tích của chức năng tạo tài khoản người dùng được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Admin tạo mới tài khoản cho người dùng trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ tạo tài khoản, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Admin	Actor	Người quản trị có quyền tạo tài khoản người dùng mới trong hệ thống
UserManagementForm	Boundary	Giao diện quản lý người dùng, tiếp nhận thông tin tài khoản mới do Admin nhập vào
UserController	Control	Xử lý yêu cầu tạo tài khoản, kiểm tra dữ liệu đầu vào, kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ và điều phối quá trình lưu tài khoản
Workspace	Entity	Lưu trữ thông tin Workspace mà tài khoản người dùng mới được gắn vào
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng mới như họ tên, email, mã nhân viên, vai trò và trạng thái tài khoản
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Workspace, User trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của UserController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng, Workspace, vai trò và trạng thái tài khoản

Table 13: Các thành phần của chức năng tạo tài khoản người dùng

Sơ đồ mô tả:

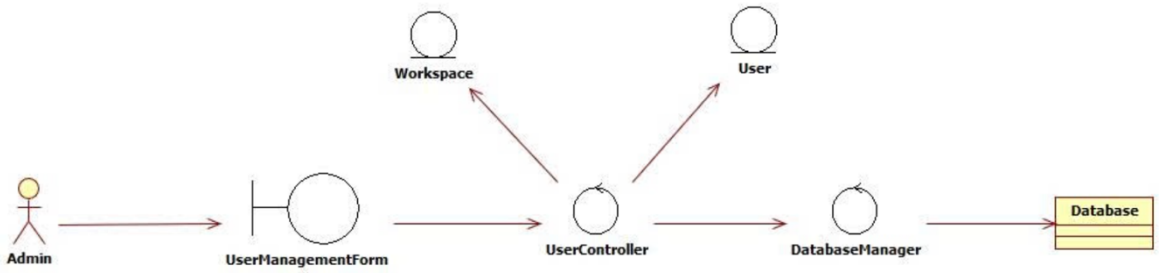

Figure 15: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tạo tài khoản người dùng

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng tạo tài khoản người dùng, Admin chọn chức năng tạo tài khoản trên UserManagementForm. UserManagementForm hiển thị biểu mẫu nhập thông tin tài khoản mới như họ tên, email công việc, mã nhân viên, Workspace, vai trò ban đầu và trạng thái tài khoản.

Sau khi Admin gửi yêu cầu tạo tài khoản, UserManagementForm chuyển dữ liệu đến UserController. UserController kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, kiểm tra Workspace được chọn có tồn tại và đang hoạt động hay không, đồng thời kiểm tra email hoặc mã nhân viên đã được sử dụng trong hệ thống hay chưa. Nếu dữ liệu hợp lệ, UserController tạo thông tin User mới, gắn tài khoản với Workspace tương ứng, thiết lập vai trò và trạng thái ban đầu cho tài khoản.

Tiếp theo, UserController yêu cầu DatabaseManager lưu thông tin tài khoản vào Database. Sau khi lưu thành công, hệ thống ghi nhận hoạt động tạo tài khoản và trả kết quả về UserManagementForm để hiển thị thông báo tạo tài khoản thành công cho Admin. Nếu dữ liệu không hợp lệ, email hoặc mã nhân viên bị trùng, Workspace không hợp lệ hoặc hệ thống gặp lỗi, tài khoản mới sẽ không được tạo và UserManagementForm hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng tạo tài khoản người dùng, bao gồm giao diện quản lý người dùng, lớp xử lý nghiệp vụ tài khoản, lớp dữ liệu User, Workspace và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng tạo tài khoản người dùng trong hệ thống.

1.4.1.6. Chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem danh sách tài khoản người dùng được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Admin tra cứu và xem thông tin các tài khoản người dùng trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ xem danh sách tài khoản, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Admin	Actor	Người quản trị có quyền xem danh sách tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý
UserManagementForm	Boundary	Giao diện quản lý người dùng, hiển thị danh sách tài khoản và tiếp nhận thao tác xem, tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp tài khoản
UserController	Control	Xử lý yêu cầu xem danh sách tài khoản, kiểm tra quyền truy cập, điều phối quá trình truy vấn và trả dữ liệu tài khoản
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng như họ tên, email, mã nhân viên, vai trò, nhóm và trạng thái tài khoản
Workspace	Entity	Lưu trữ thông tin Workspace, hỗ trợ xác định phạm vi dữ liệu tài khoản mà Admin được phép xem

DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất danh sách tài khoản người dùng và dữ liệu Workspace từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của UserController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng, Workspace, vai trò và trạng thái tài khoản

Table 14: Các thành phần của chức năng xem danh sách tài khoản người dùng

Sơ đồ mô tả:

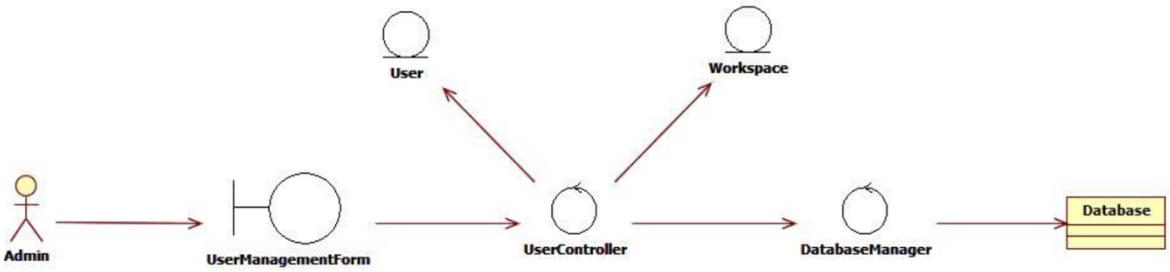

Figure 16: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng xem danh sách tài khoản người dùng, Admin chọn chức năng quản lý tài khoản trên UserManagementForm. UserManagementForm tiếp nhận yêu cầu và chuyển đến UserController để xử lý. UserController kiểm tra quyền truy cập của Admin và xác định phạm vi Workspace mà Admin được phép quản lý.

Sau khi quyền truy cập hợp lệ, UserController yêu cầu DatabaseManager truy vấn danh sách tài khoản người dùng trong Database. Dữ liệu trả về bao gồm các thông tin tổng quan như họ tên, email công việc, mã nhân viên, vai trò, nhóm và trạng thái tài khoản. UserManagementForm hiển thị danh sách tài khoản để Admin theo dõi và quản lý.

Admin có thể tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp danh sách tài khoản theo các tiêu chí như họ tên, email, vai trò, nhóm hoặc trạng thái tài khoản. Khi Admin chọn một tài khoản cụ thể, hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản đó. Nếu không có dữ liệu phù hợp, Admin không có quyền truy cập hoặc hệ thống gặp lỗi khi truy vấn dữ liệu, UserManagementForm sẽ hiển thị thông báo phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng xem danh sách tài khoản người dùng, bao gồm giao diện quản lý người dùng, lớp xử lý nghiệp vụ tài khoản, các lớp dữ liệu User, Workspace và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng xem danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống.

1.4.1.7. Chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng.

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Admin chỉnh sửa và lưu thay đổi thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ cập nhật tài khoản, hệ

thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Admin	Actor	Người quản trị có quyền cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý
UserManagementForm	Boundary	Giao diện quản lý người dùng, hiển thị thông tin tài khoản hiện tại và tiếp nhận các thông tin chỉnh sửa từ Admin
UserController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật tài khoản, kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra dữ liệu đầu vào và điều phối quá trình lưu thay đổi
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng cần được cập nhật như họ tên, email, mã nhân viên, nhóm, thông tin liên hệ hoặc trạng thái thông tin quản trị
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu tài khoản người dùng trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của UserController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng và các thông tin liên quan

Table 15:Các thành phần của chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng

Sơ đồ mô tả:

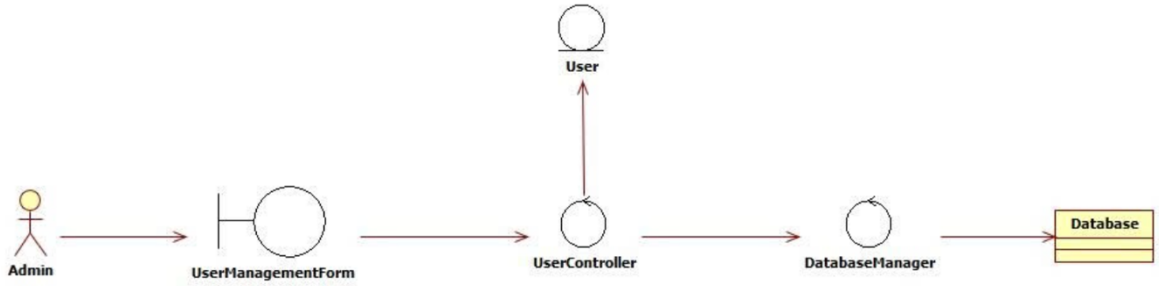

Figure 17: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng.

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng, Admin truy cập UserManagementForm và chọn tài khoản cần chỉnh sửa. UserManagementForm gửi yêu cầu đến UserController để lấy thông tin hiện tại của tài khoản. UserController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu User trong Database và trả thông tin về giao diện để Admin xem và chỉnh sửa.

Sau khi Admin nhập các thông tin cần cập nhật và gửi yêu cầu lưu thay đổi, UserManagementForm chuyển dữ liệu đến UserController. UserController kiểm tra quyền

cập nhật của Admin, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và kiểm tra các ràng buộc như email hoặc mã nhân viên không được trùng với tài khoản khác. Nếu dữ liệu hợp lệ, UserController yêu cầu DatabaseManager cập nhật thông tin User trong Database.
Sau khi cập nhật thành công, hệ thống trả kết quả về UserManagementForm và hiển thị thông báo cập nhật tài khoản thành công cho Admin. Nếu tài khoản không tồn tại, dữ liệu không hợp lệ, thông tin bị trùng hoặc hệ thống gặp lỗi, dữ liệu tài khoản không bị thay đổi và UserManagementForm hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng, bao gồm giao diện quản lý người dùng, lớp xử lý nghiệp vụ tài khoản, lớp dữ liệu User và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.

1.4.1.8. Chức năng Khoá / Mở tài khoản người dùng

Mô hình lớp phân tích của chức năng khóa / mở khóa tài khoản người dùng được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Admin thay đổi trạng thái truy cập của một tài khoản trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ khóa / mở khóa tài khoản, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Admin	Actor	Người quản trị có quyền thực hiện thao tác khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý
UserManagementForm	Boundary	Giao diện quản lý người dùng, hiển thị danh sách tài khoản, trạng thái hiện tại và tiếp nhận thao tác khóa / mở khóa từ Admin
UserController	Control	Xử lý yêu cầu khóa / mở khóa tài khoản, kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra trạng thái tài khoản và điều phối quá trình cập nhật trạng thái
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, bao gồm trạng thái hoạt động, trạng thái bị khóa hoặc các thông tin liên quan đến quyền truy cập
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật trạng thái tài khoản người dùng trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của UserController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng và trạng thái truy cập của tài khoản

Table 16: Các thành phần của chức năng Khóa / Mở tài khoản người dùng

Sơ đồ mô tả:

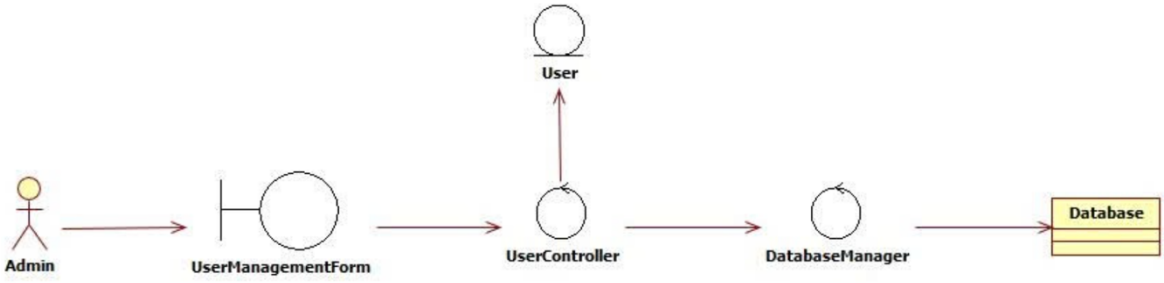

Figure 18: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng khóa / mở khóa tài khoản người dùng, Admin truy cập UserManagementForm và chọn tài khoản cần thao tác. UserManagementForm gửi yêu cầu đến UserController để lấy thông tin tài khoản và trạng thái hiện tại. UserController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu User trong Database và trả thông tin về giao diện để Admin kiểm tra trước khi thực hiện thao tác.

Sau khi Admin chọn khóa hoặc mở khóa tài khoản và xác nhận thao tác, UserManagementForm chuyển yêu cầu đến UserController. UserController kiểm tra quyền thao tác của Admin, kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không và xác định trạng thái hiện tại của tài khoản. Nếu tài khoản hợp lệ và có thể thay đổi trạng thái, UserController yêu cầu DatabaseManager cập nhật trạng thái tài khoản trong Database.

Sau khi cập nhật thành công, hệ thống trả kết quả về UserManagementForm và hiển thị thông báo thao tác thành công cho Admin. Nếu tài khoản không tồn tại, tài khoản đã ở đúng trạng thái cần cập nhật, tài khoản đã bị vô hiệu hóa hoặc hệ thống gặp lỗi, trạng thái tài khoản không bị thay đổi và UserManagementForm hiển thị thông báo phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng khóa / mở khóa tài khoản người dùng, bao gồm giao diện quản lý người dùng, lớp xử lý nghiệp vụ tài khoản, lớp dữ liệu User và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng khóa / mở khóa tài khoản người dùng trong hệ thống.

1.4.1.9. Chức năng cập nhật vai trò người dùng

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật vai trò người dùng được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Admin thay đổi vai trò của một tài khoản người dùng trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ cập nhật vai trò, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Admin	Actor	Người quản trị có quyền cập nhật vai trò của tài khoản người dùng trong phạm vi quản lý
RoleManagementForm	Boundary	Giao diện quản lý vai trò, hiển thị thông tin người dùng, vai trò hiện tại và tiếp nhận vai trò mới do Admin lựa chọn

RoleController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật vai trò, kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra tính hợp lệ của vai trò mới và điều phối quá trình cập nhật quyền truy cập
User	Entity	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và vai trò hiện tại của người dùng trong hệ thống
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật thông tin vai trò người dùng trong cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của RoleController
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng, vai trò và quyền truy cập tương ứng

Table 17: Các thành phần của chức năng cập nhật vai trò người dùng

Sơ đồ mô tả:

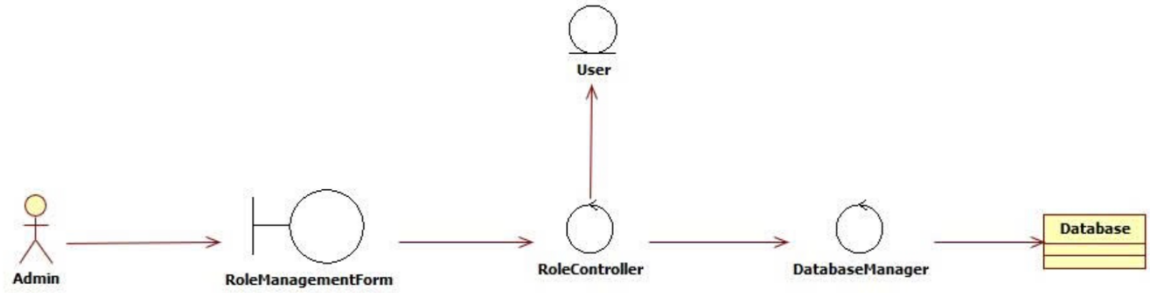

Figure 19: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Cập nhật vai trò người dùng

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng cập nhật vai trò người dùng, Admin truy cập RoleManagementForm và chọn tài khoản cần thay đổi vai trò. RoleManagementForm gửi yêu cầu đến RoleController để lấy thông tin tài khoản và vai trò hiện tại của người dùng. RoleController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu User trong Database và trả thông tin về giao diện để Admin xem xét.

Sau khi Admin chọn vai trò mới và xác nhận thao tác, RoleManagementForm chuyển yêu cầu cập nhật đến RoleController. RoleController kiểm tra quyền thao tác của Admin, kiểm tra tài khoản người dùng có tồn tại hay không, vai trò mới có hợp lệ hay không và có phù hợp với phạm vi quyền hạn của Admin hay không. Nếu các điều kiện hợp lệ, RoleController yêu cầu DatabaseManager cập nhật vai trò mới của User trong Database và điều chỉnh phạm vi quyền truy cập tương ứng.

Sau khi cập nhật thành công, hệ thống trả kết quả về RoleManagementForm và hiển thị thông báo cập nhật vai trò thành công cho Admin. Nếu tài khoản không tồn tại, vai trò mới không hợp lệ, Admin không đủ quyền thao tác hoặc hệ thống gặp lỗi, vai trò của người dùng không bị thay đổi và RoleManagementForm hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần tham gia vào chức năng cập nhật vai trò người dùng, bao gồm giao diện quản lý vai trò, lớp xử lý nghiệp

vụ phân quyền, lớp dữ liệu User và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng cập nhật vai trò người dùng trong hệ thống.

1.4.2. Nhóm Quản lý Workspace / Tổ chức

1.4.2.1. Chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace

Mô hình lớp phân tích của chức năng tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình khởi tạo một không gian làm việc mới trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ quản lý Workspace, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể, lớp ghi nhận hoạt động và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền hỗ trợ hoặc thực hiện thao tác quản lý Workspace
WorkspaceManagementUI	Boundary	Giao diện quản lý Workspace, tiếp nhận thông tin khởi tạo Workspace
WorkspaceController	Control	Xử lý yêu cầu tạo Workspace, kiểm tra dữ liệu đầu vào và điều phối quá trình lưu thông tin
Workspace	Entity	Lưu trữ thông tin chính của Workspace như tên, mô tả, trạng thái và phạm vi hoạt động
WorkspaceConfig	Entity	Lưu trữ các thiết lập ban đầu của Workspace
WorkspaceMember	Entity	Lưu thông tin thành viên ban đầu của Workspace
User	Entity	Lưu thông tin người dùng liên quan đến Workspace
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi nhận lịch sử thao tác
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử tạo Workspace và các thay đổi phát sinh
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Workspace, User, WorkspaceMember, WorkspaceConfig và ActivityLog
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu của hệ thống

Table 18: Các thành phần của chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace

Sơ đồ mô tả:

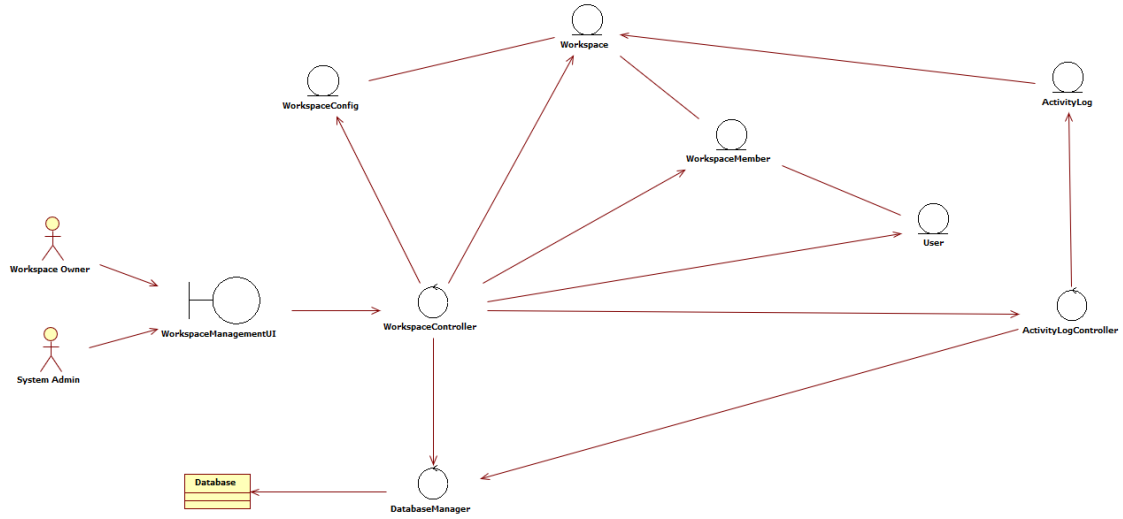

Figure 20: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace

Mô tả luồng xử lý:

Khi thực hiện chức năng tạo Workspace, Workspace Owner hoặc System Admin truy cập WorkspaceManagementUI và nhập các thông tin khởi tạo như tên Workspace, mô tả, thông tin cấu hình ban đầu và người sở hữu. WorkspaceManagementUI chuyển yêu cầu đến WorkspaceController để xử lý.

WorkspaceController kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, xác định người tạo có quyền thực hiện thao tác hay không và kiểm tra các ràng buộc như tên Workspace không được trùng hoặc để trống. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo mới Workspace, thiết lập WorkspaceConfig và gắn người tạo vào WorkspaceMember với vai trò phù hợp.

Sau đó, WorkspaceController yêu cầu DatabaseManager lưu dữ liệu vào Database. Khi thao tác lưu thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử tạo Workspace vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về WorkspaceManagementUI và hiển thị thông báo tạo Workspace thành công. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc phát sinh lỗi, Workspace không được tạo và hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng tạo Workspace, bao gồm giao diện quản lý, lớp xử lý nghiệp vụ, các lớp dữ liệu Workspace và thành phần ghi nhận hoạt động. Đây là cơ sở để xây dựng sơ đồ trình tự và triển khai chức năng tạo Workspace trong hệ thống.

1.4.2.2. Chức năng Cập nhật thông tin Workspace

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật thông tin Workspace được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình chỉnh sửa thông tin và cấu hình của Workspace. Chức năng này cho phép người có quyền quản lý cập nhật các thông tin cần thiết để Workspace phản ánh đúng trạng thái tổ chức hiện tại.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền cập nhật thông tin Workspace

System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền hỗ trợ quản lý hoặc cập nhật Workspace
WorkspaceManagementUI	Boundary	Giao diện quản lý Workspace, hiển thị thông tin hiện tại và tiếp nhận thông tin chỉnh sửa
WorkspaceController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật Workspace, kiểm tra quyền và kiểm tra dữ liệu đầu vào
Workspace	Entity	Lưu trữ thông tin chính của Workspace cần được cập nhật
WorkspaceConfig	Entity	Lưu trữ các cấu hình của Workspace
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử cập nhật Workspace
ActivityLog	Entity	Lưu thông tin thao tác cập nhật Workspace
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi nhận lịch sử thao tác
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu Workspace trong cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Workspace và lịch sử hoạt động

Table 19: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin Workspace

Sơ đồ mô tả:

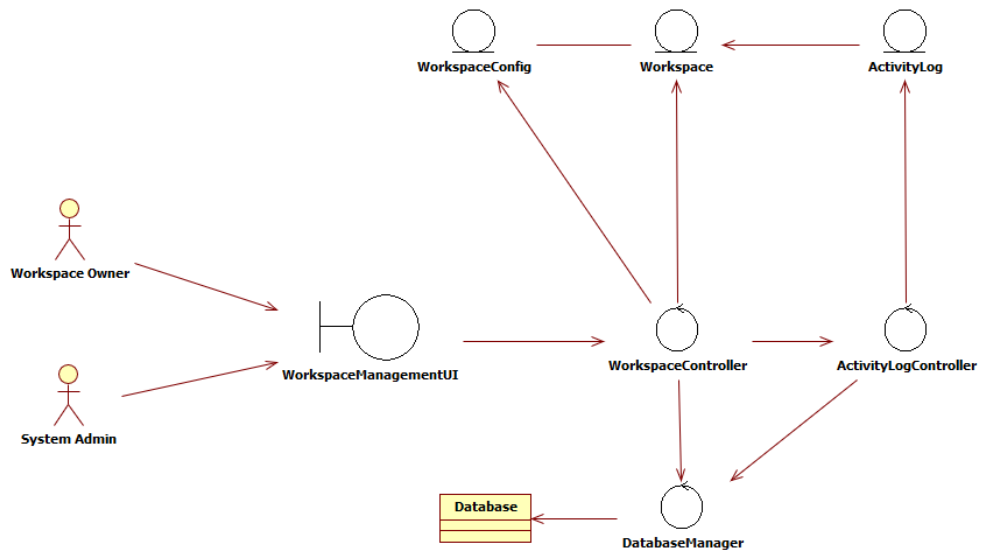

Figure 21: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Cập nhật thông tin Workspace

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner hoặc System Admin truy cập WorkspaceManagementUI và chọn Workspace cần cập nhật. Giao diện gửi yêu cầu đến WorkspaceController để lấy thông tin hiện tại của Workspace. WorkspaceController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu Workspace và WorkspaceConfig từ Database, sau đó trả thông tin về giao diện.

Sau khi người dùng chỉnh sửa thông tin và xác nhận lưu, WorkspaceManagementUI gửi dữ liệu cập nhật đến WorkspaceController. WorkspaceController kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và xác định các thông tin thay đổi. Nếu dữ liệu hợp lệ, WorkspaceController yêu cầu DatabaseManager cập nhật Workspace và WorkspaceConfig trong Database.

Sau khi cập nhật thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử thay đổi vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về WorkspaceManagementUI và hiển thị thông báo cập nhật thành công. Nếu thông tin không hợp lệ, người dùng không đủ quyền hoặc Workspace không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không thay đổi dữ liệu.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần chính phục vụ chức năng cập nhật Workspace, gồm giao diện quản lý, lớp điều khiển, lớp dữ liệu Workspace, cấu hình Workspace và thành phần ghi nhận lịch sử.

1.4.2.3. Chức năng Tạo nhóm/phòng ban làm việc trong Workspace

Mô hình lớp phân tích của chức năng tạo nhóm/phòng ban làm việc trong Workspace được xây dựng nhằm mô tả quá trình Workspace Owner hoặc System Admin tạo mới một đơn vị làm việc trong Workspace. Nhóm/phòng ban được sử dụng để tổ chức thành viên và phục vụ việc phân công công việc trong hệ thống.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền tạo nhóm/phòng ban
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền tạo nhóm/phòng ban trong Workspace
TeamManagementUI	Boundary	Giao diện quản lý nhóm/phòng ban, tiếp nhận thông tin nhóm mới
TeamController	Control	Xử lý yêu cầu tạo nhóm, kiểm tra dữ liệu và điều phối quá trình lưu thông tin
Workspace	Entity	Xác định Workspace chứa nhóm/phòng ban được tạo
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban như tên, mô tả, trạng thái và Workspace liên kết
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử tạo nhóm/phòng ban

ActivityLog	Entity	Lưu thông tin lịch sử tạo nhóm/phòng ban
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất Workspace và lưu thông tin Team vào cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Workspace, Team và ActivityLog

Table 20: Các thành phần của chức năng Tạo nhóm/phòng ban làm việc trong Workspace

Sơ đồ mô tả:

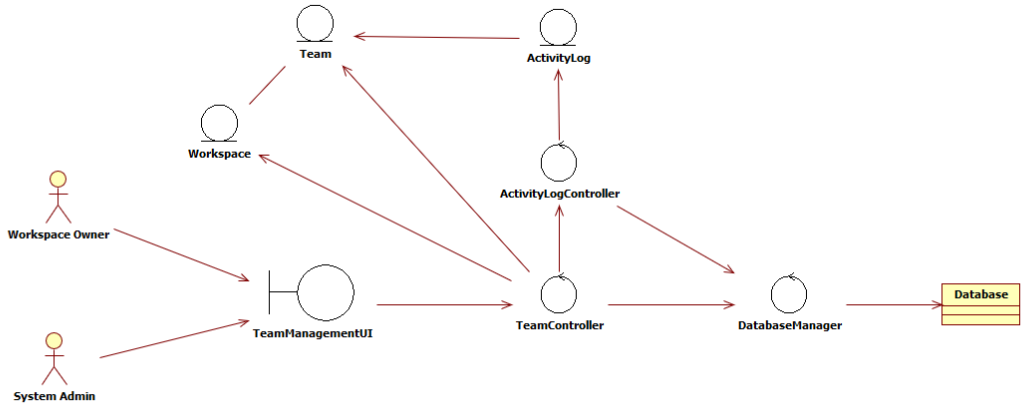

Figure 22: Sơ đồ lớp phân tích chức Tạo nhóm/phòng ban làm việc Workspace

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner hoặc System Admin truy cập TeamManagementUI và chọn chức năng tạo nhóm/phòng ban. Người dùng nhập các thông tin như tên nhóm, mô tả và Workspace trực thuộc. TeamManagementUI gửi yêu cầu đến TeamController để xử lý.

TeamController kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra Workspace có tồn tại và đang hoạt động hay không, đồng thời kiểm tra tên nhóm/phòng ban có hợp lệ và không bị trùng trong Workspace. Nếu dữ liệu hợp lệ, TeamController tạo mới đối tượng Team và yêu cầu DatabaseManager lưu vào Database.

Sau khi nhóm/phòng ban được tạo thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử thao tác vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về TeamManagementUI và hiển thị thông báo tạo nhóm/phòng ban thành công. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc Workspace không cho phép tạo nhóm, hệ thống từ chối thao tác và hiển thị lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng tạo nhóm/phòng ban, gồm giao diện quản lý, lớp xử lý nghiệp vụ Team, dữ liệu Workspace, Team và thành phần ghi nhận hoạt động.

1.4.2.4. Chức năng Cập nhật thông tin nhóm/phòng ban trong Workspace

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật thông tin nhóm/phòng ban trong Workspace được xây dựng nhằm mô tả quá trình người có quyền chỉnh sửa thông tin của một nhóm/phòng ban đã tồn tại. Chức năng này hỗ trợ duy trì thông tin tổ chức chính xác trong Workspace.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền cập nhật nhóm/phòng ban
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền cập nhật thông tin nhóm/phòng ban
TeamManagementUI	Boundary	Giao diện quản lý nhóm/phòng ban, tiếp nhận thông tin nhóm mới
TeamController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật nhóm, kiểm tra quyền và kiểm tra dữ liệu
Workspace	Entity	Xác định phạm vi Workspace chứa nhóm/phòng ban
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban cần cập nhật
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi nhận lịch sử cập nhật
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử chỉnh sửa thông tin nhóm/phòng ban
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu Team trong Database
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Workspace, Team và ActivityLog

Table 21: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin nhóm/phòng ban trong Workspace

Sơ đồ mô tả:

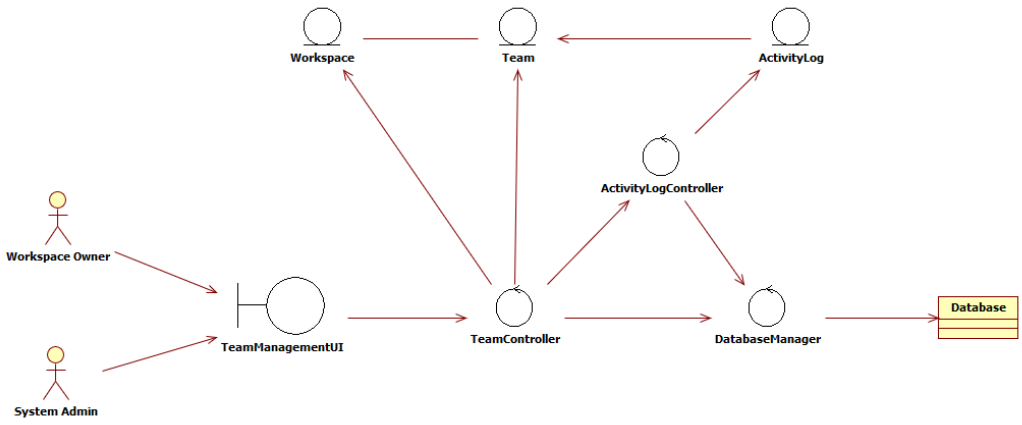

Figure 23: Sơ đồ lớp phân tích Cập nhật thông tin nhóm/phòng ban trong Workspace

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner hoặc System Admin chọn nhóm/phòng ban cần cập nhật trên TeamManagementUI. Giao diện gửi yêu cầu đến TeamController để lấy thông tin hiện tại của Team. TeamController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu Team và Workspace từ Database, sau đó trả dữ liệu về giao diện.

Sau khi người dùng chỉnh sửa thông tin và xác nhận lưu, TeamManagementUI chuyển dữ liệu đến TeamController. TeamController kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra trạng thái Workspace và Team, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của tên nhóm, mô tả hoặc các thông tin tổ chức liên quan. Nếu hợp lệ, TeamController yêu cầu DatabaseManager cập nhật dữ liệu Team trong Database.

Sau khi cập nhật thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử chỉnh sửa vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về TeamManagementUI và hiển thị thông báo thành công. Nếu nhóm không tồn tại, dữ liệu không hợp lệ hoặc người dùng không đủ quyền, hệ thống không cập nhật và hiển thị thông báo lỗi.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được rõ các thành phần phục vụ chức năng cập nhật nhóm/phòng ban, bao gồm giao diện quản lý, lớp điều khiển Team, dữ liệu Workspace, Team và lịch sử hoạt động.

1.4.2.5. Chức năng Giải thể nhóm/phòng ban

Mô hình lớp phân tích của chức năng giải thể nhóm/phòng ban được xây dựng nhằm mô tả quá trình người có quyền thực hiện việc ngừng hoạt động hoặc giải thể một nhóm/phòng ban trong Workspace. Chức năng này giúp hệ thống quản lý vòng đời của các đơn vị tổ chức trong Workspace.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền giải thể nhóm/phòng ban
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền giải thể nhóm/phòng ban trong phạm vi quản lý
TeamManagementUI	Boundary	Giao diện quản lý nhóm/phòng ban, tiếp nhận thao tác giải thể
TeamController	Control	Xử lý yêu cầu giải thể nhóm, kiểm tra quyền, trạng thái và điều kiện giải thể
Workspace	Entity	Xác định phạm vi Workspace chứa nhóm/phòng ban
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban cần giải thể và trạng thái hoạt động của nhóm
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử giải thể nhóm/phòng ban

ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác giải thể nhóm/phòng ban
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật trạng thái Team trong cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Team và ActivityLog

Table 22: Các thành phần của chức năng Giải thể nhóm/phòng ban

Sơ đồ mô tả:

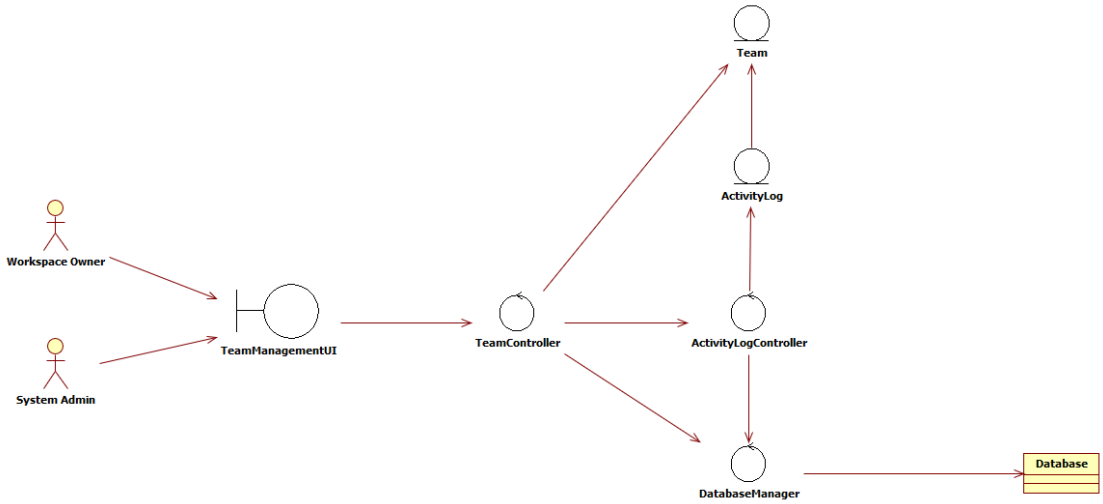

Figure 24: Giải thể nhóm/phòng ban

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner hoặc System Admin chọn nhóm/phòng ban cần giải thể trên TeamManagementUI. Giao diện gửi yêu cầu đến TeamController để kiểm tra thông tin nhóm hiện tại. TeamController truy xuất dữ liệu Team thông qua DatabaseManager và kiểm tra trạng thái của nhóm.

Sau khi người dùng xác nhận giải thể, TeamController kiểm tra quyền thao tác và các điều kiện nghiệp vụ như nhóm còn đang hoạt động, có thành viên hoặc có dữ liệu liên quan cần xử lý hay không. Nếu đủ điều kiện, TeamController yêu cầu DatabaseManager cập nhật trạng thái Team sang đã giải thể hoặc không còn hoạt động trong Database.

ActivityLogController ghi nhận thao tác giải thể vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về TeamManagementUI và hiển thị thông báo giải thể thành công. Nếu nhóm không tồn tại, không đủ điều kiện giải thể hoặc người dùng không có quyền, hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần chính của chức năng giải thể nhóm/phòng ban, gồm giao diện quản lý, lớp xử lý Team, dữ liệu Team và thành phần ghi nhận lịch sử.

1.4.2.6. Chức năng Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace được xây dựng nhằm mô tả quá trình cập nhật thông tin liên quan đến vị trí, nhóm/phòng ban hoặc vai trò tổ chức của thành viên. Chức năng này giúp Workspace duy trì cơ cấu nhân sự chính xác.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền cập nhật thông tin tổ chức của thành viên
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền quản lý thông tin thành viên
Team Leader	Actor	Người phụ trách nhóm, có thể được phân quyền cập nhật thông tin thành viên trong phạm vi nhóm
WorkspaceMemberManagementUI	Boundary	Giao diện quản lý thành viên Workspace, tiếp nhận thao tác cập nhật thông tin tổ chức
WorkspaceMemberController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật thành viên, kiểm tra quyền và điều phối quá trình lưu thay đổi
WorkspaceMember	Entity	Xác định phạm vi Workspace chứa nhóm/phòng ban
User	Entity	Lưu thông tin tài khoản người dùng tương ứng với thành viên
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban mà thành viên thuộc về
TeamMember	Entity	Lưu quan hệ thành viên với nhóm/phòng ban
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử cập nhật thông tin thành viên
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thay đổi thông tin tổ chức của thành viên
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu thành viên trong Database
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu User, WorkspaceMember, Team, TeamMember và ActivityLog

Table 23: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace

Sơ đồ mô tả:

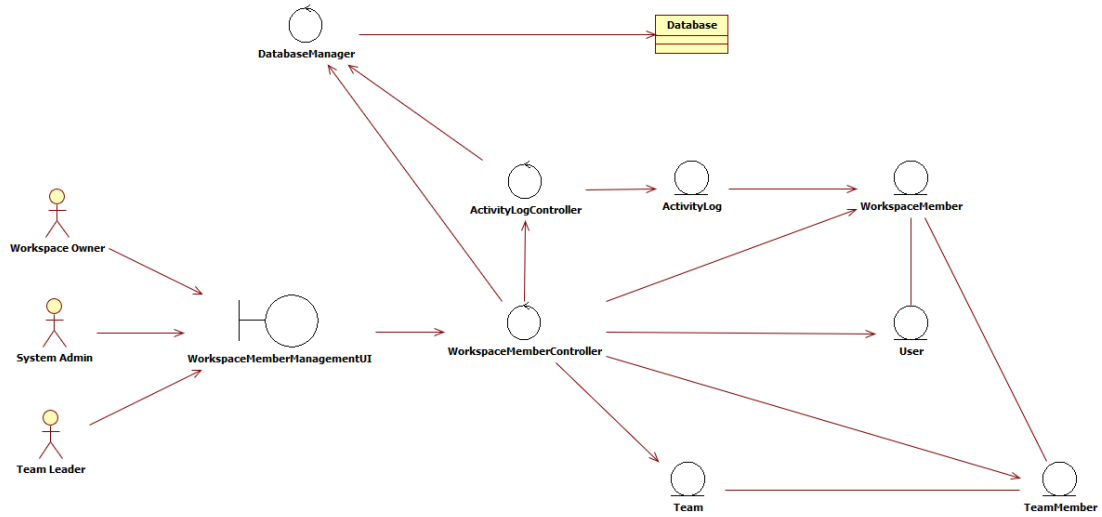

Figure 25: Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner, System Admin hoặc Team Leader truy cập WorkspaceMemberManagementUI và chọn thành viên cần cập nhật thông tin tổ chức. Giao diện gửi yêu cầu đến WorkspaceMemberController để lấy dữ liệu hiện tại của thành viên, bao gồm thông tin User, WorkspaceMember, Team và TeamMember.

Sau khi người dùng thay đổi thông tin như nhóm/phòng ban, vị trí hoặc trạng thái tổ chức, WorkspaceMemberManagementUI chuyển dữ liệu đến WorkspaceMemberController. Controller kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra thành viên có thuộc Workspace hay không và kiểm tra Team được chọn có hợp lệ không. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin WorkspaceMember hoặc TeamMember thông qua DatabaseManager.

Sau khi cập nhật thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử thay đổi vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về giao diện và hiển thị thông báo thành công. Nếu thành viên không tồn tại, Team không hợp lệ hoặc người thao tác không đủ quyền, hệ thống không cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng cập nhật thông tin tổ chức của thành viên, gồm giao diện quản lý thành viên, lớp xử lý WorkspaceMember, dữ liệu User, Team, TeamMember và lịch sử thao tác.

1.4.2.7. Chức năng Gán Team Leader cho nhóm/phòng ban

Mô hình lớp phân tích của chức năng gán Team Leader cho nhóm/phòng ban được xây dựng nhằm mô tả quá trình Workspace Owner hoặc System Admin chọn một thành viên phù hợp để đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm/phòng ban. Chức năng này hỗ trợ phân quyền quản lý trong phạm vi tổ chức.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò

Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền gán Team Leader
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền gán hoặc thay đổi Team Leader
TeamLeaderAssignmentUI	Boundary	Giao diện gán Team Leader, hiển thị danh sách Team và thành viên có thể gán
TeamLeaderAssignmentController	Control	Xử lý yêu cầu gán Team Leader, kiểm tra quyền, kiểm tra thành viên và điều phối quá trình cập nhật
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban cần gán Team Leader
TeamMember	Entity	Lưu thông tin thành viên thuộc nhóm/phòng ban
Role	Entity	Role
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử gán Team Leader
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thay đổi Team Leader
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu Team, TeamMember, Role trong Database
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Team, TeamMember, Role và ActivityLog

Table 24: Các thành phần của chức năng Gán Team Leader cho nhóm/phòng ban

Sơ đồ mô tả:

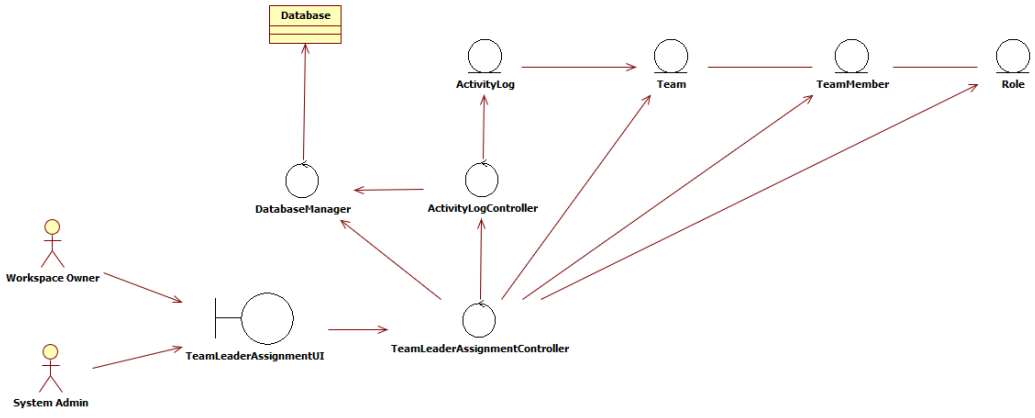

Figure 26: Gán Team Leader cho nhóm / phòng ban

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner hoặc System Admin truy cập TeamLeaderAssignmentUI và chọn nhóm/phòng ban cần gán Team Leader. Giao diện gửi yêu cầu đến TeamLeaderAssignmentController để lấy danh sách TeamMember thuộc nhóm và các vai trò phù hợp.

Sau khi người dùng chọn thành viên cần gán làm Team Leader, TeamLeaderAssignmentController kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra Team có tồn tại và đang hoạt động hay không, đồng thời kiểm tra thành viên được chọn có thuộc Team và đủ điều kiện nhận vai trò hay không. Nếu hợp lệ, controller yêu cầu DatabaseManager cập nhật vai trò của TeamMember hoặc gán Role Team Leader tương ứng.

Sau khi cập nhật thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử gán Team Leader vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về TeamLeaderAssignmentUI và hiển thị thông báo thành công. Nếu thành viên không thuộc nhóm, vai trò không hợp lệ hoặc người thao tác không đủ quyền, hệ thống từ chối thao tác và hiển thị lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng gán Team Leader, gồm giao diện gán vai trò, lớp điều khiển phân công, dữ liệu Team, TeamMember, Role và lịch sử hoạt động.

1.4.2.8. Chức năng Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án được xây dựng nhằm mô tả quá trình Workspace Owner hoặc Team Leader lựa chọn thành viên phù hợp để tham gia dự án. Chức năng này hỗ trợ quản lý nguồn lực và vai trò thành viên trong từng dự án cụ thể.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền phân bổ thành viên vào dự án
Team Leader	Actor	Người phụ trách nhóm, có thể phân bổ thành viên thuộc nhóm vào dự án theo phạm vi được phân quyền
ProjectResourceAllocationUI	Boundary	Giao diện phân bổ nguồn lực dự án, tiếp nhận thông tin thành viên, dự án và vai trò
ProjectResourceAllocationController	Control	Xử lý yêu cầu phân bổ thành viên, kiểm tra quyền, kiểm tra điều kiện tham gia dự án và điều phối lưu dữ liệu
Project	Entity	Lưu thông tin dự án cần phân bổ thành viên

ProjectDistributor	Entity	Lưu quan hệ phân bổ thành viên vào dự án
TeamMember	Entity	Lưu thông tin thành viên thuộc nhóm có thể được phân bổ
Role	Entity	Lưu vai trò của thành viên trong dự án
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử phân bổ nguồn lực
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử phân bổ thành viên và gán vai trò
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu Project, TeamMember, Role, ProjectDistributor
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu dự án, phân bổ nguồn lực và lịch sử hoạt động

Table 25: Các thành phần của chức năng Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án

Sơ đồ mô tả:

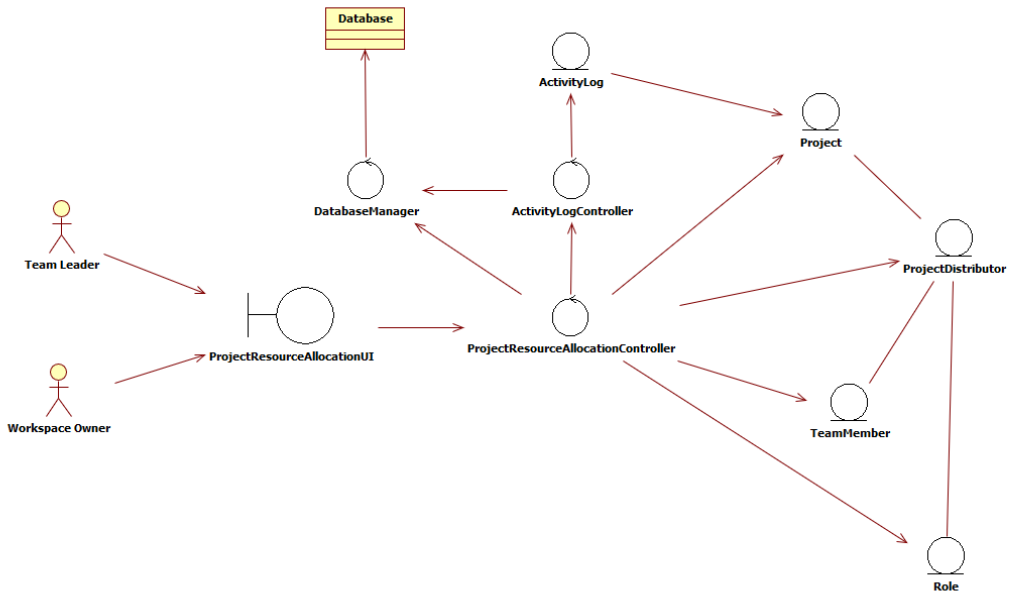

Figure 27: Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner hoặc Team Leader truy cập ProjectResourceAllocationUI và chọn dự án cần phân bổ thành viên. Giao diện gửi yêu cầu đến ProjectResourceAllocationController để lấy thông tin Project, danh sách TeamMember có thể tham gia và các Role có thể gán trong dự án.

Sau khi người dùng chọn thành viên và vai trò trong dự án, controller kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra Project còn hoạt động hay không, kiểm tra TeamMember có hợp lệ và chưa bị phân bổ trùng vai trò không. Nếu dữ liệu hợp lệ, ProjectResourceAllocationController tạo hoặc cập nhật ProjectDistributor để ghi nhận thành viên tham gia dự án cùng vai trò tương ứng.
DatabaseManager lưu dữ liệu phân bổ vào Database. Sau khi lưu thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử phân bổ nguồn lực. Hệ thống trả kết quả về giao diện và hiển thị thông báo thành công. Nếu dự án không hợp lệ, thành viên không đủ điều kiện hoặc vai trò không hợp lệ, hệ thống không thực hiện phân bổ và hiển thị thông báo lỗi.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia chức năng phân bổ nguồn lực dự án, gồm giao diện phân bổ, lớp điều khiển, dữ liệu Project, TeamMember, Role, ProjectDistributor và lịch sử thao tác.

1.4.2.9. Chức năng Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức

Mô hình lớp phân tích của chức năng theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức được xây dựng nhằm mô tả quá trình người dùng có quyền xem tổng quan hoạt động của Workspace, nhóm/phòng ban, thành viên và phân bổ dự án. Chức năng này chủ yếu phục vụ mục đích giám sát và tra cứu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền theo dõi toàn bộ hoạt động tổ chức
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền xem thông tin hoạt động theo phạm vi quản lý
Team Leader	Actor	Người phụ trách nhóm, có quyền xem hoạt động trong phạm vi nhóm
OrganizationActivityViewUI	Boundary	Giao diện hiển thị thông tin hoạt động tổ chức
OrganizationActivityController	Control	Xử lý yêu cầu xem thông tin hoạt động, kiểm tra quyền và tổng hợp dữ liệu
OrganizationActivitySummary	Entity	Lưu hoặc biểu diễn dữ liệu tổng hợp hoạt động của tổ chức
Team	Entity	Cung cấp thông tin nhóm/phòng ban phục vụ thống kê
WorkspaceMember	Entity	Cung cấp thông tin thành viên Workspace
ProjectDistributor	Entity	Cung cấp thông tin phân bổ thành viên vào dự án

DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu tổ chức từ cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tổ chức, thành viên, nhóm và phân bổ dự án

Table 26: Các thành phần của chức năng Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức

Sơ đồ mô tả:

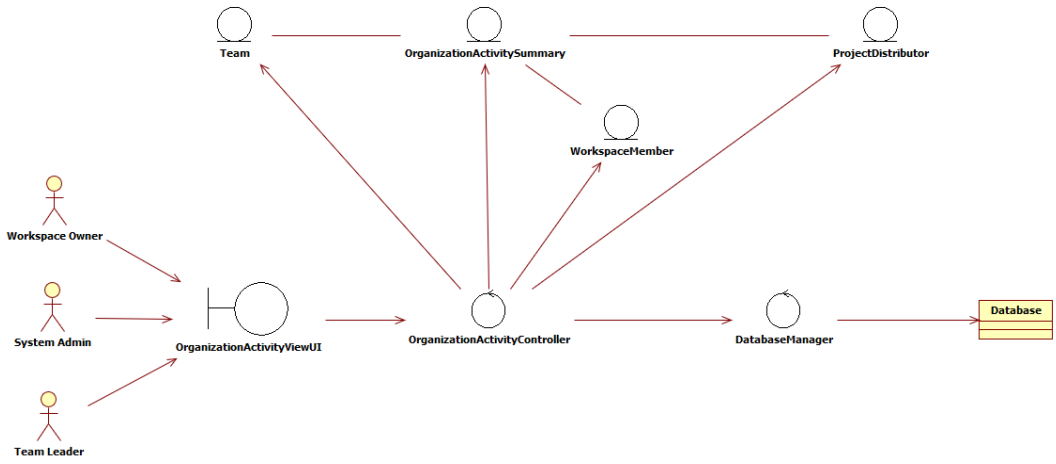

Figure 28: Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner, System Admin hoặc Team Leader truy cập OrganizationActivityViewUI để xem thông tin hoạt động của tổ chức. Giao diện gửi yêu cầu đến OrganizationActivityController. Controller kiểm tra quyền truy cập và xác định phạm vi dữ liệu mà người dùng được phép xem.

Sau khi quyền hợp lệ, OrganizationActivityController yêu cầu DatabaseManager truy vấn dữ liệu liên quan đến Team, WorkspaceMember và ProjectDistributor. Dữ liệu được tổng hợp thành OrganizationActivitySummary, bao gồm thông tin về cơ cấu nhóm, số lượng thành viên, tình trạng phân bổ nhân sự và hoạt động tổ chức.

Hệ thống trả dữ liệu tổng hợp về OrganizationActivityViewUI để hiển thị cho người dùng. Nếu không có dữ liệu phù hợp, người dùng không đủ quyền hoặc hệ thống gặp lỗi khi truy vấn, giao diện hiển thị thông báo phù hợp. Vì đây là chức năng theo dõi, hệ thống không làm thay đổi dữ liệu tổ chức.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần phục vụ chức năng theo dõi hoạt động tổ chức, gồm giao diện xem thông tin, lớp điều khiển tổng hợp dữ liệu, các lớp dữ liệu tổ chức và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.2.10. Chức năng Đóng / Vô hiệu hóa Workspace

Mô hình lớp phân tích của chức năng đóng / vô hiệu hóa Workspace được xây dựng nhằm mô tả quá trình người có quyền thay đổi trạng thái hoạt động của Workspace. Chức năng

này được sử dụng khi Workspace không còn được sử dụng hoặc cần tạm ngừng hoạt động trong hệ thống.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người sở hữu Workspace, có quyền đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace
System Admin	Actor	Người quản trị hệ thống, có quyền đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace trong phạm vi quản lý
WorkspaceManagementUI	Boundary	Giao diện quản lý Workspace, tiếp nhận thao tác đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace
WorkspaceController	Control	Xử lý yêu cầu đóng/vô hiệu hóa Workspace, kiểm tra quyền và điều kiện thực hiện
Workspace	Entity	Lưu thông tin Workspace và trạng thái hoạt động của Workspace
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử đóng hoặc vô hiệu hóa Workspace
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác thay đổi trạng thái Workspace
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật trạng thái Workspace trong cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Workspace và ActivityLog

Table 27: Các thành phần của chức năng Đóng / Vô hiệu hóa Workspace

Sơ đồ mô tả:

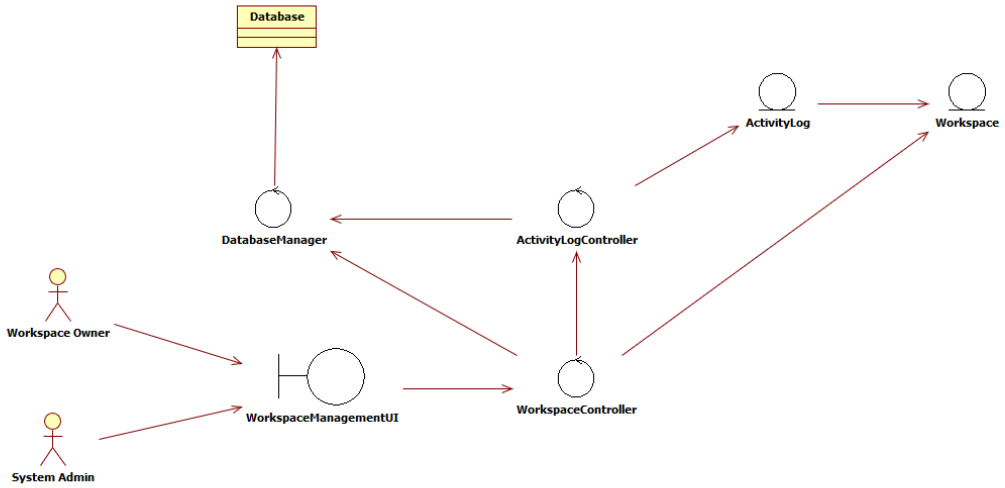

Figure 29: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Đóng / Vô hiệu hóa Workspace

Mô tả luồng xử lý:

Workspace Owner hoặc System Admin truy cập WorkspaceManagementUI và chọn Workspace cần đóng hoặc vô hiệu hóa. Giao diện gửi yêu cầu đến WorkspaceController để kiểm tra thông tin Workspace hiện tại. WorkspaceController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu Workspace từ Database.

Sau khi người dùng xác nhận thao tác, WorkspaceController kiểm tra quyền thực hiện và điều kiện đóng/vô hiệu hóa Workspace. Nếu Workspace hợp lệ và có thể thay đổi trạng thái, controller yêu cầu DatabaseManager cập nhật trạng thái Workspace trong Database để ngăn các thao tác không phù hợp trong Workspace đó.

Sau khi cập nhật thành công, ActivityLogController ghi nhận lịch sử đóng/vô hiệu hóa vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về WorkspaceManagementUI và hiển thị thông báo thành công. Nếu Workspace không tồn tại, đã bị vô hiệu hóa trước đó hoặc người dùng không đủ quyền, hệ thống không thay đổi trạng thái và hiển thị thông báo lỗi.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia chức năng đóng/vô hiệu hóa Workspace, bao gồm giao diện quản lý Workspace, lớp xử lý nghiệp vụ, dữ liệu Workspace, thành phần ghi nhận lịch sử và cơ sở dữ liệu.

1.4.3. Nhóm Quản lý Dự án

1.4.3.1. Chức năng Tạo dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng tạo dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Team Leader khởi tạo một dự án mới trong hệ thống. Dựa trên nghiệp vụ tạo dự án, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò

Team Leader	Actor	Người có quyền tạo dự án mới trong phạm vi nhóm hoặc tổ chức
ProjectCreateForm	Boundary	Biểu mẫu tạo dự án, tiếp nhận thông tin dự án mới do Team Leader nhập
ProjectController	Control	Xử lý yêu cầu tạo dự án, kiểm tra dữ liệu đầu vào và điều phối quá trình khởi tạo dự án
Project	Entity	Lưu trữ thông tin chính của dự án như tên, mô tả, mục tiêu, phạm vi, thời gian và trạng thái
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban liên quan đến dự án
ProductBacklog	Entity	Đại diện cho Product Backlog được khởi tạo cùng dự án
WorkflowState	Entity	Lưu các trạng thái quy trình mặc định phục vụ quản lý công việc trong dự án
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi nhận lịch sử tạo dự án
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác tạo dự án
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Project, Team, ProductBacklog, WorkflowState và ActivityLog
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu dự án và các dữ liệu liên quan

Table 28: Các thành phần của chức năng Tạo dự án

Sơ đồ mô tả:

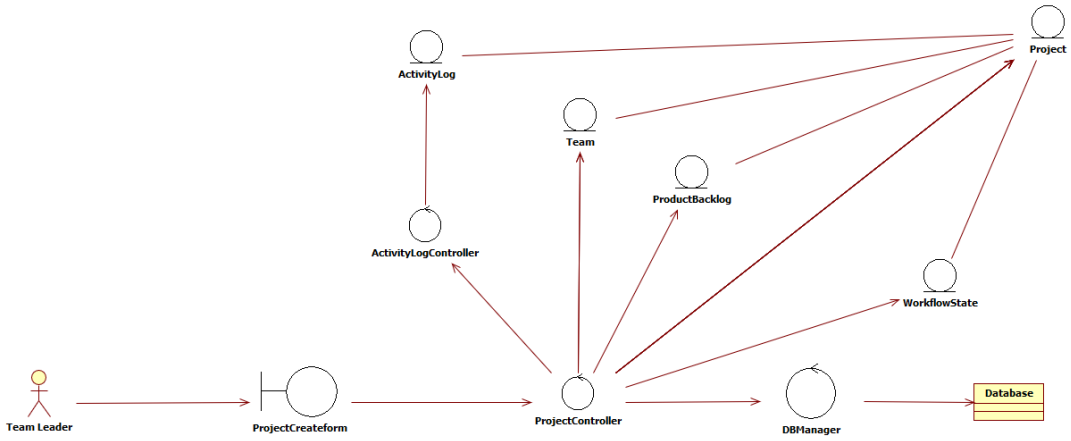

Figure 20: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Tạo dự án

Mô tả luồng xử lý:

Khi thực hiện chức năng tạo dự án, Team Leader mở ProjectCreateForm và nhập các thông tin cần thiết của dự án. Sau khi người dùng gửi yêu cầu tạo, ProjectCreateForm chuyển dữ liệu đến ProjectController.

ProjectController kiểm tra quyền tạo dự án của Team Leader, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xác định nhóm/phòng ban liên quan đến dự án. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo mới Project, khởi tạo ProductBacklog và thiết lập các WorkflowState mặc định cho dự án. Sau đó, ProjectController yêu cầu DBManager lưu dữ liệu vào Database.

Khi thao tác lưu thành công, ProjectController gọi ActivityLogController để ghi nhận lịch sử tạo dự án vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về ProjectCreateForm và hiển thị thông báo tạo dự án thành công. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc người dùng không đủ quyền, dự án không được tạo và hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng tạo dự án, gồm biểu mẫu tạo dự án, lớp điều khiển Project, các lớp dữ liệu Project, Team, ProductBacklog, WorkflowState và thành phần ghi nhận lịch sử thao tác.

1.4.3.2. Chức năng Xem chi tiết dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem chi tiết dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng có quyền truy cập xem thông tin chi tiết của một dự án. Chức năng này hỗ trợ Team Leader, Project Manager và Project Contributor theo dõi thông tin dự án theo vai trò của mình.

Thành phần	**Loại thành phần**	**Vai trò**
Team Leader	Actor	Người có quyền xem thông tin dự án thuộc phạm vi nhóm hoặc tổ chức
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, có quyền xem thông tin chi tiết dự án

Project Contributor	Actor	Thành viên tham gia dự án, có quyền xem thông tin dự án được phân công
ProjectListUI	Boundary	Giao diện hiển thị thông tin chi tiết dự án
ProjectDetailUI	Boundary	Giao diện hiển thị thông tin chi tiết dự án
ProjectController	Control	Xử lý yêu cầu xem chi tiết dự án, kiểm tra quyền truy cập và điều phối truy vấn dữ liệu
Project	Entity	Lưu trữ thông tin chính của dự án
User	Entity	Lưu thông tin người dùng tham gia hoặc quản lý dự án
ProjectContributor	Entity	Lưu quan hệ thành viên tham gia dự án và vai trò trong dự án
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu dự án, người dùng và vai trò từ cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu dự án và các thông tin liên quan

Table 29: Các thành phần của chức năng Xem chi tiết dự án

Sơ đồ mô tả:

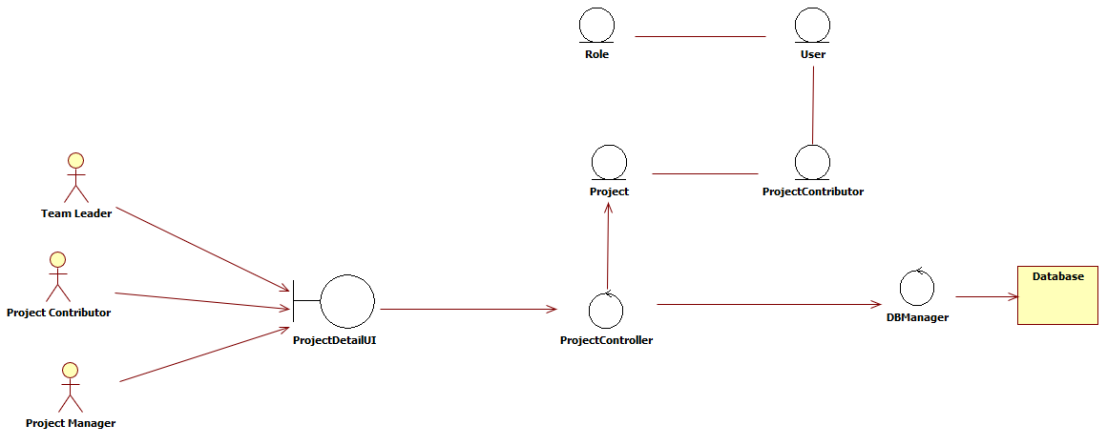

Figure 21: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem chi tiết dự án

Mô tả luồng xử lý:

Team Leader, Project Manager hoặc Project Contributor truy cập ProjectDetailUI để xem thông tin chi tiết dự án. ProjectDetailUI gửi yêu cầu đến ProjectController để xử lý.

ProjectController kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với dự án được chọn. Nếu quyền hợp lệ, ProjectController yêu cầu DBManager truy xuất dữ liệu Project, ProjectContributor, User và Role trong Database. Các dữ liệu này được tổng hợp và trả về ProjectDetailUI để hiển thị thông tin dự án, thành viên tham gia và vai trò của người dùng trong dự án.

Nếu dự án không tồn tại hoặc người dùng không có quyền truy cập, hệ thống không hiển thị dữ liệu chi tiết và trả về thông báo phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần phục vụ chức năng xem chi tiết dự án, gồm giao diện chi tiết, lớp điều khiển Project và các lớp dữ liệu Project, ProjectContributor, User, Role.

1.4.3.3. Chức năng Cập nhật thông tin dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật thông tin dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình chỉnh sửa và lưu thay đổi thông tin dự án. Chức năng này thường được thực hiện bởi Team Leader hoặc Project Manager trong phạm vi dự án mà họ có quyền quản lý.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Leader	Actor	Người có quyền cập nhật thông tin dự án trong phạm vi nhóm hoặc tổ chức
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, có quyền cập nhật thông tin dự án được giao
ProjectDetailUI	Boundary	Giao diện chi tiết dự án, hiển thị thông tin hiện tại và tiếp nhận thông tin chỉnh sửa
ProjectController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật dự án, kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra dữ liệu và điều phối lưu thay đổi
Project	Entity	Lưu trữ thông tin dự án cần được cập nhật
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm liên quan đến dự án
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử quản lý thành viên dự án
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác quản lý thành viên dự án
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu dự án trong cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu dự án, nhóm và người dùng

Table 30: Các thành phần của chức năng Cập nhật thông tin dự án

Sơ đồ mô tả:

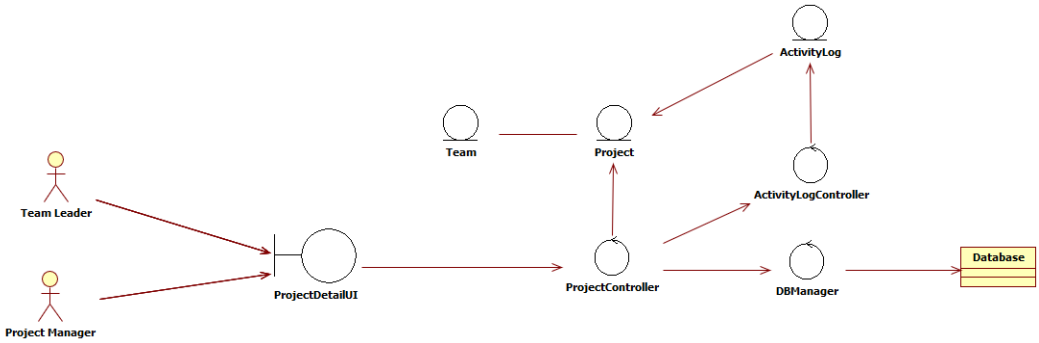

Figure 22: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Cập nhật thông tin dự án

Mô tả luồng xử lý:

Team Leader hoặc Project Manager truy cập ProjectDetailUI và chọn chức năng cập nhật thông tin dự án. ProjectDetailUI gửi yêu cầu đến ProjectController để lấy dữ liệu hiện tại của dự án. ProjectController yêu cầu DBManager truy xuất dữ liệu Project và Team trong Database, sau đó trả dữ liệu về giao diện.

Sau khi người dùng chỉnh sửa và xác nhận lưu, ProjectDetailUI chuyển dữ liệu cập nhật đến ProjectController. ProjectController kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra trạng thái dự án và tính hợp lệ của thông tin cập nhật. Nếu hợp lệ, ProjectController yêu cầu DBManager cập nhật dữ liệu Project trong Database.

Sau khi cập nhật thành công, ProjectController gọi ActivityLogController để ghi nhận lịch sử thay đổi vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về ProjectDetailUI và hiển thị thông báo cập nhật thành công. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc người dùng không đủ quyền, thông tin dự án không bị thay đổi.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần phục vụ chức năng cập nhật thông tin dự án, gồm giao diện chi tiết, lớp xử lý Project, dữ liệu Project, Team và thành phần ghi nhận lịch sử.

1.4.3.4. Chức năng Quản lý thành viên dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng quản lý thành viên dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Team Leader thêm, điều chỉnh hoặc quản lý thành viên tham gia dự án. Chức năng này giúp dự án có đầy đủ nhân sự và vai trò phù hợp trước khi triển khai công việc.

Thành phần	**Loại thành phần**	**Vai trò**
Team Leader	Actor	Người có quyền quản lý thành viên tham gia dự án
ProjectMemberManagement	Boundary	Giao diện quản lý thành viên dự án, tiếp nhận thao tác

		thêm hoặc điều chỉnh thành viên
ProjectMemberController	Control	Xử lý yêu cầu quản lý thành viên dự án, kiểm tra quyền và điều phối cập nhật dữ liệu
ProjectContributor	Entity	Lưu quan hệ thành viên tham gia dự án và vai trò trong dự án
TeamMember	Entity	Lưu thông tin thành viên thuộc nhóm có thể được phân bổ vào dự án
User	Entity	Lưu thông tin tài khoản người dùng tương ứng với thành viên
Role	Entity	Lưu thông tin vai trò của thành viên trong dự án
NotificationController	Control hỗ trợ	Điều phối việc tạo thông báo cho thành viên liên quan
Notification	Entity	Lưu thông báo phát sinh khi thành viên được thêm hoặc thay đổi vai trò
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử quản lý thành viên dự án
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác quản lý thành viên dự án
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu thông tin thành viên dự án trong cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu dự án, người dùng và thành viên

Table 31: Các thành phần của chức năng Quản lý thành viên dự án

Sơ đồ mô tả:

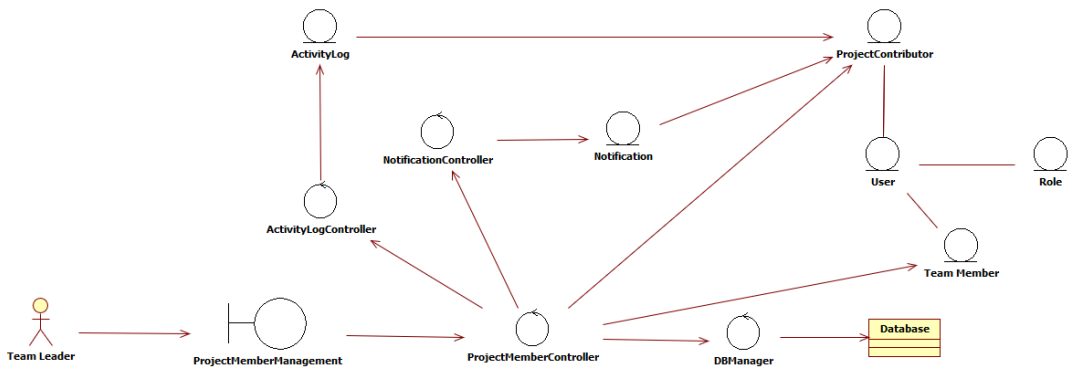

Figure 23: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý thành viên dự án

Mô tả luồng xử lý:

Team Leader truy cập ProjectMemberManagement và chọn dự án cần quản lý thành viên. Giao diện gửi yêu cầu đến ProjectMemberController để lấy danh sách thành viên hiện tại và các thành viên có thể thêm vào dự án.

ProjectMemberController kiểm tra quyền thao tác của Team Leader, kiểm tra thông tin TeamMember, User và Role liên quan. Khi Team Leader thêm hoặc điều chỉnh thành viên trong dự án, hệ thống kiểm tra thành viên có hợp lệ, có thuộc phạm vi nhóm hay không và vai trò được gán có phù hợp hay không. Nếu hợp lệ, ProjectMemberController cập nhật dữ liệu ProjectContributor thông qua DBManager và Database.

Sau khi lưu thành công, hệ thống tạo Notification để thông báo cho thành viên liên quan và ghi nhận lịch sử thao tác thông qua ActivityLogController. ProjectMemberManagement hiển thị danh sách thành viên đã được cập nhật. Nếu thành viên không hợp lệ hoặc người dùng không đủ quyền, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng quản lý thành viên dự án, gồm giao diện quản lý thành viên, lớp ProjectMemberController, dữ liệu ProjectContributor, TeamMember, User, Role, Notification và ActivityLog.

1.4.3.5. Chức năng Kích hoạt dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng kích hoạt dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Team Leader chuyển dự án sang trạng thái hoạt động. Chức năng này giúp dự án sẵn sàng được triển khai và thông báo đến các thành viên liên quan.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Leader	Actor	Người có quyền kích hoạt dự án
ProjectDetailUI	Boundary	Giao diện chi tiết dự án, nơi Team Leader thực hiện thao tác kích hoạt
ProjectActivationController	Control	Xử lý yêu cầu kích hoạt dự án, kiểm tra quyền và điều kiện kích hoạt
Project	Entity	Lưu thông tin dự án và trạng thái hiện tại của dự án
ProjectContributor	Entity	Lưu danh sách thành viên tham gia dự án để phục vụ thông báo
NotificationController	Control hỗ trợ	Điều phối việc tạo thông báo khi dự án được kích hoạt
Notification	Entity	Lưu thông báo gửi đến thành viên dự án

ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc tạo thông báo cho thành viên liên quan
Notification	Entity	Lưu thông báo phát sinh khi thành viên được thêm hoặc thay đổi vai trò
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối ghi nhận lịch sử quản lý thành viên dự án
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác quản lý thành viên dự án
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật trạng thái dự án trong cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu dự án, thông báo và lịch sử thao tác

Table 32: Các thành phần của chức năng Kích hoạt dự án

Sơ đồ mô tả:

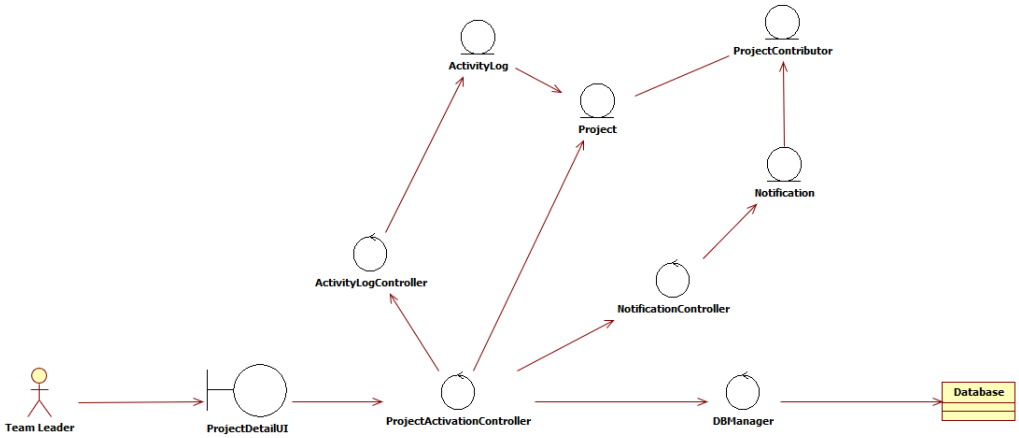

Figure 24: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Kích hoạt dự án

Mô tả luồng xử lý

Team Leader truy cập ProjectDetailUI và chọn chức năng kích hoạt dự án. ProjectDetailUI gửi yêu cầu đến ProjectActivationController để xử lý. ProjectActivationController kiểm tra quyền của Team Leader, kiểm tra dự án có tồn tại hay không và kiểm tra các điều kiện cần thiết trước khi kích hoạt.

Nếu dự án đủ điều kiện, ProjectActivationController cập nhật trạng thái Project thông qua DBManager và Database. Sau khi trạng thái dự án được cập nhật, hệ thống tạo Notification để thông báo cho các ProjectContributor liên quan rằng dự án đã được kích hoạt.

Đồng thời, ActivityLogController ghi nhận lịch sử kích hoạt dự án vào ActivityLog. Hệ thống trả kết quả về ProjectDetailUI và hiển thị thông báo kích hoạt thành công. Nếu dự án không đủ điều kiện hoặc người dùng không đủ quyền, hệ thống không thay đổi trạng thái dự án và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần phục vụ chức năng kích hoạt dự án, gồm giao diện chi tiết dự án, ProjectActivationController, Project, ProjectContributor, Notification và ActivityLog.

1.4.3.6. Chức năng Xem danh sách thành viên dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem danh sách thành viên dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng có quyền xem thông tin các thành viên đang tham gia dự án. Chức năng này hỗ trợ Team Leader, Project Manager và Project Contributor nắm được cơ cấu nhân sự và vai trò trong dự án.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Leader	Actor	Người có quyền xem danh sách thành viên trong dự án thuộc phạm vi quản lý
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, có quyền xem danh sách thành viên dự án
Project Contributor	Actor	Thành viên dự án, có quyền xem danh sách thành viên trong dự án mình tham gia
ProjectDetailUI	Boundary	Giao diện hiển thị danh sách thành viên dự án
ProjectMemberController	Control	Xử lý yêu cầu xem thành viên dự án, kiểm tra quyền truy cập và điều phối truy vấn dữ liệu
ProjectContributor	Entity	Lưu quan hệ thành viên tham gia dự án và vai trò trong dự án
User	Entity	Lưu thông tin tài khoản, họ tên và thông tin liên hệ của thành viên
Role	Entity	Lưu thông tin vai trò của thành viên trong dự án
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất danh sách thành viên dự án từ cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu người dùng, thành viên dự án và vai trò

Table 33: Các thành phần của chức năng Xem danh sách thành viên dự án

Sơ đồ mô tả:

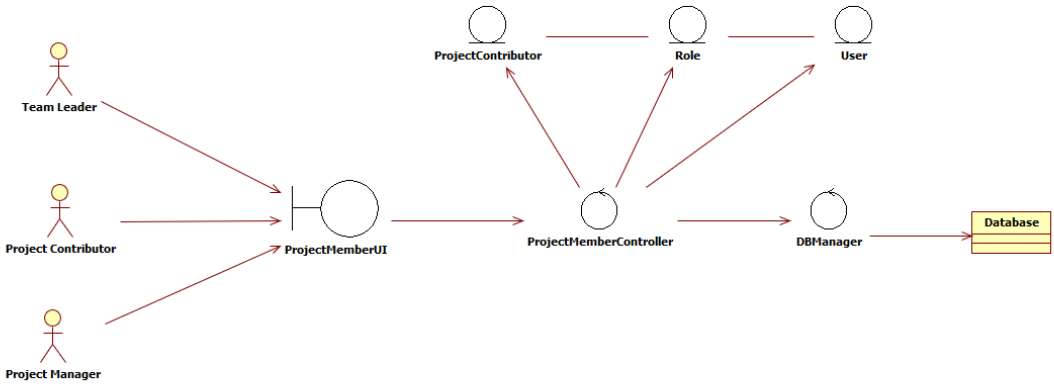

Figure 25: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem danh sách thành viên dự án

Mô tả luồng xử lý

Team Leader, Project Manager hoặc Project Contributor truy cập ProjectMemberUI để xem danh sách thành viên dự án. ProjectMemberUI gửi yêu cầu đến ProjectMemberController. Controller kiểm tra quyền truy cập của người dùng đối với dự án.

Nếu quyền hợp lệ, ProjectMemberController yêu cầu DBManager truy xuất dữ liệu ProjectContributor, User và Role trong Database. Dữ liệu trả về được tổng hợp để hiển thị danh sách thành viên, thông tin người dùng và vai trò của từng thành viên trong dự án.

Nếu người dùng không có quyền xem hoặc không có dữ liệu phù hợp, ProjectMemberUI hiển thị thông báo tương ứng. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xem danh sách thành viên dự án, gồm giao diện thành viên, ProjectMemberController, ProjectContributor, User, Role và thành phần truy xuất dữ liệu.

1.4.3.7. Chức năng Xem danh sách dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem danh sách dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng xem các dự án mà mình có quyền truy cập. Chức năng này hỗ trợ Team Leader, Project Manager và Project Contributor theo dõi danh sách dự án theo vai trò của mình.

Thành phần	**Loại thành phần**	**Vai trò**
Team Leader	Actor	Người có quyền xem các dự án thuộc nhóm hoặc phạm vi quản lý
Project Manager	Actor	Người có quyền xem các dự án mình quản lý
Project Contributor	Actor	Người có quyền xem các dự án mà mình tham gia

ProjectDetailUI	Boundary	Giao diện danh sách dự án, hiển thị các dự án theo phạm vi truy cập
ProjectController	Control	Xử lý yêu cầu xem danh sách dự án, kiểm tra quyền và điều phối truy vấn dữ liệu
Project	Entity	Lưu thông tin dự án hiển thị trong danh sách
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban liên quan đến dự án
ProjectContributor	Entity	Lưu quan hệ người dùng với dự án
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất danh sách thành viên dự án từ cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu người dùng, thành viên dự án và vai trò

Table 34: Các thành phần của chức năng Xem danh sách dự án

Sơ đồ mô tả:

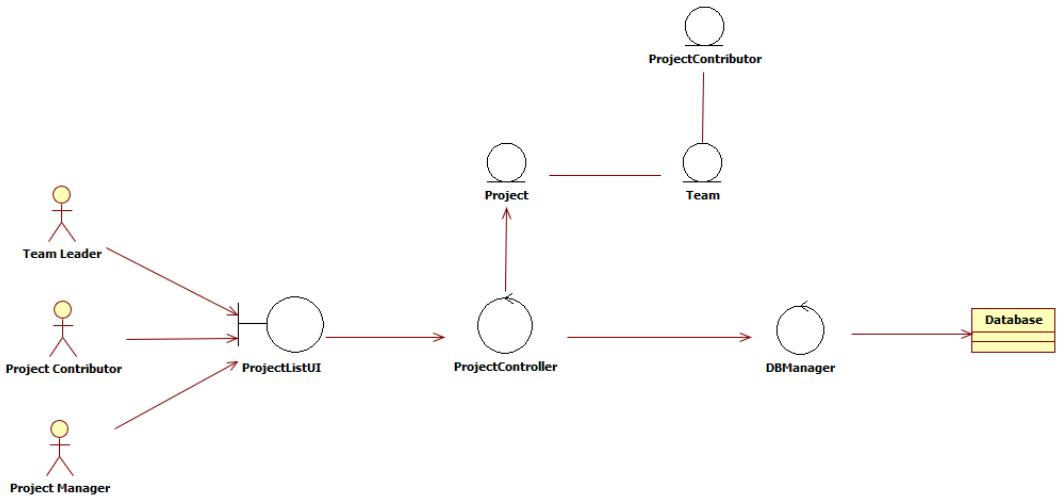

Figure 26: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem danh sách dự án

Mô tả luồng xử lý

Team Leader, Project Manager hoặc Project Contributor truy cập ProjectListUI để xem danh sách dự án. ProjectListUI gửi yêu cầu đến ProjectController. ProjectController kiểm tra vai trò của người dùng và xác định phạm vi dự án được phép hiển thị.

Sau khi quyền truy cập hợp lệ, ProjectController yêu cầu DBManager truy xuất dữ liệu Project, Team và ProjectContributor trong Database. Hệ thống trả danh sách dự án phù hợp

với vai trò của người dùng về ProjectListUI. Người dùng có thể xem thông tin tổng quan như tên dự án, trạng thái, nhóm phụ trách, người quản lý và thời gian thực hiện.
Nếu không có dự án phù hợp hoặc người dùng không có quyền truy cập, giao diện hiển thị thông báo tương ứng. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xem danh sách dự án, gồm giao diện danh sách dự án, ProjectController, Project, Team, ProjectContributor và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.4. Nhóm Quản lý Product Backlog và Công việc

1.4.4.1. Chức năng

Mô hình lớp phân tích của chức năng tạo Product Backlog Item được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Project Manager tạo mới một hạng mục công việc trong Product Backlog của dự án.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện thao tác tạo mới Product Backlog Item
CreatePBI	Boundary	Giao diện tạo PBI, tiếp nhận thông tin PBI từ Project Manager
ProductBacklogItemController	Control	Xử lý yêu cầu tạo PBI, kiểm tra dữ liệu đầu vào và điều phối quá trình lưu trữ
Project	Entity	Lưu thông tin dự án mà PBI được tạo trong phạm vi đó
ProductBacklog	Entity	Lưu danh sách các Product Backlog Item thuộc dự án
ProductBacklogItem	Entity	Lưu thông tin chi tiết của PBI được tạo mới
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Xử lý việc ghi nhận lịch sử thao tác tạo PBI
ActivityLog	Entity	Lưu thông tin nhật ký hoạt động liên quan đến thao tác tạo PBI
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Thực hiện truy xuất và lưu dữ liệu xuống cơ sở dữ liệu
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu dự án, backlog, PBI và lịch sử hoạt động

Table 35: Các thành phần của chức năng Tạo Product Backlog Item

Sơ đồ mô tả:

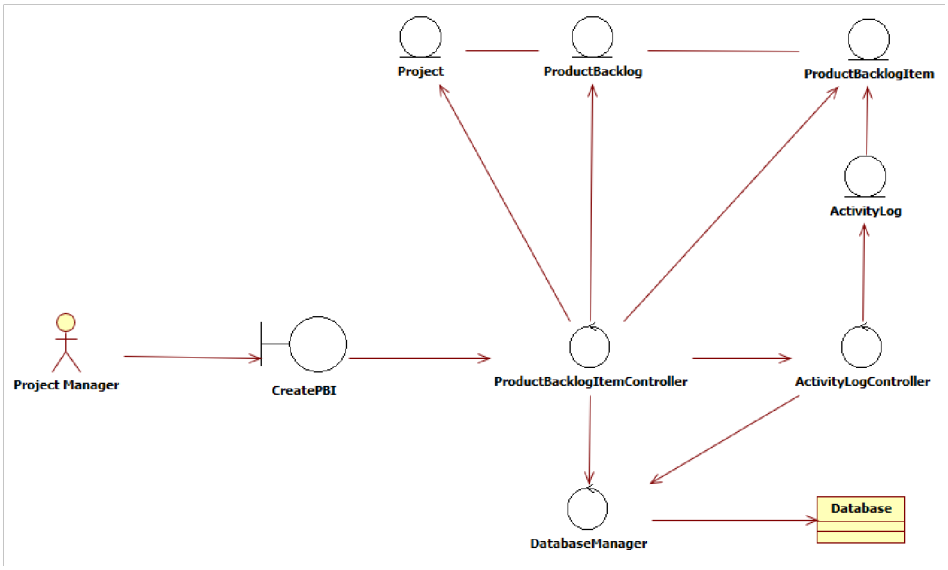

Figure 37: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Tạo Product Backlog Item

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng tạo Product Backlog Item, Project Manager truy cập vào giao diện CreatePBI và nhập các thông tin cần thiết của PBI như tên hạng mục, mô tả, mức độ ưu tiên, trạng thái hoặc các thông tin liên quan đến backlog. Sau khi người dùng gửi yêu cầu tạo mới, CreatePBI chuyển dữ liệu đến ProductBacklogItemController.

ProductBacklogItemController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và xác định PBI mới sẽ thuộc Project và ProductBacklog nào. Sau đó, controller yêu cầu DatabaseManager thực hiện lưu thông tin ProductBacklogItem vào Database. Đồng thời, hệ thống cũng cập nhật mối liên kết giữa ProductBacklogItem với ProductBacklog và Project tương ứng. Sau khi dữ liệu được lưu thành công, ProductBacklogItemController gọi ActivityLogController để ghi nhận lịch sử thao tác. ActivityLogController tạo bản ghi ActivityLog nhằm lưu lại hành động tạo mới PBI của Project Manager. Cuối cùng, kết quả xử lý được trả về giao diện CreatePBI để thông báo tạo mới thành công hoặc hiển thị lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần cần thiết cho chức năng tạo PBI, bao gồm giao diện nhập liệu, lớp xử lý nghiệp vụ, các lớp thực thể liên quan đến dự án và backlog, thành phần ghi log và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.4.2. Chức năng Cập nhật Product Backlog Item

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật Product Backlog Item mô tả quá trình Project Manager chỉnh sửa thông tin của một PBI đã tồn tại trong Product Backlog. Chức năng này cho phép cập nhật nội dung, trạng thái hoặc thông tin quản lý của PBI, đồng thời ghi nhận lịch sử thay đổi để phục vụ việc theo dõi hoạt động trong dự án.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện thao tác xem và cập nhật PBI

DetailPBI	Boundary	Giao diện chi tiết PBI, hiển thị thông tin hiện tại và tiếp nhận dữ liệu cập nhật
ProductBacklogItemController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật PBI, kiểm tra dữ liệu và điều phối việc lưu thay đổi
ProductBacklogItem	Entity	Lưu thông tin chi tiết của PBI được cập nhật
ProductBacklog	Entity	Lưu thông tin backlog chứa PBI
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi log cho thao tác cập nhật
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử cập nhật PBI
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu PBI cũ và lưu dữ liệu sau khi cập nhật

Table 36: Các thành phần của chức năng Cập nhật Product Backlog Item

Sơ đồ mô tả:

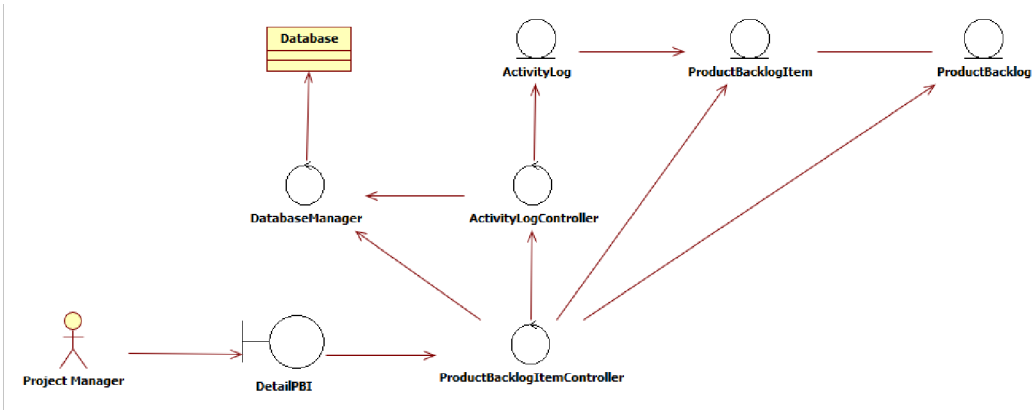

Figure 38: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Cập nhật Product Backlog Item

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager muốn cập nhật thông tin của một Product Backlog Item, người dùng truy cập vào giao diện DetailPBI. Giao diện này hiển thị thông tin hiện tại của PBI và cho phép người dùng chỉnh sửa các trường dữ liệu cần thay đổi. Sau khi Project Manager gửi yêu cầu cập nhật, DetailPBI chuyển dữ liệu mới đến ProductBacklogItemController. ProductBacklogItemController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin đầu vào và xác định ProductBacklogItem cần cập nhật. Controller có thể yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu hiện tại của PBI từ Database để đối chiếu trước khi cập nhật. Sau khi kiểm tra hợp lệ, ProductBacklogItemController thực hiện cập nhật thông tin ProductBacklogItem và đảm bảo PBI vẫn được liên kết đúng với ProductBacklog tương ứng. Sau khi thao tác cập nhật hoàn tất, ProductBacklogItemController gọi ActivityLogController để ghi nhận lịch sử thay đổi. ActivityLogController tạo ActivityLog nhằm lưu lại thông tin về người thực hiện, thời điểm và nội dung thao tác cập nhật. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về giao diện DetailPBI, thông báo cập nhật thành công hoặc hiển thị lỗi nếu có dữ liệu không hợp lệ.

1.4.4.3. Chức năng Xoá Product Backlog Item

Mô hình lớp phân tích của chức năng xoá Product Backlog Item mô tả quá trình Project Manager xoá hoặc loại bỏ một PBI khỏi danh sách Product Backlog. Chức năng này có liên quan đến PBI, các Task được phân rã từ PBI và lịch sử hoạt động, do đó cần có sự phối hợp giữa lớp điều khiển PBI, lớp điều khiển Task và lớp ghi log.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện thao tác xoá PBI
ListPBI	Boundary	Giao diện danh sách PBI, cho phép chọn PBI cần xoá
ProductBacklogItemController	Control	Xử lý yêu cầu xoá PBI, kiểm tra điều kiện xoá và điều phối các xử lý liên quan
TaskController	Control	Kiểm tra hoặc xử lý các Task liên quan đến PBI
ProductBacklogItem	Entity	Đại diện cho PBI cần xoá
Task	Entity	Lưu các công việc được phân rã từ PBI
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi log cho thao tác xoá PBI
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác xoá PBI
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Thực hiện truy xuất, cập nhật hoặc xoá dữ liệu trong cơ sở dữ liệu

Table 37: Các thành phần của chức năng Xoá Product Backlog Item

Sơ đồ mô tả:

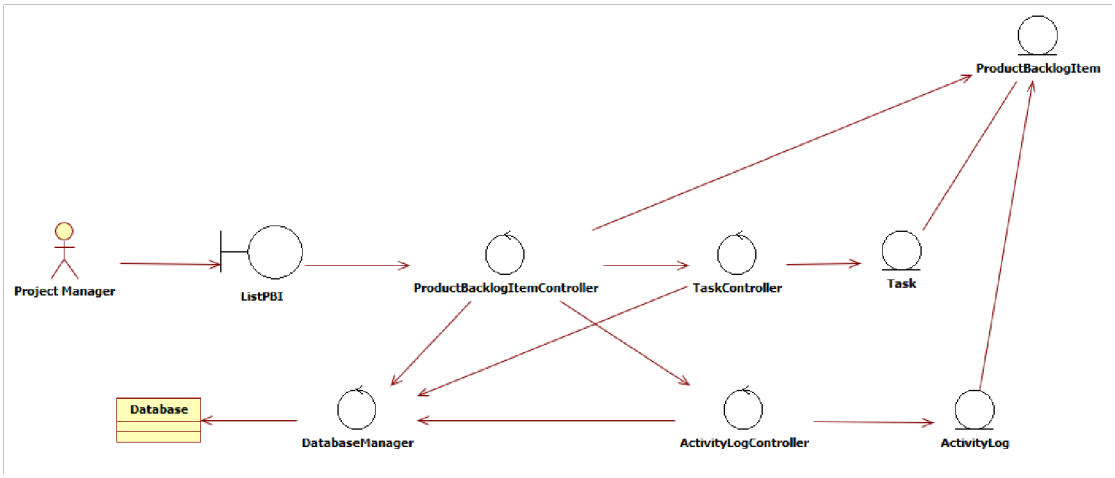

Figure 39: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Xoá Product Backlog Item

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager muốn xoá một Product Backlog Item, người dùng truy cập giao diện ListPBI và chọn PBI cần xoá. Sau khi xác nhận thao tác, ListPBI gửi yêu cầu xoá đến ProductBacklogItemController. ProductBacklogItemController tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra thông tin của ProductBacklogItem cần xoá. Do PBI có thể đã được phân rã thành các Task, ProductBacklogItemController phối hợp với TaskController để kiểm tra các Task liên

quan. Nếu PBI có dữ liệu phụ thuộc, hệ thống cần xử lý mối liên kết giữa ProductBacklogItem và Task trước khi thực hiện thao tác xoá hoặc cập nhật trạng thái. Sau khi điều kiện xoá được xác nhận, ProductBacklogItemController yêu cầu DatabaseManager thực hiện cập nhật dữ liệu trong Database. Tùy theo quy định nghiệp vụ, thao tác này có thể là xoá bản ghi hoặc đánh dấu PBI không còn hiệu lực. Đồng thời, ActivityLogController được gọi để tạo ActivityLog ghi nhận hành động xoá PBI của Project Manager. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả xử lý về giao diện ListPBI. Nếu xoá thành công, danh sách PBI được cập nhật lại. Nếu PBI không thể xoá do còn ràng buộc nghiệp vụ hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần cần thiết cho chức năng xoá PBI, đặc biệt là mối liên hệ giữa PBI, Task, ghi log hoạt động và cơ sở dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng luồng xử lý xoá Product Backlog Item một cách an toàn và có kiểm soát.

1.4.4.4. Chức năng Tra cứu Product Backlog Item

Mô hình lớp phân tích của chức năng tra cứu Product Backlog Item mô tả quá trình Project Manager hoặc Team Leader xem thông tin các PBI trong Product Backlog. Chức năng này giúp người dùng có quyền theo dõi nội dung backlog, xem thông tin PBI và các Task liên quan để phục vụ quá trình quản lý công việc.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện tra cứu PBI
Team Leader	Actor	Trưởng nhóm, thực hiện tra cứu PBI để nắm công việc của nhóm
ListPBI	Boundary	Giao diện danh sách PBI, tiếp nhận yêu cầu tra cứu từ người dùng
ProductBacklogItemController	Control	Xử lý yêu cầu tra cứu, điều phối việc lấy dữ liệu PBI, backlog và task liên quan
ProductBacklogItem	Entity	Lưu thông tin chi tiết của từng PBI
ProductBacklog	Entity	Lưu thông tin backlog chứa các PBI
Task	Entity	Lưu các task được phân rã từ PBI
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu PBI, backlog và task từ cơ sở dữ liệu

Table 38: Các thành phần của chức năng Tra cứu Product Backlog Item

Sơ đồ mô tả:

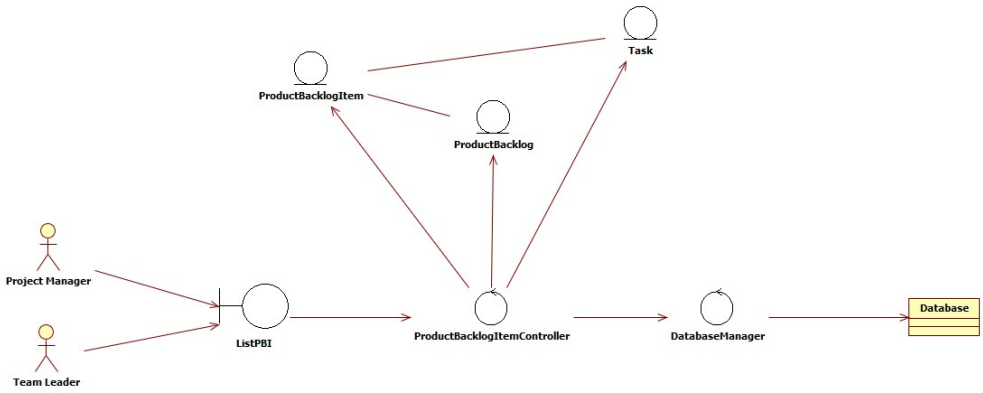

Figure 40: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Tra cứu Product Backlog Item

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager hoặc Team Leader cần tra cứu thông tin Product Backlog Item, người dùng truy cập giao diện ListPBI. Tại đây, người dùng có thể xem danh sách các PBI thuộc Product Backlog của dự án hoặc chọn một PBI cụ thể để xem thông tin chi tiết. Sau khi nhận yêu cầu từ người dùng, ListPBI chuyển thông tin yêu cầu đến ProductBacklogItemController. ProductBacklogItemController tiếp nhận và xử lý yêu cầu tra cứu, sau đó gọi DatabaseManager để truy xuất dữ liệu từ Database. Dữ liệu được truy xuất có thể bao gồm thông tin ProductBacklogItem, ProductBacklog mà PBI thuộc về và các Task liên quan đến PBI đó. Sau khi dữ liệu được lấy thành công, ProductBacklogItemController tổng hợp kết quả và trả về giao diện ListPBI. Giao diện hiển thị danh sách hoặc thông tin chi tiết của PBI cho Project Manager hoặc Team Leader. Nếu không tìm thấy PBI phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng tra cứu PBI, gồm các actor có quyền xem backlog, giao diện danh sách PBI, lớp xử lý nghiệp vụ, các lớp thực thể liên quan và thành phần truy xuất dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng chức năng tra cứu Product Backlog Item trong hệ thống.

1.4.4.5. Chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task

Mô hình lớp phân tích của chức năng phân rã Product Backlog Item thành Task mô tả quá trình Project Manager chia nhỏ một PBI thành các công việc cụ thể để chuẩn bị triển khai. Chức năng này giúp chuyển các yêu cầu hoặc hạng mục trong backlog thành các Task có thể quản lý, phân công và theo dõi trong quá trình thực hiện dự án.

Thành phần	**Loại thành phần**	**Vai trò**
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện phân rã PBI thành các Task
DecayTask	Boundary	Giao diện phân rã PBI, tiếp nhận thông tin các Task cần tạo
TaskController	Control	Xử lý yêu cầu tạo Task từ PBI, kiểm tra dữ liệu và điều phối lưu trữ

ProductBacklogItem	Entity	PBI được chọn để phân rã thành Task
Task	Entity	Lưu thông tin các công việc được tạo từ PBI
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Ghi nhận lịch sử thao tác phân rã PBI
ActivityLog	Entity	Lưu nhật ký hoạt động liên quan đến việc tạo Task
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Lưu Task mới và cập nhật dữ liệu liên quan trong cơ sở dữ liệu

Table 39: Các thành phần của chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task

Sơ đồ mô tả:

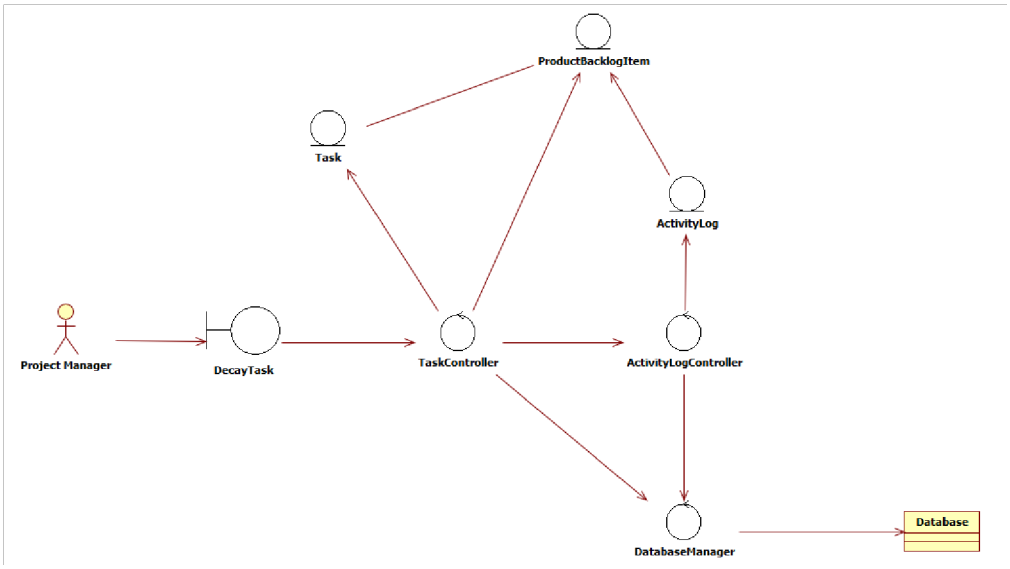

Figure 41: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager muốn phân rã một Product Backlog Item thành các Task cụ thể, người dùng truy cập giao diện DecayTask. Tại đây, Project Manager chọn PBI cần phân rã và nhập thông tin cho các Task như tên công việc, mô tả, thời gian dự kiến hoặc các thông tin chuẩn bị khác.Sau khi người dùng gửi yêu cầu, DecayTask chuyển dữ liệu đến TaskController. TaskController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra PBI được chọn có tồn tại hay không, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin Task. Nếu dữ liệu hợp lệ, TaskController tạo các đối tượng Task và liên kết chúng với ProductBacklogItem tương ứng. Tiếp theo, TaskController yêu cầu DatabaseManager lưu các Task mới vào Database. Sau khi lưu thành công, TaskController gọi ActivityLogController để ghi nhận thao tác phân rã PBI thành Task. ActivityLogController tạo ActivityLog nhằm lưu lại lịch sử thao tác của Project Manager. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về giao diện DecayTask. Nếu phân rã thành công, danh sách Task của PBI được cập nhật. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc PBI không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho Project Manager.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được luồng xử lý chính của nghiệp vụ phân rã PBI, bao gồm giao diện tiếp nhận dữ liệu, lớp điều khiển Task, thực thể PBI, thực thể Task, thành phần ghi log và thành phần truy xuất dữ liệu. Đây là cơ sở để triển khai chức năng tạo Task từ Product Backlog Item.

1.4.4.6. Chức năng Cập nhật Task chuẩn bị

Mô hình lớp phân tích của chức năng cập nhật Task chuẩn bị mô tả quá trình Project Manager chỉnh sửa thông tin của các Task đang ở giai đoạn chuẩn bị trước khi chính thức triển khai. Chức năng này giúp đảm bảo thông tin Task đầy đủ và chính xác trước khi được đưa vào quá trình thực hiện.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện cập nhật Task chuẩn bị
UpdateReadyTask	Boundary	Giao diện cập nhật Task chuẩn bị, tiếp nhận thông tin thay đổi từ Project Manager
TaskController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật Task, kiểm tra dữ liệu và lưu thay đổi
ProductBacklogItem	Entity	PBI chứa hoặc liên kết với Task cần cập nhật
Task	Entity	Lưu thông tin chi tiết của Task được cập nhật
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi nhận lịch sử cập nhật Task
ActivityLog	Entity	Lưu nhật ký thao tác cập nhật Task
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất Task hiện tại và lưu thông tin sau khi cập nhật

Table 40: Các thành phần của chức năng Cập nhật Task chuẩn bị

Sơ đồ mô tả:

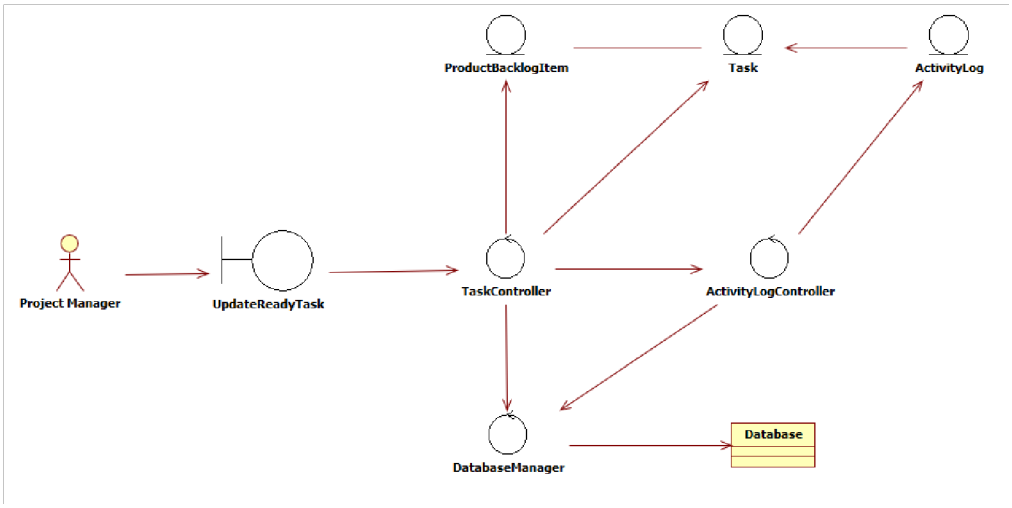

Figure 42: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Cập nhật Task chuẩn bị

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager cần cập nhật thông tin một Task chuẩn bị, người dùng truy cập giao diện UpdateReadyTask. Giao diện này hiển thị thông tin hiện tại của Task và cho phép chỉnh sửa các nội dung như tên Task, mô tả, thời gian dự kiến, mức độ ưu tiên hoặc thông tin liên quan đến quá trình chuẩn bị. Sau khi người dùng gửi yêu cầu cập nhật, UpdateReadyTask

chuyển dữ liệu đến TaskController. TaskController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra Task cần cập nhật có tồn tại hay không và xác định Task đó đang liên kết với ProductBacklogItem nào. Controller cũng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập trước khi thực hiện cập nhật. Nếu dữ liệu hợp lệ, TaskController yêu cầu DatabaseManager lưu thông tin cập nhật vào Database. Sau đó, ActivityLogController được gọi để ghi nhận lịch sử thao tác. ActivityLogController tạo ActivityLog, lưu lại hành động cập nhật Task của Project Manager. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về giao diện UpdateReadyTask. Nếu cập nhật thành công, thông tin Task mới được hiển thị lại cho người dùng. Nếu có lỗi trong quá trình kiểm tra dữ liệu hoặc lưu trữ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng cập nhật Task chuẩn bị, bao gồm giao diện cập nhật, lớp điều khiển Task, các thực thể PBI và Task, lớp ghi log và thành phần truy xuất dữ liệu. Đây là cơ sở để triển khai chức năng cập nhật Task trong giai đoạn chuẩn bị.

1.4.4.7. Chức năng Xoá Task chuẩn bị

Mô hình lớp phân tích của chức năng xoá Task chuẩn bị mô tả quá trình Project Manager xoá một Task đang trong giai đoạn chuẩn bị. Chức năng này cần kiểm tra quan hệ giữa Task và Product Backlog Item, đồng thời ghi nhận thao tác xoá vào lịch sử hoạt động để đảm bảo khả năng theo dõi trong hệ thống.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện thao tác xoá Task chuẩn bị
ReadyTaskList	Boundary	Giao diện danh sách Task chuẩn bị, cho phép chọn Task cần xoá
TaskController	Control	Xử lý yêu cầu xoá Task, kiểm tra điều kiện xoá và điều phối cập nhật dữ liệu
ProductBacklogItem	Entity	PBI liên kết với Task cần xoá
Task	Entity	Task được chọn để xoá hoặc loại bỏ khỏi danh sách chuẩn bị
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi log cho thao tác xoá Task
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác xoá Task
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Thực hiện truy xuất và cập nhật dữ liệu trong Database

Table 41: Các thành phần của chức năng Xoá Task chuẩn bị

Sơ đồ mô tả:

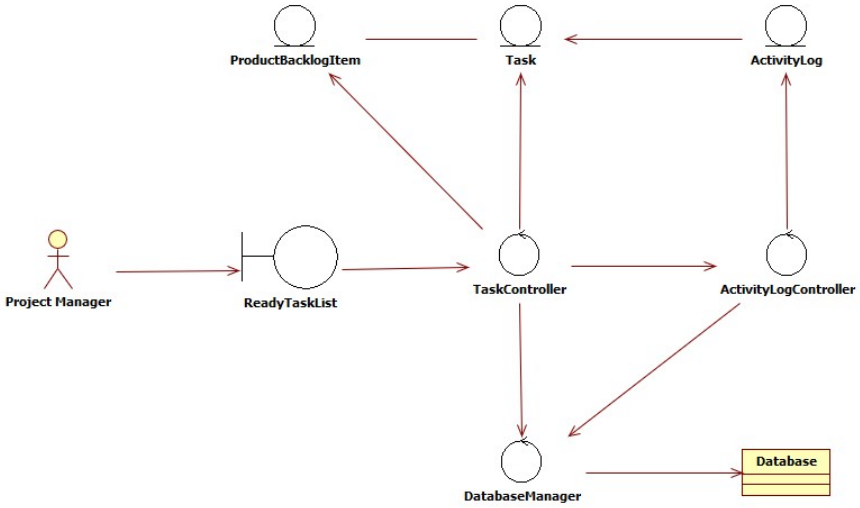

Figure 43: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Xoá Task chuẩn bị

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager muốn xoá một Task chuẩn bị, người dùng truy cập giao diện ReadyTaskList. Giao diện này hiển thị danh sách các Task đang trong giai đoạn chuẩn bị và cho phép Project Manager chọn Task cần xoá. Sau khi Project Manager xác nhận thao tác xoá, ReadyTaskList gửi yêu cầu đến TaskController. TaskController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra Task có tồn tại hay không và xác định Task đang liên kết với ProductBacklogItem nào. Việc kiểm tra này giúp đảm bảo thao tác xoá không làm sai lệch dữ liệu liên quan đến PBI. Nếu Task đáp ứng điều kiện xoá, TaskController yêu cầu DatabaseManager cập nhật dữ liệu trong Database. Tùy theo quy định nghiệp vụ, Task có thể bị xoá khỏi hệ thống hoặc được đánh dấu là không còn hiệu lực. Sau đó, TaskController gọi ActivityLogController để ghi nhận lịch sử xoá Task. ActivityLogController tạo ActivityLog lưu lại thông tin thao tác của Project Manager. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về ReadyTaskList. Nếu xoá thành công, danh sách Task chuẩn bị được cập nhật lại. Nếu Task không thể xoá do ràng buộc dữ liệu hoặc trạng thái không phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần chính trong chức năng xoá Task chuẩn bị, gồm actor, giao diện danh sách Task, lớp điều khiển Task, các thực thể liên quan, thành phần ghi log và thành phần truy xuất dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng luồng xử lý xoá Task an toàn trong hệ thống.

1.4.4.8. Chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task

Mô hình lớp phân tích của chức năng gán thành viên dự kiến cho Task mô tả quá trình Project Manager lựa chọn các thành viên có khả năng tham gia thực hiện một Task. Chức năng này hỗ trợ quá trình lập kế hoạch nhân sự trước khi Task được triển khai chính thức.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò

Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện thao tác gán thành viên dự kiến cho Task
AssignProspectiveMembers	Boundary	Giao diện gán thành viên dự kiến, tiếp nhận thông tin Task và danh sách thành viên được chọn
TaskController	Control	Xử lý yêu cầu gán thành viên, kiểm tra Task và thành viên được chọn
User	Entity	Lưu thông tin người dùng hoặc thành viên có thể được gán vào Task
ProjectDistributor	Entity	Lưu thông tin phân bổ/tham gia của thành viên trong dự án
Task	Entity	Task cần được gán thành viên dự kiến
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi nhận lịch sử gán thành viên
ActivityLog	Entity	Lưu nhật ký thao tác gán thành viên cho Task
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất thông tin thành viên, Task và lưu dữ liệu phân công
Database	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu người dùng, phân bổ dự án, Task và ActivityLog

Table 42: Các thành phần của chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task

Sơ đồ mô tả:

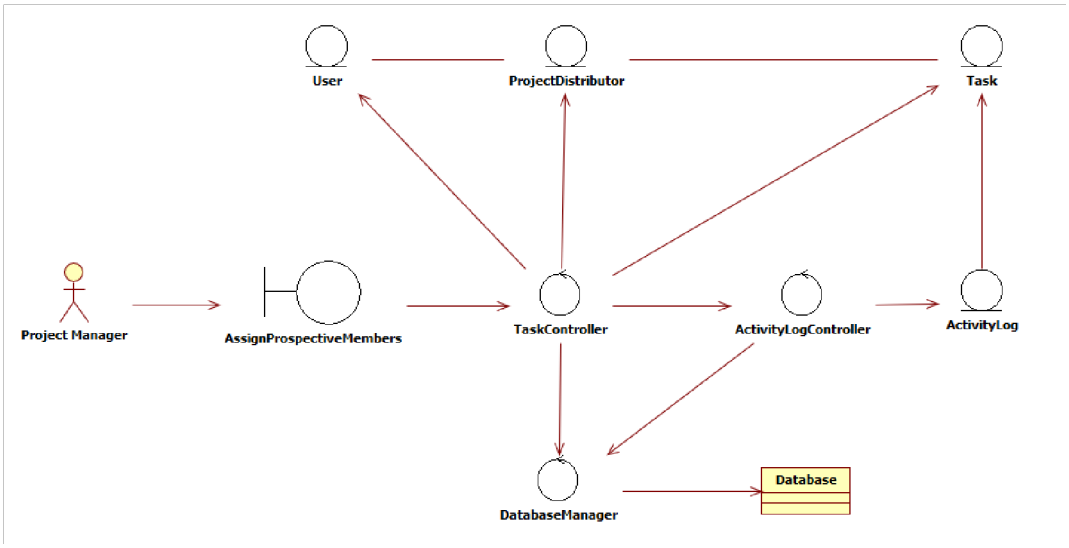

Figure 44: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager cần gán thành viên dự kiến cho một Task, người dùng truy cập giao diện AssignProspectiveMembers. Tại giao diện này, Project Manager chọn Task cần phân công và lựa chọn một hoặc nhiều thành viên dự kiến tham gia thực hiện Task. Sau khi người

dùng gửi yêu cầu, AssignProspectiveMembers chuyển dữ liệu đến TaskController. TaskController tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra Task có tồn tại hay không và kiểm tra các thành viên được chọn trong lớp User. Đồng thời, TaskController cũng có thể kiểm tra thông tin ProjectDistributor để đảm bảo những thành viên được chọn thuộc phạm vi dự án hoặc có vai trò phù hợp với Task. Nếu dữ liệu hợp lệ, TaskController yêu cầu DatabaseManager lưu thông tin gán thành viên dự kiến vào Database. Thông tin này giúp hệ thống ghi nhận mối liên hệ giữa Task và các thành viên được dự kiến phân công. Sau đó, TaskController gọi ActivityLogController để ghi nhận lịch sử thao tác. ActivityLogController tạo ActivityLog lưu lại việc Project Manager đã gán thành viên dự kiến cho Task. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về giao diện AssignProspectiveMembers. Nếu thao tác thành công, danh sách thành viên dự kiến của Task được cập nhật. Nếu thành viên không hợp lệ hoặc Task không tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần cần thiết cho nghiệp vụ gán thành viên dự kiến, bao gồm giao diện thao tác, lớp điều khiển Task, các thực thể User, ProjectDistributor, Task, thành phần ghi log và thành phần truy xuất dữ liệu. Đây là cơ sở để triển khai chức năng lập kế hoạch phân công nhân sự cho Task.

1.4.4.9. Chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai

Mô hình lớp phân tích của chức năng xác nhận PBI sẵn sàng triển khai mô tả quá trình Project Manager kiểm tra và xác nhận một Product Backlog Item đã đủ điều kiện để đưa vào triển khai. Chức năng này liên quan đến trạng thái của PBI, các Task được phân rã từ PBI và lịch sử hoạt động trong hệ thống.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, thực hiện xác nhận PBI sẵn sàng triển khai
DetailPBI	Boundary	Giao diện chi tiết PBI, hiển thị thông tin PBI và cho phép xác nhận trạng thái sẵn sàng
ProductBacklogItemController	Control	Xử lý yêu cầu xác nhận PBI, kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái PBI
ProductBacklogItem	Entity	PBI cần được xác nhận sẵn sàng triển khai
Task	Entity	Các Task liên quan đến PBI, dùng để kiểm tra mức độ chuẩn bị
ActivityLogController	Control hỗ trợ	Điều phối việc ghi nhận lịch sử xác nhận PBI
ActivityLog	Entity	Lưu nhật ký thao tác xác nhận PBI sẵn sàng triển khai
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu PBI, Task trong Database

Table 43: Các thành phần của chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai

Sơ đồ mô tả:

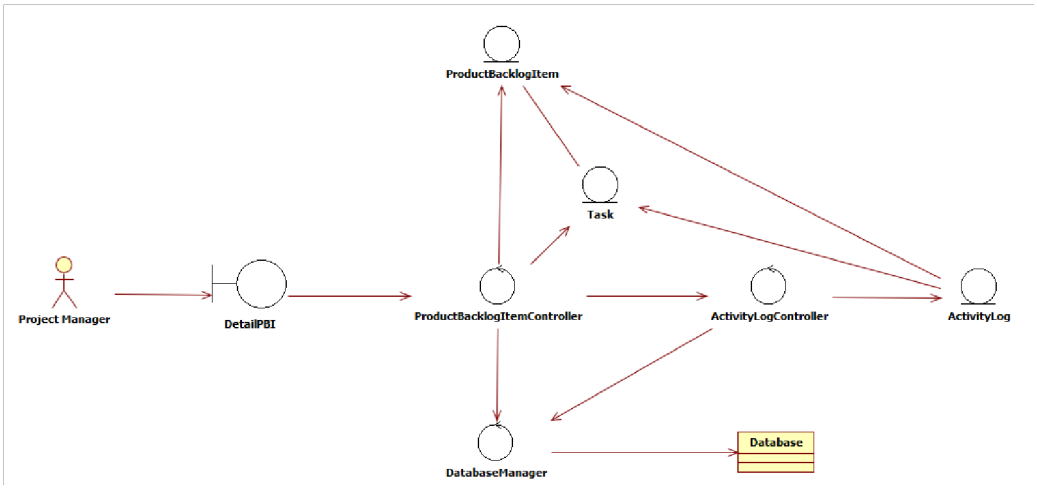

Figure 45: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager muốn xác nhận một PBI đã sẵn sàng triển khai, người dùng truy cập giao diện DetailPBI. Giao diện này hiển thị thông tin chi tiết của ProductBacklogItem, bao gồm nội dung PBI và các Task liên quan nếu có. Sau khi Project Manager thực hiện thao tác xác nhận, DetailPBI gửi yêu cầu đến ProductBacklogItemController.
ProductBacklogItemController tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra ProductBacklogItem cần xác nhận. Controller có thể kiểm tra các Task liên quan để đảm bảo PBI đã được phân rã hoặc chuẩn bị đầy đủ trước khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng triển khai. Nếu PBI đáp ứng điều kiện nghiệp vụ, ProductBacklogItemController yêu cầu DatabaseManager cập nhật trạng thái của ProductBacklogItem trong Database. Sau đó, controller gọi ActivityLogController để ghi nhận lịch sử thao tác. ActivityLogController tạo ActivityLog lưu lại hành động xác nhận PBI sẵn sàng triển khai của Project Manager. Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về giao diện DetailPBI. Nếu xác nhận thành công, trạng thái PBI được cập nhật. Nếu PBI chưa đủ điều kiện triển khai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc yêu cầu bổ sung thông tin cần thiết.
Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xác nhận PBI sẵn sàng triển khai, gồm giao diện chi tiết PBI, lớp xử lý nghiệp vụ, các thực thể PBI và Task, thành phần ghi log và thành phần truy xuất dữ liệu. Đây là cơ sở để xây dựng luồng kiểm tra và cập nhật trạng thái PBI trong hệ thống.

1.4.4.10. Chức năng Tìm kiếm và lọc PBI

Mô hình lớp phân tích của chức năng tìm kiếm và lọc PBI mô tả quá trình các người dùng trong dự án tra cứu danh sách Product Backlog Item theo từ khóa hoặc điều kiện lọc. Chức năng này hỗ trợ Project Manager, Team Leader và Team Member nhanh chóng tìm được PBI cần theo dõi hoặc xử lý.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, tìm kiếm và lọc các PBI trong dự án

Team Leader	Actor	Trưởng nhóm, tìm kiếm PBI để theo dõi công việc của nhóm
Team Member	Actor	Thành viên dự án, tìm kiếm PBI liên quan đến công việc được giao
ListPBI	Boundary	Giao diện danh sách PBI, tiếp nhận từ khóa và điều kiện lọc
ProductBacklogItemController	Control	Xử lý yêu cầu tìm kiếm/lọc PBI, điều phối truy vấn dữ liệu
ProductBacklogItem	Entity	Lưu thông tin các PBI được tìm kiếm
ProductBacklog	Entity	Lưu thông tin backlog chứa các PBI
DatabaseManager	Data Access / Control hỗ trợ	Thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm/lọc

Table 44: Các thành phần của chức năng Tìm kiếm và lọc PBI

Sơ đồ mô tả:

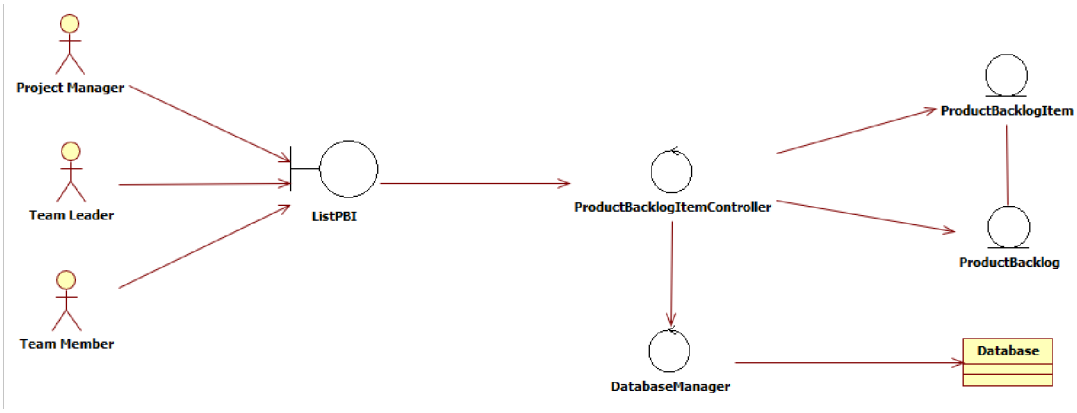

Figure 46: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Tìm kiếm và lọc PBI

Mô tả luồng xử lý

Khi Project Manager, Team Leader hoặc Team Member muốn tìm kiếm và lọc Product Backlog Item, người dùng truy cập giao diện ListPBI. Tại đây, người dùng nhập từ khóa hoặc lựa chọn các điều kiện lọc như trạng thái, mức độ ưu tiên, backlog hoặc thông tin liên quan đến PBI. Sau khi người dùng gửi yêu cầu, ListPBI chuyển thông tin tìm kiếm/lọc đến ProductBacklogItemController. ProductBacklogItemController tiếp nhận yêu cầu, phân tích điều kiện lọc và gọi DatabaseManager để truy vấn dữ liệu trong Database. DatabaseManager thực hiện tìm kiếm dữ liệu ProductBacklogItem theo các điều kiện được cung cấp, đồng thời liên kết với ProductBacklog để đảm bảo kết quả thuộc đúng backlog hoặc dự án cần xem. Sau khi truy vấn hoàn tất, dữ liệu được trả về ProductBacklogItemController. Controller tổng hợp kết quả và gửi lại cho giao diện ListPBI. Giao diện hiển thị danh sách PBI phù hợp với điều kiện tìm kiếm/lọc. Nếu không có PBI nào phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu.

Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng tìm kiếm và lọc PBI, gồm các actor có quyền truy cập danh sách PBI, giao diện ListPBI, lớp điều khiển ProductBacklogItemController, các thực thể ProductBacklogItem,

ProductBacklog và thành phần truy xuất dữ liệu. Đây là cơ sở để triển khai chức năng tìm kiếm/lọc PBI trong hệ thống.

1.4.5. Nhóm Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành

1.4.5.1. Chức năng Quản lý Sprint

Mô hình lớp phân tích của chức năng quản lý Sprint được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Project Manager tạo mới, cập nhật và quản lý thông tin Sprint trong dự án. Dựa trên nghiệp vụ quản lý Sprint, hệ thống xác định các thành phần chính gồm actor, lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và thành phần hỗ trợ truy xuất dữ liệu.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền tạo, cập nhật và quản lý Sprint trong dự án
SprintManagementForm	Boundary	Giao diện quản lý Sprint, tiếp nhận thông tin Sprint từ Project Manager
SprintController	Control	Xử lý yêu cầu quản lý Sprint, kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra dữ liệu và điều phối lưu thay đổi
User	Entity	Lưu thông tin người dùng thực hiện thao tác hoặc có liên quan đến Sprint
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint như tên, mục tiêu, thời gian, trạng thái và dự án liên kết
Project	Entity	Lưu thông tin dự án chứa Sprint
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Sprint, Project, User vào cơ sở dữ liệu
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Sprint, Project và thông tin liên quan

Table 45: Các thành phần của chức năng Quản lý Sprint

Sơ đồ mô tả:

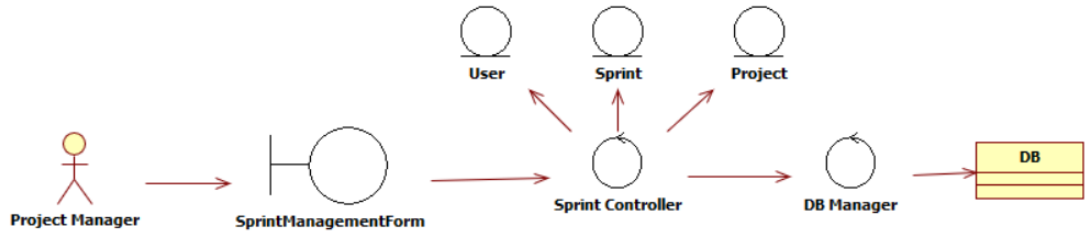

Figure 27: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý Sprint

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng quản lý Sprint, Project Manager truy cập SprintManagementForm để xem danh sách Sprint hoặc nhập thông tin tạo mới/cập nhật Sprint. SprintManagementForm gửi yêu cầu đến SprintController để xử lý. SprintController kiểm tra quyền của Project Manager, kiểm tra Project liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu Sprint. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo mới hoặc cập nhật thông tin Sprint, sau đó yêu cầu DBManager lưu thay đổi vào DB. Khi thao tác thành công, hệ thống trả kết quả về SprintManagementForm và hiển thị thông báo cho Project Manager. Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc người dùng không đủ quyền, hệ thống không lưu thay đổi và hiển thị thông báo lỗi phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng quản lý Sprint, gồm giao diện SprintManagementForm, lớp điều khiển SprintController, các lớp dữ liệu User, Sprint, Project và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.5.2. Chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint

Mô hình lớp phân tích của chức năng quản lý Product Backlog Item trong Sprint được xây dựng nhằm mô tả quá trình Project Manager lựa chọn, thêm hoặc điều chỉnh các Product Backlog Item được đưa vào Sprint. Chức năng này giúp Sprint có đầy đủ các hạng mục công việc cần triển khai.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền lựa chọn và quản lý các Product Backlog Item trong Sprint
SprintPBISelectionUI	Boundary	Giao diện lựa chọn Product Backlog Item cho Sprint
SprintPBIController	Control	Xử lý yêu cầu thêm hoặc quản lý PBI trong Sprint, kiểm tra điều kiện và điều phối lưu dữ liệu
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint được chọn để thêm PBI
Project	Entity	Lưu thông tin dự án chứa Sprint và Product Backlog

ProductBacklogItem	Entity	Lưu thông tin từng hạng mục backlog được chọn vào Sprint
ProductBacklog	Entity	Lưu danh sách các Product Backlog Item của dự án
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Sprint, ProductBacklog, ProductBacklogItem
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Sprint, Product Backlog và PBI

Table 46: Các thành phần của chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint

Sơ đồ mô tả:

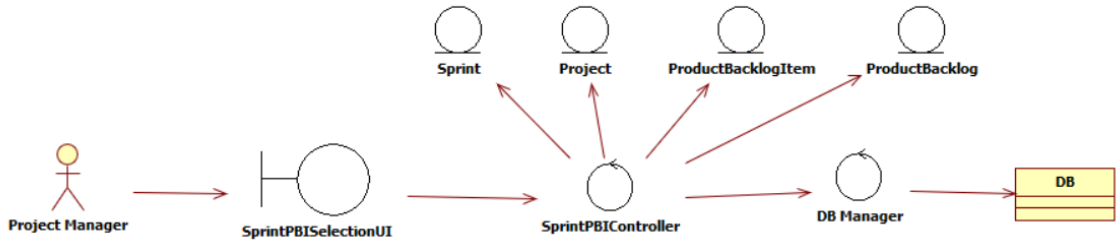

Figure 28: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint

Mô tả luồng xử lý

Project Manager truy cập SprintPBISelectionUI và chọn Sprint cần quản lý Product Backlog Item. Giao diện gửi yêu cầu đến SprintPBIController để lấy thông tin Sprint, Project, ProductBacklog và danh sách ProductBacklogItem có thể đưa vào Sprint. SprintPBIController kiểm tra Sprint có hợp lệ không, kiểm tra trạng thái Sprint và kiểm tra các PBI được chọn có đủ điều kiện đưa vào Sprint hay không. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật quan hệ giữa Sprint và ProductBacklogItem, đồng thời cập nhật trạng thái của các PBI liên quan. DBManager lưu các thay đổi vào DB. Sau khi lưu thành công, SprintPBISelectionUI hiển thị danh sách PBI đã được cập nhật trong Sprint. Nếu Sprint hoặc PBI không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần phục vụ chức năng quản lý PBI trong Sprint, gồm giao diện lựa chọn PBI, SprintPBIController, Sprint, Project, ProductBacklog, ProductBacklogItem và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.5.3. Chức năng Quản lý công việc trong Sprint

Mô hình lớp phân tích của chức năng quản lý công việc trong Sprint được xây dựng nhằm mô tả quá trình Project Manager xem, kiểm tra và quản lý các Task được hình thành từ Product Backlog Item trong Sprint. Chức năng này giúp tổ chức các công việc cần thực hiện trong Sprint một cách rõ ràng.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền quản lý danh sách công việc trong Sprint
SprintTaskManagementForm	Boundary	Giao diện quản lý công việc trong Sprint
SprintTaskController	Control	Xử lý yêu cầu xem, kiểm tra và cập nhật công việc trong Sprint
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint chứa các công việc cần quản lý
Project	Entity	Lưu thông tin dự án chứa Sprint và Product Backlog
ProductBacklogItem	Entity	Lưu thông tin hạng mục backlog liên quan đến Task
Task	Entity	Lưu thông tin công việc được triển khai trong Sprint
User	Entity	Lưu thông tin người dùng liên quan đến việc quản lý hoặc thực hiện Task
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Sprint, PBI, Task và User
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu công việc và các thông tin liên quan

Table 47: Các thành phần của chức năng Quản lý công việc trong Sprint

Sơ đồ mô tả:

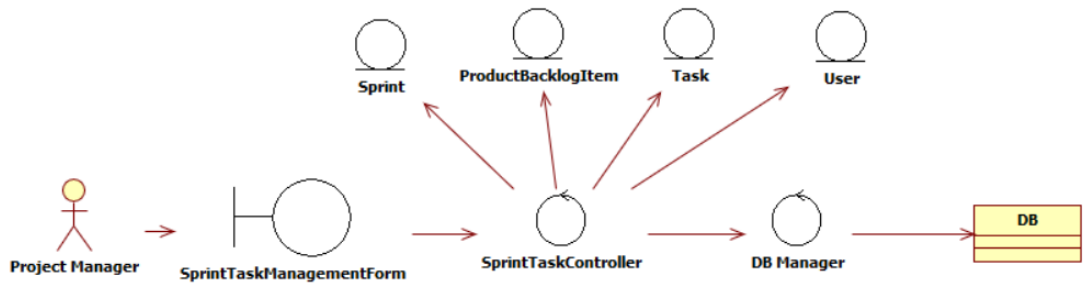

Figure 29: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Quản lý công việc trong Sprint

Mô tả luồng xử lý

Project Manager truy cập SprintTaskManagementForm để xem danh sách công việc trong một Sprint. Giao diện gửi yêu cầu đến SprintTaskController. SprintTaskController truy xuất thông tin Sprint, các ProductBacklogItem đã được đưa vào Sprint và các Task liên quan thông qua DBManager. Sau khi dữ liệu được trả về, Project Manager có thể kiểm tra danh

sách Task, trạng thái công việc, người liên quan và các thông tin cần thiết để chuẩn bị triển khai Sprint. Nếu có thay đổi hợp lệ, SprintTaskController yêu cầu DBManager cập nhật dữ liệu Task trong DB. Nếu Sprint không tồn tại, dữ liệu không hợp lệ hoặc Project Manager không đủ quyền, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia chức năng quản lý công việc trong Sprint, gồm SprintTaskManagementForm, SprintTaskController, Sprint, ProductBacklogItem, Task, User và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.5.4. Chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc

Mô hình lớp phân tích của chức năng rà soát và xác nhận phân công công việc được xây dựng nhằm mô tả quá trình Project Manager kiểm tra danh sách Task, thành viên phụ trách và thông tin phân công trước khi Sprint được triển khai. Chức năng này giúp đảm bảo mỗi công việc được giao cho thành viên phù hợp.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền rà soát và xác nhận phân công công việc trong Sprint
TaskAssignmentReviewForm	Boundary	Giao diện rà soát phân công công việc
TaskAssignmentController	Control	Xử lý yêu cầu kiểm tra, xác nhận và lưu thông tin phân công
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint chứa các Task cần phân công
ProjectMember	Entity	Lưu thông tin thành viên thuộc dự án
Task	Entity	Lưu thông tin công việc cần được giao
User	Entity	Lưu thông tin người dùng liên quan đến phân công
TaskAssignment	Entity	Lưu thông tin phân công Task cho thành viên phụ trách
Notification	Entity	Lưu thông báo gửi đến thành viên sau khi phân công
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Sprint, PBI, Task và User
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu công việc và các thông tin liên quan

Table 48: Các thành phần của chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc

Sơ đồ mô tả003A

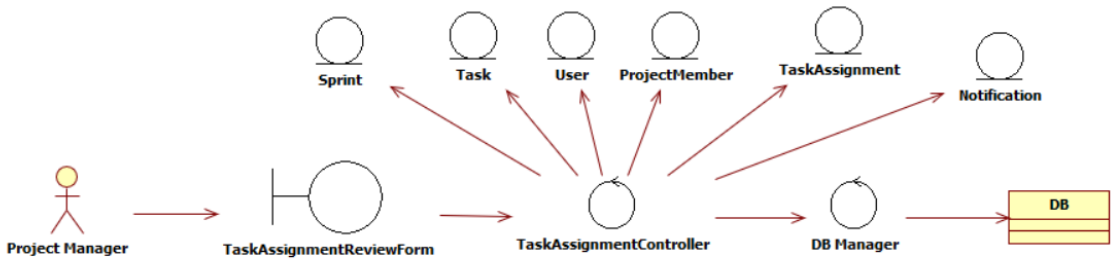

Figure 30: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc

Mô tả luồng xử lý

Project Manager truy cập TaskAssignmentReviewForm để xem danh sách Task trong Sprint và thông tin phân công hiện tại. Giao diện gửi yêu cầu đến TaskAssignmentController để lấy dữ liệu Sprint, Task, ProjectMember và TaskAssignment. TaskAssignmentController kiểm tra quyền của Project Manager, kiểm tra Task có thuộc Sprint hay không và kiểm tra thành viên được phân công có thuộc dự án không. Nếu thông tin hợp lệ, Project Manager xác nhận phân công công việc. Hệ thống lưu TaskAssignment thông qua DBManager, cập nhật dữ liệu trong DB và tạo Notification gửi đến thành viên liên quan. Nếu dữ liệu phân công không hợp lệ hoặc thành viên không thuộc dự án, hệ thống không lưu thay đổi và hiển thị thông báo lỗi. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia chức năng rà soát phân công, gồm TaskAssignmentReviewForm, TaskAssignmentController, Sprint, Task, ProjectMember, TaskAssignment, Notification và thành phần truy xuất dữ liệu.

1.4.5.5. Chức năng Thực hiện công việc trong Sprint

Mô hình lớp phân tích của chức năng thực hiện công việc trong Sprint được xây dựng nhằm mô tả quá trình Team Member xem công việc được giao và cập nhật trạng thái xử lý theo Workflow. Chức năng này giúp phản ánh tiến độ thực hiện Task trong Sprint.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Member	Actor	Người thực hiện công việc được giao trong Sprint
MySprintTaskForm	Boundary	Giao diện hiển thị danh sách Task được giao cho Team Member
TaskWorkflowController	Control	Xử lý yêu cầu cập nhật trạng thái Task theo Workflow
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint chứa Task đang được thực hiện
Task	Entity	Lưu thông tin công việc và trạng thái hiện tại
User	Entity	Lưu thông tin người dùng liên quan đến phân công

WorkflowState	Entity	Lưu các trạng thái Workflow và quy tắc chuyển trạng thái
TaskAssignment	Entity	Lưu thông tin phân công Task cho Team Member
Notification	Entity	Lưu thông báo phát sinh khi Task được cập nhật
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu Task, WorkflowState, TaskAssignment và Notification
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu công việc, phân công, Workflow và thông báo

Table 49: Các thành phần của chức năng Thực hiện công việc trong Sprint

Sơ đồ mô tả:

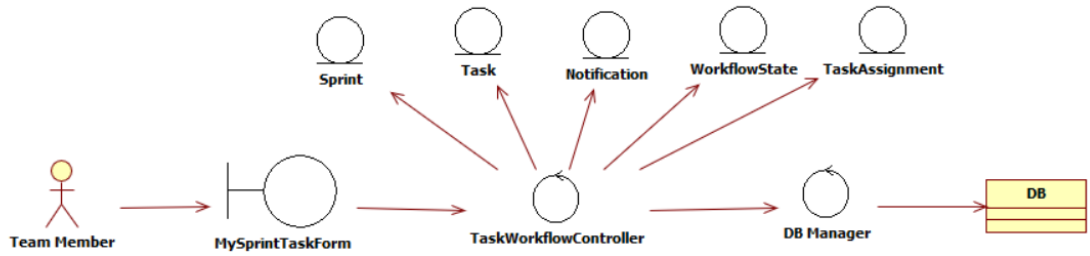

Figure 31: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Thực hiện công việc trong Sprint

Mô tả luồng xử lý

Team Member truy cập MySprintTaskForm để xem danh sách công việc được giao trong Sprint. Giao diện gửi yêu cầu đến TaskWorkflowController để lấy thông tin Task, Sprint và TaskAssignment liên quan. Khi Team Member cập nhật trạng thái công việc, TaskWorkflowController kiểm tra người dùng có phải người phụ trách Task hay không, kiểm tra Sprint có đang hoạt động không và kiểm tra việc chuyển trạng thái có đúng WorkflowState hay không. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái Task thông qua DBManager và lưu thay đổi vào DB. Khi cần thiết, hệ thống tạo Notification để thông báo cho người liên quan. Nếu Team Member không có quyền cập nhật hoặc trạng thái chuyển không hợp lệ, hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo lỗi. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần phục vụ chức năng thực hiện công việc trong Sprint, gồm MySprintTaskForm, TaskWorkflowController, Sprint, Task, WorkflowState, TaskAssignment, Notification và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.5.6. Chức năng Theo dõi tiến độ Sprint

Mô hình lớp phân tích của chức năng theo dõi tiến độ Sprint được xây dựng nhằm mô tả quá trình Project Manager xem tình hình thực hiện Sprint thông qua thông tin Task, trạng thái

Workflow và dữ liệu tổng hợp tiến độ. Chức năng này hỗ trợ quản lý kiểm soát tiến độ Sprint trong quá trình vận hành.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người theo dõi và đánh giá tiến độ Sprint
SprintProgressView	Boundary	Giao diện hiển thị tiến độ Sprint
SprintProgressController	Control	Xử lý yêu cầu xem tiến độ, tổng hợp dữ liệu và điều phối truy vấn thông tin
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint cần theo dõi
Task	Entity	Lưu danh sách công việc thuộc Sprint
User	Entity	Lưu thông tin người dùng liên quan đến Task
SprintProgress	Entity	Lưu trạng thái công việc phục vụ thống kê tiến độ
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu Sprint, Task, WorkflowState và SprintProgress
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Sprint và tiến độ công việc

Table 50: Các thành phần của chức năng Theo dõi tiến độ Sprint

Sơ đồ mô tả:

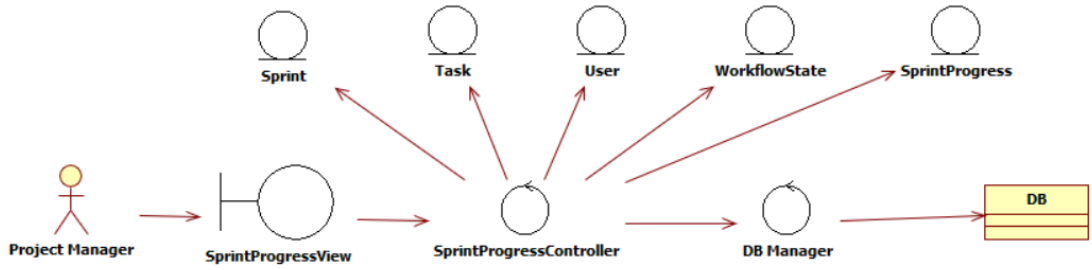

Figure 32: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Theo dõi tiến độ Sprint

Mô tả luồng xử lý

Project Manager truy cập SprintProgressView và chọn Sprint cần theo dõi. Giao diện gửi yêu cầu đến SprintProgressController để lấy dữ liệu tiến độ. SprintProgressController kiểm tra quyền xem Sprint, sau đó yêu cầu DBManager truy xuất thông tin Sprint, danh sách Task, User liên quan và trạng thái WorkflowState của các Task. Dữ liệu được tổng hợp thành SprintProgress, bao gồm số lượng Task theo trạng thái, tỷ lệ hoàn thành và khối lượng công việc còn lại. SprintProgressController trả dữ liệu về SprintProgressView để hiển thị cho Project Manager. Nếu Sprint không tồn tại hoặc người dùng không có quyền xem, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các

thành phần tham gia chức năng theo dõi tiến độ Sprint, gồm SprintProgressView, SprintProgressController, Sprint, Task, WorkflowState, SprintProgress, User và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.5.7. Chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc

Mô hình lớp phân tích của chức năng kiểm tra và phê duyệt công việc được xây dựng nhằm mô tả quá trình Project Manager kiểm tra các Task đã được Team Member chuyển sang trạng thái chờ đánh giá. Chức năng này giúp xác nhận kết quả thực hiện công việc và cập nhật trạng thái Task phù hợp.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền kiểm tra và phê duyệt kết quả công việc
TaskApprovalForm	Boundary	Giao diện kiểm tra và phê duyệt Task
TaskApprovalController	Control	Xử lý yêu cầu phê duyệt, kiểm tra quyền và điều phối cập nhật trạng thái Task
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint chứa Task cần phê duyệt
Task	Entity	Lưu thông tin công việc cần được kiểm tra
User	Entity	Lưu thông tin người thực hiện hoặc người liên quan đến Task
TaskApproval	Entity	Lưu kết quả phê duyệt, nhận xét và quyết định xử lý
Notification	Entity	Lưu thông báo kết quả phê duyệt gửi đến người liên quan
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu Task, TaskApproval và Notification
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu phê duyệt công việc

Table 51: Các thành phần của chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc

Sơ đồ mô tả:

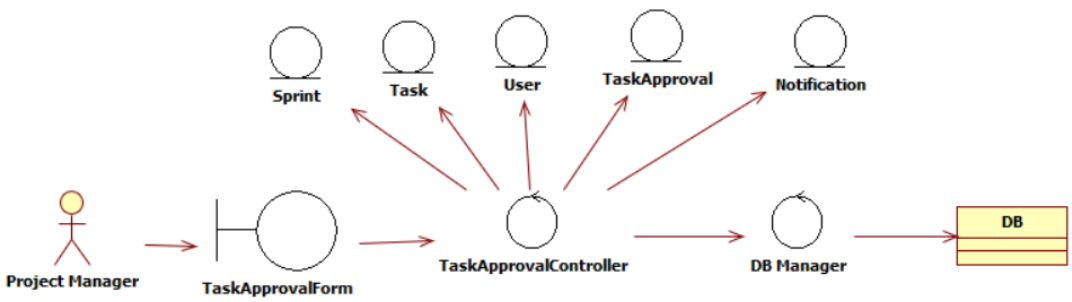

Figure 33: Sơ đồ lớp phân tích của chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc

Mô tả luồng xử lý

Project Manager truy cập TaskApprovalForm để xem danh sách Task cần kiểm tra. Giao diện gửi yêu cầu đến TaskApprovalController. Controller truy xuất thông tin Sprint, Task, User và dữ liệu phê duyệt liên quan thông qua DBManager. Sau khi Project Manager kiểm tra kết quả thực hiện, TaskApprovalController ghi nhận quyết định phê duyệt vào TaskApproval. Nếu Task đạt yêu cầu, hệ thống cập nhật trạng thái Task phù hợp; nếu chưa đạt, hệ thống ghi nhận lý do và chuyển Task về trạng thái cần xử lý lại. DBManager lưu thay đổi vào DB và hệ thống tạo Notification để thông báo kết quả cho thành viên liên quan. Nếu Task không hợp lệ hoặc Project Manager không đủ quyền phê duyệt, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia chức năng phê duyệt công việc, gồm TaskApprovalForm, TaskApprovalController, Sprint, Task, User, TaskApproval, Notification và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.5.8. Chức năng Tổng kết Sprint

Mô hình lớp phân tích của chức năng tổng kết Sprint được xây dựng nhằm mô tả quá trình Project Manager tổng hợp kết quả thực hiện Sprint, đánh giá mức độ hoàn thành và lưu thông tin tổng kết. Chức năng này giúp dự án ghi nhận kết quả sau mỗi chu kỳ Sprint.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền tổng kết Sprint
SprintSummaryForm	Boundary	Giao diện nhập và hiển thị thông tin tổng kết Sprint
SprintSummaryController	Control	Xử lý yêu cầu tổng kết, kiểm tra điều kiện và điều phối lưu dữ liệu tổng kết
Project	Entity	Lưu thông tin dự án chứa Sprint cần tổng kết
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint được tổng kết
Task	Entity	Lưu danh sách công việc thuộc Sprint phục vụ đánh giá kết quả
SprintSummary	Entity	Lưu thông tin tổng kết Sprint, kết quả đánh giá và ghi chú
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Project, Sprint, Task và SprintSummary
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tổng kết Sprint

Table 52: Các thành phần của chức năng Tổng kết Sprint

Sơ đồ mô tả:

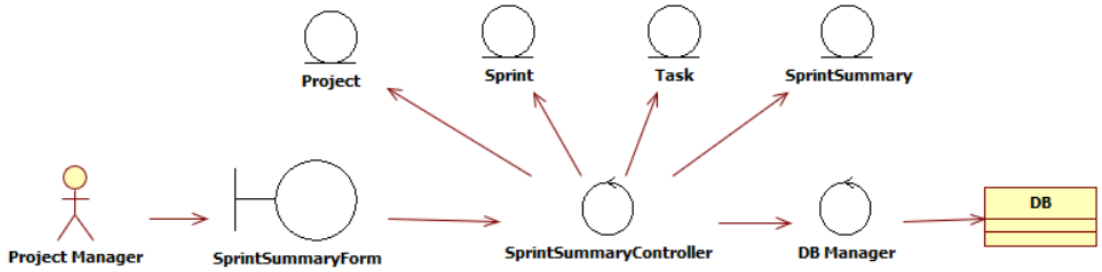

Figure 34: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tổng kết Sprint

Mô tả luồng xử lý

Project Manager truy cập SprintSummaryForm và chọn Sprint cần tổng kết. Giao diện gửi yêu cầu đến SprintSummaryController để lấy thông tin Project, Sprint và danh sách Task thuộc Sprint. Controller tổng hợp dữ liệu cần thiết và trả về giao diện để Project Manager xem xét. Sau khi Project Manager nhập nội dung tổng kết và xác nhận, SprintSummaryController kiểm tra điều kiện kết thúc Sprint, thống kê kết quả Task và tạo SprintSummary. Nếu đủ điều kiện, DBManager lưu thông tin tổng kết vào DB và cập nhật dữ liệu liên quan. Hệ thống trả kết quả về SprintSummaryForm và hiển thị thông báo tổng kết thành công. Nếu Sprint chưa đủ điều kiện tổng kết hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia chức năng tổng kết Sprint, gồm SprintSummaryForm, SprintSummaryController, Project, Sprint, Task, SprintSummary và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.5.9. Chức năng Tra cứu lịch sử Sprint

Mô hình lớp phân tích của chức năng tra cứu lịch sử Sprint được xây dựng nhằm mô tả quá trình Project Manager xem lại toàn bộ thông tin và lịch sử xử lý của một Sprint. Chức năng này phục vụ việc theo dõi, đối chiếu và đánh giá quá trình vận hành Sprint.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền tra cứu lịch sử Sprint
SprintHistoryView	Boundary	Giao diện hiển thị lịch sử Sprint
SprintHistoryController	Control	Xử lý yêu cầu tra cứu lịch sử, kiểm tra quyền và tổng hợp dữ liệu lịch sử
User	Entity	Lưu thông tin người dùng liên quan đến các thao tác trong Sprint
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint cần tra cứu

Task	Entity	Lưu danh sách công việc thuộc Sprint
ProductBacklogItem	Entity	Lưu các hạng mục backlog đã được đưa vào Sprint
TaskAssignment	Entity	Lưu lịch sử phân công công việc trong Sprint
SprintSummary	Entity	Lưu thông tin tổng kết Sprint nếu có
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác, thay đổi trạng thái và các sự kiện phát sinh trong Sprint
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu lịch sử Sprint từ cơ sở dữ liệu
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Sprint, Task, phân công, tổng kết và lịch sử hoạt động

Table 53: Các thành phần của chức năng Tra cứu lịch sử Sprint

Sơ đồ mô tả:

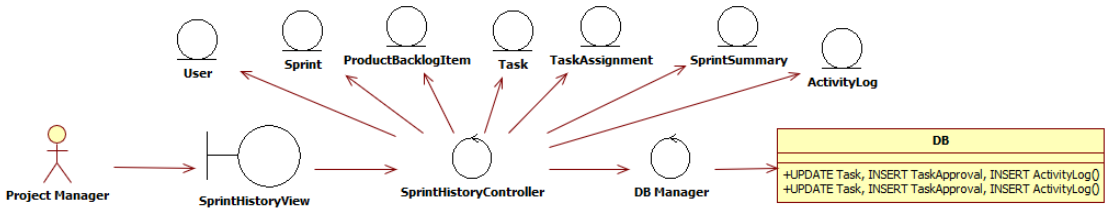

Figure 35: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tra cứu lịch sử Sprint

Mô tả luồng xử lý

Project Manager truy cập SprintHistoryView và chọn Sprint cần tra cứu lịch sử. Giao diện gửi yêu cầu đến SprintHistoryController. Controller kiểm tra quyền truy cập của Project Manager và xác định Sprint cần xem. Sau khi quyền hợp lệ, SprintHistoryController yêu cầu DBManager truy xuất dữ liệu liên quan gồm Sprint, ProductBacklogItem, Task, TaskAssignment, SprintSummary, ActivityLog và User. Các dữ liệu này được tổng hợp để hiển thị lịch sử Sprint, bao gồm các hạng mục đã tham gia Sprint, công việc đã thực hiện, phân công, thay đổi trạng thái, kết quả xử lý và thông tin tổng kết. Nếu Sprint không tồn tại, người dùng không có quyền xem hoặc không có dữ liệu lịch sử phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia chức năng tra cứu lịch sử Sprint, gồm SprintHistoryView, SprintHistoryController, các lớp dữ liệu Sprint, Task, TaskAssignment, SprintSummary, ActivityLog và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.6. Nhóm Quản lý Cộng tác và trao đổi

1.4.6.1. Chức năng Tạo bình luận trao đổi

Mô hình lớp phân tích của chức năng tạo bình luận trao đổi được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Team Member hoặc Project Manager gửi nội dung trao đổi trong phạm vi một công việc. Chức năng này hỗ trợ các thành viên dự án trao đổi thông tin, phản hồi vấn đề và ghi nhận nội dung làm việc trực tiếp trên Task.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Member	Actor	Người thực hiện công việc, có thể gửi bình luận hoặc phản hồi trong Task được giao
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, có thể gửi phản hồi, hướng dẫn hoặc trao đổi trong Task thuộc dự án
TaskCommentForm	Boundary	Giao diện nhập và hiển thị bình luận trong khu vực trao đổi của Task
TaskCommentController	Control	Xử lý yêu cầu tạo bình luận, kiểm tra quyền trao đổi, kiểm tra nội dung và điều phối lưu dữ liệu
Comment	Entity	Lưu nội dung bình luận, người gửi và thời điểm tạo bình luận
Task	Entity	Lưu thông tin công việc chứa nội dung trao đổi
ProductBacklogItem	Entity	Lưu các hạng mục backlog đã được đưa vào Sprint
Notification	Entity	Lưu thông báo phát sinh khi có bình luận mới trong Task
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác tạo bình luận
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu lịch sử Sprint từ cơ sở dữ liệu
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu Sprint, Task, phân công, tổng kết và lịch sử hoạt động

Table 54: Các thành phần của chức năng Tạo bình luận trao đổi

Sơ đồ mô tả:

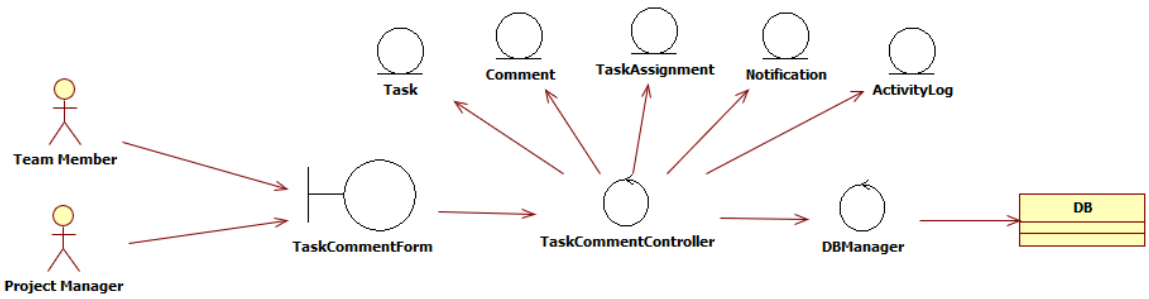

Figure 36: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Tạo bình luận trao đổi

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng tạo bình luận trao đổi, Team Member hoặc Project Manager truy cập TaskCommentForm trong phạm vi một Task. Người dùng nhập nội dung bình luận hoặc phản hồi và gửi yêu cầu tạo bình luận đến hệ thống. TaskCommentForm chuyển yêu cầu đến TaskCommentController. Controller kiểm tra Task có tồn tại hay không, kiểm tra người dùng có quyền trao đổi trong Task thông qua TaskAssignment và kiểm tra nội dung bình luận có hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo mới Comment và yêu cầu DBManager lưu dữ liệu vào DB. Sau khi bình luận được lưu thành công, hệ thống tạo Notification để thông báo cho người liên quan và ghi nhận thao tác vào ActivityLog. TaskCommentForm cập nhật khu vực trao đổi để hiển thị bình luận mới. Nếu người dùng không có quyền trao đổi hoặc nội dung bình luận không hợp lệ, hệ thống không lưu bình luận và hiển thị thông báo lỗi phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng tạo bình luận trao đổi, gồm giao diện TaskCommentForm, lớp điều khiển TaskCommentController, các lớp dữ liệu Task, Comment, TaskAssignment, Notification, ActivityLog và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.6.2. Chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

Mô hình lớp phân tích của chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình người dùng cập nhật hoặc loại bỏ nội dung bình luận trong khu vực trao đổi của Task. Chức năng này giúp người dùng điều chỉnh nội dung trao đổi khi có sai sót, đồng thời đảm bảo mọi thao tác được kiểm soát quyền và ghi nhận lịch sử.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Member	Actor	Người có thể chỉnh sửa hoặc xóa bình luận do mình tạo trong Task được giao
Project Manager	Actor	Người có thể chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của mình hoặc quản lý bình luận trong Task thuộc dự án
CommentEditDeleteForm	Boundary	Giao diện hỗ trợ thao tác chỉnh sửa hoặc xóa bình luận
CommentController	Control	Xử lý yêu cầu chỉnh sửa/xóa bình luận, kiểm tra quyền và điều phối cập nhật dữ liệu
Comment	Entity	Lưu nội dung bình luận cần chỉnh sửa hoặc xóa
Task	Entity	Lưu thông tin Task chứa bình luận cần thao tác
TaskAssignment	Entity	Lưu thông tin phân công Task, dùng để kiểm tra quyền truy cập Task
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và cập nhật dữ liệu Task, Comment, TaskAssignment và ActivityLog
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu bình luận, công việc, phân công và lịch sử thao tác

Table 55: Các thành phần của chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

Sơ đồ mô tả:

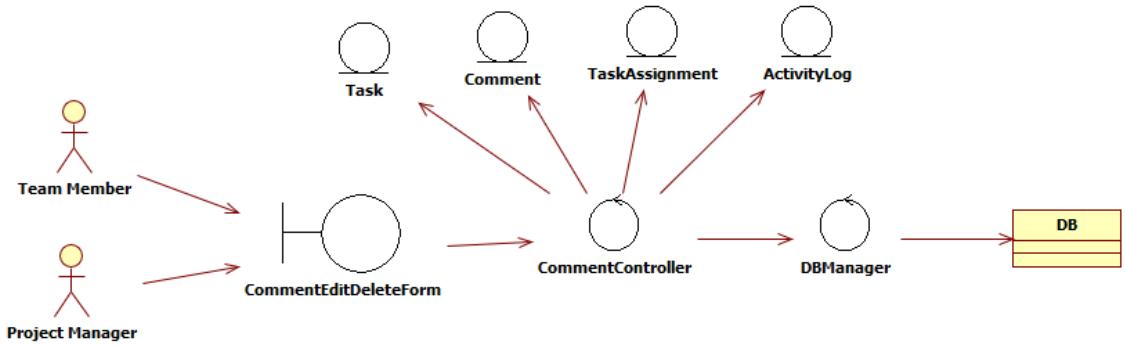

Figure 37: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, Team Member hoặc Project Manager chọn một bình luận trong CommentEditDeleteForm. Người dùng chọn thao tác chỉnh sửa hoặc xóa và gửi yêu cầu đến hệ thống. CommentEditDeleteForm chuyển yêu cầu đến CommentController. Controller kiểm tra Task chứa bình luận, kiểm tra quyền truy cập Task thông qua TaskAssignment và kiểm tra bình luận có tồn tại hay không. Đồng thời, hệ thống kiểm tra người dùng có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bình luận đó hay không. Nếu người dùng chọn chỉnh sửa, hệ thống kiểm tra nội dung mới và cập nhật Comment trong DB. Nếu người dùng chọn xóa, hệ thống đánh dấu bình luận đã xóa hoặc loại bỏ bình luận khỏi khu vực hiển thị theo quy định. Sau khi xử lý thành công, ActivityLog ghi nhận lịch sử thao tác và giao diện hiển thị khu vực trao đổi đã được cập nhật. Nếu bình luận không tồn tại, người dùng không đủ quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không thực hiện thay đổi và hiển thị thông báo lỗi. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, gồm CommentEditDeleteForm, CommentController, Task, Comment, TaskAssignment, ActivityLog và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.6.3. Chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi

Mô hình lớp phân tích của chức năng đính kèm tệp vào trao đổi được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Team Member hoặc Project Manager tải tệp lên trong khu vực trao đổi của Task. Chức năng này hỗ trợ người dùng chia sẻ tài liệu, hình ảnh, kết quả thực hiện hoặc các minh chứng liên quan đến công việc.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò

Team Member	Actor	Người thực hiệ n công việc, có thể đính kèm tệp vào Task được giao
Project Manager	Actor	Người quản lý dự án, có thể đính kèm tài liệu hoặc phản hồi trong Task thuộc dự án
TaskAttachmentForm	Boundary	Giao diện chọn và tải tệp lên trong khu vực trao đổi của Task
TaskAttachmentController	Control	Xử lý yêu cầu tải tệp, kiểm tra quyền, kiểm tra tệp và điều phối lưu dữ liệu
Comment	Entity	Lưu nội dung bình luận đi kèm tệp nếu người dùng nhập thêm nội dung trao đổi
Task	Entity	Lưu thông tin Task chứa tệp đính kèm
TaskAssignment	Entity	Lưu thông tin phân công Task, dùng để kiểm tra quyền đính kèm tệp
Attachment	Entity	Lưu thông tin tệp đính kèm như tên tệp, loại tệp, dung lượng, đường dẫn và người tải lên
Notification	Entity	Lưu thông báo phát sinh khi có tệp đính kèm mới
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử thao tác tải tệp lên
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất và lưu dữ liệu Task, TaskAssignment, Attachment, Comment, Notification và ActivityLog
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu tệp đính kèm, bình luận, thông báo và lịch sử thao tác

Table 56: Các thành phần của chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi

Sơ đồ mô tả:

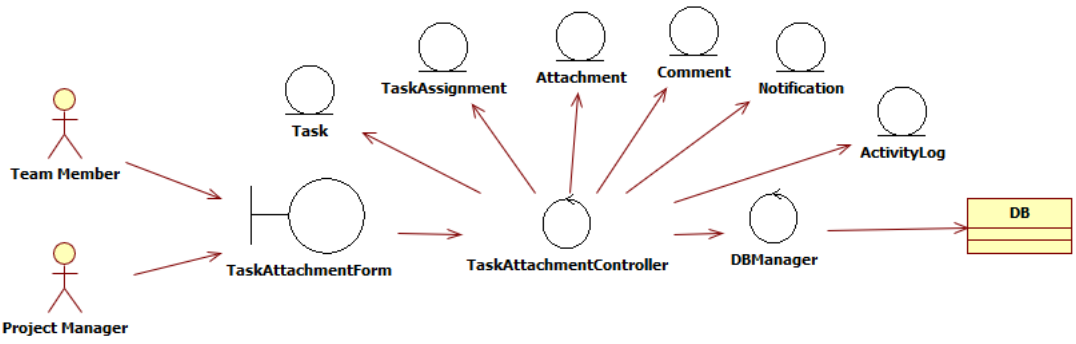

Figure 38: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng đính kèm tệp, Team Member hoặc Project Manager mở TaskAttachmentForm trong Task cần trao đổi. Người dùng chọn tệp từ thiết bị cá nhân, có thể nhập thêm bình luận kèm theo và gửi yêu cầu tải tệp lên hệ thống. TaskAttachmentForm chuyển yêu cầu đến TaskAttachmentController. Controller kiểm tra Task có tồn tại hay không, kiểm tra quyền đính kèm tệp thông qua TaskAssignment và kiểm tra tệp theo các điều kiện như định dạng, dung lượng hoặc dữ liệu bị thiếu. Nếu tệp hợp lệ, hệ thống tạo Attachment và liên kết tệp với Task tương ứng. DBManager lưu thông tin Attachment vào DB. Nếu người dùng nhập bình luận kèm tệp, hệ thống tạo thêm Comment liên quan. Sau khi lưu thành công, hệ thống tạo Notification để thông báo cho người liên quan và ghi nhận thao tác tải tệp vào ActivityLog. TaskAttachmentForm cập nhật khu vực trao đổi để hiển thị tệp mới. Nếu tệp không hợp lệ hoặc người dùng không đủ quyền, hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo lỗi phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng đính kèm tệp, gồm TaskAttachmentForm, TaskAttachmentController, Task, TaskAssignment, Attachment, Comment, Notification, ActivityLog và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.6.4. Chức năng Xem trao đổi trong Task

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem trao đổi trong Task được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Team Member hoặc Project Manager xem nội dung trao đổi, bình luận và tệp đính kèm trong phạm vi một công việc. Chức năng này giúp người dùng theo dõi đầy đủ quá trình trao đổi liên quan đến Task.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Member	Actor	Người xem trao đổi trong Task được giao hoặc Task có liên quan
Project Manager	Actor	Người xem trao đổi trong các Task thuộc dự án mình quản lý
TaskExchangeView	Boundary	Giao diện hiển thị khu vực trao đổi của Task
TaskDiscussionController	Control	Xử lý yêu cầu xem trao đổi, kiểm tra quyền truy cập và điều phối truy vấn dữ liệu
Comment	Entity	Lưu danh sách bình luận và phản hồi trong Task
Task	Entity	Lưu thông tin Task chứa khu vực trao đổi
TaskAssignment	Entity	Lưu thông tin phân công Task, dùng để kiểm tra quyền xem của Team Member
ProjectMember	Entity	Lưu thông tin thành viên dự án, dùng để kiểm tra quyền xem của

		Project Manager hoặc người thuộc dự án
Attachment	Entity	Lưu danh sách tệp đính kèm trong Task
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu Task, TaskAssignment, ProjectMember, Comment và Attachment
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu công việc, bình luận, tệp đính kèm và thông tin quyền truy cập

Table 57: Các thành phần của chức năng Xem trao đổi trong Task

Sơ đồ mô tả:

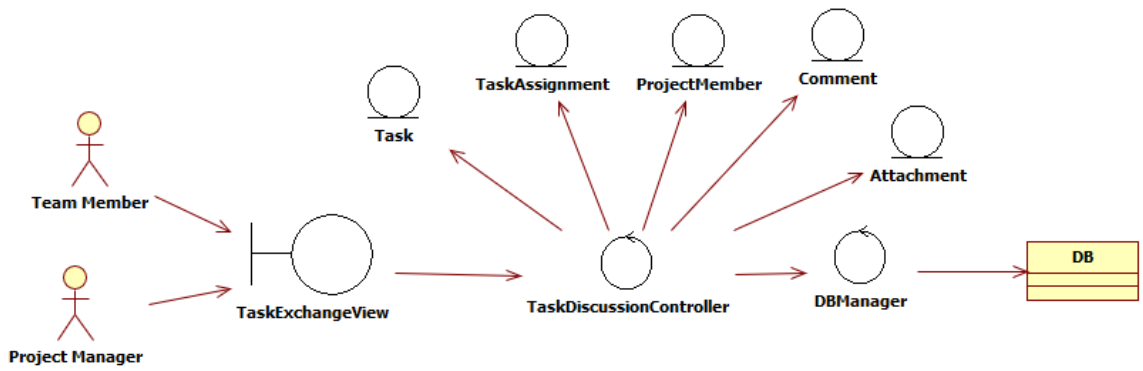

Figure 39: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem trao đổi trong Task

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng xem trao đổi trong Task, Team Member hoặc Project Manager truy cập TaskExchangeView. Giao diện gửi yêu cầu xem khu vực trao đổi đến TaskDiscussionController. TaskDiscussionController kiểm tra Task có tồn tại hay không và kiểm tra quyền truy cập của người dùng. Với Team Member, hệ thống kiểm tra thông tin phân công thông qua TaskAssignment. Với Project Manager, hệ thống kiểm tra quyền trong dự án thông qua ProjectMember. Nếu quyền hợp lệ, controller yêu cầu DBManager truy xuất danh sách Comment và Attachment liên quan đến Task. Dữ liệu được trả về TaskExchangeView để hiển thị nội dung trao đổi, phản hồi và các tệp đính kèm. Nếu Task chưa có nội dung trao đổi, giao diện hiển thị khu vực trao đổi trống. Nếu người dùng không có quyền xem hoặc Task không tồn tại, hệ thống không hiển thị dữ liệu và trả về thông báo phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xem trao đổi trong Task, gồm TaskExchangeView, TaskDiscussionController, Task, TaskAssignment, ProjectMember, Comment, Attachment và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.7. Nhóm Quản lý Dashboard

1.4.7.1. Chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem Dashboard tổng quan Workspace được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Workspace Owner theo dõi tình hình chung của toàn bộ Workspace. Chức năng này giúp người sở hữu Workspace nắm được tổng quan về nhóm/phòng ban, dự án, Sprint và công việc trong phạm vi quản lý.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Workspace Owner	Actor	Người có quyền xem tổng quan toàn bộ Workspace
DashboardWorkspace	Boundary	Giao diện hiển thị Dashboard tổng quan Workspace
DashboardController	Control	Xử lý yêu cầu xem Dashboard, kiểm tra quyền và tổng hợp dữ liệu
Workspace	Entity	Lưu thông tin Workspace cần thống kê
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban thuộc Workspace
Task	Entity	Lưu thông tin công việc trong các dự án/Sprint
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint thuộc các dự án
Project	Entity	Lưu thông tin các dự án trong Workspace
Attachment	Entity	Lưu danh sách tệp đính kèm trong Task
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu Workspace, Team, Project, Sprint và Task
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu phục vụ thống kê Dashboard

Table 58: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace

Sơ đồ mô tả:

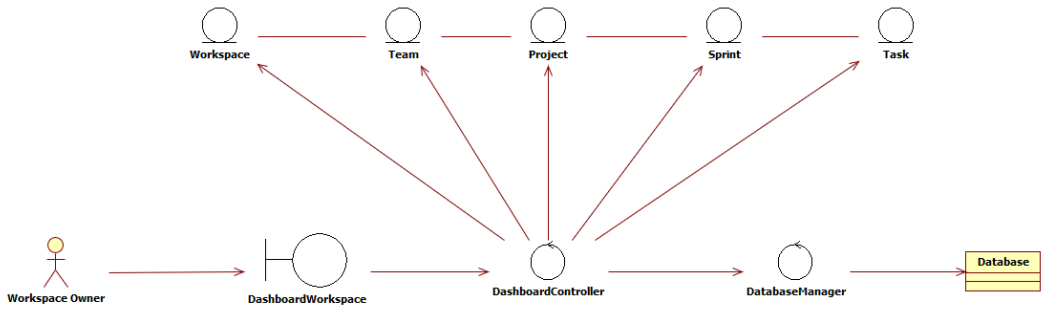

Figure 40: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng xem Dashboard tổng quan Workspace, Workspace Owner truy cập DashboardWorkspace. Giao diện gửi yêu cầu đến DashboardController để lấy dữ liệu tổng

quan của Workspace. DashboardController kiểm tra quyền truy cập của Workspace Owner và xác định phạm vi Workspace cần thống kê. Sau đó, DashboardController yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu liên quan đến Workspace, Team, Project, Sprint và Task trong Database. Dữ liệu được tổng hợp để hiển thị các thông tin như số lượng nhóm/phòng ban, số lượng dự án, tình trạng Sprint, số lượng công việc và tiến độ chung của Workspace. Nếu người dùng không có quyền xem hoặc hệ thống không truy xuất được dữ liệu, DashboardWorkspace hiển thị thông báo phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xem Dashboard tổng quan Workspace, gồm DashboardWorkspace, DashboardController, các lớp dữ liệu Workspace, Team, Project, Sprint, Task và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.7.2. Chức năng Xem Dashboard nhóm/phòng ban

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem Dashboard nhóm/phòng ban được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Team Leader theo dõi tình hình hoạt động của nhóm mình phụ trách. Chức năng này giúp Team Leader nắm được thành viên, dự án, Sprint và công việc liên quan đến nhóm.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Team Leader	Actor	Người có quyền xem Dashboard của nhóm/phòng ban mình phụ trách
DashboardTeam	Boundary	Giao diện hiển thị Dashboard nhóm/phòng ban
DashboardController	Control	Xử lý yêu cầu xem Dashboard nhóm, kiểm tra quyền và tổng hợp dữ liệu
TeamMember	Entity	Lưu thông tin thành viên thuộc nhóm/phòng ban
Team	Entity	Lưu thông tin nhóm/phòng ban cần thống kê
Task	Entity	Lưu thông tin công việc của thành viên trong nhóm
Sprint	Entity	Lưu thông tin Sprint của các dự án thuộc phạm vi nhóm
Project	Entity	Lưu thông tin các dự án liên quan đến nhóm
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu TeamMember, Team, Project, Sprint và Task
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu phục vụ Dashboard nhóm/phòng ban

Table 59: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard nhóm/phòng ban

Sơ đồ mô tả:

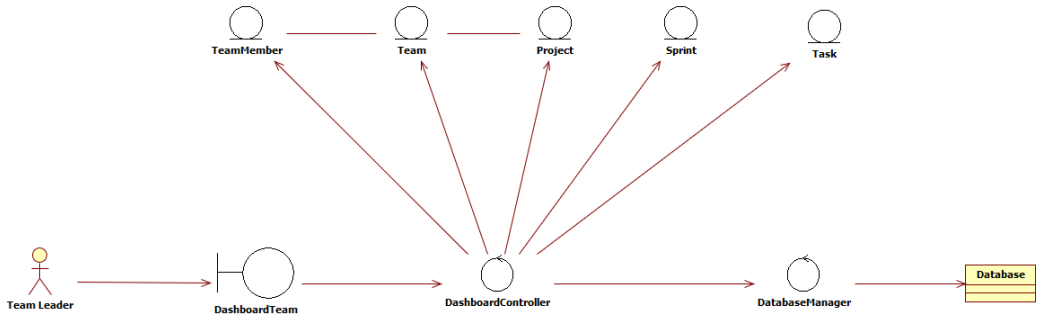

Figure 41: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard nhóm/phòng ban

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng xem Dashboard nhóm/phòng ban, Team Leader truy cập DashboardTeam. Giao diện gửi yêu cầu đến DashboardController để lấy dữ liệu hoạt động của nhóm. DashboardController kiểm tra quyền của Team Leader đối với nhóm/phòng ban được xem. Nếu quyền hợp lệ, controller yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu Team, TeamMember, Project, Sprint và Task trong Database. Dữ liệu được tổng hợp để hiển thị số lượng thành viên, dự án đang tham gia, Sprint đang thực hiện, công việc theo trạng thái và tình hình hoàn thành công việc của nhóm. Nếu Team Leader không có quyền xem hoặc không có dữ liệu phù hợp, DashboardTeam hiển thị thông báo tương ứng. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xem Dashboard nhóm/phòng ban, gồm DashboardTeam, DashboardController, TeamMember, Team, Project, Sprint, Task và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.7.3. Chức năng Xem Dashboard dự án

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem Dashboard dự án được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Project Manager theo dõi tình hình thực hiện một dự án cụ thể. Chức năng này hỗ trợ Project Manager kiểm soát tiến độ dự án, công việc, Sprint, backlog và hoạt động phát sinh trong dự án.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Manager	Actor	Người có quyền xem Dashboard của dự án mình quản lý
DashboardProject	Boundary	Giao diện hiển thị Dashboard dự án
DashboardController	Control	Lưu các hạng mục backlog của dự án
ProductBacklogItem	Entity	Lưu các hạng mục backlog của dự án
ProjectDistributor	Entity	Lưu thông tin phân bổ thành viên hoặc nguồn lực vào dự án
Task	Entity	Lưu danh sách công việc thuộc dự án/Sprint
Sprint	Entity	Lưu thông tin các Sprint của dự án

Project	Entity	Lưu thông tin dự án cần thống kê
ActivityLog	Entity	Lưu lịch sử hoạt động và thay đổi phát sinh trong dự án
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu Project, ProductBacklogItem, Task, Sprint, ProjectDistributor và ActivityLog
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu phục vụ Dashboard dự án

Table 60: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard dự án

Sơ đồ mô tả:

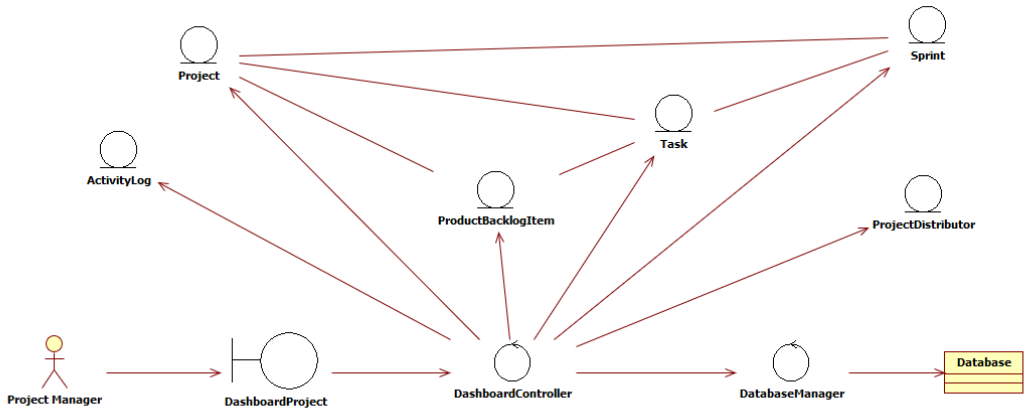

Figure 42: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard dự án

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng xem Dashboard dự án, Project Manager truy cập DashboardProject và chọn dự án cần theo dõi. DashboardProject gửi yêu cầu đến DashboardController để lấy dữ liệu tổng quan của dự án. DashboardController kiểm tra quyền của Project Manager đối với dự án được chọn. Nếu hợp lệ, controller yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu Project, ProductBacklogItem, Task, Sprint, ProjectDistributor và ActivityLog trong Database. Dữ liệu được tổng hợp để hiển thị tiến độ dự án, số lượng Task theo trạng thái, tình hình Sprint, các backlog item liên quan, phân bổ thành viên và các hoạt động gần đây. Nếu dự án không tồn tại hoặc Project Manager không có quyền xem, DashboardProject hiển thị thông báo phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xem Dashboard dự án, gồm DashboardProject, DashboardController, Project, ProductBacklogItem, Task, Sprint, ProjectDistributor, ActivityLog và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

1.4.7.4. Chức năng Xem Dashboard cá nhân

Mô hình lớp phân tích của chức năng xem Dashboard cá nhân được xây dựng nhằm mô tả các thành phần tham gia vào quá trình Project Contributor theo dõi các công việc và dự án liên quan đến bản thân. Chức năng này giúp người dùng nắm được các nhiệm vụ được giao, trạng thái xử lý và thông tin dự án liên quan.

Thành phần	Loại thành phần	Vai trò
Project Contributor	Actor	Người tham gia dự án, có quyền xem Dashboard cá nhân của mình
PersonalDashboard	Boundary	Giao diện hiển thị Dashboard cá nhân
DashboardController	Control	Xử lý yêu cầu xem Dashboard cá nhân, kiểm tra quyền và tổng hợp dữ liệu
ProductBacklogItem	Entity	Lưu các hạng mục backlog của dự án
ProjectDistributor	Entity	Lưu thông tin phân bổ thành viên hoặc nguồn lực vào dự án
Task	Entity	Lưu thông tin các công việc được giao cho người dùng
Project	Entity	Lưu thông tin các dự án mà người dùng tham gia
User	Entity	Lưu thông tin người dùng đang xem Dashboard cá nhân
DBManager	Data Access / Control hỗ trợ	Truy xuất dữ liệu Project, Task và User
DB	Database / External	Nơi lưu trữ dữ liệu người dùng, dự án và công việc

Table 61: Các thành phần của chức năng Xem Dashboard cá nhân

Sơ đồ mô tả:

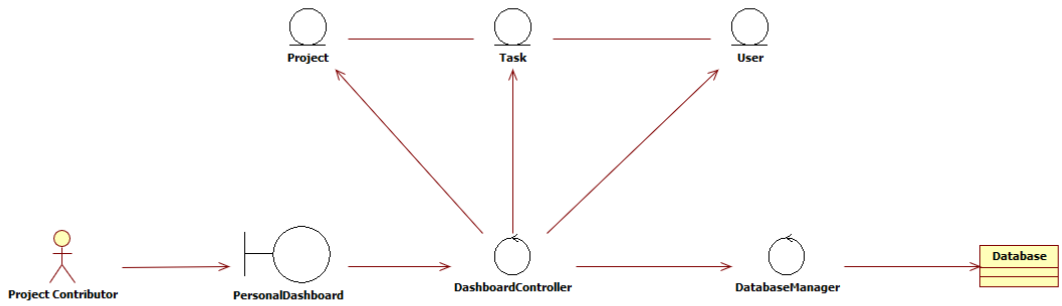

Figure 43: Sơ đồ lớp phân tích chức năng Xem Dashboard cá nhân

Mô tả luồng xử lý

Khi thực hiện chức năng xem Dashboard cá nhân, Project Contributor truy cập PersonalDashboard. Giao diện gửi yêu cầu đến DashboardController để lấy dữ liệu liên quan đến người dùng hiện tại. DashboardController kiểm tra thông tin User và xác định các Project, Task mà người dùng được phân công hoặc tham gia. Sau đó, controller yêu cầu DatabaseManager truy xuất dữ liệu Project, Task và User trong Database. Dữ liệu được tổng hợp để hiển thị danh sách công việc được giao, trạng thái xử lý, công việc gần hạn, công

việc đã hoàn thành và các dự án mà người dùng đang tham gia. Nếu người dùng không có công việc hoặc không có quyền truy cập dữ liệu, PersonalDashboard hiển thị thông báo phù hợp. Thông qua mô hình lớp phân tích này, nhóm xác định được các thành phần tham gia vào chức năng xem Dashboard cá nhân, gồm PersonalDashboard, DashboardController, Project, Task, User và thành phần truy xuất cơ sở dữ liệu.

2. Thực thi trường hợp sử dụng (Use – case Realization)

2.1. Biểu đồ tuần tự phân tích (Analysis Sequence Diagram)

.1.1. Nhóm quản lý người dùng và phân quyền

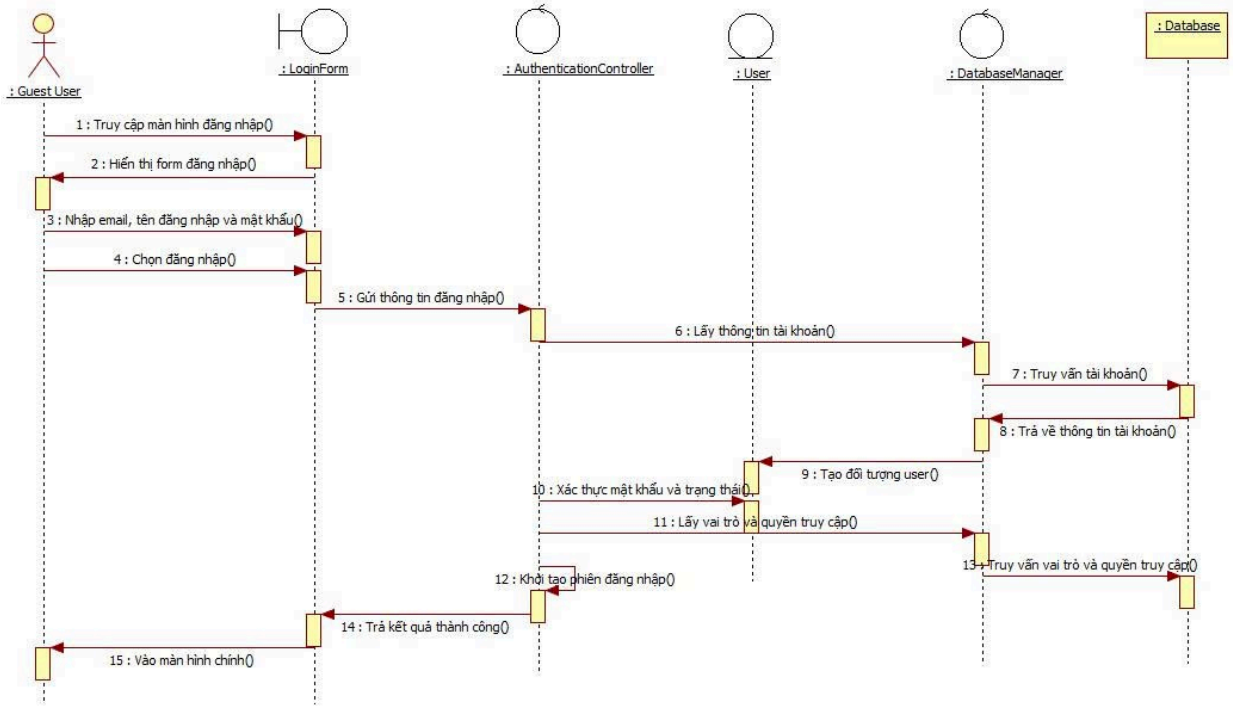

Figure 44: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Đăng nhập.

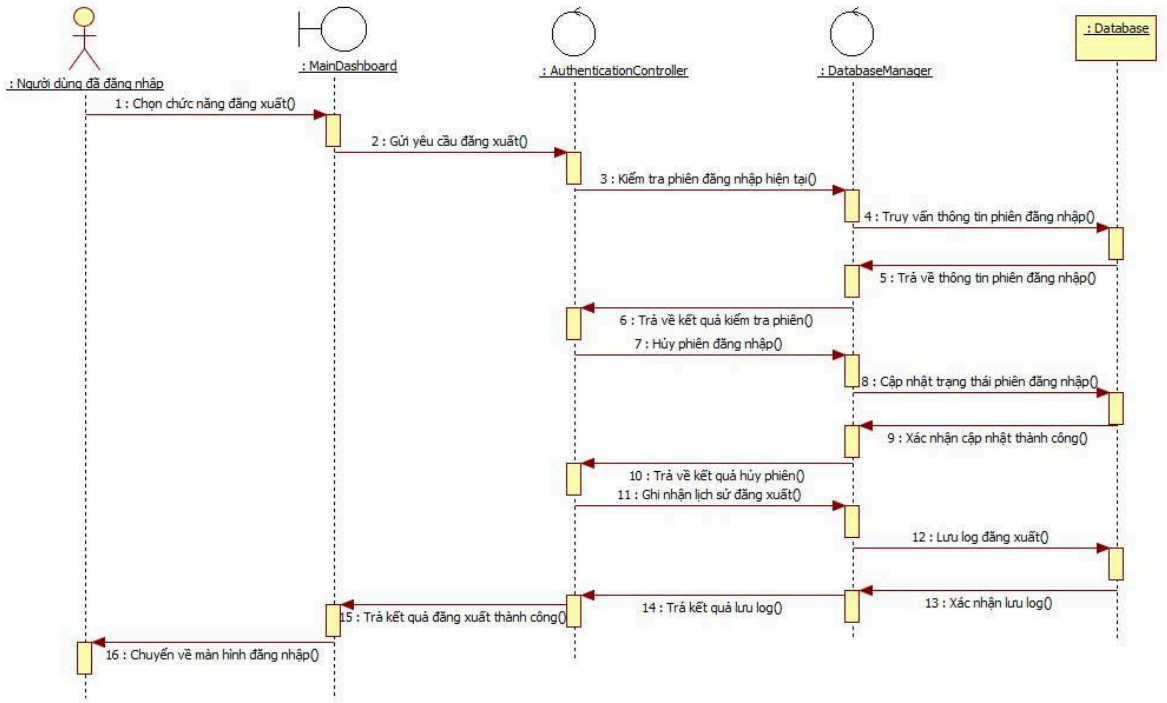

Figure 45: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Đăng xuất

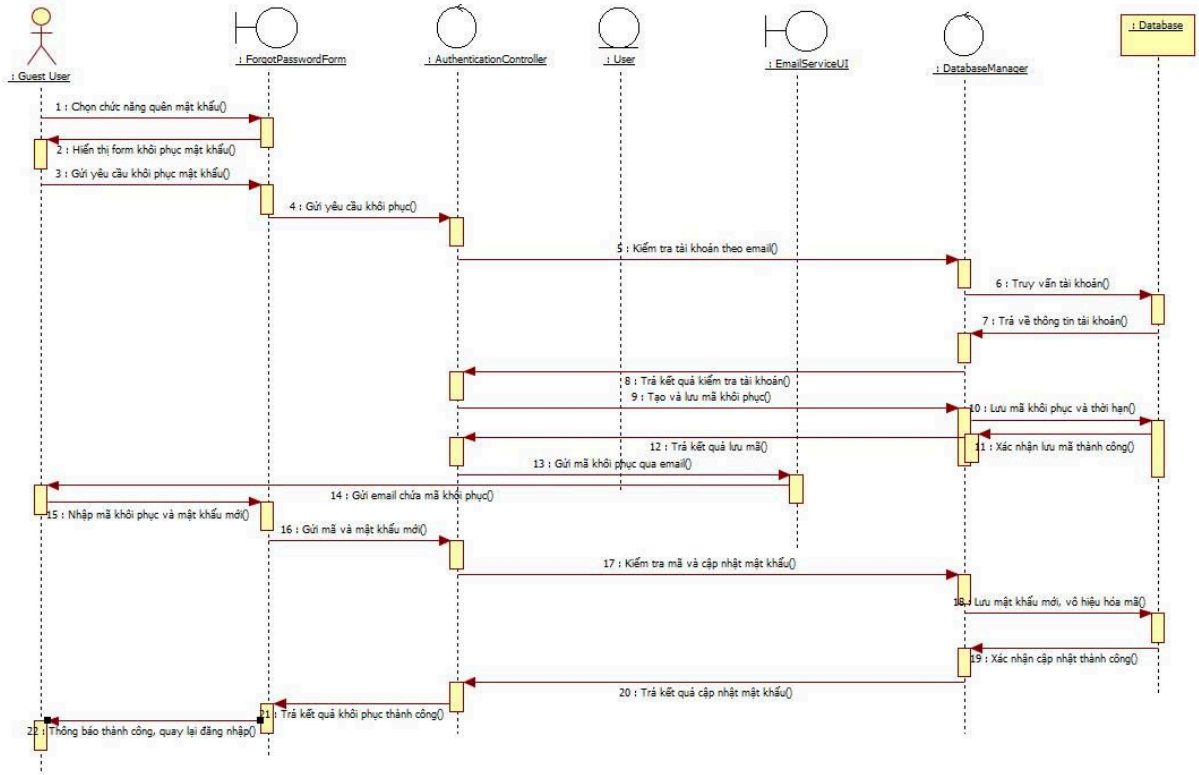

Figure 46: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quên mật khẩu

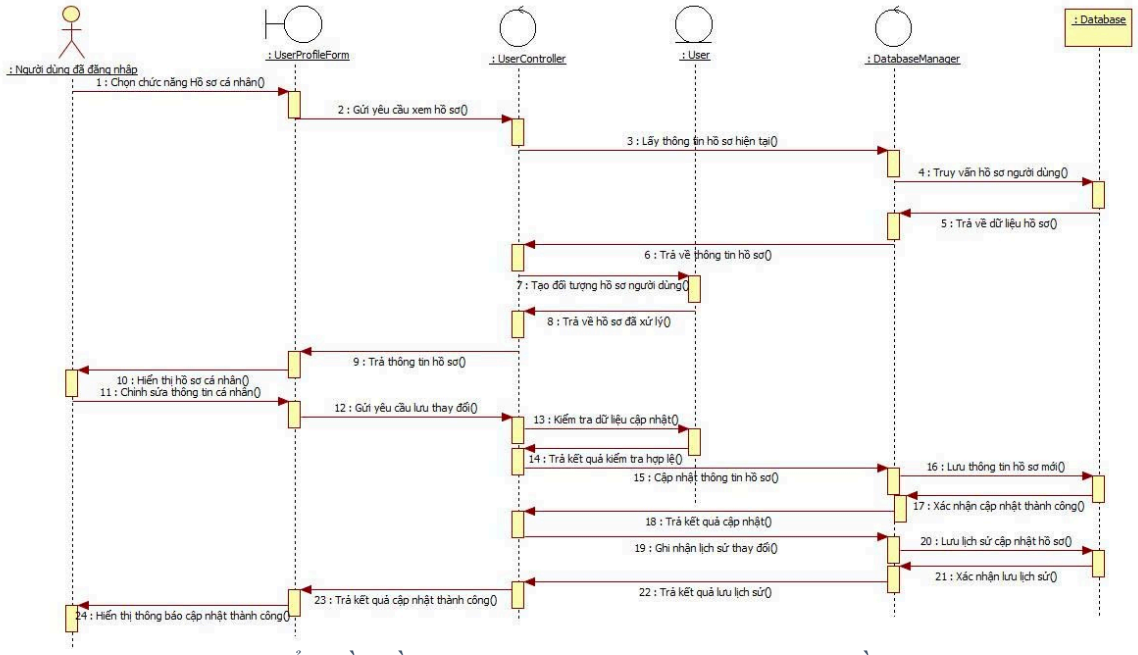

Figure 47: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lí hồ sơ cá nhân

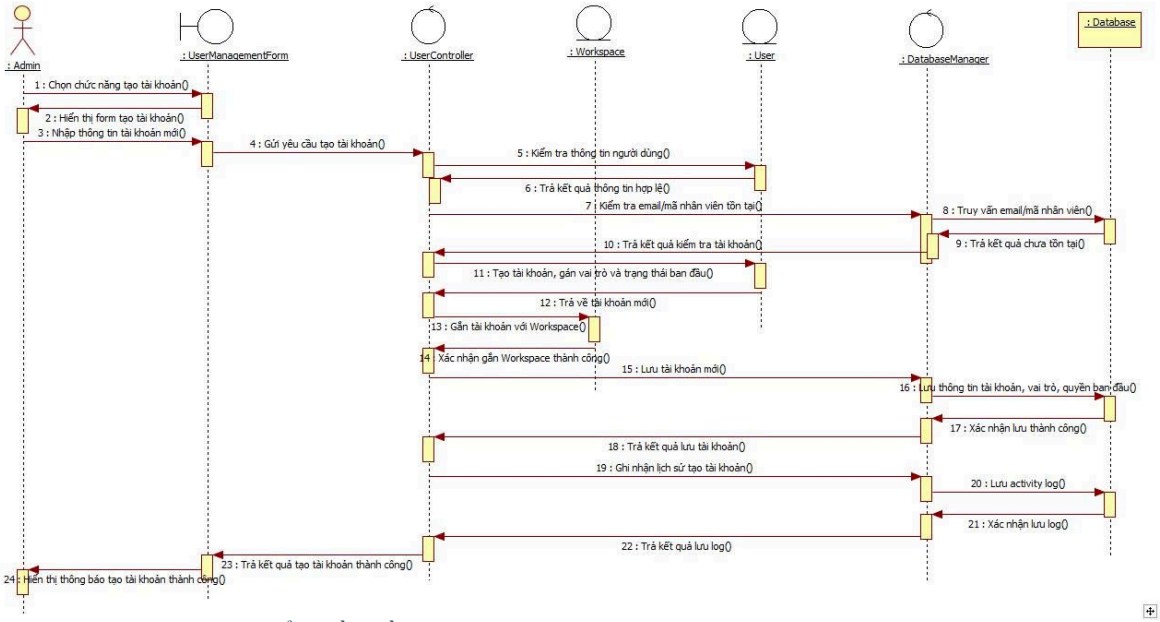

Figure 48: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo tài khoản người dùng

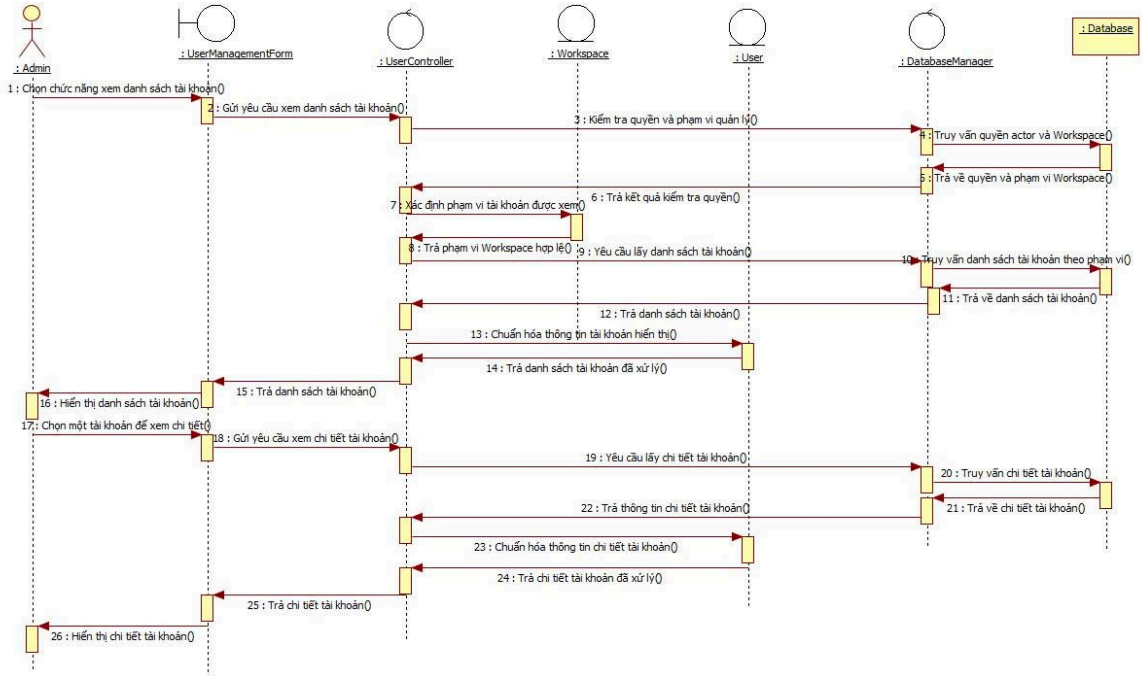

Figure 49: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem danh sách tài khoản người dùng

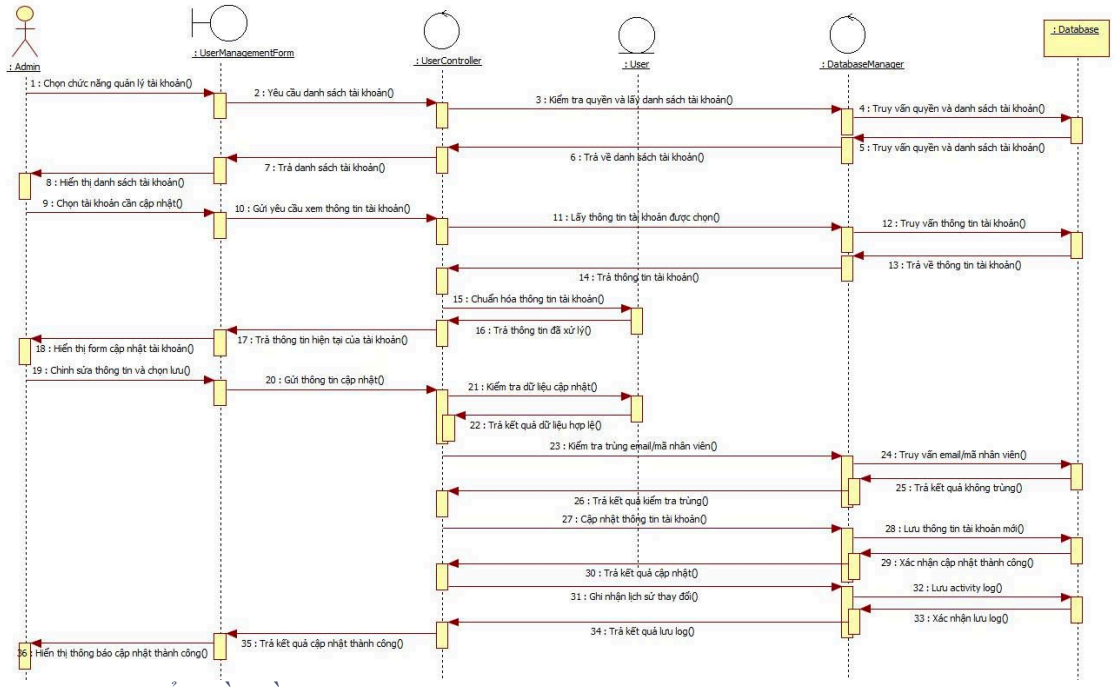

Figure 50: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin tài khoản người dùng

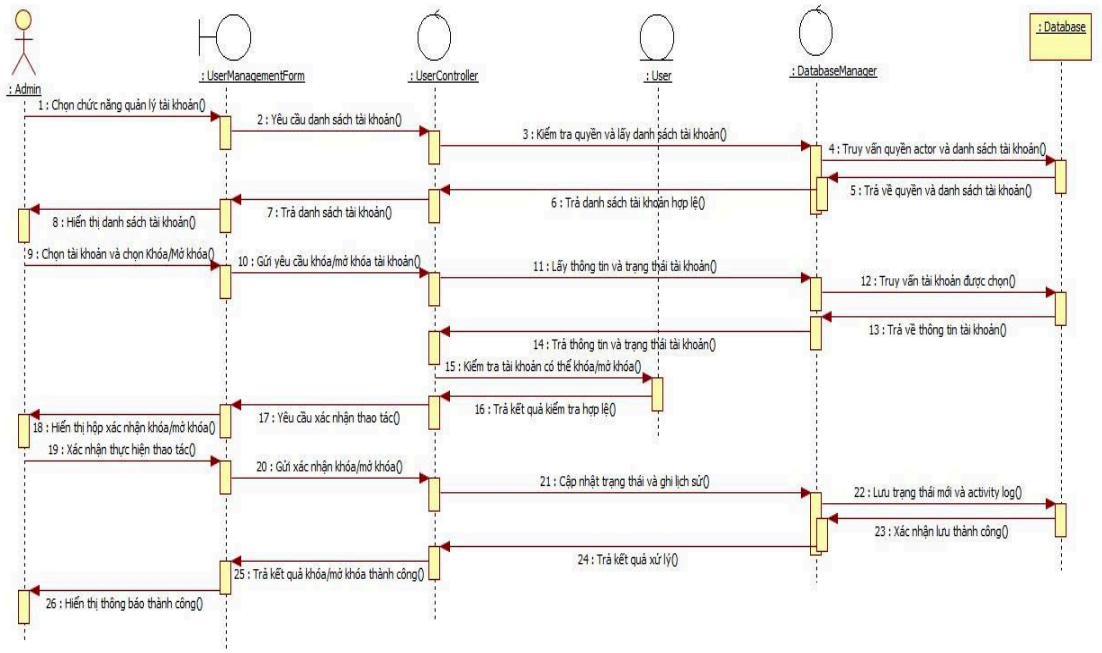

Figure 51: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng khoá / mở tài khoản người dùng

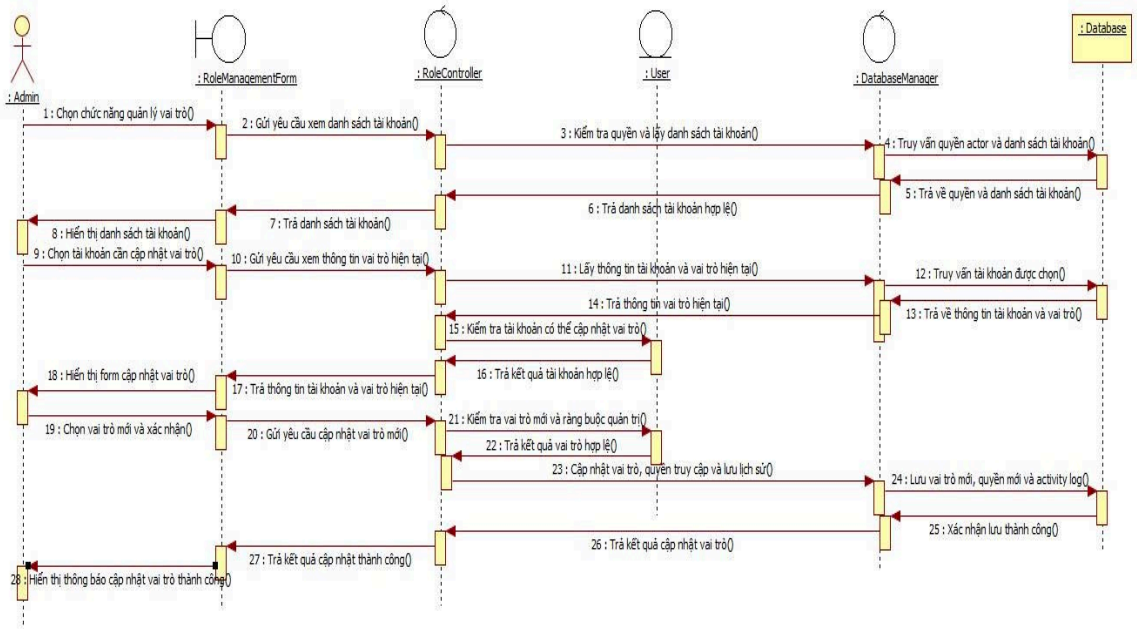

Figure 52: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật vai trò người dùng

.1.2. Nhóm quản lý workspace / tổ chức

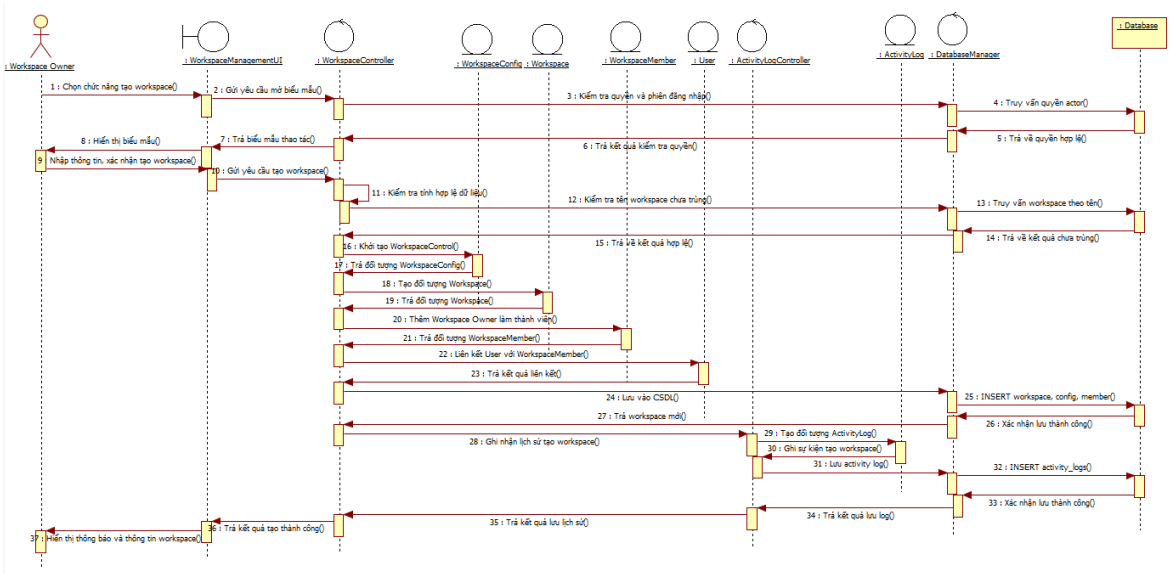

Figure 53: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace

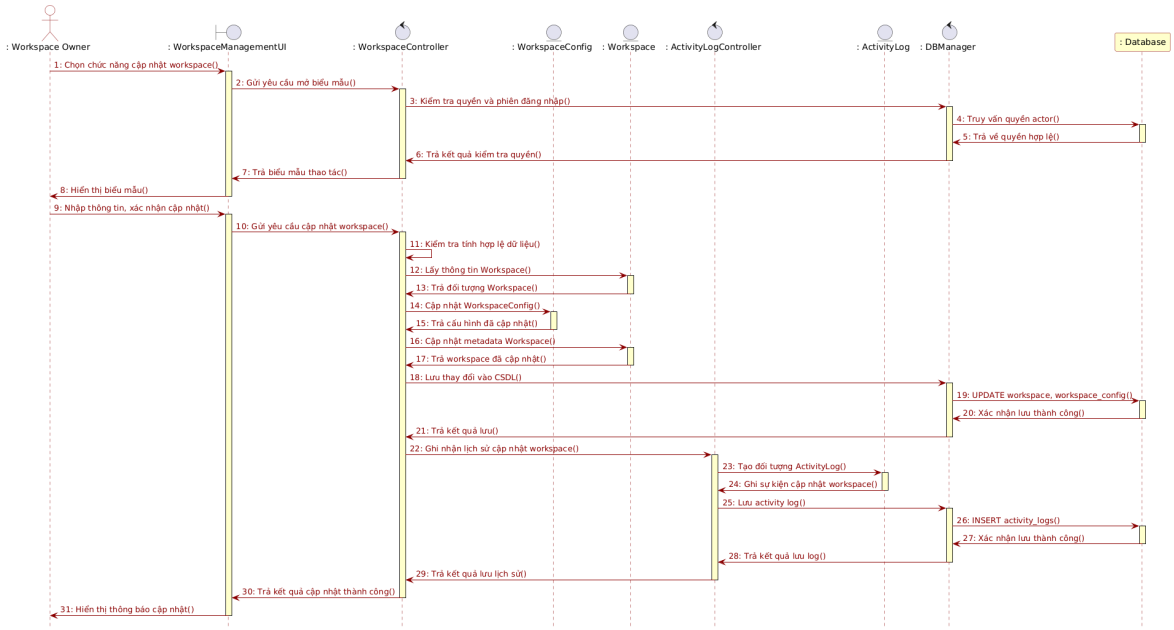

Figure 54: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin Workspace

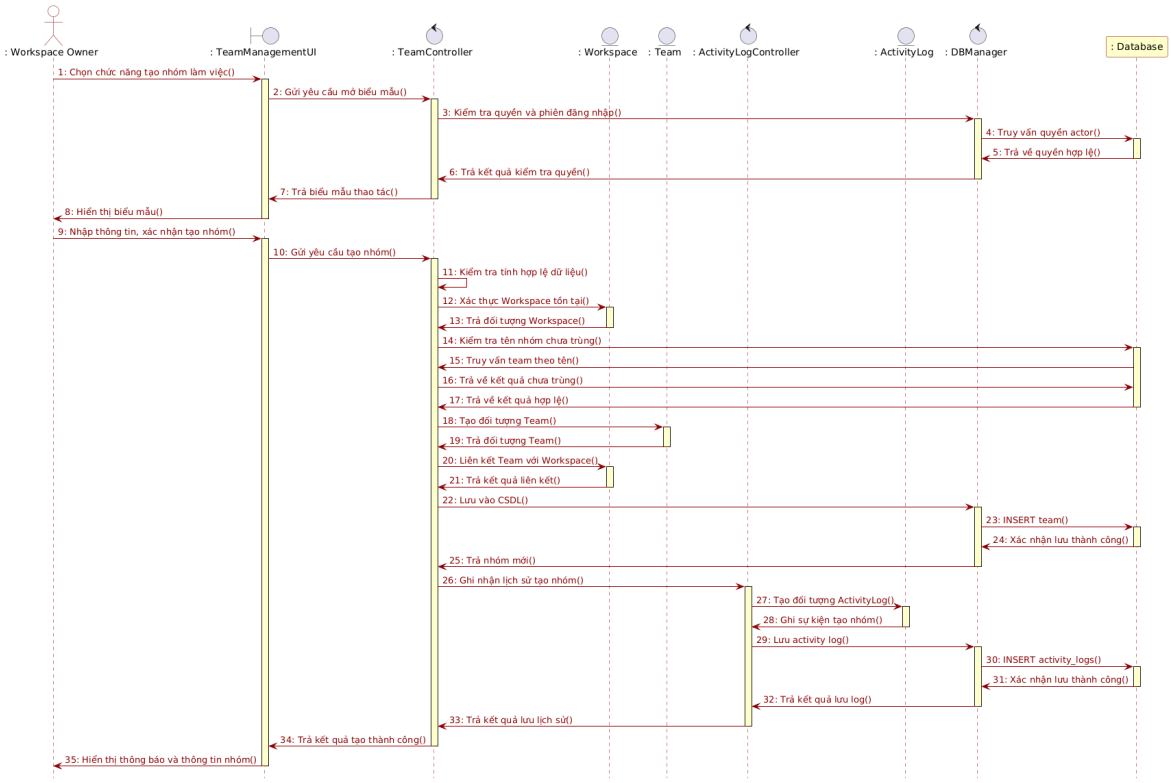

Figure 55: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo nhóm / phòng ban làm việc trong Workspace

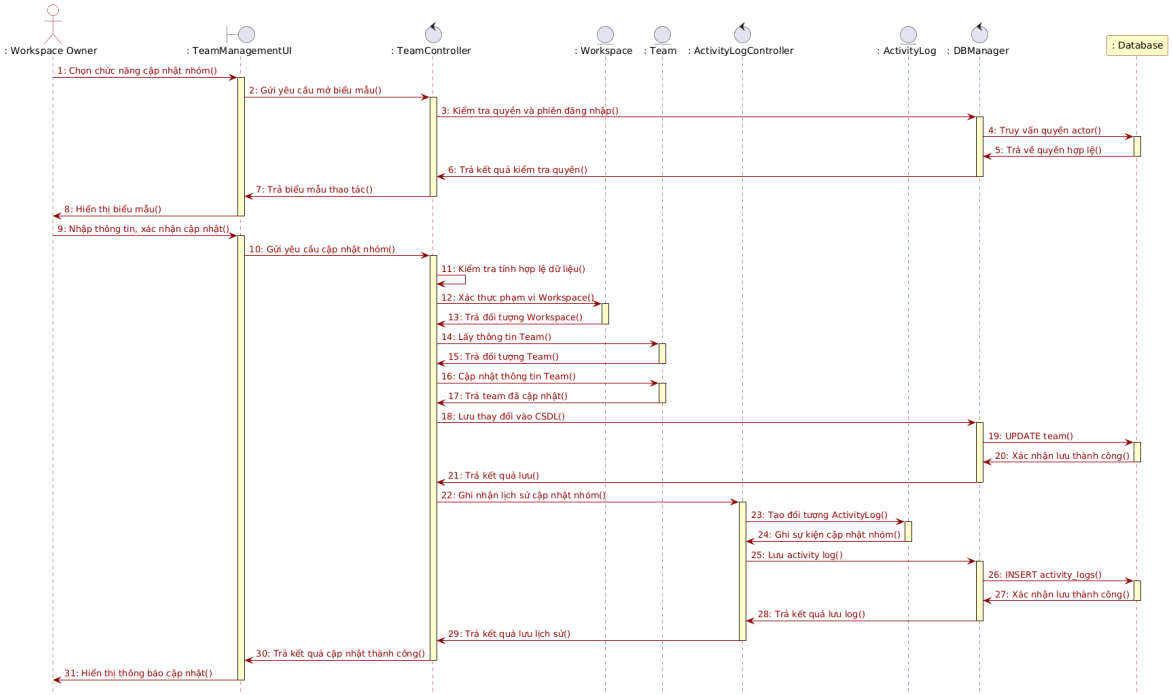

Figure 56: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin nhóm / phòng ban trong Workspace

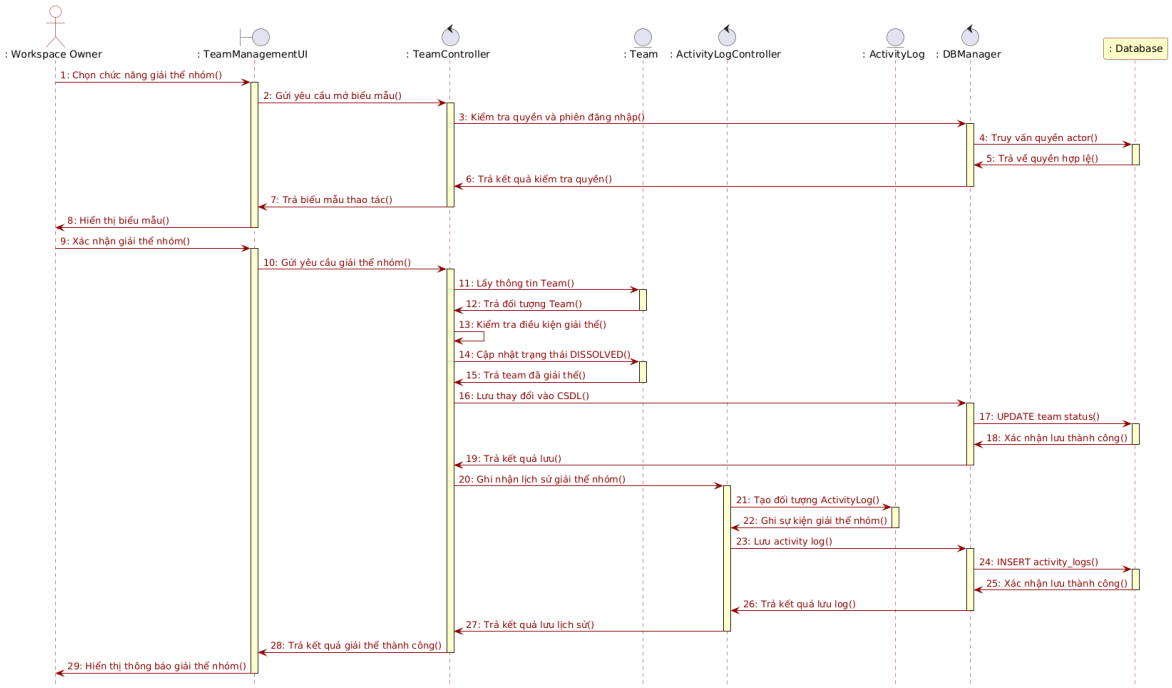

Figure 57: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng giải thể nhóm / phòng ban

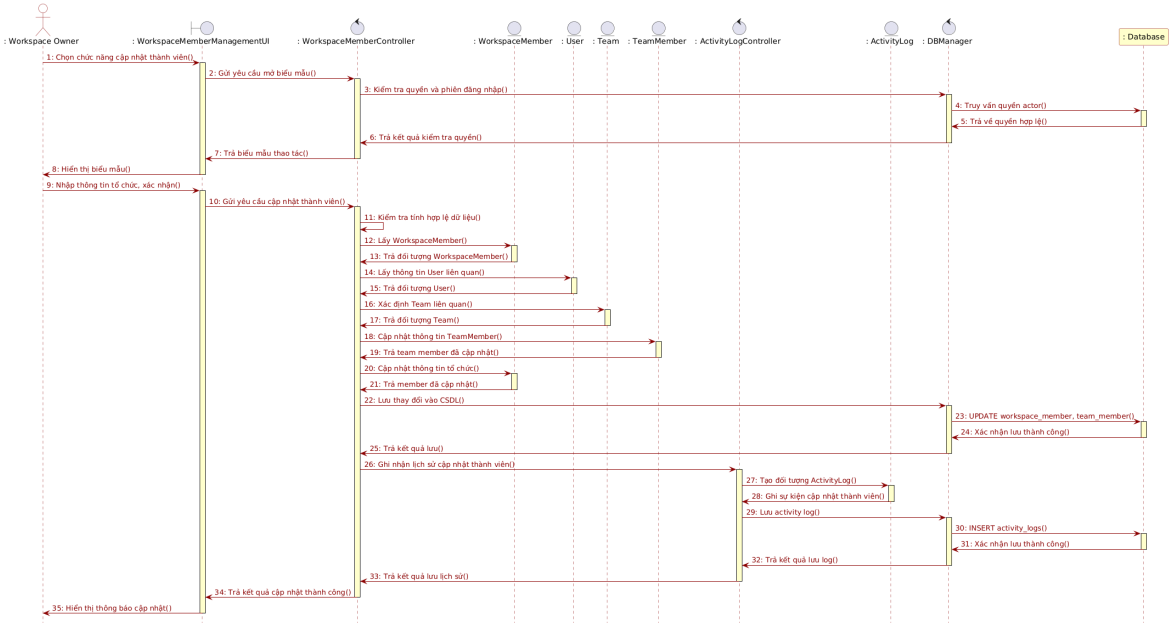

Figure 58: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin tổ chức / thành viên trong Workspace

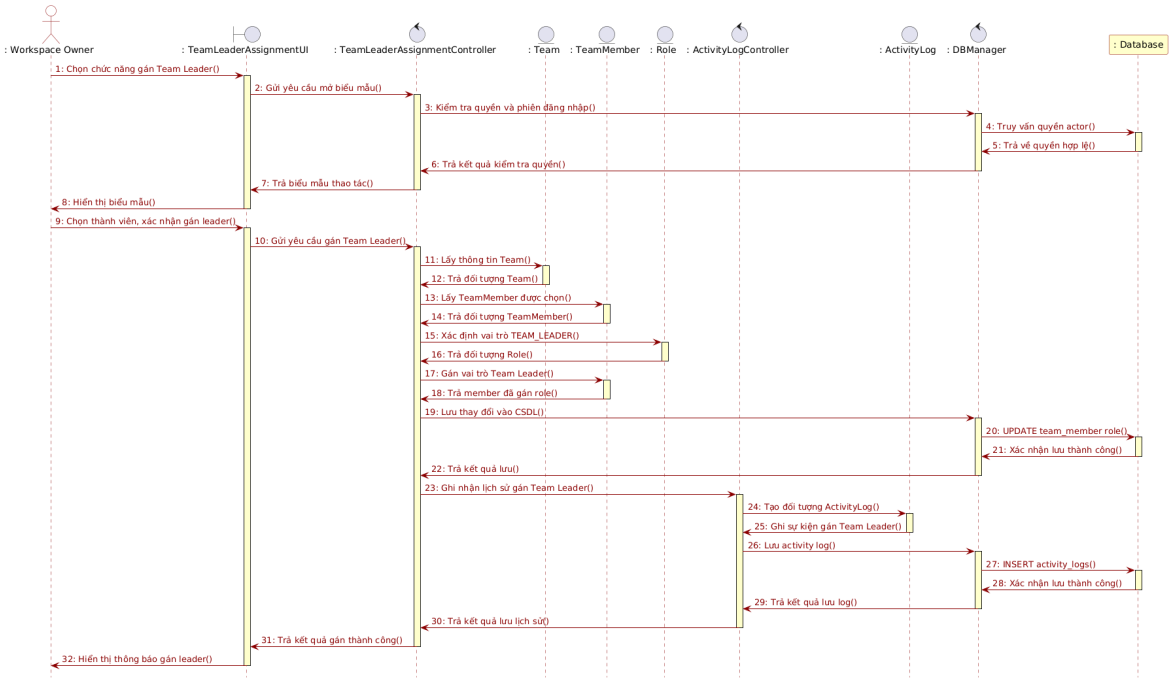

Figure 59: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng gán Team Leader cho nhóm / phòng ban

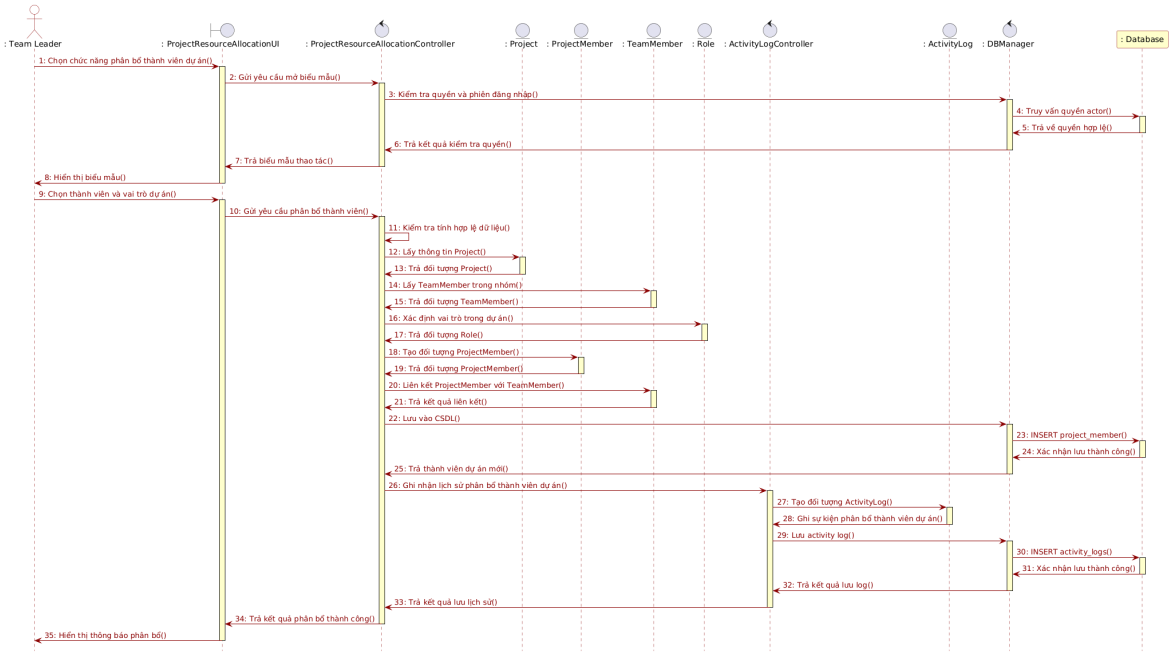

Figure 60: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án

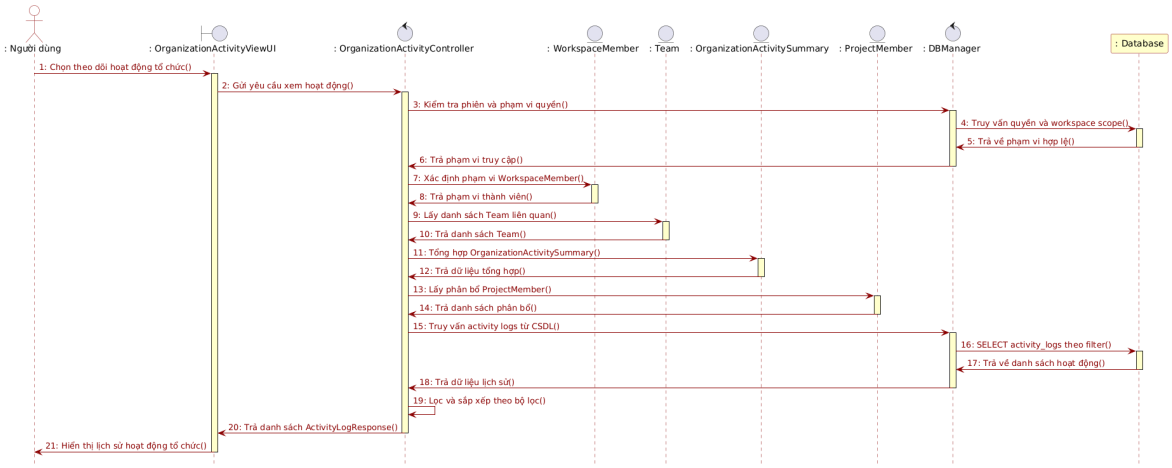

Figure 61: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức

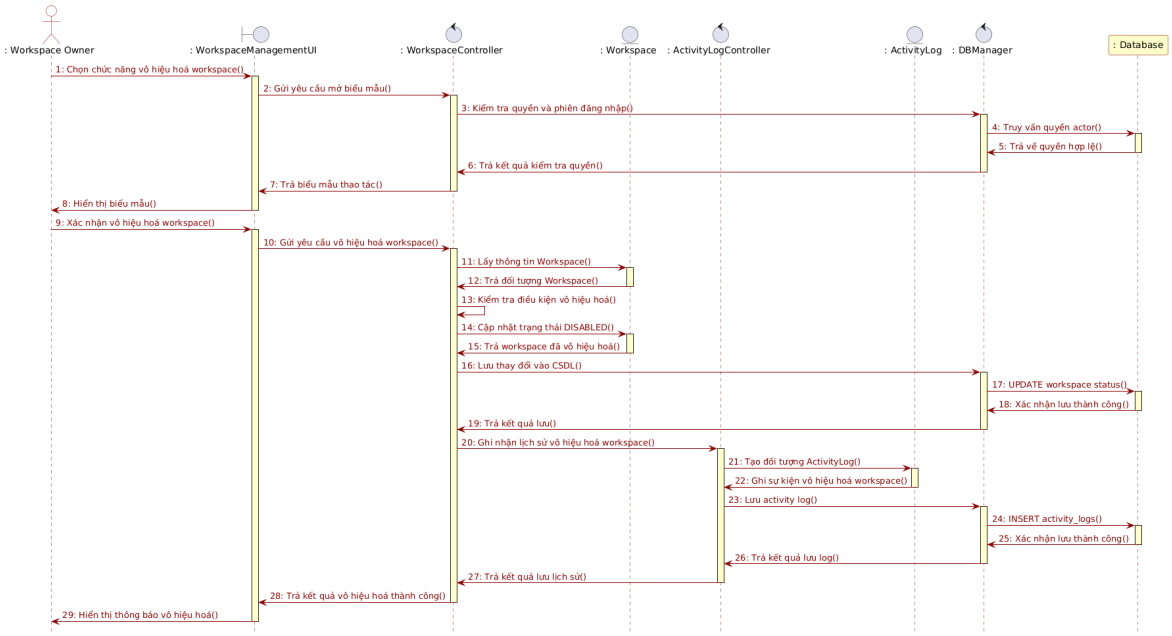

Figure 62: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng đóng / vô hiệu hóa Workspace

.1.3. Nhóm quản lý dự án

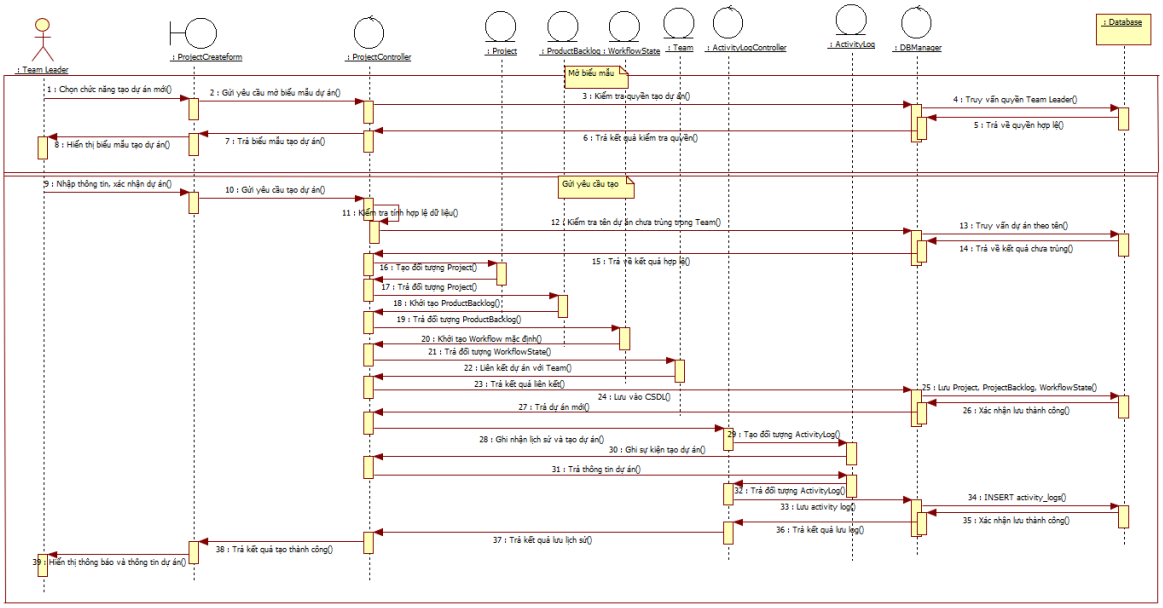

Figure 63: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng tạo dự án mới

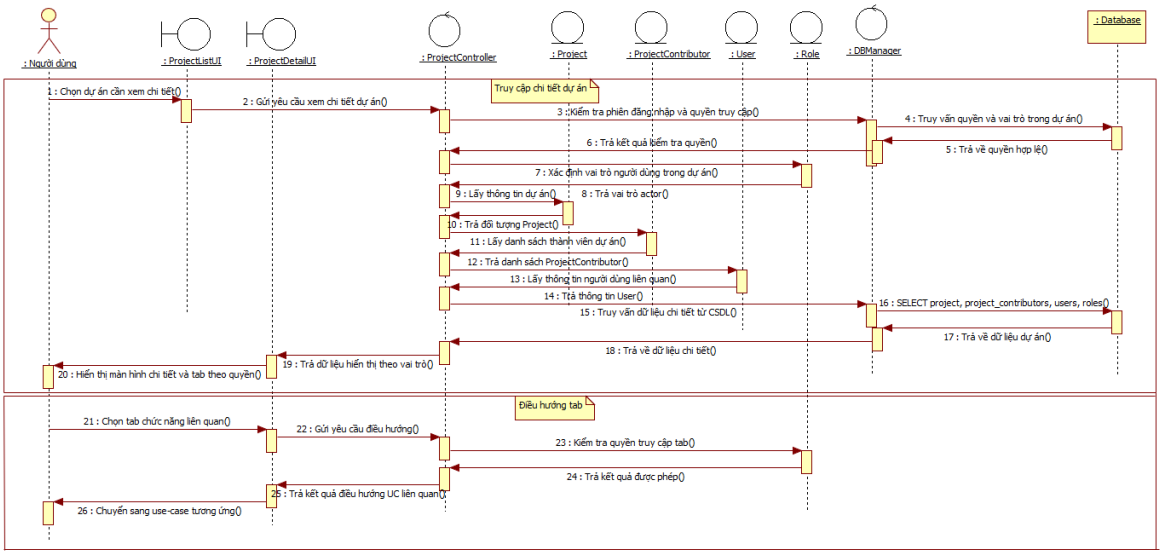

Figure 64: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem chi tiết dự án

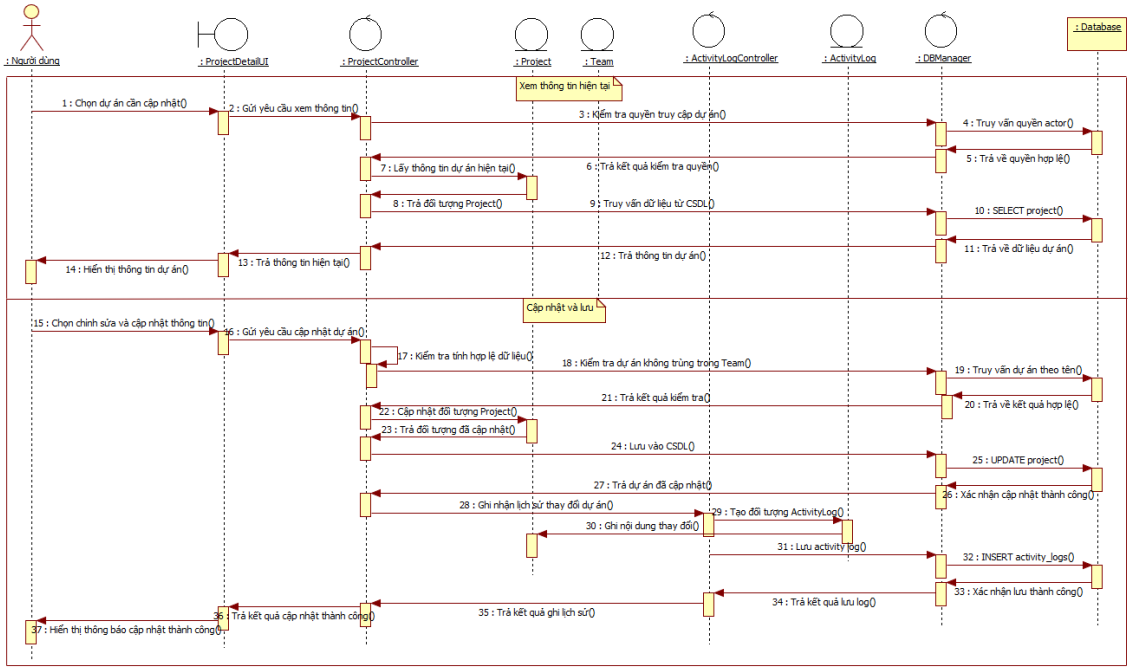

Figure 65: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng cập nhật thông tin dự án

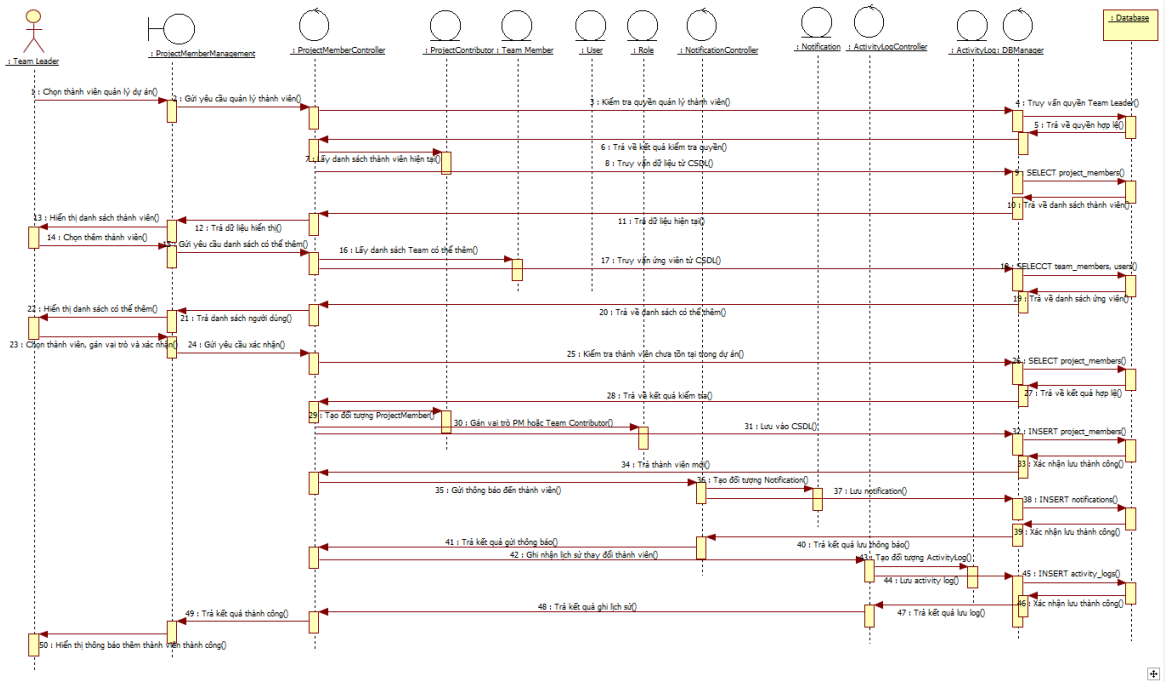

Figure 66: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng quản lý thành viên dự án

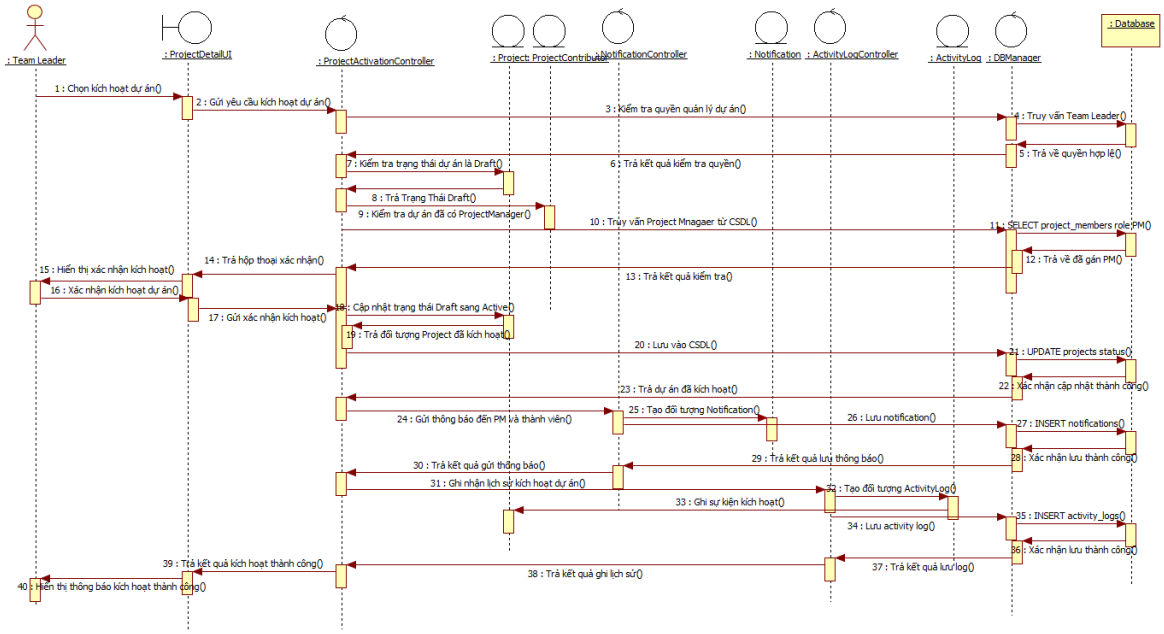

Figure 67: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng kích hoạt dự án

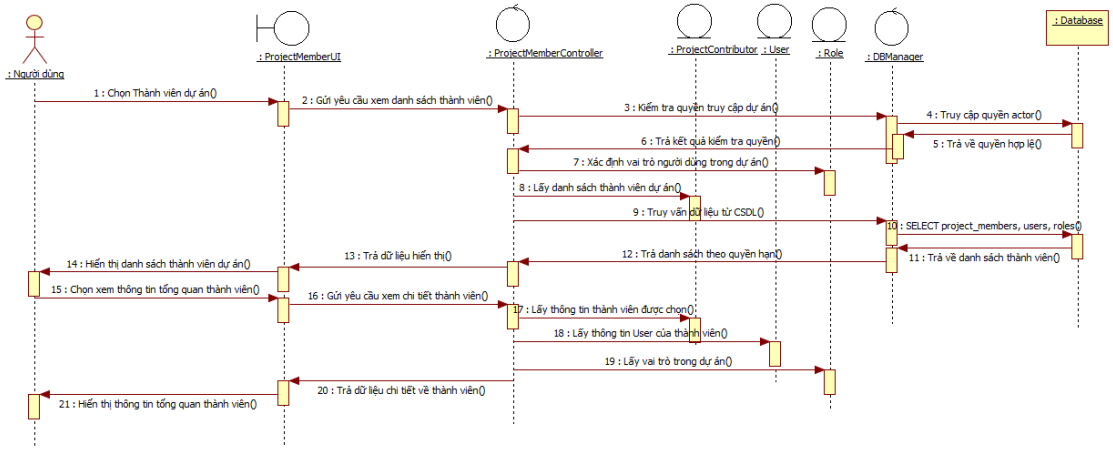

Figure 68: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem danh sách thành viên dự án

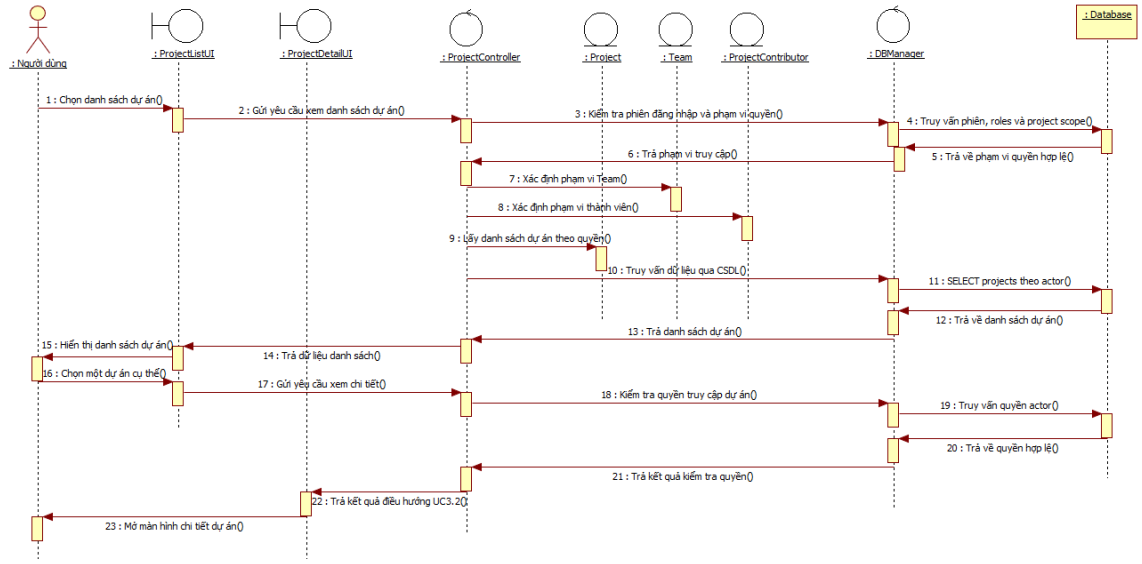

Figure 69: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng xem danh sách dự án

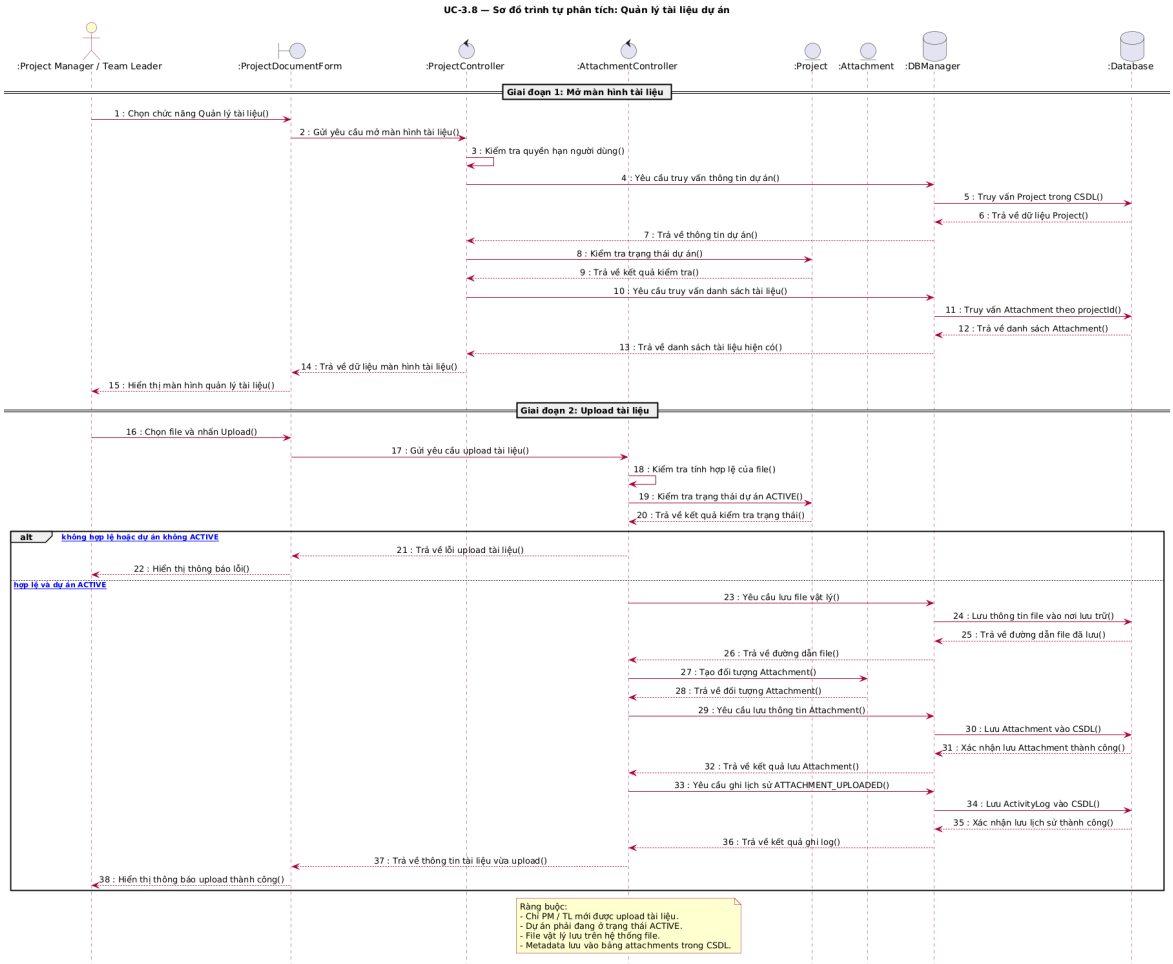

Figure 70: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý tài liệu dự án

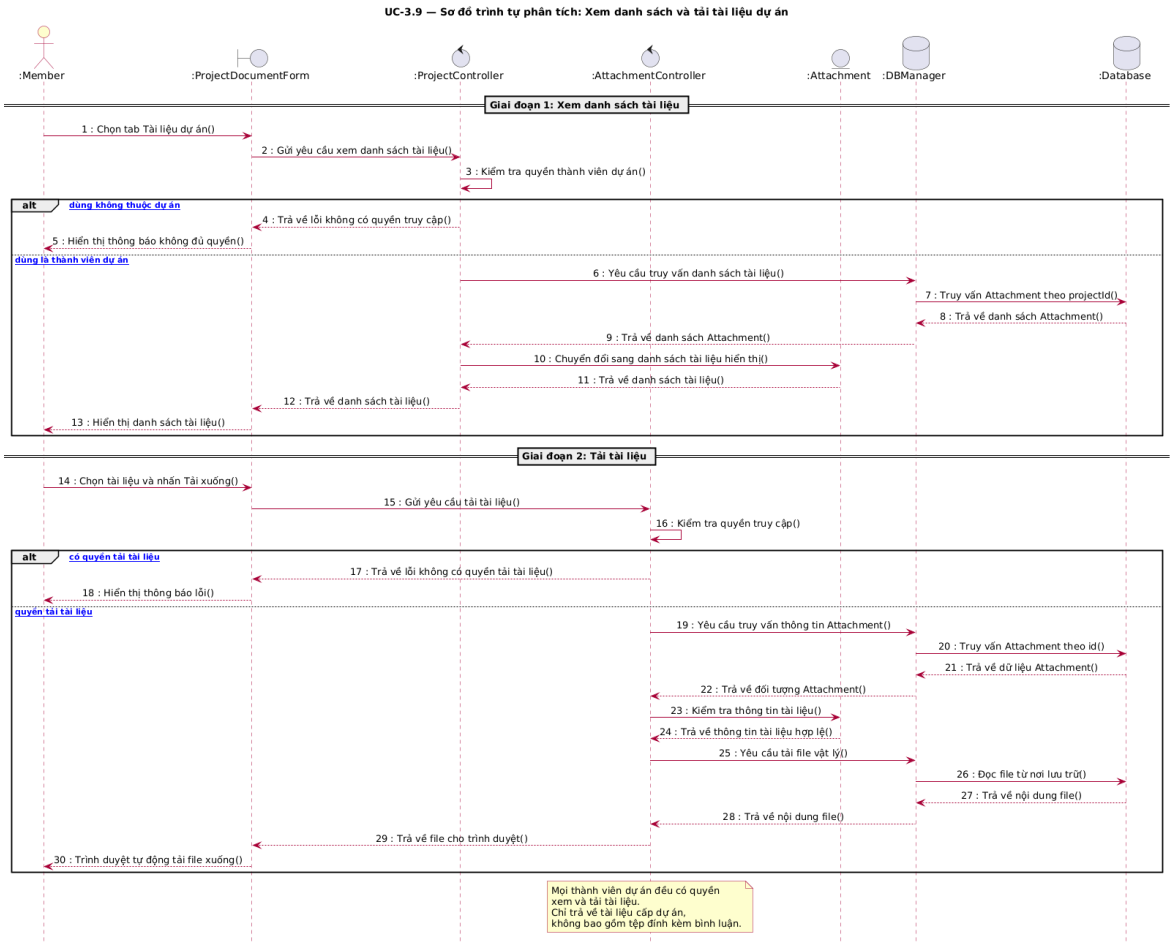

Figure 71: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem danh sách tài liệu dự án

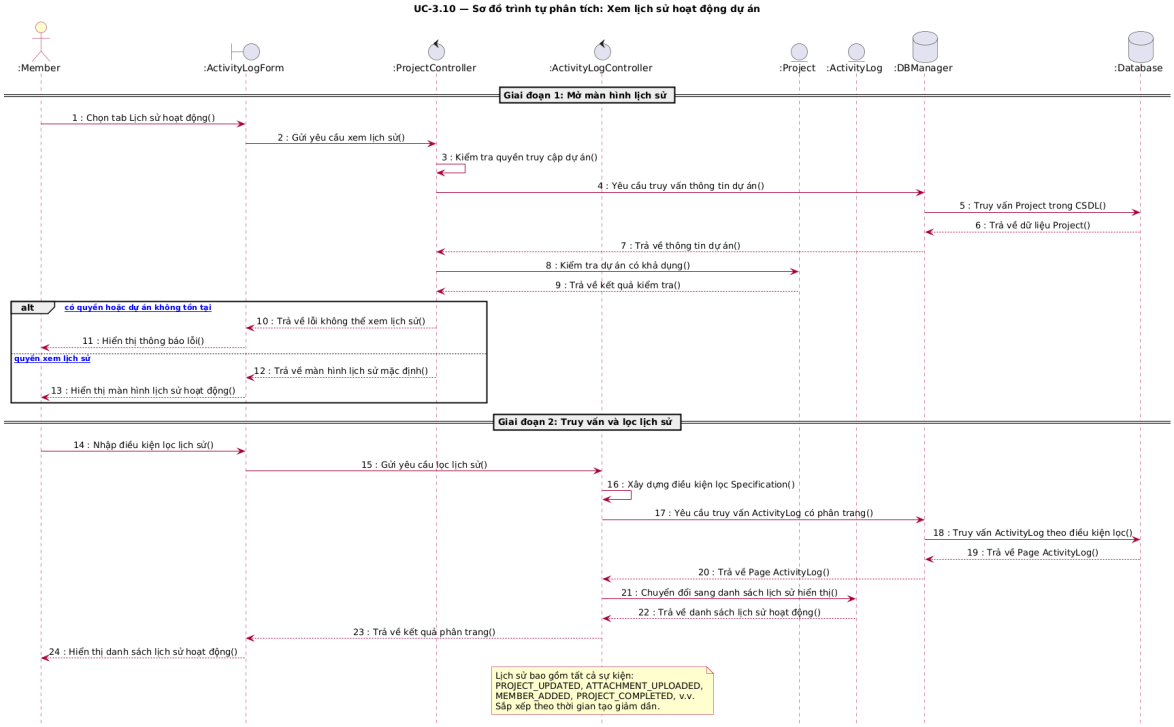

Figure 72: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem lịch sử hoạt động dự án

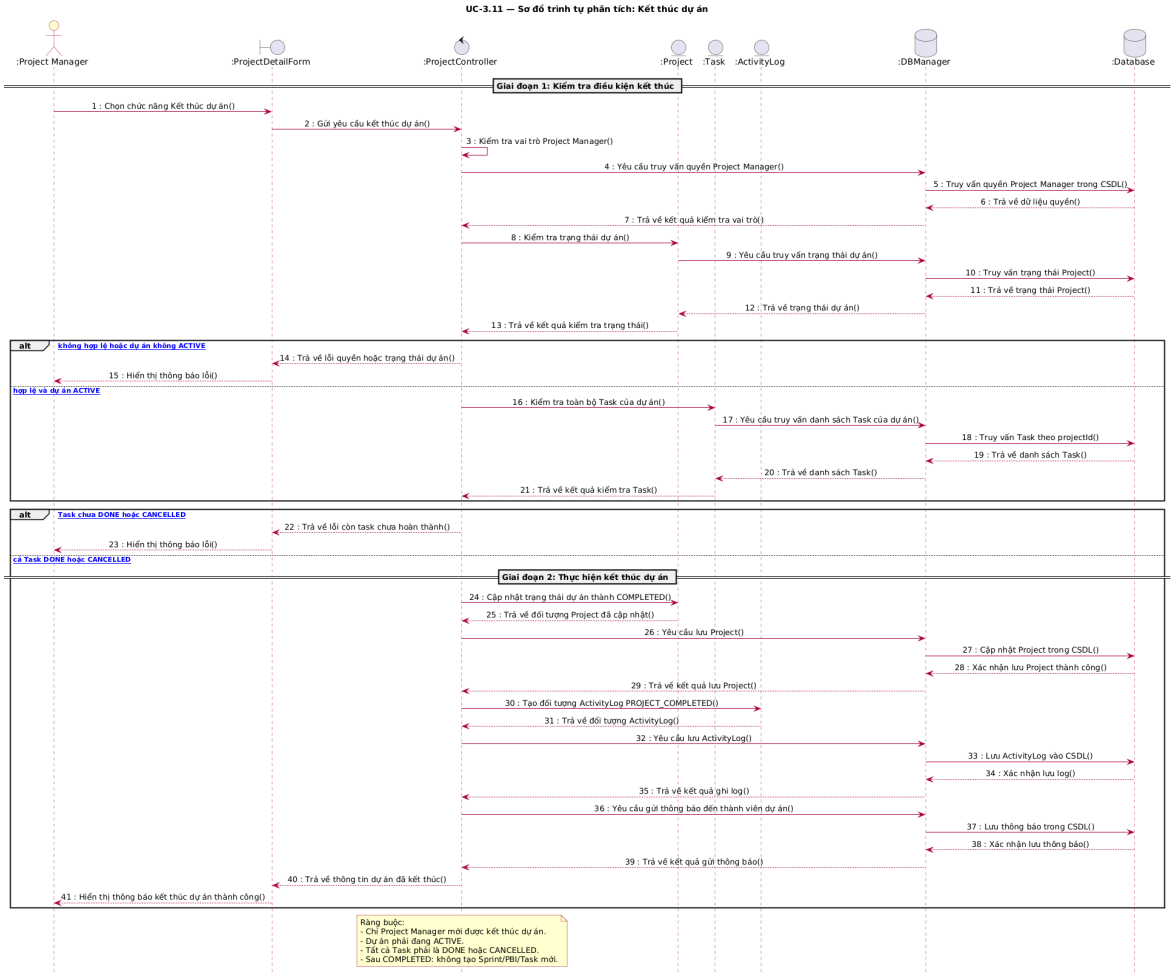

Figure 73: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Kết thúc dự án

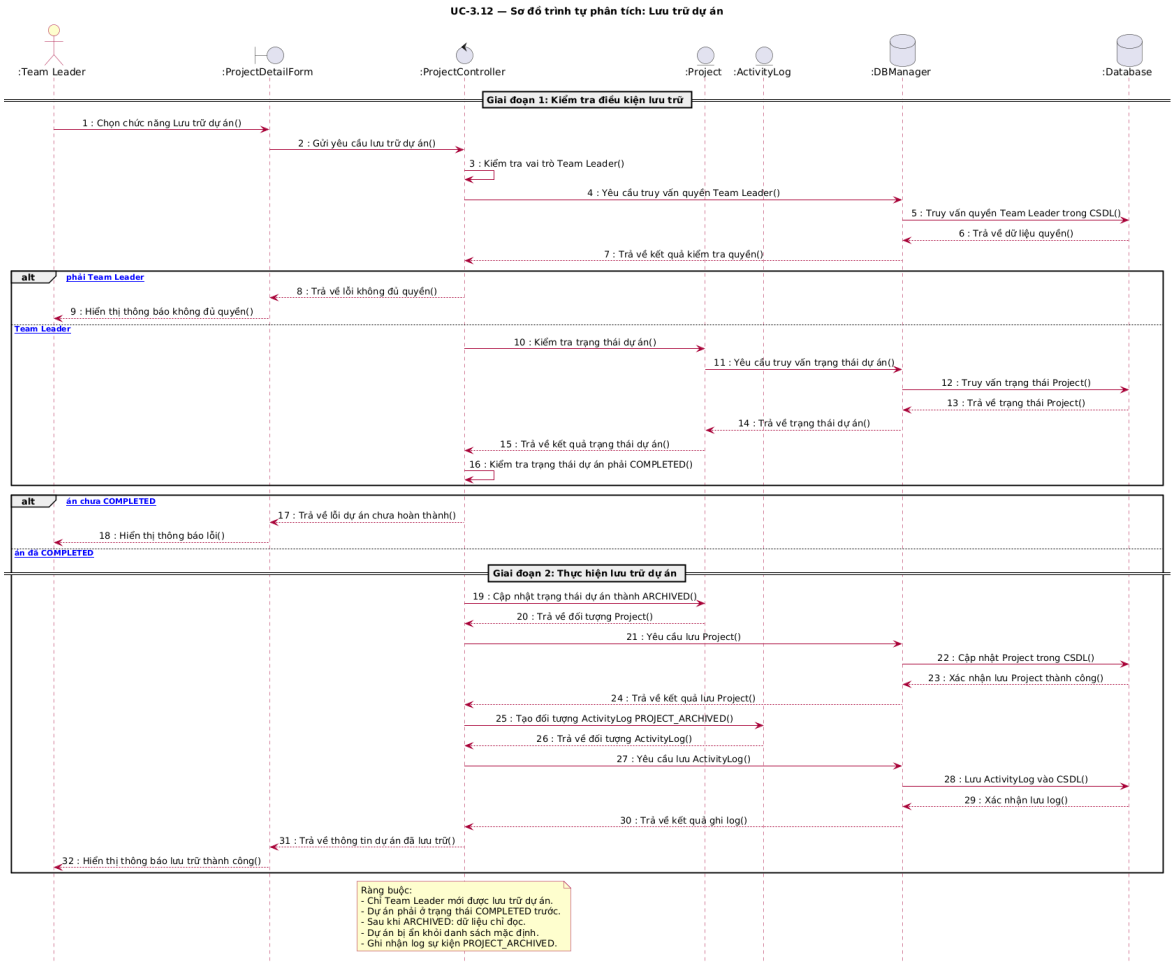

Figure 74: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Lưu trữ dự án

.1.4. Nhóm quản lý Product Backlog và công việc

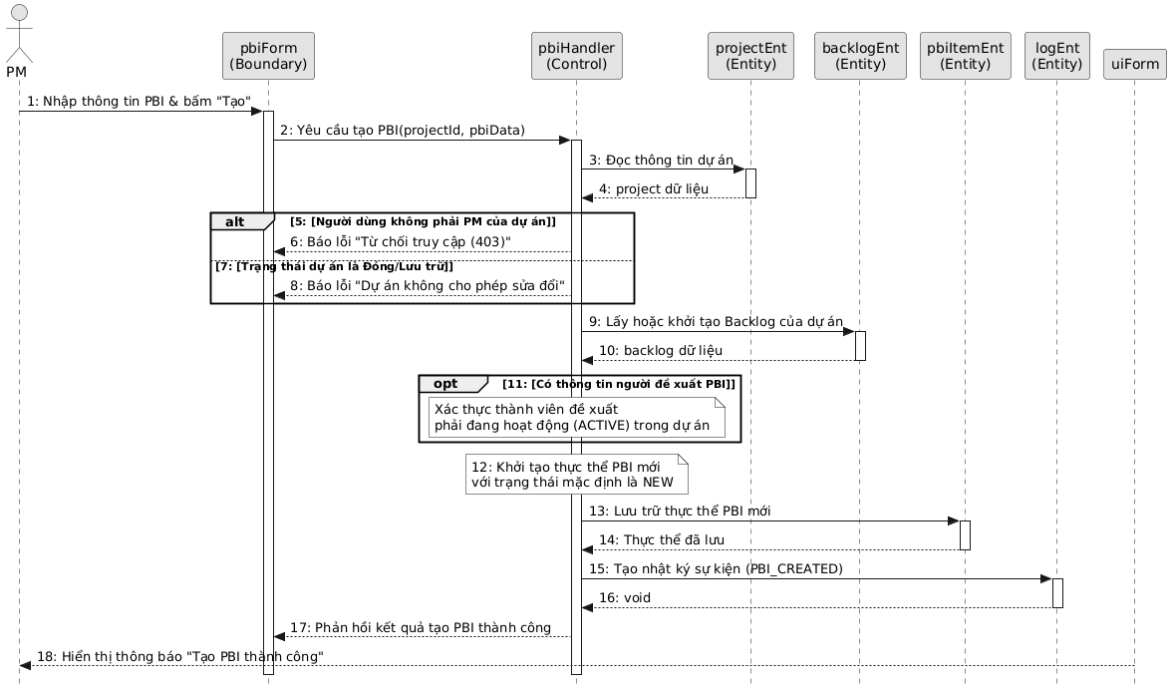

Figure 75: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tạo Product Backlog Item

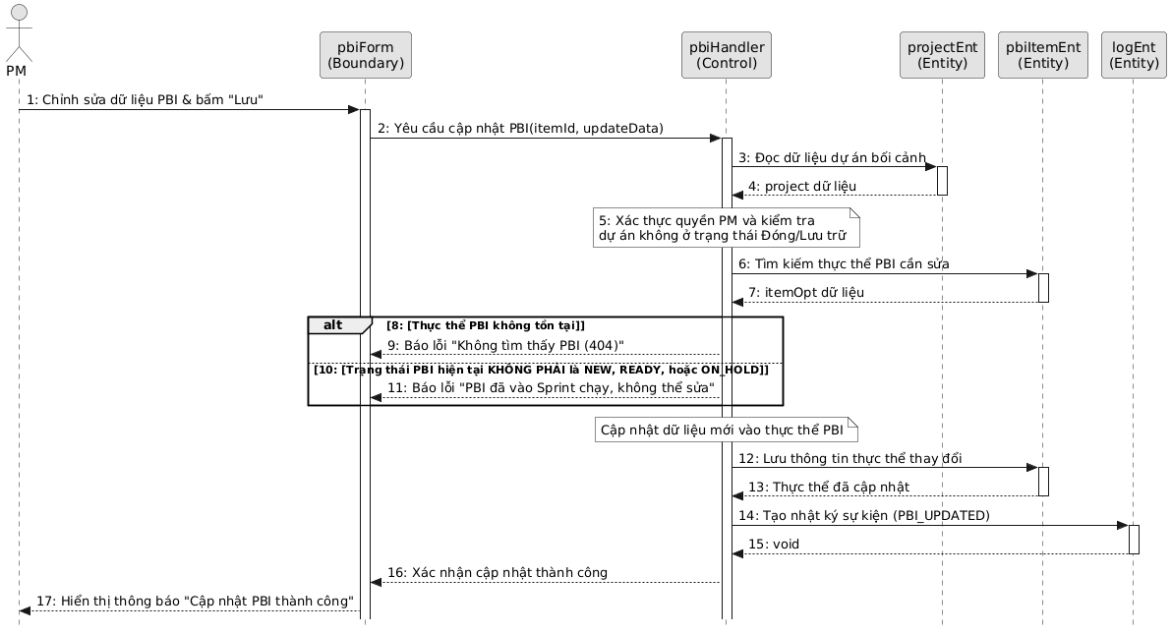

Figure 76: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Cập nhật Product Backlog Item

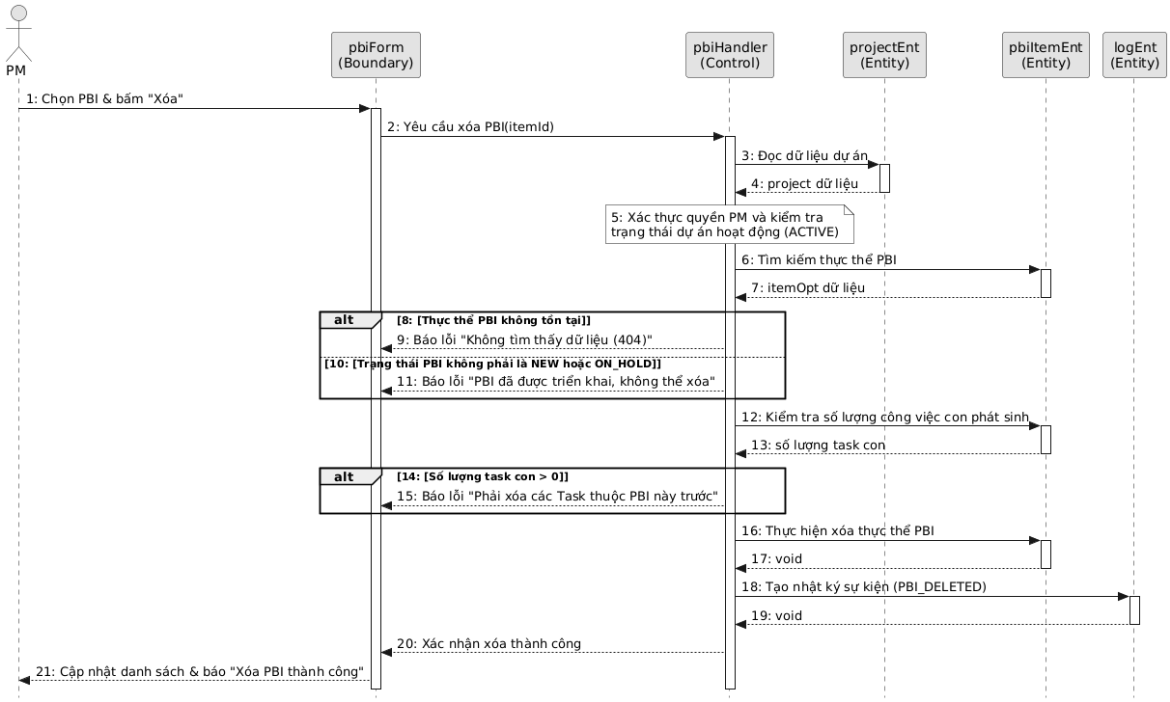

Figure 77: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xóa Product Backlog Item

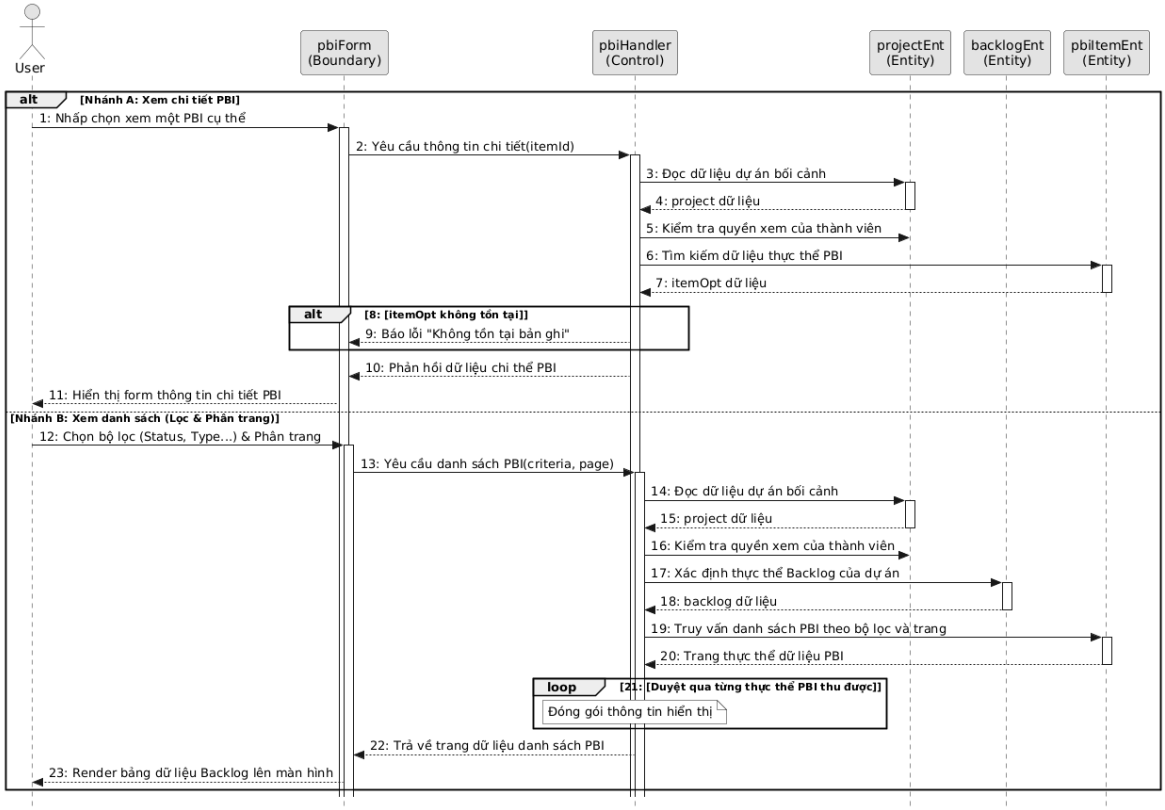

Figure 78: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tra cứu Product Backlog Item

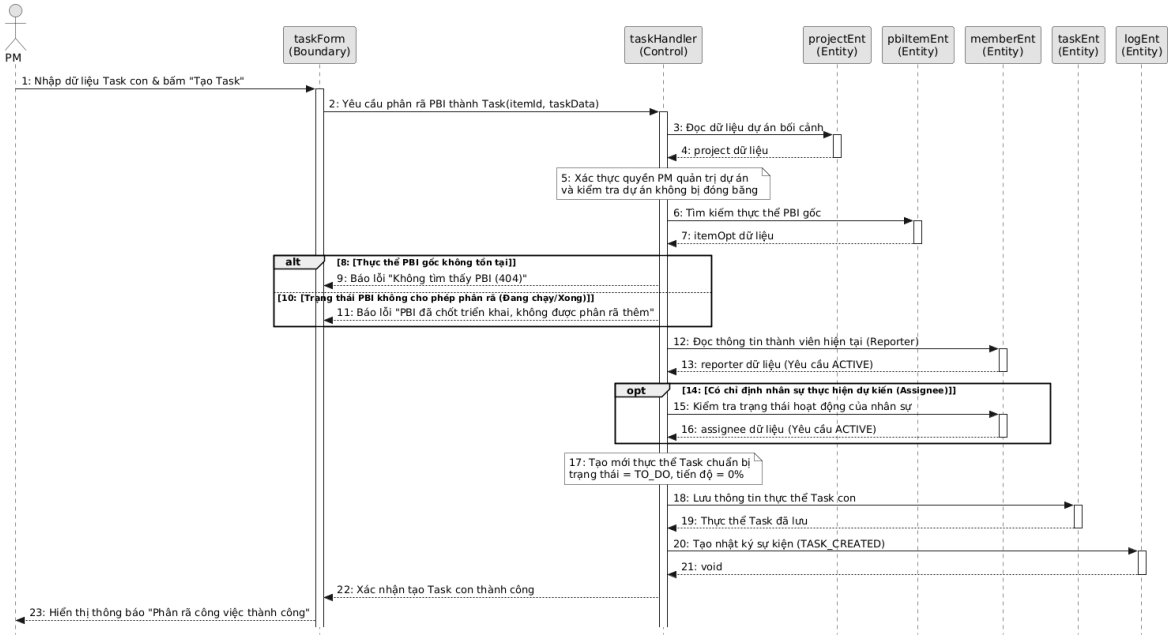

Figure 79: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task

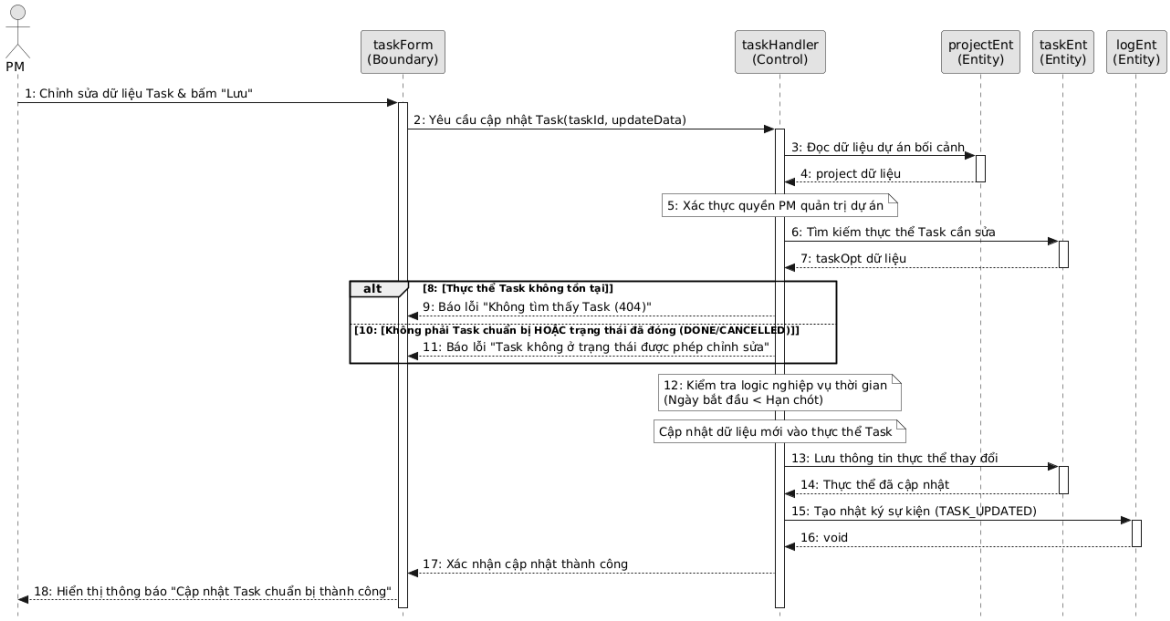

Figure 80: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Cập nhật Task chuẩn bị

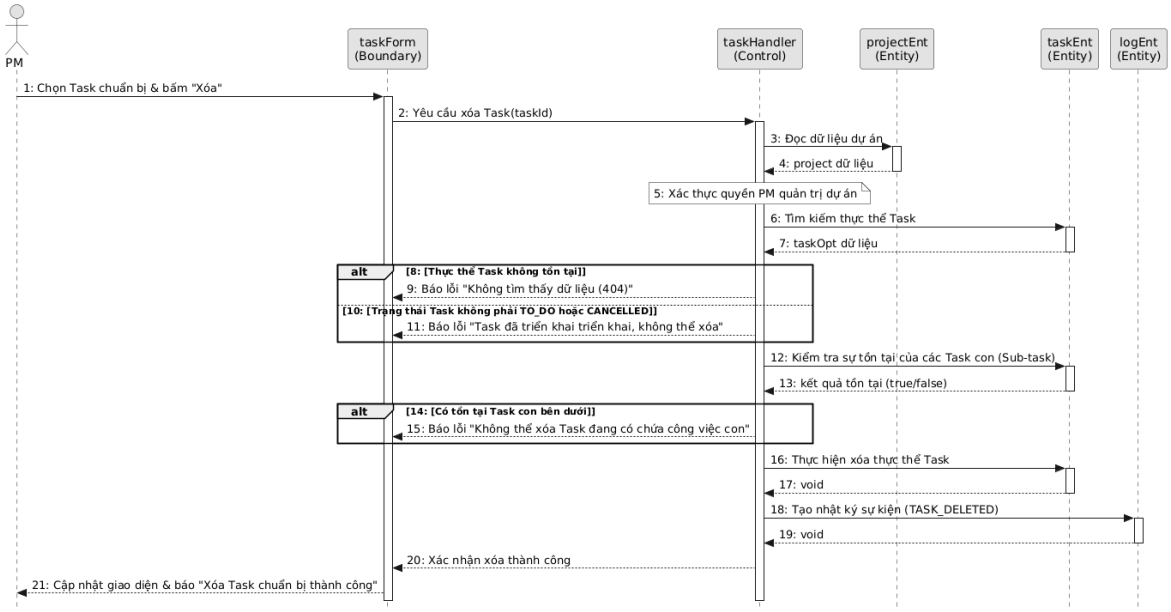

Figure 81: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xóa Task chuẩn bị

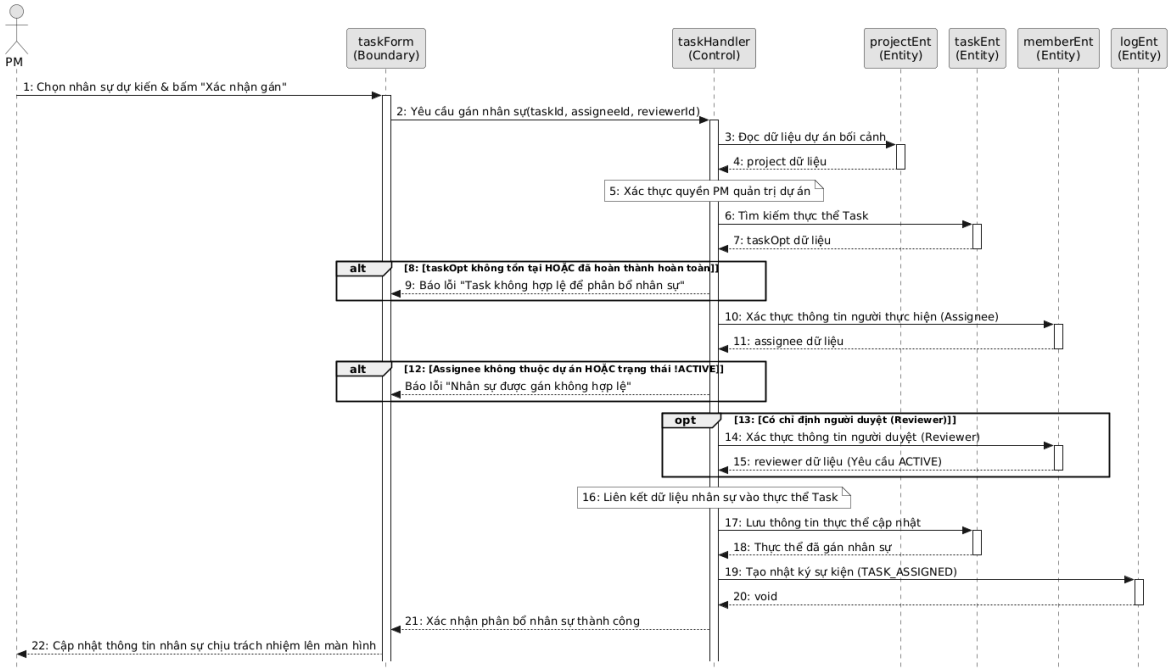

Figure 82: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task

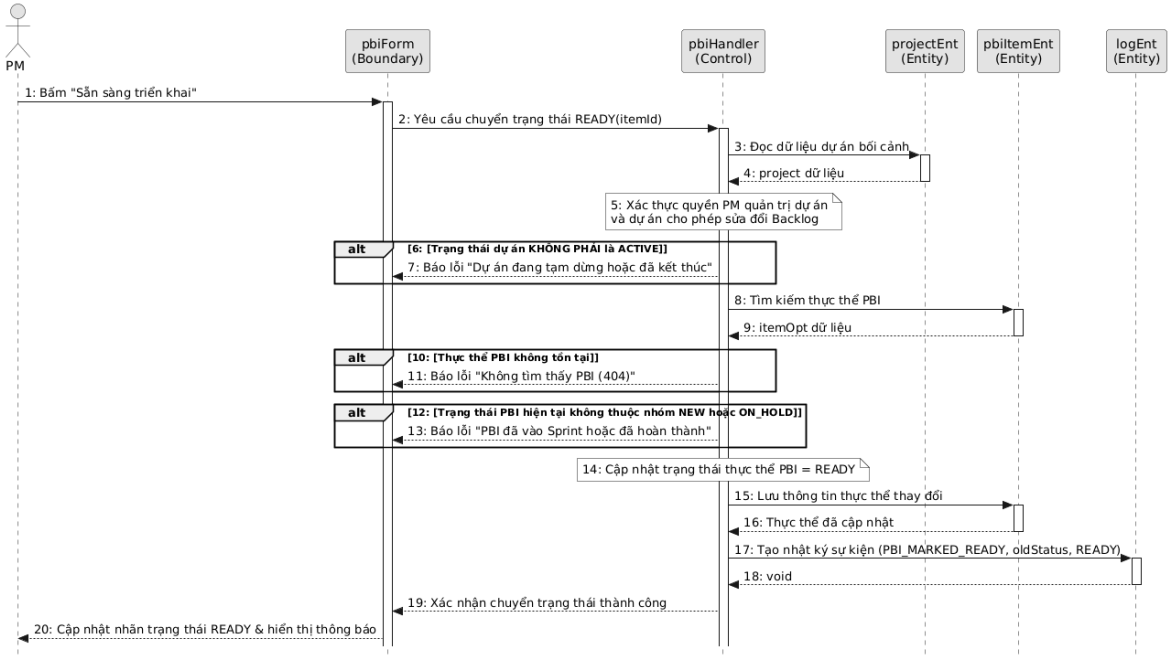

Figure 83: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai

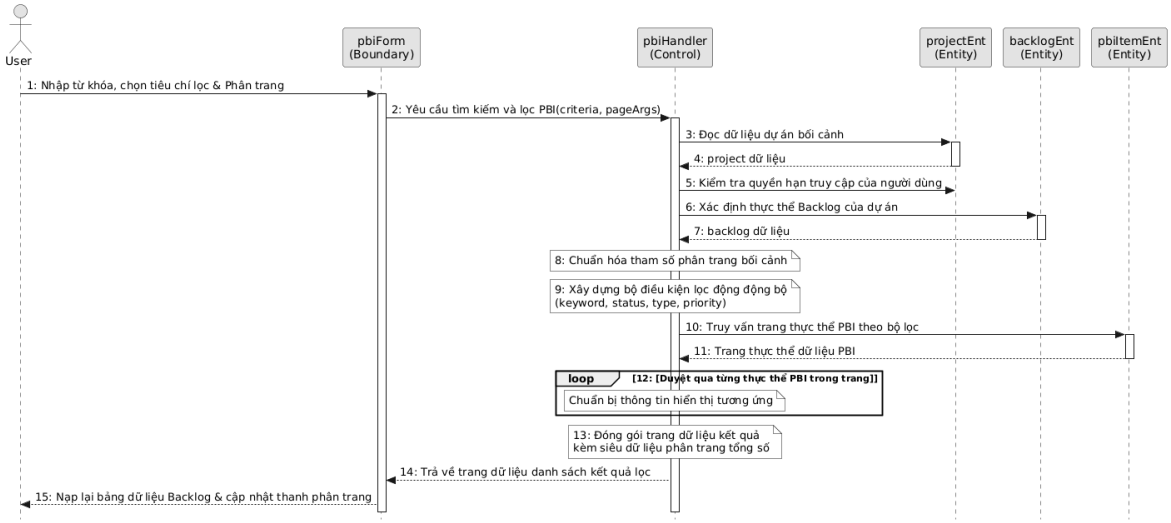

Figure 84: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item

.1.5. Nhóm quản lý sprint / workflow và quy trình vận hành

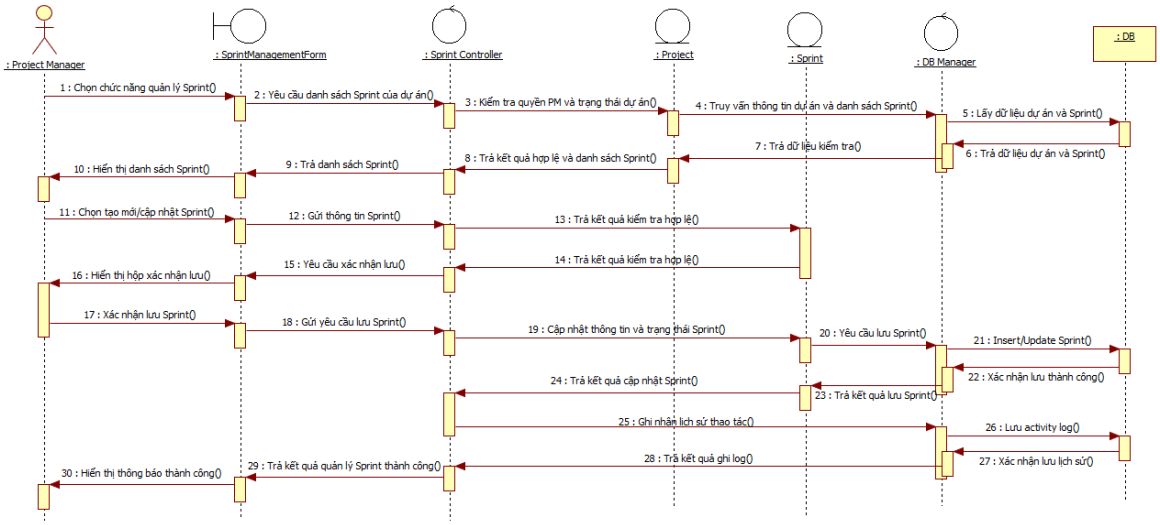

Figure 85: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý Sprint

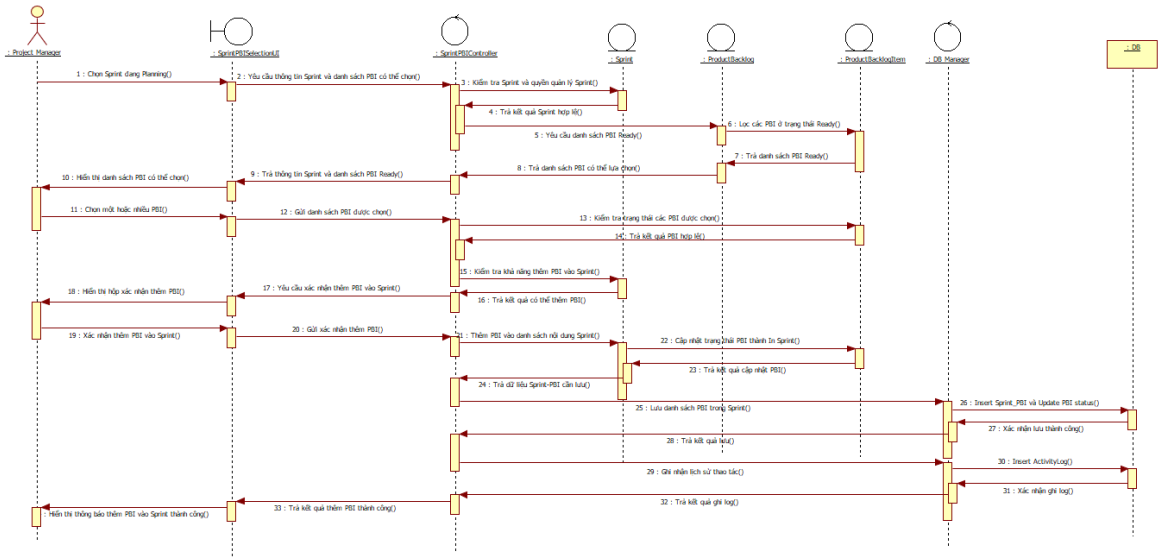

Figure 86: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint

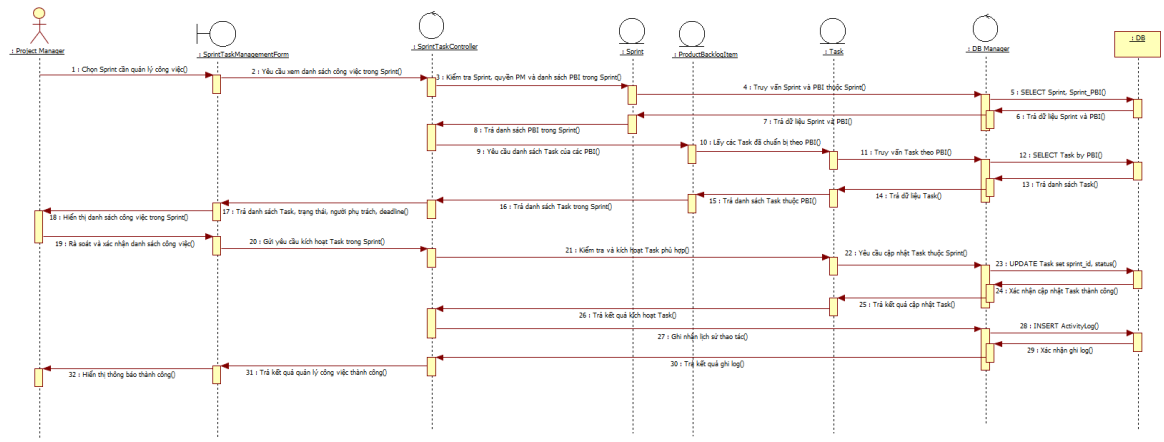

Figure 87: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Quản lý công việc trong Sprint

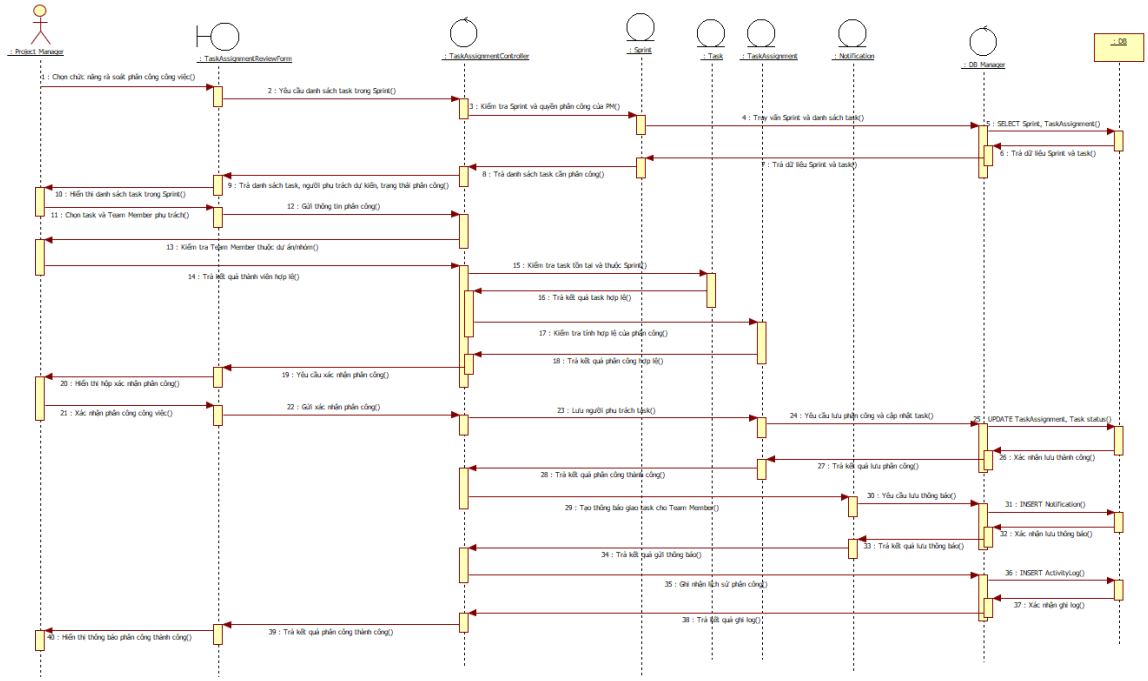

Figure 88: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc

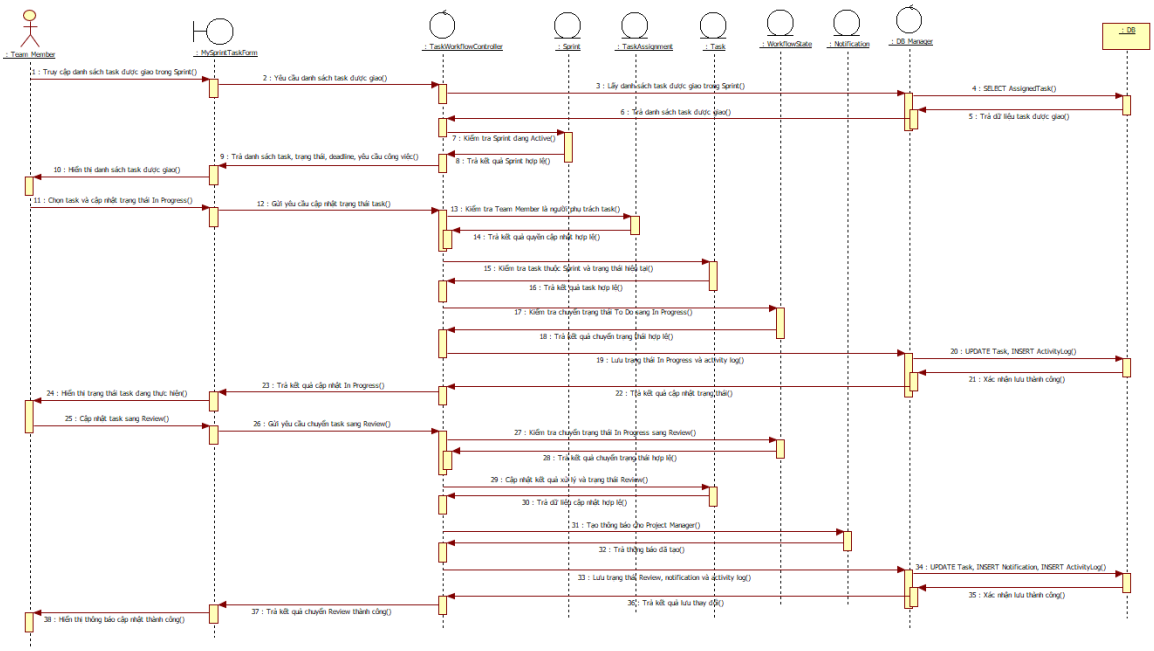

Figure 89: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Thực hiện công việc trong Sprint

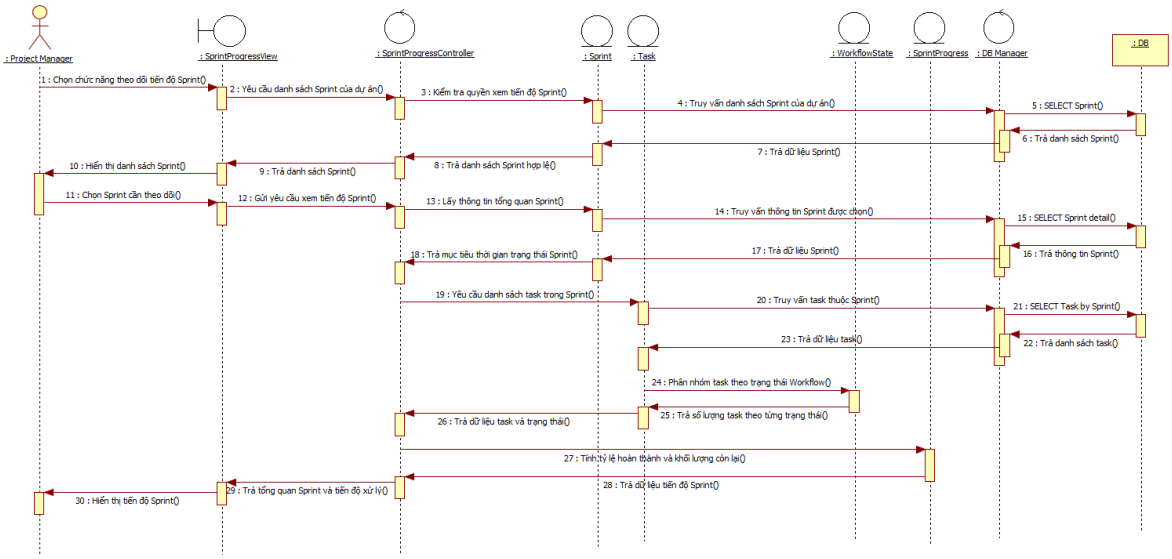

Figure 90: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Theo dõi tiến độ Sprint

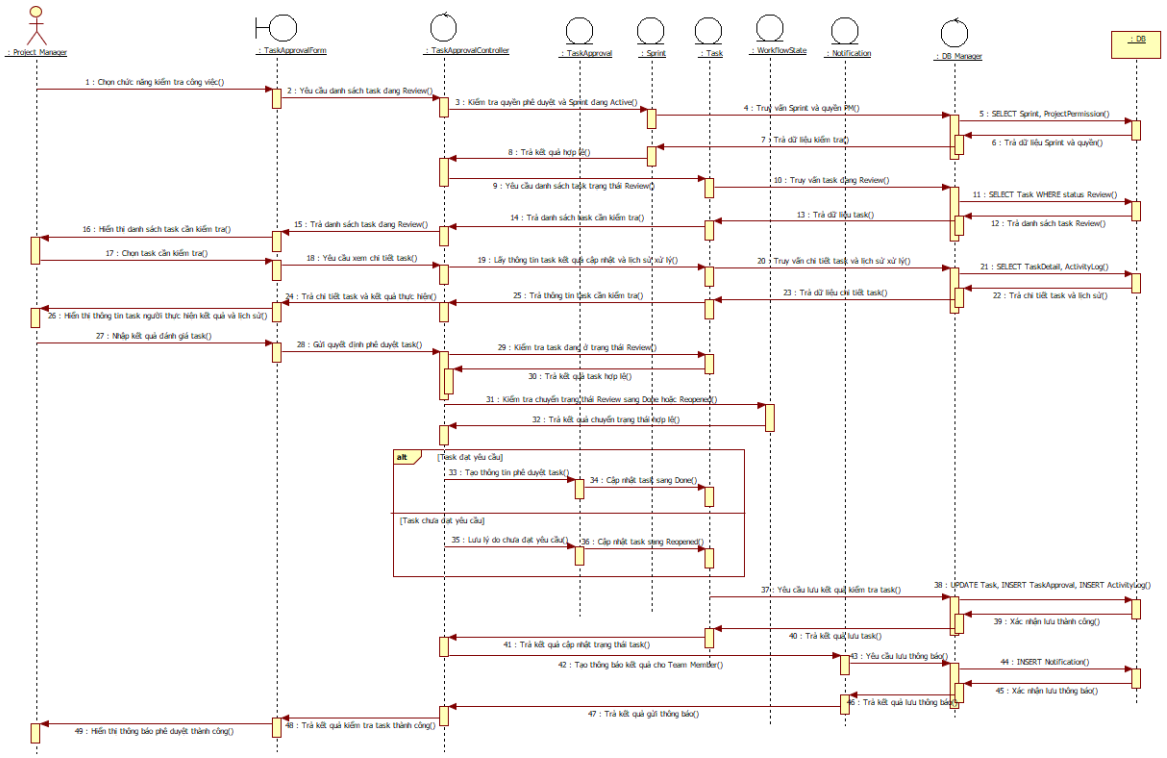

Figure 91: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc

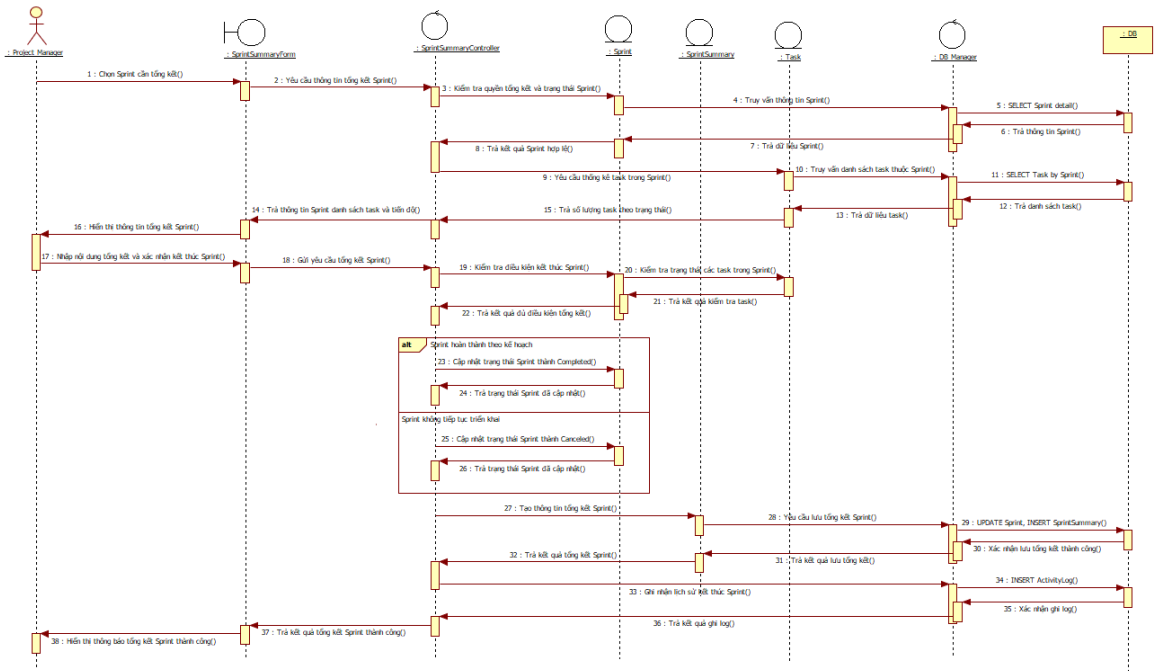

Figure 92:Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tổng kết Sprint

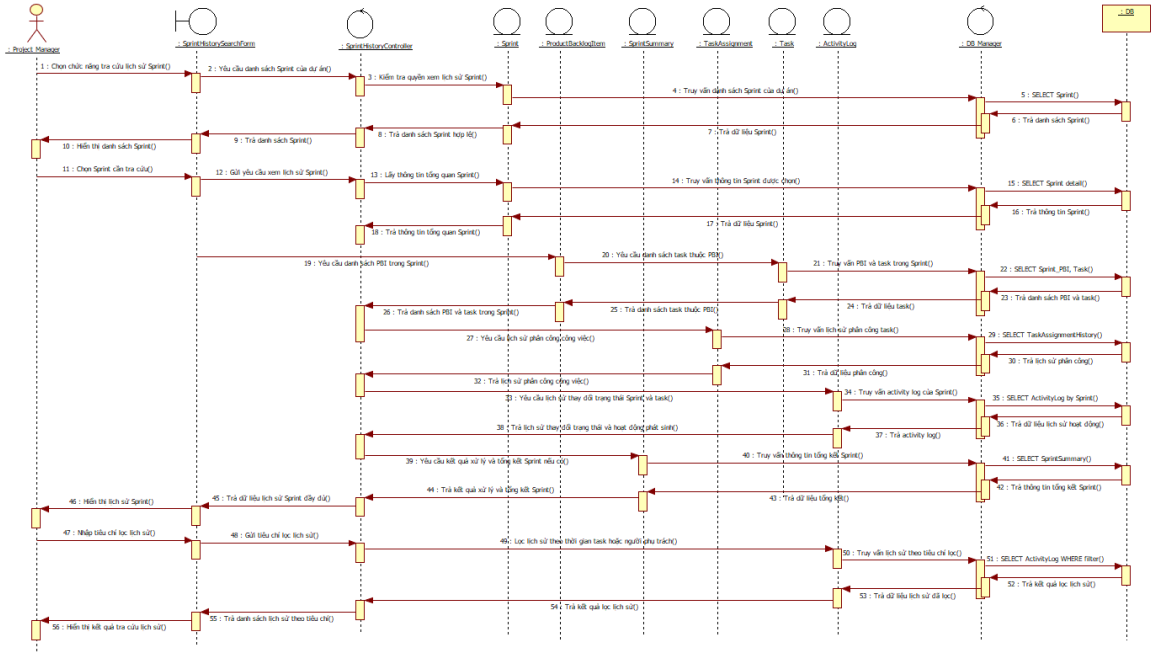

Figure 93: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tra cứu lịch sử Sprint

.1.6. Nhóm quản lý cộng tác và trao đổi

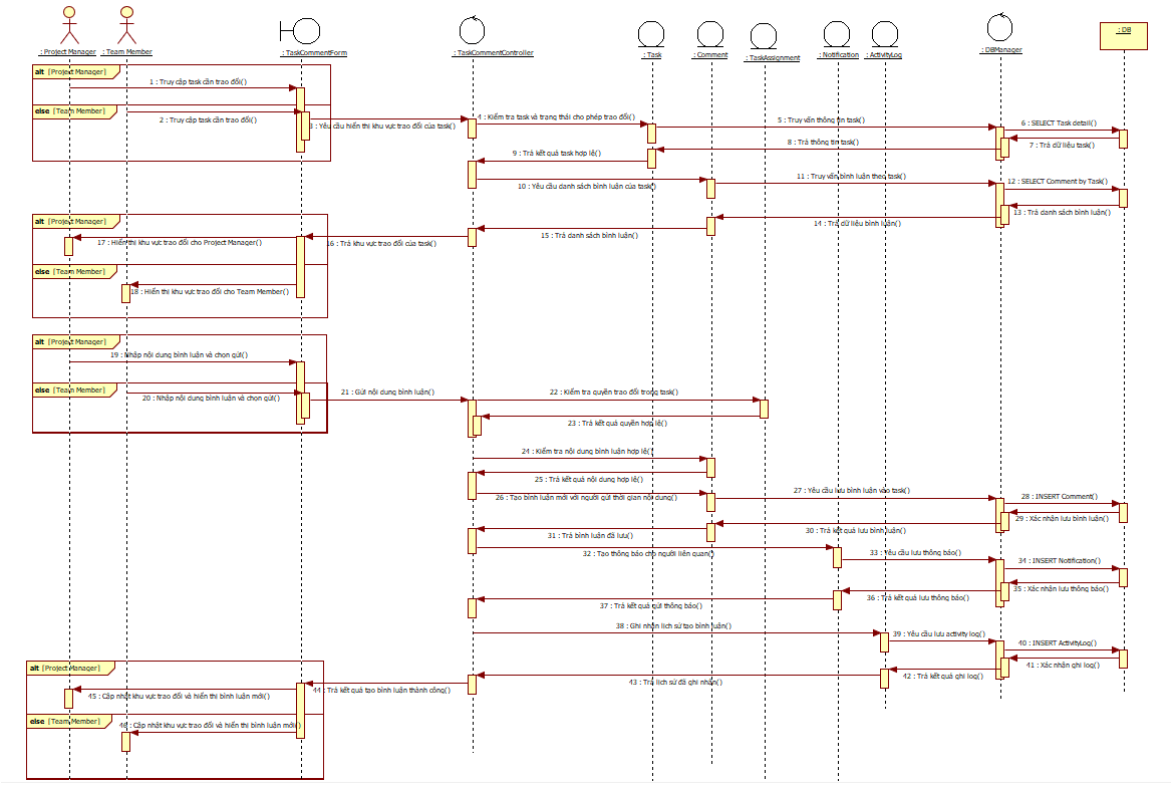

Figure 94: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Tạo bình luận trao đổi

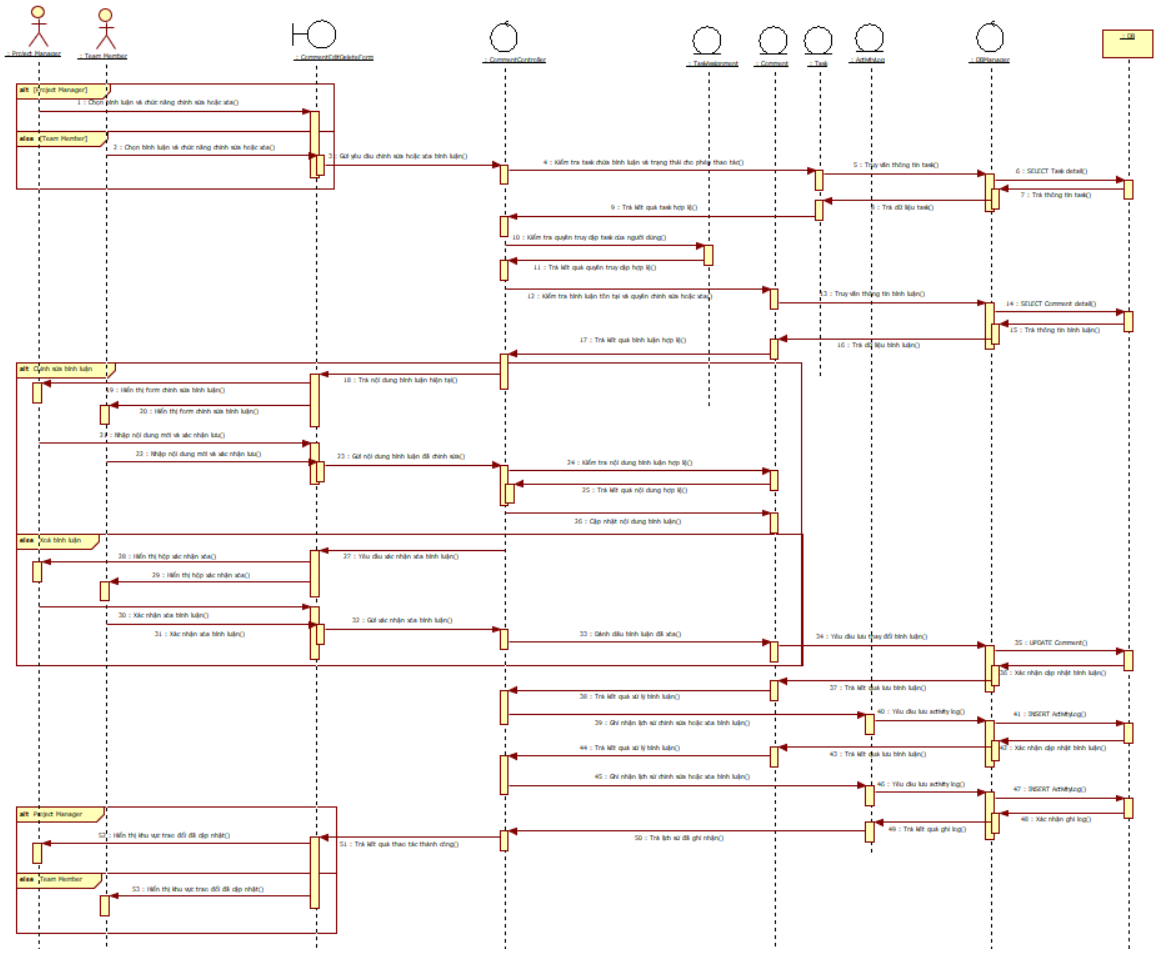

Figure 95: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

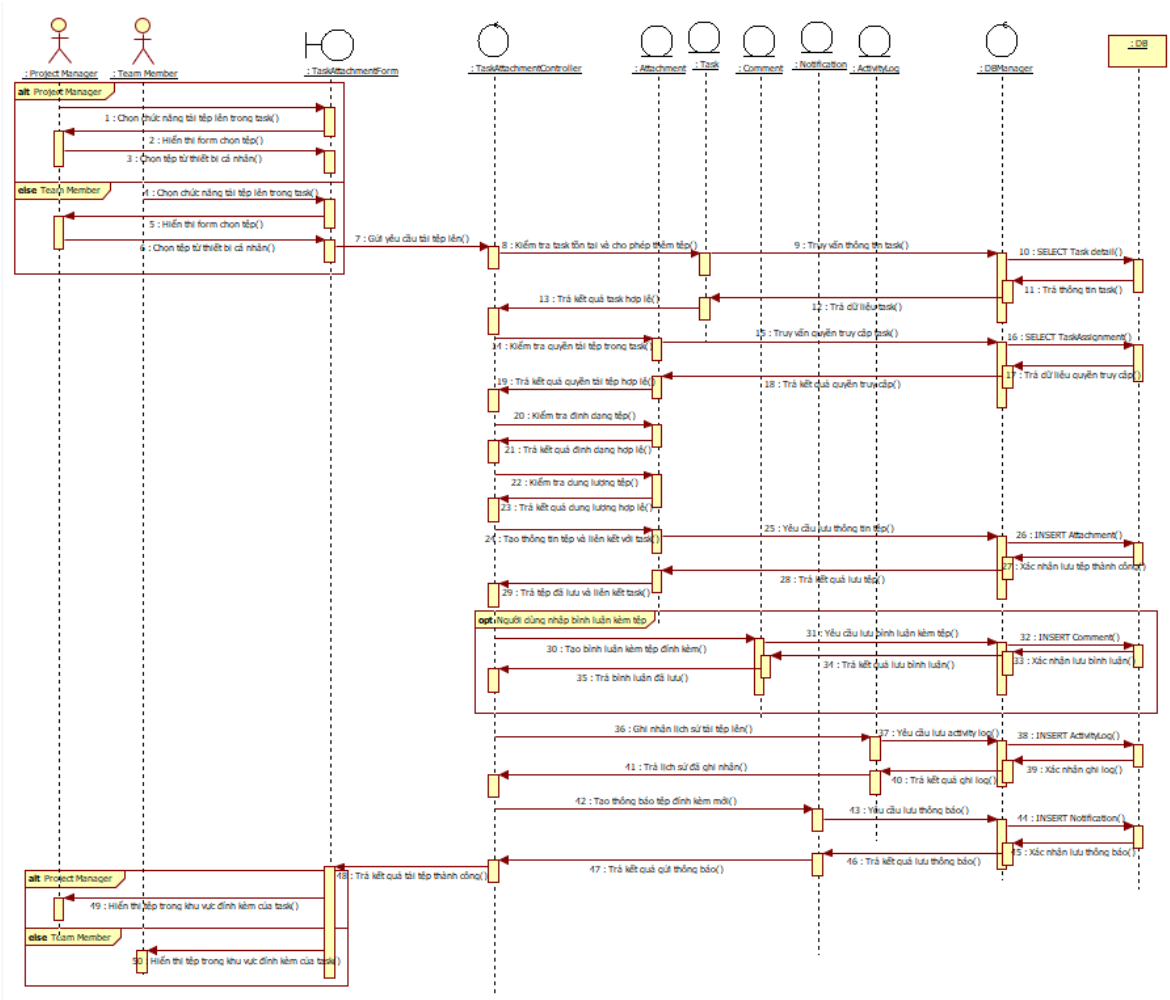

Figure 96: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi

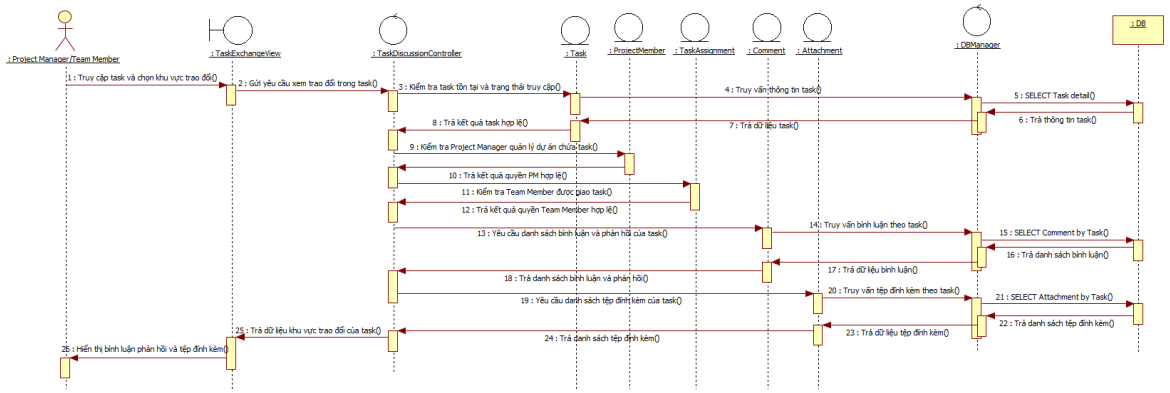

Figure 97: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem trao đổi trong task

.1.7. Nhóm quản lý Dashboard

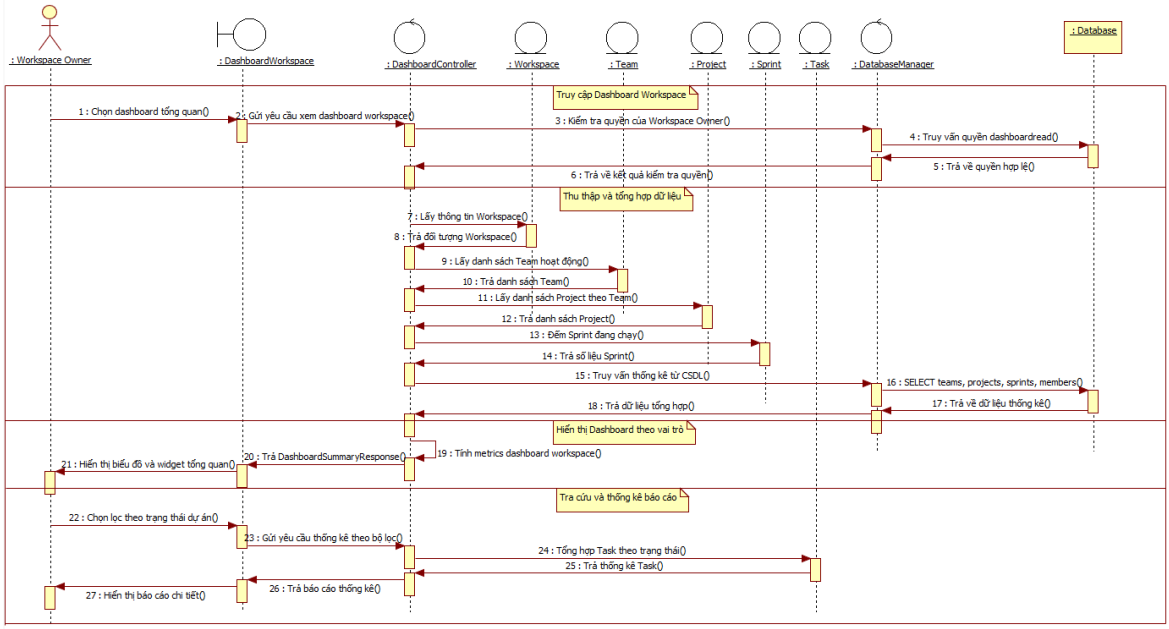

Figure 98: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace

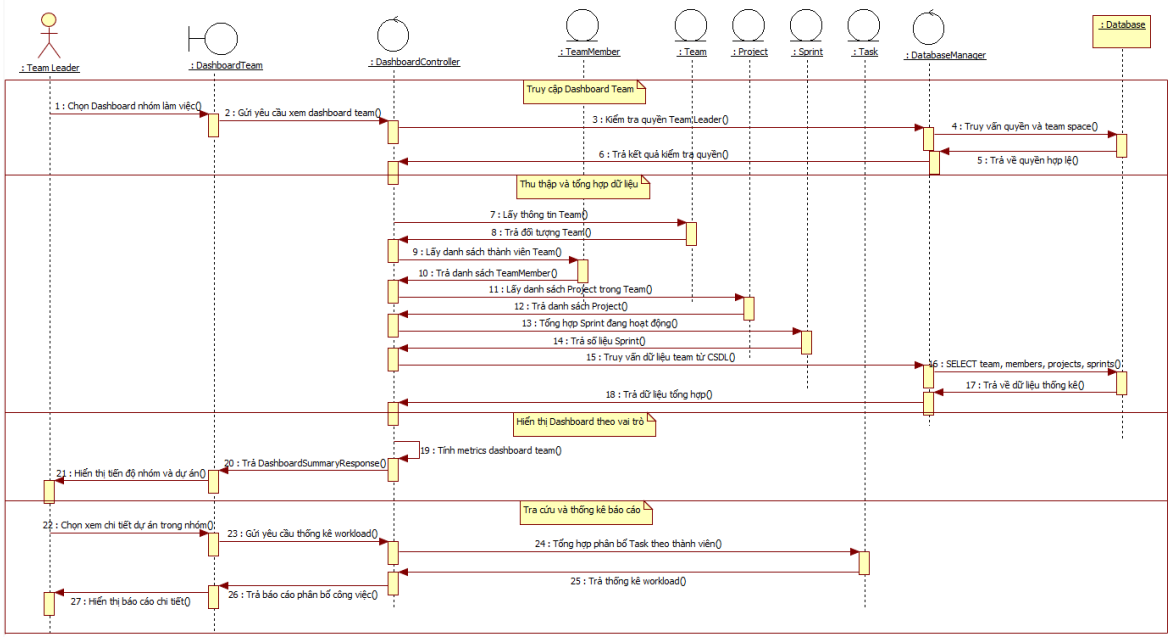

Figure 99: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard Team

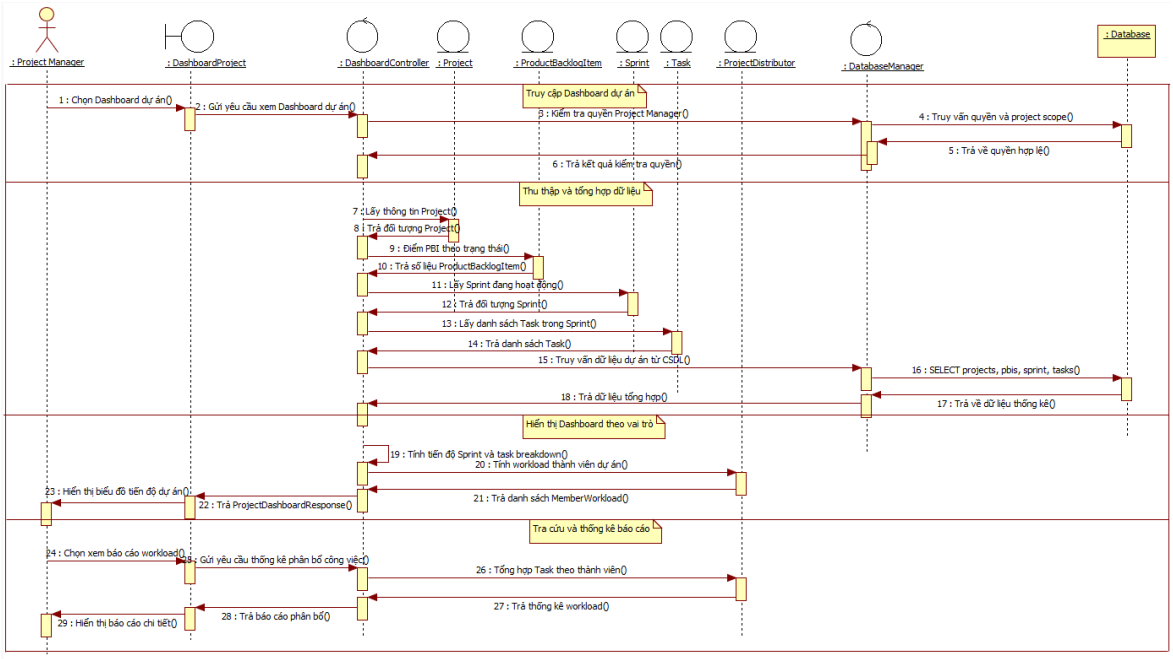

Figure 100: Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard dự án

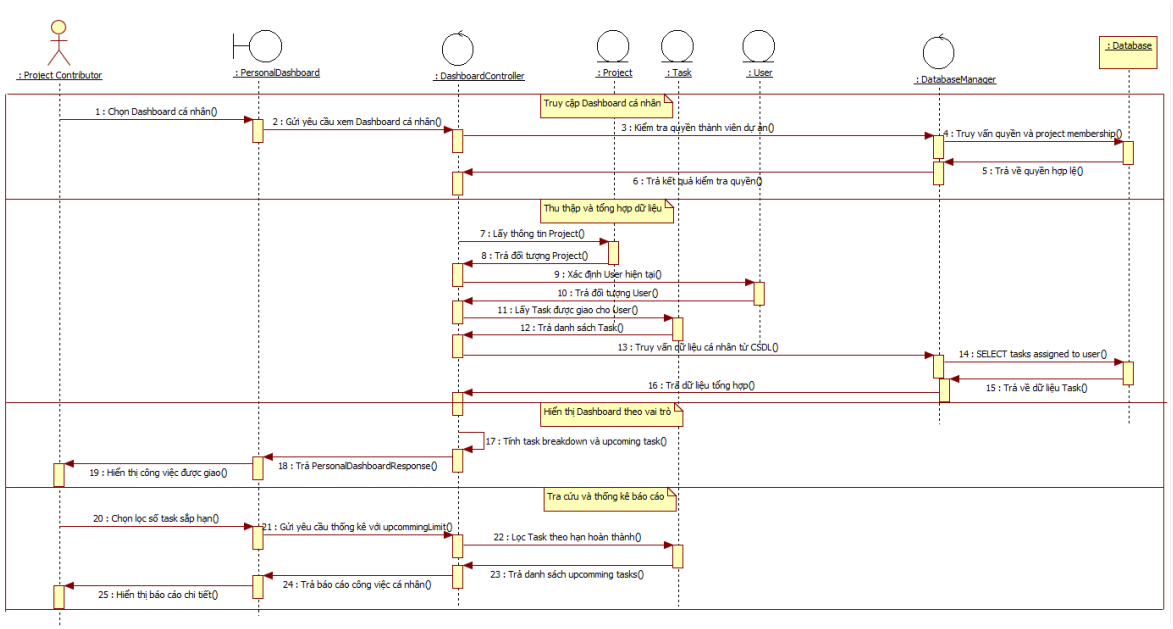

Figure 101:Biểu đồ tuần tự phân tích chức năng Xem Dashboard cá nhân

2.2. Góc nhìn lớp tham gia (View of Participating Classes)

2.2.1. Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý tài khoản và phân quyền

STT	Use case	Boundary	Control	Entity tham gia
1	UC-1.1 Đăng nhập	`AuthController`	`AuthService`, `RefreshTokenService`, `JwtTokenProvider`	`User`, `Role`, `Permission`, `RefreshToken`

2	UC-1.2 Đăng xuất	AuthController	AuthService, RefreshTokenService	RefreshToken
3	UC-1.3 Khôi phục mật khẩu	AuthController	AuthService, PasswordResetEmailService, JwtTokenProvider	User
4	UC-1.4 Quản lý hồ sơ	UserController	UserService	User
5	UC-1.5 Tạo tài khoản	UserController	UserService	User, Role
6	UC-1.6 Xem danh sách tài khoản	UserController	UserService	User, Role
7	UC-1.7 Cập nhật tài khoản	UserController	UserService	User
8	UC-1.8 Khóa/mở khóa tài khoản	UserController	UserService, RefreshTokenService	User, RefreshToken
9	UC-1.9 Cập nhật vai trò và quyền	UserController, RoleController, PermissionController	UserService, RoleService, PermissionService	User, Role, Permission, RolePermission

Table 62: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý tài khoản và phân quyền

Trong nhóm chức năng Quản lý tài khoản và phân quyền, các lớp `AuthController`, `UserController`, `RoleController` và `PermissionController` đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ phía giao diện. Sau đó, các yêu cầu được chuyển đến các lớp service tương ứng như `AuthService`, `UserService`, `RoleService` và `PermissionService` để xử lý nghiệp vụ. Lớp `User` là thực thể trung tâm, lưu thông tin tài khoản và trạng thái người dùng. Mỗi `User` được gán một `Role`, còn mỗi `Role` có thể bao gồm nhiều `Permission` thông qua lớp liên kết `RolePermission`. Khi người dùng đăng nhập, hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản, lấy vai trò và quyền tương ứng, sau đó tạo JWT để phục vụ xác thực và phân quyền trong các chức năng được bảo vệ. Ngoài ra, `RefreshToken` được sử dụng để quản lý phiên đăng

nhập dài hạn. Khi người dùng đăng xuất hoặc bị khóa tài khoản, hệ thống có thể thu hồi refresh token để đảm bảo an toàn cho phiên làm việc.

2.2.2. Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý Workspace và Tổ chức

STT	Use case	Boundary	Control	Entity tham gia
1	UC-2.1 Tạo Workspace	`WorkspaceController`	`WorkspaceService`	`Workspace, WorkspaceMember, User, Role`
2	UC-2.2 Cập nhật Workspace	`WorkspaceController`	`WorkspaceService`	`Workspace`
3	UC-2.3 Tạo nhóm	`TeamController`	`TeamService`	`Workspace, Team`
4	UC-2.4 Cập nhật nhóm	`TeamController, TeamMemberController`	`TeamService, TeamMemberService`	`Team, TeamMember`
5	UC-2.5 Giải thể nhóm	`TeamController`	`TeamService`	`Team, TeamMember`
6	UC-2.6 Cập nhật tổ chức thành viên	`WorkspaceMemberController, TeamMemberController`	`WorkspaceMemberService, TeamMemberService`	`WorkspaceMember, TeamMember, Role`
7	UC-2.7 Gán Team Leader	`TeamMemberController`	`TeamMemberService`	`Team, TeamMember, Role`
8	UC-2.8 Phân bổ thành viên vào dự án	`ProjectMemberController`	`ProjectMemberService`	`Project, ProjectMember, TeamMember, Role`
9	UC-2.9 Theo dõi hoạt động tổ chức	`ActivityLogController`	`ActivityLogService`	`ActivityLog, Workspace, User`
10	UC-2.10 Đóng	`WorkspaceController`	`WorkspaceService`	`Workspace`

	Worksp ace			

Table 63: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý Workspace và Tổ chức

Trong nhóm chức năng Quản lý Workspace và Tổ chức, lớp Workspace là lớp trung tâm, biểu diễn không gian làm việc của hệ thống. Mỗi Workspace có thể có nhiều WorkspaceMember, trong đó mỗi WorkspaceMember liên kết với một User và một Role để xác định người dùng thuộc Workspace nào và giữ vai trò gì. Bên trong Workspace, hệ thống tổ chức các nhóm làm việc thông qua lớp Team. Mỗi Team thuộc một Workspace và có nhiều TeamMember. Lớp TeamMember thể hiện mối quan hệ giữa thành viên Workspace với nhóm làm việc, đồng thời hỗ trợ các thao tác như cập nhật thành viên, điều chuyển thành viên và gán Team Leader. Khi thành viên nhóm được phân bổ vào dự án, hệ thống sử dụng lớp ProjectMember để liên kết giữa TeamMember và Project, đồng thời gắn thêm Role để xác định vai trò của thành viên trong dự án. Ngoài ra, lớp ActivityLog được dùng để ghi nhận các hoạt động quan trọng trong Workspace như tạo nhóm, cập nhật thành viên, phân bổ nhân sự hoặc đóng Workspace. Như vậy, mối quan hệ cốt lõi của nhóm chức năng này là: Workspace → WorkspaceMember → Team → TeamMember → ProjectMember. Cấu trúc này giúp hệ thống quản lý tổ chức theo nhiều cấp, từ không gian làm việc, nhóm, thành viên nhóm cho đến thành viên tham gia dự án.

2.2.3. Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý dự án

STT	Use case	Boundary	Control	Entity tham gia
1	UC-3.1 Tạo dự án	`ProjectController`	`ProjectService, ProjectCodeGenerator`	`Project, Team, TeamMember`
2	UC-3.2 Xem chi tiết dự án	`ProjectController`	`ProjectService`	`Project, Team`
3	UC-3.3 Cập nhật dự án	`ProjectController`	`ProjectService`	`Project`
4	UC-3.4 Quản lý thành viên dự án	`ProjectMemberController`	`ProjectMemberService`	`Project, ProjectMember, TeamMember, Role`

5	UC-3.5 Kích hoạt dự án	`ProjectController`	`ProjectService`	`Project`
6	UC-3.6 Xem thành viên dự án	`ProjectMemberController`	`ProjectMemberService`	`ProjectMember, TeamMember, Role`
7	UC-3.7 Xem danh sách dự án	`ProjectController`	`ProjectService`	`Project, Team`
8	UC-3.8 Quản lý tài liệu dự án	`ProjectAttachmentController`	`AttachmentService, FileStorageService`	`Project, Attachment, ProjectMember`
9	UC-3.9 Xem/tải tài liệu	`ProjectAttachmentController`	`AttachmentService, FileStorageService`	`Project, Attachment`
10	UC-3.10 Xem lịch sử dự án	`ProjectActivityLogController`	`ActivityLogService`	`Project, ActivityLog, User`
11	UC-3.11 Kết thúc dự án	`ProjectController`	`ProjectService`	`Project`
12	UC-3.12 Lưu trữ dự án	`ProjectController`	`ProjectService`	`Project`

Table 64: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Quản lý dự án

Trong nhóm chức năng Quản lý dự án, lớp Project là lớp trung tâm, biểu diễn thông tin và trạng thái của dự án. Mỗi Team có thể sở hữu nhiều Project, còn mỗi Project có nhiều ProjectMember. Lớp ProjectMember liên kết giữa Project và TeamMember, đồng thời gắn với Role để xác định vai trò của từng thành viên trong dự án. Các thao tác liên quan đến thông tin và vòng đời dự án như tạo, cập nhật, kích hoạt, kết thúc và lưu trữ dự án được xử lý thông qua ProjectController và ProjectService. Khi tạo dự án, ProjectCodeGenerator hỗ trợ sinh mã dự án tự động. Với các thao tác quản lý thành viên, ProjectMemberController chuyển yêu cầu đến ProjectMemberService để thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thành viên dự án. Ngoài ra, mỗi Project có thể có nhiều Attachment để quản lý tài liệu và nhiều ActivityLog để ghi nhận lịch sử thay đổi. AttachmentService quản lý thông tin tài liệu, còn FileStorageService xử lý việc lưu, đọc và xóa tệp vật lý. ActivityLogService ghi nhận các sự kiện quan trọng trong quá trình quản lý dự án. Mối quan hệ cốt lõi của nhóm chức năng này là: Team → Project → ProjectMember, đồng thời Project liên kết với Attachment và ActivityLog để quản lý tài liệu và lịch sử hoạt động của dự án.

2.2.4. Góc nhìn lớp tham gia nhóm Product Backlog và Công việc

STT	Use case	Boundary	Control	Entity tham gia
1	UC-4.1 Tạo PBI	`ProductBacklog ItemController`	`ProductBacklogItemService, ProductBacklogService`	`ProductBacklog, ProductBacklogItem, ProjectMember`
2	UC-4.2 Cập nhật PBI	`ProductBacklog ItemController`	`ProductBacklogItemService`	`ProductBacklogItem`
3	UC-4.3 Xóa PBI	`ProductBacklog ItemController`	`ProductBacklogItemService`	`ProductBacklogItem, Task`
4	UC-4.4 Tra cứu PBI	`ProductBacklog Controller, ProductBacklog ItemController`	`ProductBacklogService, ProductBacklogItemService`	`ProductBacklog, ProductBacklogItem`
5	UC-4.5 Phân rã PBI	`TaskController`	`TaskService`	`ProductBacklogItem, Task, ProjectMember`

	thành Task			
6	UC-4.6 Cập nhật Task chuẩn bị	`TaskController`	`TaskService`	`Task`
7	UC-4.7 Xóa Task chuẩn bị	`TaskController`	`TaskService`	`Task`
8	UC-4.8 Gán thành viên dự kiến	`TaskController`	`TaskService`	`Task, ProjectMember`
9	UC-4.9 Xác nhận PBI Ready	`ProductBacklog ItemController`	`ProductBacklogItemService`	`ProductBacklogItem, Task`
10	UC-4.10 Tìm kiếm và lọc PBI	`ProductBacklog ItemController`	`ProductBacklogItemService`	`ProductBacklogItem`

Table 65: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Product Backlog và Công việc

Trong nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc, lớp Project là đối tượng sở hữu ProductBacklog. Mỗi Project có một ProductBacklog, còn mỗi ProductBacklog chứa nhiều ProductBacklogItem. Lớp ProductBacklogItem biểu diễn các yêu cầu hoặc hạng mục công việc cần được làm rõ trước khi triển khai. Các thao tác tạo, cập nhật, xóa, tìm kiếm, lọc và xác nhận trạng thái Ready của PBI được tiếp nhận qua ProductBacklogItemController và xử lý bởi ProductBacklogItemService. Khi cần xem hoặc kiểm tra thông tin Backlog của

dự án, hệ thống sử dụng thêm ProductBacklogService. Khi một ProductBacklogItem đủ điều kiện triển khai, hệ thống sử dụng TaskController và TaskService để phân rã PBI thành các Task cụ thể. Mỗi Task có thể được gán cho một ProjectMember, đồng thời có thể liên kết với WorkflowState để thể hiện trạng thái xử lý của công việc. Mối quan hệ cốt lõi của nhóm chức năng này là: Project → ProductBacklog → ProductBacklogItem → Task. Trong đó, ProjectMember được dùng để xác định người đề xuất PBI, người tạo Task hoặc thành viên dự kiến được giao công việc.

2.2.5. Góc nhìn lớp tham gia nhóm Sprint/Workflow

STT	Use case	Boundary	Control	Entity tham gia
1	UC-5.1 Quản lý Sprint	`SprintController`	`SprintService, ProjectService`	`Sprint, Project`
2	UC-5.2 Quản lý PBI trong Sprint	`SprintController`	`SprintService`	`Sprint, ProductBacklogItem, Task`
3	UC-5.3 Quản lý Task trong Sprint	`SprintTaskController`	`TaskService, WorkflowStateService`	`Sprint, Task, WorkflowState`
4	UC-5.4 Xác nhận phân công	`SprintTaskController`	`TaskService`	`Task, ProjectMember`
5	UC-5.5 Thực hiện công việc	`SprintTaskController`	`TaskService, WorkflowTransitionService`	`Task, WorkflowState, WorkflowTransition, ProjectMember`
6	UC-5.6 Theo dõi tiến độ Sprint	`SprintController`	`SprintService`	`Sprint, Task`
7	UC-5.7 Phê duyệt công việc	`SprintTaskController`	`TaskService, WorkflowTransitionService`	`Task, WorkflowState, WorkflowTransition, ProjectMember`
8	UC-5.8 Tổng kết Sprint	`SprintController`	`SprintService`	`Sprint, Task, ProductBacklogItem`

9	UC-5.9 Tra cứu lịch sử Sprint	SprintController	SprintService	Sprint

Table 66: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Sprint/Workflow

Trong nhóm chức năng Quản lý Sprint/Workflow, lớp Project là đối tượng sở hữu các Sprint, WorkflowState và WorkflowTransition. Mỗi Sprint thuộc một Project và có thể chứa nhiều ProductBacklogItem cùng nhiều Task. Các ProductBacklogItem được đưa vào Sprint sẽ được triển khai thông qua các Task cụ thể. Các thao tác liên quan đến Sprint như tạo, cập nhật, kích hoạt, theo dõi tiến độ và tổng kết Sprint được tiếp nhận qua SprintController, sau đó xử lý tại SprintService. Với các thao tác trên công việc trong Sprint, SprintTaskController chuyển yêu cầu đến TaskService để cập nhật trạng thái, phân công, xác nhận hoặc phê duyệt công việc. Lớp WorkflowState biểu diễn các trạng thái xử lý của công việc như TO_DO, IN_PROGRESS, REVIEW, DONE. Lớp WorkflowTransition quy định các phép chuyển hợp lệ giữa các trạng thái, giúp hệ thống kiểm soát việc Task chỉ được chuyển trạng thái đúng theo workflow đã thiết lập. Ngoài ra, ProjectMember được dùng để xác định người được giao việc, người tạo việc hoặc người kiểm duyệt. Mối quan hệ cốt lõi của nhóm chức năng này là: Project → Sprint → ProductBacklogItem → Task, đồng thời Task liên kết với WorkflowState, WorkflowTransition và ProjectMember để quản lý quá trình thực hiện công việc trong Sprint.

2.2.6. Góc nhìn lớp tham gia nhóm Cộng tác và trao đổi

STT	Use case	Boundary	Control	Entity tham gia
1	UC-6.1 Tạo bình luận	CommentController	CommentService	Comment, Task, ProjectMember
2	UC-6.2 Sửa/xóa bình luận	CommentController	CommentService	Comment, ProjectMember
3	UC-6.3 Đính kèm tệp	CommentAttachmentController	AttachmentService, FileStorageService	Attachment, Comment, ProjectMember
4	UC-6.4 Xem trao đổi trong Task	CommentController	CommentService, AttachmentService	Task, Comment, Attachment

Table 67: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Cộng tác và trao đổi

Trong nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và trao đổi, lớp Task là ngữ cảnh chính nơi diễn ra các trao đổi. Mỗi Task có thể có nhiều Comment, và mỗi Comment được tạo bởi một ProjectMember. Lớp Comment cũng có thể liên kết với một parentComment, cho phép tổ chức bình luận theo dạng cây gồm bình luận gốc và các phản hồi. Các thao tác tạo, xem, sửa và xóa bình luận được tiếp nhận qua CommentController, sau đó chuyển đến CommentService để kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra Task liên quan và xử lý dữ liệu bình luận. Đối với tệp đính kèm, CommentAttachmentController tiếp nhận yêu cầu upload hoặc

tải tệp, AttachmentService quản lý thông tin tệp, còn FileStorageService xử lý việc lưu trữ tệp vật lý. Mỗi Comment có thể có nhiều Attachment, trong đó mỗi Attachment gắn với một ProjectMember để xác định người tải tệp lên. Mối quan hệ cốt lõi của nhóm chức năng này là: Project → Task → Comment → Attachment. Cấu trúc này giúp hệ thống quản lý được trao đổi trong từng công việc, đồng thời kiểm soát tác giả bình luận, người tải tệp và quyền sửa/xóa nội dung.

2.2.7. Góc nhìn lớp tham gia nhóm Dashboard

STT	Use case	Boundary	Control	Entity tham gia
1	UC-7.1 Dashboard Workspace	`DashboardController`	`DashboardService, WorkspaceService, DashboardMapper`	`Workspace, WorkspaceMember, Team, Project, Sprint`
2	UC-7.2 Dashboard Team	`DashboardController`	`DashboardService, TeamService, DashboardMapper`	`Team, TeamMember, Project, Sprint`
3	UC-7.3 Dashboard dự án	`DashboardController`	`DashboardService, ProjectService, DashboardMapper`	`Project, ProjectMember, Sprint, ProductBacklogItem, Task`
4	UC-7.4 Dashboard cá nhân	`DashboardController`	`DashboardService, ProjectService, DashboardMapper`	`Project, ProjectMember, Task`

Table 68: Góc nhìn lớp tham gia nhóm Dashboard

Trong nhóm chức năng Quản lý Dashboard, lớp DashboardController tiếp nhận yêu cầu xem Dashboard từ người dùng theo từng phạm vi như Workspace, Team, dự án hoặc cá nhân. Sau đó, yêu cầu được chuyển đến DashboardService để kiểm tra quyền truy cập và tổng hợp dữ liệu. DashboardService là lớp điều phối trung tâm của nhóm chức năng này. Lớp này không tạo ra dữ liệu mới mà đọc dữ liệu từ các entity nguồn như Workspace, Team, Project, Sprint, ProductBacklogItem và Task. Tùy vào loại Dashboard, hệ thống sẽ sử dụng thêm WorkspaceService, TeamService hoặc ProjectService để kiểm tra phạm vi và quyền của người dùng. Về quan hệ dữ liệu, Workspace chứa nhiều Team, mỗi Team có nhiều Project, mỗi Project có các ProjectMember, Sprint, ProductBacklogItem và Task. Các dữ liệu này được tổng hợp để hiển thị số lượng dự án, tiến độ Sprint, trạng thái công việc, workload thành viên và danh sách công việc cá nhân. Sau khi xử lý, DashboardMapper chuyển dữ liệu tổng hợp thành các DTO phản hồi để hiển thị trên giao diện Dashboard. Mối quan hệ cốt lõi của nhóm chức năng này là: Workspace → Team → Project → Sprint/Task/ProductBacklogItem. Dashboard chỉ đóng vai trò tổng hợp và trình bày dữ liệu, không lưu trữ thành một entity riêng.

III. THIẾT KẾ (USE – CASE DESIGN)

1. Xác định các thành phần thiết kế

1.1. Xác định các lớp thiết kế (Design Classes)

Dựa trên các use case đã phân tích và các sơ đồ trình tự thiết kế, hệ thống tiến hành xác định các lớp thiết kế cần thiết để triển khai chức năng. Các lớp thiết kế được xây dựng theo kiến trúc phân lớp, bao gồm lớp giao diện, lớp điều khiển, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp truy xuất dữ liệu, lớp thực thể và các lớp truyền dữ liệu.

Việc xác định các lớp thiết kế giúp làm rõ trách nhiệm của từng thành phần trong hệ thống, đồng thời thể hiện cách các lớp phối hợp với nhau để xử lý yêu cầu từ người dùng. Các lớp này là cơ sở trực tiếp cho quá trình cài đặt chương trình trong giai đoạn lập trình.

1.1.1. Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý người dùng và phân quyền

STT	Nhóm lớp	Lớp thiết kế	Phục vụ use case	Trách nhiệm
1	Boundary	AuthController	UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3	Tiếp nhận các yêu cầu liên quan đến xác thực như đăng nhập, đăng xuất, làm mới token và khôi phục mật khẩu
2		UserController	UC-1.4, UC-1.5, UC-1.6, UC-1.7, UC-1.8, UC-1.9	Tiếp nhận các yêu cầu liên quan đến hồ sơ cá nhân, tài khoản người dùng và trạng thái tài khoản
3		RoleController	UC-1.9	Tiếp nhận các yêu cầu quản lý vai trò trong hệ thống
4		PermissionController	UC-1.9	Tiếp nhận các yêu cầu quản lý danh mục quyền trong hệ thống
5	Control	AuthService	UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3	Xử lý nghiệp vụ xác thực, kiểm tra thông tin đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu
6		RefreshTokenService	UC-1.1, UC-1.2, UC-1.8	Tạo, kiểm tra, xoay vòng và thu hồi refresh token của người dùng
7		PasswordResetEmailService	UC-1.3	Gửi liên kết đặt lại mật khẩu cho người dùng
8		UserService	UC-1.4, UC-1.5, UC-1.6, UC-1.7, UC-1.8, UC-1.9	Xử lý nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ, tài khoản người dùng, trạng thái tài khoản và vai trò người dùng

9		RoleService	UC-1.9	Quản lý vai trò và quan hệ giữa vai trò với quyền
10		PermissionService	UC-1.9	Quản lý danh mục quyền thao tác trong hệ thống
11		JwtTokenProvider	UC-1.1, UC-1.3	Sinh token, kiểm tra token và hỗ trợ xác thực người dùng
12		EmployeeCodeGenerator	UC-1.5	Tự động sinh mã nhân viên khi tạo tài khoản mới
13	Entity	User	UC-1.1 đến UC-1.9	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng như họ tên, email, mật khẩu, trạng thái, vai trò và thông tin hồ sơ
14		RefreshToken	UC-1.1, UC-1.2, UC-1.8	Lưu thông tin phiên đăng nhập dài hạn của người dùng
15		Role	UC-1.1, UC-1.5, UC-1.6, UC-1.9	Biểu diễn vai trò của người dùng trong hệ thống
16		Permission	UC-1.1, UC-1.9	Biểu diễn các quyền thao tác trong hệ thống
17		RolePermission	UC-1.9	Biểu diễn quan hệ nhiều-nhiều giữa vai trò và quyền
18		RolePermissionId	UC-1.9	Khóa chính phức hợp của bảng liên kết RolePermission
19	Repository	UserRepository	UC-1.1 đến UC-1.9	Truy vấn, thêm, cập nhật và tìm kiếm dữ liệu người dùng trong cơ sở dữ liệu
20		RefreshTokenRepository	UC-1.1, UC-1.2, UC-1.8	Truy vấn và quản lý dữ liệu refresh token
21		RoleRepository	UC-1.5, UC-1.6, UC-1.9	Truy vấn và quản lý dữ liệu vai trò
22		PermissionRepository	UC-1.9	Truy vấn và quản lý dữ liệu quyền
23		RolePermissionRepository	UC-1.9	Truy vấn và quản lý dữ liệu liên kết giữa vai trò và quyền
24	Mapper	AuthMapper	UC-1.1	Chuyển đổi dữ liệu xác thực sang đối tượng phản hồi phù hợp
25		UserMapper	UC-1.4, UC-1.5, UC-1.6,	Chuyển đổi giữa entity User và các DTO liên quan đến người dùng

			UC-1.7, UC-1.8	
26		RoleMapper	UC-1.9	Chuyển đổi dữ liệu vai trò sang DTO phản hồi
27		PermissionMapper	UC-1.9	Chuyển đổi dữ liệu quyền sang DTO phản hồi
28	Security	SecurityConfig	Các UC yêu cầu xác thực/phân quyền	Cấu hình bảo mật, phân quyền truy cập API và bộ lọc xác thực
29		JwtAuthenticationFilter	Các UC yêu cầu xác thực	Kiểm tra JWT trong mỗi request và xác định người dùng hiện tại
30		JwtProperties	UC-1.1, UC-1.3	Lưu các cấu hình liên quan đến JWT như secret key và thời gian hết hạn
31	DTO	LoginRequest	UC-1.1	Chứa email và mật khẩu do người dùng nhập khi đăng nhập
32		LoginResponse	UC-1.1	Trả về token và thông tin người dùng sau khi đăng nhập thành công
33		CreateUserRequest	UC-1.5	Chứa dữ liệu đầu vào khi tạo tài khoản mới
34		UpdateUserRequest	UC-1.7	Chứa dữ liệu cập nhật thông tin tài khoản
35		UpdateProfileRequest	UC-1.4	Chứa dữ liệu cập nhật hồ sơ cá nhân
36		UpdateUserStatusRequest	UC-1.8	Chứa dữ liệu cập nhật trạng thái khóa hoặc mở khóa tài khoản
37		UpdateUserRoleRequest	UC-1.9	Chứa dữ liệu cập nhật vai trò cho người dùng
38		UserResponse	UC-1.4, UC-1.5, UC-1.6, UC-1.7, UC-1.8	Trả về thông tin tài khoản người dùng cho phía client
39		RoleResponse	UC-1.9	Trả về thông tin vai trò
40		PermissionResponse	UC-1.9	Trả về thông tin quyền

Table 69: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý người dùng và phân quyền

Dựa trên đặc tả các use case từ UC-1.1 đến UC-1.9 và mã nguồn hiện tại, các lớp thiết kế của nhóm chức năng quản lý tài khoản, xác thực và phân quyền được xác định theo mô hình Boundary-Control-Entity. Trong đó, các lớp Boundary gồm AuthController, UserController, RoleController và PermissionController, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ phía client và điều phối đến các lớp xử lý nghiệp vụ tương ứng.

Các lớp Control như AuthService, UserService, RoleService, PermissionService, RefreshTokenService và PasswordResetEmailService đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ chính của hệ thống. Những lớp này thực hiện các thao tác như xác thực người dùng, quản lý phiên đăng nhập, tạo tài khoản, cập nhật hồ sơ, khóa/mở khóa tài khoản và quản lý vai trò, quyền.

Các lớp Entity gồm User, Role, Permission, RolePermission, RolePermissionId và RefreshToken biểu diễn các đối tượng dữ liệu chính trong cơ sở dữ liệu. Trong đó, User liên kết với Role, Role liên kết với Permission thông qua RolePermission, còn RefreshToken được sử dụng để quản lý phiên đăng nhập dài hạn của người dùng.

Bên cạnh ba nhóm lớp chính, hệ thống còn có các lớp hỗ trợ triển khai như Repository, Mapper, Security và DTO. Các lớp Repository chịu trách nhiệm truy xuất dữ liệu; các lớp Mapper chuyển đổi giữa Entity và DTO; các lớp Security hỗ trợ xác thực, phân quyền bằng JWT; còn các lớp DTO được sử dụng để truyền dữ liệu giữa frontend và backend. Cách phân chia này giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng các chức năng quản lý người dùng sau này.

1.1.2. Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Workspace / Tổ chức

STT	Nhóm lớp	Lớp thiết kế	Phục vụ use case	Trách nhiệm
1	Boundary	WorkspaceController	UC-2.1, UC-2.2, UC-2.10	Tiếp nhận yêu cầu tạo Workspace, cập nhật Workspace và đóng/vô hiệu hóa Workspace
2		WorkspaceMember Controller	UC-2.6	Tiếp nhận yêu cầu quản lý và cập nhật thành viên trong Workspace
3		TeamController	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5	Tiếp nhận yêu cầu tạo nhóm, cập nhật nhóm và giải thể nhóm làm việc
4		TeamMemberController	UC-2.4, UC-2.6, UC-2.7	Tiếp nhận yêu cầu quản lý thành viên nhóm, điều chuyển thành viên và gán Team Leader
5		ProjectMemberController	UC-2.8	Tiếp nhận yêu cầu phân bổ thành viên vào dự án

6		ActivityLogController	UC-2.9	Tiếp nhận yêu cầu tra cứu lịch sử hoạt động tổ chức
7	Control	WorkspaceService	UC-2.1, UC-2.2, UC-2.10	Xử lý nghiệp vụ vòng đời Workspace, quyền truy cập Workspace và trạng thái hoạt động của Workspace
8		WorkspaceMemberService	UC-2.1, UC-2.6	Quản lý thành viên trong Workspace và vai trò của thành viên trong Workspace
9		TeamService	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.8	Xử lý nghiệp vụ nhóm làm việc, kiểm tra nhóm thuộc Workspace và trạng thái nhóm
10		TeamMemberService	UC-2.4, UC-2.5, UC-2.6, UC-2.7	Quản lý thành viên nhóm, điều chuyển thành viên và gán Team Leader
11		ProjectMemberService	UC-2.8	Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò thành viên trong dự án
12		ActivityLogService	UC-2.9	Ghi nhận, lưu trữ và truy vấn lịch sử hoạt động trong tổ chức
13	Entity	Workspace	UC-2.1, UC-2.2, UC-2.10	Lưu trữ thông tin không gian làm việc như tên, mô tả, trạng thái và thông tin quản lý Workspace
14		WorkspaceMember	UC-2.1, UC-2.6	Biểu diễn quan hệ giữa người dùng và Workspace
15		Team	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.7	Lưu trữ thông tin nhóm làm việc thuộc Workspace
16		TeamMember	UC-2.4, UC-2.5, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.8	Biểu diễn thành viên thuộc nhóm làm việc

17		Project	UC-2.8, UC-2.9	Lưu trữ thông tin dự án thuộc một nhóm làm việc
18		ProjectMember	UC-2.8	Biểu diễn thành viên và vai trò của thành viên trong dự án
19		ActivityLog	UC-2.9	Lưu trữ nhật ký hoạt động của người dùng trong Workspace, nhóm hoặc dự án
20	Entity dùng chung	User	UC-2.1, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.8, UC-2.9	Biểu diễn thông tin người dùng tham gia Workspace, nhóm và dự án
21		Role	UC-2.1, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.8	Biểu diễn vai trò được gán cho thành viên trong Workspace, nhóm hoặc dự án
22	Repository	WorkspaceRepository	UC-2.1, UC-2.2, UC-2.10	Truy vấn, thêm mới và cập nhật dữ liệu Workspace trong cơ sở dữ liệu
23		WorkspaceMember Repository	UC-2.1, UC-2.6	Truy vấn và quản lý dữ liệu thành viên Workspace
24		TeamRepository	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.7	Truy vấn và quản lý dữ liệu nhóm làm việc
25		TeamMember Repository	UC-2.4, UC-2.5, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.8	Truy vấn và quản lý dữ liệu thành viên nhóm
26		ProjectMember Repository	UC-2.8	Truy vấn và quản lý dữ liệu thành viên dự án

27		ActivityLogRepository	UC-2.9	Truy vấn và quản lý dữ liệu nhật ký hoạt động
28	Mapper	WorkspaceMapper	UC-2.1, UC-2.2, UC-2.10	Chuyển đổi dữ liệu giữa Workspace và các DTO liên quan đến Workspace
29		Workspace MemberMapper	UC-2.1, UC-2.6	Chuyển đổi dữ liệu giữa WorkspaceMember và DTO thành viên Workspace
30		TeamMapper	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5	Chuyển đổi dữ liệu giữa Team và các DTO liên quan đến nhóm
31		TeamMemberMapper	UC-2.4, UC-2.6, UC-2.7	Chuyển đổi dữ liệu giữa TeamMember và DTO thành viên nhóm
32		ProjectMember Mapper	UC-2.8	Chuyển đổi dữ liệu giữa ProjectMember và DTO thành viên dự án
33		ActivityLogMapper	UC-2.9	Chuyển đổi dữ liệu giữa ActivityLog và DTO nhật ký hoạt động
34	DTO	CreateWorkspace Request	UC-2.1	Chứa dữ liệu đầu vào khi tạo Workspace mới
35		UpdateWorkspace Request	UC-2.2, UC-2.10	Chứa dữ liệu cập nhật thông tin hoặc trạng thái Workspace
36		AddWorkspace MemberRequest	UC-2.6	Chứa dữ liệu thêm hoặc cập nhật thành viên trong Workspace
37		CreateTeamRequest	UC-2.3	Chứa dữ liệu đầu vào khi tạo nhóm làm việc mới
38		UpdateTeamRequest	UC-2.4, UC-2.5	Chứa dữ liệu cập nhật thông tin hoặc trạng thái nhóm

39		TransferTeam MemberRequest	UC-2.6	Chứa dữ liệu điều chuyển thành viên giữa các nhóm
40		AddProject MemberRequest	UC-2.8	Chứa dữ liệu phân bổ thành viên vào dự án
41		Workspace Response	UC-2.1, UC-2.2, UC-2.10	Trả về thông tin Workspace cho phía client
42		Workspace MemberResponse	UC-2.6	Trả về thông tin thành viên trong Workspace
43		TeamResponse	UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5	Trả về thông tin nhóm làm việc
44		TeamMember Response	UC-2.4, UC-2.6, UC-2.7	Trả về thông tin thành viên nhóm
45		ProjectMember Response	UC-2.8	Trả về thông tin thành viên được phân bổ vào dự án
46		ActivityLogResponse	UC-2.9	Trả về thông tin lịch sử hoạt động tổ chức

Table 70: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Workspace / Tổ chức

Trong nhóm chức năng Quản lý Workspace và Tổ chức, lớp Workspace đóng vai trò trung tâm. Mỗi Workspace có thể chứa nhiều WorkspaceMember và nhiều Team. Lớp WorkspaceMember thể hiện quan hệ giữa User và Workspace, đồng thời xác định vai trò của người dùng trong Workspace thông qua Role.

Mỗi Team thuộc về một Workspace và có nhiều TeamMember. Lớp TeamMember biểu diễn thành viên thuộc nhóm làm việc, đồng thời là cơ sở để phân bổ nhân sự vào dự án. Khi một thành viên nhóm được thêm vào dự án, hệ thống tạo quan hệ thông qua lớp ProjectMember, liên kết giữa TeamMember và Project.

Ngoài ra, lớp ActivityLog được sử dụng để ghi nhận các hoạt động phát sinh trong quá trình quản lý Workspace, nhóm, thành viên và dự án. Nhờ các mối quan hệ này, hệ thống có thể quản lý được cấu trúc tổ chức theo nhiều cấp: Workspace → Team → TeamMember → ProjectMember, đồng thời vẫn theo dõi được người thực hiện thao tác thông qua User và lịch sử hoạt động thông qua ActivityLog.

1.1.3. Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Dự án

STT	Nhóm lớp	Lớp thiết kế	Phục vụ use case	Trách nhiệm
1	Boundary	ProjectController	UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.5, UC-3.7, UC-3.11, UC-3.12	Tiếp nhận yêu cầu tạo, xem, cập nhật, kích hoạt, kết thúc và lưu trữ dự án
2		ProjectMemberController	UC-3.4, UC-3.6	Tiếp nhận yêu cầu quản lý và xem thành viên dự án
3		ProjectAttachmentController	UC-3.8, UC-3.9	Tiếp nhận yêu cầu quản lý, xem và tải tài liệu dự án
4		ProjectActivityLogController	UC-3.10	Tiếp nhận yêu cầu tra cứu lịch sử hoạt động của dự án
5	Control	ProjectService	UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.5, UC-3.7, UC-3.11, UC-3.12	Xử lý thông tin dự án, vòng đời dự án và các thay đổi trạng thái
6		ProjectMemberService	UC-3.4, UC-3.6	Thêm, cập nhật, loại bỏ và truy vấn thành viên dự án
7		AttachmentService	UC-3.8, UC-3.9	Quản lý metadata tài liệu gắn với dự án
8		FileStorageService	UC-3.8, UC-3.9	Lưu, đọc và xóa tệp vật lý
9		ActivityLogService	UC-3.10	Ghi nhận và truy vấn lịch sử hoạt động của dự án
10		ProjectCodeGenerator	UC-3.1	Sinh mã dự án

11	Entity	Project	UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.5, UC-3.7, UC-3.11, UC-3.12	Lưu trữ thông tin và trạng thái của dự án
12		ProjectMember	UC-3.4, UC-3.6	Biểu diễn thành viên cùng vai trò của họ trong dự án
13		Attachment	UC-3.8, UC-3.9	Biểu diễn tài liệu được gắn với dự án
14		ActivityLog	UC-3.10	Lưu trữ các sự kiện thay đổi và lịch sử hoạt động của dự án
15	Entity dùng chung	Team	UC-3.1, UC-3.2, UC-3.7	Biểu diễn nhóm sở hữu dự án
16		TeamMember	UC-3.1, UC-3.4, UC-3.6	Biểu diễn nguồn thành viên được phân bổ vào dự án
17		User	UC-3.10	Biểu diễn người dùng thực hiện hoạt động trong dự án
18		Role	UC-3.4, UC-3.6	Biểu diễn vai trò của thành viên trong dự án
19	Repository	ProjectRepository	UC-3.1 đến UC-3.12	Truy vấn và quản lý dữ liệu dự án
20		ProjectMemberRepository	UC-3.4, UC-3.6	Truy vấn và quản lý dữ liệu thành viên dự án
21		AttachmentRepository	UC-3.8, UC-3.9	Truy vấn và quản lý dữ liệu tài liệu dự án
22		ActivityLogRepository	UC-3.10	Truy vấn và quản lý dữ liệu lịch sử hoạt động dự án
23	Mapper	ProjectMapper	UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.7, UC-	Chuyển đổi dữ liệu giữa Project và các DTO liên quan

			3.11, UC-3.12	
24		ProjectMemberMapper	UC-3.4, UC-3.6	Chuyển đổi dữ liệu giữa ProjectMember và DTO thành viên dự án
25		AttachmentMapper	UC-3.8, UC-3.9	Chuyển đổi dữ liệu giữa Attachment và DTO tài liệu
26		ActivityLogMapper	UC-3.10	Chuyển đổi dữ liệu giữa ActivityLog và DTO lịch sử hoạt động
27	DTO	CreateProjectRequest	UC-3.1	Chứa dữ liệu đầu vào khi tạo dự án
28		UpdateProjectRequest	UC-3.3, UC-3.5, UC-3.11, UC-3.12	Chứa dữ liệu cập nhật thông tin hoặc trạng thái dự án
29		AddProjectMemberRequest	UC-3.4	Chứa dữ liệu thêm thành viên vào dự án
30		UpdateProjectMemberRequest	UC-3.4	Chứa dữ liệu cập nhật vai trò hoặc trạng thái thành viên dự án
31		UpdateAttachmentRequest	UC-3.8	Chứa dữ liệu cập nhật thông tin tài liệu dự án
32		ProjectResponse	UC-3.1, UC-3.2, UC-3.3, UC-3.5, UC-3.7, UC-3.11, UC-3.12	Trả về thông tin dự án cho phía client
33		ProjectMemberResponse	UC-3.4, UC-3.6	Trả về thông tin thành viên dự án
34		AttachmentResponse	UC-3.8, UC-3.9	Trả về thông tin tài liệu dự án
35		ActivityLogResponse	UC-3.10	Trả về thông tin lịch sử hoạt động của dự án

Table 71: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Dự án

Trong nhóm chức năng Quản lý dự án, lớp Project là trung tâm của mô hình. Mỗi Team có thể quản lý nhiều Project, và mỗi Project có nhiều ProjectMember. Lớp ProjectMember liên kết giữa Project và TeamMember, đồng thời gắn với Role để xác định vai trò của từng thành viên trong dự án.
Ngoài ra, mỗi Project có thể có nhiều Attachment để quản lý tài liệu và nhiều ActivityLog để ghi nhận lịch sử thay đổi. Lớp ActivityLog đồng thời liên kết với User nhằm xác định người thực hiện thao tác. Nhờ các mối quan hệ này, hệ thống quản lý được đầy đủ cấu trúc Team → Project → ProjectMember, đồng thời theo dõi được tài liệu và lịch sử hoạt động của từng dự án.

1.1.4. Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc

STT	Nhóm lớp	Lớp thiết kế	Phục vụ use case	Trách nhiệm
1	Boundary	ProductBacklogController	UC-4.4	Tiếp nhận yêu cầu xem, tra cứu và cập nhật thông tin Product Backlog của dự án
2		ProductBacklogItemController	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.9, UC-4.10	Tiếp nhận yêu cầu tạo, cập nhật, xóa, tìm kiếm, lọc PBI và xác nhận PBI Ready
3		TaskController	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8	Tiếp nhận yêu cầu phân rã PBI thành Task, cập nhật Task, xóa Task và gán thành viên dự kiến
4	Control	ProductBacklogService	UC-4.1, UC-4.4	Quản lý Product Backlog của dự án và truy vấn danh sách PBI thuộc Backlog
5		ProductBacklogItemService	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.9, UC-4.10	Xử lý nghiệp vụ liên quan đến Product Backlog Item như tạo, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc và xác nhận Ready
6		TaskService	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8	Phân rã PBI thành Task, cập nhật Task chuẩn bị và phân công thành viên dự kiến
7	Entity	ProductBacklog	UC-4.1, UC-4.4	Biểu diễn Product Backlog duy nhất của một dự án
8		ProductBacklogItem	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3,	Biểu diễn yêu cầu hoặc hạng mục công việc trong Product Backlog

			UC-4.4, UC-4.5, UC-4.9, UC-4.10	
9		Task	UC-4.3, UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8, UC-4.9	Biểu diễn công việc được phân rã từ Product Backlog Item
10	Entity dùng chung	Project	UC-4.1, UC-4.4	Biểu diễn dự án sở hữu Product Backlog
11		ProjectMember	UC-4.1, UC-4.5, UC-4.8	Biểu diễn người đề xuất PBI, người tạo Task hoặc thành viên dự kiến được giao Task
12	Entity hỗ trợ	WorkflowState	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.8	Biểu diễn trạng thái workflow của Task khi triển khai
13	Repository	ProductBacklogRepository	UC-4.1, UC-4.4	Truy vấn và quản lý dữ liệu Product Backlog
14		ProductBacklogItemRepository	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.9, UC-4.10	Truy vấn, tạo mới, cập nhật, xóa và lọc dữ liệu Product Backlog Item
15		TaskRepository	UC-4.3, UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8	Truy vấn và quản lý dữ liệu Task được phân rã từ PBI
16	Mapper	ProductBacklogMapper	UC-4.4	Chuyển đổi dữ liệu giữa ProductBacklog và DTO tương ứng
17		ProductBacklogItemMapper	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.4, UC-4.9, UC-4.10	Chuyển đổi dữ liệu giữa ProductBacklogItem và DTO tương ứng
18		TaskMapper	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.8	Chuyển đổi dữ liệu giữa Task và DTO tương ứng

19	DTO	CreateProductBacklogRequest	UC-4.1	Chứa dữ liệu đầu vào khi tạo Product Backlog
20		UpdateProductBacklogRequest	UC-4.4	Chứa dữ liệu cập nhật thông tin Product Backlog
21		CreateProductBacklogItemRequest	UC-4.1	Chứa dữ liệu đầu vào khi tạo Product Backlog Item
22		UpdateProductBacklogItemRequest	UC-4.2, UC-4.9	Chứa dữ liệu cập nhật thông tin hoặc trạng thái Ready của PBI
23		CreateTaskRequest	UC-4.5	Chứa dữ liệu đầu vào khi phân rã PBI thành Task
24		UpdateTaskRequest	UC-4.6	Chứa dữ liệu cập nhật Task chuẩn bị
25		AssignTaskRequest	UC-4.8	Chứa dữ liệu gán thành viên dự kiến cho Task
26		ProductBacklogResponse	UC-4.4	Trả về thông tin Product Backlog cho phía client
27		ProductBacklogItemResponse	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.4, UC-4.9, UC-4.10	Trả về thông tin Product Backlog Item
28		TaskResponse	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.8	Trả về thông tin Task sau khi tạo, cập nhật hoặc phân công
29	Enum nghiệp vụ	PbiStatus	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.9	Xác định trạng thái của Product Backlog Item
30		PbiType	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.10	Xác định loại Product Backlog Item
31		PriorityLevel	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.10	Xác định mức độ ưu tiên của PBI hoặc Task
32		TaskStatus	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.8	Xác định trạng thái của Task trong quá trình chuẩn bị và triển khai

Table 72: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc

Trong nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và công việc, lớp Project là đối tượng sở hữu ProductBacklog. Mỗi Project có một ProductBacklog, và mỗi ProductBacklog bao gồm nhiều ProductBacklogItem. Các ProductBacklogItem biểu diễn những yêu cầu hoặc hạng mục công việc cần được xử lý trong dự án.

Khi một ProductBacklogItem đủ điều kiện triển khai, hệ thống có thể phân rã PBI đó thành nhiều Task. Mỗi Task được liên kết với ProductBacklogItem gốc và có thể gắn với ProjectMember ở các vai trò như người tạo, người được giao hoặc người kiểm tra. Ngoài ra, Task còn sử dụng WorkflowState để xác định trạng thái xử lý trong quy trình làm việc.
Mối quan hệ cốt lõi của nhóm chức năng này là: Project → ProductBacklog → ProductBacklogItem → Task. Nhờ đó, hệ thống quản lý được toàn bộ quá trình từ ghi nhận yêu cầu trong Backlog, làm rõ PBI, xác nhận Ready, cho đến phân rã thành các công việc cụ thể để chuẩn bị đưa vào Sprint.

1.1.5. Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành

STT	Nhóm lớp	Lớp thiết kế	Phục vụ use case	Trách nhiệm
1	Boundary	ProductBacklog Controller	UC-4.4	Tiếp nhận yêu cầu xem và cập nhật thông tin Product Backlog của dự án
2		ProductBacklogItem Controller	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.9, UC-4.10	Tiếp nhận yêu cầu tạo, cập nhật, xóa, tra cứu, tìm kiếm, lọc và xác nhận PBI
3		TaskController	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8	Tiếp nhận yêu cầu phân rã PBI thành Task, cập nhật Task, xóa Task và gán thành viên dự kiến
4	Control	ProductBacklogService	UC-4.1, UC-4.4	Quản lý Product Backlog của dự án
5		ProductBacklogItemService	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.9, UC-4.10	Xử lý nghiệp vụ liên quan đến Product Backlog Item
6		TaskService	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8	Tạo, cập nhật, xóa Task và phân công thành viên dự kiến cho Task
7		ProjectService	UC-4.1, UC-4.4	Kiểm tra dự án, quyền truy cập và đảm bảo Backlog thuộc đúng dự án
8		ProjectMemberService	UC-4.1, UC-4.5, UC-4.8	Xác định thành viên dự án tham gia đề xuất, tạo hoặc được giao công việc

9	Entity	ProductBacklog	UC-4.1, UC-4.4	Biểu diễn Backlog của một dự án
10		ProductBacklogItem	UC-4.1, UC-4.2, UC-4.3, UC-4.4, UC-4.5, UC-4.9, UC-4.10	Biểu diễn yêu cầu hoặc hạng mục công việc trong Backlog
11		Task	UC-4.3, UC-4.5, UC-4.6, UC-4.7, UC-4.8, UC-4.9	Biểu diễn công việc được phân rã từ Product Backlog Item
12	Entity dùng chung	Project	UC-4.1, UC-4.4	Biểu diễn dự án sở hữu Product Backlog
13		ProjectMember	UC-4.1, UC-4.5, UC-4.8	Biểu diễn thành viên dự án, người đề xuất PBI, người tạo hoặc người được giao Task
14	Entity hỗ trợ	WorkflowState	UC-4.5, UC-4.6, UC-4.8	Biểu diễn trạng thái workflow của Task trong quá trình xử lý

Table 73: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Sprint / Workflow và quy trình vận hành

Trong nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc, lớp Project là đối tượng sở hữu ProductBacklog. Mỗi Project có một ProductBacklog, còn mỗi ProductBacklog có thể chứa nhiều ProductBacklogItem. Các ProductBacklogItem là những yêu cầu hoặc hạng mục công việc cần được làm rõ trước khi triển khai.
Khi một ProductBacklogItem đủ điều kiện, hệ thống có thể phân rã PBI đó thành nhiều Task. Mỗi Task liên kết với ProjectMember để xác định người tạo, người được giao hoặc người kiểm tra công việc. Ngoài ra, Task có thể gắn với WorkflowState để thể hiện trạng thái xử lý trong quy trình làm việc. Mối quan hệ chính của nhóm chức năng này là: Project → ProductBacklog → ProductBacklogItem → Task.

1.1.6. Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và trao đổi

STT	Nhóm lớp	Lớp thiết kế	Phục vụ use case	Trách nhiệm
1	Boundary	CommentController	UC-6.1, UC-6.2, UC-6.4	Tiếp nhận yêu cầu tạo, xem, cập nhật và xóa bình luận trong Task

2		CommentAttachmentController	UC-6.3, UC-6.4	Tiếp nhận yêu cầu upload, xem, tải và xóa tệp đính kèm của bình luận
3	Control	CommentService	UC-6.1, UC-6.2, UC-6.4	Xử lý nghiệp vụ trao đổi trong Task, kiểm tra quyền bình luận, sửa/xóa và truy vấn danh sách bình luận
4		AttachmentService	UC-6.3, UC-6.4	Quản lý metadata tệp đính kèm và liên kết tệp với bình luận
5		FileStorageService	UC-6.3	Lưu trữ, đọc và xóa tệp vật lý trong hệ thống
6	Entity	Comment	UC-6.1, UC-6.2, UC-6.4	Biểu diễn nội dung trao đổi trong Task
7		Attachment	UC-6.3, UC-6.4	Biểu diễn tệp được đính kèm vào bình luận
8	Entity dùng chung	Task	UC-6.1, UC-6.4	Biểu diễn ngữ cảnh diễn ra trao đổi
9		ProjectMember	UC-6.1, UC-6.2, UC-6.3	Biểu diễn tác giả bình luận hoặc người tải tệp lên
10		Project	UC-6.1, UC-6.4	Biểu diễn dự án chứa Task và thành viên tham gia trao đổi
11	Repository	CommentRepository	UC-6.1, UC-6.2, UC-6.4	Truy vấn, lưu, cập nhật và xóa dữ liệu bình luận
12		AttachmentRepository	UC-6.3, UC-6.4	Truy vấn và quản lý dữ liệu tệp đính kèm
13	Mapper	CommentMapper	UC-6.1, UC-6.2, UC-6.4	Chuyển đổi dữ liệu giữa Comment và DTO phản hồi
14		AttachmentMapper	UC-6.3, UC-6.4	Chuyển đổi dữ liệu giữa Attachment và DTO phản hồi
15	DTO	CreateCommentRequest	UC-6.1	Chứa dữ liệu đầu vào khi tạo bình luận

16		UpdateCommentRequest	UC-6.2	Chứa dữ liệu cập nhật nội dung bình luận
17		CommentResponse	UC-6.1, UC-6.2, UC-6.4	Trả về thông tin bình luận cho phía client
18		AttachmentResponse	UC-6.3, UC-6.4	Trả về thông tin tệp đính kèm
19	Cấu hình	AttachmentProperties	UC-6.3	Lưu cấu hình liên quan đến tệp đính kèm như đường dẫn lưu trữ, dung lượng hoặc loại tệp
20	Enum nghiệp vụ	CommentStatus	UC-6.1, UC-6.2	Biểu diễn trạng thái của bình luận

Table 74: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và trao đổi

Trong nhóm chức năng Cộng tác và trao đổi trong Task, lớp Task là ngữ cảnh chính chứa các trao đổi. Mỗi Task có thể có nhiều Comment, trong đó mỗi Comment được tạo bởi một ProjectMember. Lớp Comment cũng có thể liên kết đến một parentComment để hỗ trợ cấu trúc phản hồi dạng cây, tức là một bình luận có thể có nhiều bình luận trả lời.
Bên cạnh đó, mỗi Comment có thể có nhiều Attachment dùng để lưu các tệp đính kèm trong quá trình trao đổi. Mỗi Attachment gắn với một ProjectMember để xác định người tải tệp lên. Như vậy, mối quan hệ chính của nhóm chức năng này là: Task → Comment → Attachment, đồng thời các thao tác đều gắn với ProjectMember để kiểm soát tác giả, người tải tệp và quyền sửa/xóa bình luận.

1.1.7. Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Dashboard

STT	Nhóm lớp	Lớp thiết kế	Phục vụ use case	Trách nhiệm
1	Boundary	DashboardController	UC-7.1, UC-7.2, UC-7.3, UC-7.4	Cung cấp API cho các loại Dashboard: Workspace, Team, dự án và cá nhân
2	Control	DashboardService	UC-7.1, UC-7.2, UC-7.3, UC-7.4	Kiểm tra quyền truy cập và tổng hợp số liệu Dashboard từ các module nghiệp vụ
3	Control	DashboardMapper	UC-7.1, UC-7.2, UC-7.3, UC-7.4	Chuyển dữ liệu nghiệp vụ thành dữ liệu hiển thị trên Dashboard
4	Control hỗ trợ	WorkspaceService	UC-7.1	Kiểm tra Workspace và quyền của Workspace Owner

5	Control hỗ trợ	TeamService	UC-7.2	Kiểm tra Team và quyền của Team Leader
6	Control hỗ trợ	ProjectService	UC-7.3, UC-7.4	Kiểm tra dự án, quyền Project Manager và phạm vi công việc cá nhân
7	Entity nguồn	Workspace	UC-7.1	Biểu diễn phạm vi Dashboard cấp Workspace
8	Entity nguồn	WorkspaceMember	UC-7.1	Cung cấp dữ liệu thống kê thành viên trong Workspace
9	Entity nguồn	Team	UC-7.1, UC-7.2	Biểu diễn nhóm làm việc và phạm vi thống kê cấp Team
10	Entity nguồn	TeamMember	UC-7.2	Cung cấp dữ liệu thống kê thành viên trong nhóm
11	Entity nguồn	Project	UC-7.1, UC-7.2, UC-7.3, UC-7.4	Cung cấp dữ liệu về số lượng, trạng thái và phạm vi dự án
12	Entity nguồn	ProjectMember	UC-7.3, UC-7.4	Cung cấp dữ liệu thành viên dự án và workload cá nhân
13	Entity nguồn	Sprint	UC-7.1, UC-7.2, UC-7.3	Cung cấp dữ liệu về Sprint đang hoạt động và tiến độ Sprint
14	Entity nguồn	ProductBacklogItem	UC-7.3	Cung cấp dữ liệu thống kê PBI theo trạng thái
15	Entity nguồn	Task	UC-7.3, UC-7.4	Cung cấp dữ liệu về tiến độ, trạng thái Task và workload
16	Repository	WorkspaceMemberRepository	UC-7.1	Truy vấn dữ liệu thành viên Workspace phục vụ thống kê
17	Repository	TeamRepository	UC-7.1, UC-7.2	Truy vấn dữ liệu nhóm làm việc
18	Repository	TeamMemberRepository	UC-7.2	Truy vấn dữ liệu thành viên nhóm

19	Repository	ProjectRepository	UC-7.1, UC-7.2, UC-7.3, UC-7.4	Truy vấn dữ liệu dự án
20	Repository	ProjectMemberRepository	UC-7.3, UC-7.4	Truy vấn dữ liệu thành viên dự án và workload
21	Repository	SprintRepository	UC-7.1, UC-7.2, UC-7.3	Truy vấn dữ liệu Sprint
22	Repository	ProductBacklogItemRepository	UC-7.3	Truy vấn dữ liệu Product Backlog Item
23	Repository	TaskRepository	UC-7.3, UC-7.4	Truy vấn dữ liệu Task theo trạng thái, tiến độ và người được giao
24	DTO	DashboardSummaryResponse	UC-7.1, UC-7.2	Trả về dữ liệu tổng quan cho Dashboard Workspace hoặc Team
25	DTO	ProjectDashboardResponse	UC-7.3	Trả về dữ liệu tổng quan của Dashboard dự án
26	DTO	PersonalDashboardResponse	UC-7.4	Trả về dữ liệu tổng quan công việc cá nhân
27	DTO	SprintDashboardResponse	UC-7.3	Trả về dữ liệu tiến độ Sprint đang hoạt động
28	DTO	TaskStatusBreakdownResponse	UC-7.3, UC-7.4	Trả về số lượng Task theo từng trạng thái
29	DTO	MemberWorkloadResponse	UC-7.3	Trả về khối lượng công việc của từng thành viên
30	DTO	TeamSummaryItemResponse	UC-7.1, UC-7.2	Trả về thống kê tóm tắt của từng Team
31	DTO	PersonalTaskItemResponse	UC-7.4	Trả về danh sách công việc cá nhân sắp đến hạn hoặc đang thực hiện
32	DTO	DashboardFilterRequest	UC-7.4	Chứa tham số lọc dữ liệu Dashboard cá nhân

Table 75: Các lớp thiết kế của nhóm chức năng Quản lý Dashboard

Trong nhóm chức năng Dashboard, lớp DashboardService đóng vai trò trung tâm, chịu trách nhiệm tổng hợp dữ liệu từ các module khác thay vì lưu trữ dữ liệu Dashboard riêng. Tùy theo phạm vi thống kê, DashboardService sẽ sử dụng WorkspaceService, TeamService hoặc ProjectService để kiểm tra quyền truy cập trước khi lấy dữ liệu.
Về quan hệ dữ liệu, Workspace là phạm vi tổng quát, chứa nhiều WorkspaceMember và nhiều Team. Mỗi Team có nhiều TeamMember và nhiều Project. Trong mỗi Project, hệ thống tổng hợp dữ liệu từ ProjectMember, Sprint, ProductBacklogItem và Task để tính toán số lượng dự án, tiến độ Sprint, trạng thái công việc, workload thành viên và công việc cá nhân. Sau khi tổng hợp, dữ liệu được DashboardMapper chuyển thành các DTO phản hồi để hiển thị trên giao diện Dashboard.

1.2. Xác định các giao diện (Interfaces)

1.2.1. Chức năng đăng nhập và khôi phục mật khẩu

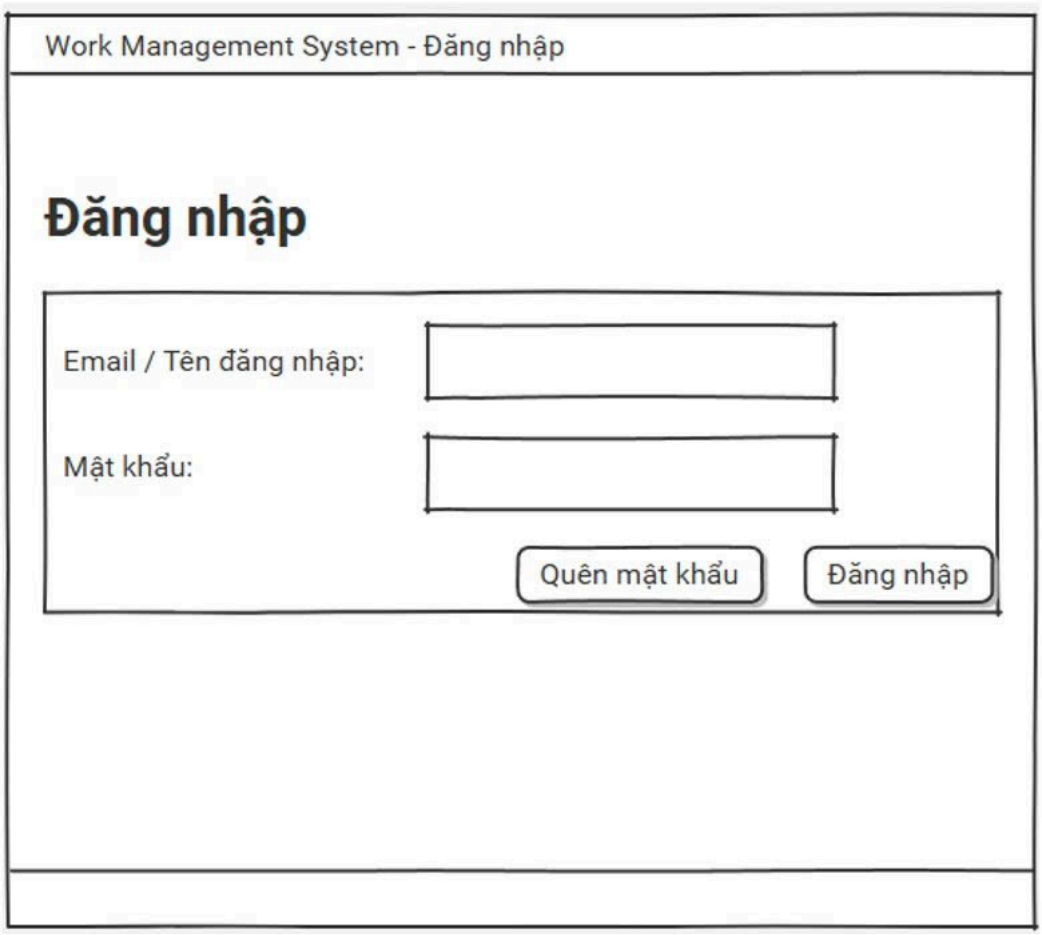

Figure 102: Giao diện đăng nhập

1.2.2. Chức năng Quản lý tài khoản người dùng

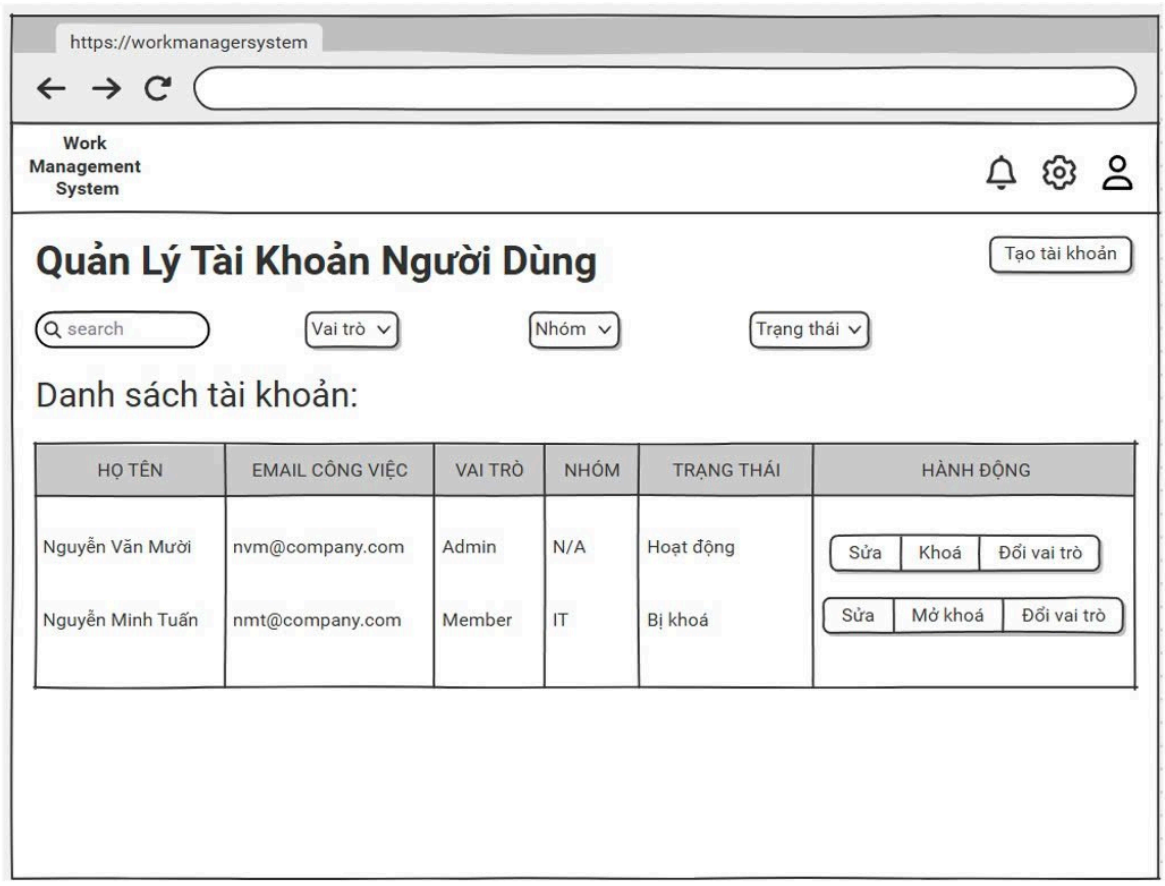

Figure 103: Giao diện Quản lý tài khoản người dùng

1.2.3. Chức năng Quản lý workspace

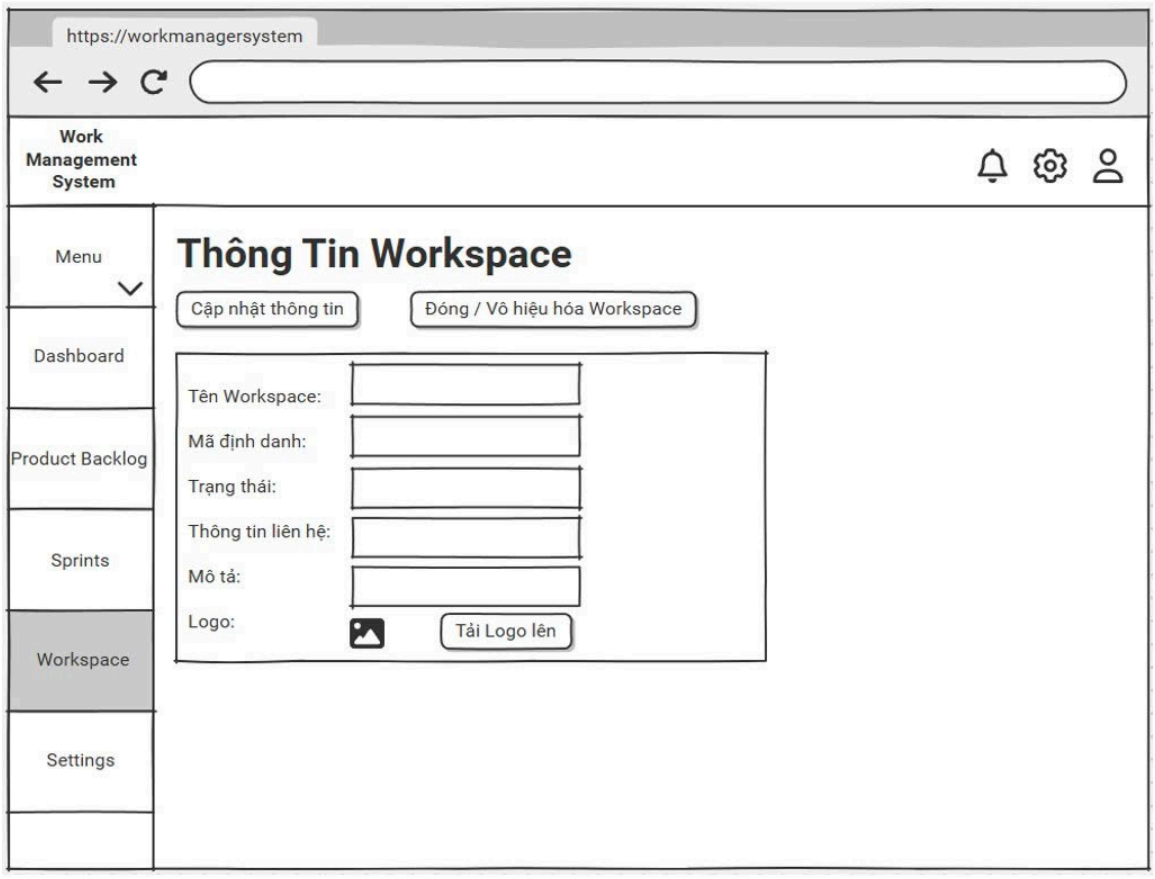

Figure 104: Giao diện quản lý Workspace

1.2.4. Chức năng quản lý Tổ chức và nhóm làm việc

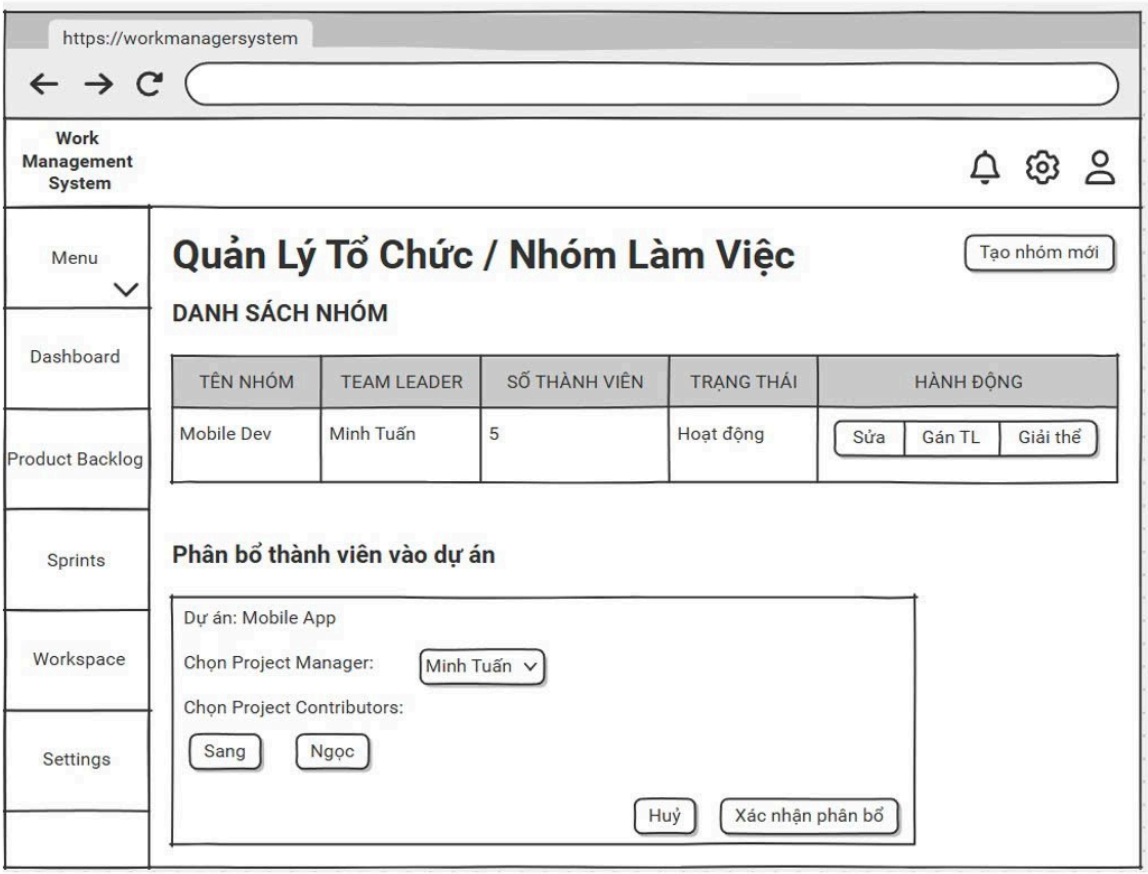

Figure 105: Giao diện Quản lý tổ chức / Nhóm làm việc

1.2.5. Chức năng Theo dõi hoạt động tổ chức

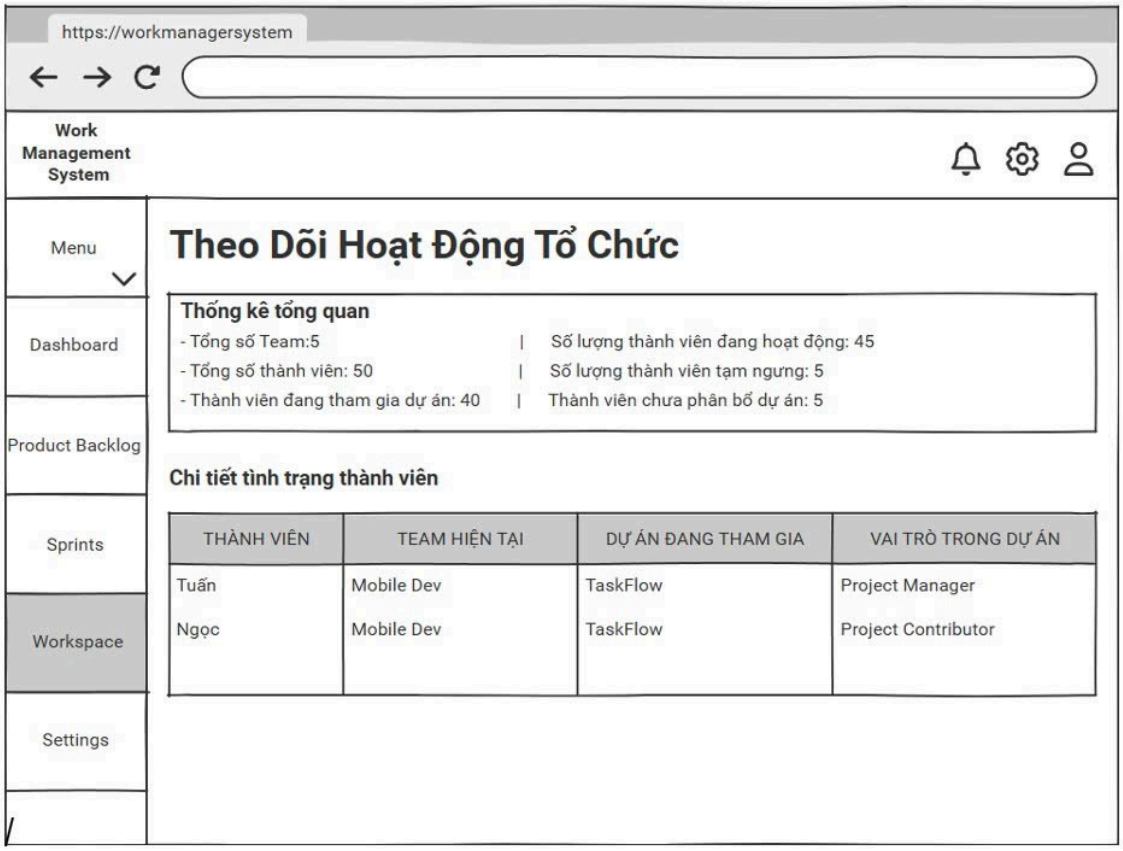

Figure 106: Giao diện theo dõi hoạt động tổ chức

1.2.6. Chức năng Quản lý dự án

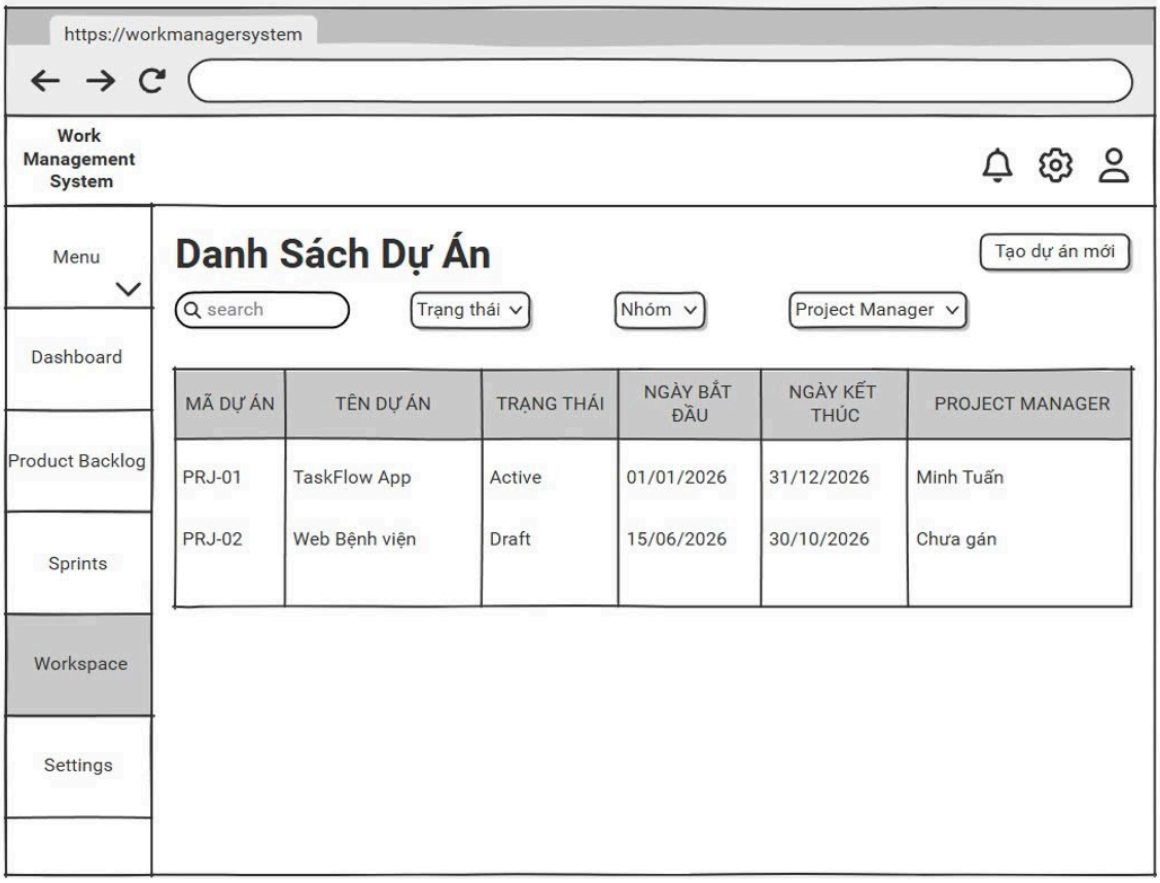

Figure 107: Giao diện quản lý dự án

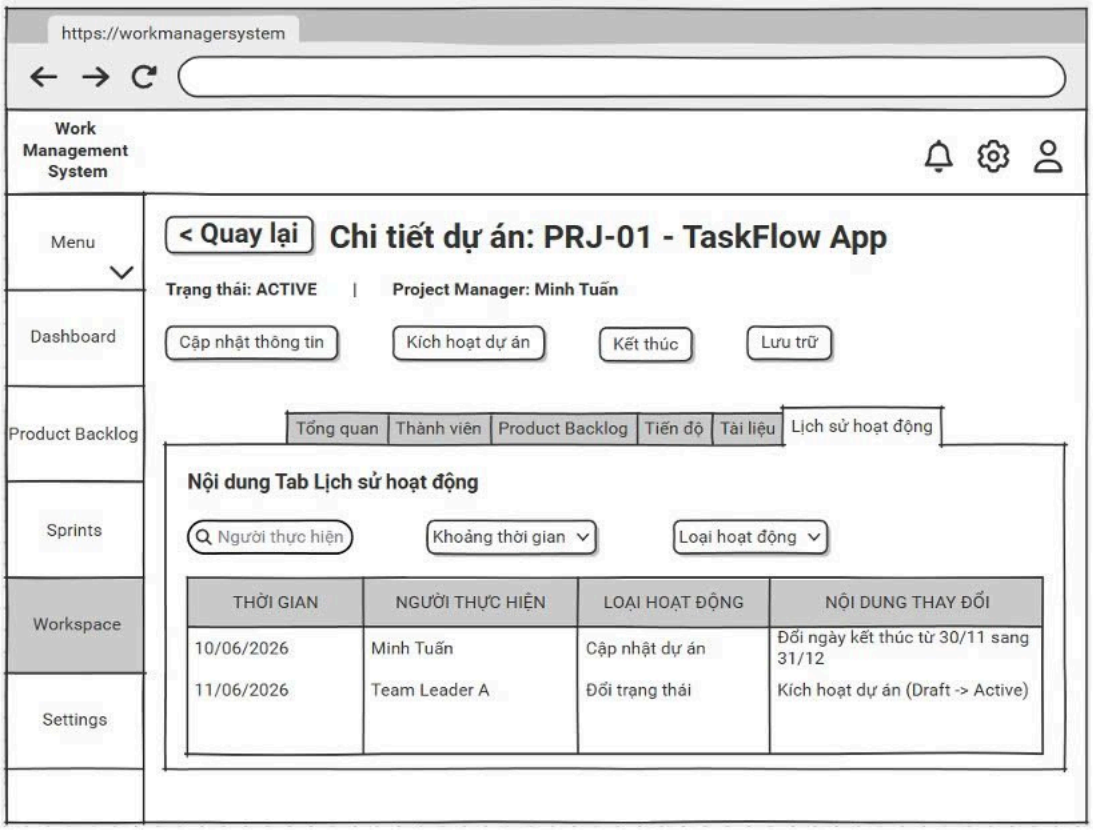

Figure 108: Giao diện xem chi tiết dự án

1.2.7. Chức năng Quản lý Product Backlog

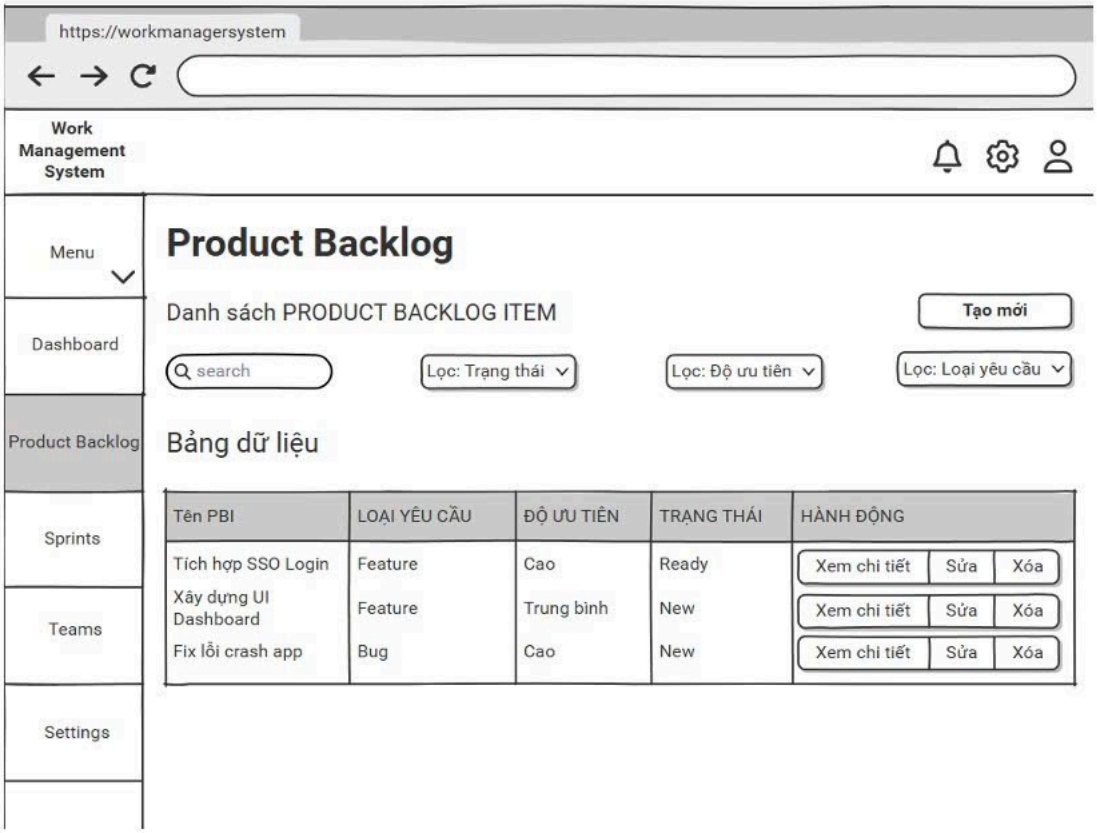

Figure 109: Giao diện quản lý Product Backlog

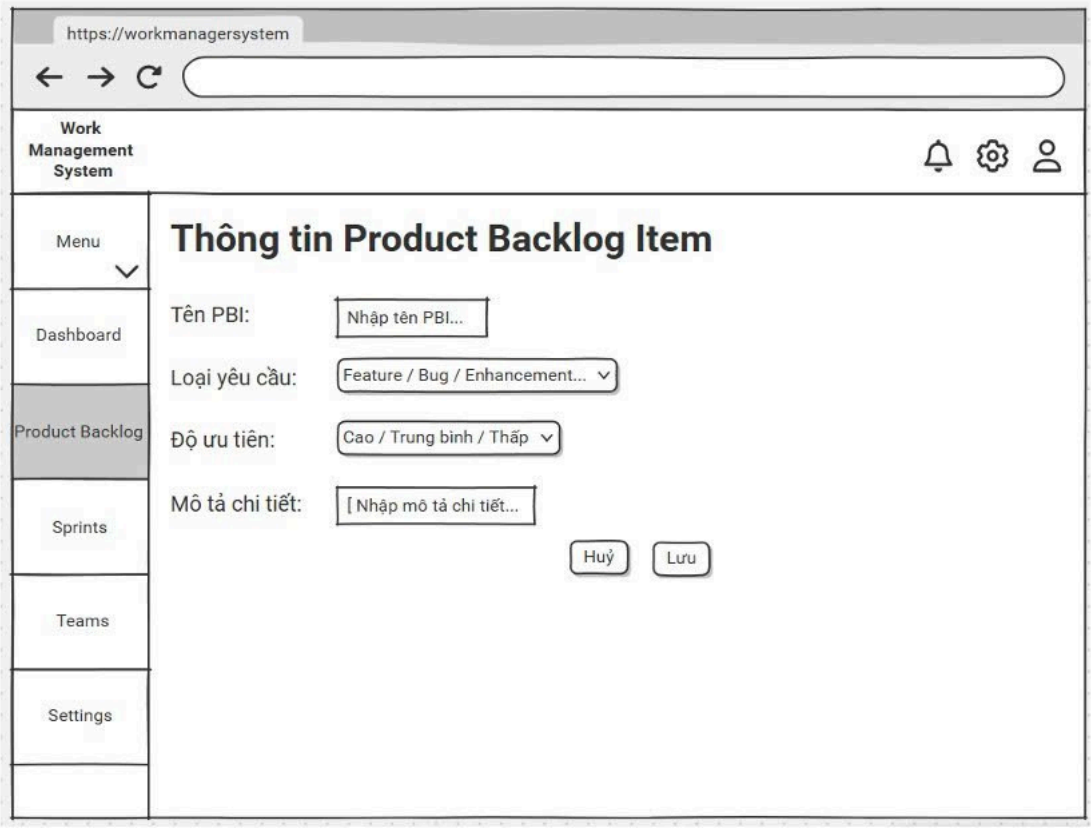

Figure 110: Giao diện xem tạo mới Product Backlog Item

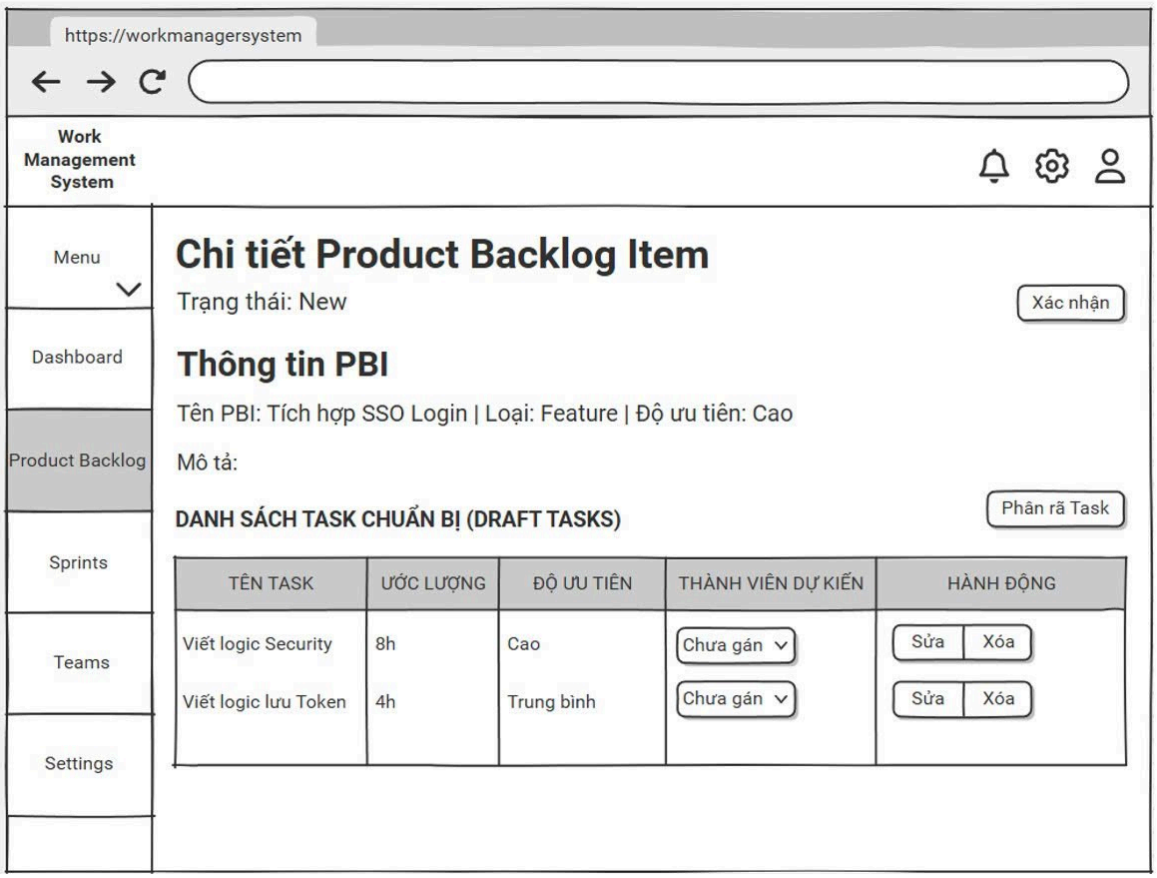

Figure 111: Giao diện xem chi tiết Product Backlog Item

1.2.8. Chức năng Quản lý Sprint

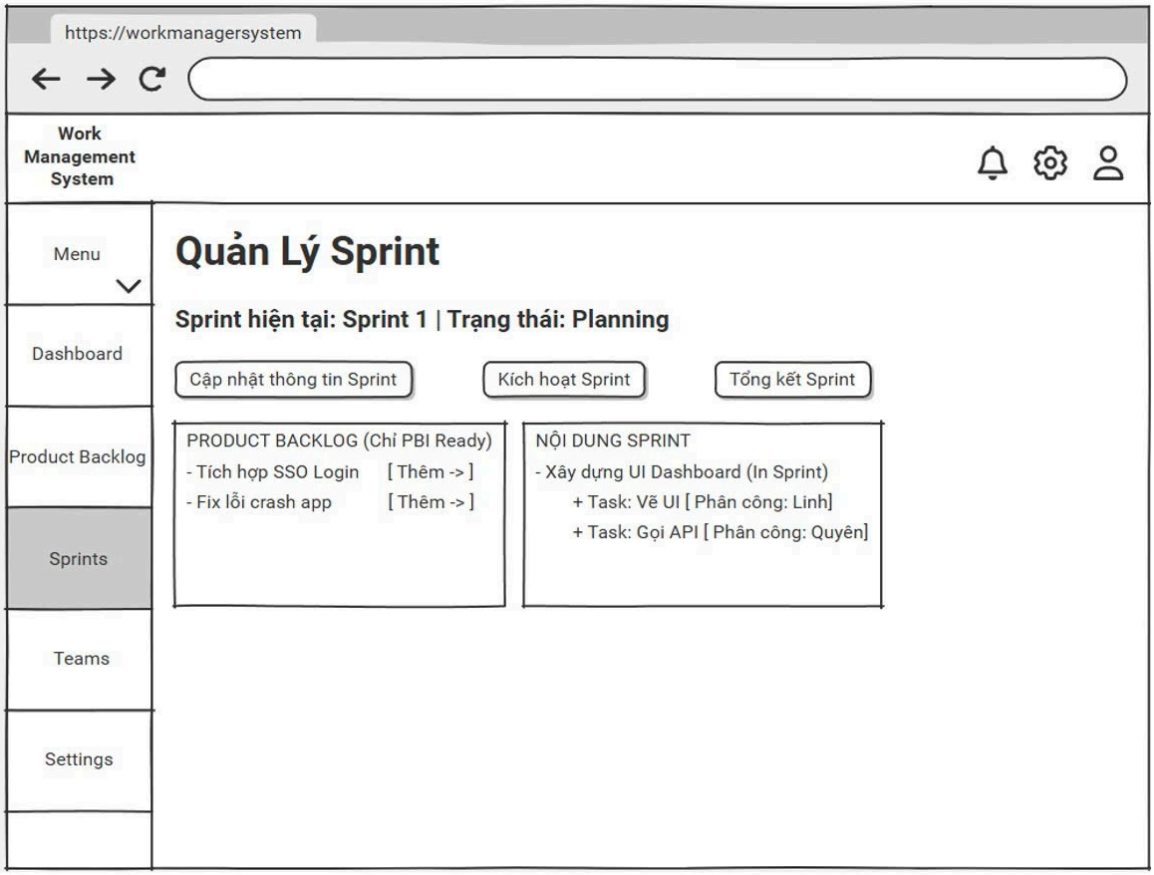

Figure 112: Giao diện quản lý Sprint

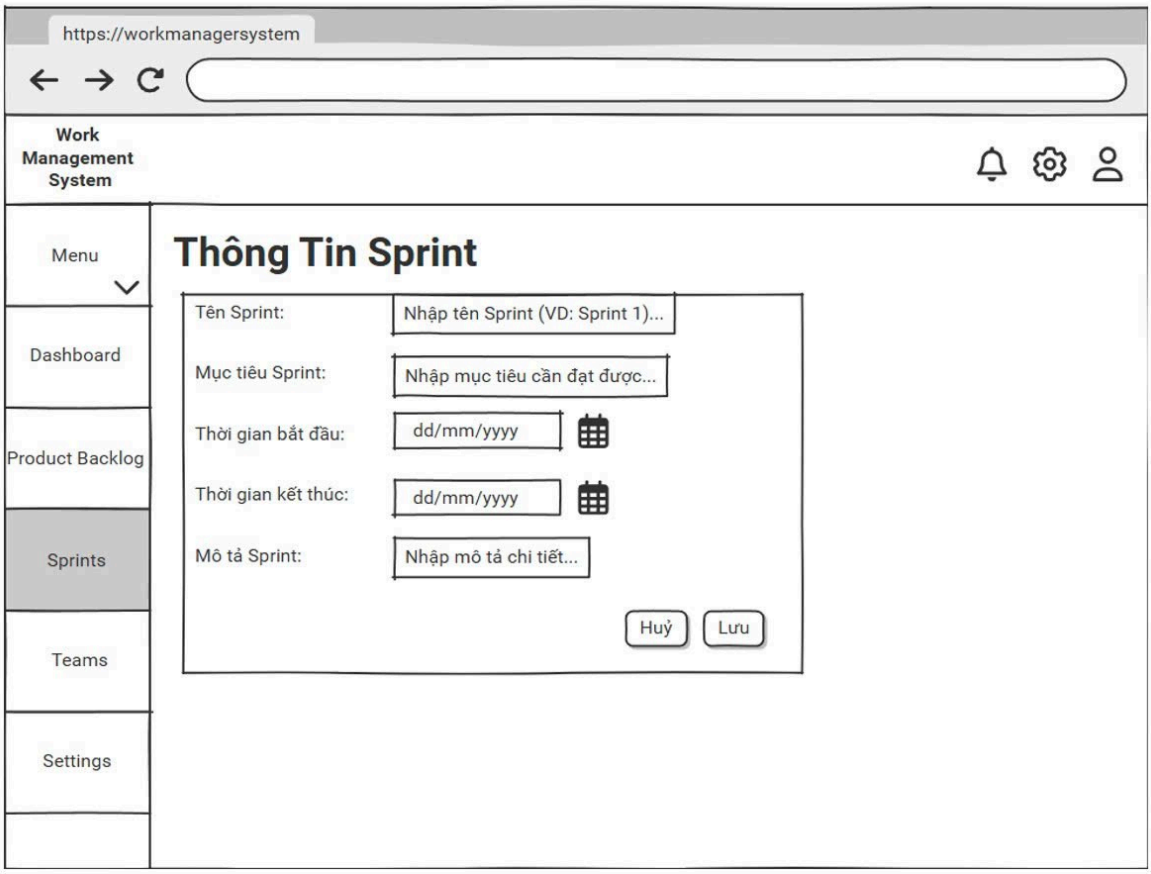

Figure 113: Giao diện tạo mới Sprint

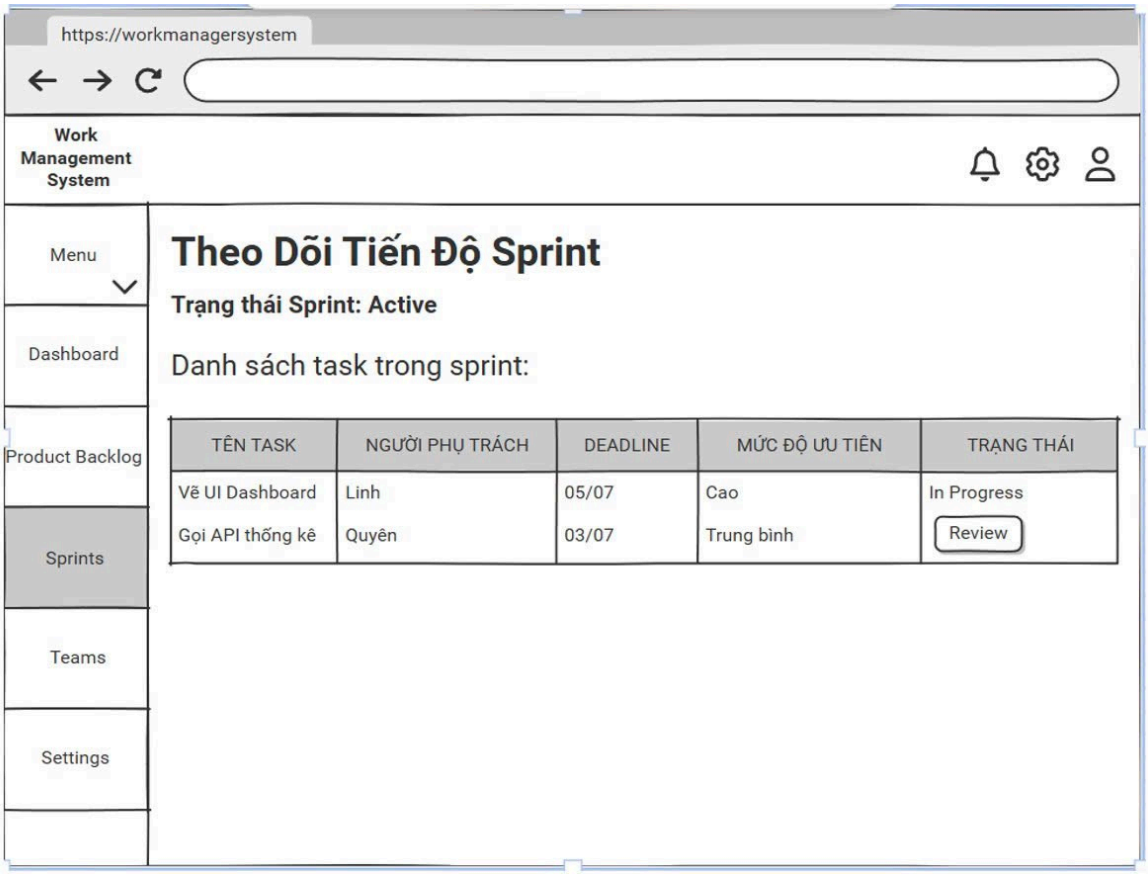

Figure 114: Giao diện theo dõi tiến độ Sprint

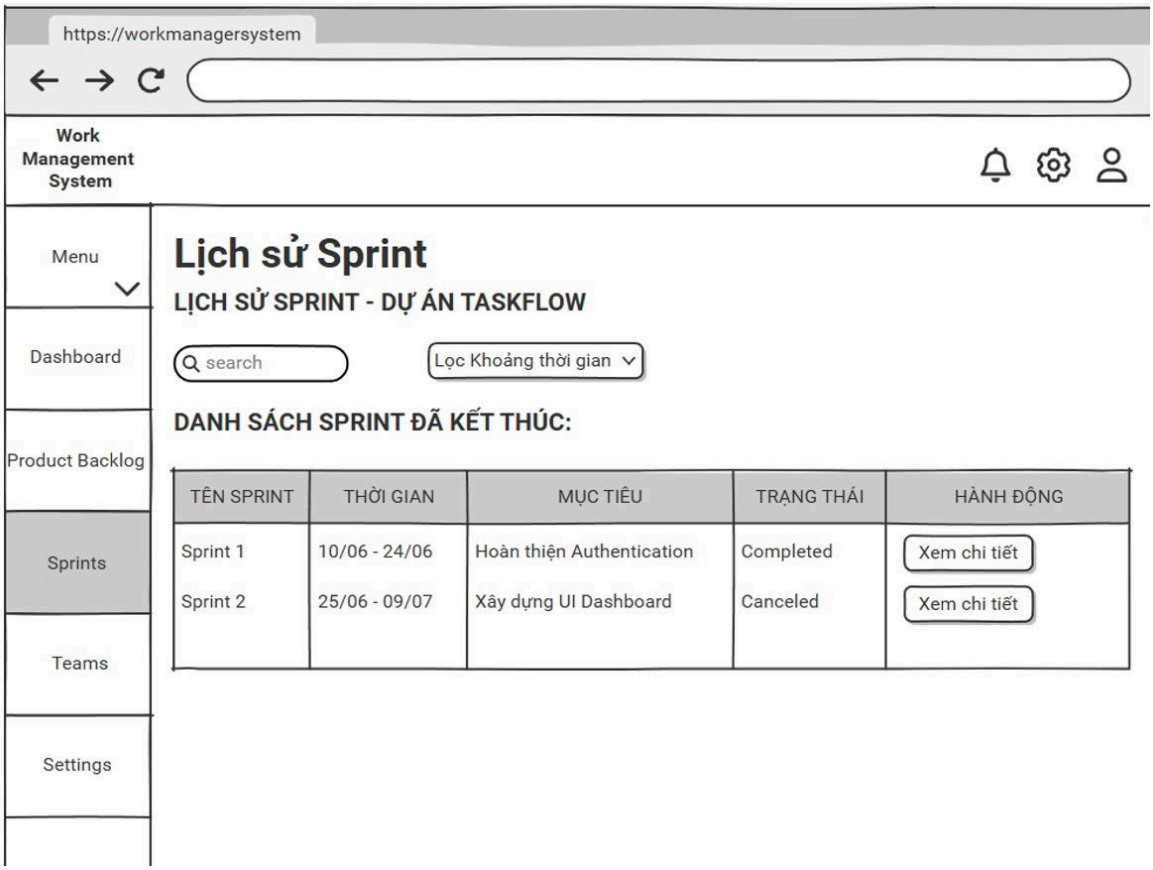

Figure 115: Giao diện xem lịch sử chỉnh sửa Sprint

1.2.9. Chức năng Quản lý Công việc

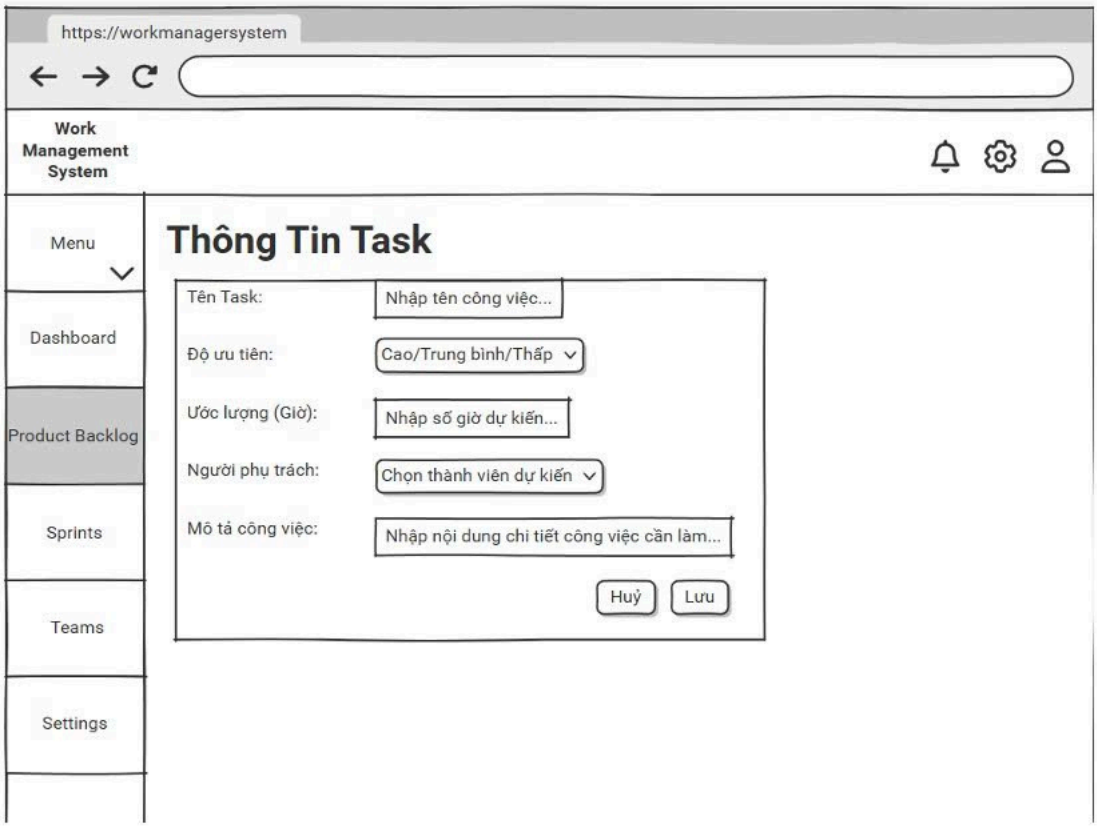

Figure 116: Giao diện tạo mới Task

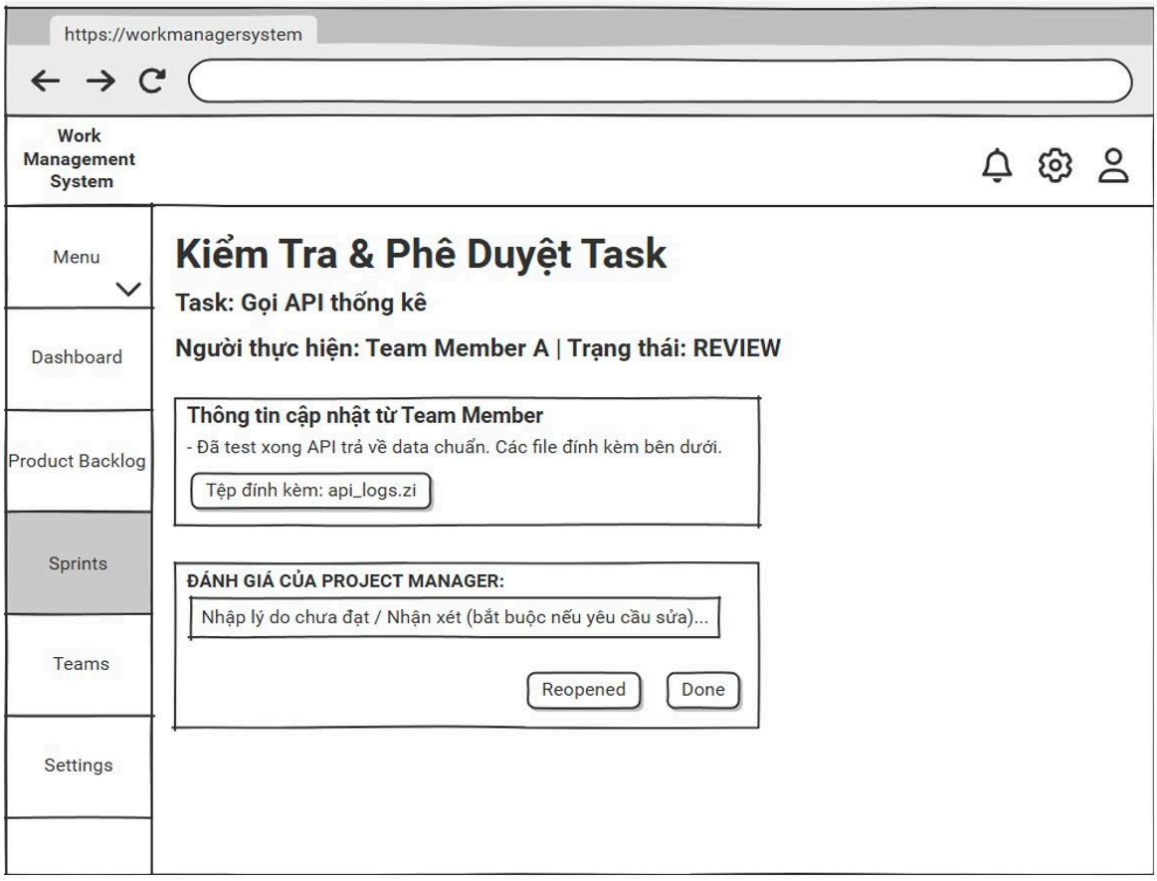

Figure 117: Giao diện review Task

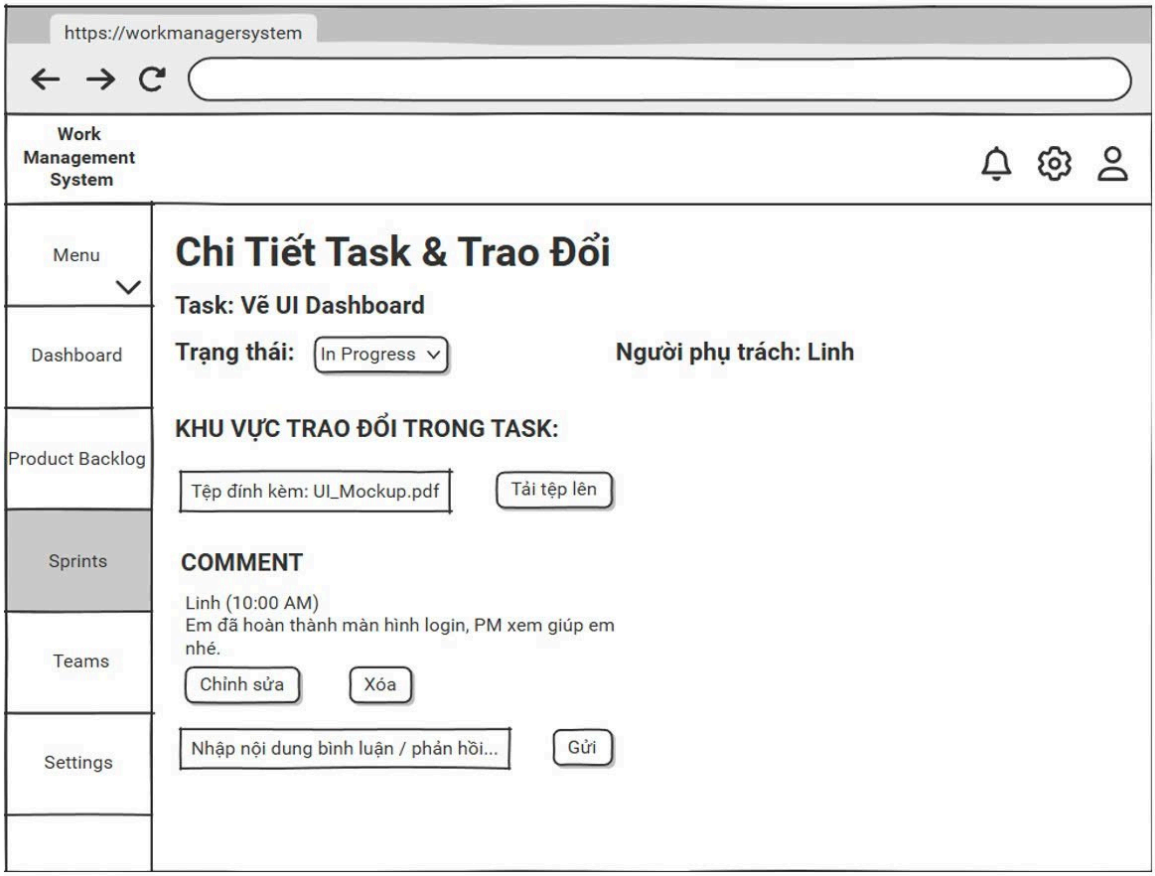

Figure 118: Giao diện xem chi tiết task & trao đổi

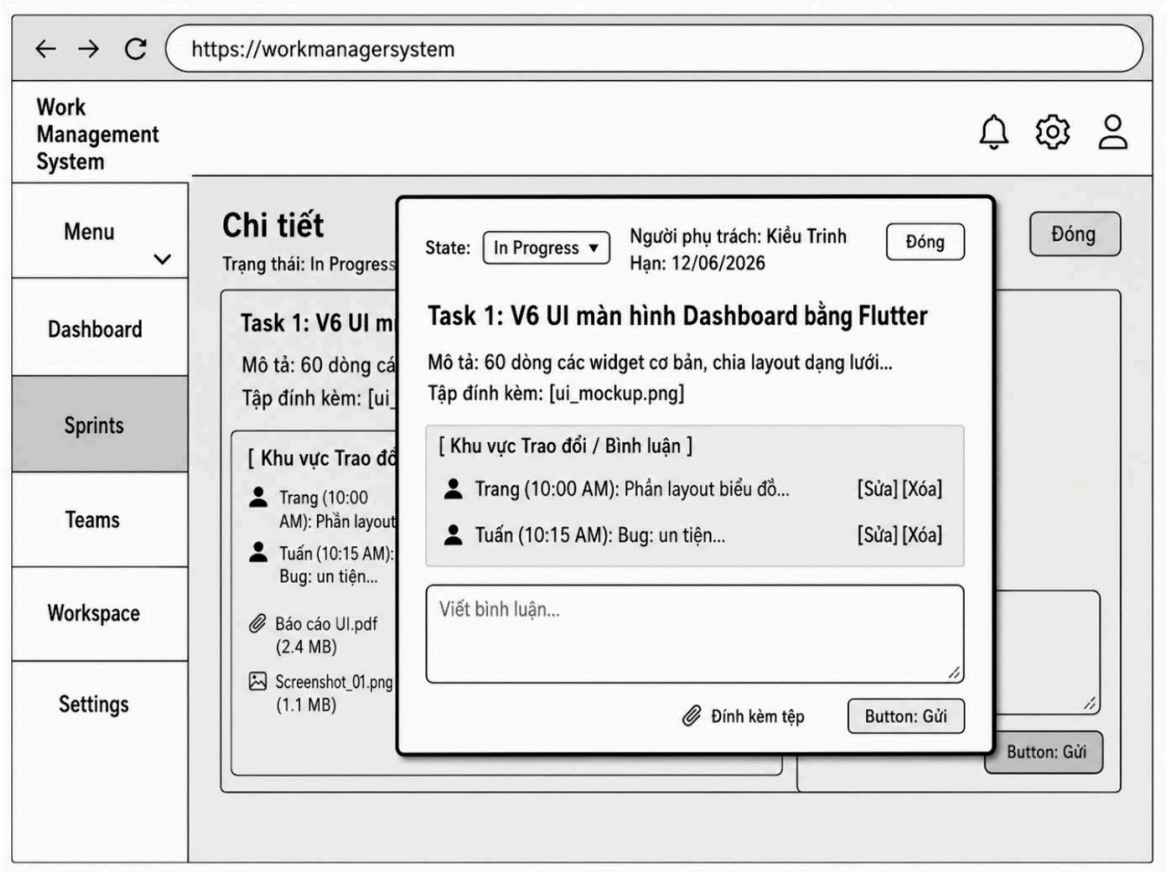

Figure 119: Giao diện bình luận, trao đổi và cộng tác

1.2.10. Chức năng Xem Dashboard

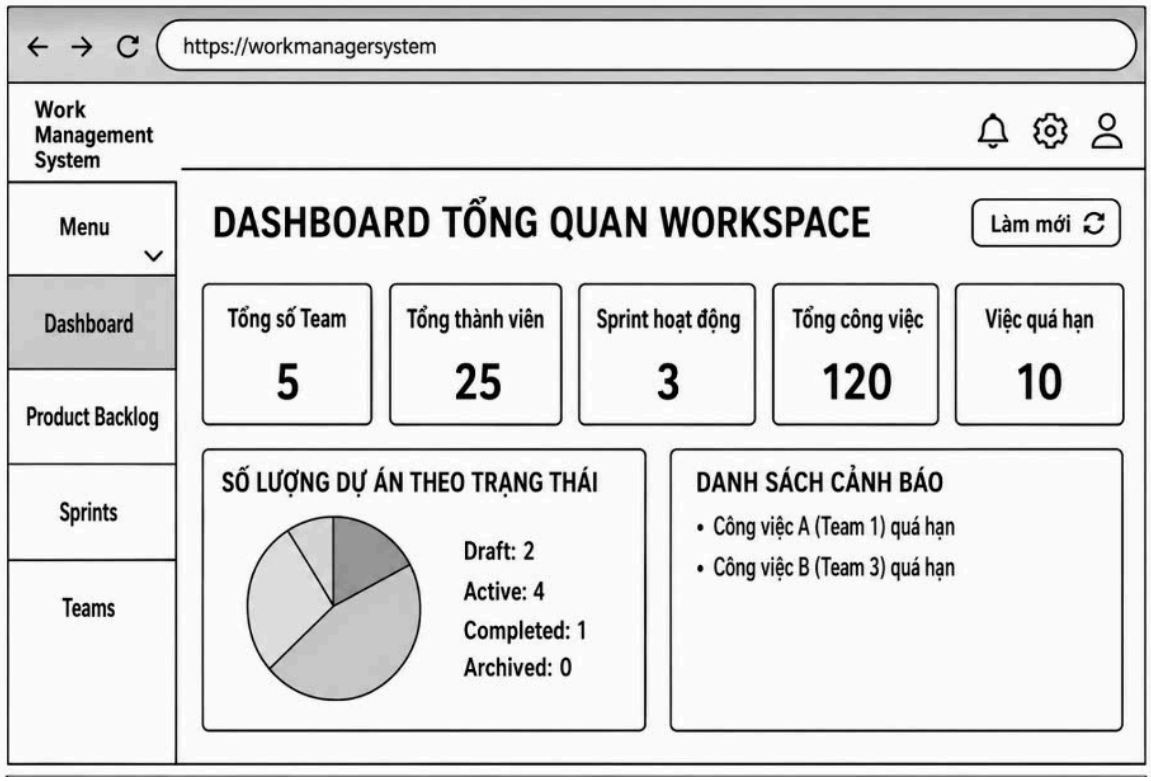

Figure 120: Giao diện xem Dashboard

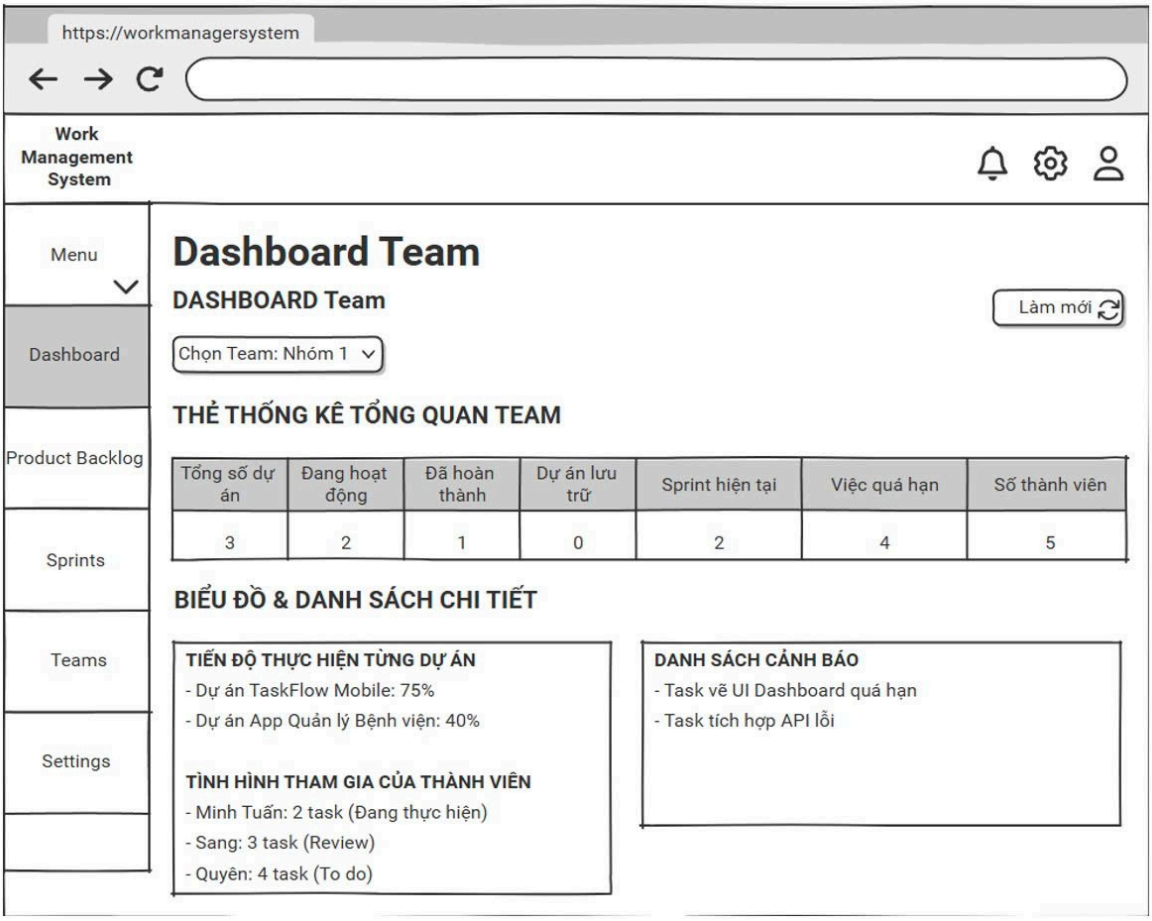

Figure 121: Giao diện xem Dashboard Team

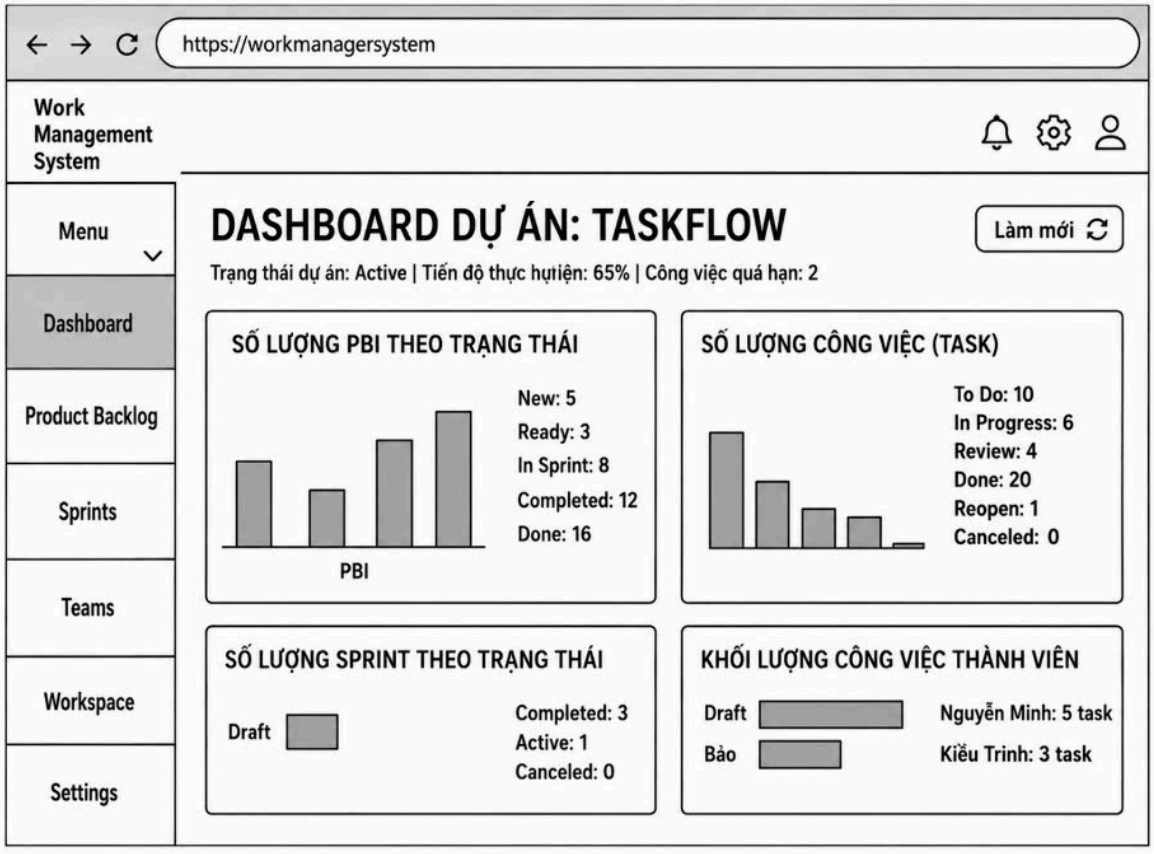

Figure 122: Giao diện xem Dashboard dự án

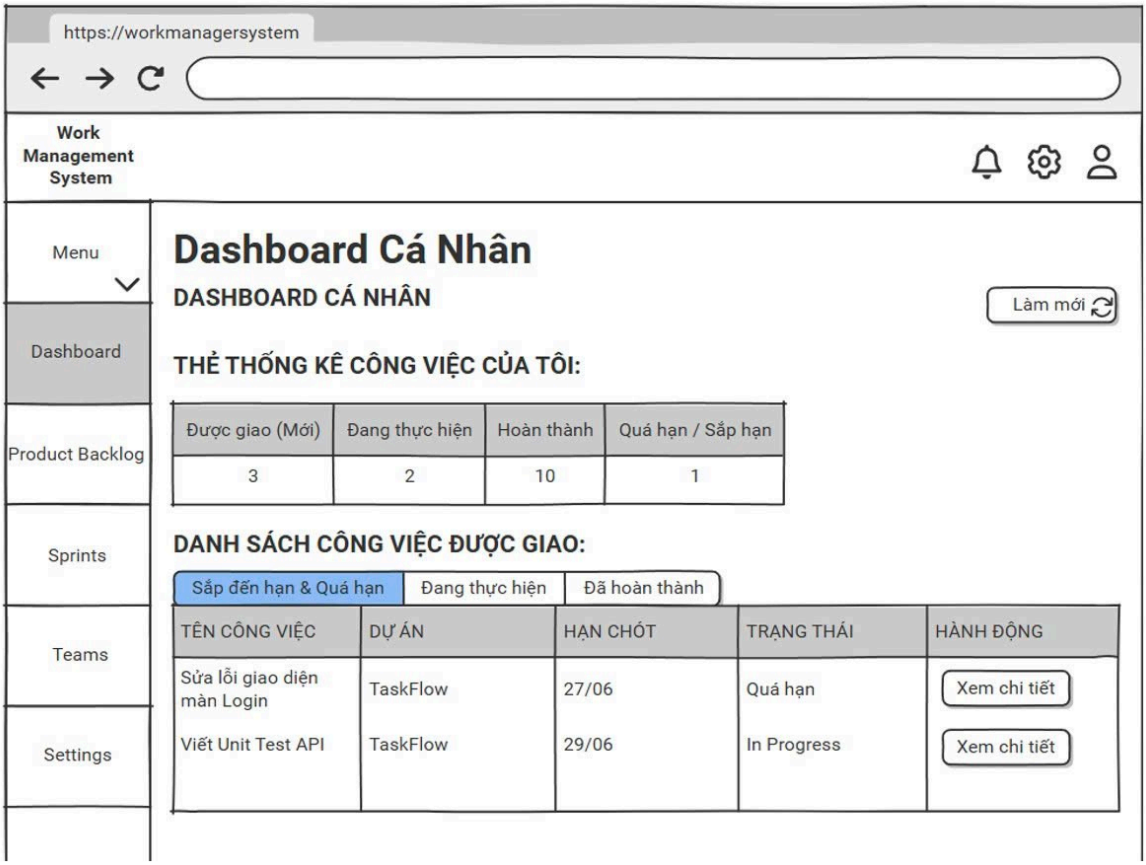

Figure 123: Giao diện xem Dashboard cá nhân

1.2.11. Chức năng Quản lý Hồ sơ cá nhân

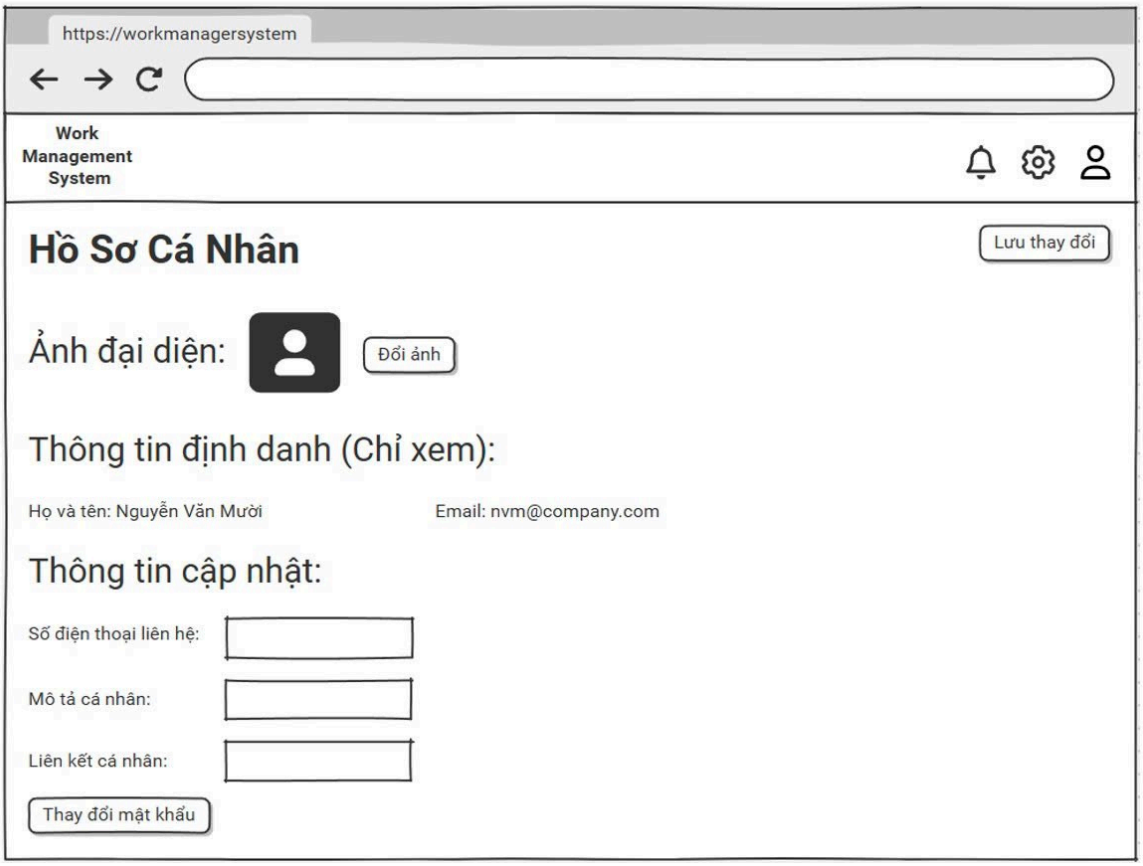

Figure 124: Giao diện chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

1.3. Xác định các gói (Packages)

1.3.1. Frontend

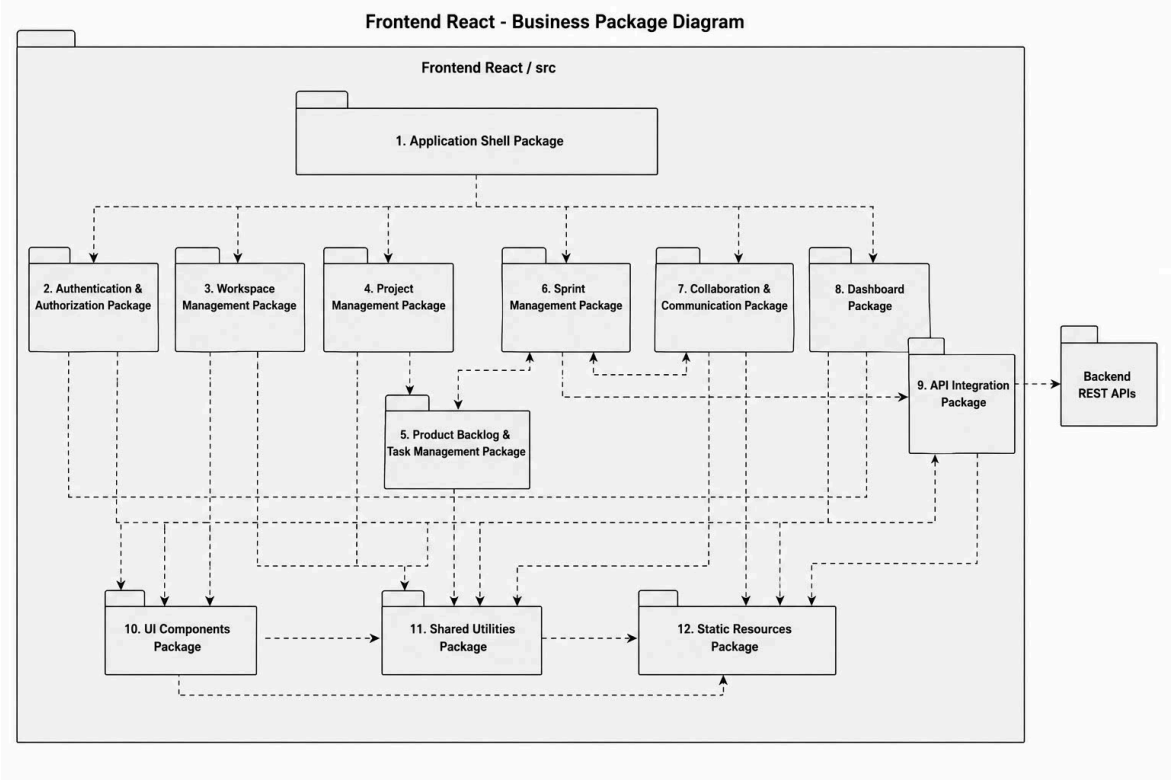

Figure 125: Sơ đồ package Frontend

STT	Package	Vai trò / Chức năng chính	Phụ thuộc chính
1	Application Shell Package	Là gói lõi điều phối hoạt động của ứng dụng React. Package này quản lý routing, context, hook dùng chung và các hằng số điều hướng/quyền. Nó đóng vai trò kết nối người dùng đến các nhóm chức năng chính trong frontend.	Authentication & Authorization, Workspace Management, Project Management, Product Backlog & Task Management, Sprint Management, Collaboration & Communication, Dashboard, Shared Utilities
2	Authentication & Authorization Package	Quản lý các chức năng liên quan đến đăng nhập, xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập giao diện. Package này đảm bảo người dùng chỉ nhìn thấy và truy cập được các màn hình phù hợp với vai trò/quyền hạn.	API Integration, UI Components, Shared Utilities
3	Workspace Management Package	Quản lý các chức năng liên quan đến workspace, team và thành viên trong workspace. Đây là nhóm chức năng phục vụ việc tổ chức không gian làm việc, phân nhóm người dùng và quản lý phạm vi làm việc.	API Integration, UI Components, Shared Utilities
4	Project Management Package	Là package trung tâm của frontend, quản lý danh sách dự án, chi tiết dự án, thành viên dự án và tài liệu dự án. Package này đóng vai trò nền tảng cho các chức năng backlog, sprint, cộng tác và dashboard vì các chức năng này đều gắn với ngữ cảnh dự án.	API Integration, UI Components, Shared Utilities, Product Backlog & Task Management, Sprint Management, Collaboration & Communication, Dashboard
5	Product Backlog & Task Management Package	Quản lý backlog sản phẩm, task, người được giao việc, xác nhận trạng thái sẵn sàng và các thao tác xử lý công việc. Package này thể hiện nhóm nghiệp vụ chính liên quan đến quản lý yêu cầu và công việc trong dự án.	API Integration, UI Components, Shared Utilities
6	Sprint Management Package	Quản lý các chức năng liên quan đến sprint như lập kế hoạch sprint, theo dõi timeline và liên kết công việc vào sprint. Package này có quan hệ	API Integration, UI Components, Shared Utilities, Product Backlog & Task Management

		với Product Backlog & Task Management vì sprint thường sử dụng các backlog item hoặc task để lập kế hoạch thực hiện.	
7	Collaboration & Communication Package	Quản lý các chức năng cộng tác như tài liệu, nhật ký hoạt động, bình luận, tệp đính kèm và thông báo. Package này hỗ trợ người dùng trao đổi, theo dõi thay đổi và làm việc nhóm trong quá trình thực hiện dự án.	API Integration, UI Components, Shared Utilities
8	Dashboard Package	Cung cấp các màn hình tổng quan như dashboard workspace, dashboard team leader và dashboard tổng quan dự án. Package này tổng hợp dữ liệu từ nhiều nghiệp vụ để hiển thị thông tin thống kê, tiến độ và trạng thái công việc.	API Integration, UI Components, Shared Utilities
9	API Integration Package	Là lớp trung gian kết nối frontend với backend thông qua REST API. Package này chứa các API client như authApi, usersApi, workspacesApi, teamsApi, projectsApi, rolesApi, permissionsApi và các API liên quan khác.	Shared Utilities, Backend REST APIs
10	UI Components Package	Chứa các thành phần giao diện tái sử dụng như layout, form, modal, bảng, button và các component dùng chung. Package này giúp giao diện đồng nhất, giảm lặp code và tách phần giao diện khỏi logic nghiệp vụ.	Shared Utilities, Static Resources
11	Shared Utilities Package	Chứa các hàm tiện ích dùng chung như mapper, xử lý lỗi, kiểm tra vai trò, điều hướng và xử lý phạm vi quyền. Package này được nhiều package khác sử dụng để chuẩn hóa xử lý dữ liệu và logic phụ trợ.	Không phụ thuộc ngược lại các package nghiệp vụ
12	Static Resources Package	Chứa tài nguyên tĩnh của frontend như styles và images. Package này phục vụ phần hiển thị giao diện, định dạng CSS và tài nguyên hình ảnh dùng trong ứng dụng.	Không phụ thuộc package nghiệp vụ

13	Backend REST APIs	Là hệ thống bên ngoài root package `Frontend React / src`. Frontend không xử lý trực tiếp dữ liệu gốc mà thông qua API Integration Package để gửi request và nhận response từ backend.	Được API Integration Package sử dụng

Table 76: Danh sách các gói

1.3.2. Backend

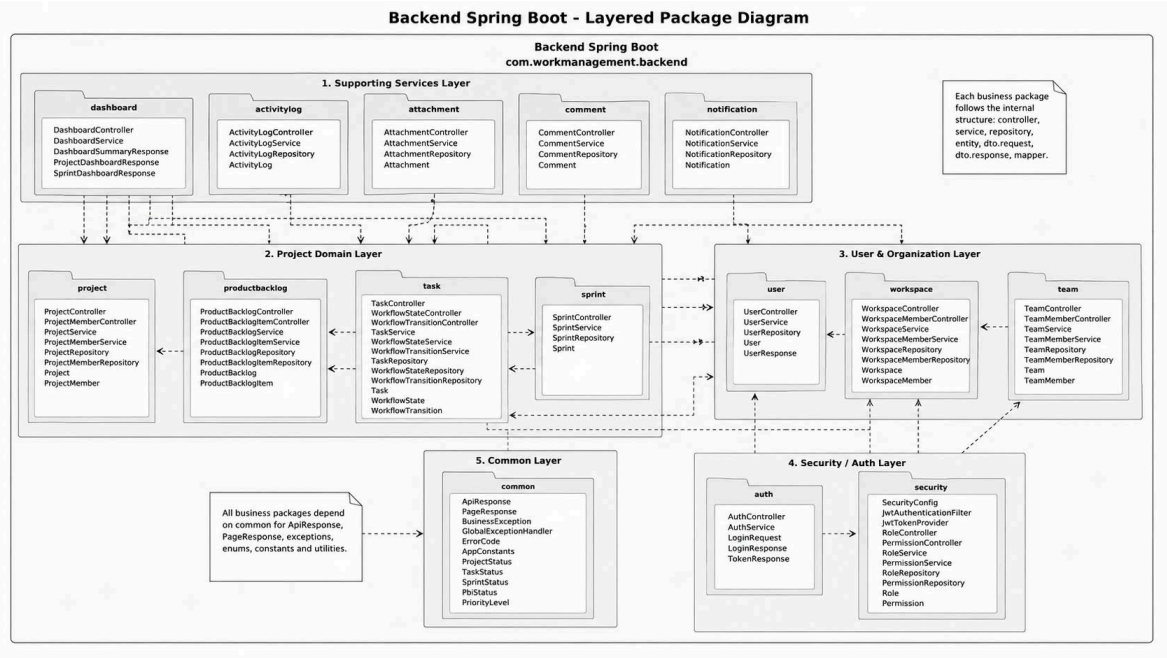

Figure 126: Sơ đồ package Backend

STT	Layer	Package	Mô tả chức năng
1	Supporting Services Layer	`dashboard`	Cung cấp dữ liệu tổng quan cho hệ thống như thống kê dự án, task, sprint, backlog và tiến độ làm việc. Package này hỗ trợ hiển thị thông tin trên các màn hình dashboard.
2	Supporting Services Layer	`activitylog`	Quản lý nhật ký hoạt động của người dùng trong hệ thống. Package này ghi nhận các thao tác như tạo dự án, cập nhật task, thay đổi trạng thái công việc hoặc thêm thành viên.
3	Supporting Services Layer	`attachment`	Quản lý tệp đính kèm trong hệ thống, ví dụ tài liệu, hình ảnh hoặc file liên quan đến project/task. Package này hỗ trợ lưu trữ và truy xuất thông tin file đính kèm.
4	Supporting Services Layer	`comment`	Quản lý bình luận của người dùng trong quá trình làm việc. Package này hỗ trợ trao đổi, phản hồi và cộng tác giữa các

			thành viên, thường gắn với task hoặc project.
5	Supporting Services Layer	`notification`	Quản lý thông báo gửi đến người dùng khi có sự kiện mới như được giao việc, có bình luận mới, thay đổi trạng thái task hoặc cập nhật dự án.
6	Project Domain Layer	`project`	Là package trung tâm của nghiệp vụ quản lý dự án. Package này xử lý các chức năng như tạo dự án, cập nhật thông tin dự án, quản lý thành viên dự án và theo dõi trạng thái dự án.
7	Project Domain Layer	`productbacklog`	Quản lý Product Backlog và các hạng mục backlog của dự án. Package này hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp và theo dõi các yêu cầu/chức năng cần thực hiện trong dự án.
8	Project Domain Layer	`task`	Quản lý công việc trong hệ thống, bao gồm tạo task, cập nhật task, phân công người thực hiện và thay đổi trạng thái công việc. Đây là package quan trọng trong việc theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
9	Project Domain Layer	`sprint`	Quản lý sprint trong dự án, bao gồm tạo sprint, cập nhật sprint và liên kết task/backlog item vào sprint. Package này hỗ trợ quy trình làm việc theo mô hình Agile/Scrum.
10	User & Organization Layer	`user`	Quản lý thông tin người dùng trong hệ thống. Package này lưu trữ và cung cấp dữ liệu người dùng cho các chức năng như xác thực, phân quyền, phân công task và quản lý thành viên.
11	User & Organization Layer	`workspace`	Quản lý workspace và thành viên trong workspace. Package này xử lý các nghiệp vụ như tạo workspace, cập nhật workspace, thêm/xóa thành viên và xác định phạm vi làm việc của người dùng.
12	User & Organization Layer	`team`	Quản lý team/phòng ban trong workspace. Package này hỗ trợ tạo team, cập nhật team, quản lý thành viên team và phục vụ việc phân chia nhóm làm việc trong hệ thống.
13	Security / Auth Layer	`auth`	Quản lý chức năng xác thực người dùng như đăng nhập, xử lý thông tin đăng nhập và trả về token. Package này là điểm bắt đầu cho quá trình người dùng truy cập hệ thống.
14	Security / Auth Layer	`security`	Chứa các thành phần bảo mật và phân quyền của hệ thống như cấu hình bảo mật, kiểm tra JWT, quản lý vai trò và

			quyền hạn. Package này đảm bảo các API chỉ được truy cập bởi người dùng hợp lệ.
15	Common Layer	`common`	Chứa các thành phần dùng chung cho toàn hệ thống như chuẩn phản hồi API, xử lý ngoại lệ, mã lỗi và hằng số. Package này giúp thống nhất cách các module xử lý dữ liệu và lỗi.
16	Common Layer	`common.enums`	Chứa các enum dùng chung trong hệ thống như trạng thái dự án, trạng thái task, trạng thái sprint, trạng thái backlog item và mức độ ưu tiên.
17	Common Layer	`common.config`	Chứa các cấu hình dùng chung của backend như cấu hình hệ thống, cấu hình API, bảo mật hoặc các thiết lập phục vụ quá trình khởi tạo ứng dụng.
18	Common Layer	`common.util`	Chứa các hàm tiện ích dùng chung như xử lý thời gian, định dạng dữ liệu, hỗ trợ kiểm tra thông tin hoặc các logic phụ trợ được nhiều package sử dụng.

Table 77: Danh sách các Layer

Bảng quan hệ phụ thuộc chính giữa các package

STT	Package sử dụng	Package được sử dụng	Ý nghĩa
1	`auth`	`security`, `user`	Xác thực người dùng cần kiểm tra bảo mật và thông tin user.
2	`security`	`user`	Phân quyền và kiểm tra JWT cần dữ liệu người dùng.
3	`workspace`	`user`, `security`	Quản lý workspace cần thông tin người dùng và kiểm soát quyền truy cập.
4	`team`	`workspace`, `user`	Team thuộc workspace và gồm nhiều người dùng.
5	`project`	`workspace`, `team`, `user`, `security`	Dự án gắn với workspace, team, thành viên và quyền truy cập.
6	`productbacklog`	`project`	Product Backlog thuộc một dự án cụ thể.
7	`task`	`project`, `productbacklog`, `sprint`, `user`	Task thuộc dự án, có thể liên kết backlog/sprint và người thực hiện.
8	`sprint`	`project`, `task`	Sprint thuộc dự án và quản lý danh sách task trong sprint.
9	`dashboard`	`project`, `productbacklog`, `task`, `sprint`	Dashboard tổng hợp dữ liệu từ các package nghiệp vụ chính.

10	`activitylog`	`project`, `user`	Nhật ký hoạt động cần biết người thực hiện và đối tượng dự án liên quan.
11	`attachment`	`project`, `user`	File đính kèm gắn với dự án và người tải lên.
12	`comment`	`task`, `user`	Bình luận gắn với task và người bình luận.
13	`notification`	`user`	Thông báo được gửi tới người dùng trong hệ thống.
14	Các package nghiệp vụ	`common`, `common.enums`, `common.config`, `common.util`	Các package nghiệp vụ sử dụng thành phần dùng chung như response, exception, enum, hằng số, cấu hình và tiện ích.

Table 78: Bảng quan hệ phụ thuộc chính giữa các package

2. Thiết kế trường hợp sử dụng (Use-case design)

2.1. Biểu đồ tuần tự thiết kế (Design Sequence Diagram)

2.1.1. Nhóm chức năng Quản lý người dùng và phân quyền

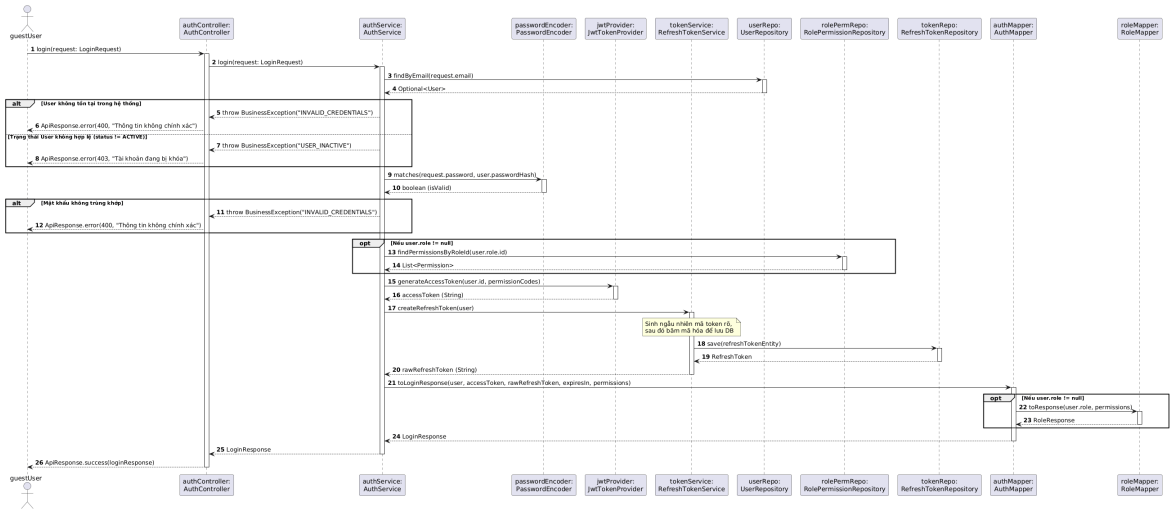

Figure 127: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đăng nhập

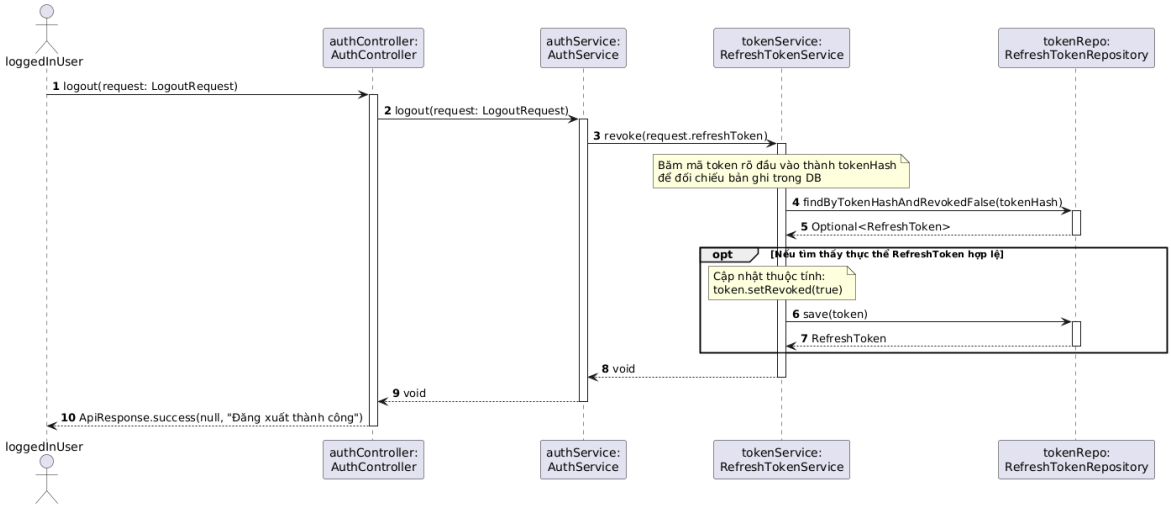

Figure 128: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đăng xuất

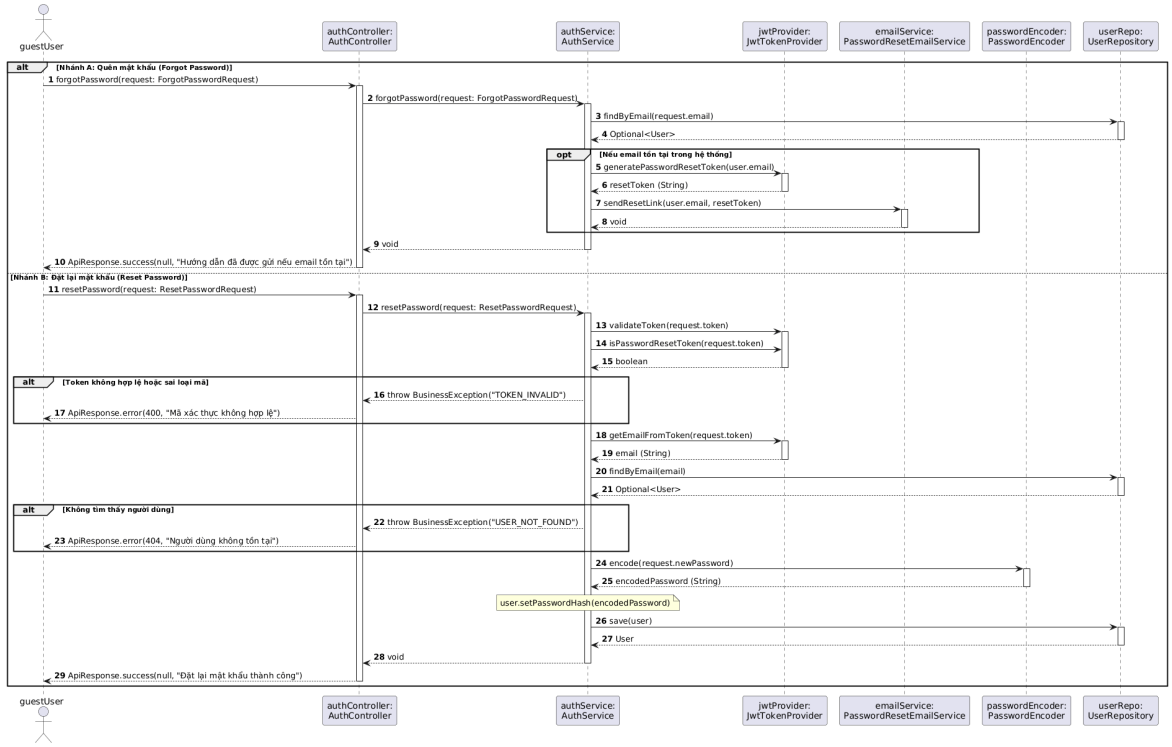

Figure 129: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Khôi phục mật khẩu

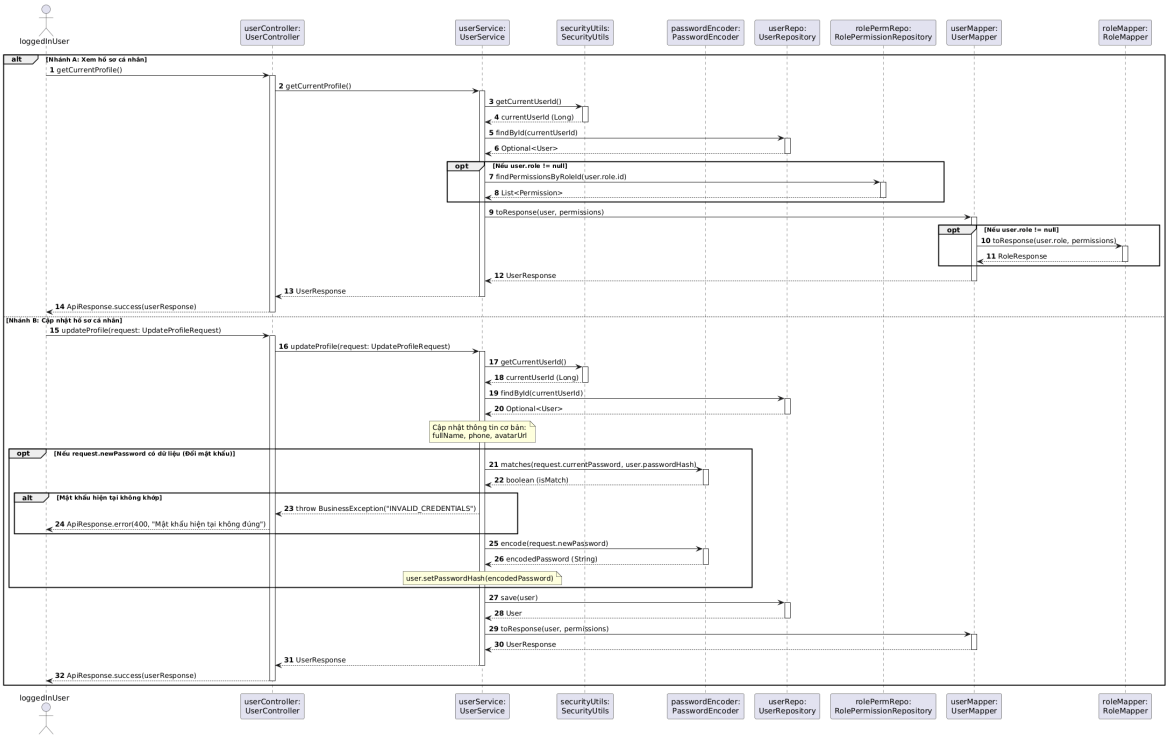

Figure 130: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lí hồ sơ cá nhân

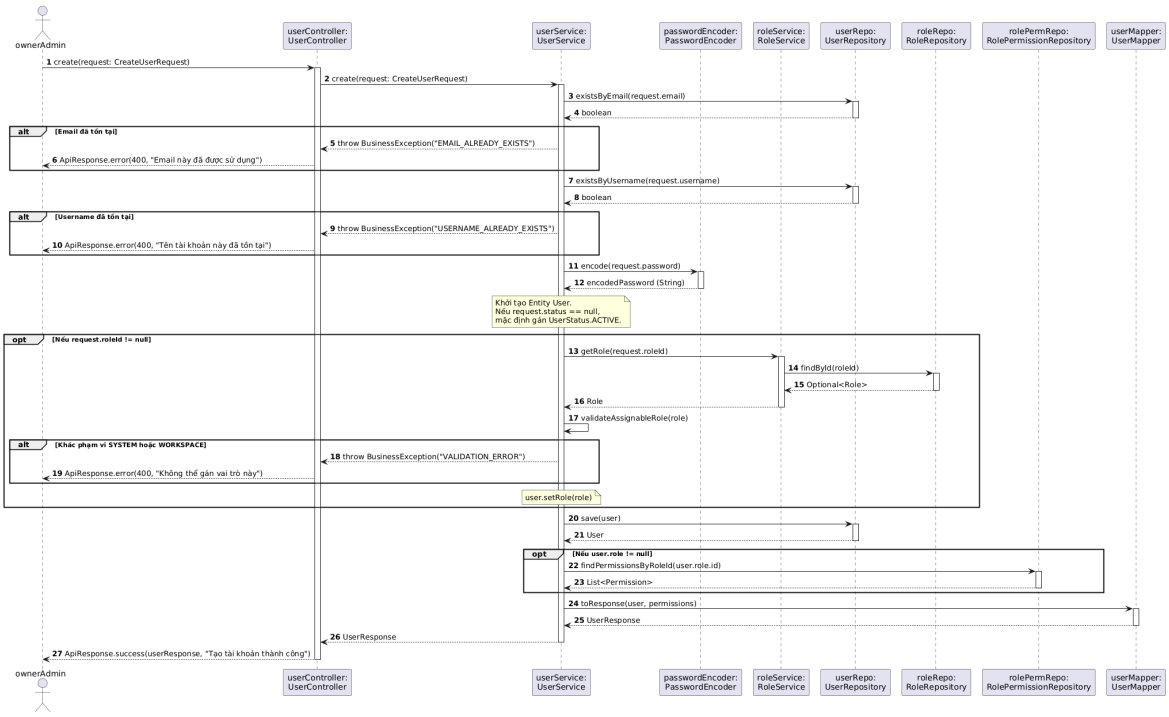

Figure 131: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo tài khoản người dùng

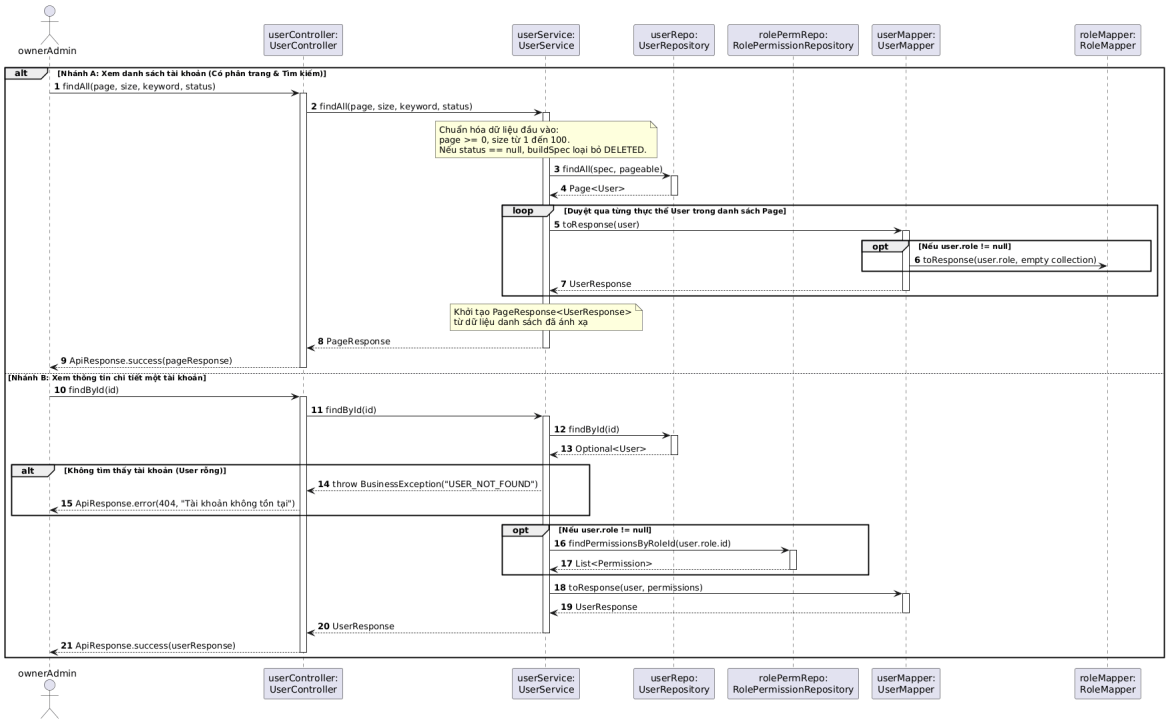

Figure 132: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng

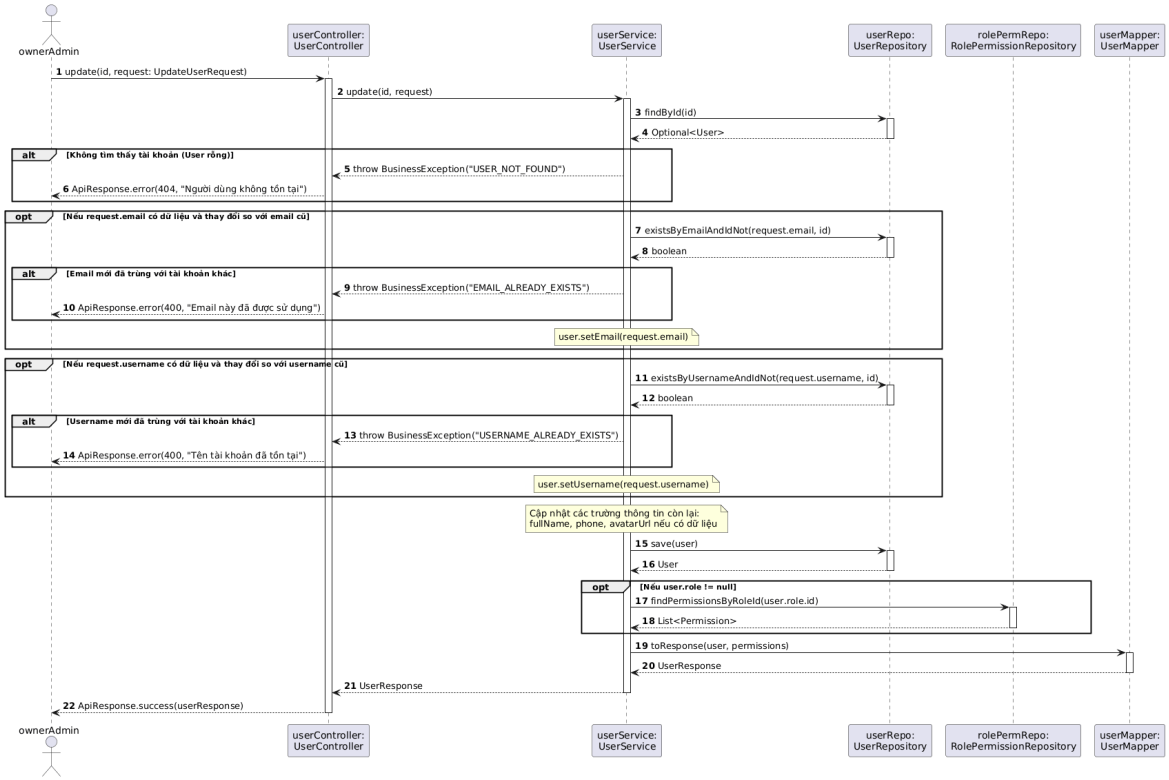

Figure 133: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng

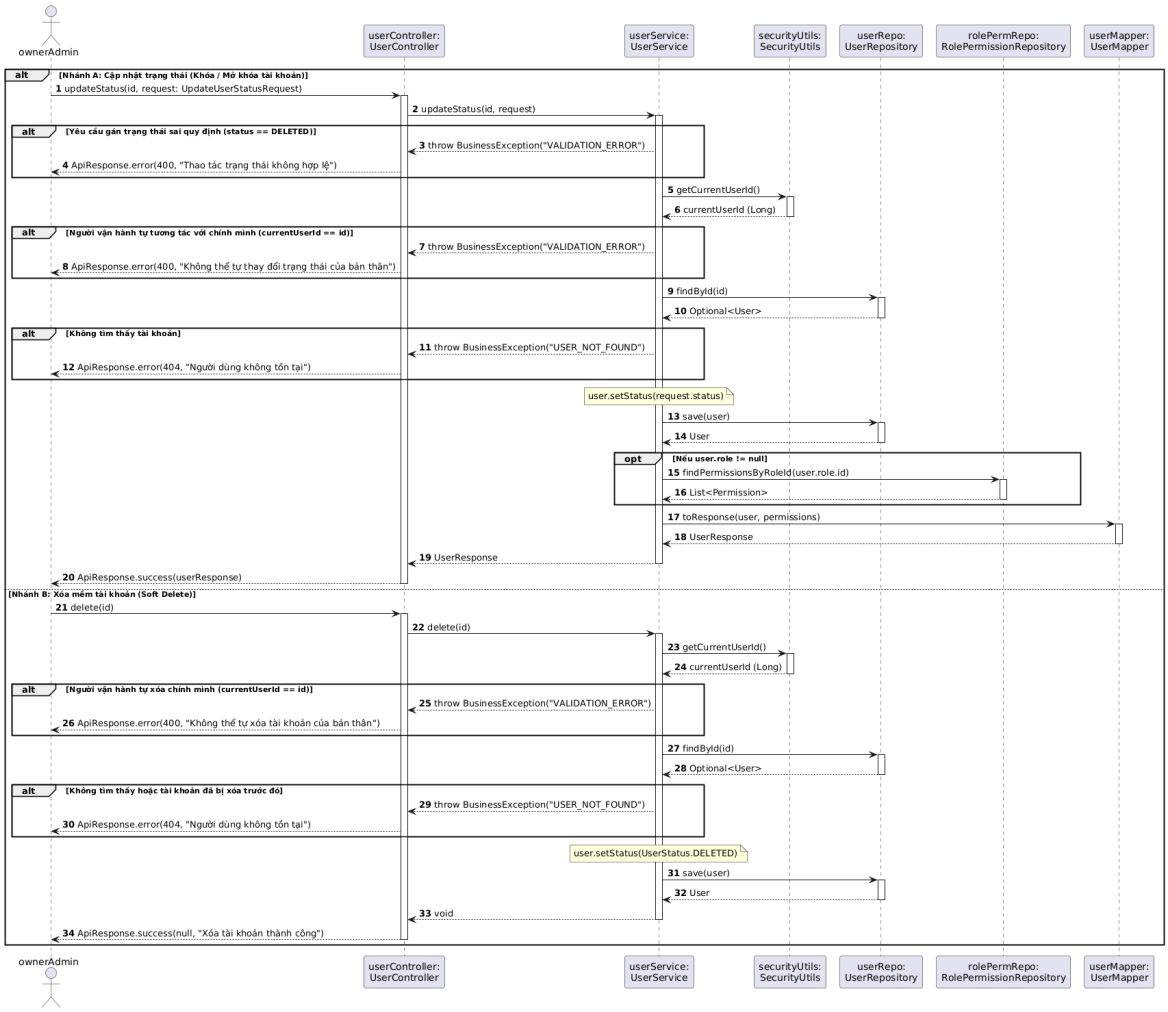

Figure 134: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng

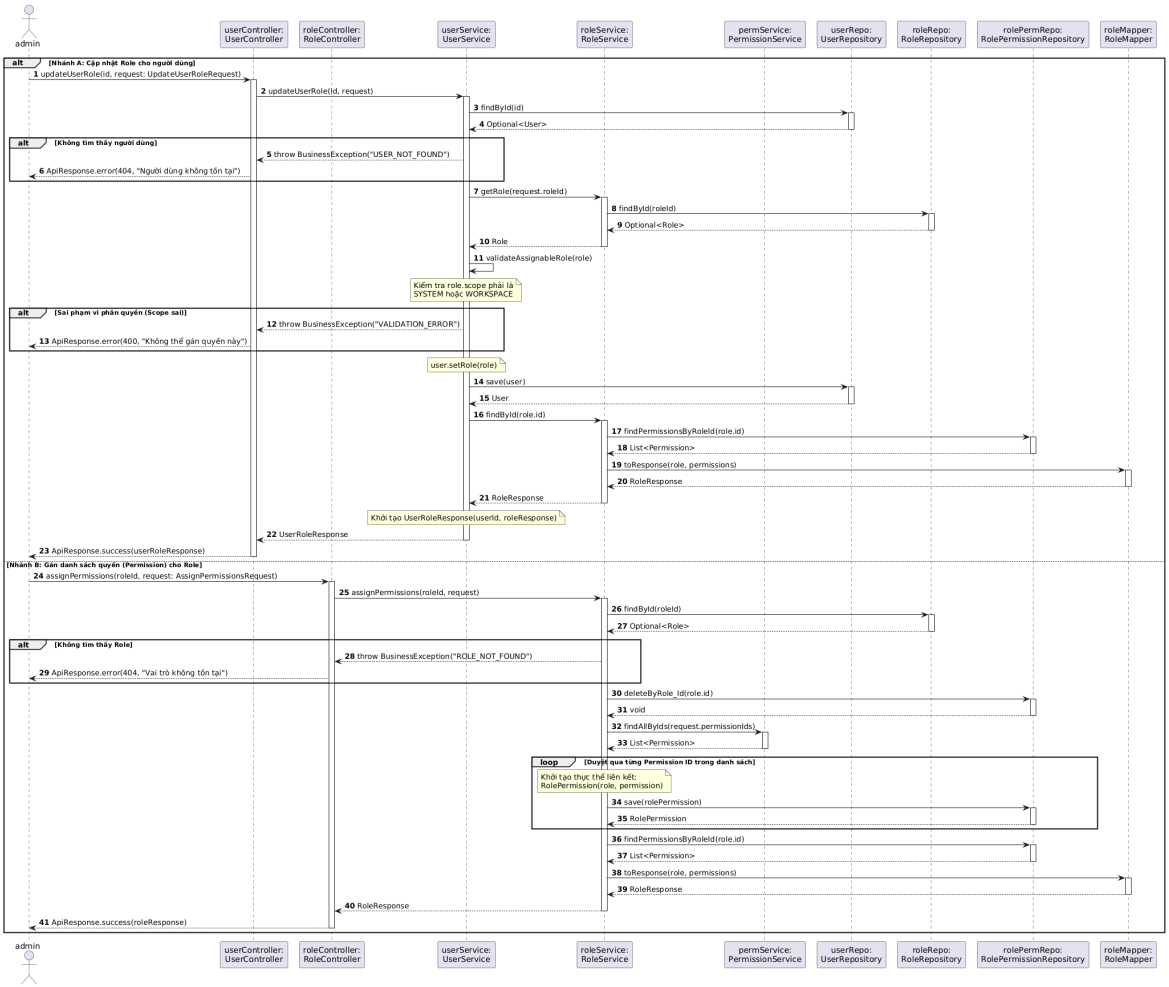

Figure 135: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật vai trò người dùng

2.1.2. Nhóm chức năng Quản lý Workspace / Tổ chức

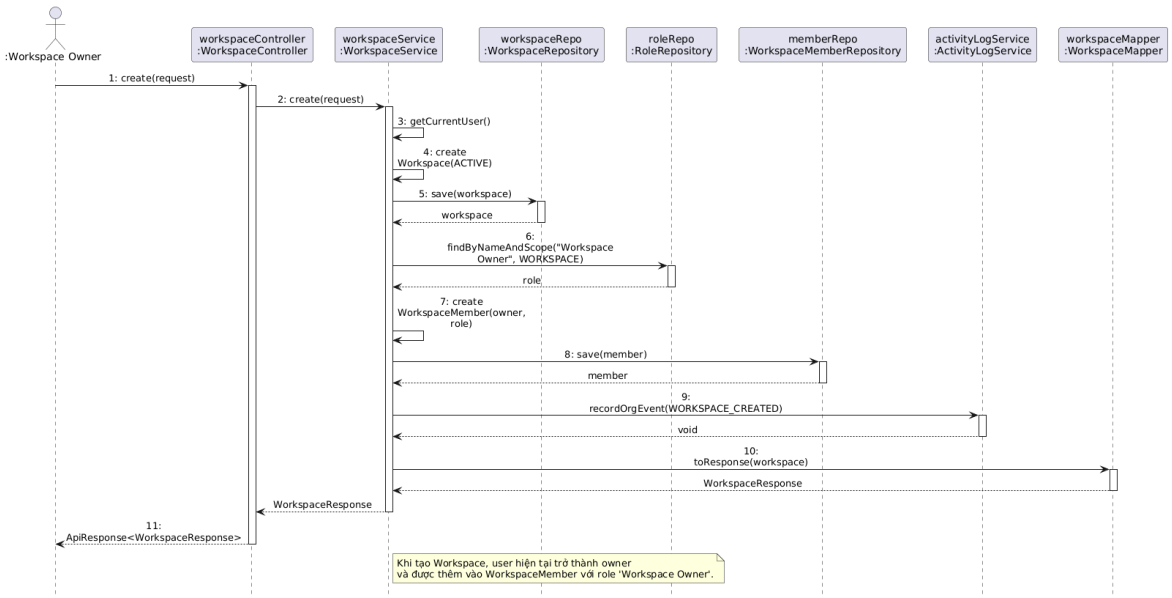

Figure 136: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace

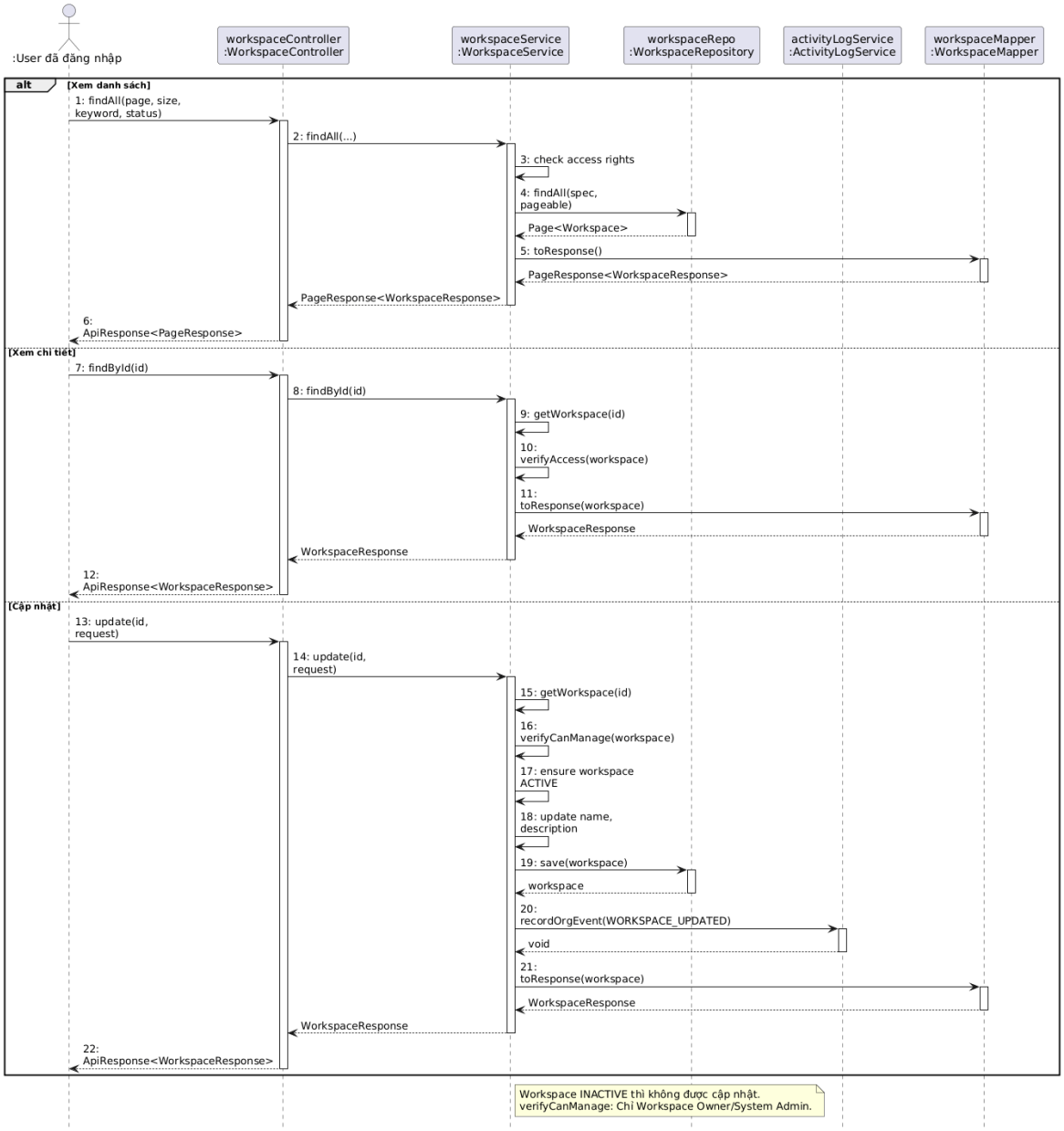

Figure 137: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin Workspace

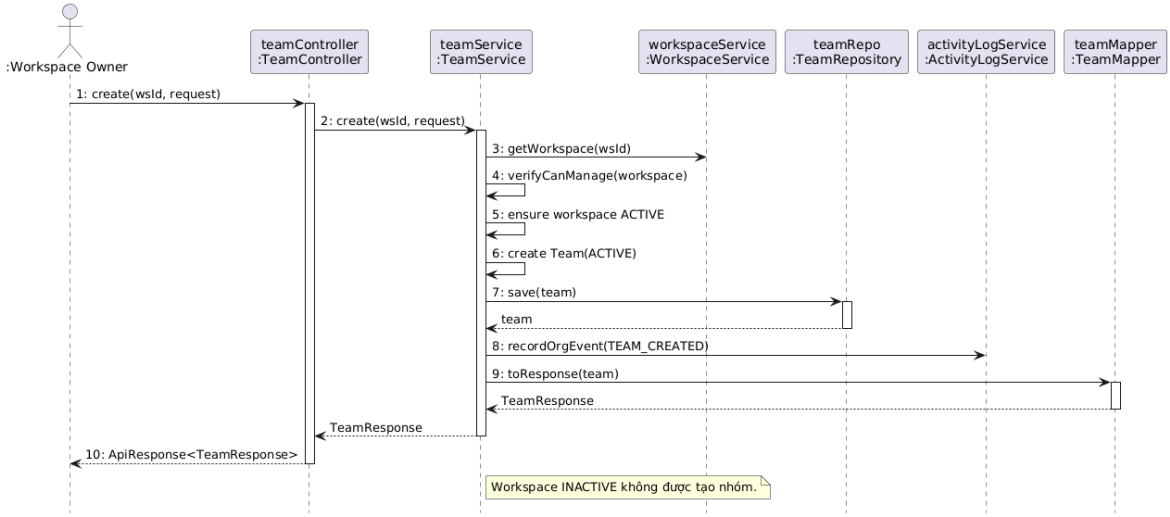

Figure 138: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo nhóm làm việc trong Workspace

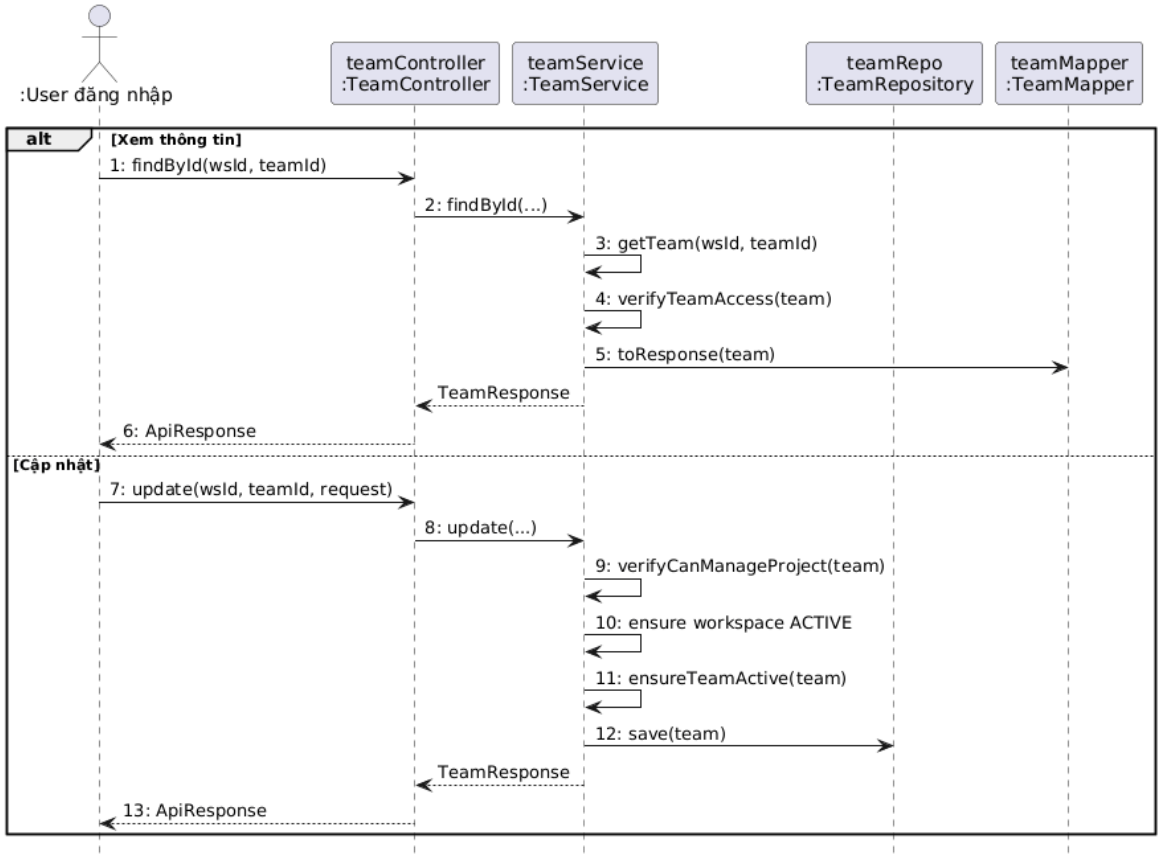

Figure 139: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin nhóm trong Workspace

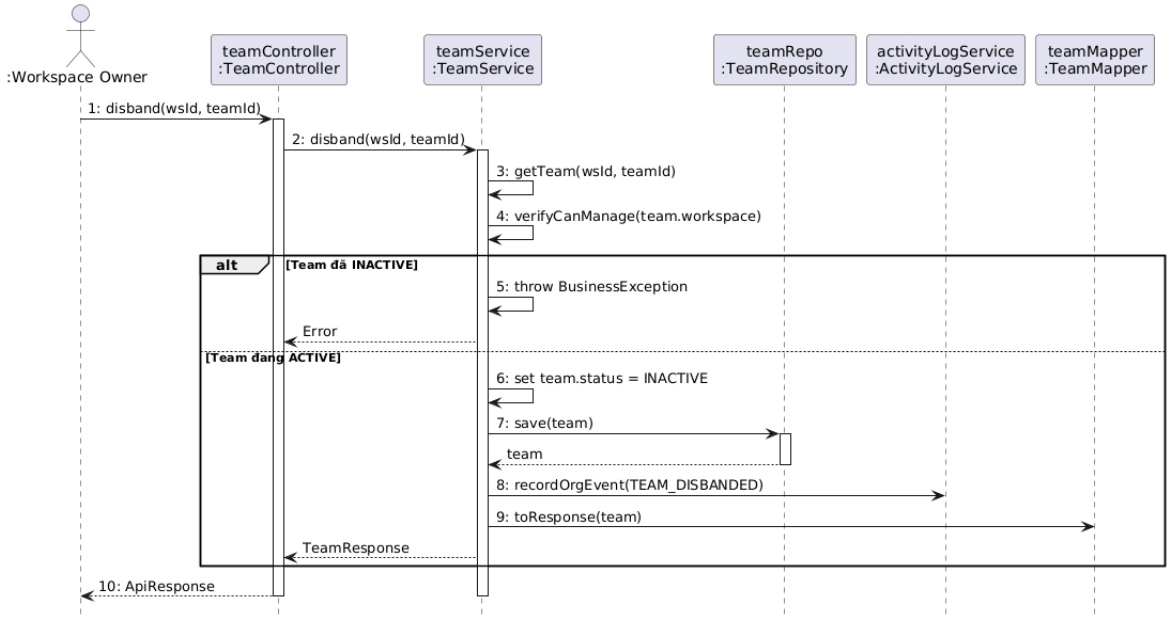

Figure 140: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Giải thể nhóm

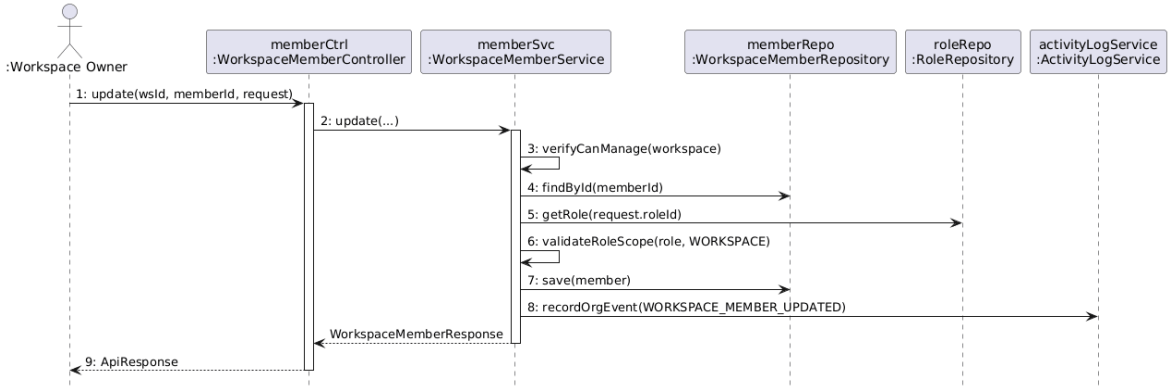

Figure 141: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace

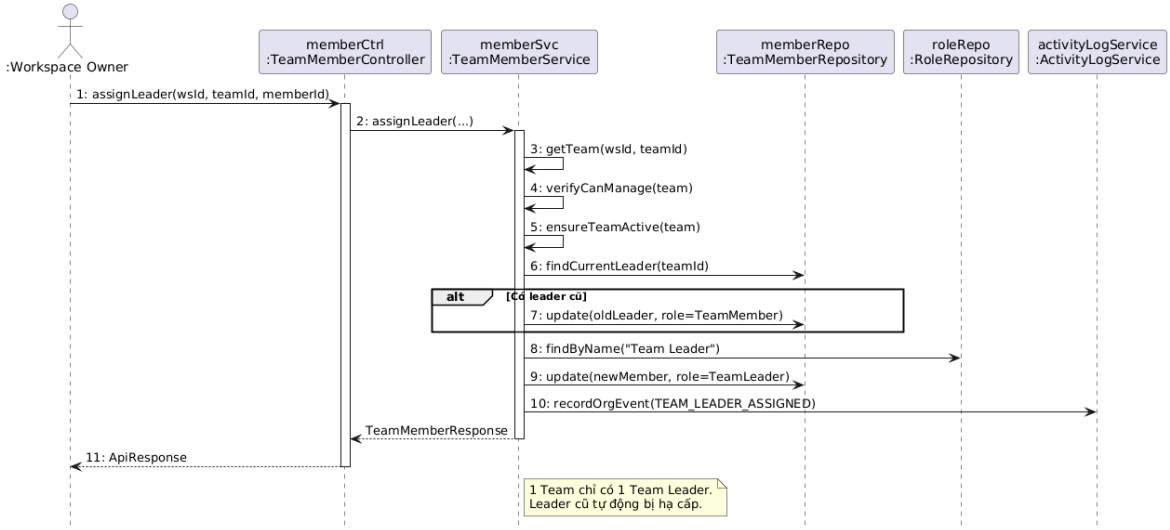

Figure 142: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Gán Team Leader cho nhóm

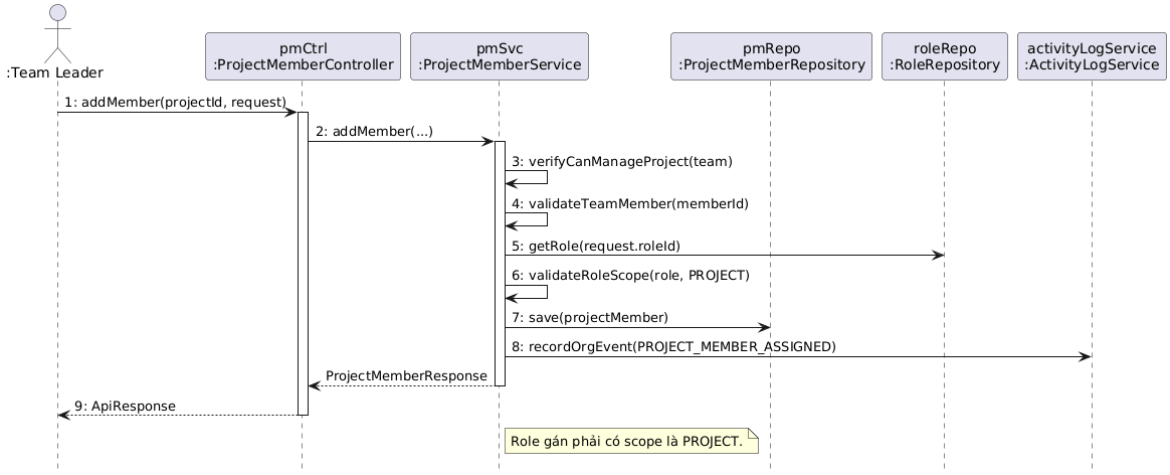

Figure 143: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án

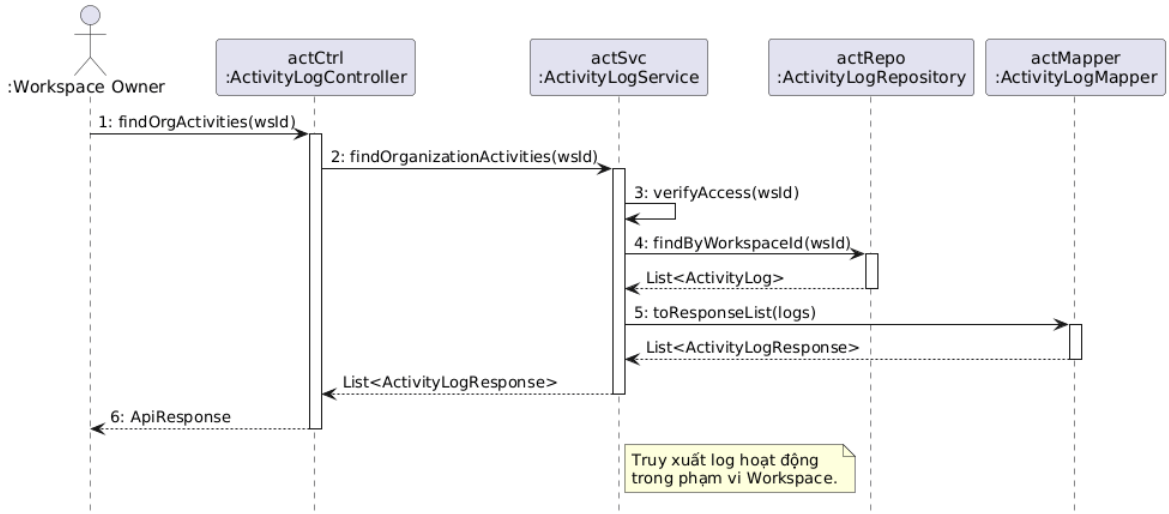

Figure 144: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức

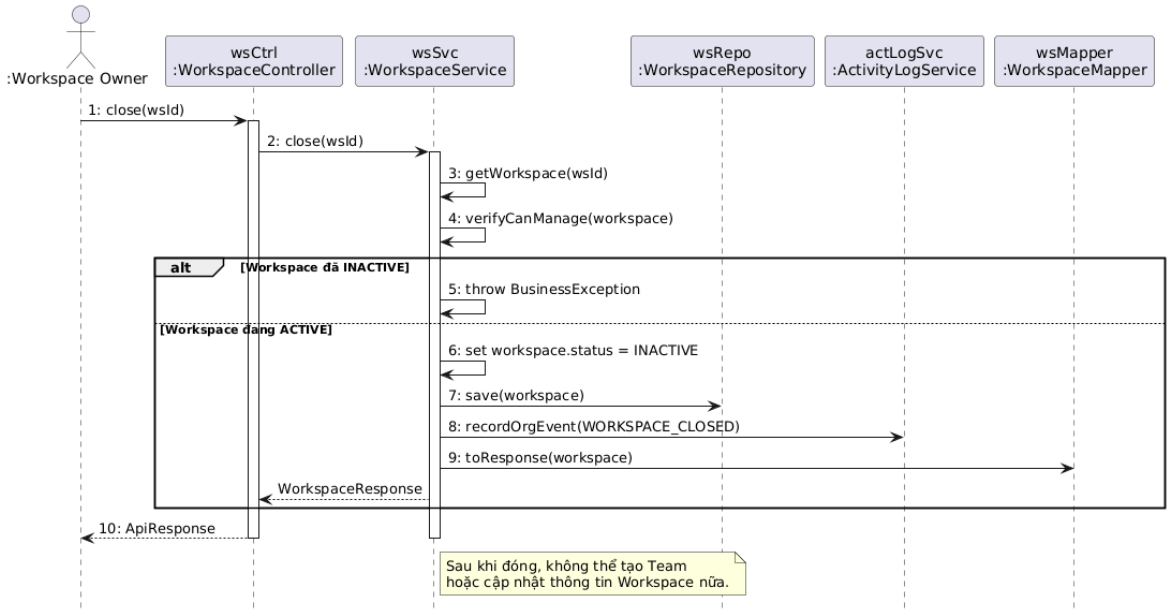

Figure 145: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đóng / Vô hiệu hoá Workspace

2.1.3. Nhóm chức năng Quản lý Dự án

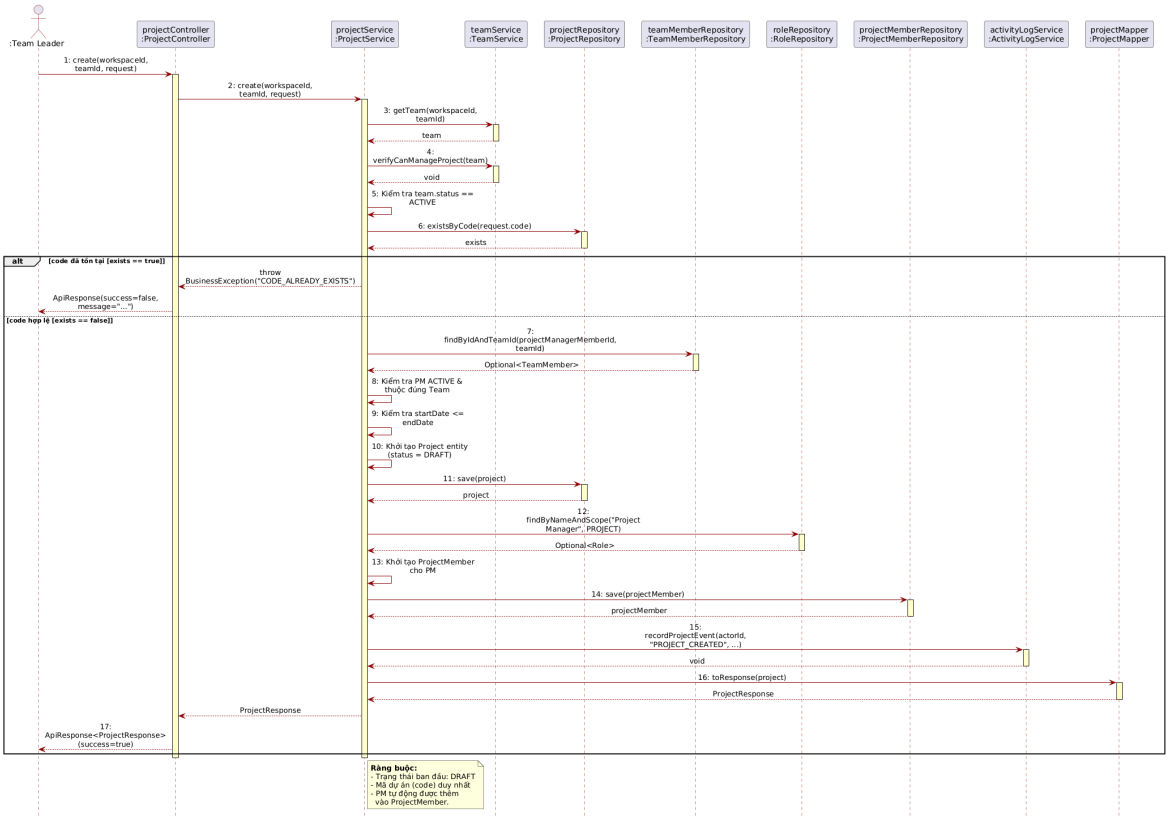

Figure 146: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo dự án mới

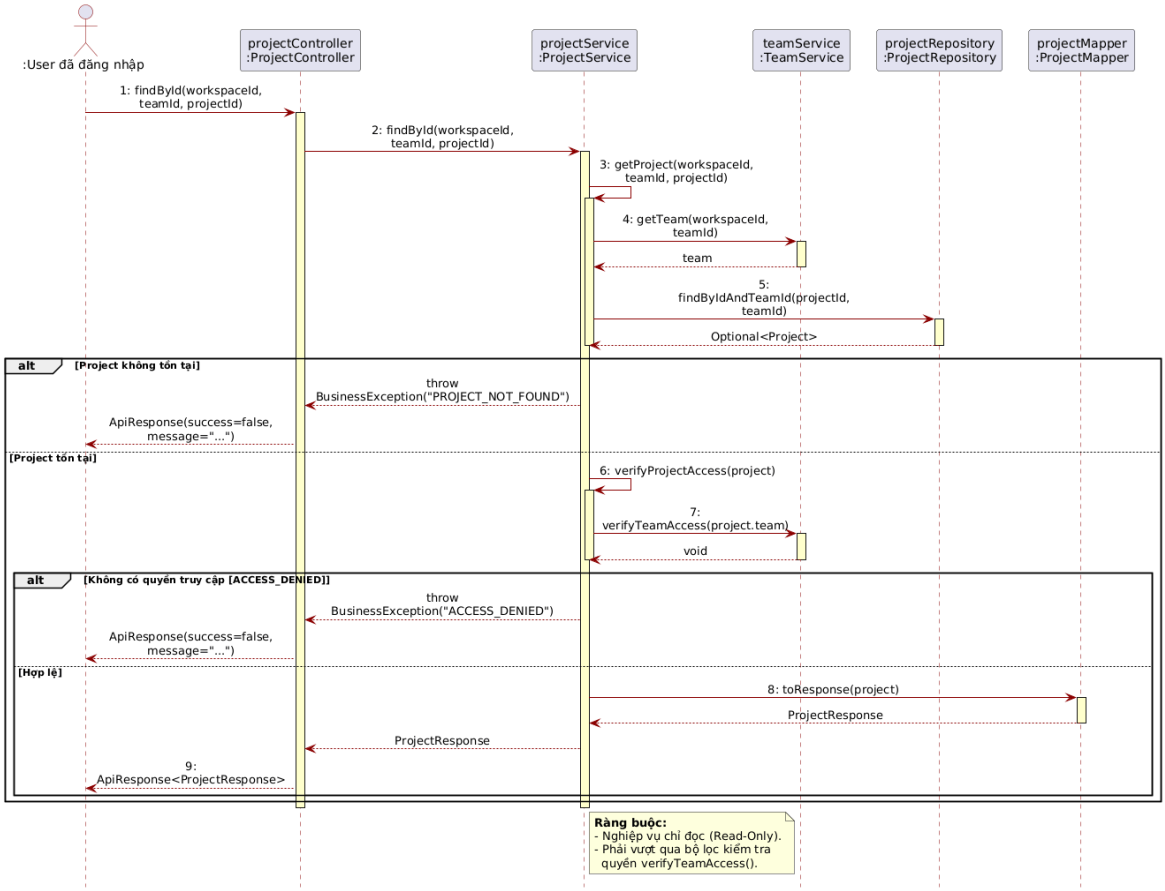

Figure 147: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem chi tiết dự án

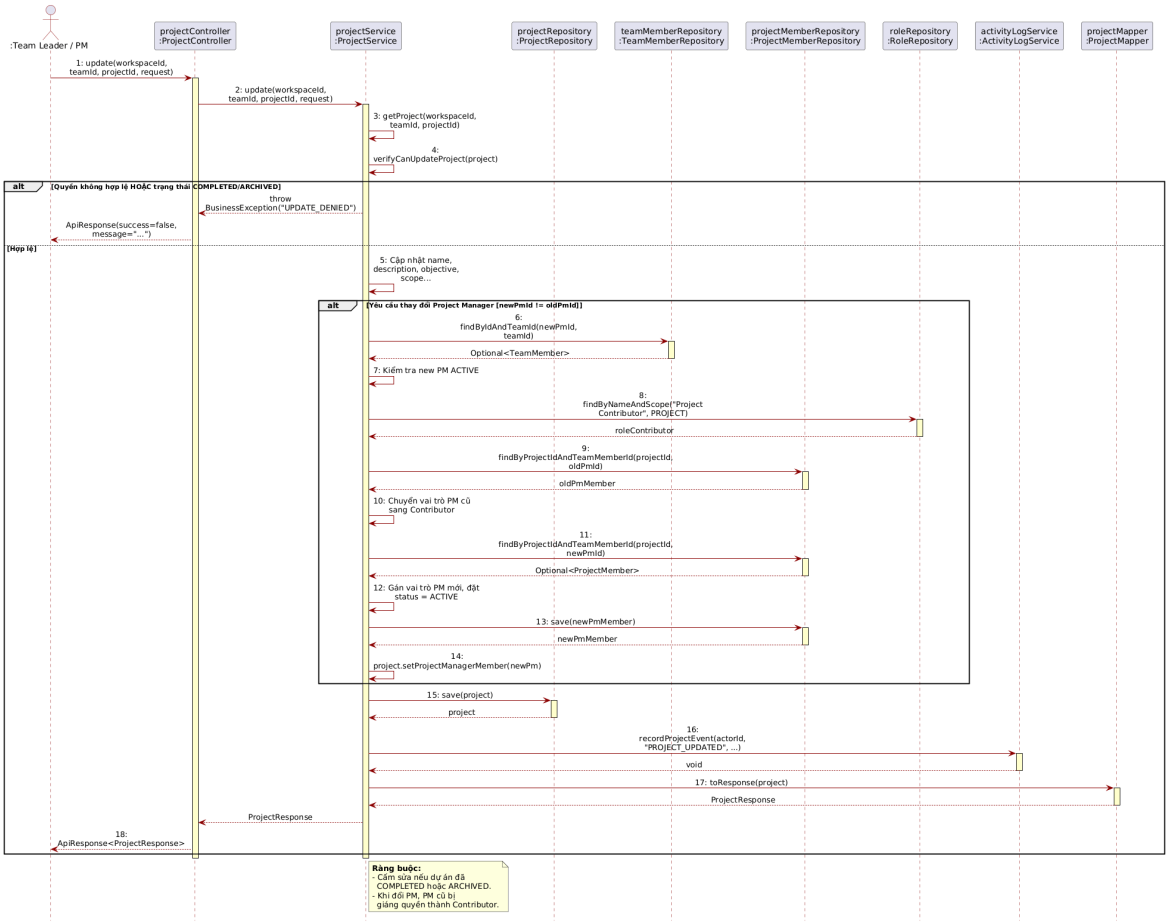

Figure 148: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật thông tin dự án Cập nhật thông tin dự án

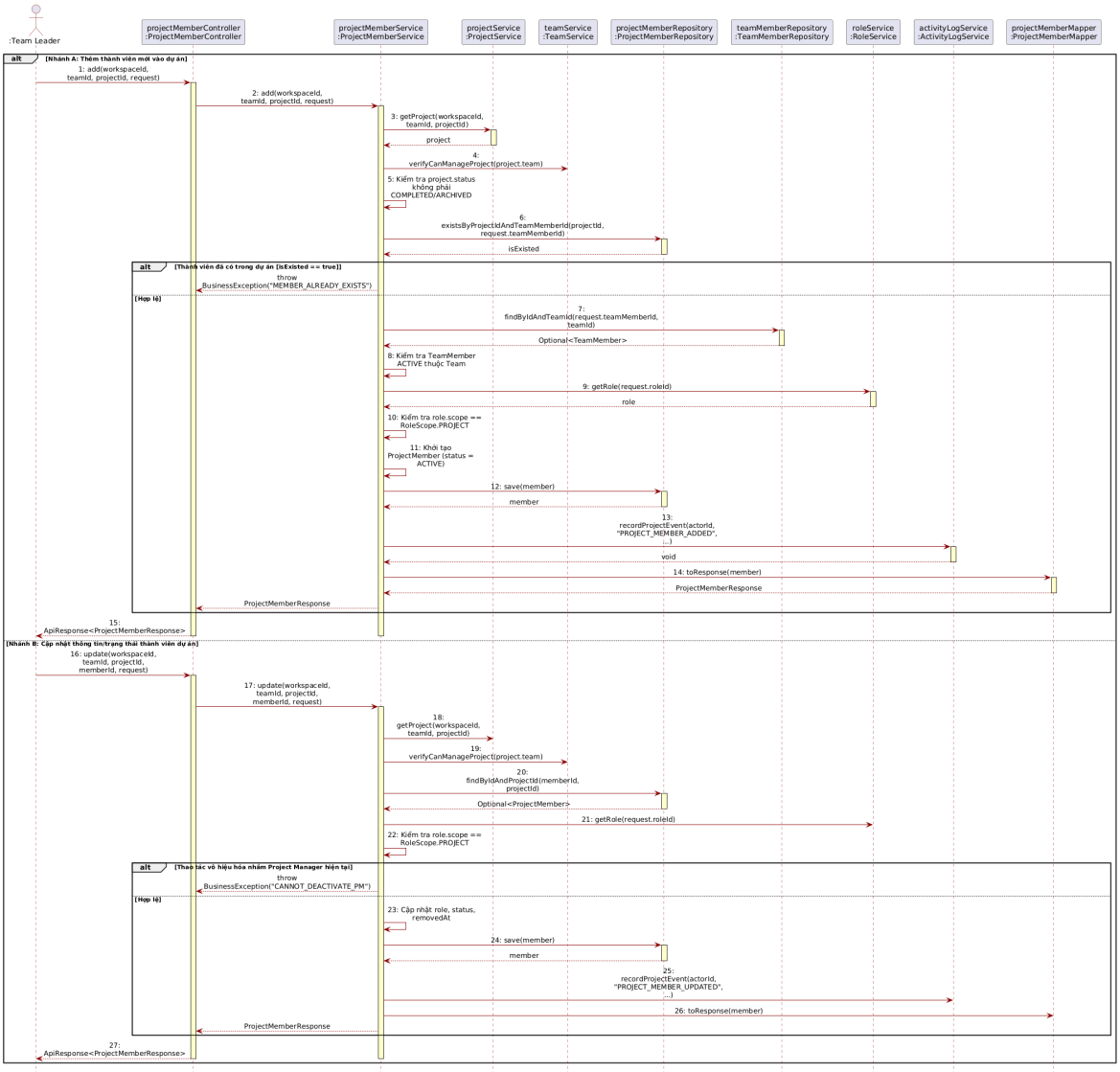

Figure 149: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý thành viên dự án

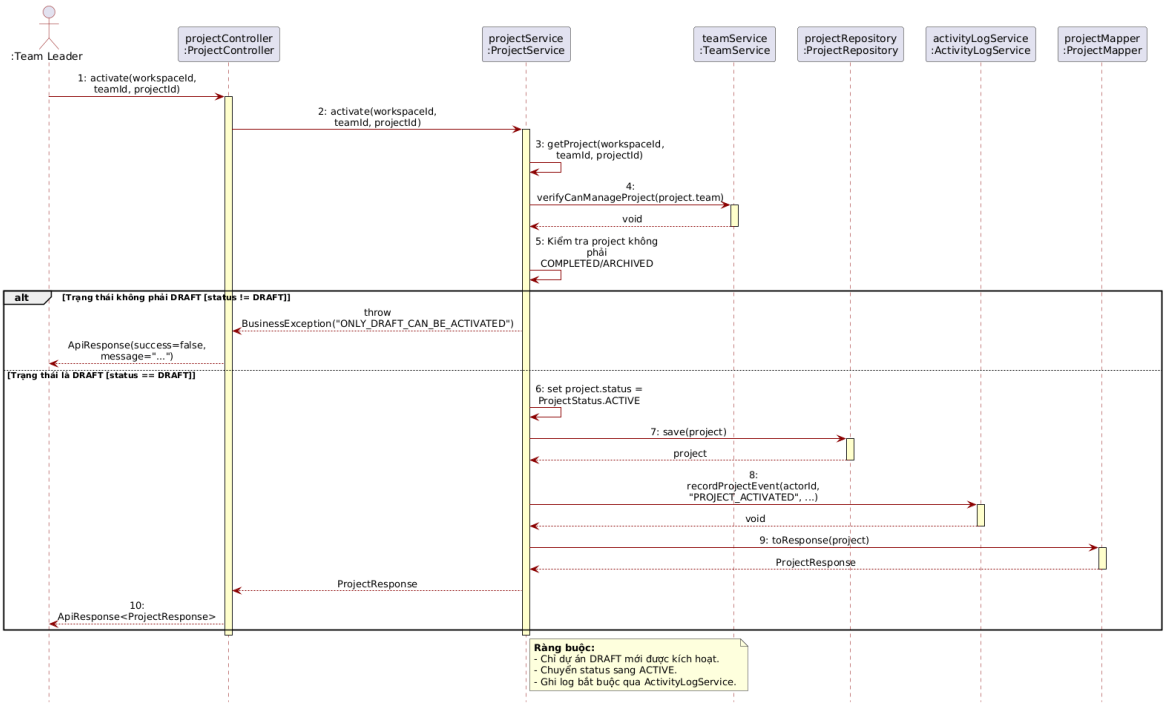

Figure 150: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Kích hoạt dự án

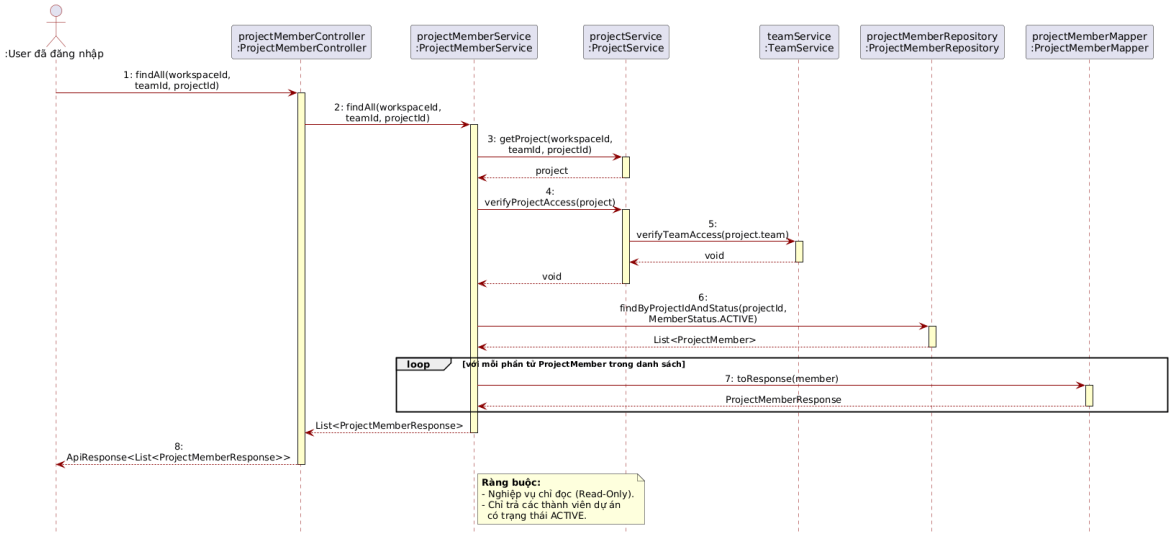

Figure 151: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách thành viên dự án

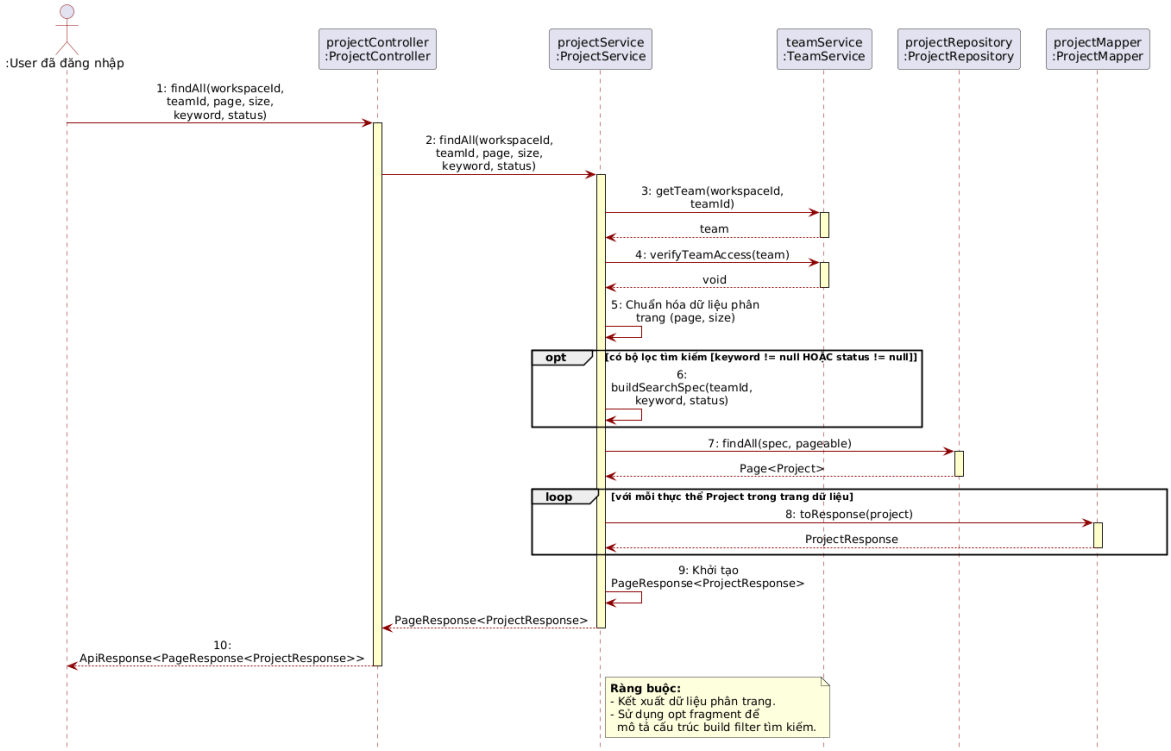

Figure 152: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách dự án

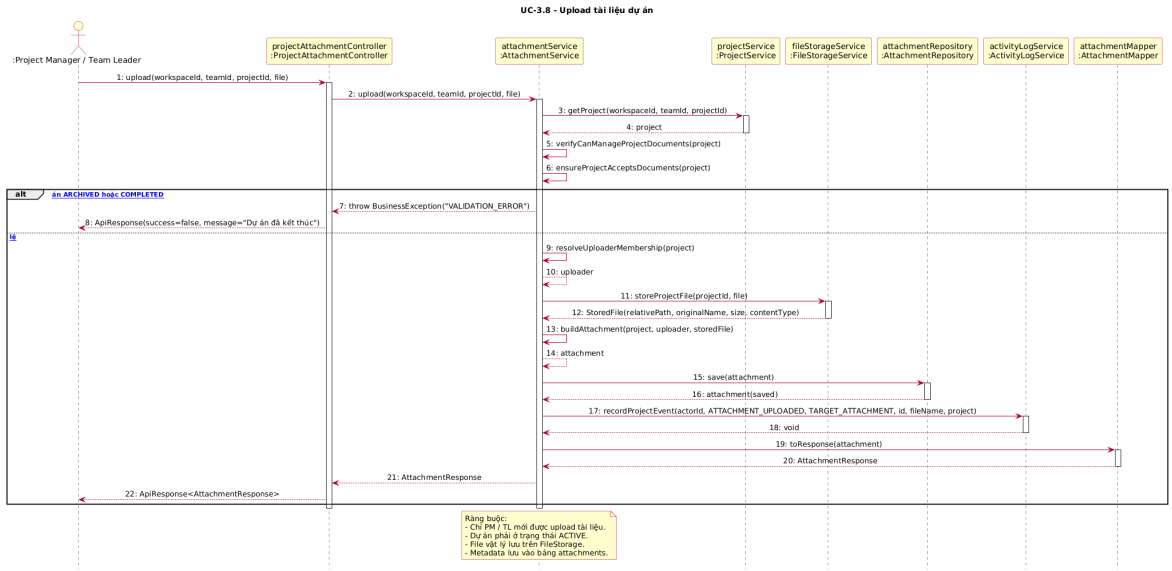

Figure 153: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý tài liệu dự án

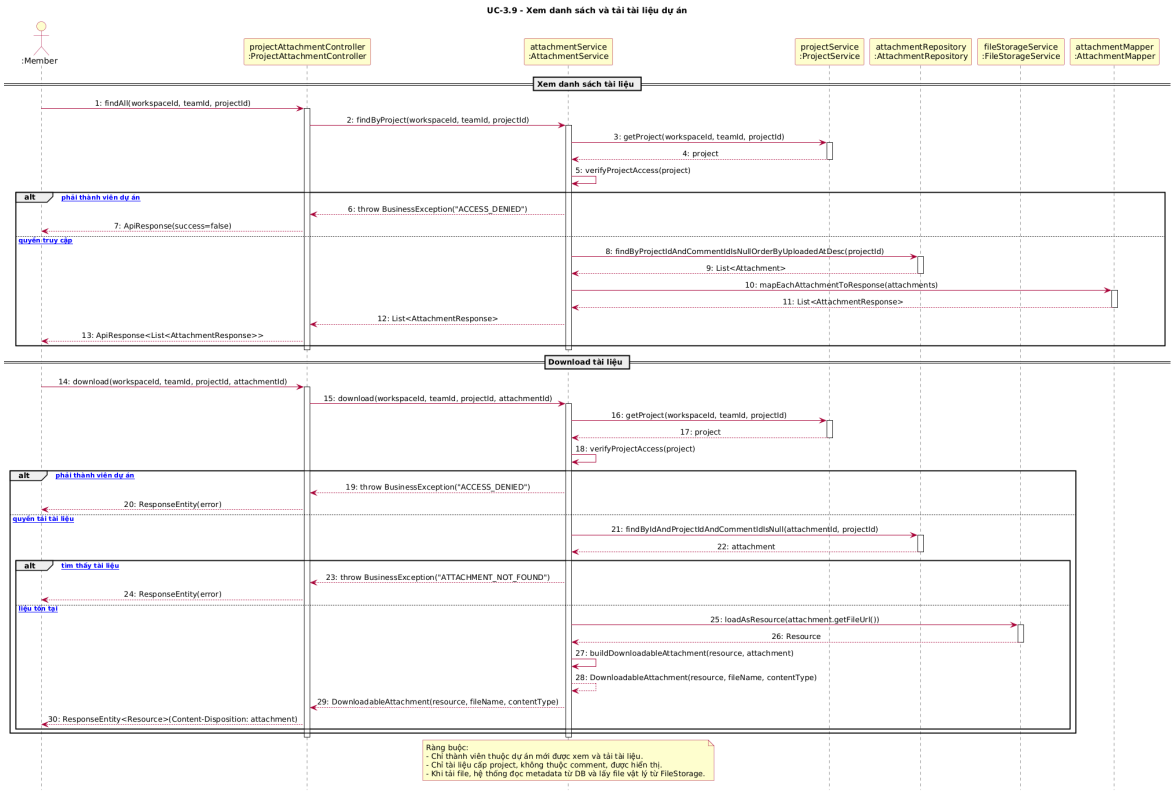

Figure 154: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem danh sách tài liệu dự án

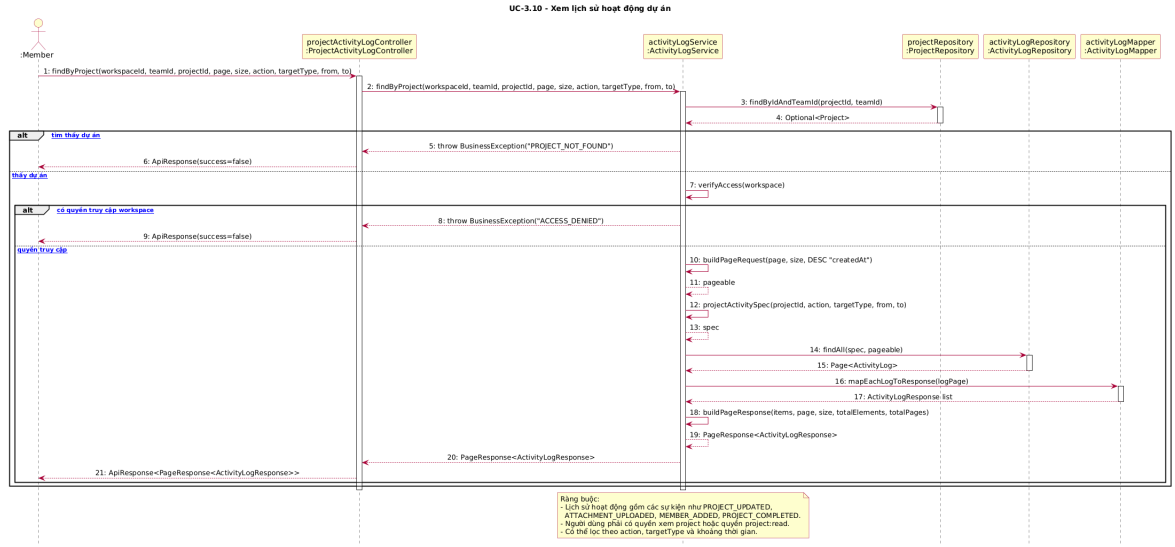

Figure 155: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem lịch sử hoạt động dự án

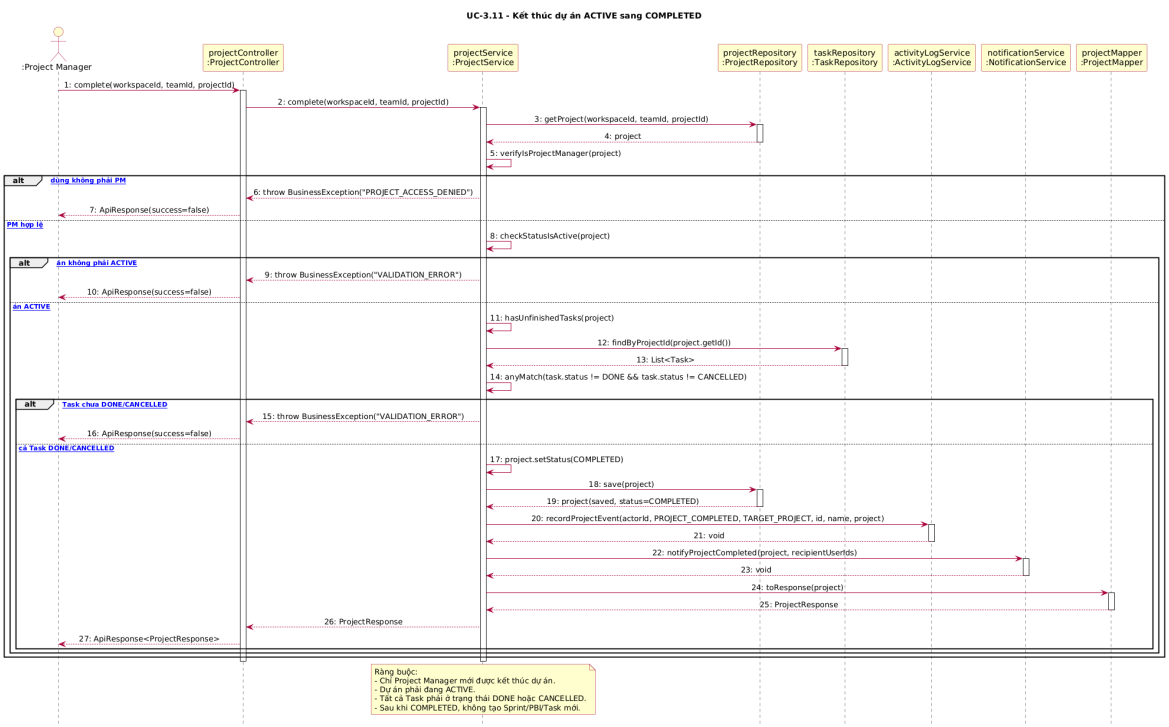

Figure 156: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Kết thúc dự án

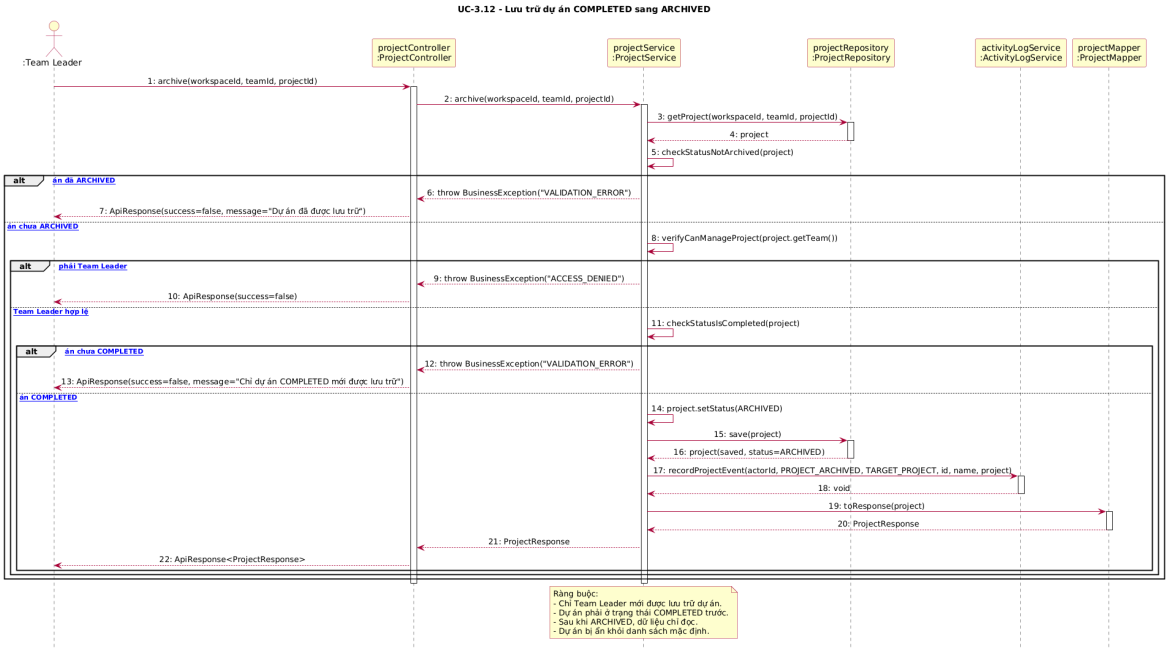

Figure 157: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Lưu trữ dự án

2.1.4. Nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc

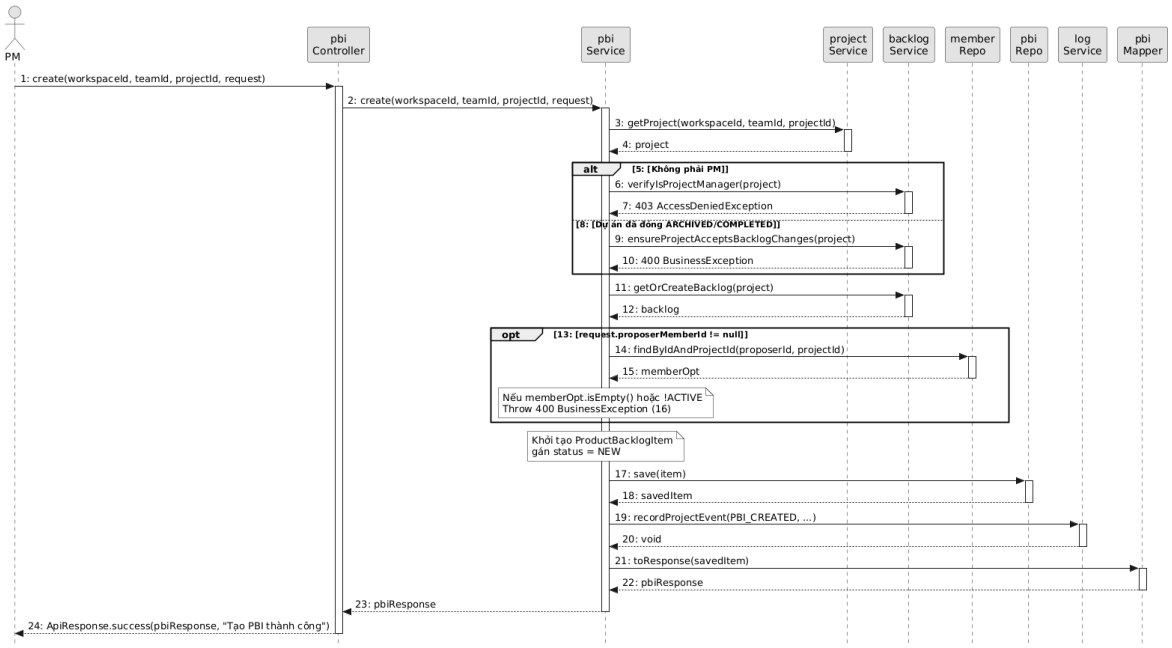

Figure 158: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo Product Backlog Item

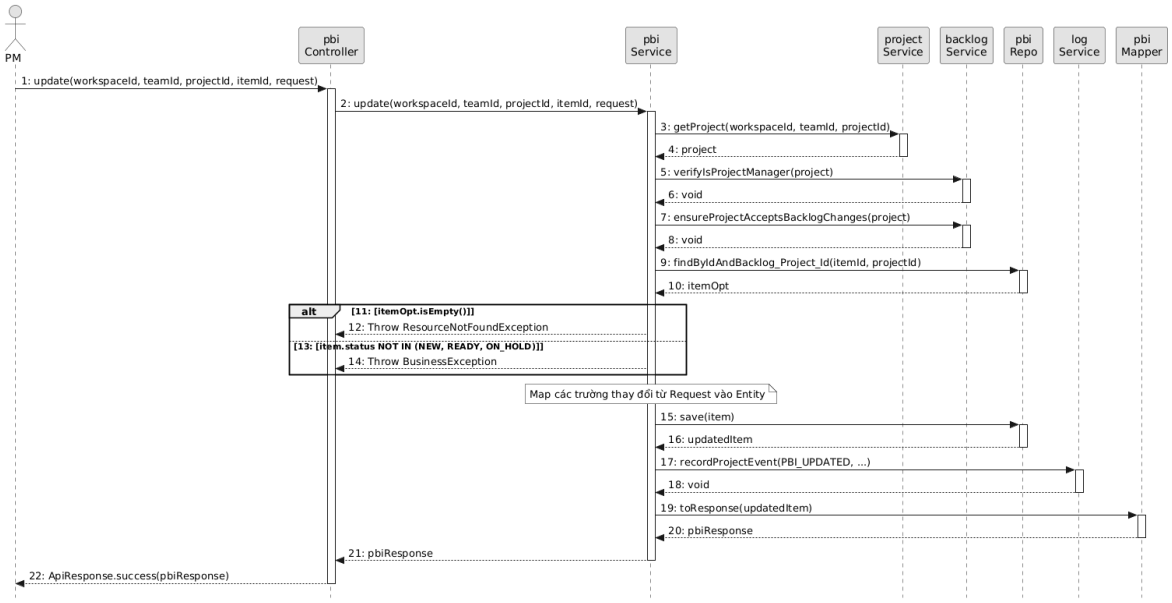

Figure 159: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật Product Backlog Item

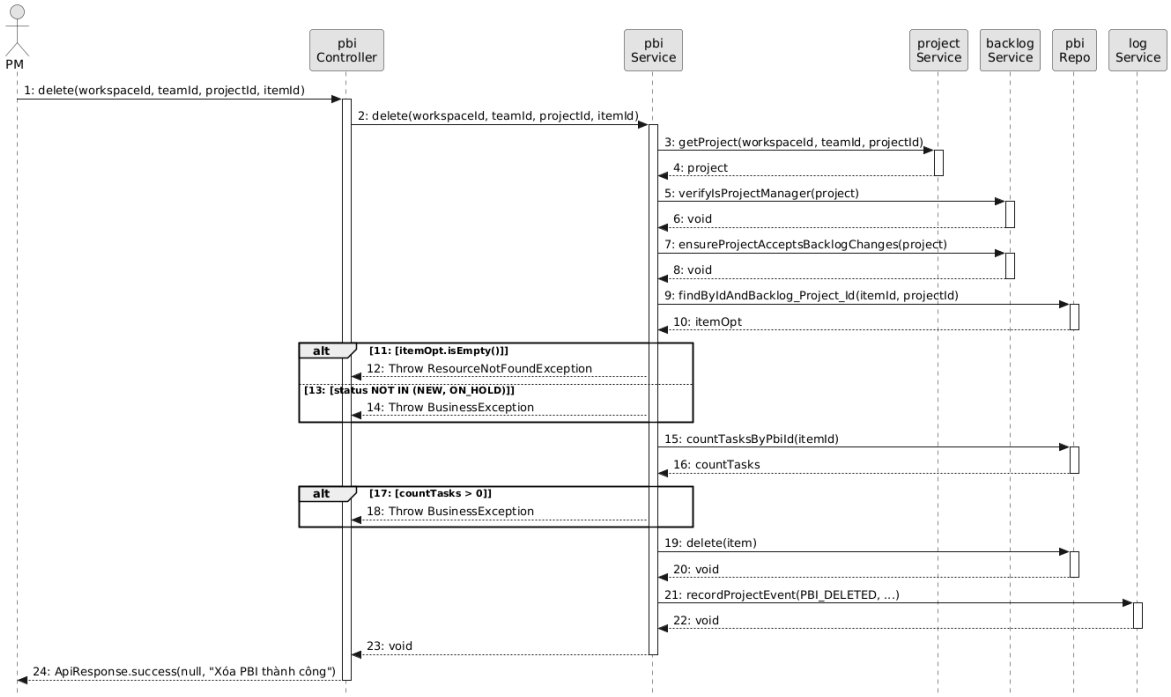

Figure 160: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xóa Product Backlog Item

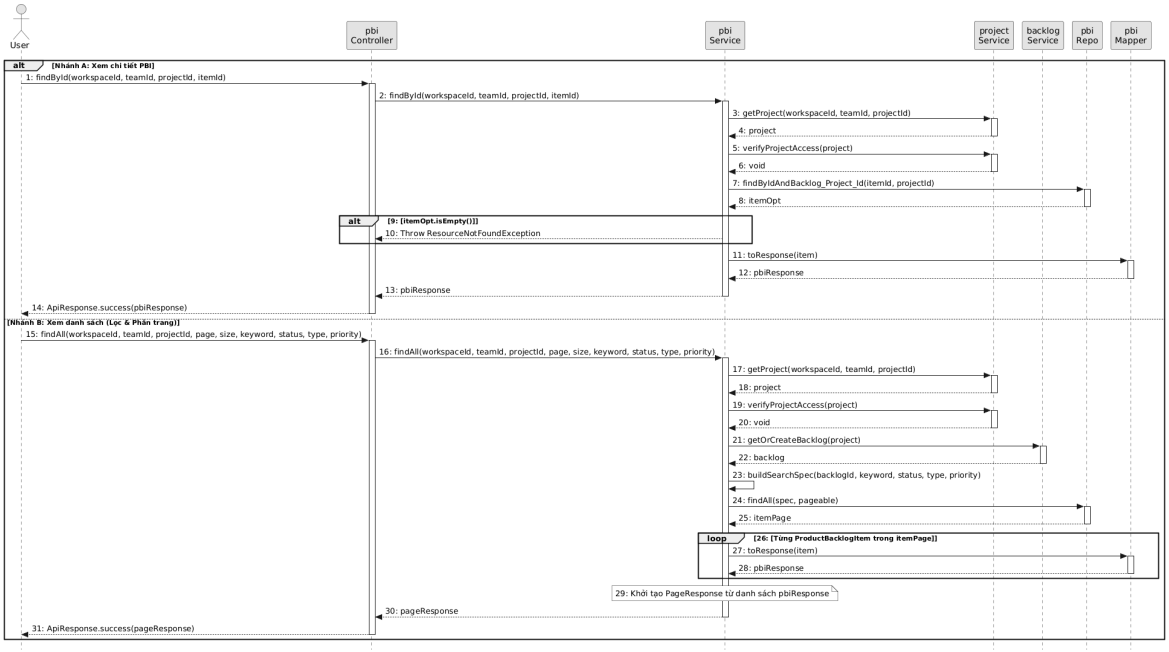

Figure 161: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tra cứu Product Backlog Item

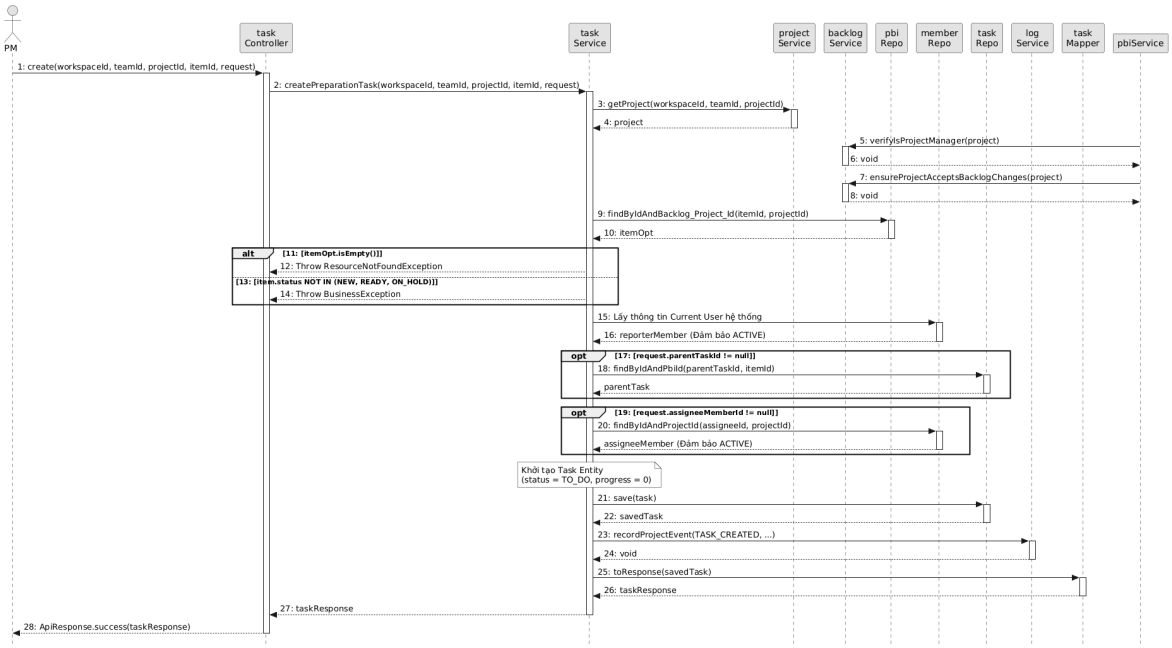

Figure 162: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task

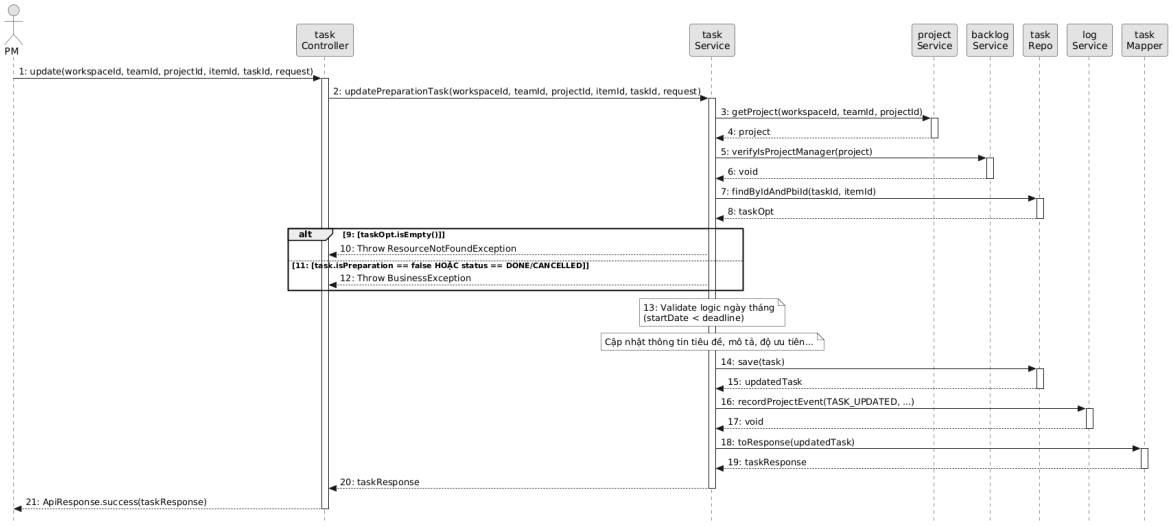

Figure 163: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Cập nhật Task chuẩn bị

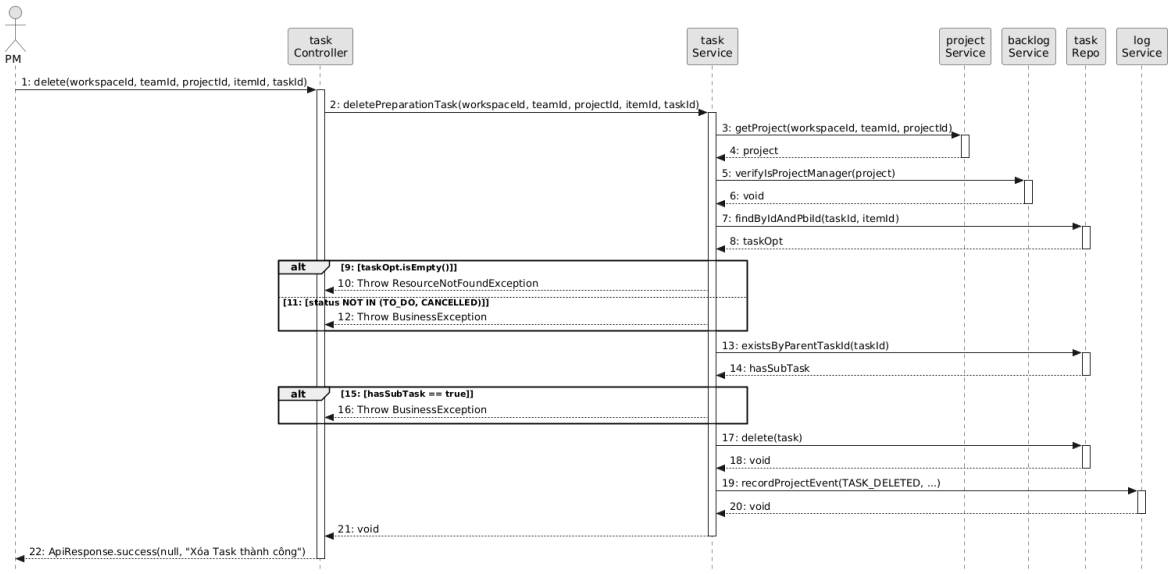

Figure 164: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xóa Task chuẩn bị

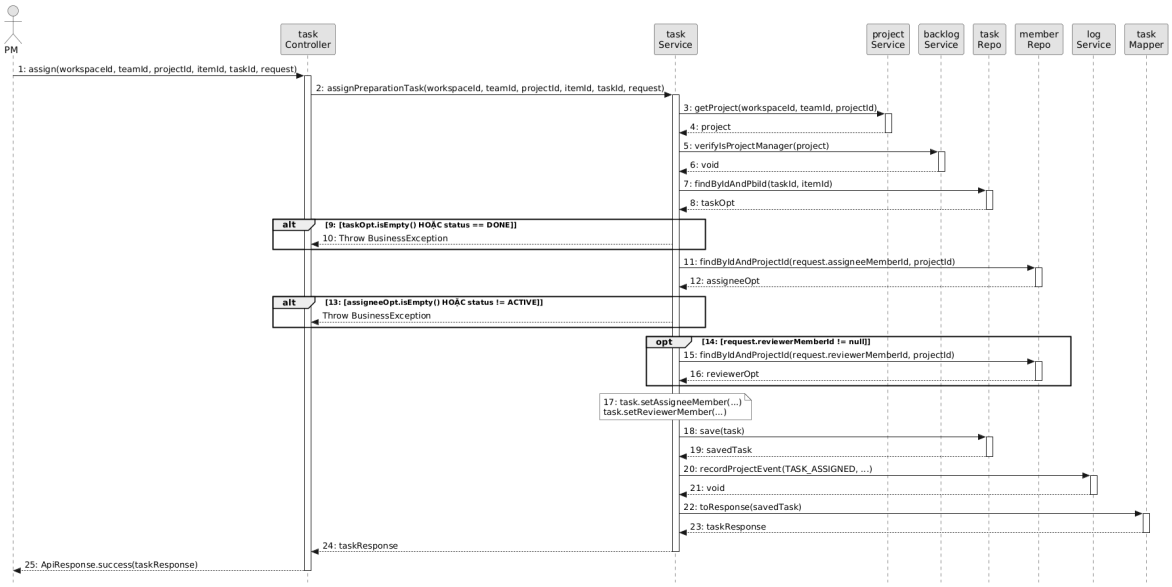

Figure 165: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task

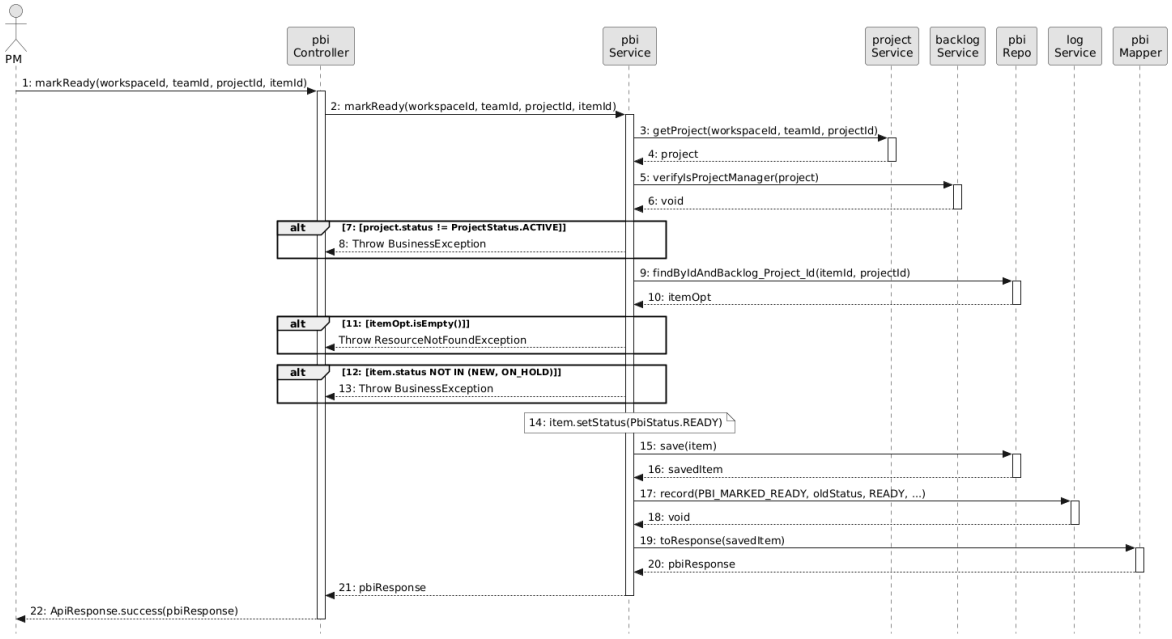

Figure 166: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai

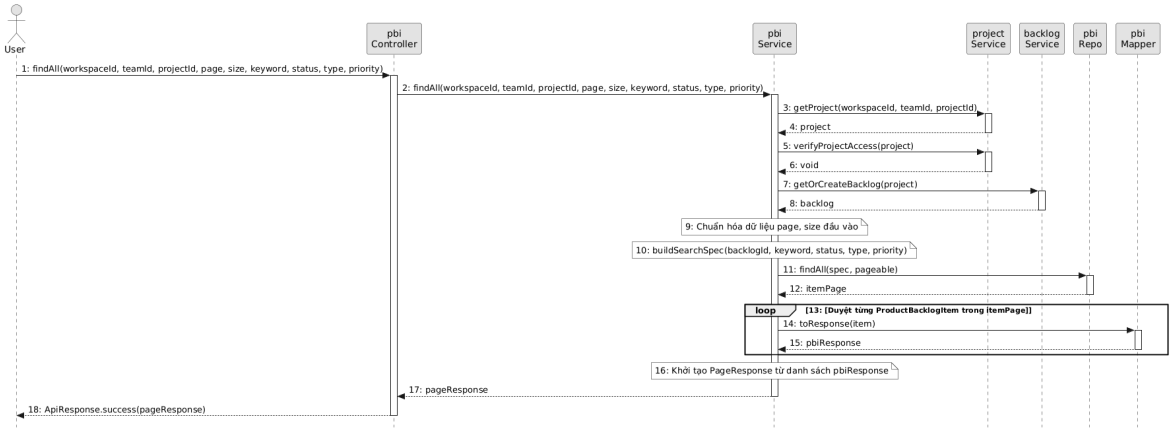

Figure 167: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item

2.1.5. Nhóm chức năng Quản lý Sprint / Workflow và Quy trình vận hành

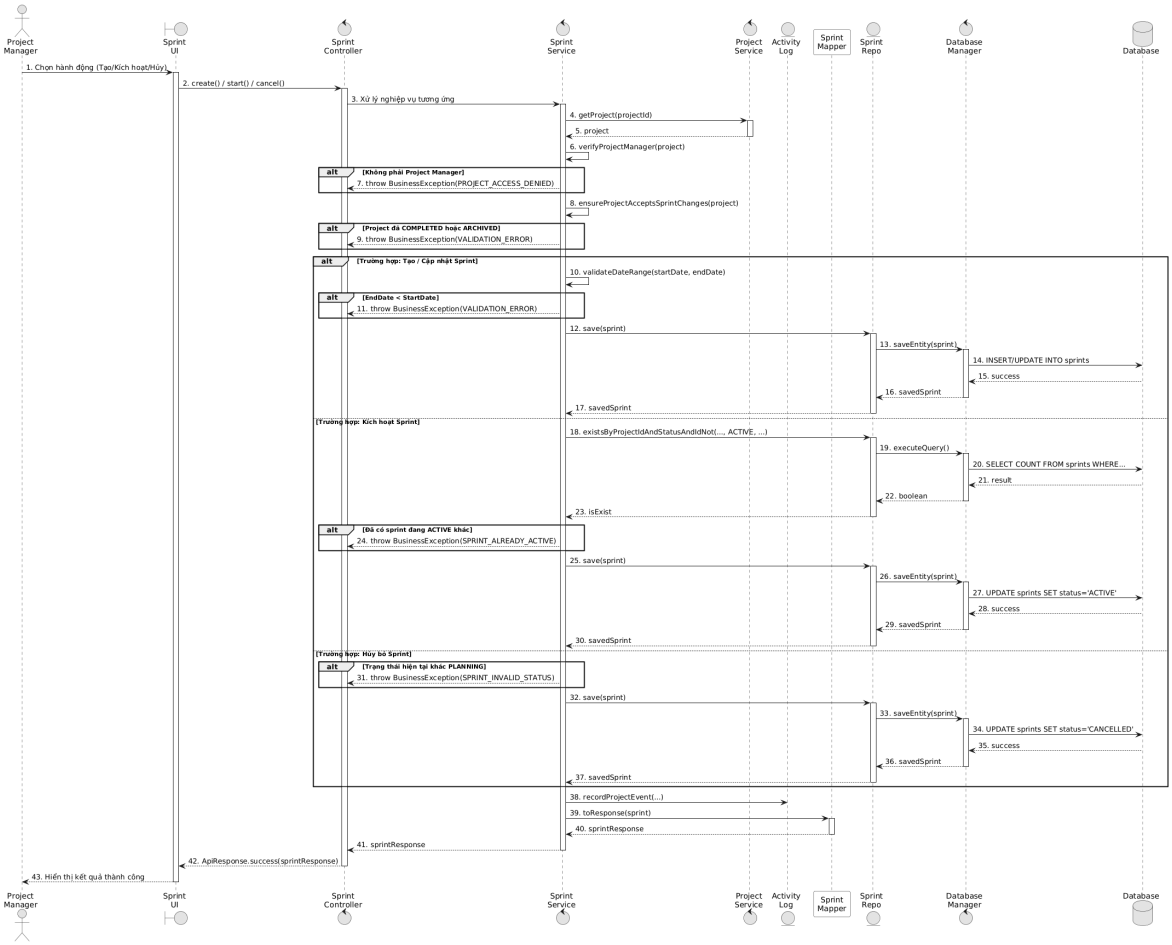

Figure 168: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý Sprint

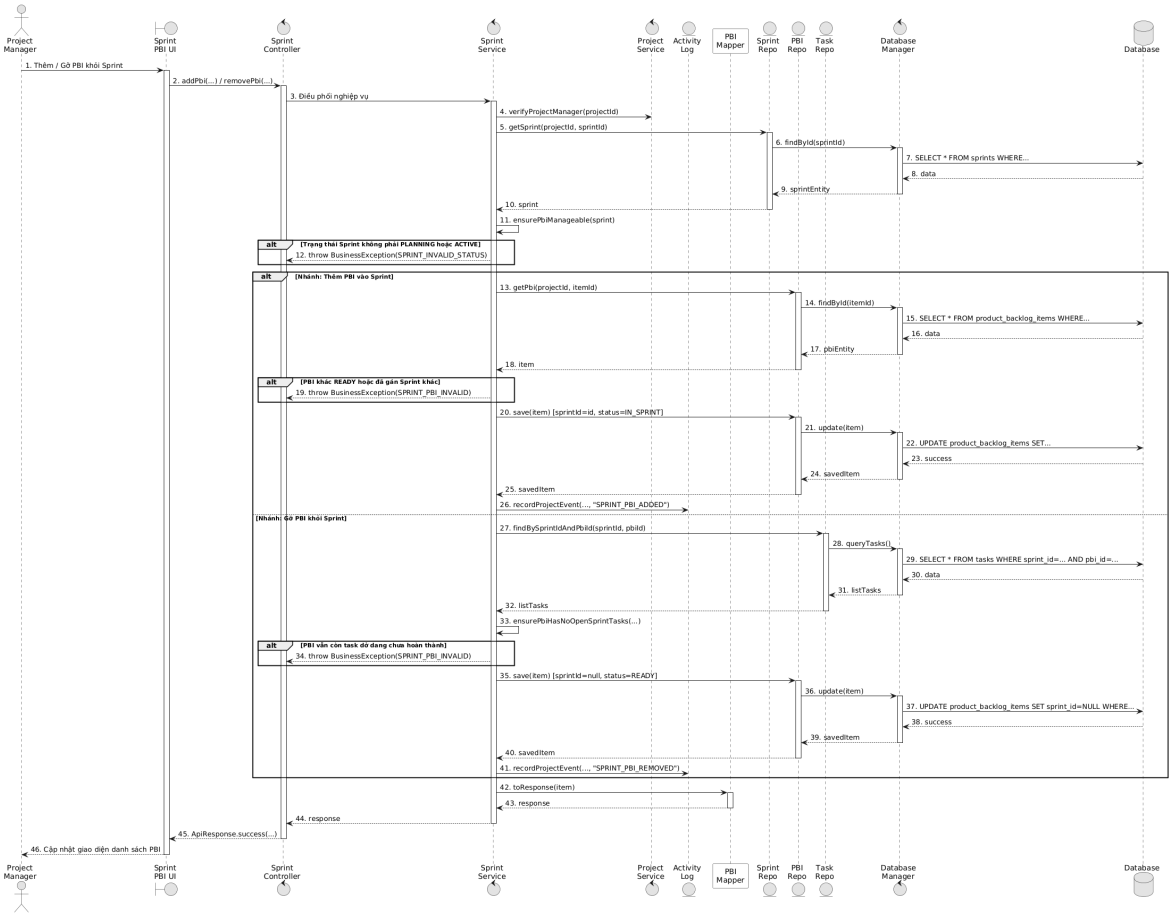

Figure 169: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint

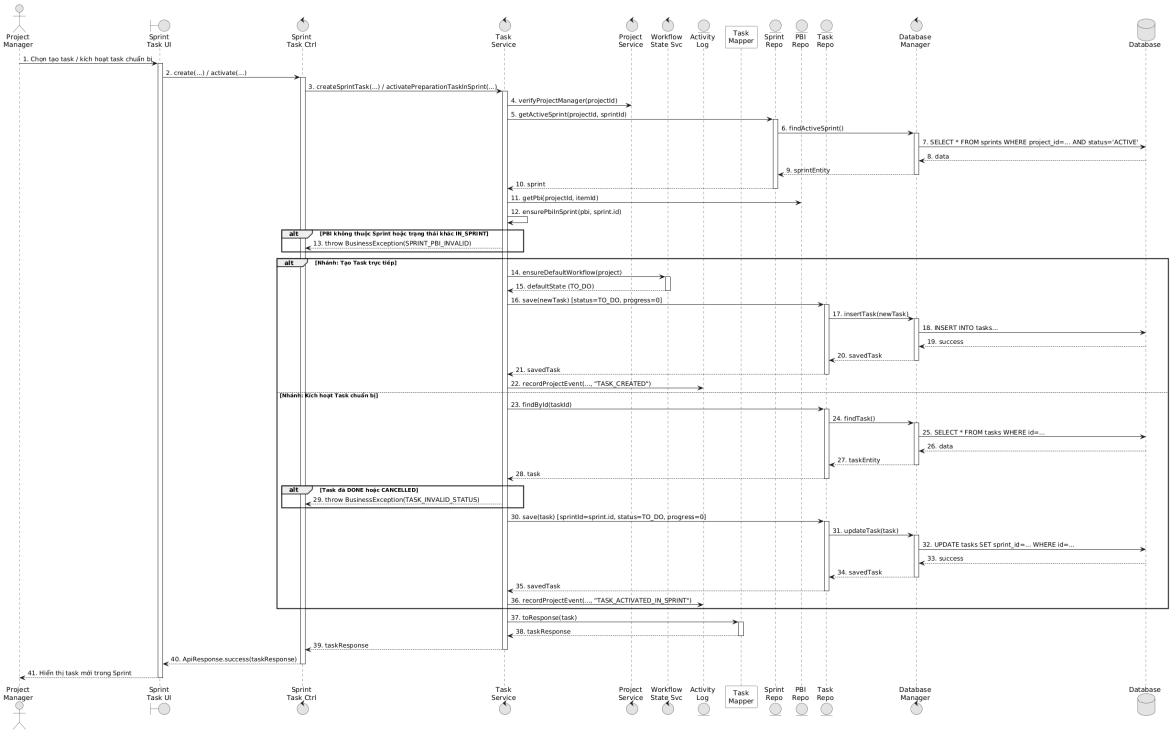

Figure 170: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Quản lý công việc trong Sprint

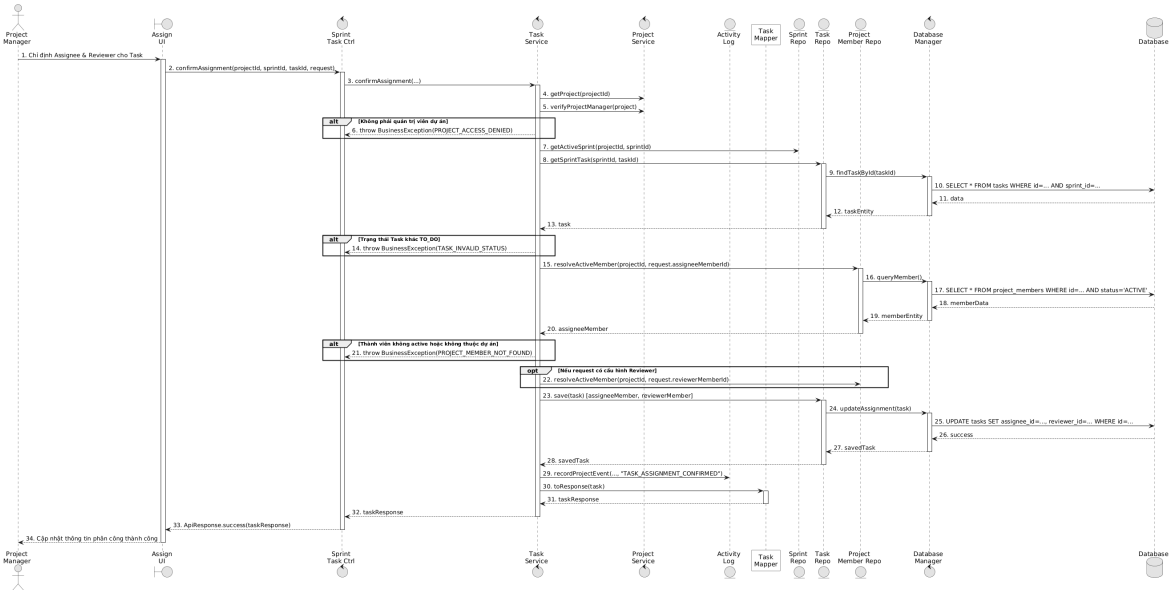

Figure 171: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc

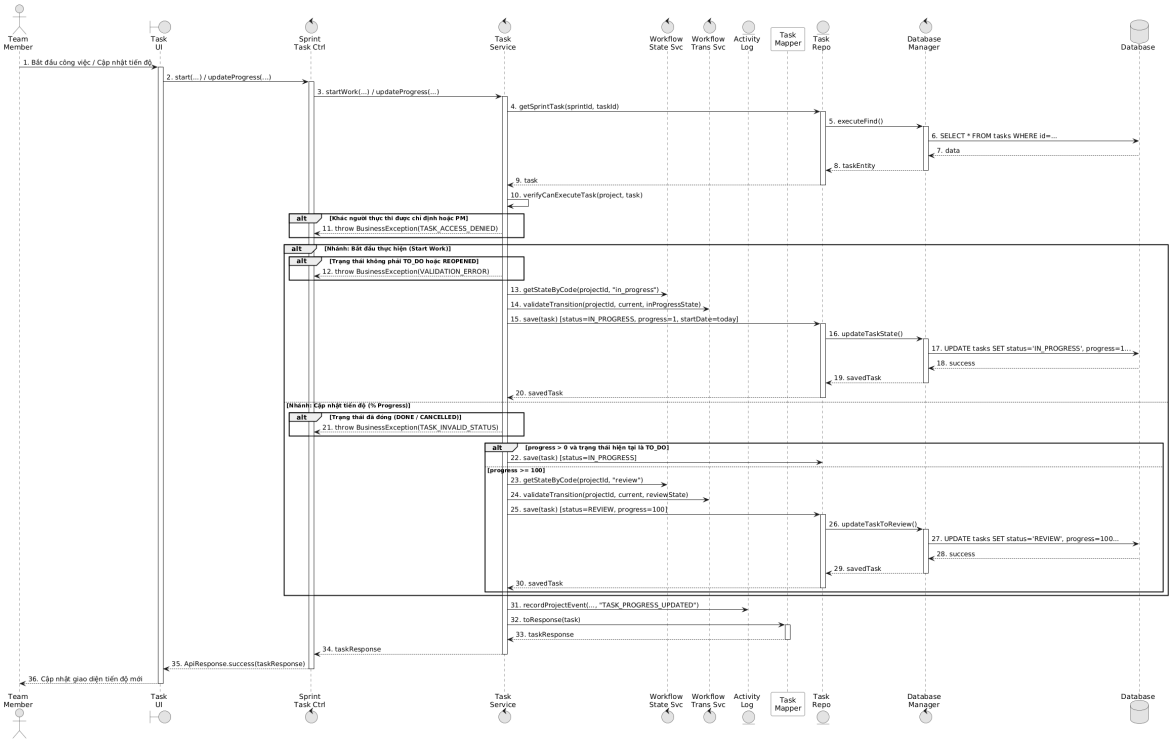

Figure 172: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Thực hiện công việc trong Sprint

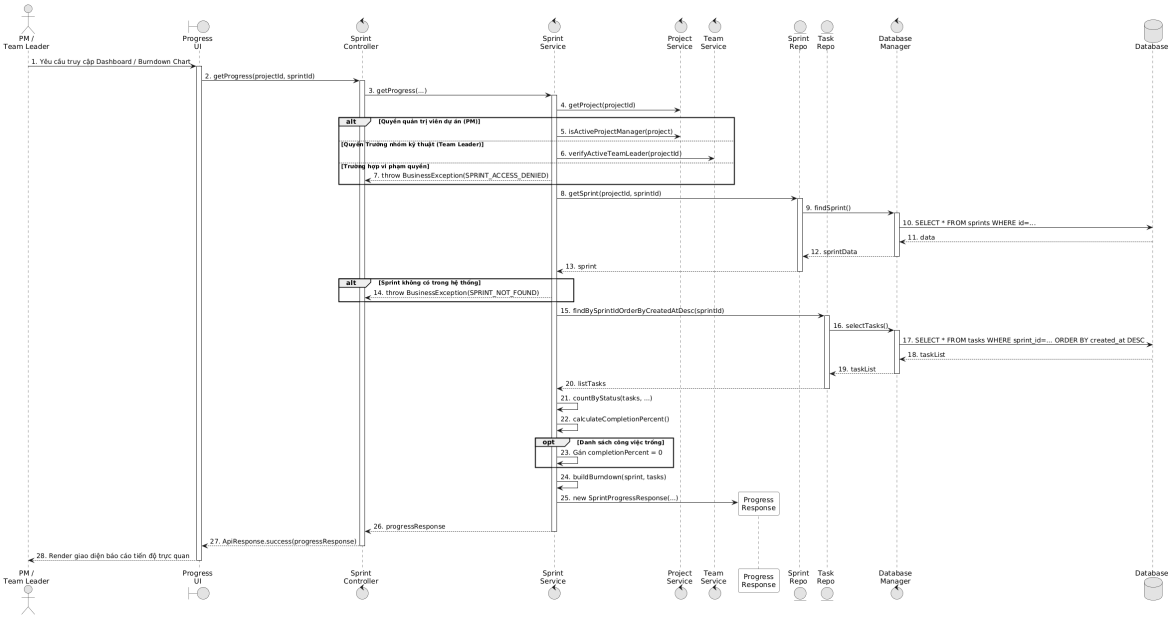

Figure 173: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Theo dõi tiến độ Sprint

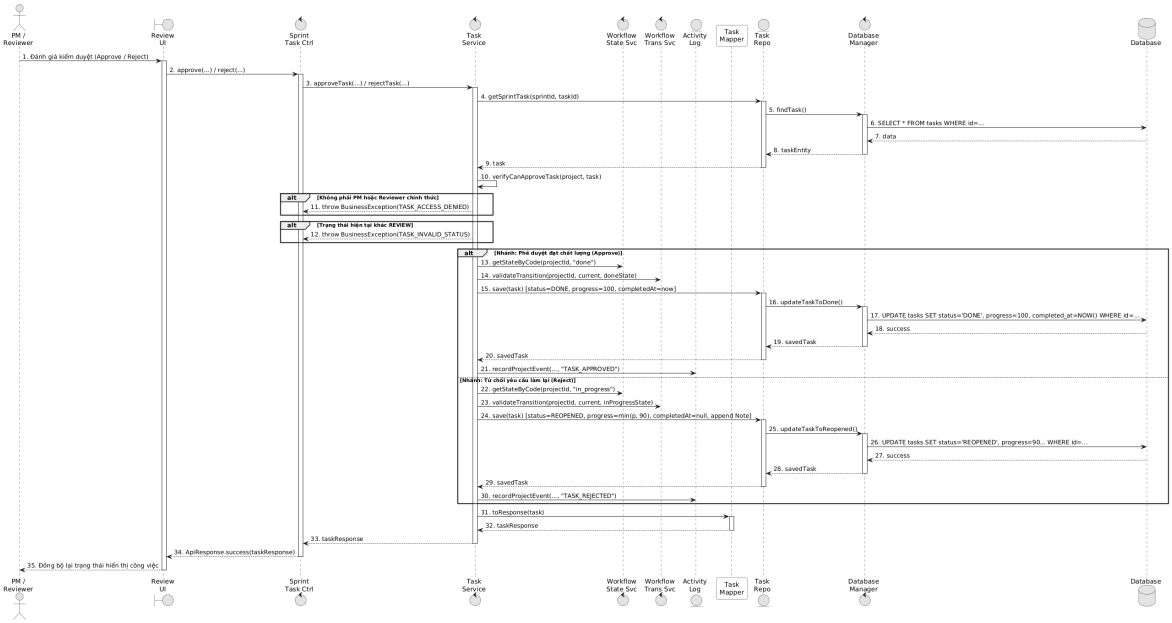

Figure 174: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc

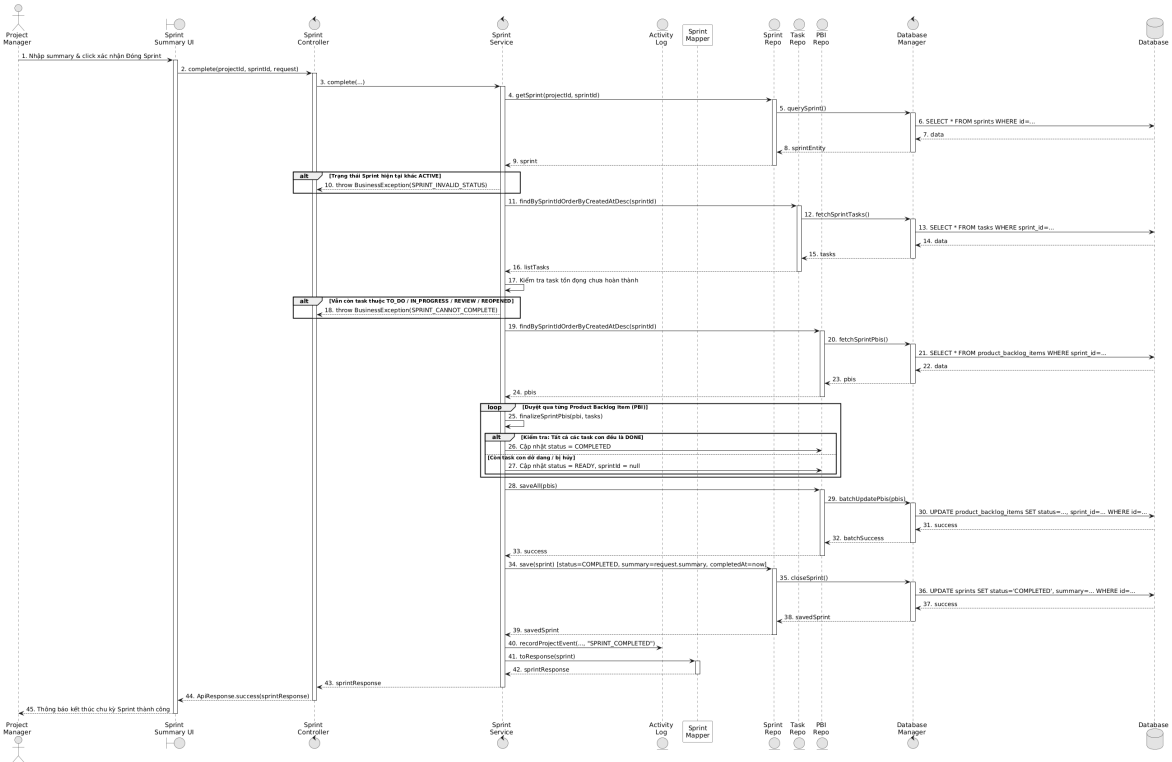

Figure 175: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tổng kết Sprint

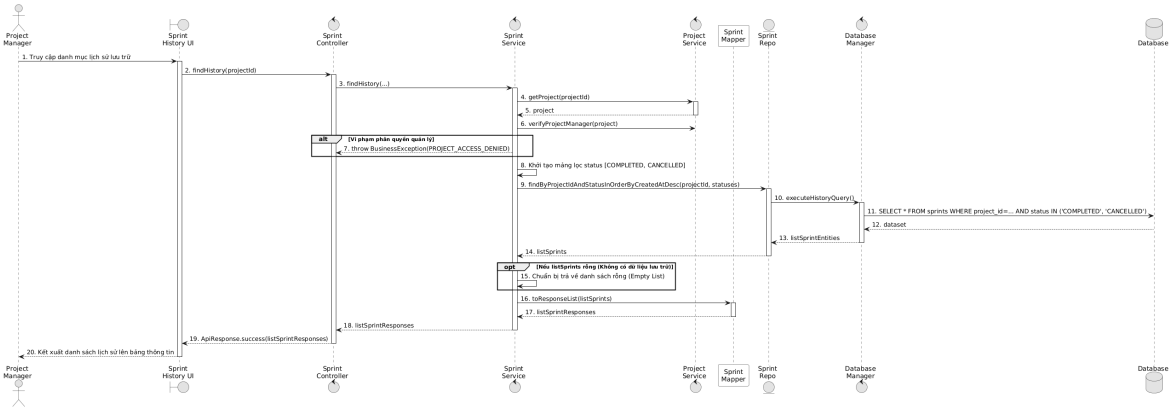

Figure 176: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tra cứu lịch sử Sprint

2.1.6. Nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và trao đổi

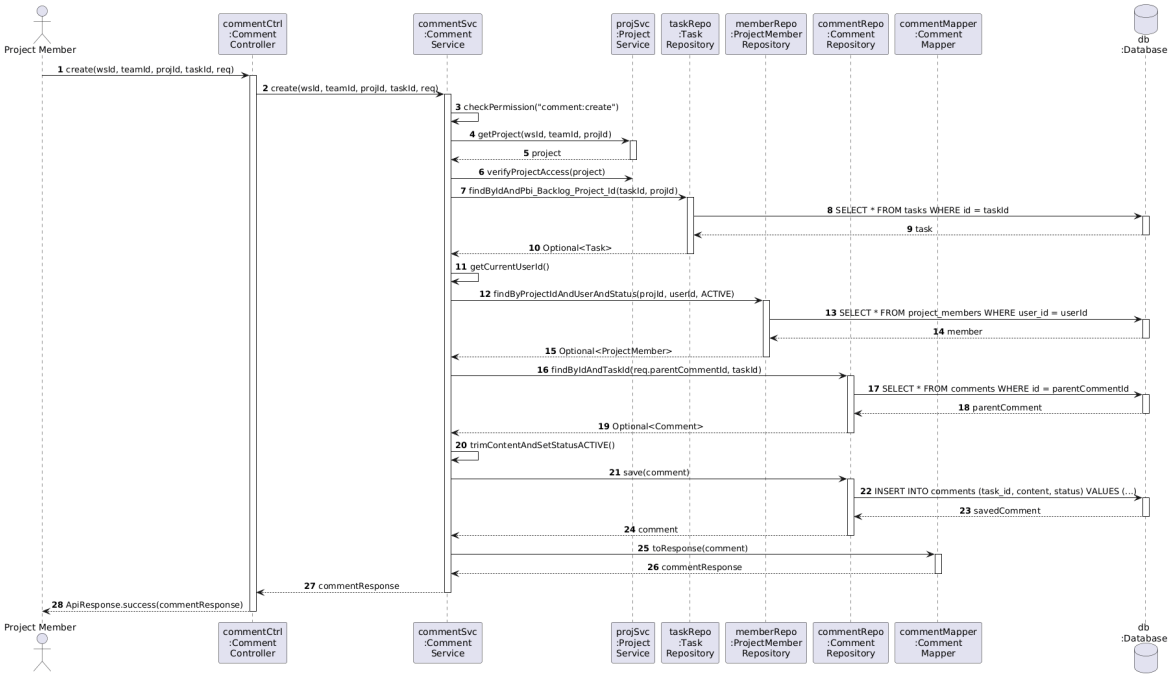

Figure 177: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Tạo bình luận trao đổi

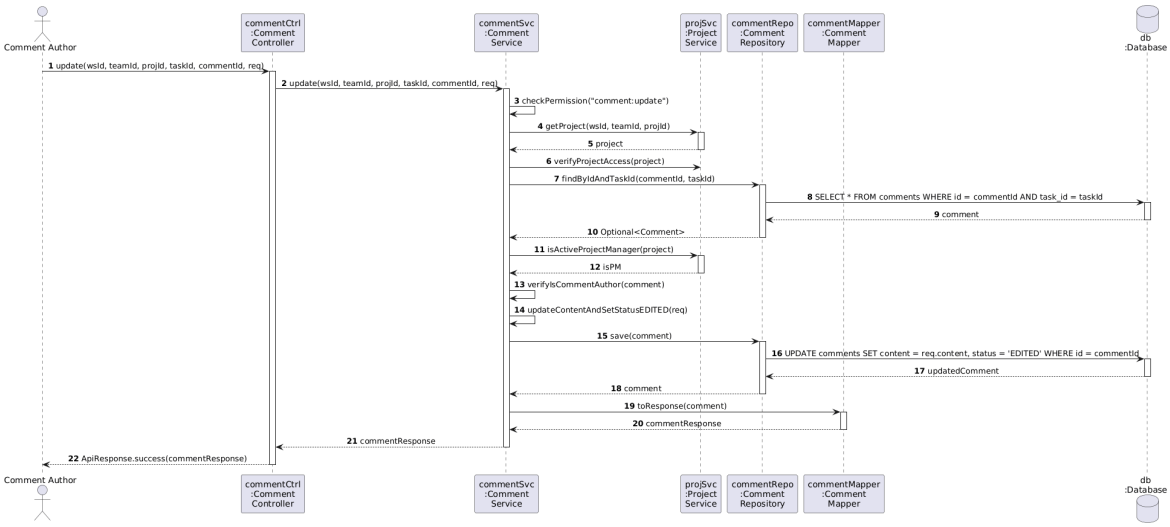

Figure 178: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

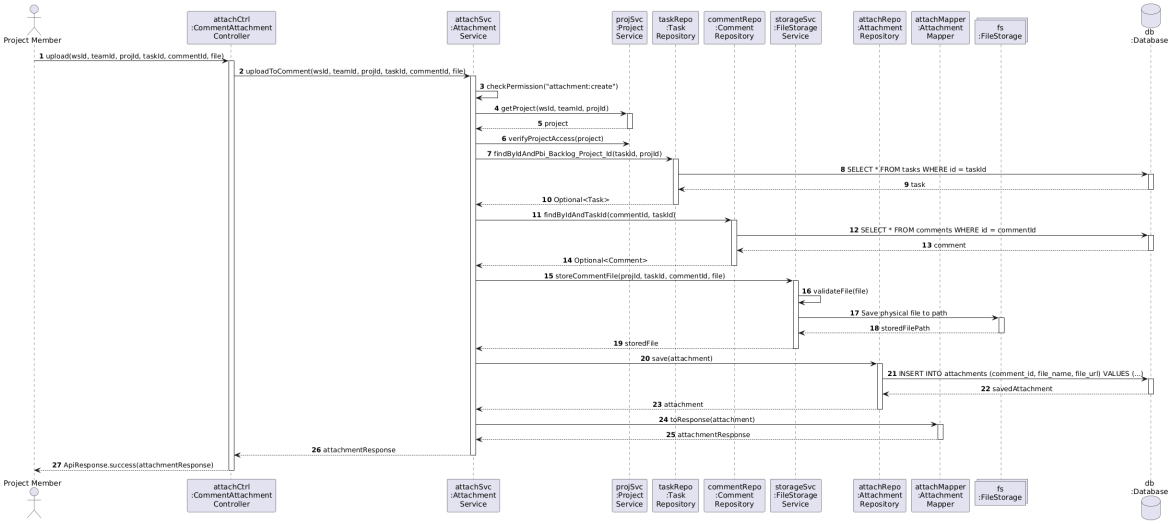

Figure 179: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi

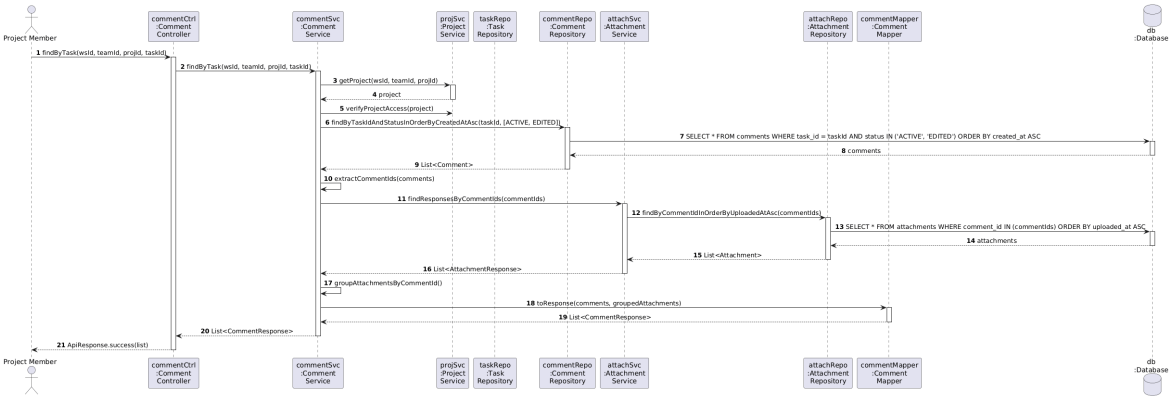

Figure 180: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem trao đổi trong task

2.1.7. Nhóm chức năng Quản lý Dashboard

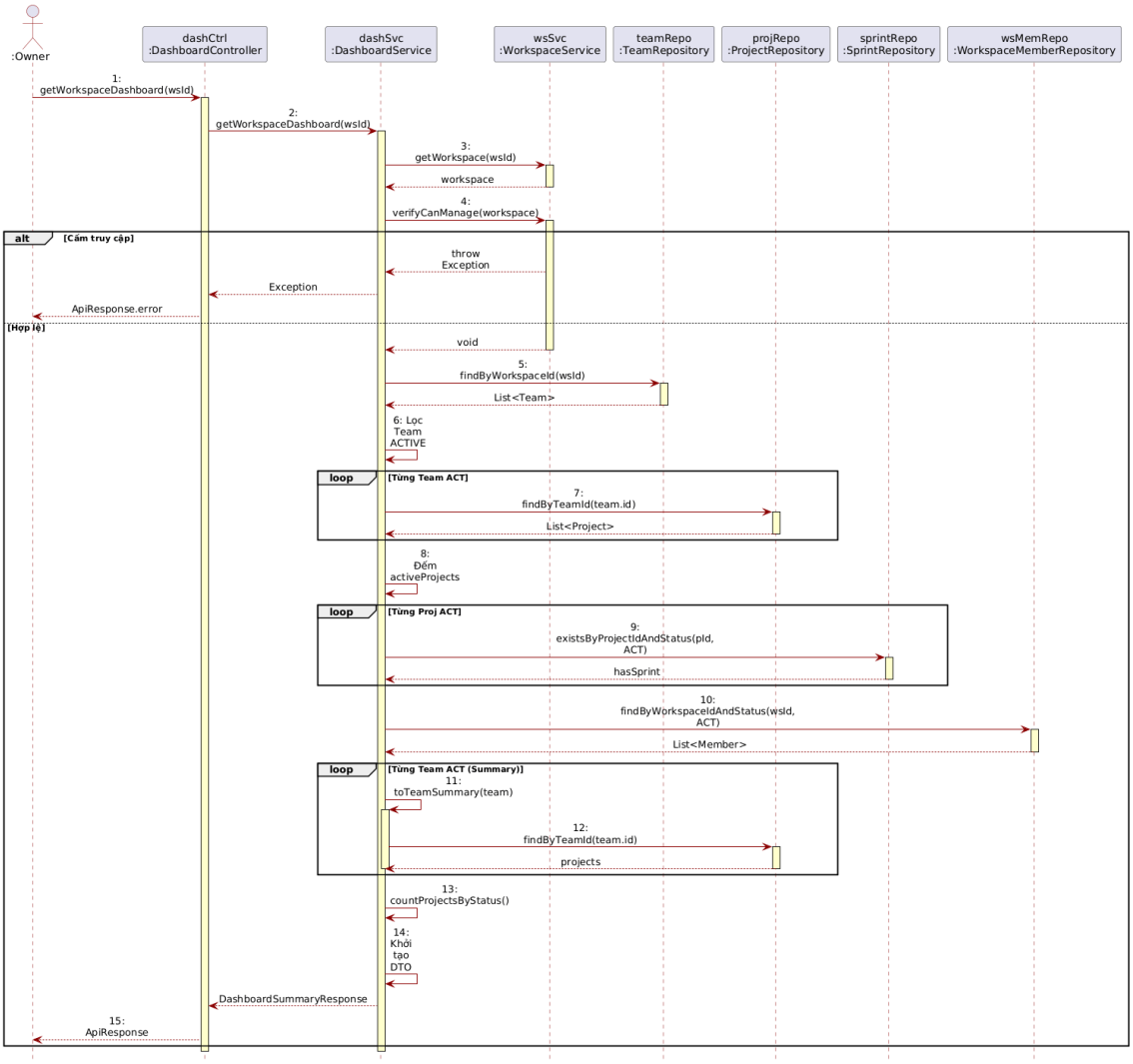

Figure 181: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace

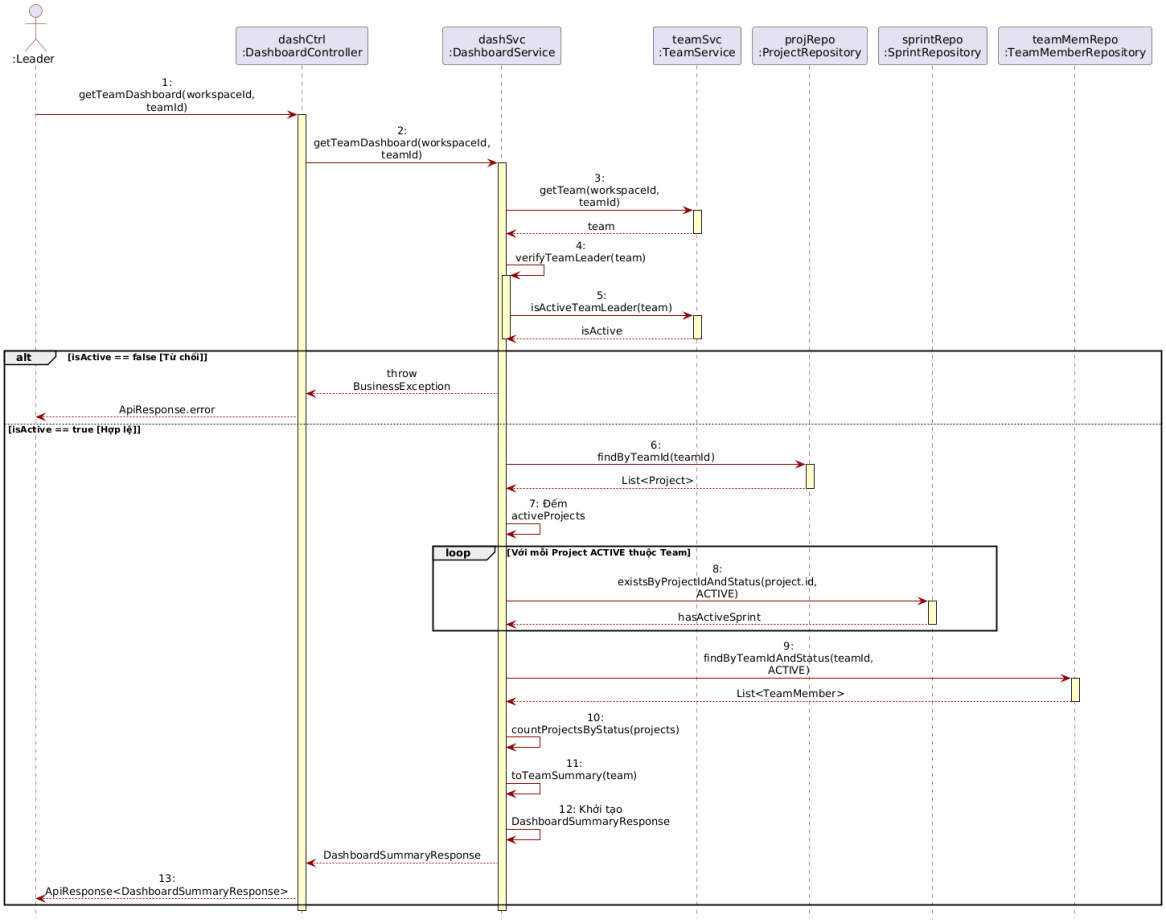

Figure 182: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard Team

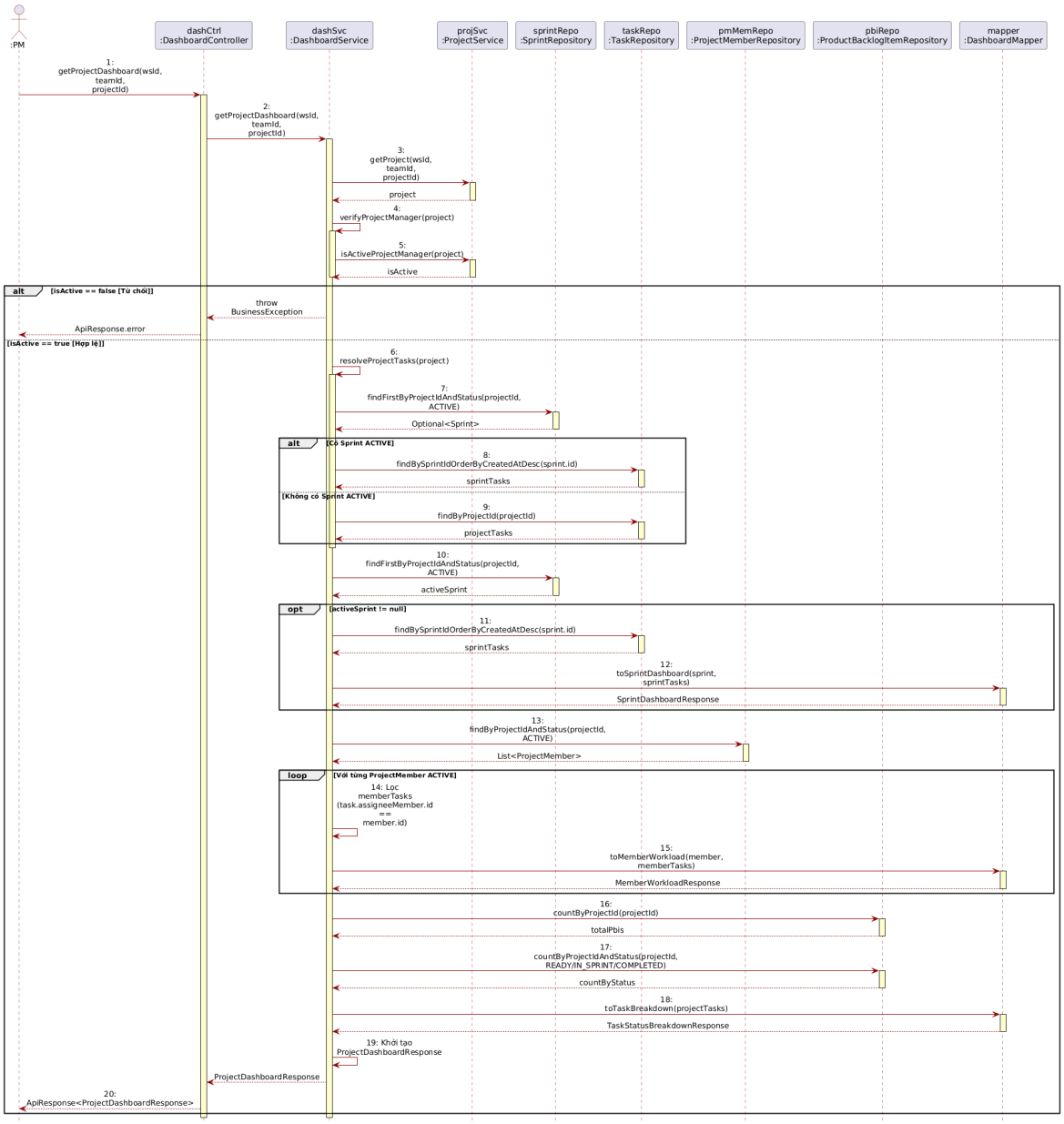

Figure 183: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard dự án

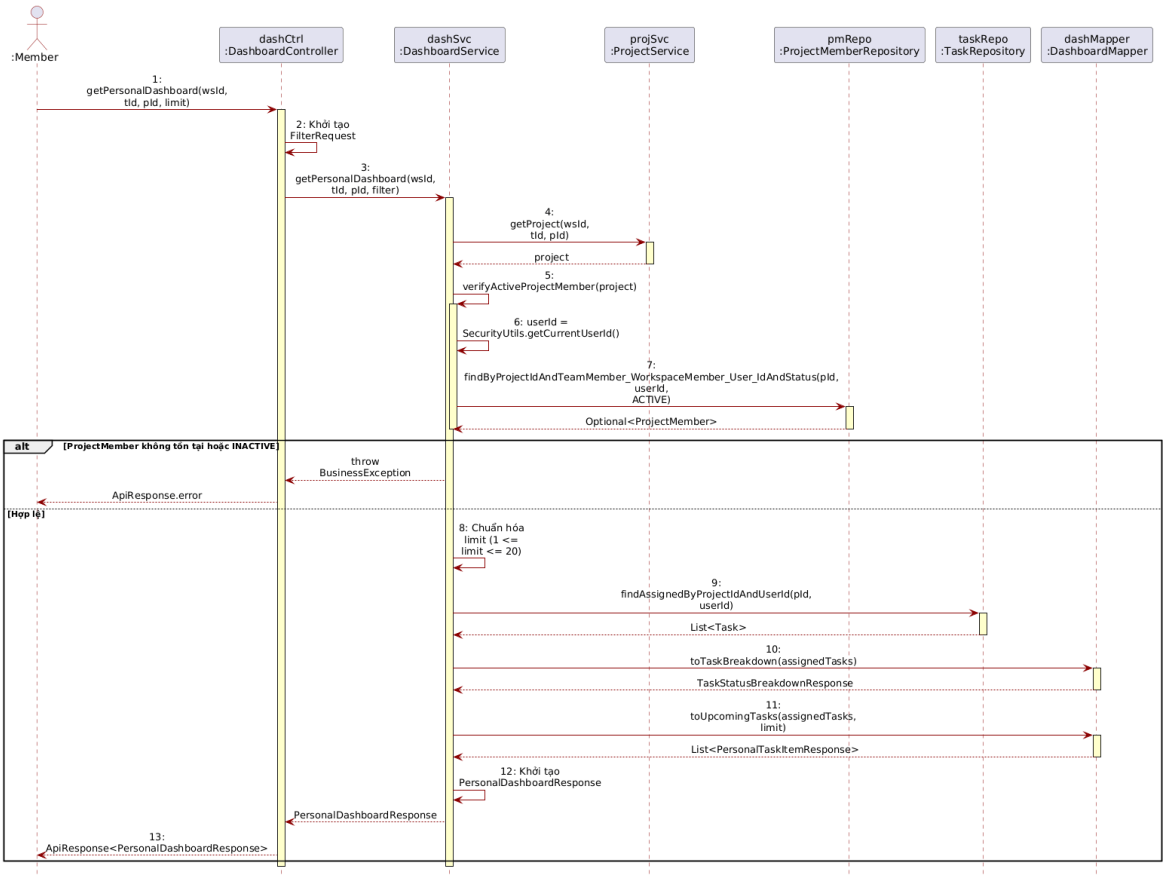

Figure 184: Sơ đồ trình tự thiết kế chức năng Xem Dashboard cá nhân

2.2. Biểu đồ lớp thiết kế (Design Class Diagram)

2.2.1. Nhóm chức năng Quản lý người dùng và phân quyền

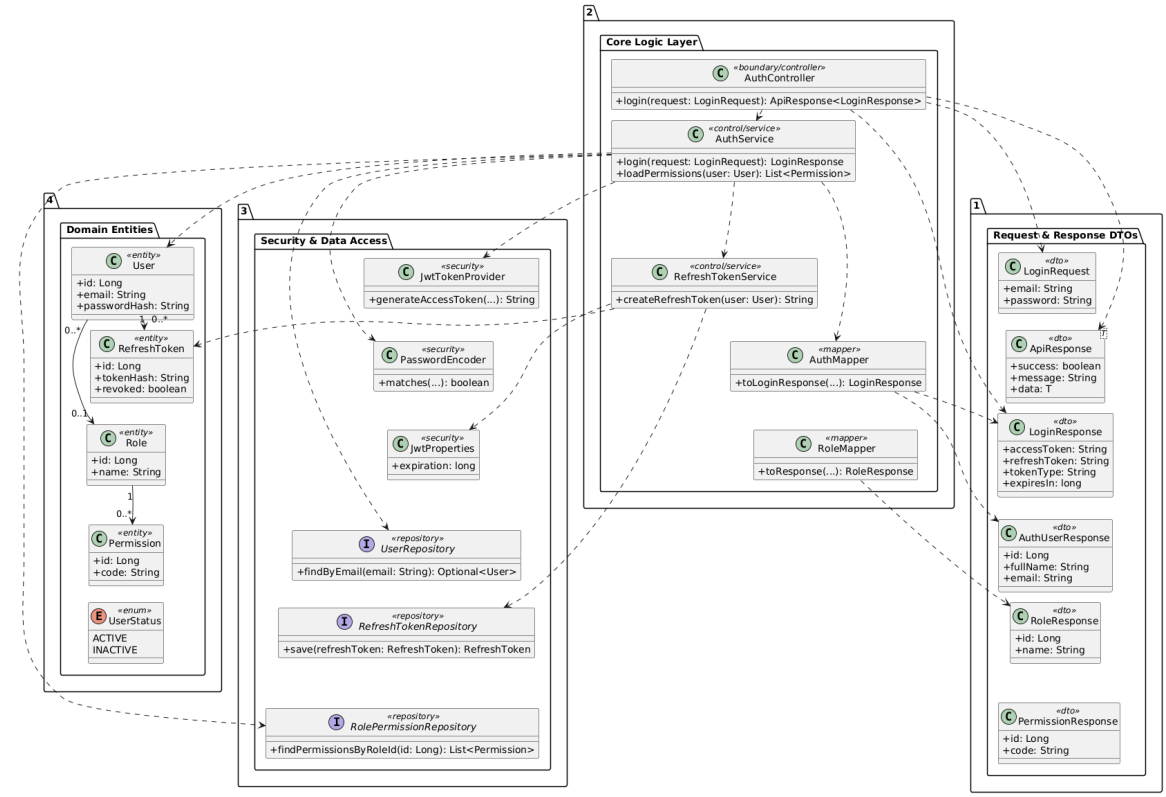

Figure 185: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đăng nhập

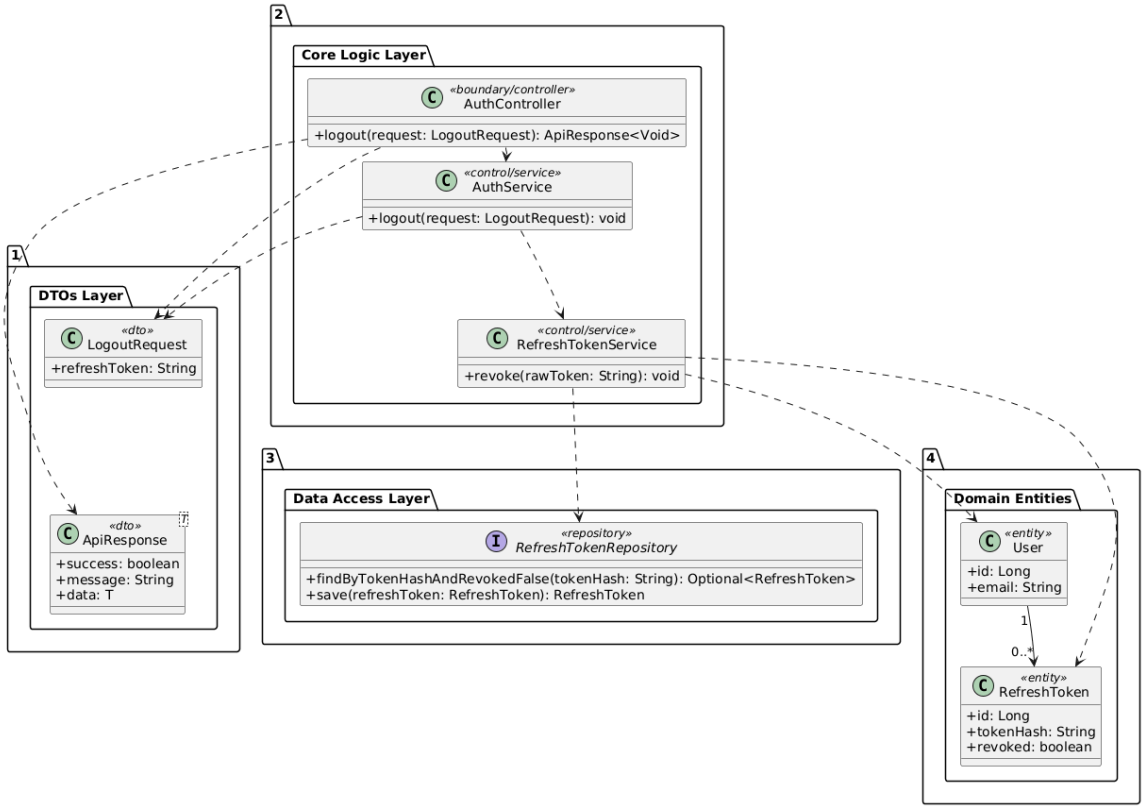

Figure 186: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đăng xuất

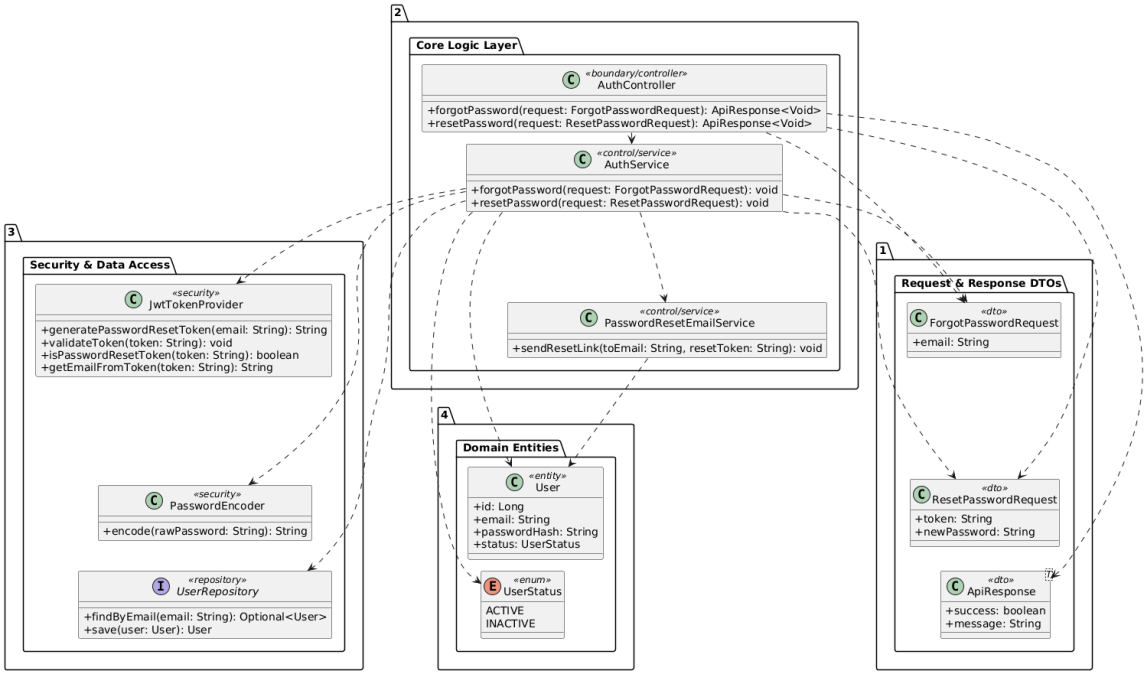

Figure 187: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Khôi phục mật khẩu

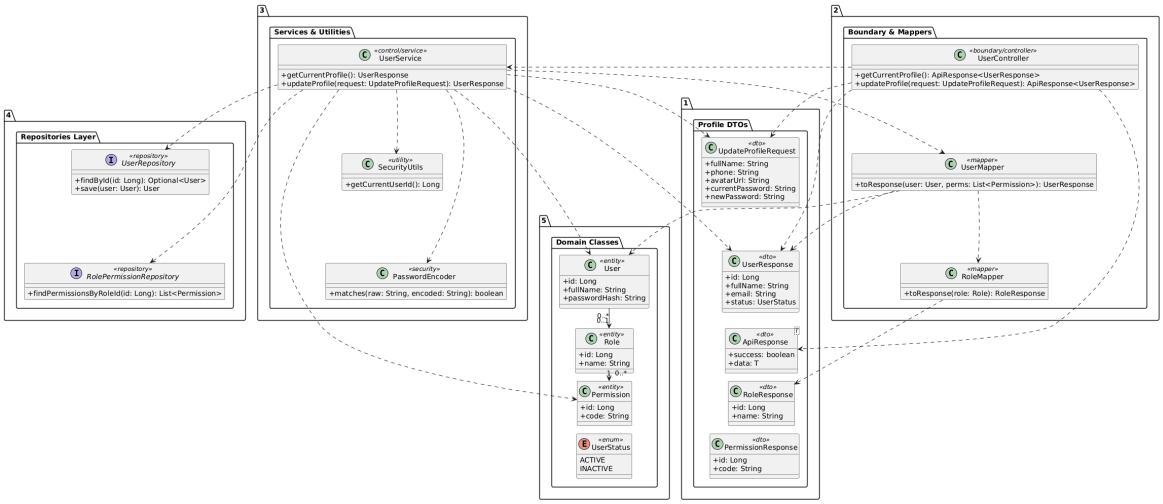

Figure 188: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lí hồ sơ cá nhân

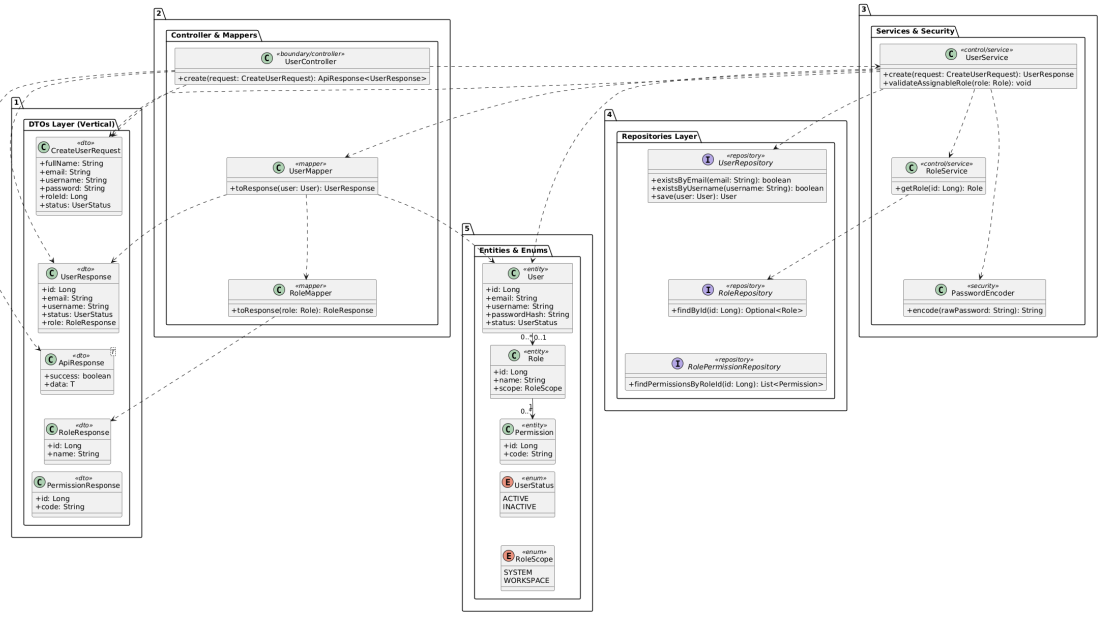

Figure 189: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo tài khoản người dùng

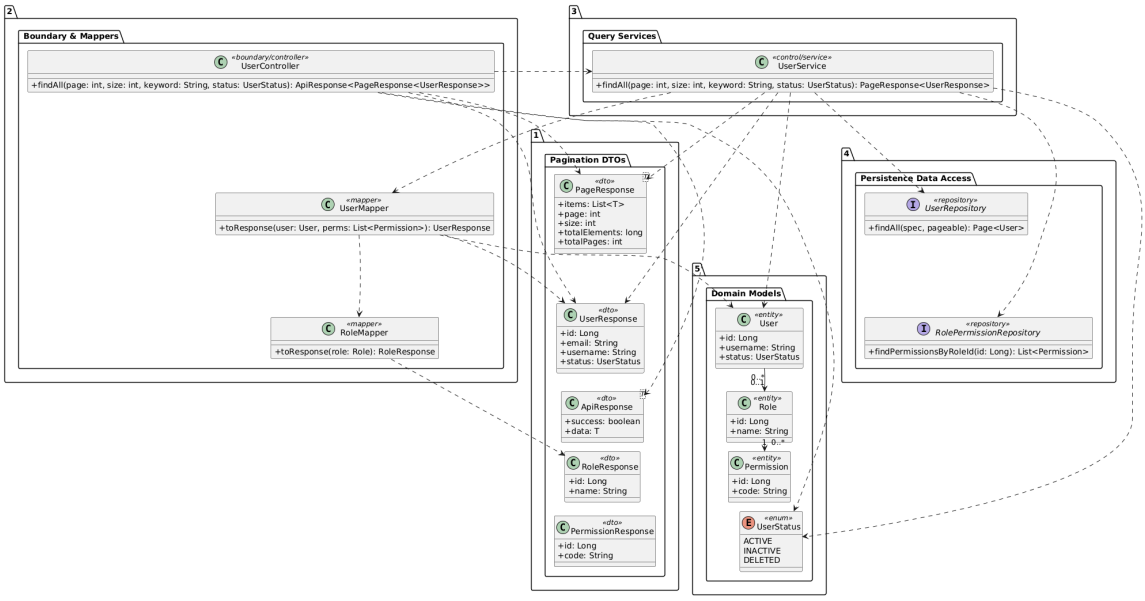

Figure 190: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách tài khoản người dùng

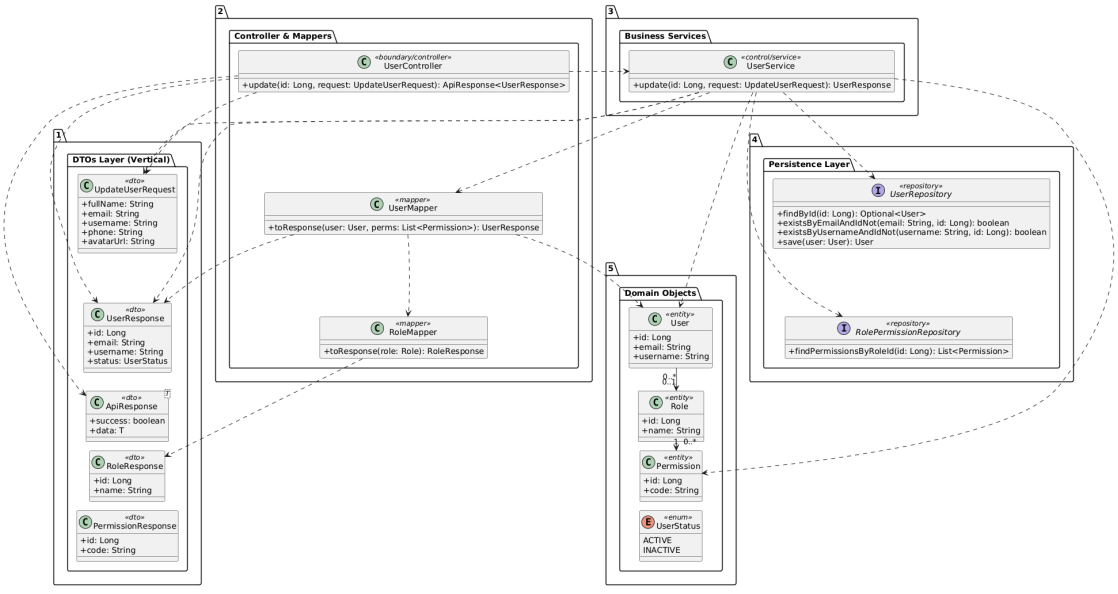

Figure 191: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tài khoản người dùng

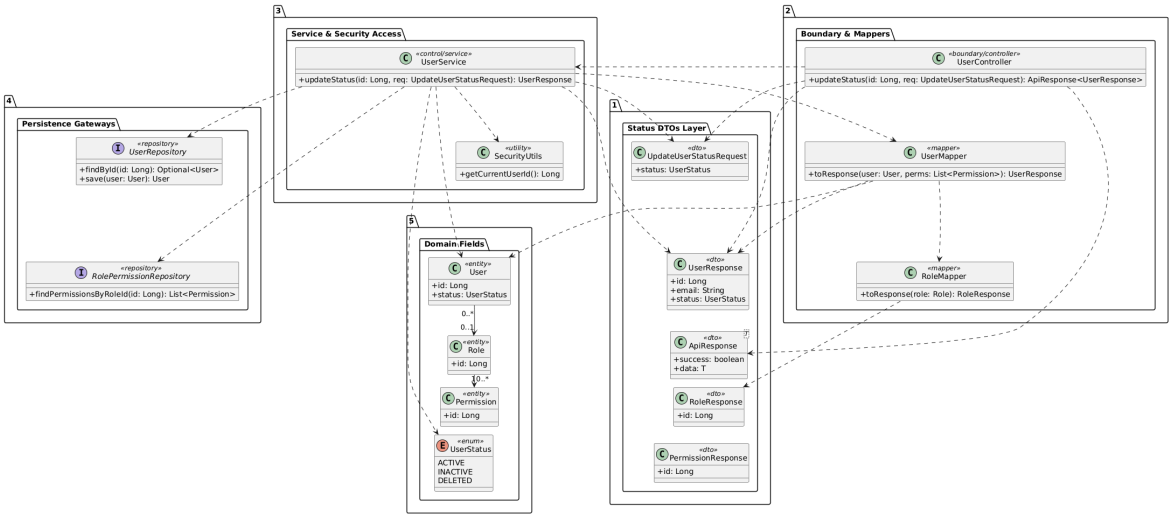

Figure 192: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Khoá / Mở khoá tài khoản người dùng

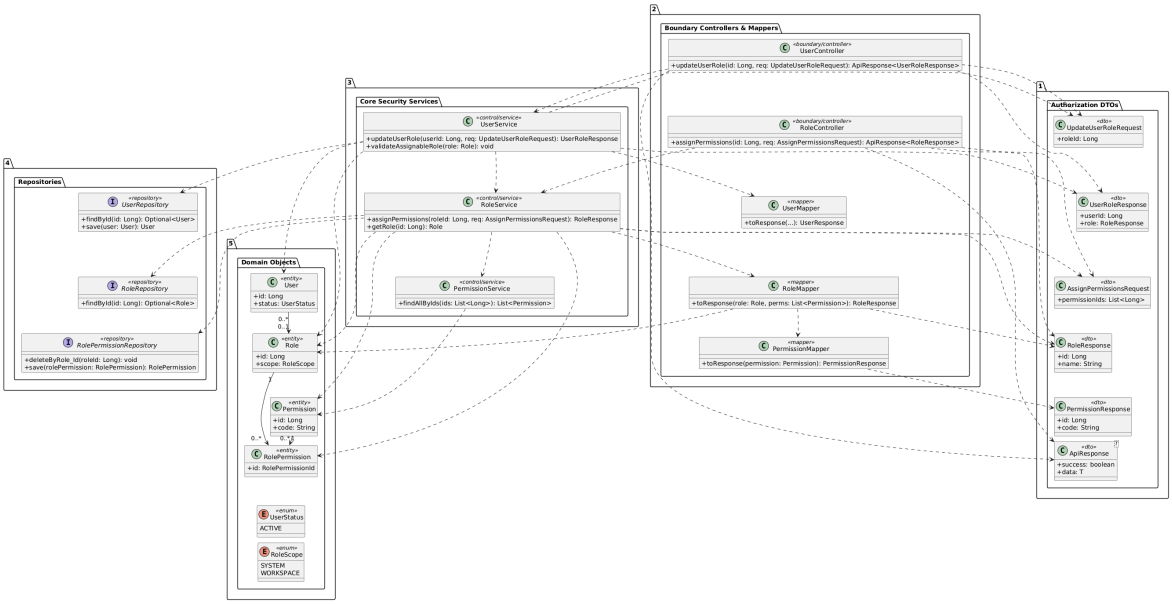

Figure 193: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật vai trò người dùng

2.2.2. Nhóm chức năng Quản lý Workspace / Tổ chức

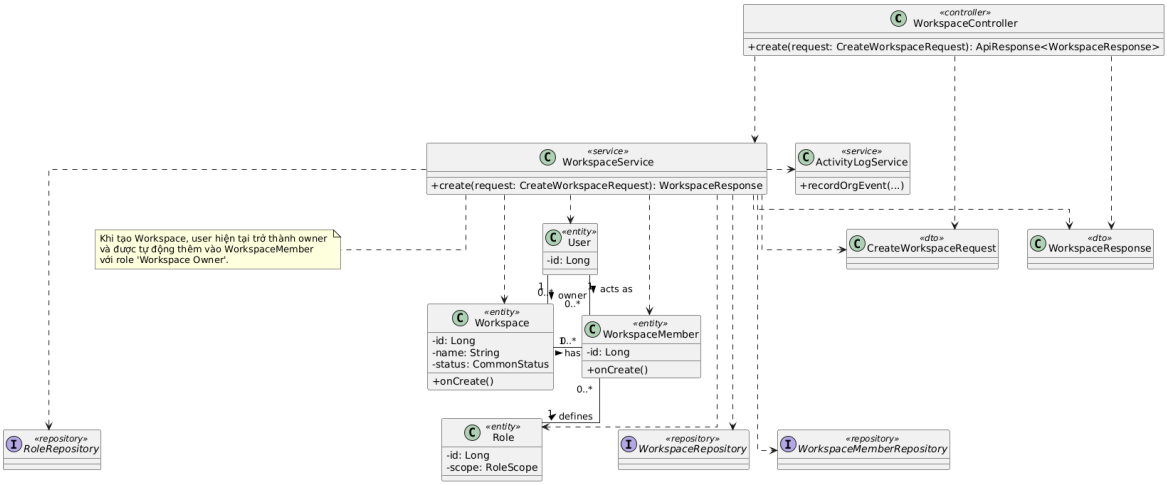

Figure 194: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo và thiết lập thông tin ban đầu cho Workspace

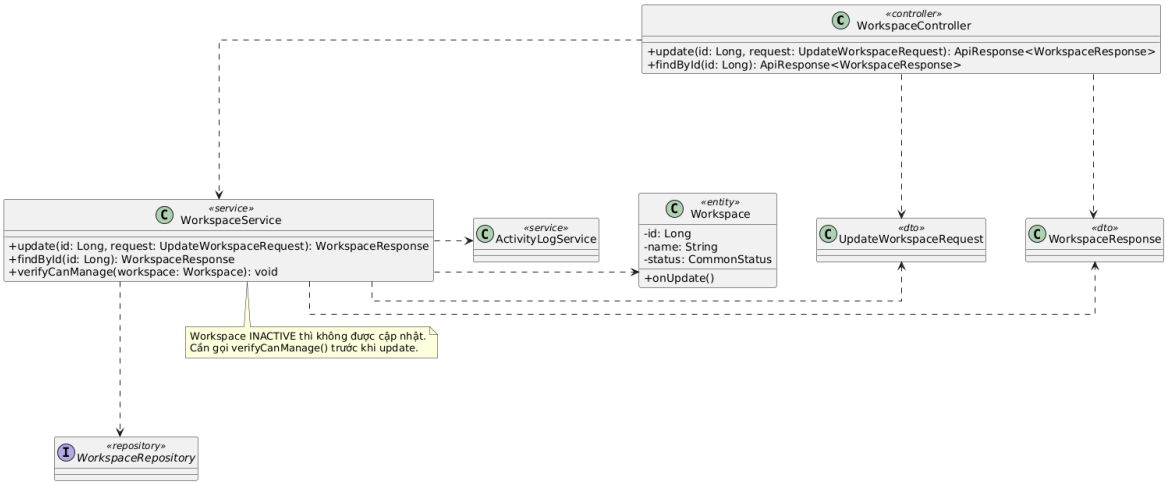

Figure 195: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin Workspace

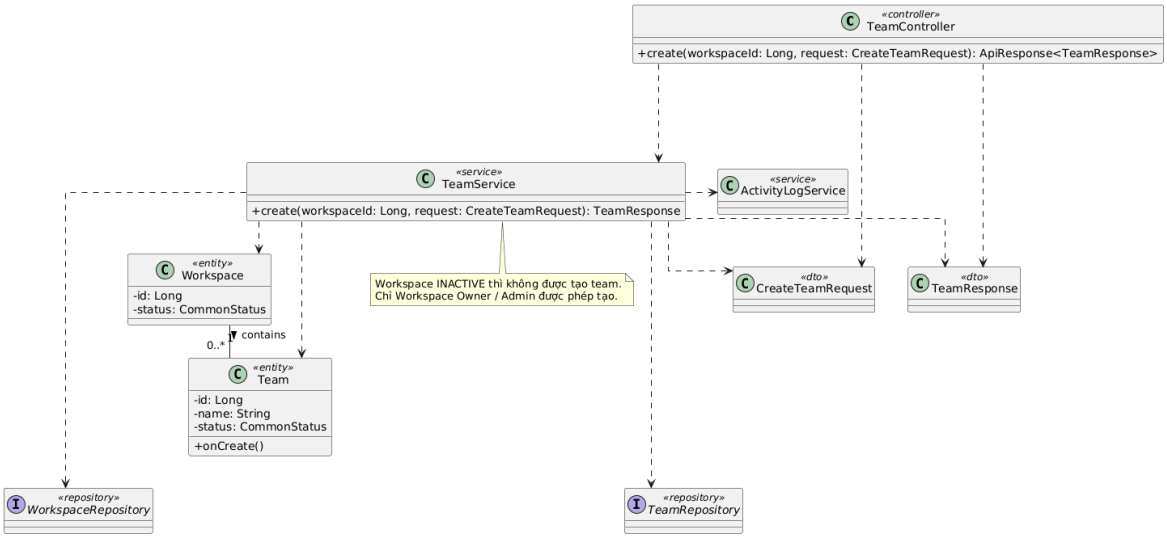

Figure 196: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo nhóm làm việc trong Workspace

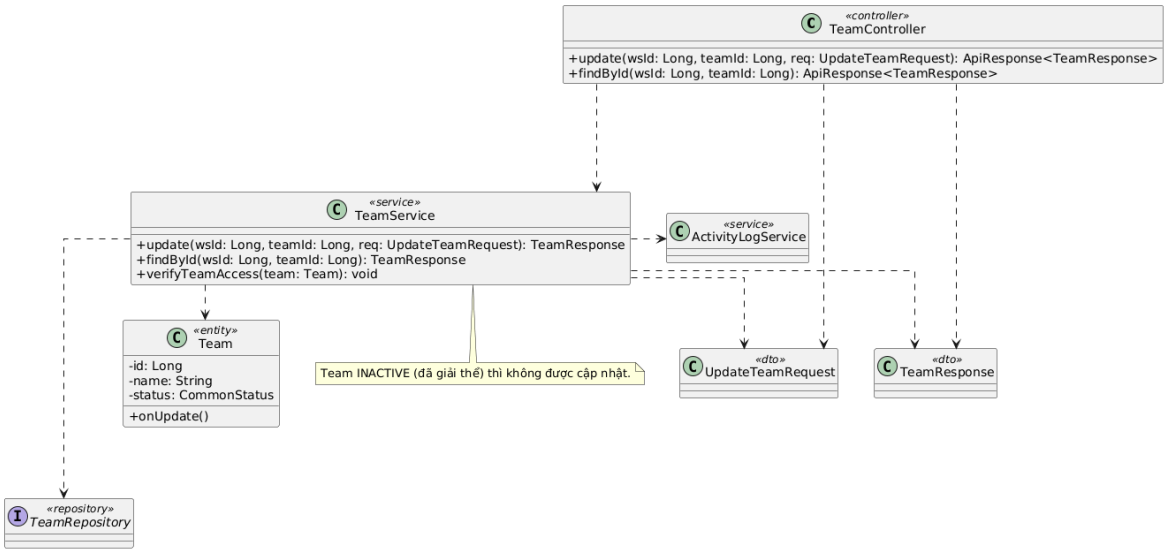

Figure 197: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin nhóm trong Workspace

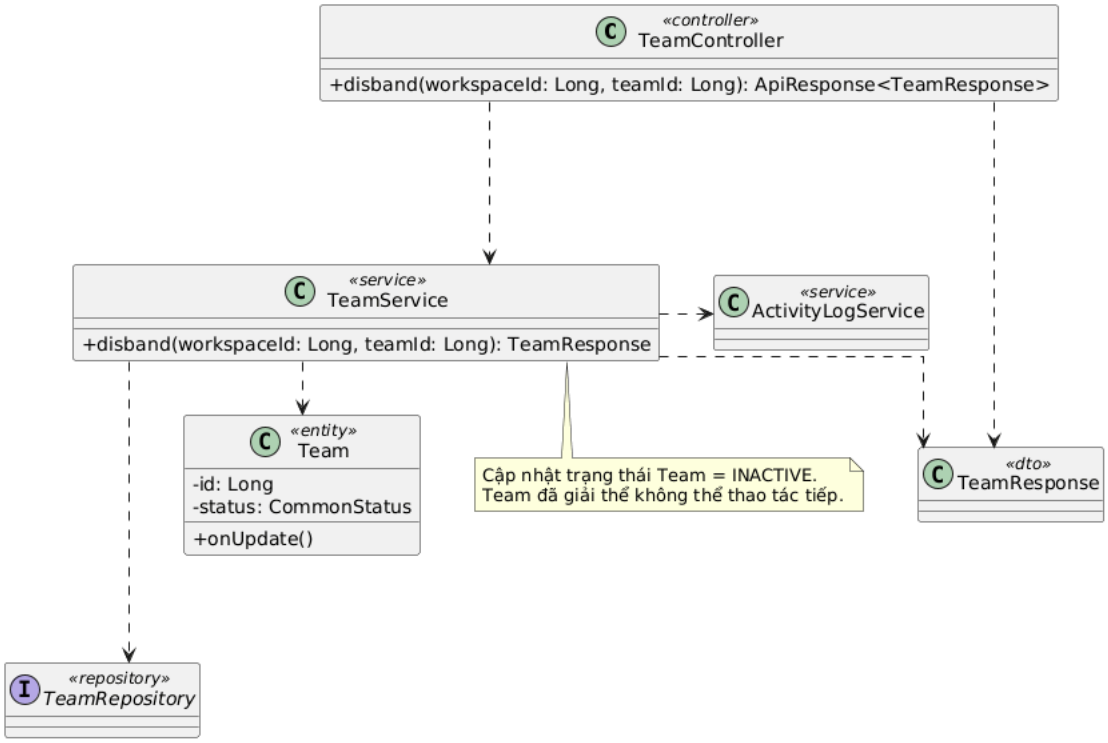

Figure 198: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Giải thể nhóm

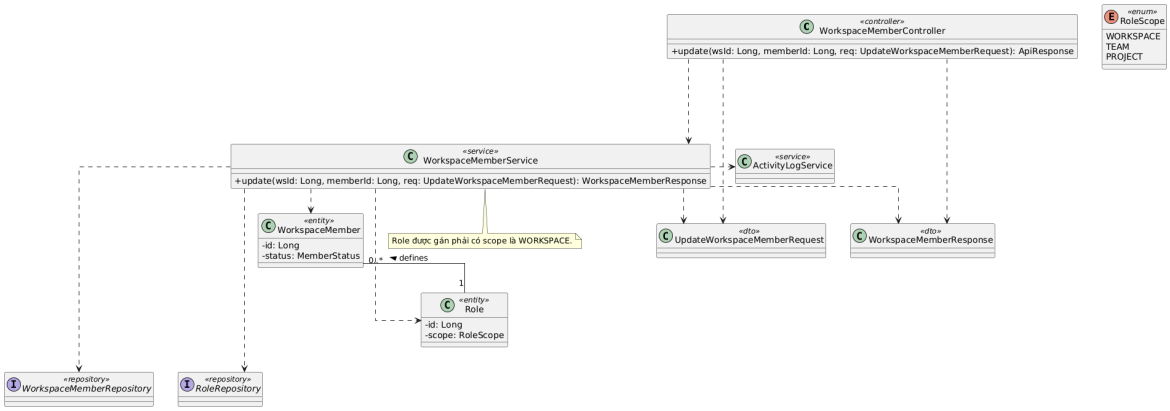

Figure 199: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin tổ chức của thành viên trong Workspace

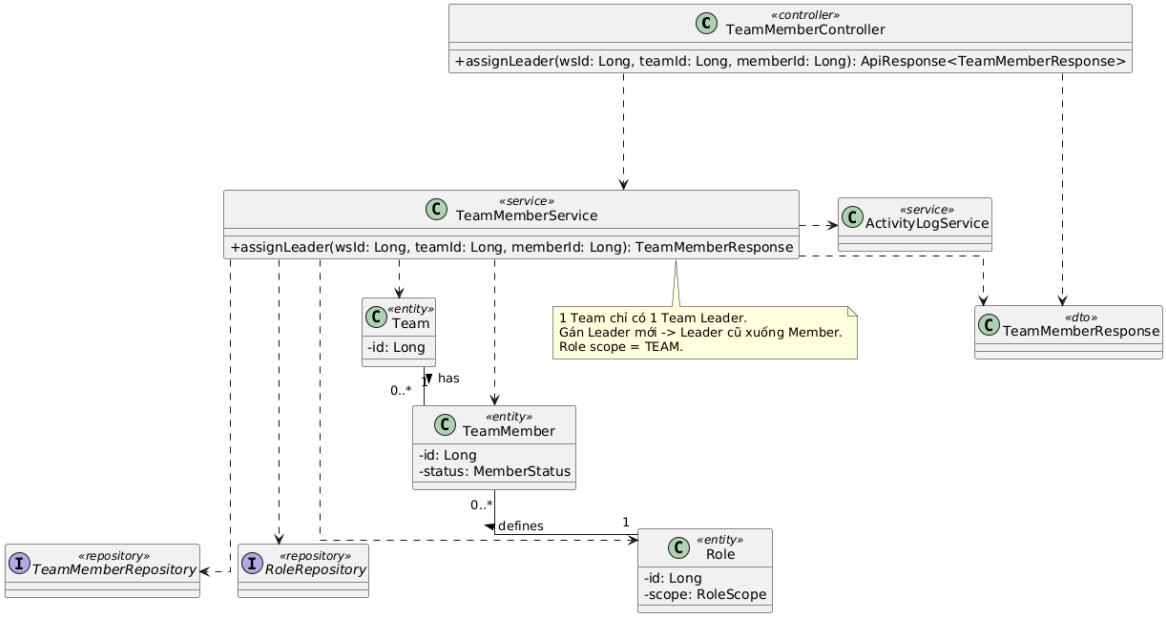

Figure 200: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Gán Team Leader cho nhóm

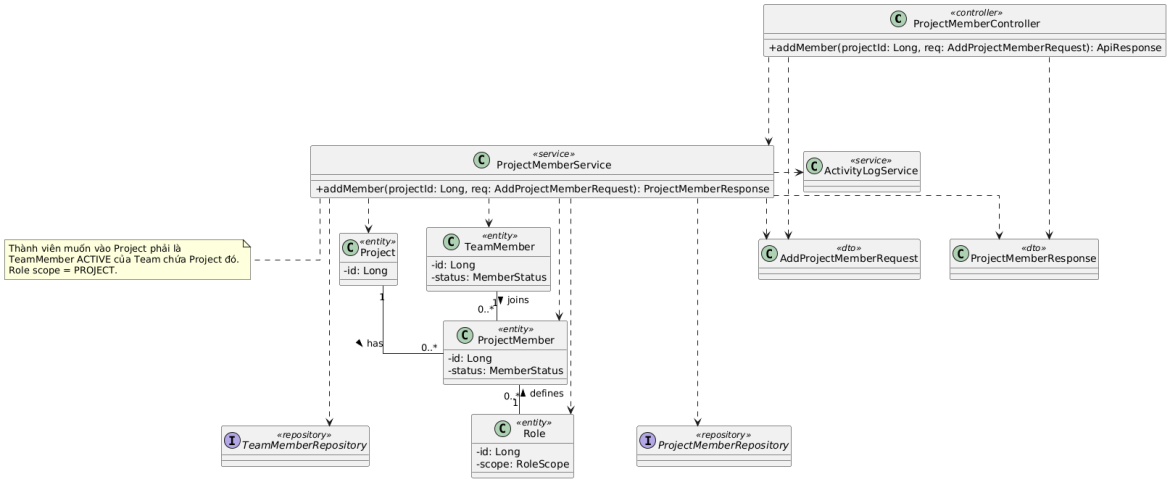

Figure 201: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Phân bổ thành viên vào dự án và gán vai trò trong dự án

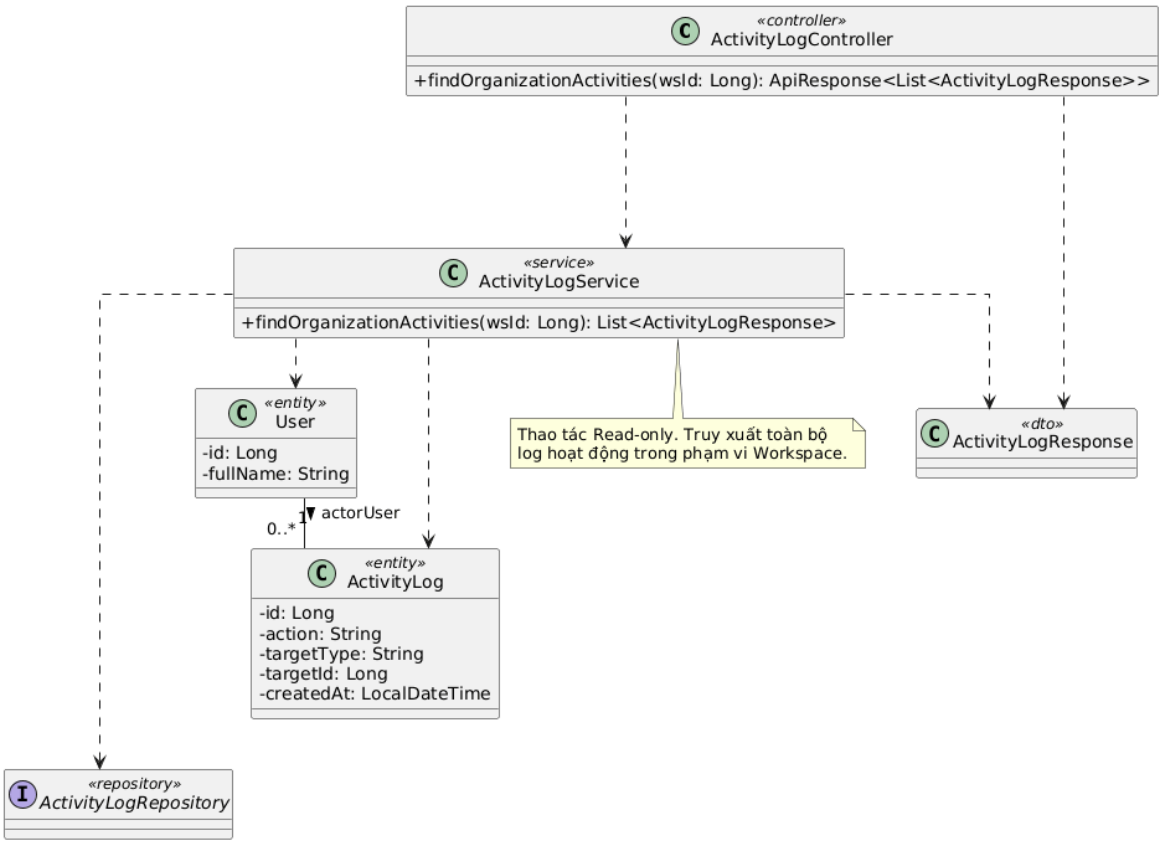

Figure 202: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Theo dõi thông tin hoạt động của tổ chức

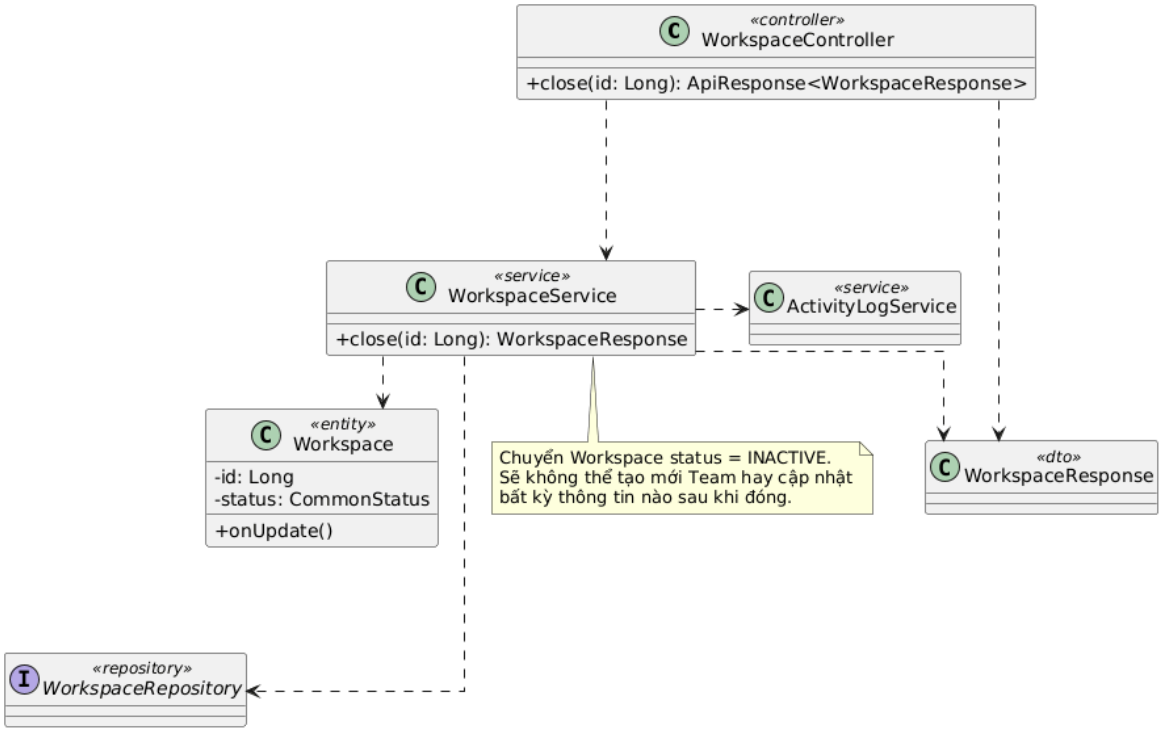

Figure 203: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đóng / Vô hiệu hoá Workspace

2.2.3. Nhóm chức năng Quản lý dự án

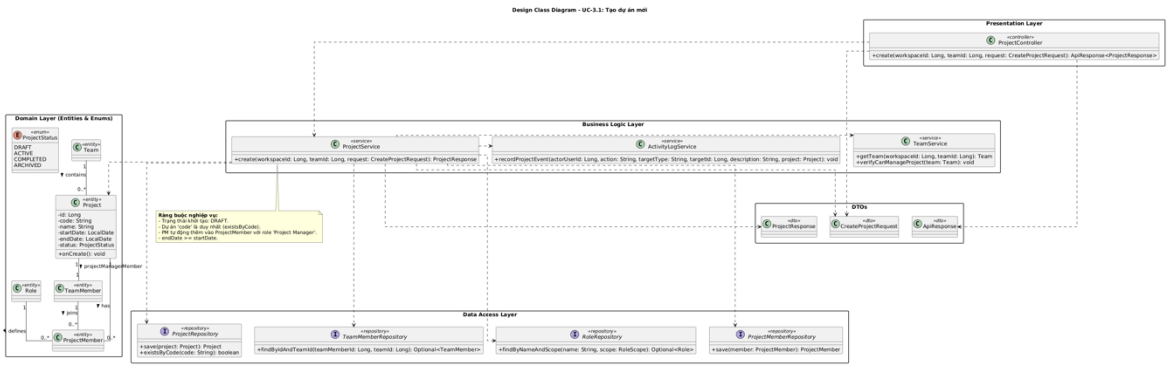

Figure 204: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo dự án mới

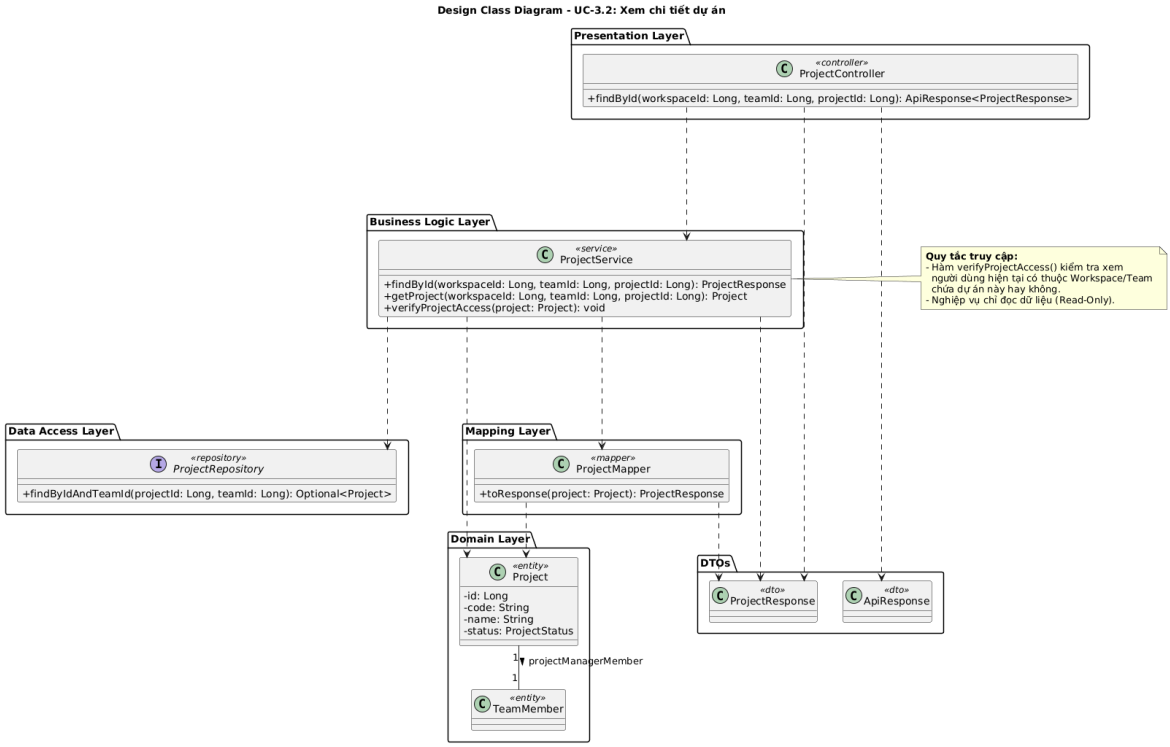

Figure 205: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem chi tiết dự án

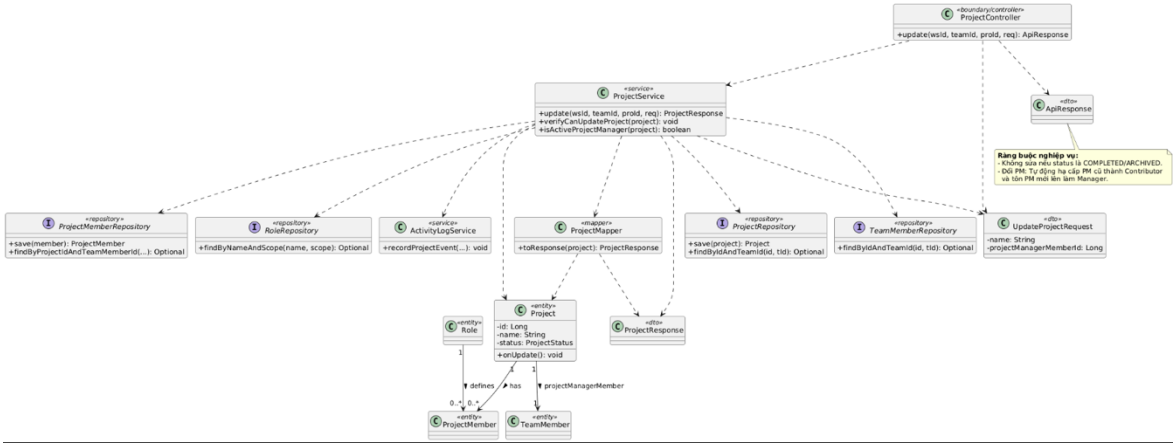

Figure 206: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật thông tin dự án

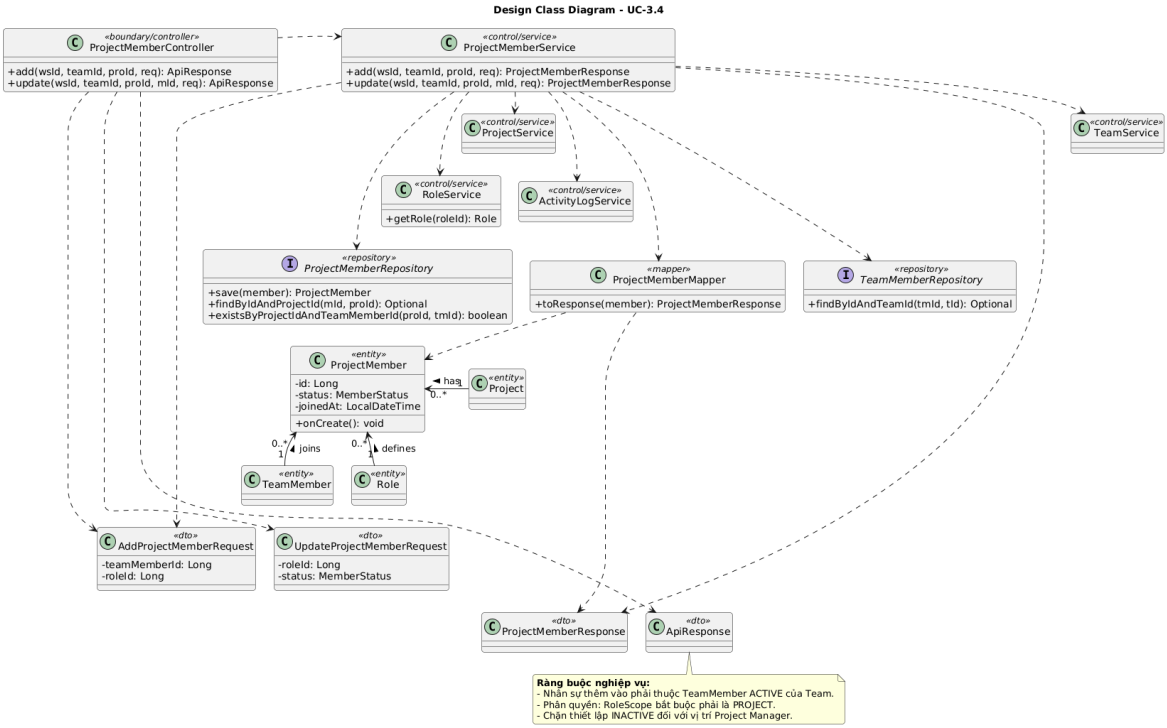

Figure 207: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý thành viên dự án

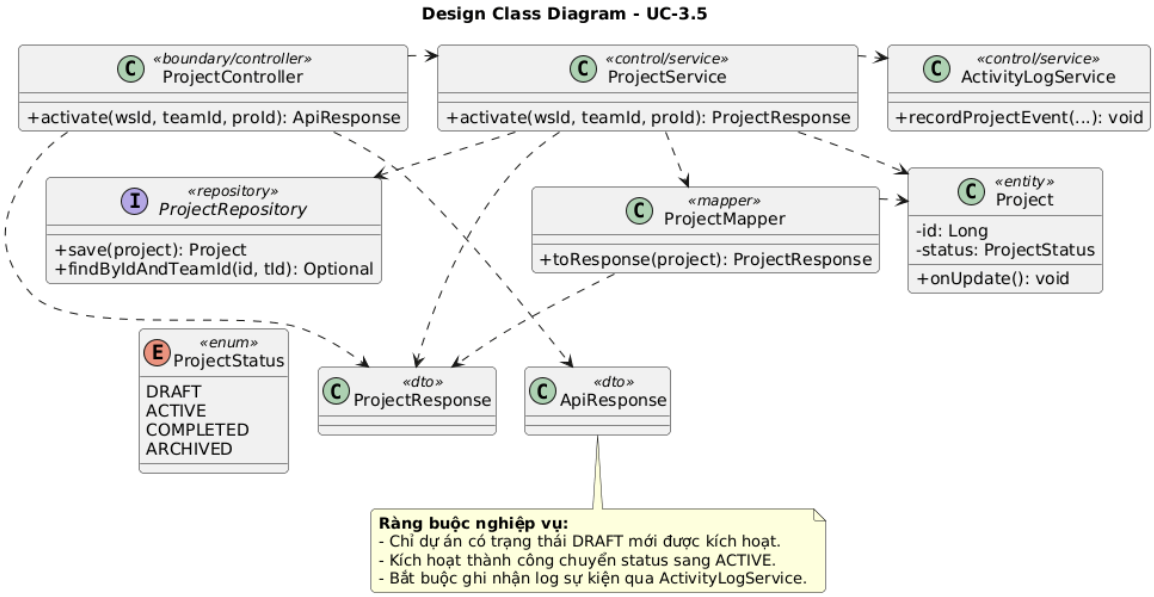

Figure 208: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Kích hoạt dự án

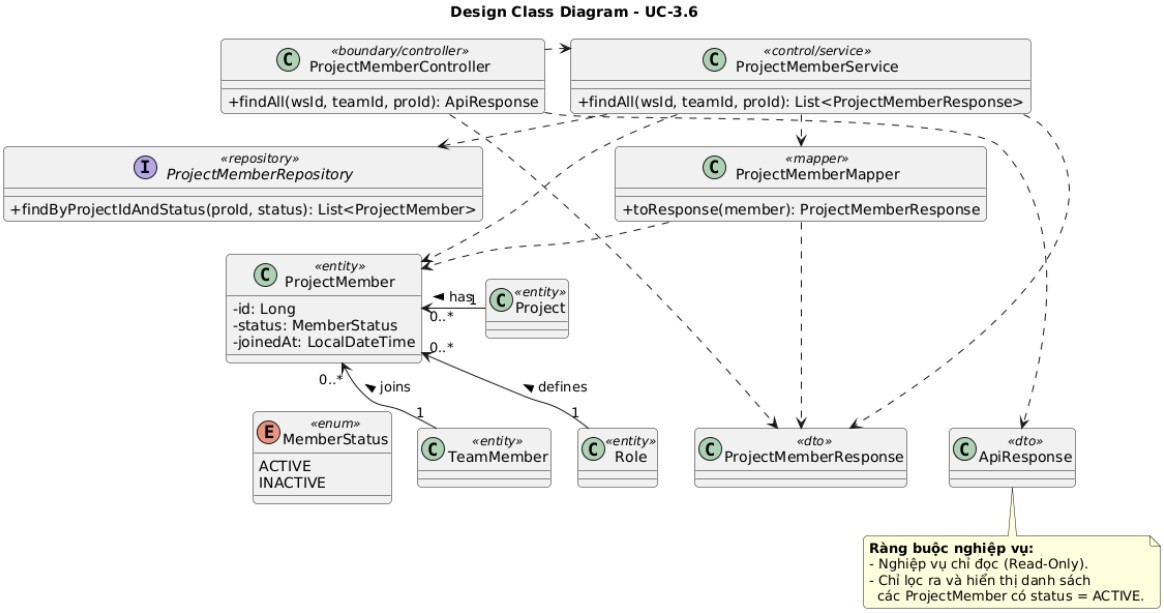

Figure 209: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách thành viên dự án

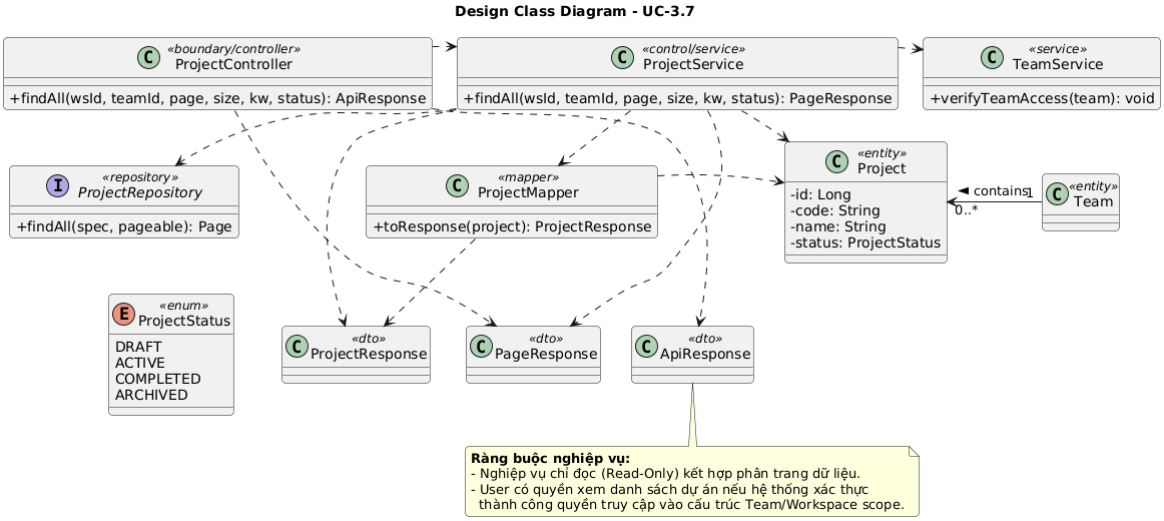

Figure 210: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách dự án

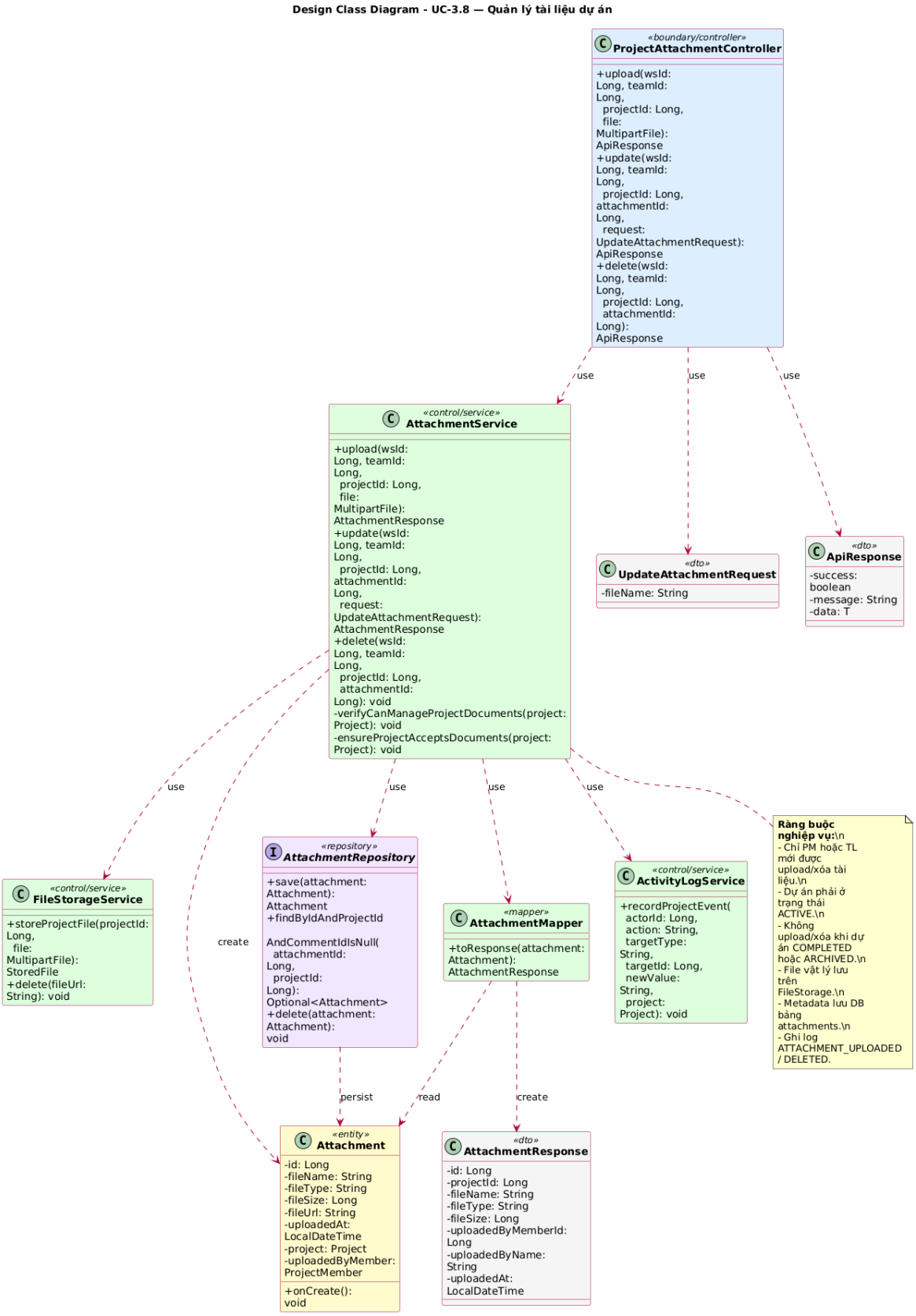

Figure 211: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý tài liệu dự án

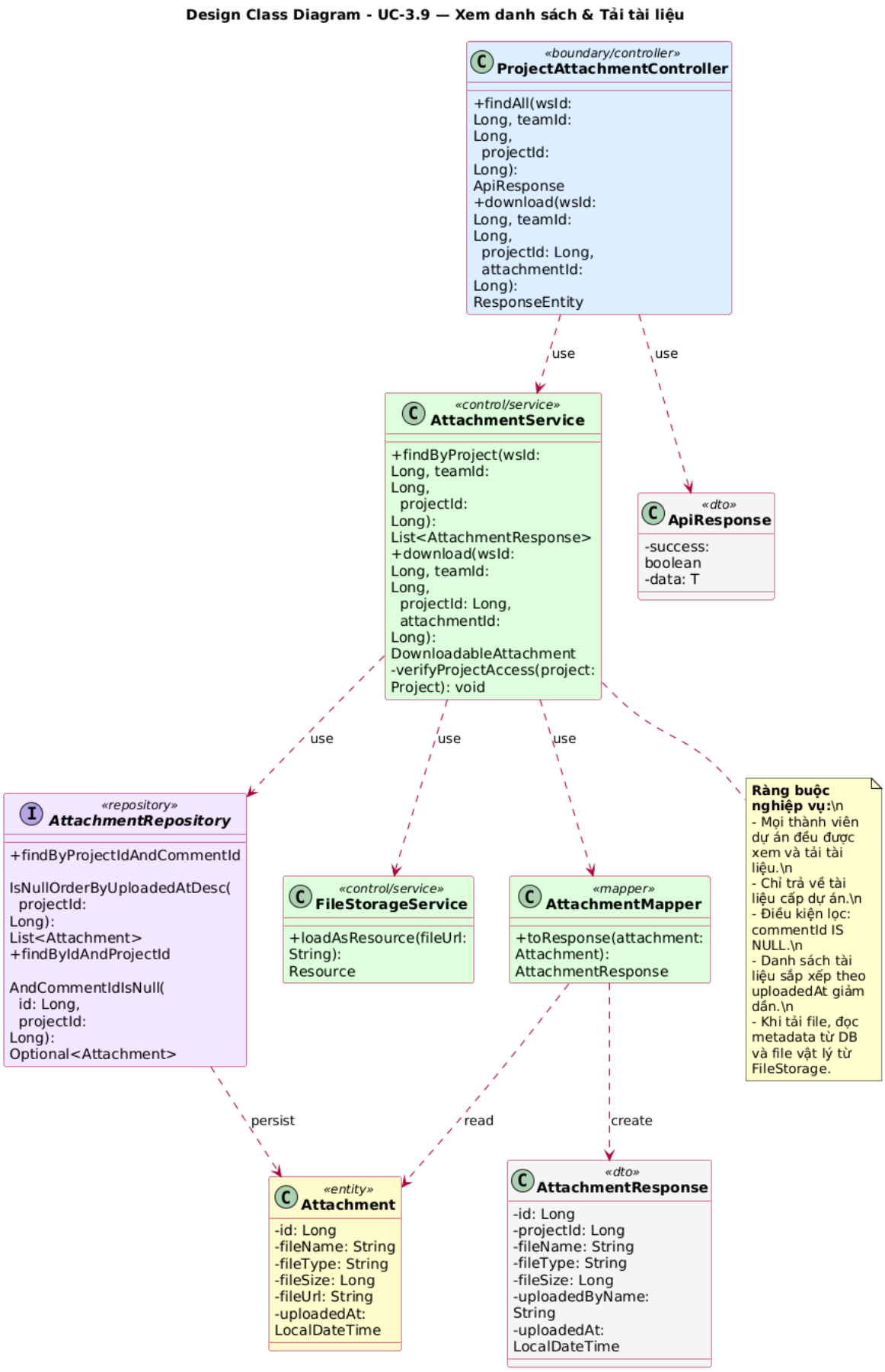

Figure 212: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem danh sách tài liệu dự án

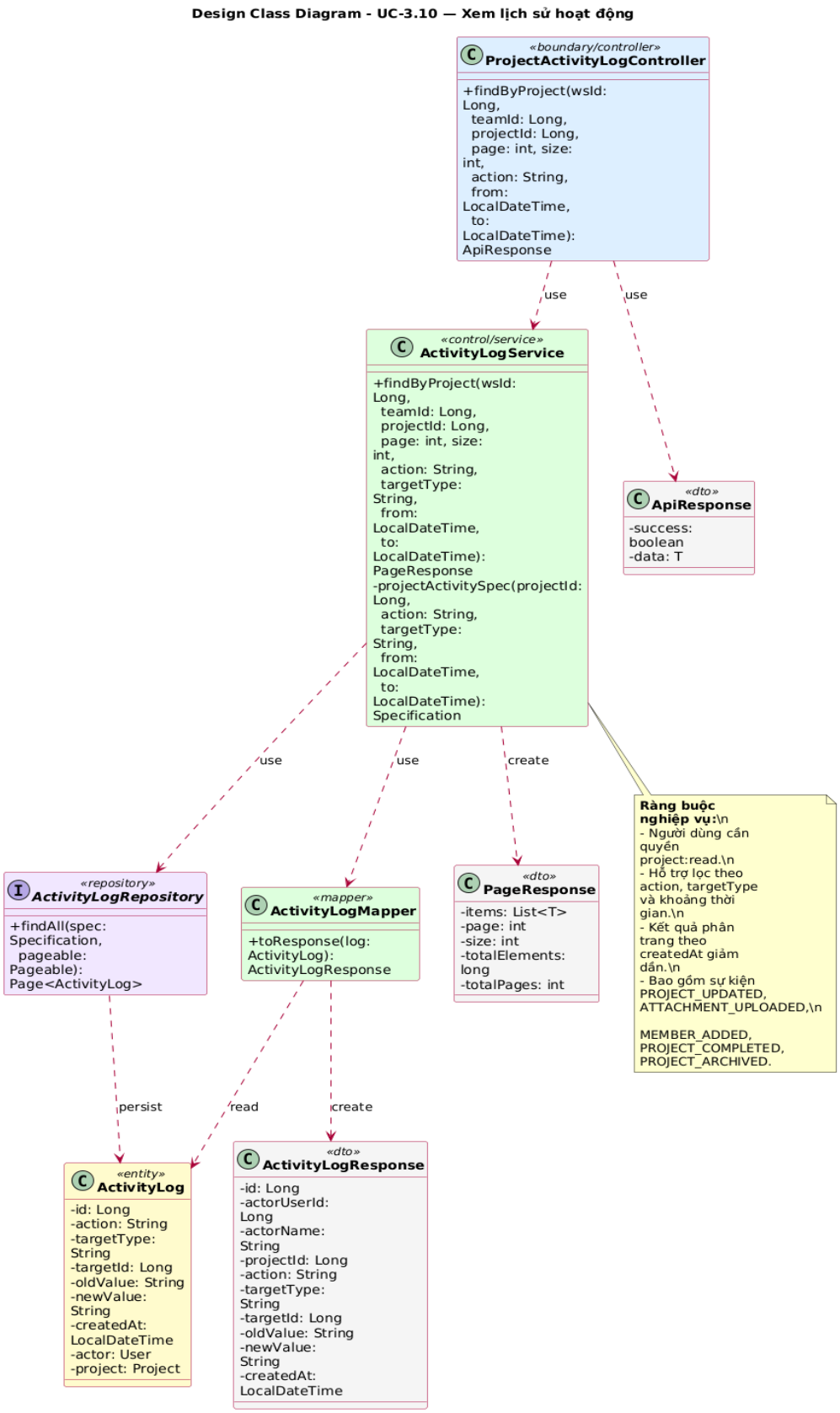

Figure 213: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem lịch sử hoạt động dự án

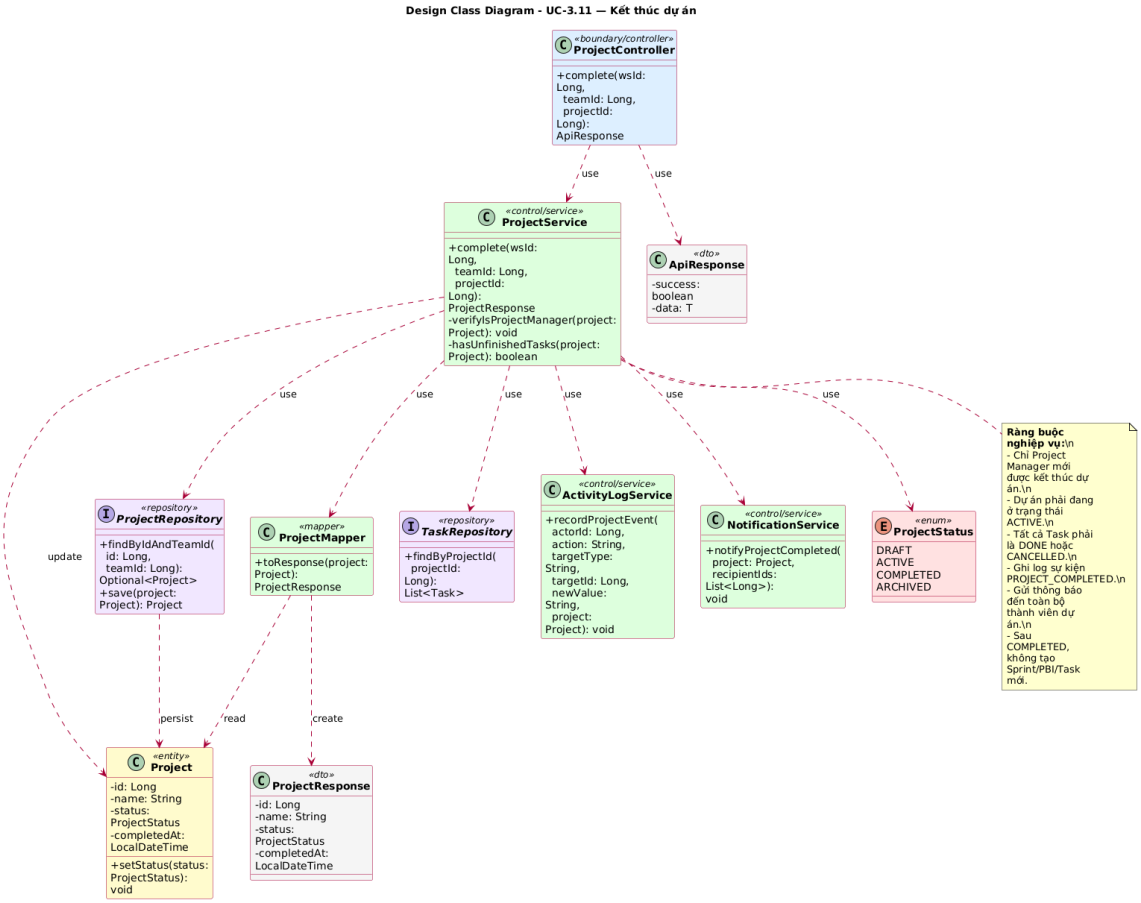

Figure 214: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Kết thúc dự án

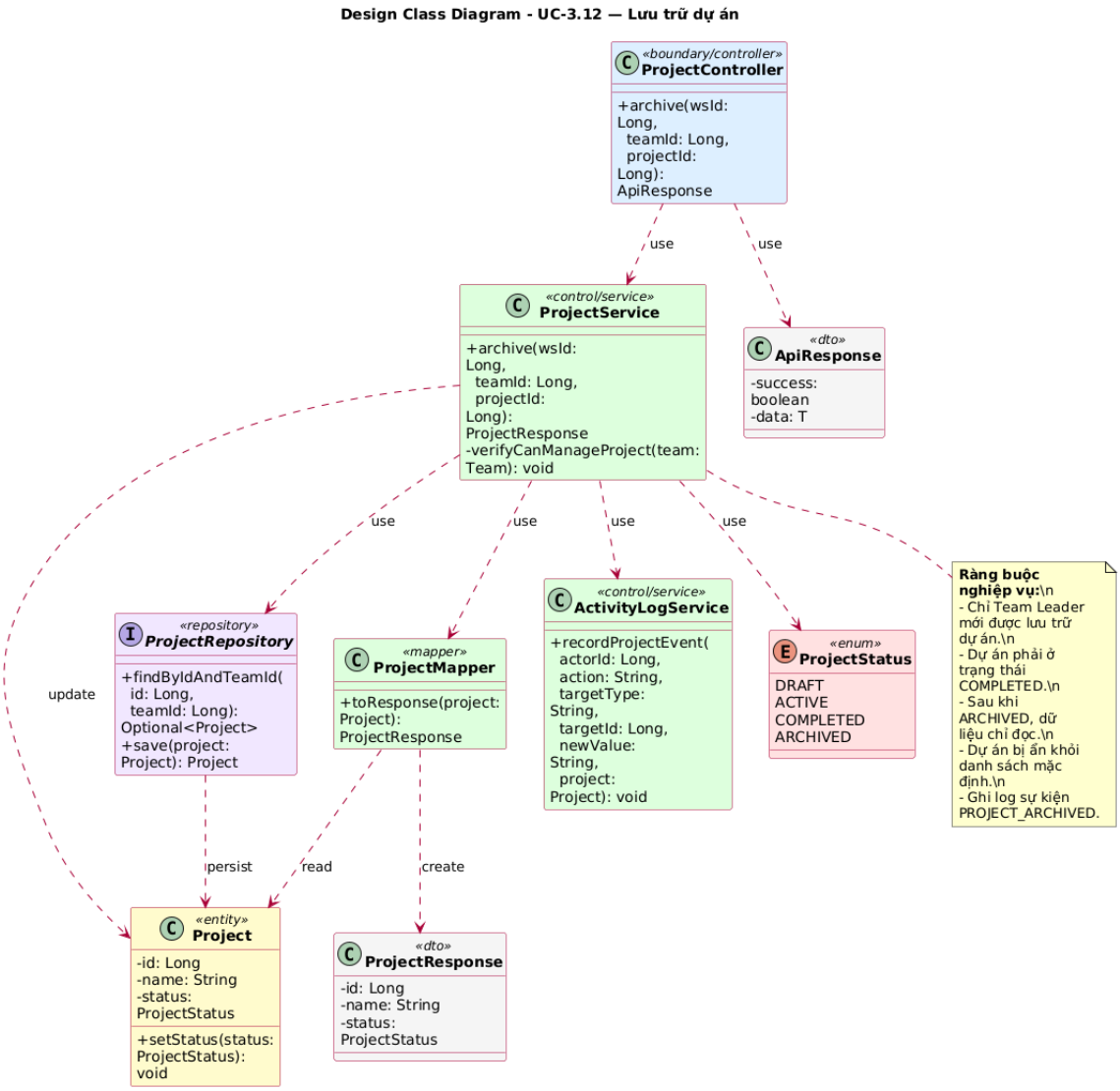

Figure 215: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Lưu trữ dự án

2.2.4. Nhóm chức năng Quản lý Product Backlog và Công việc

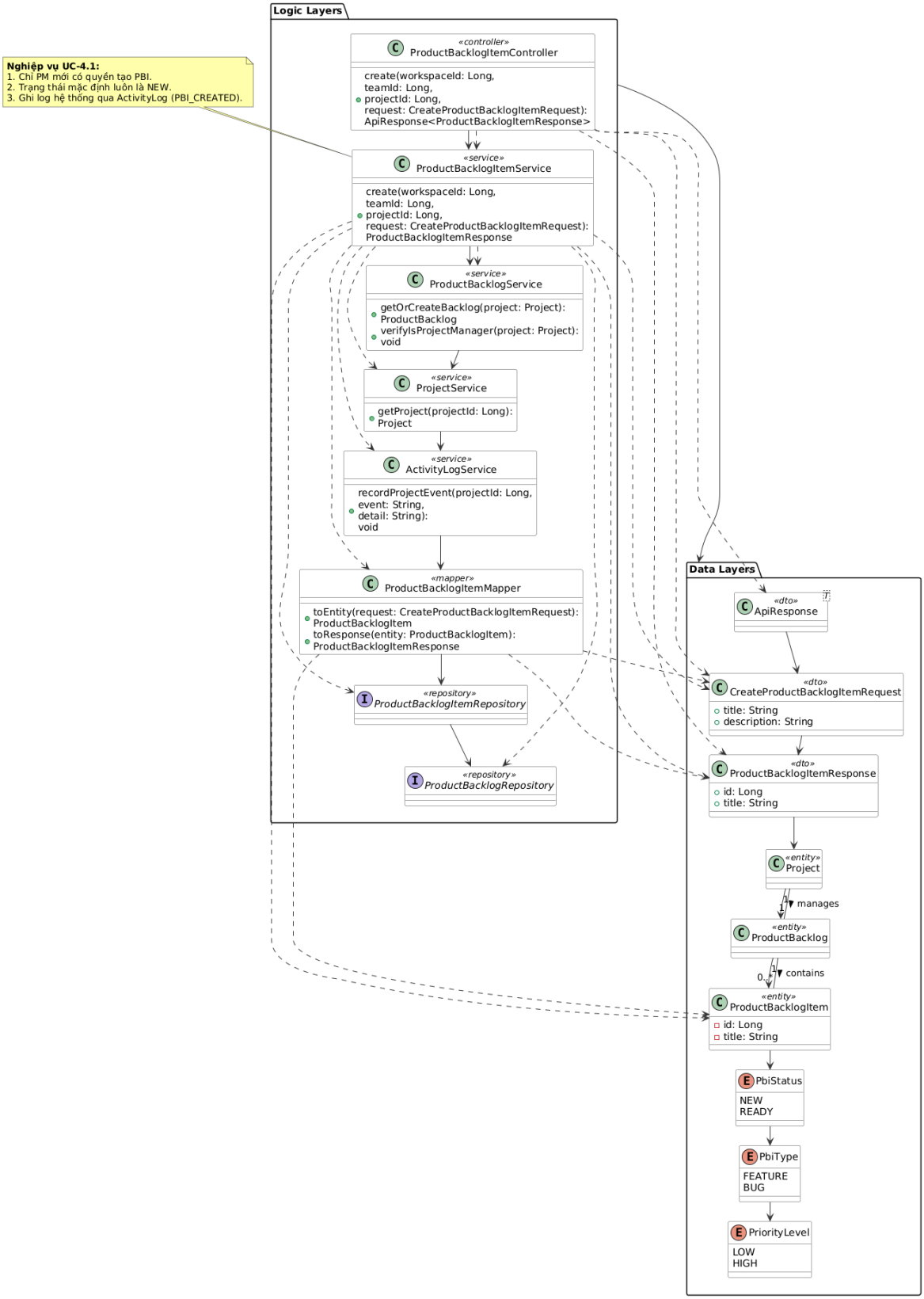

Figure 216: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo Product Backlog Item

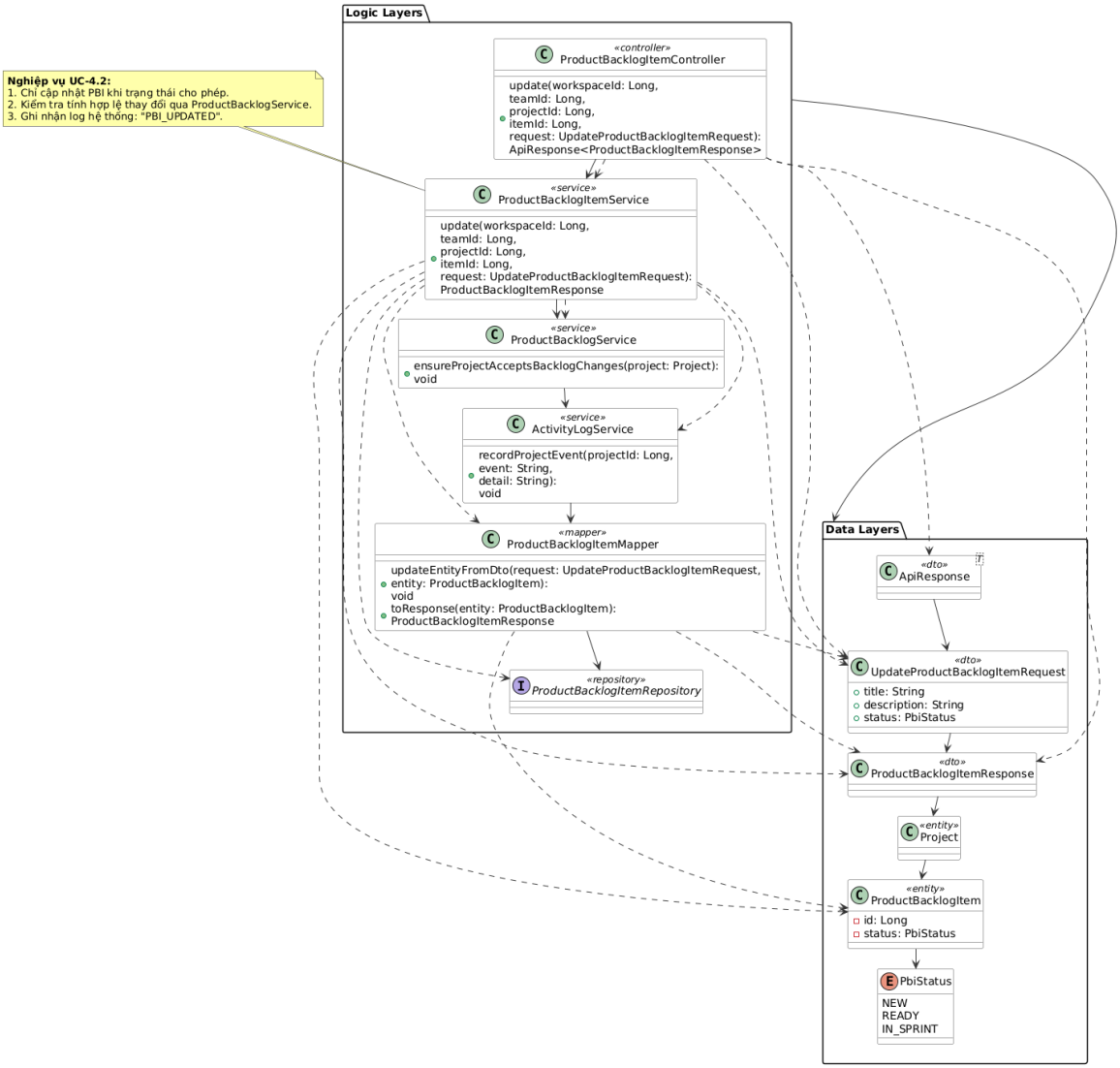

Figure 217: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật Product Backlog Item

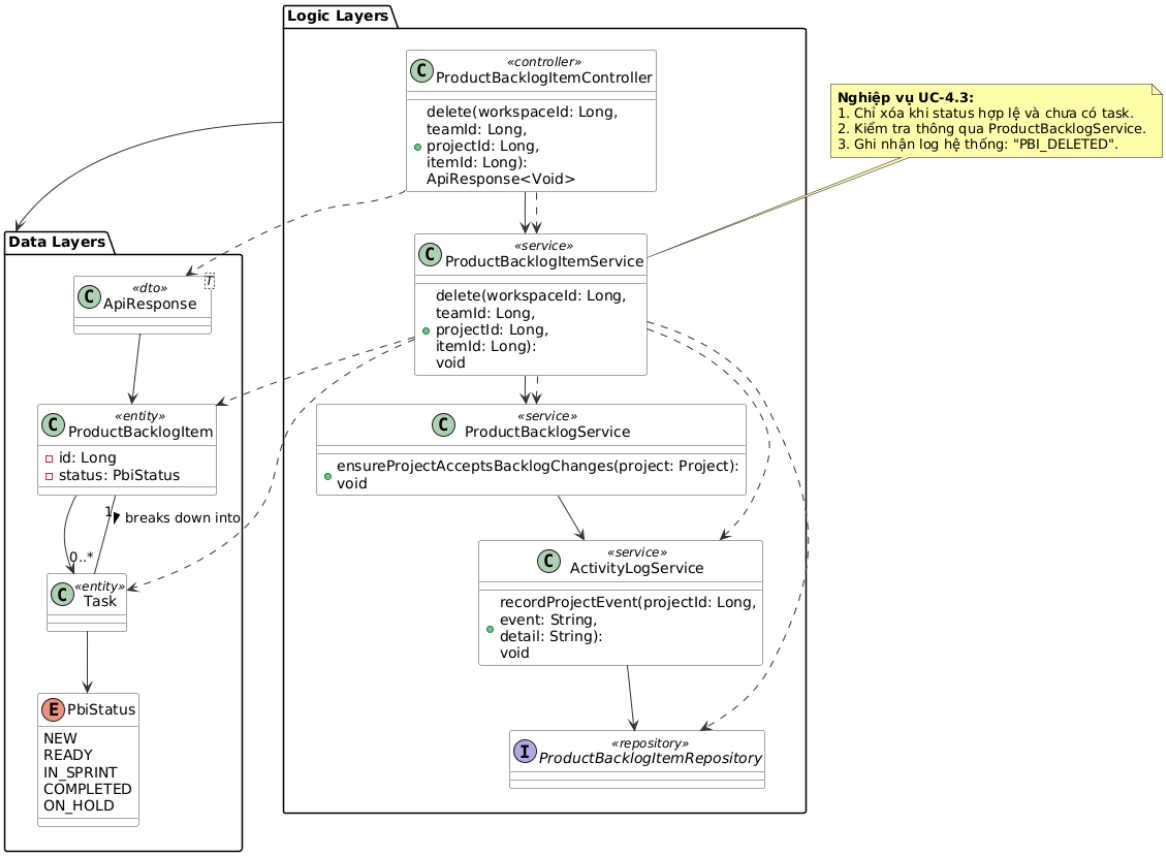

Figure 218: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xóa Product Backlog Item

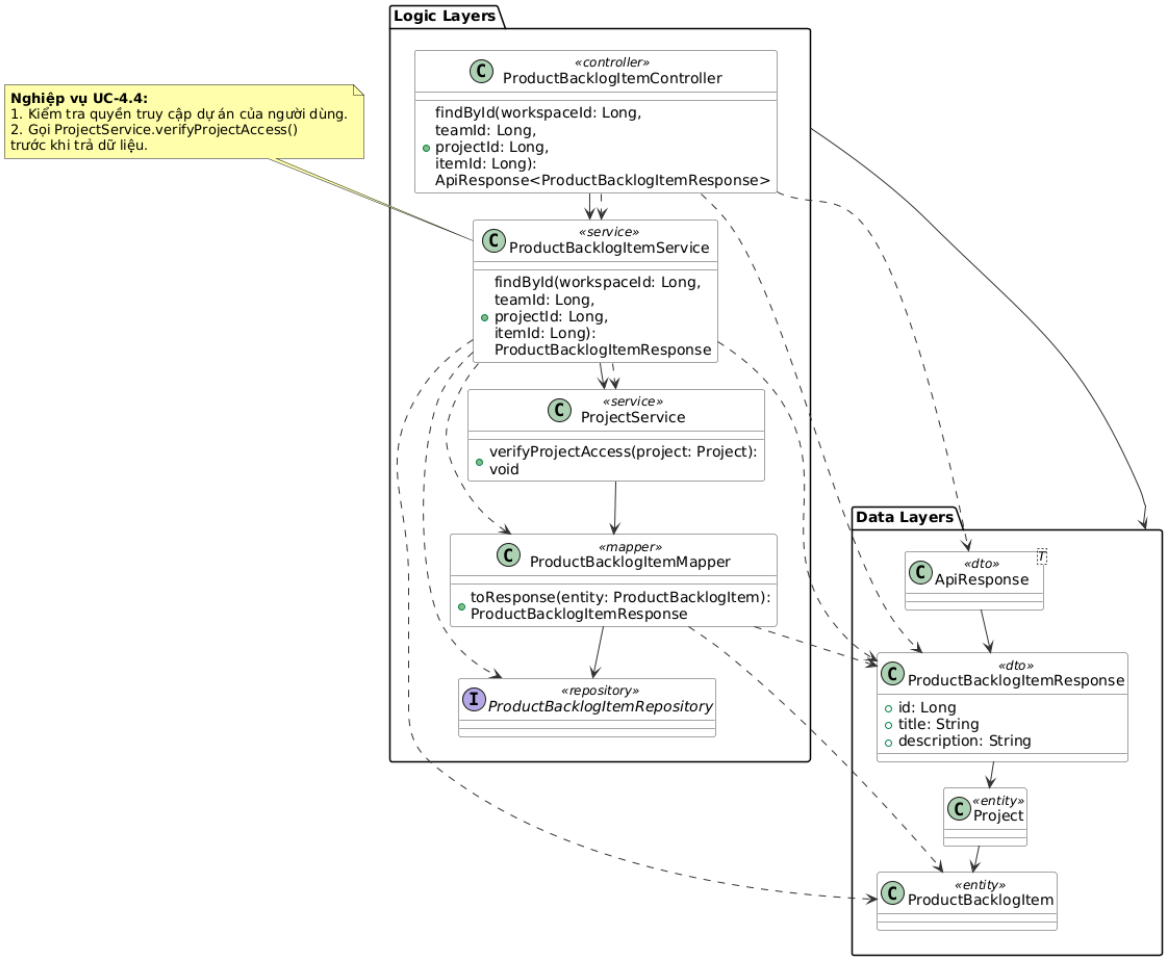

Figure 219: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tra cứu Product Backlog Item

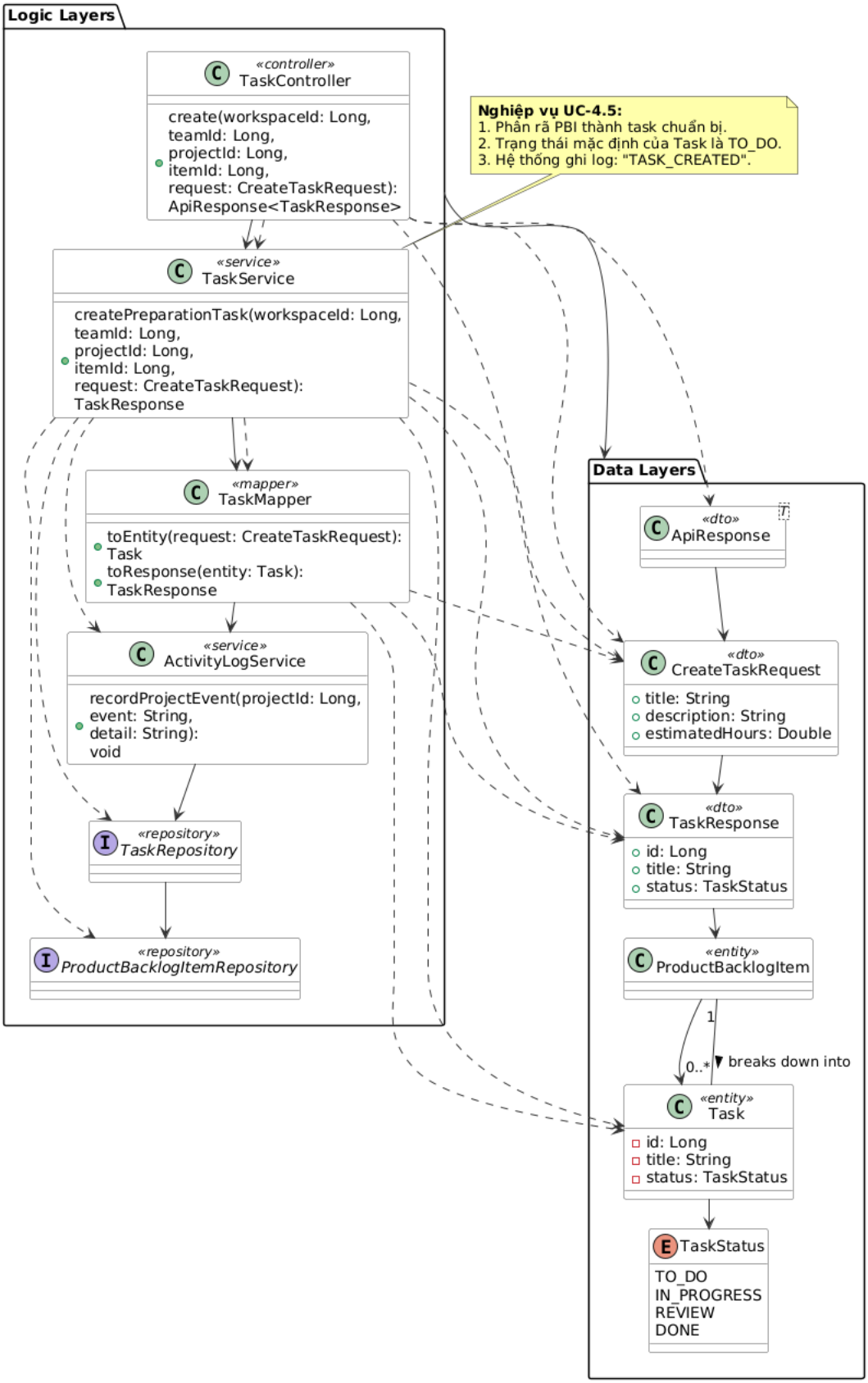

Figure 220: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Phân rã Product Backlog Item thành Task

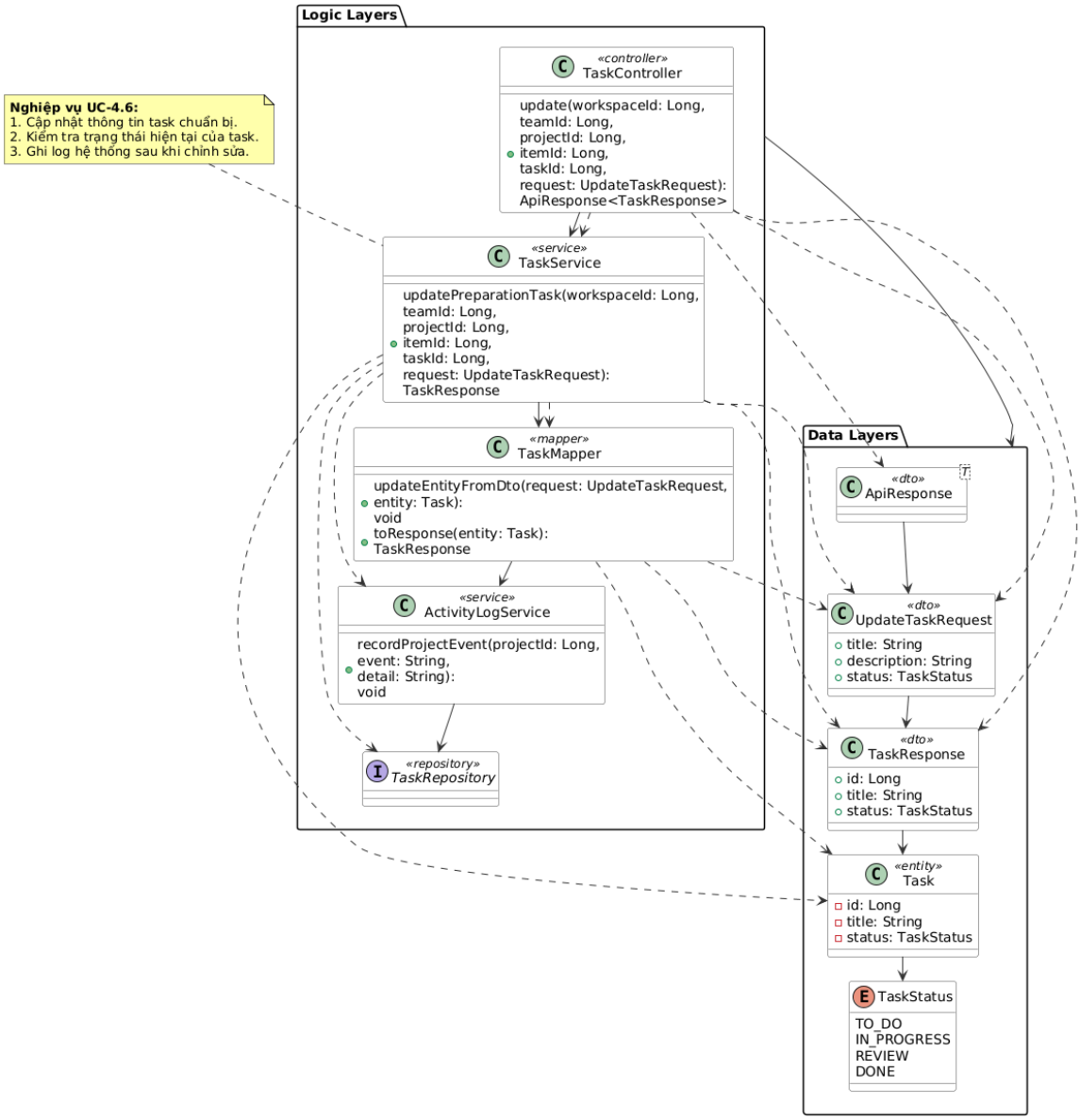

Figure 221: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Cập nhật Task chuẩn bị

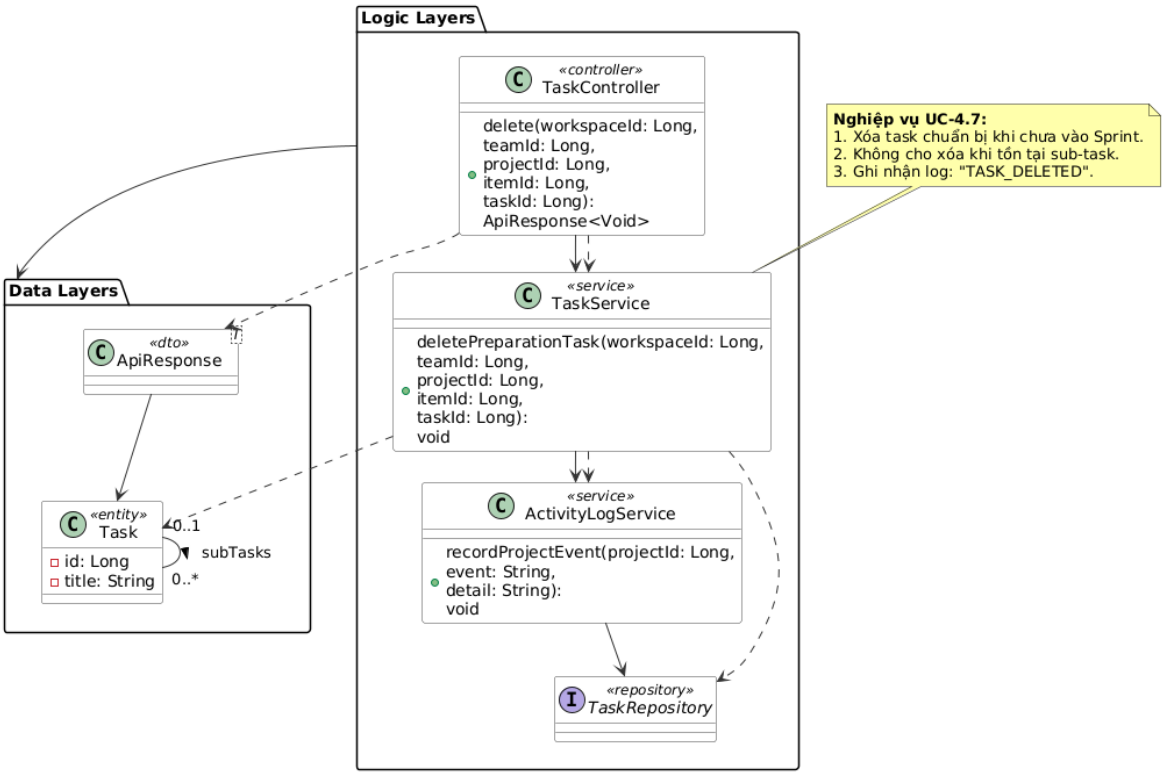

Figure 222: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xóa Task chuẩn bị

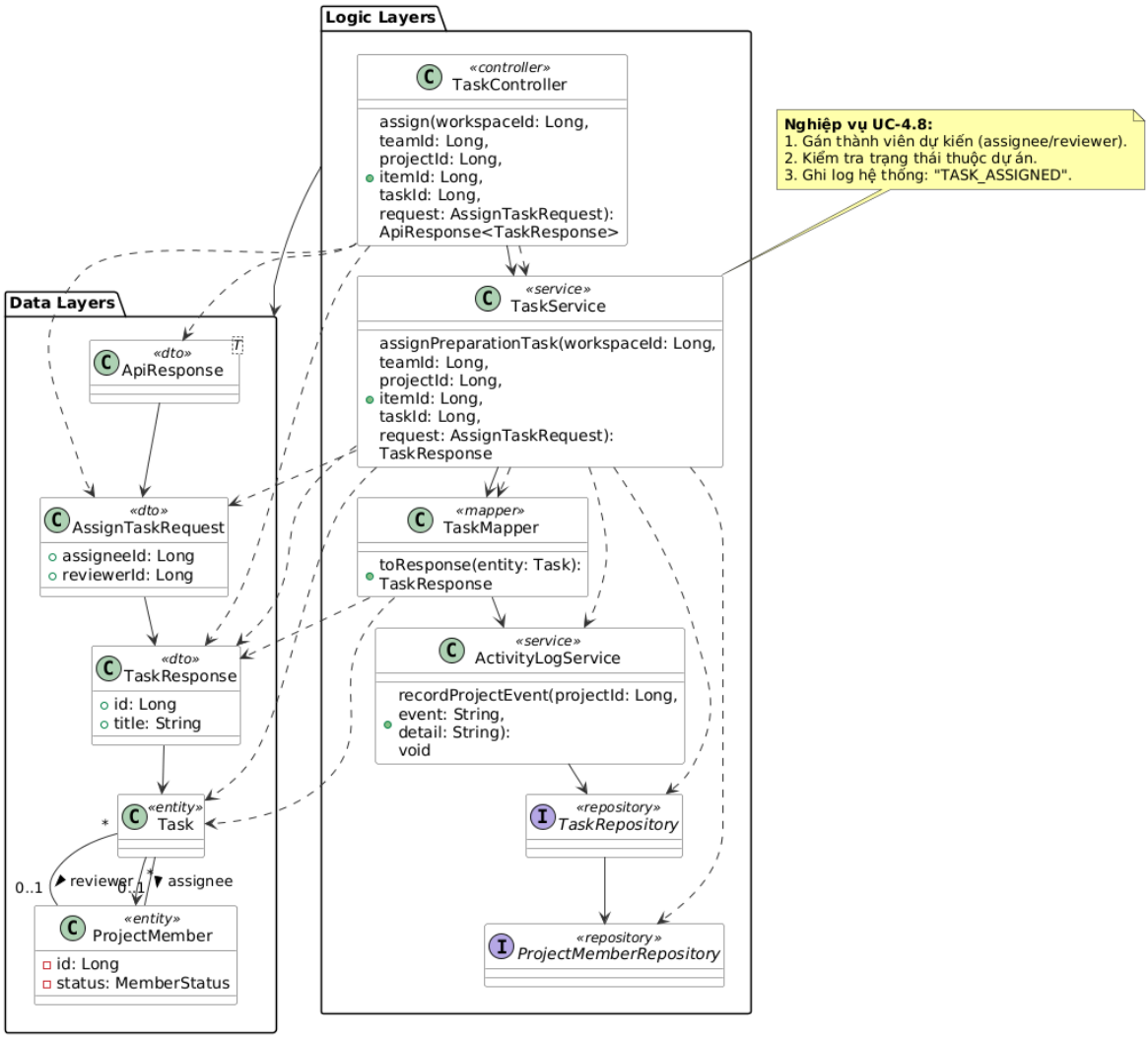

Figure 223: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Gán thành viên dự kiến cho Task

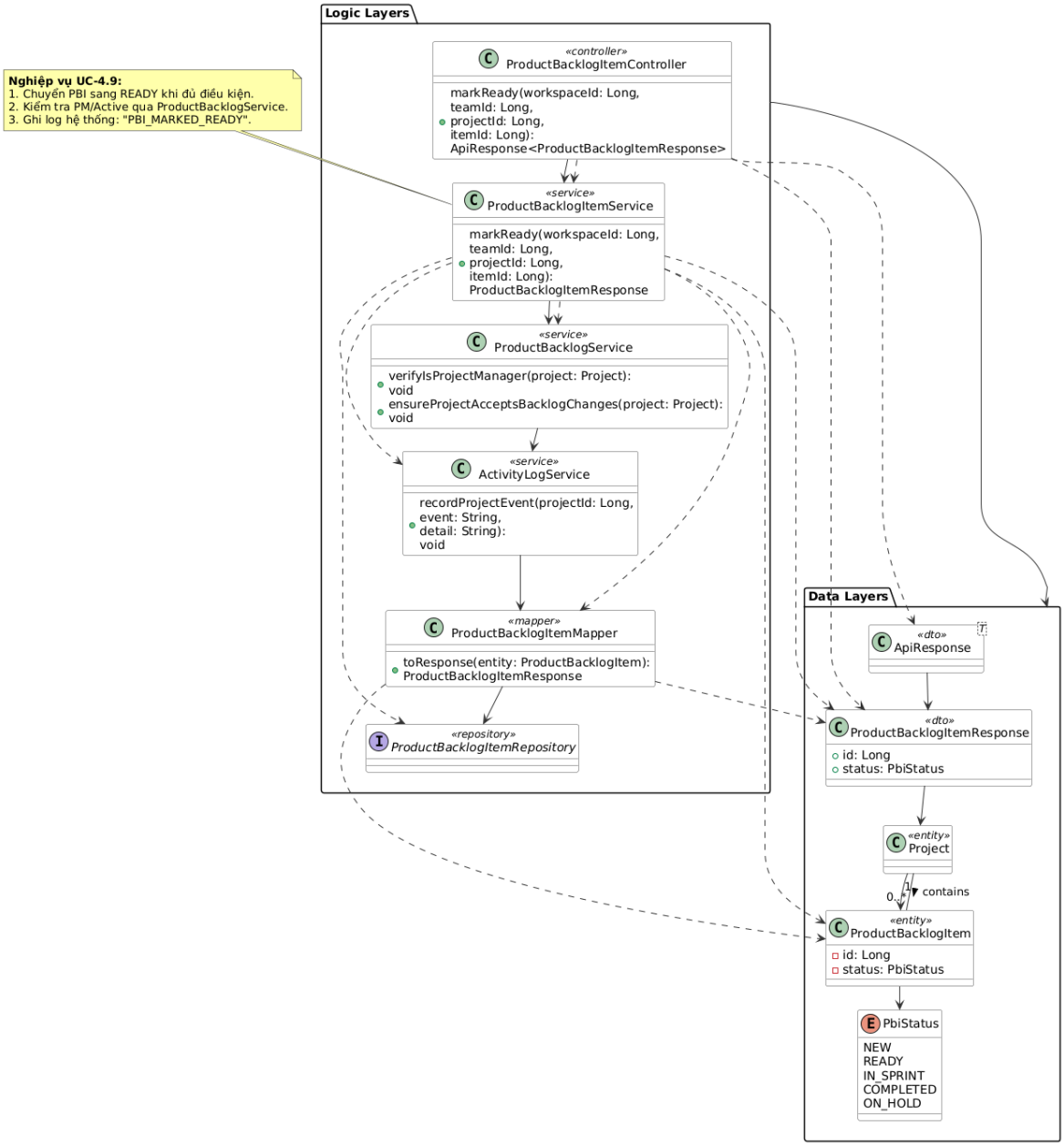

Figure 224: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xác nhận PBI sẵn sàng triển khai

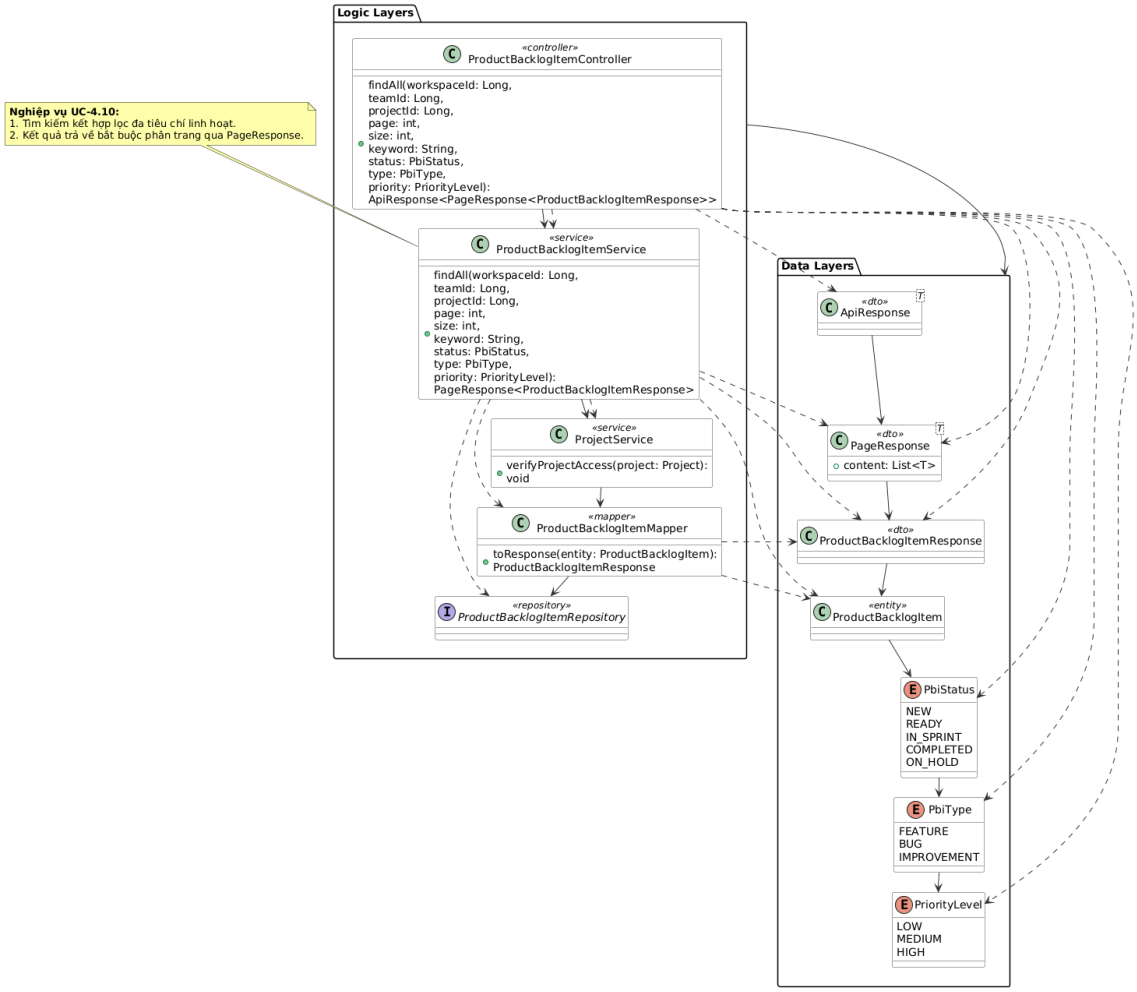

Figure 225: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tìm kiếm và lọc Product Backlog Item

2.2.5. Nhóm chức năng Quản lý Sprint / Workflow và Quy trình vận hành

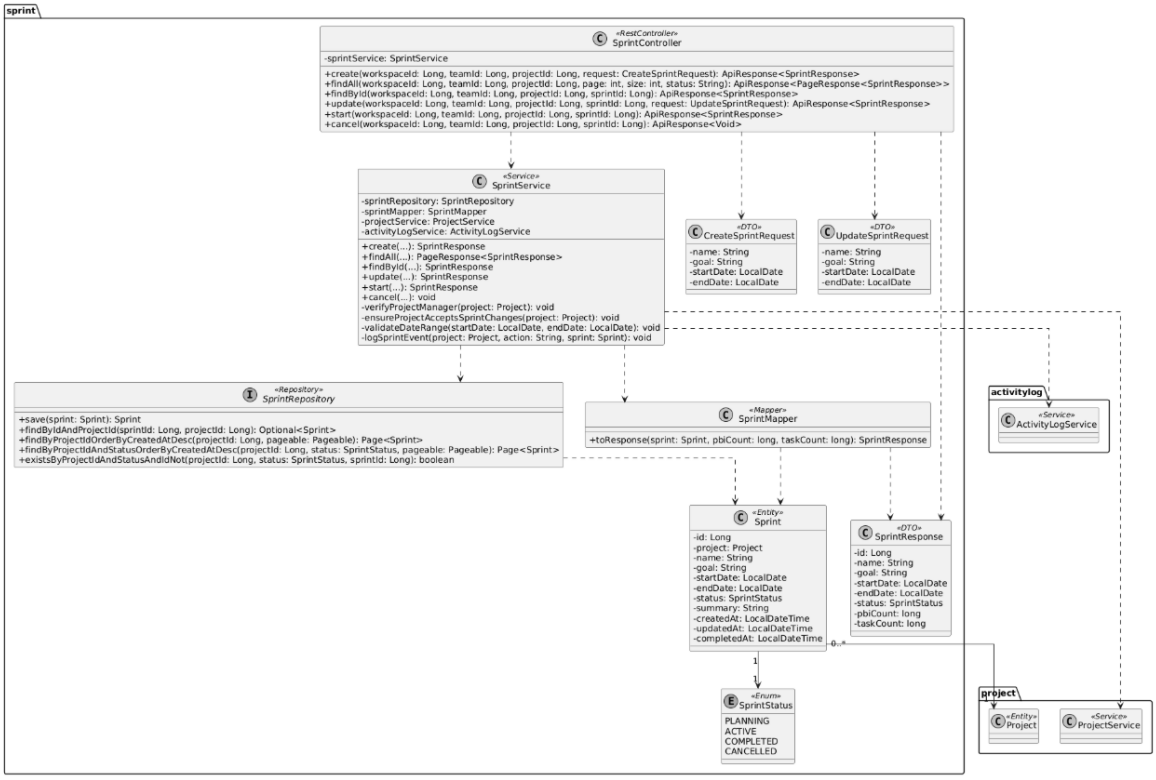

Figure 226: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý Sprint

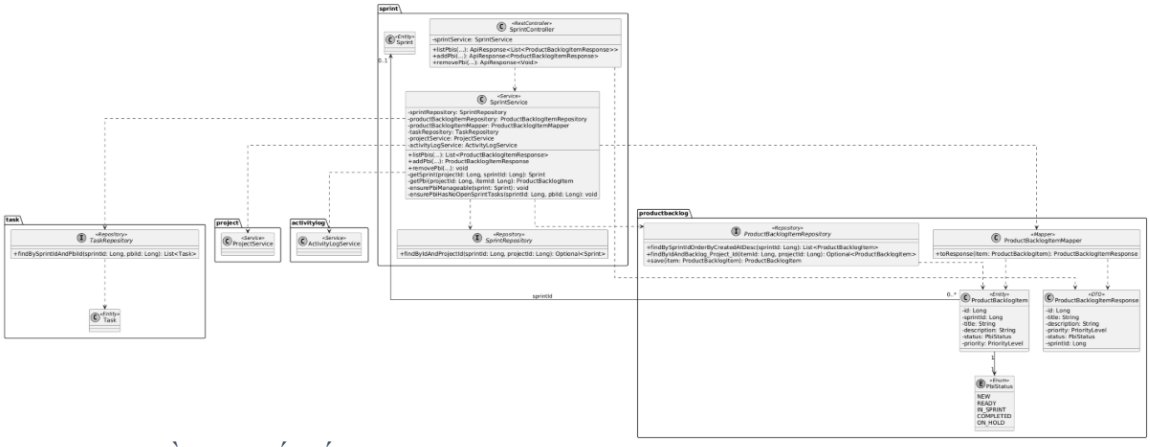

Figure 227: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý Product Backlog Item trong Sprint

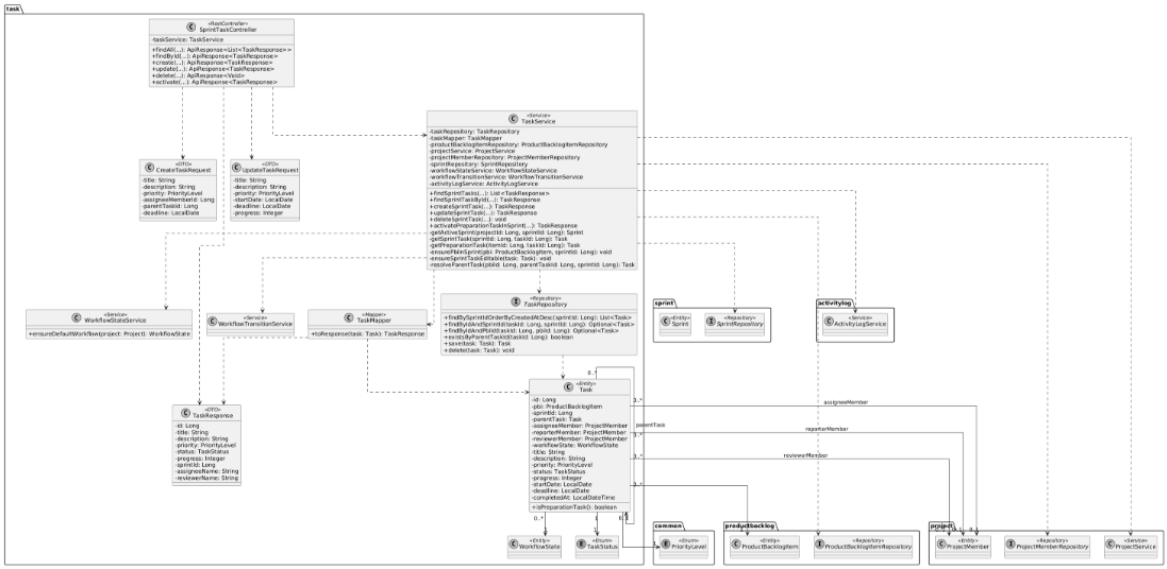

Figure 228: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Quản lý công việc trong Sprint

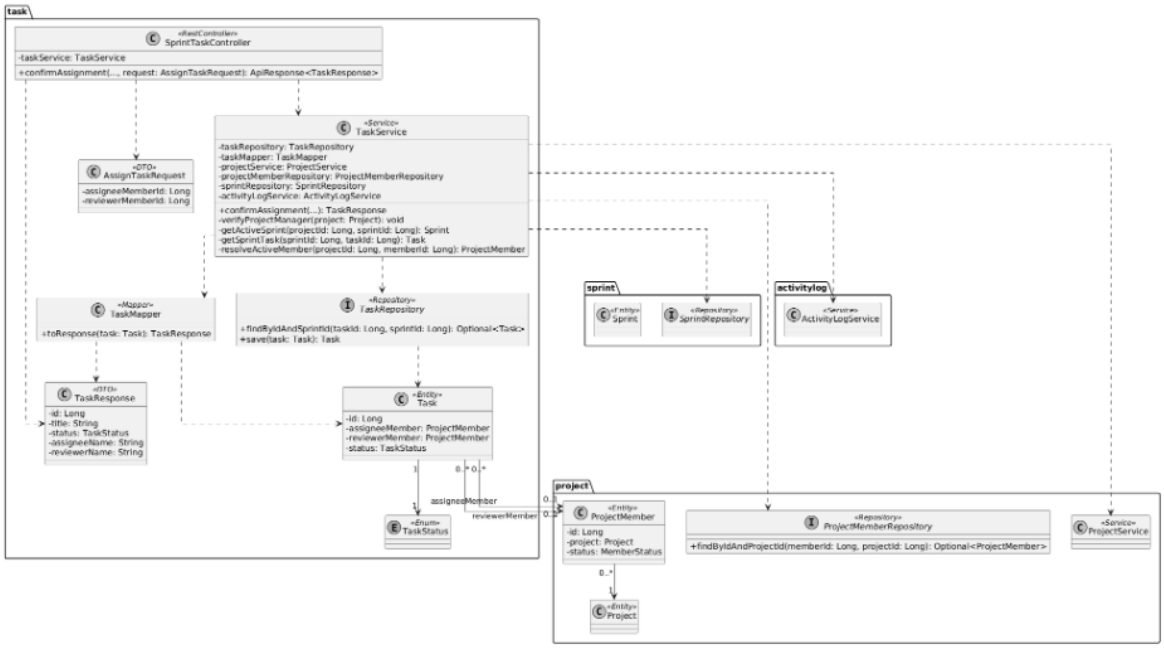

Figure 229: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Rà soát và xác nhận phân công công việc

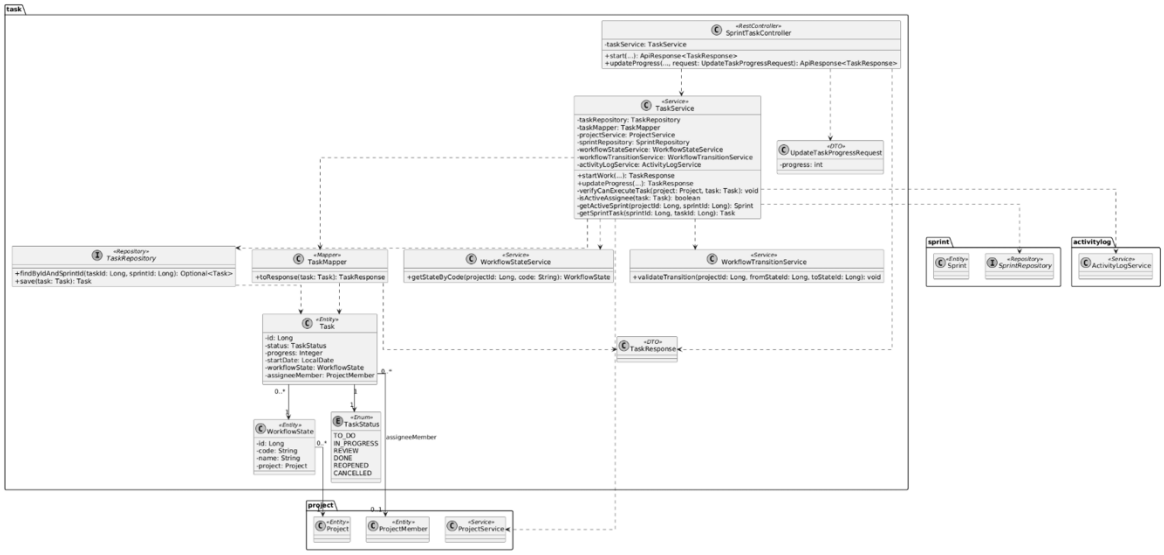

Figure 230: Thực hiện công việc trong Sprint

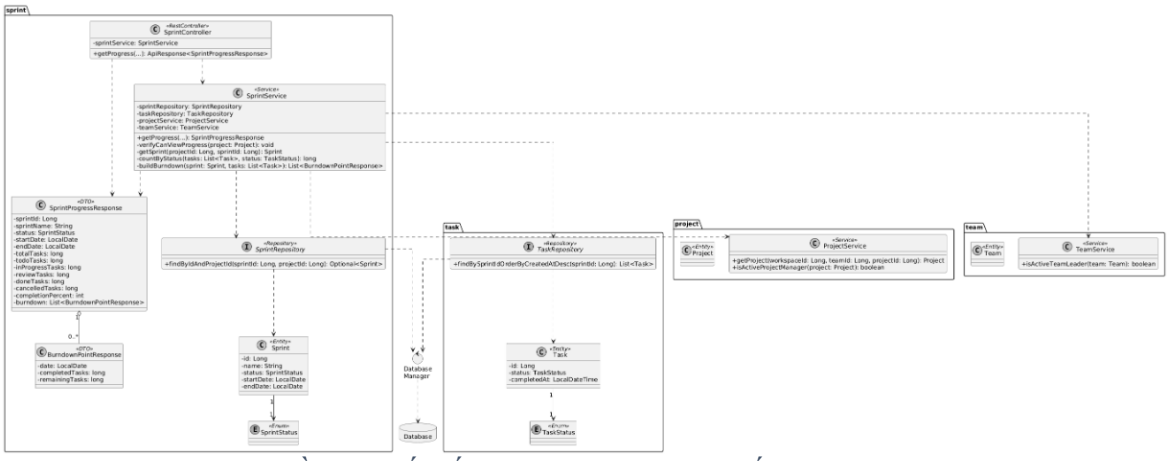

Figure 231: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Theo dõi tiến độ Sprint

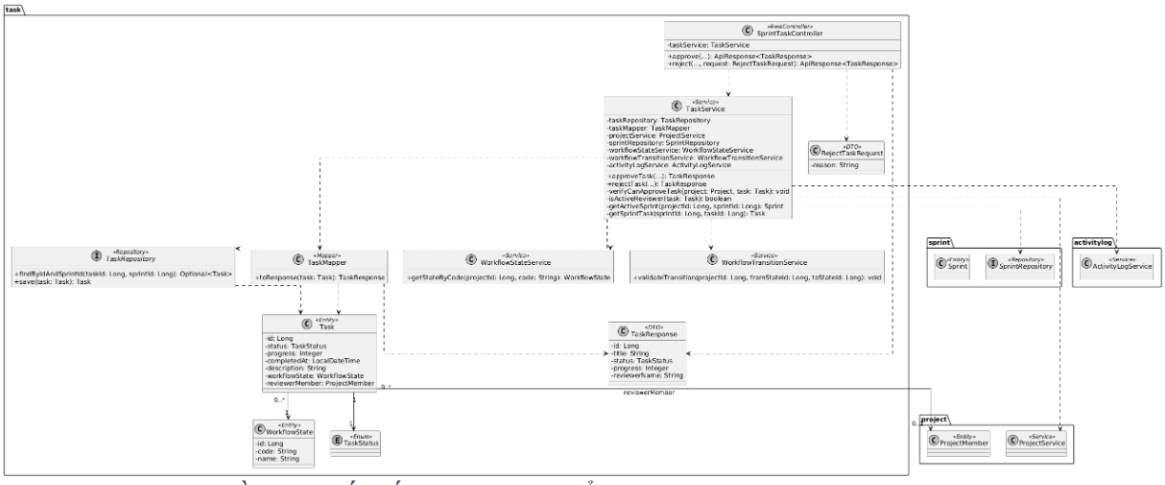

Figure 232: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Kiểm tra và phê duyệt công việc

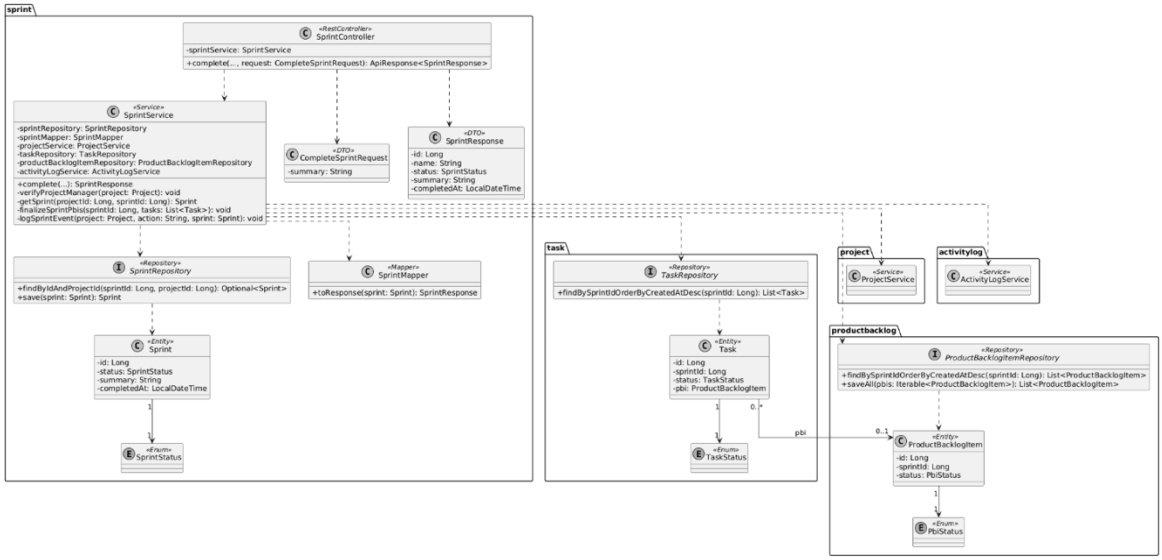

Figure 233: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tổng kết Sprint

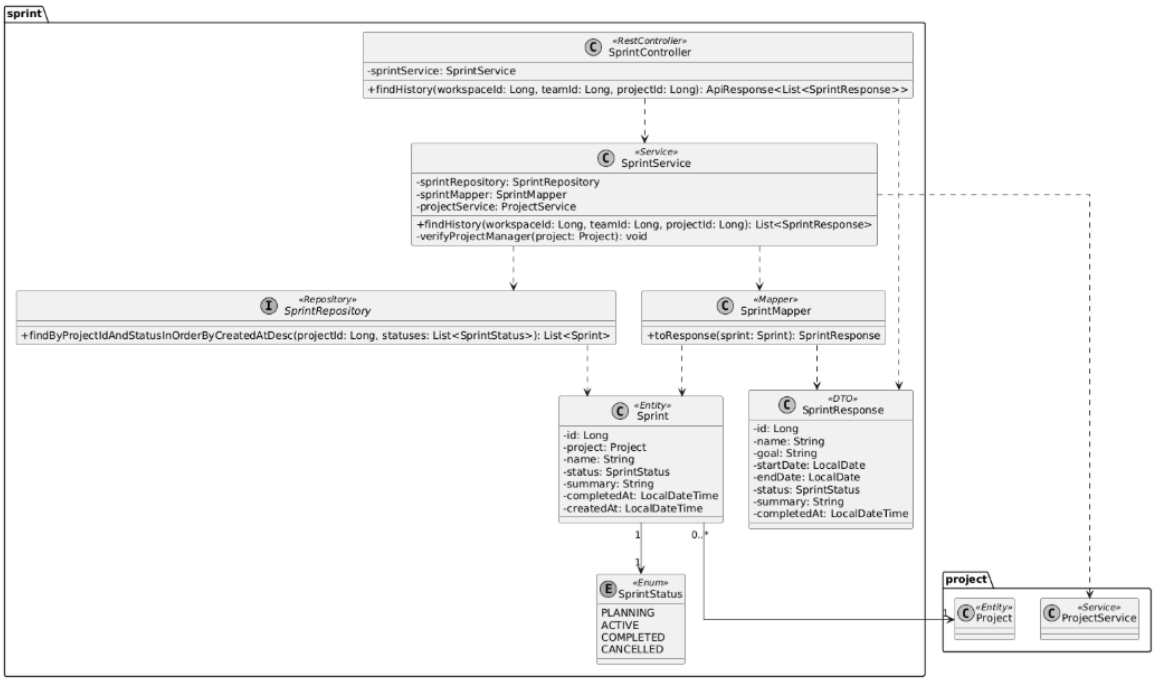

Figure 234: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tra cứu lịch sử Sprint

2.2.6. Nhóm chức năng Quản lý Cộng tác và Trao đổi

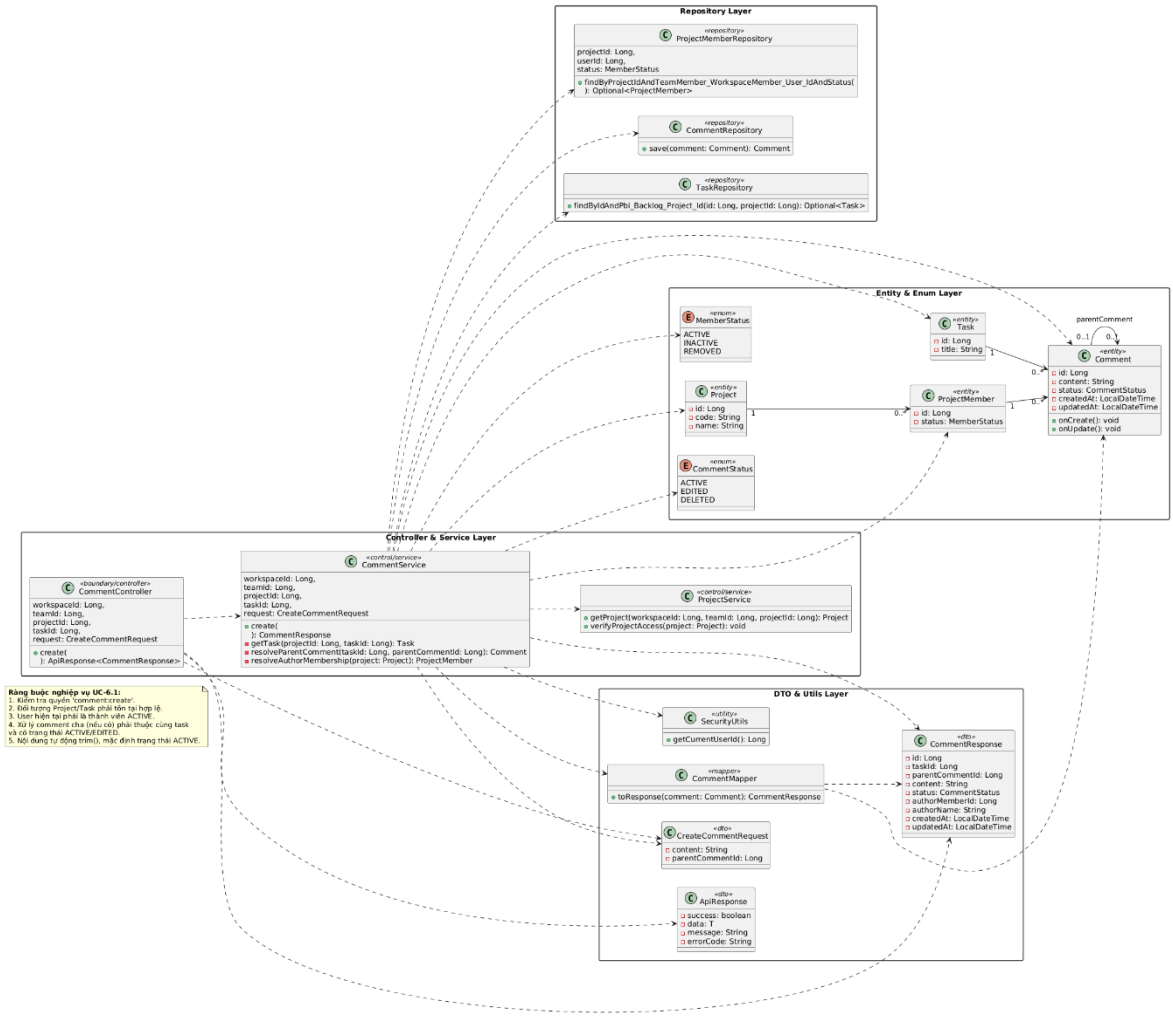

Figure 235: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Tạo bình luận trao đổi

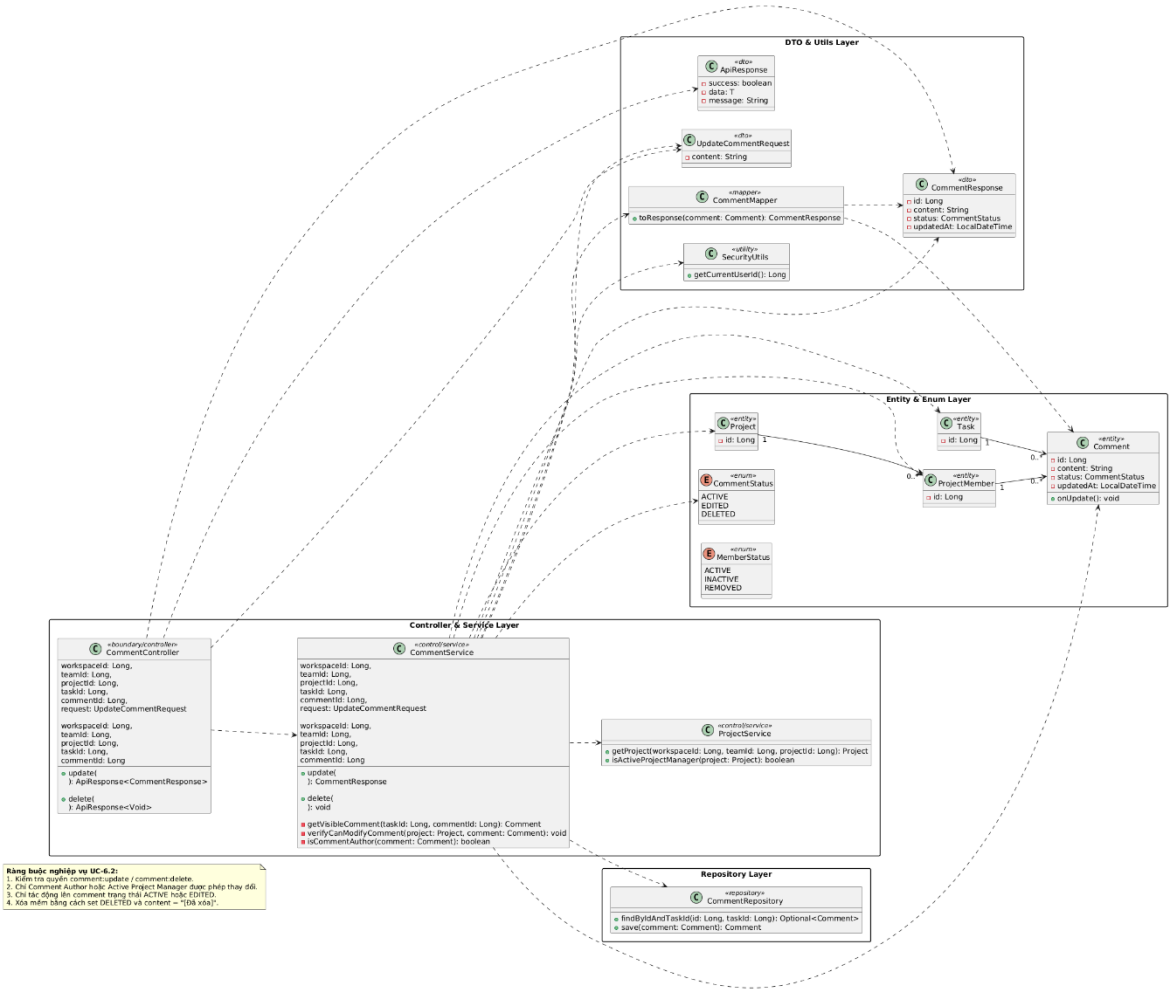

Figure 236: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận

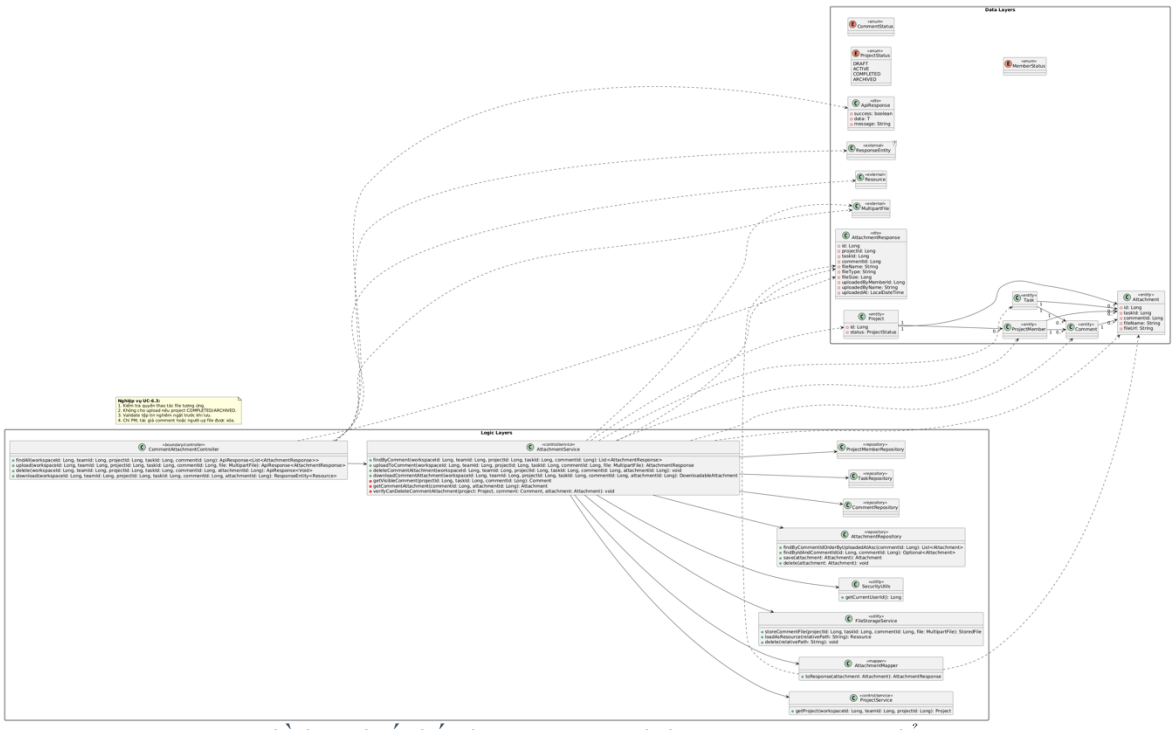

Figure 237: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Đính kèm tệp vào trao đổi

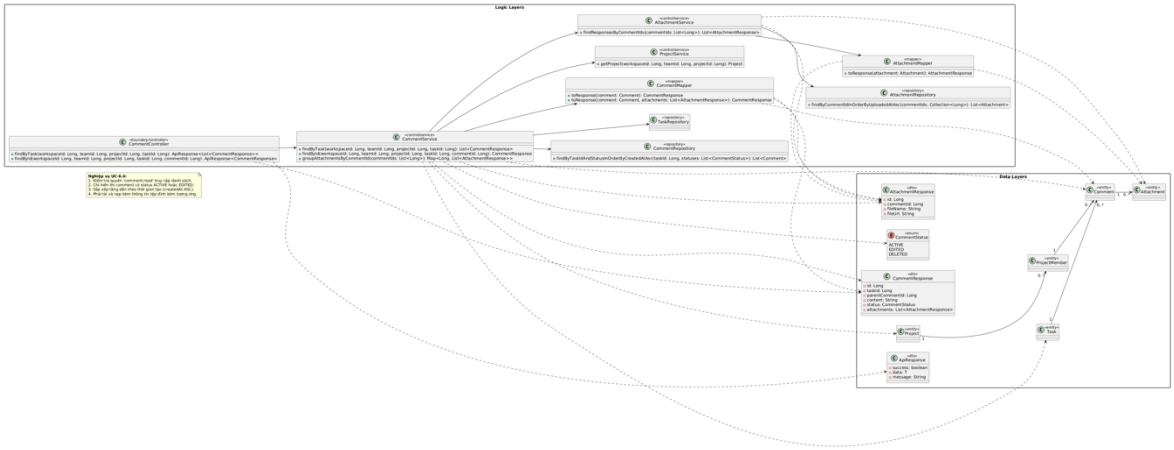

Figure 238: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem trao đổi trong task

2.2.7. Nhóm chức năng Quản lý Dashboard

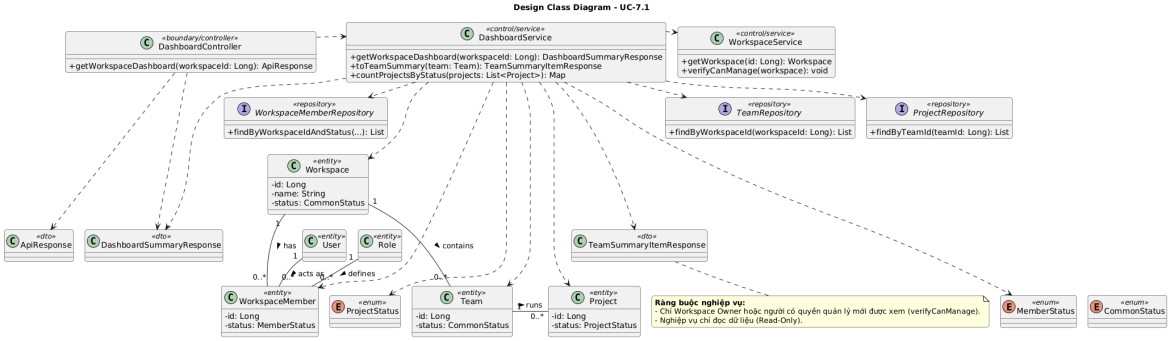

Figure 239: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard tổng quan Workspace

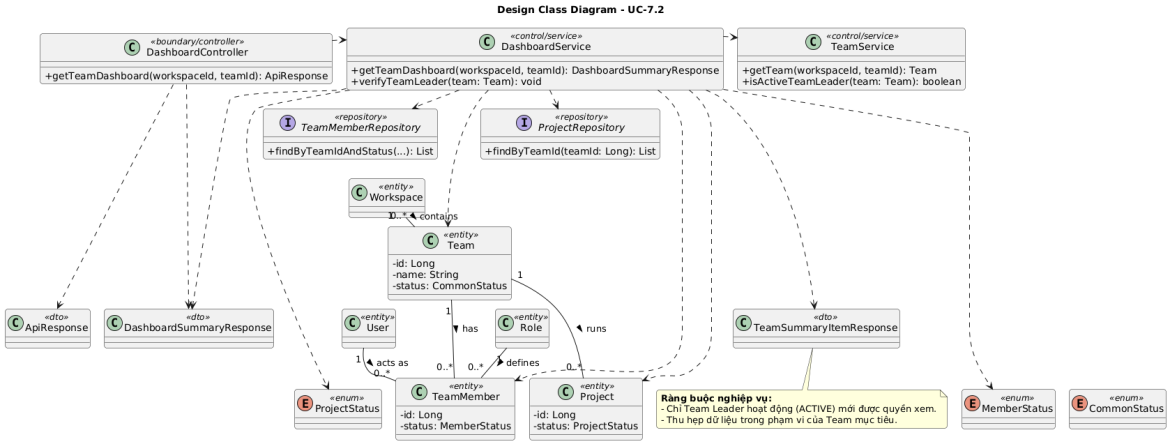

Figure 240: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard Team

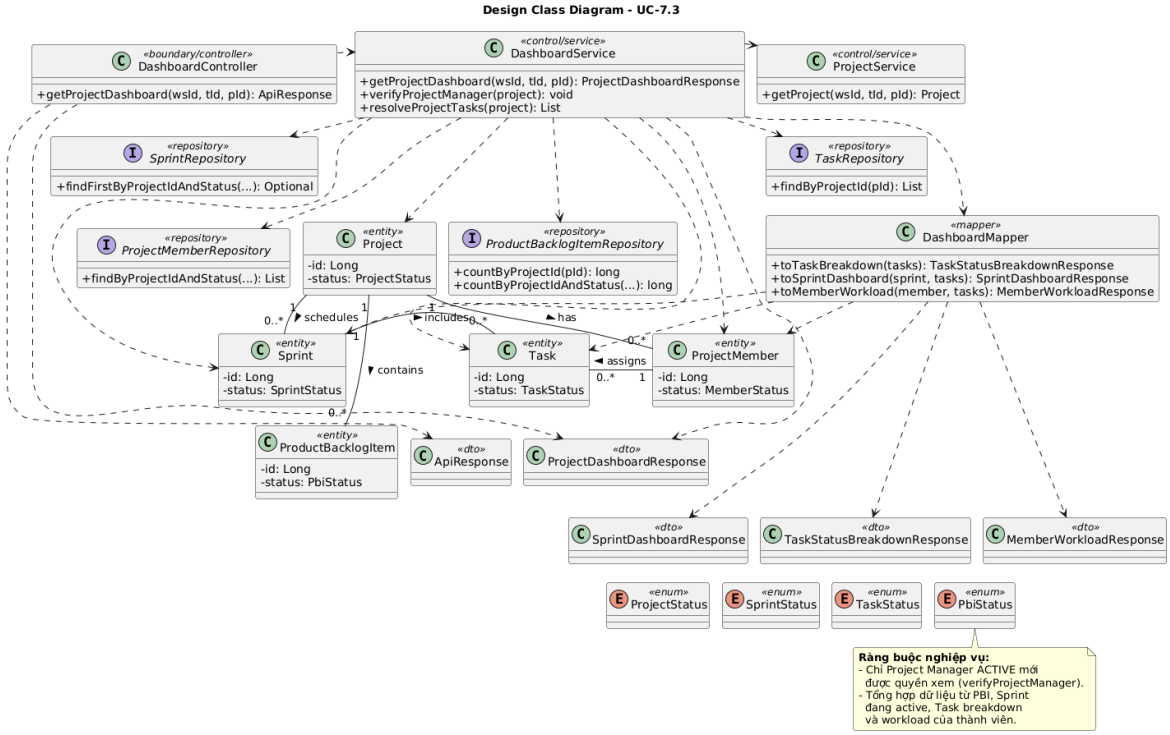

Figure 241: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard dự án

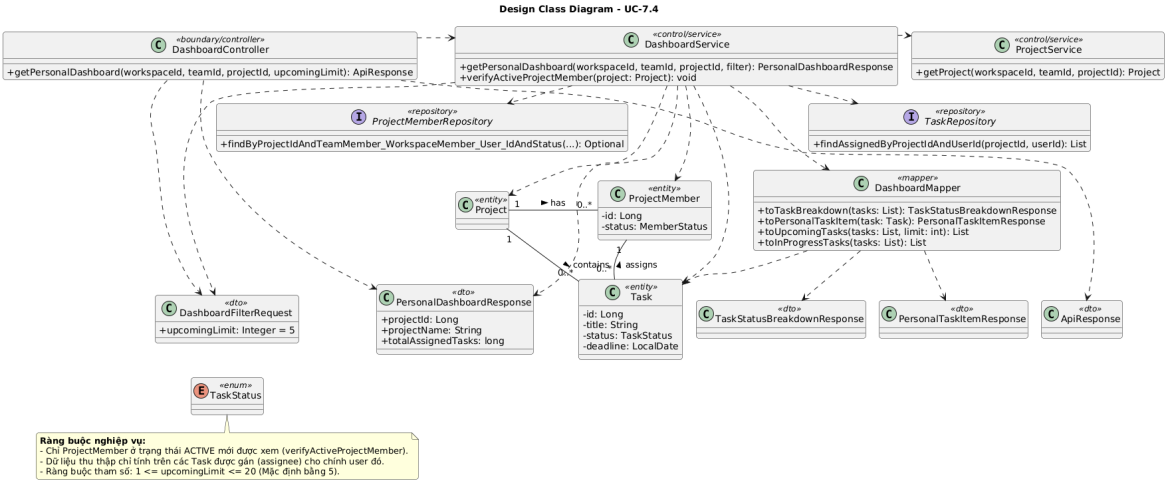

Figure 242: Sơ đồ lớp thiết kế chức năng Xem Dashboard cá nhân

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database)

3.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu (ERD)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống Work Management System được thiết kế nhằm lưu trữ, quản lý và theo dõi toàn bộ dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống. Database đóng vai trò là tầng lưu trữ trung tâm, hỗ trợ các nghiệp vụ chính như quản lý người dùng, quản lý workspace, quản lý team, quản lý dự án, quản lý Product Backlog, Sprint, Task, bình luận, tài liệu đính kèm, thông báo và nhật ký hoạt động. Thiết kế cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên Domain Model và các mối quan hệ nghiệp vụ đã xác định trong giai đoạn phân tích. Các lớp nghiệp vụ chính trong Domain Model được chuyển đổi thành các bảng dữ liệu. Những mối quan hệ nhiều-nhiều giữa các đối tượng như User – Workspace, User –

Team và User – Project được tách thành các bảng trung gian để đảm bảo dữ liệu được tổ chức rõ ràng, tránh dư thừa và thuận tiện cho việc phân quyền.
Cơ sở dữ liệu gồm 15 bảng chính, được chia thành các nhóm chức năng như sau:

Nhóm dữ liệu	Các bảng liên quan	Vai trò
Quản lý người dùng và workspace	`users, workspaces, workspace_members`	Lưu thông tin tài khoản, workspace và thành viên trong workspace
Quản lý team	`teams, team_members`	Lưu thông tin nhóm làm việc và thành viên thuộc team
Quản lý dự án	`projects, project_members`	Lưu thông tin dự án và thành viên tham gia dự án
Quản lý Product Backlog và Sprint	`product_backlogs, product_backlog_items, sprints`	Quản lý backlog, hạng mục backlog và các sprint của dự án
Quản lý công việc	`tasks`	Lưu trữ các công việc được tạo và phân công trong dự án
Cộng tác và tài liệu	`comments, attachments`	Quản lý bình luận, phản hồi và tài liệu đính kèm
Theo dõi hệ thống	`notifications, activity_logs`	Quản lý thông báo và nhật ký hoạt động

Table 79: Danh sách nhóm dữ liệu và các bảng liên quan

Lược đồ cơ sở dữ liệu – ERD:

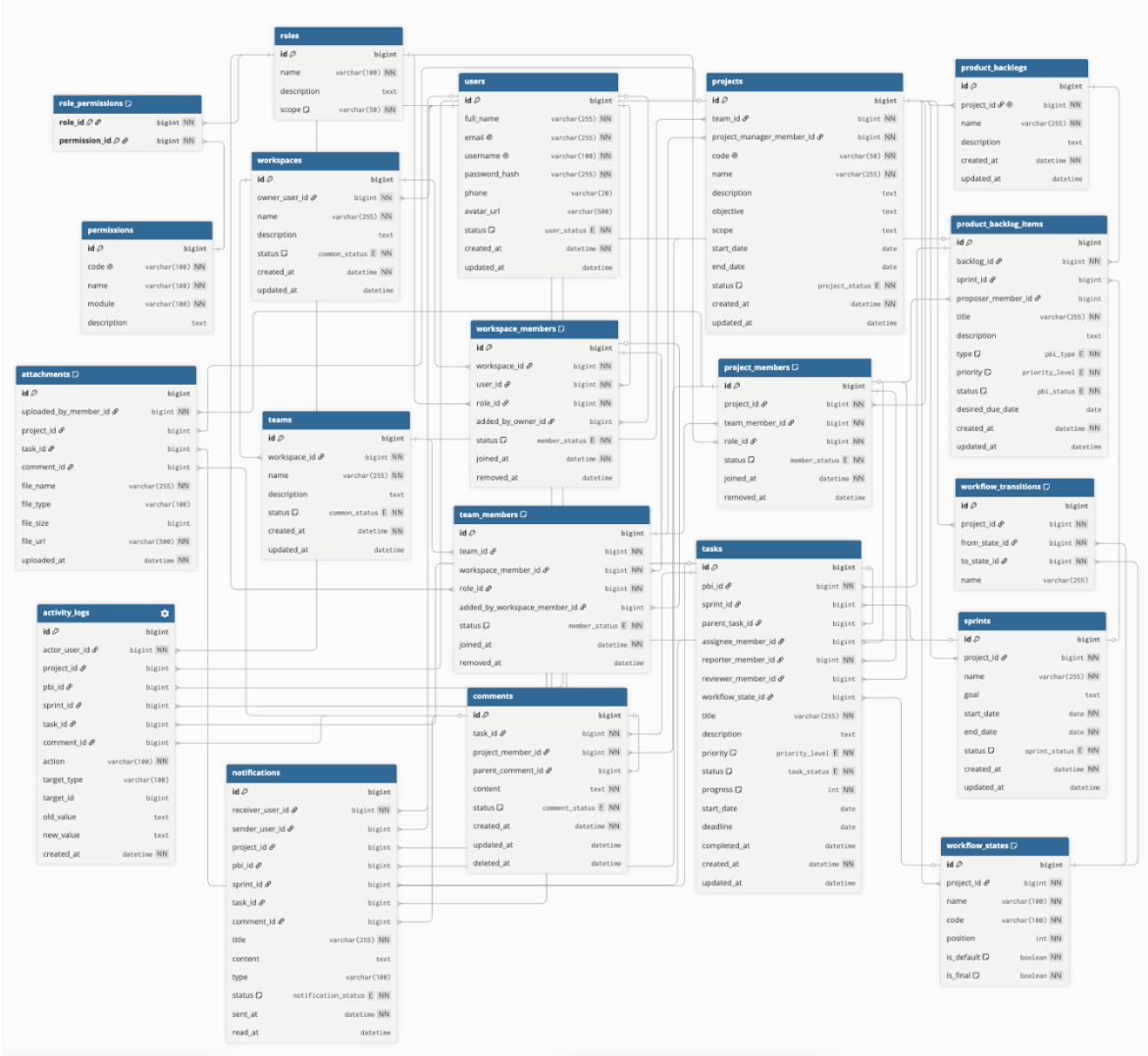

Figure 243: Lược đồ cơ sở dữ liệu – ERD

3.2.Thiết kế chi tiết các bảng

3.2.1. Mô tả các kiểu dữ liệu trạng thái

Để đảm bảo dữ liệu có tính nhất quán, hệ thống sử dụng các kiểu `Enum` để biểu diễn trạng thái của các đối tượng chính. Việc dùng `Enum` giúp giới hạn giá trị được nhập vào database, tránh tình trạng trạng thái bị nhập sai hoặc không đồng nhất.

*	Bảng sử dụng	Tên kiểu dữ liệu	Giá trị	Mô tả
1	`users`	`user_status`	`active`	Tài khoản người dùng đang hoạt động và có thể đăng nhập, sử dụng hệ thống.
			`inactive`	Tài khoản tạm ngừng hoạt động hoặc không còn được phép sử dụng trong hệ thống.
			`deleted`	Tài khoản đã bị xóa hoặc đánh dấu xóa khỏi hệ thống.

2	workspaces; teams	common_status	active	Workspace hoặc team đang hoạt động bình thường.
			inactive	Workspace hoặc team tạm ngừng hoạt động.
3	workspace_members, team_members, project_members	member_status	active	Thành viên đang hoạt động trong workspace, team hoặc project.
			inactive	Thành viên không còn hoạt động trong workspace, team hoặc project.
4	projects	project_status	draft	Dự án đang ở trạng thái nháp, chưa được triển khai chính thức.
			active	Dự án đang được triển khai và có thể phát sinh PBI, Sprint, Task.
			completed	Dự án đã hoàn thành các công việc chính.
			archived	Dự án đã được lưu trữ, không còn hiển thị trong danh sách dự án đang hoạt động.
5	product_backlog_items	pbi_status	new	PBI mới được tạo và chưa sẵn sàng để đưa vào Sprint.
			ready	PBI đã được làm rõ, đủ điều kiện để lựa chọn vào Sprint.
			in_sprint	PBI đã được đưa vào một Sprint để triển khai.
			Completed	PBI đã hoàn thành thông qua các task liên quan.
			On_hold	PBI đang tạm dừng xử lý hoặc chưa được ưu tiên thực hiện.
6	sprints	sprint_status	planning	Sprint đang trong giai đoạn lập kế hoạch.
			active	Sprint đang được thực hiện
			completed	Sprint đã hoàn thành
			cancelled	Sprint đã bị huỷ và không tiếp tục thực hiện
7	tasks	task_status	to_do	Task chưa bắt đầu xử lý
			in_ progress	Task đang được thực hiện

			review	Task đang chờ kiểm tra hoặc đánh giá kết quả
			done	Task đã hoàn thành
			reopened	Task được mở lại để tiếp tục xử lý sau khi phát sinh vấn đề.
			cancelled	Task đã bị huỷ và không tiếp tục thực hiện
8	comments	comment_status	active	Bình luận đang hiển thị bình thường
			edited	Bình luận đã được chỉnh sửa
			deleted	Bình luận đã bị xoá hoặc ẩn khỏi nội dung hiển thị
9	notifications	Notification_ status	read	Thông báo đã được người dùng đọc
			unread	Thông báo chưa được người dùng đọc

Table 80: Bảng mô tả các kiểu dữ liệu trạng thái

Nhìn chung, các kiểu dữ liệu trạng thái được thiết kế nhằm phản ánh vòng đời của từng đối tượng trong hệ thống. Các trạng thái của `projects`, `product_backlog_items`, `sprints` và `tasks` thể hiện rõ quá trình từ khởi tạo, triển khai đến hoàn thành hoặc hủy bỏ. Trong khi đó, các trạng thái của `users`, `members`, `comments` và `notifications` hỗ trợ quản lý hoạt động người dùng, cộng tác và thông báo trong hệ thống.

3.2.2. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống Work Management System được thiết kế nhằm lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu phục vụ quá trình vận hành hệ thống. Các bảng dữ liệu được xây dựng dựa trên những đối tượng nghiệp vụ chính như người dùng, vai trò, quyền hạn, workspace, team, project, Product Backlog Item, Sprint, task, bình luận, tài liệu đính kèm, thông báo và nhật ký hoạt động.

Thiết kế cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình phân cấp. Ở cấp cao nhất, bảng `users` lưu thông tin tài khoản người dùng. Khi người dùng tham gia vào workspace, hệ thống lưu thông tin tại bảng `workspace_members`. Khi workspace member được phân vào team, hệ thống lưu thông tin tại bảng `team_members`. Khi team member tham gia vào project, hệ thống lưu thông tin tại bảng `project_members`. Vì vậy, các task trong hệ thống không được gán trực tiếp cho user mà được gán thông qua project member. Cách thiết kế này giúp đảm bảo chỉ thành viên thuộc dự án mới có thể được giao việc, tạo task, review task, bình luận hoặc tải tài liệu trong phạm vi dự án.

Cơ sở dữ liệu gồm 20 bảng chính, cụ thể như sau.

3.2.2.1. Bảng `users`

Bảng `users` dùng để lưu thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống. Đây là bảng gốc để định danh người dùng, phục vụ cho các chức năng đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, phân quyền và truy vết hoạt động.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	`id`	`BIGINT`	`PK, AUTO_INCREMENT`	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi người dùng.
2	`full_name`	`VARCHAR(255)`	`NOT NULL`	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
3	`email`	`VARCHAR(255)`	`NOT NULL, UNIQUE`	Email của người dùng, không được trùng trong hệ thống.
4	`username`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL, UNIQUE`	Tên đăng nhập của người dùng, không được trùng.
5	`password_hash`	`VARCHAR(255)`	`NOT NULL`	Mật khẩu đã được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
6	`phone`	`VARCHAR(20)`	`NULL`	Số điện thoại của người dùng.
7	`avatar_url`	`VARCHAR(500)`	`NULL`	Đường dẫn ảnh đại diện của người dùng.
8	`status`	`ENUM user_status`	`NOT NULL, DEFAULT active`	Trạng thái tài khoản, gồm active, inactive, deleted.
9	`created_at`	`DATETIME`	`NOT NULL`	Thời điểm tài khoản được tạo.
10	`updated_at`	`DATETIME`	`NULL`	Thời điểm tài khoản được cập nhật gần nhất.

Table 81: Tên field và kiểu dữ liệu bảng users

3.2.2.2. Bảng `roles`

Bảng `roles` dùng để lưu danh sách vai trò trong hệ thống. Vai trò được sử dụng để xác định phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của người dùng trong workspace, team, project hoặc toàn hệ thống.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	`id`	`BIGINT`	`PK, AUTO_INCREMENT`	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi vai trò.
2	`name`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Tên vai trò, ví dụ `Workspace Owner`, `Team Leader`, `Project Manager`, `Team Member`.
3	`description`	`TEXT`	`NULL`	Mô tả chi tiết về vai trò.

4	scope	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phạm vi áp dụng vai trò, ví dụ workspace, team, project, system.

Table 82: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng roles

3.2.2.3. Bảng `permissions`

Bảng `permissions` dùng để lưu danh sách các quyền thao tác trong hệ thống. Mỗi quyền đại diện cho một hành động cụ thể trong từng module chức năng.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi quyền.
2	code	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Mã quyền, dùng để kiểm tra quyền trong hệ thống.
3	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hiển thị của quyền.
4	module	VARCHAR(100)	NOT NULL	Module áp dụng quyền, ví dụ User, Project, Task, Sprint.
5	description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết về quyền.

Table 83: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng permissions

3.2.2.4. Bảng `role_permissions`

Bảng `role_permissions` là bảng trung gian thể hiện quan hệ nhiều-nhiều giữa vai trò và quyền. Một vai trò có thể có nhiều quyền, đồng thời một quyền cũng có thể được gán cho nhiều vai trò khác nhau.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	role_id	BIGINT	PK, FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `roles.id`.
2	permission_id	BIGINT	PK, FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `permissions.id`.

Table 84: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng role_permissions

Khóa chính của bảng là khóa chính gộp gồm `role_id` và `permission_id`.

3.2.2.5. Bảng `workspaces`

Bảng `workspaces` lưu thông tin workspace hoặc tổ chức trong hệ thống. Workspace là phạm vi làm việc lớn nhất, dùng để tổ chức các team, thành viên và dự án.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi workspace.
2	owner_user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `users.id`, xác định người sở hữu workspace.
3	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên workspace.

4	description	TEXT	NULL	Mô tả workspace.
5	status	ENUM common_status	NOT NULL, DEFAULT active	Trạng thái workspace, gồm active, inactive.
6	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm workspace được tạo.
7	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm workspace được cập nhật gần nhất.

Table 85: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workspaces

3.2.2.6. Bảng `workspace_members`

Bảng `workspace_members` dùng để lưu thông tin người dùng tham gia vào workspace. Bảng này thể hiện quan hệ giữa `users` và `workspaces`, đồng thời lưu vai trò, trạng thái và thời điểm tham gia của người dùng trong workspace.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi workspace member.
2	workspace_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `workspaces.id`.
3	user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `users.id`.
4	role_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `roles.id`, xác định vai trò của user trong workspace.
5	added_by_owner_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `users.id`, xác định người thêm thành viên vào workspace.
6	status	ENUM member_status	NOT NULL, DEFAULT active	Trạng thái thành viên trong workspace, gồm active, inactive.
7	joined_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm người dùng tham gia workspace.

8	removed_at	DATETIME	NULL	Thời điểm người dùng bị loại khỏi workspace.
9	(workspace_id, user_id)	INDEX	UNIQUE	Đảm bảo một user không bị thêm trùng vào cùng một workspace.

Table 86: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workspace_members

3.2.2.7. Bảng `teams`

Bảng `teams` lưu thông tin các nhóm làm việc trong workspace. Mỗi team thuộc một workspace và có thể phụ trách nhiều project khác nhau.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi team.
2	workspace_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `workspaces.id`.
3	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên team.
4	description	TEXT	NULL	Mô tả team.
5	status	ENUM common_status	NOT NULL, DEFAULT active	Trạng thái team, gồm active, inactive.
6	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm team được tạo.
7	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm team được cập nhật gần nhất.

Table 87: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng teams

3.2.2.8. Bảng `team_members`

Bảng `team_members` dùng để lưu thông tin thành viên thuộc team. Thành viên team được lấy từ `workspace_members`, không lấy trực tiếp từ `users`. Điều này đảm bảo người dùng phải thuộc workspace trước khi được phân vào team.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi team member.
2	team_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `teams.id`.
3	workspace_member_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `workspace_members.id`.
4	role_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `roles.id`, xác định vai trò của thành viên trong team.
5	added_by_ workspace_member_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `workspace_members.id`, xác định người thêm thành viên vào team.

6	status	ENUM member_ status	NOT NULL, DEFAULT active	Trạng thái thành viên trong team, gồm active, inactive.
7	joined_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm thành viên tham gia team.
8	removed_at	DATETIME	NULL	Thời điểm thành viên bị loại khỏi team.
9	(team_id, workspace_member_id)	INDEX	UNIQUE	Đảm bảo một workspace member không bị thêm trùng vào cùng một team.

Table 88: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng team_members

3.2.2.9. Bảng `projects`

Bảng `projects` lưu thông tin dự án trong hệ thống. Mỗi project thuộc một team cụ thể và có một Project Manager là thành viên của team đó.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO _INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi project.
2	team_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `teams.id`.
3	project_ manager_ member_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `team_members.id`, xác định người quản lý dự án.
4	code	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mã dự án, không được trùng trong hệ thống.
5	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên dự án.
6	description	TEXT	NULL	Mô tả dự án.
7	objective	TEXT	NULL	Mục tiêu của dự án.
8	scope	TEXT	NULL	Phạm vi của dự án.
9	start_date	DATE	NULL	Ngày bắt đầu dự án.
10	end_date	DATE	NULL	Ngày kết thúc dự án.
11	status	ENUM project _status	NOT NULL, DEFAULT active	Trạng thái dự án, gồm draft, active, completed, archived.
12	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm dự án được tạo.
13	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm dự án được cập nhật gần nhất.

Table 89: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng projects

3.2.2.10. Bảng `project_members`

Bảng `project_members` lưu danh sách thành viên tham gia dự án. Project member được lấy từ `team_members`, không lấy trực tiếp từ `users`. Cách thiết kế này đảm bảo thành viên dự án phải thuộc team phụ trách dự án.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_ INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi project member.
2	project_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `projects.id`.

3	team_member_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến team_members.id.
4	role_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến roles.id, xác định vai trò trong project.
5	status	ENUM member_status	NOT NULL, DEFAULT active	Trạng thái thành viên trong project, gồm active, inactive.
6	joined_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm thành viên tham gia project.
7	removed_at	DATETIME	NULL	Thời điểm thành viên bị loại khỏi project.
8	(project_id, team_member_id)	INDEX	UNIQUE	Đảm bảo một team member không bị thêm trùng vào cùng một project.

Table 90: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng project_members

3.2.2.11. Bảng `product_backlogs`

Bảng `product_backlogs` lưu thông tin Product Backlog của từng project. Mỗi project có một Product Backlog dùng để quản lý toàn bộ các Product Backlog Item của dự án.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi Product Backlog.
2	project_id	BIGINT	FK, NOT NULL, UNIQUE	Khóa ngoại tham chiếu đến projects.id, đảm bảo mỗi project chỉ có một Product Backlog.
3	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên Product Backlog.
4	description	TEXT	NULL	Mô tả Product Backlog.
5	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm Product Backlog được tạo.
6	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm Product Backlog được cập nhật gần nhất.

Table 91: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng product_backlogs

3.2.2.12. Bảng `product_backlog_items`

Bảng `product_backlog_items` lưu các hạng mục công việc hoặc yêu cầu nằm trong Product Backlog. Mỗi PBI thuộc một Product Backlog và có thể được đưa vào Sprint khi đã đủ điều kiện triển khai.

*	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi PBI.
2	backlog_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến product_backlogs.id.

3	sprint_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến sprints.id, có thể null nếu PBI chưa được đưa vào Sprint.
4	proposer_ member_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến project_members.id, xác định thành viên đề xuất hoặc tạo PBI.
5	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên PBI.
6	description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết PBI.
7	type	ENUM pbi_type	NOT NULL, DEFAULT feature	Loại PBI, gồm feature, bug, improvement, task, other.
8	priority	ENUM priority _level	NOT NULL, DEFAULT medium	Mức độ ưu tiên của PBI, gồm low, medium, high, urgent.
9	status	ENUM pbi_ status	NOT NULL, DEFAULT new	Trạng thái PBI, gồm new, ready, in_sprint, completed, on_hold.
10	desired_ due_date	DATE	NULL	Ngày mong muốn hoàn thành PBI.
11	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm PBI được tạo.
12	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm PBI được cập nhật gần nhất.

Table 92: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng product_backlog_items

3.2.2.13. Bảng sprints

Bảng sprints lưu thông tin Sprint của dự án. Một project có thể có nhiều Sprint, mỗi Sprint có thể chứa nhiều PBI và task để thực hiện trong một chu kỳ nhất định.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_ INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi Sprint.
2	project_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến projects.id.
3	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên Sprint.
4	goal	TEXT	NULL	Mục tiêu của Sprint.
5	start_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu Sprint.
6	end_date	DATE	NOT NULL	Ngày kết thúc Sprint.
7	status	ENUM sprint_status	NOT NULL, DEFAULT planning	Trạng thái Sprint, gồm planning, active, completed, cancelled.
8	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm Sprint được tạo.
9	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm Sprint được cập nhật gần nhất.

Table 93: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng sprints

3.2.2.14. Bảng `workflow_states`

Bảng `workflow_states` lưu các trạng thái xử lý công việc trong project. Các trạng thái này có thể là To Do, In Progress, Review, Done hoặc các trạng thái khác tùy cấu hình của project.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	`id`	`BIGINT`	`PK, AUTO_INCREMENT`	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi trạng thái workflow.
2	`project_id`	`BIGINT`	`FK, NOT NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `projects.id`.
3	`name`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Tên trạng thái workflow.
4	`code`	`VARCHAR(100)`	`NOT NULL`	Mã trạng thái workflow.
5	`position`	`INT`	`NOT NULL`	Thứ tự hiển thị của trạng thái trong workflow.
6	`is_default`	`BOOLEAN`	`NOT NULL, DEFAULT false`	Xác định đây có phải trạng thái mặc định hay không.
7	`is_final`	`BOOLEAN`	`NOT NULL, DEFAULT false`	Xác định đây có phải trạng thái kết thúc hay không.
8	`(project_id, code)`	`INDEX`	`UNIQUE`	Đảm bảo mã trạng thái không bị trùng trong cùng một project.

Table 94: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workflow_states

3.2.2.15. Bảng `workflow_transitions`

Bảng `workflow_transitions` lưu các luồng chuyển trạng thái trong workflow. Bảng này cho biết task được phép chuyển từ trạng thái nào sang trạng thái nào

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	`id`	`BIGINT`	`PK, AUTO_INCREMENT`	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi luồng chuyển trạng thái.
2	`project_id`	`BIGINT`	`FK, NOT NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `projects.id`.
3	`from_state_id`	`BIGINT`	`FK, NOT NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `workflow_states.id`, xác định trạng thái bắt đầu.
4	`to_state_id`	`BIGINT`	`FK, NOT NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `workflow_states.id`, xác định trạng thái đích.
5	`name`	`VARCHAR(255)`	`NULL`	Tên luồng chuyển trạng thái.
6	`(project_id, from_state_id, to_state_id)`	`INDEX`	`UNIQUE`	Đảm bảo một luồng chuyển trạng thái không bị khai báo trùng trong cùng một project.

Table 95: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng workflow_transitions

3.2.2.16. Bảng `tasks`

Bảng `tasks` lưu thông tin công việc trong dự án. Task được tạo từ PBI và có thể thuộc một Sprint cụ thể. Task không liên kết trực tiếp với user mà liên kết với project member.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	`id`	`BIGINT`	`PK, AUTO_INCREMENT`	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi task.
2	`pbi_id`	`BIGINT`	`FK, NOT NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `product_backlog_items.id`.
3	`sprint_id`	`BIGINT`	`FK, NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `sprints.id`, dùng để xác định task thuộc Sprint nào.
4	`parent_task_id`	`BIGINT`	`FK, NULL`	Khóa ngoại tự tham chiếu đến `tasks.id`, dùng khi task có task con.
5	`assignee_member_id`	`BIGINT`	`FK, NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `project_members.id`, xác định người được giao task.
6	`reporter_member_id`	`BIGINT`	`FK, NOT NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `project_members.id`, xác định người tạo hoặc ghi nhận task.
7	`reviewer_member_id`	`BIGINT`	`FK, NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `project_members.id`, xác định người review task.
8	`workflow_state_id`	`BIGINT`	`FK, NULL`	Khóa ngoại tham chiếu đến `workflow_states.id`, xác định trạng thái workflow hiện tại của task.
9	`title`	`VARCHAR(255)`	`NOT NULL`	Tên task.
10	`description`	`TEXT`	`NULL`	Mô tả chi tiết task.
11	`priority`	`ENUM priority_level`	`NOT NULL, DEFAULT medium`	Mức độ ưu tiên của task.

12	status	ENUM task_status	NOT NULL, DEFAULT to_do	Trạng thái xử lý của task.
13	progress	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Tiến độ thực hiện task, có giá trị từ 0 đến 100.
14	start_date	DATE	NULL	Ngày bắt đầu task.
15	deadline	DATE	NULL	Hạn hoàn thành task.
16	completed_at	DATETIME	NULL	Thời điểm task được hoàn thành.
17	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm task được tạo.
18	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm task được cập nhật gần nhất.

Table 96: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng tasks

3.2.2.17. Bảng `comments`

Bảng `comments` lưu các bình luận trao đổi trong task. Người bình luận được xác định thông qua project member để đảm bảo chỉ thành viên dự án mới có thể bình luận trong task thuộc dự án.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bình luận.
2	task_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `tasks.id`.
3	Project_member_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến `project_members.id`, xác định người viết bình luận.
4	Parent_comment_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tự tham chiếu đến `comments.id`, dùng cho bình luận trả lời.
5	content	TEXT	NOT NULL	Nội dung bình luận.
6	status	ENUM comment_status	NOT NULL, DEFAULT active	Trạng thái bình luận, gồm `active`, `edited`, `deleted`.
7	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm bình luận được tạo.
8	updated_at	DATETIME	NULL	Thời điểm bình luận được cập nhật gần nhất.
9	deleted_at	DATETIME	NULL	Thời điểm bình luận bị xóa.

Table 97: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng comments

3.2.2.18. Bảng `attachments`

Bảng `attachments` lưu thông tin các tài liệu đính kèm trong hệ thống. Tài liệu có thể được gắn với project, task hoặc comment. Người tải tài liệu được xác định thông qua project member.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi tài liệu đính kèm.
2	uploaded_by_member_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến project_members.id, xác định người tải tài liệu lên.
3	project_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến projects.id, dùng khi file gắn với project.
4	task_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến tasks.id, dùng khi file gắn với task.
5	comment_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến comments.id, dùng khi file gắn với comment.
6	file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên file.
7	file_type	VARCHAR(100)	NULL	Loại file hoặc định dạng file.
8	file_size	BIGINT	NULL	Dung lượng file.
9	file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn lưu file.
10	uploaded_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tải file lên hệ thống.

Table 98: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng attachments

Ghi chú: Một file chỉ nên thuộc một trong ba đối tượng: project, task hoặc comment.

3.2.2.19. Bảng notifications

Bảng notifications lưu thông báo gửi đến người dùng. Thông báo được liên kết với user vì thông báo hiển thị theo tài khoản đăng nhập. Ngoài ra, thông báo có thể liên quan đến project, PBI, Sprint, task hoặc comment.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi thông báo.
2	Receiver_user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến users.id, xác định người nhận thông báo.
3	Sender_user_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến users.id, xác định người gửi hoặc người tạo thông báo.
4	project_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến projects.id, nếu thông báo liên quan đến project.
5	pbi_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến product_backlog_items.id, nếu thông báo liên quan đến PBI.

6	sprint_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến sprints.id, nếu thông báo liên quan đến Sprint.
7	task_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến tasks.id, nếu thông báo liên quan đến task.
8	comment_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến comments.id, nếu thông báo liên quan đến comment.
9	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo.
10	content	TEXT	NULL	Nội dung thông báo.
11	type	VARCHAR(100)	NULL	Loại thông báo, ví dụ task_assigned, comment_added, sprint_updated.
12	status	ENUM notification_status	NOT NULL, DEFAULT unread	Trạng thái thông báo, gồm unread, read.
13	sent_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm gửi thông báo.
14	read_at	DATETIME	NULL	Thời điểm người dùng đọc thông báo.

Table 99: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng notifications

3.2.2.20. Bảng `activity_logs`

Bảng `activity_logs` lưu nhật ký hoạt động trong hệ thống. Bảng này phục vụ việc truy vết các thao tác quan trọng như tạo dự án, cập nhật task, thay đổi trạng thái, thêm bình luận hoặc tải tài liệu.

ID	Tên field	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi nhật ký.
2	actor_user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến users.id, xác định người thực hiện hành động.
3	project_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến projects.id, nếu hành động liên quan đến project.
4	pbi_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến product_backlog_items.id, nếu hành động liên quan đến PBI.
5	sprint_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến sprints.id, nếu hành động liên quan đến Sprint.

6	task_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến tasks.id, nếu hành động liên quan đến task.
7	comment_id	BIGINT	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến comments.id, nếu hành động liên quan đến comment.
8	action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hành động được thực hiện, ví dụ create, update, delete, change_status.
9	target_type	VARCHAR(100)	NULL	Loại đối tượng bị tác động.
10	target_id	BIGINT	NULL	ID của đối tượng bị tác động.
11	old_value	TEXT	NULL	Giá trị cũ trước khi thay đổi.
12	new_value	TEXT	NULL	Giá trị mới sau khi thay đổi.
13	created_at	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm ghi nhận nhật ký hoạt động.

Table 100: Tên field và các kiểu dữ liệu bảng activity_logs

3.2.3. Mô tả các mối quan hệ chính trong cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống *Work Management System* được thiết kế theo mô hình phân cấp, phản ánh đúng cách tổ chức và quản lý công việc trong hệ thống. Các bảng dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hạn chế trùng lặp và hỗ trợ truy xuất thông tin một cách rõ ràng.

Về tổng thể, dữ liệu được tổ chức theo hai luồng quan hệ chính. Luồng thứ nhất là luồng tổ chức, bắt đầu từ users, sau đó đến workspaces, teams, projects, product_backlogs, product_backlog_items, sprints và tasks. Luồng thứ hai là luồng thành viên, bắt đầu từ users, sau đó đến workspace_members, team_members, project_members và cuối cùng là tasks.

Trong thiết kế này, bảng users chỉ lưu thông tin tài khoản người dùng. Người dùng muốn tham gia vào workspace, team hoặc project phải được biểu diễn thông qua các bảng trung gian tương ứng. Vì vậy, task không liên kết trực tiếp với user mà liên kết thông qua project_members. Cách thiết kế này giúp đảm bảo chỉ những người đã là thành viên của dự án mới có thể được giao việc, tạo task, review task, bình luận hoặc tải tài liệu trong phạm vi dự án.

Quan hệ giữa User, Workspace và Workspace Member

Bảng users lưu thông tin tài khoản người dùng. Một user có thể sở hữu một hoặc nhiều workspace thông qua trường owner_user_id trong bảng workspaces. Ngoài ra, khi user tham gia vào workspace với tư cách thành viên, thông tin tham gia được lưu tại bảng workspace_members.

Việc tách bảng workspace_members giúp hệ thống quản lý rõ người dùng thuộc workspace nào, giữ vai trò gì và trạng thái tham gia ra sao. Điều này cũng giúp hệ thống hỗ trợ trường hợp một user tham gia nhiều workspace khác nhau.

Quan hệ giữa Workspace, Team và Team Member

Một workspace có thể có nhiều team, được thể hiện thông qua quan hệ giữa `workspaces` và `teams`. Mỗi team thuộc một workspace cụ thể.
Thành viên của team được lưu trong bảng `team_members`. Tuy nhiên, `team_members` không lấy trực tiếp từ `users`, mà lấy từ `workspace_members`. Điều này đảm bảo người dùng phải là thành viên của workspace trước khi được thêm vào team. Đây là cách thiết kế phù hợp với mô hình phân cấp: user tham gia workspace trước, sau đó mới được phân vào team.

Quan hệ giữa Team, Project và Project Member
Một team có thể phụ trách nhiều project. Mỗi project thuộc một team thông qua khóa ngoại `projects.team_id`.
Thành viên dự án được lưu trong bảng `project_members`. Project member được lấy từ `team_members`, không lấy trực tiếp từ `users`. Như vậy, một người muốn tham gia vào project thì trước hết phải là thành viên của team phụ trách project đó. Thiết kế này giúp đảm bảo dữ liệu nhất quán và hạn chế việc gán người ngoài team vào project.

Quan hệ giữa Project, Product Backlog và Product Backlog Item
Mỗi project có một Product Backlog, được lưu trong bảng `product_backlogs`. Quan hệ này được đảm bảo bằng khóa ngoại `product_backlogs.project_id` và ràng buộc unique, giúp mỗi project chỉ có một Product Backlog.
Bảng `product_backlog_items` lưu các hạng mục nằm trong Product Backlog. Một Product Backlog có thể chứa nhiều PBI. PBI có thể là tính năng, lỗi, cải tiến, công việc hoặc hạng mục khác cần được xử lý trong dự án.

Quan hệ giữa Sprint, PBI và Task
Một project có thể có nhiều Sprint. Khi một PBI đã đủ điều kiện triển khai, PBI có thể được đưa vào Sprint thông qua trường `sprint_id` trong bảng `product_backlog_items`.
Task được tạo từ PBI, thể hiện qua quan hệ giữa `product_backlog_items` và `tasks`. Một PBI có thể được tách thành nhiều task nhỏ hơn để dễ phân công và theo dõi. Ngoài ra, task cũng có thể gắn với Sprint thông qua `tasks.sprint_id`, giúp hệ thống truy xuất nhanh các task thuộc một Sprint cụ thể.

Quan hệ giữa Project Member và Task
Task không liên kết trực tiếp với bảng `users`. Thay vào đó, task liên kết với bảng `project_members` thông qua các trường `assignee_member_id`, `reporter_member_id` và `reviewer_member_id`.
Cách thiết kế này đảm bảo rằng người được giao task, người tạo task và người review task đều phải là thành viên của project. Khi cần biết task được giao cho user nào, hệ thống có thể truy ngược theo chuỗi: `tasks` → `project_members` → `team_members` → `workspace_members` → `users`.

Quan hệ giữa Workflow và Task
Bảng `workflow_states` lưu các trạng thái xử lý công việc trong project như To Do, In Progress, Review và Done. Bảng `workflow_transitions` lưu các luồng chuyển trạng thái hợp lệ giữa các trạng thái workflow.

Task có thể gắn với một trạng thái workflow hiện tại thông qua `workflow_state_id`. Điều này giúp hệ thống kiểm soát rõ task đang ở bước nào trong quy trình xử lý công việc.

Quan hệ giữa Task, Comment và Attachment

Một task có thể có nhiều comment. Mỗi comment được viết bởi một project member. Bảng `comments` cũng hỗ trợ bình luận dạng phản hồi thông qua trường `parent_comment_id`, cho phép một comment có nhiều comment con.

Bảng `attachments` lưu tài liệu đính kèm. Một attachment có thể gắn với project, task hoặc comment. Người tải file lên được xác định thông qua `uploaded_by_member_id`, tức là người tải file phải là project member.

Quan hệ giữa User, Notification và Activity Log

Bảng `notifications` lưu thông báo gửi đến user. Mỗi thông báo có một người nhận thông qua `receiver_user_id` và có thể có người gửi thông qua `sender_user_id`. Thông báo có thể liên quan đến project, PBI, Sprint, task hoặc comment.

Bảng `activity_logs` lưu nhật ký hoạt động trong hệ thống. Mỗi log ghi nhận user thực hiện hành động, đối tượng bị tác động và thời điểm phát sinh. Bảng này giúp hệ thống hỗ trợ truy vết và kiểm tra lịch sử thay đổi dữ liệu.

Quan hệ giữa Role và Permission

Bảng `roles` lưu các vai trò trong hệ thống, còn bảng `permissions` lưu các quyền thao tác. Hai bảng này có quan hệ nhiều-nhiều thông qua bảng trung gian `role_permissions`.

Nhờ quan hệ này, hệ thống có thể gán nhiều quyền cho một vai trò và tái sử dụng một quyền cho nhiều vai trò khác nhau. Đây là cơ sở để triển khai cơ chế phân quyền theo vai trò trong hệ thống.

Các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu được thiết kế theo đúng mô hình phân cấp của Work Management System. Luồng quản lý chính được thể hiện từ workspace đến team, project, Product Backlog, Sprint và task. Luồng thành viên được thể hiện từ user đến workspace member, team member, project member và task. Việc sử dụng các bảng trung gian như `workspace_members`, `team_members` và `project_members` giúp hệ thống kiểm soát rõ phạm vi tham gia của người dùng. Đồng thời, việc task liên kết với project member thay vì user giúp đảm bảo tính chặt chẽ trong phân công công việc. Nhìn chung, thiết kế quan hệ giữa các bảng đảm bảo được tính logic, tính toàn vẹn dữ liệu và phù hợp với nghiệp vụ quản lý công việc theo workspace, team và project.

IV. CÀI ĐẶT (IMPLEMENTATION)

1. Môi trường phát triển

1.1. Công nghệ sử dụng

1.1.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

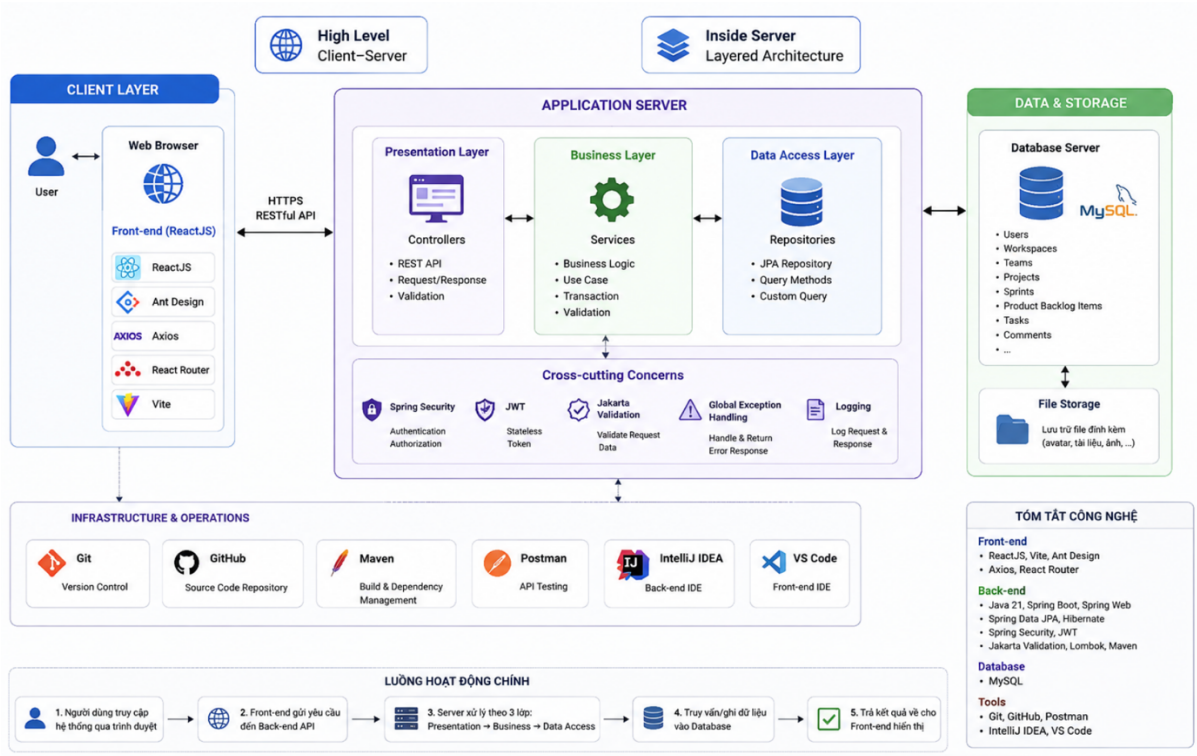

Figure 244: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Mô tả sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống:

Sơ đồ mô tả kiến trúc triển khai tổng thể của hệ thống TaskFlow theo mô hình ứng dụng web. Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web và thực hiện các thao tác trên giao diện ứng dụng. Các yêu cầu từ phía người dùng được gửi đến máy chủ thông qua giao thức HTTP dưới dạng các lời gọi REST API. Tại phía máy chủ, hệ thống tiếp nhận và xử lý các yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến quản lý Workspace, Team, Dự án, Product Backlog, Sprint, Workflow, Task và các hoạt động cộng tác trong dự án. Trong quá trình xử lý, hệ thống thực hiện xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, xử lý logic nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu MySQL. Application Server thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật, tìm kiếm và truy vấn dữ liệu thông qua tầng truy cập dữ liệu trước khi trả kết quả về cho phía người dùng. Dữ liệu trao đổi giữa Client và Server được biểu diễn dưới định dạng JSON nhằm đảm bảo tính thống nhất và thuận tiện trong quá trình truyền nhận thông tin. Kiến trúc này giúp phân tách rõ ràng giữa tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng lưu trữ dữ liệu, góp phần nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và phát triển hệ thống trong tương lai.

Giới thiệu các công nghệ sử dụng

Giao diện người dùng của hệ thống được phát triển bằng ReactJS theo mô hình Single Page Application (SPA), giúp tối ưu trải nghiệm người dùng và tăng khả năng tương tác của ứng dụng. Quá trình phát triển Front-end được hỗ trợ bởi Vite, giúp khởi tạo, chạy và đóng gói ứng dụng với tốc độ nhanh. Thư viện Ant Design được sử dụng để xây dựng các thành phần giao diện như Dashboard, Product Backlog, Sprint Board, Task Board và các màn hình quản lý nghiệp vụ khác. Bên cạnh đó, React Router hỗ

trợ quản lý điều hướng giữa các màn hình chức năng, còn Axios được sử dụng để thực hiện giao tiếp giữa Front-end và Back-end thông qua các RESTful API.

Phần Back-end của hệ thống được xây dựng bằng Spring Boot trên nền tảng ngôn ngữ Java 21. Spring Boot hỗ trợ xây dựng các dịch vụ nghiệp vụ và cung cấp RESTful API phục vụ quá trình xử lý, trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng phía người dùng và hệ thống máy chủ. Để truy xuất và quản lý dữ liệu, hệ thống sử dụng Spring Data JPA kết hợp với Hibernate, giúp ánh xạ các đối tượng trong chương trình với các bảng dữ liệu quan hệ. MySQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính, lưu trữ các dữ liệu như người dùng, Workspace, Team, dự án, Product Backlog, Sprint, công việc, bình luận và các thông tin liên quan khác. Hệ thống áp dụng Spring Security kết hợp với JWT (JSON Web Token) nhằm thực hiện xác thực và phân quyền người dùng theo cơ chế Stateless Authentication, đảm bảo an toàn trong quá trình truy cập và sử dụng hệ thống. Ngoài ra, Jakarta Validation được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện các xử lý nghiệp vụ. Trong quá trình xử lý Back-end, hệ thống có thể áp dụng cơ chế Global Exception Handling để xử lý lỗi tập trung và trả về phản hồi lỗi thống nhất cho Front-end. Đồng thời, cơ chế Logging được sử dụng để ghi nhận thông tin request, response, lỗi hệ thống và các hoạt động quan trọng phục vụ theo dõi, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Các tệp đính kèm như avatar, tài liệu, hình ảnh hoặc file liên quan đến task và dự án được quản lý thông qua cơ chế File Storage. Công cụ Maven được sử dụng để quản lý thư viện phụ thuộc và hỗ trợ quá trình xây dựng ứng dụng Back-end. Trong quá trình phát triển, nhóm sử dụng Git và GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn, Postman để kiểm thử API, IntelliJ IDEA để phát triển Back-end và Visual Studio Code để phát triển Front-end.

1.1.2. Frontend

Giới thiệu:

Phần Front-end của hệ thống được phát triển bằng ReactJS. Đây là một thư viện JavaScript được sử dụng phổ biến để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng Web. ReactJS hỗ trợ phát triển giao diện theo hướng component, giúp chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, dễ tái sử dụng và dễ quản lý.

Trong hệ thống quản lý công việc, ReactJS được sử dụng để xây dựng các màn hình như đăng nhập, dashboard, danh sách dự án, chi tiết dự án, Product Backlog, Sprint Board, Task Board, Workload và các màn hình quản lý khác.

Các thành phần cơ bản trong ReactJS:

- Component: Là các khối giao diện độc lập, có thể tái sử dụng trong nhiều màn hình khác nhau như bảng danh sách, form nhập liệu, modal, menu hoặc card hiển thị thông tin.
- State: Dùng để quản lý dữ liệu thay đổi trong giao diện, ví dụ như trạng thái form, danh sách task, trạng thái lọc dữ liệu hoặc thông tin người dùng đang đăng nhập.
- Props: Dùng để truyền dữ liệu từ component cha sang component con, giúp các thành phần giao diện phối hợp với nhau.
- React Router: Hỗ trợ điều hướng giữa các trang trong hệ thống như Dashboard, Project, Task, Sprint và Workload.
- Axios: Được sử dụng để gửi yêu cầu từ Front-end đến Back-end thông qua RESTful API và nhận dữ liệu phản hồi từ máy chủ.
- Ant Design: Cung cấp các thành phần giao diện có sẵn như Button, Table, Form, Modal, Menu, Tabs và Notification, giúp giao diện hệ thống thống nhất và chuyên nghiệp hơn.

Lí do lựa chọn:

ReactJS được lựa chọn vì phù hợp với yêu cầu xây dựng giao diện của hệ thống quản lý công việc. Hệ thống có nhiều màn hình tương tác, nhiều bảng dữ liệu, form nhập liệu và dashboard, do đó việc sử dụng ReactJS giúp giao diện dễ tổ chức, dễ mở rộng và thuận tiện trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, ReactJS có cộng đồng sử dụng lớn, nhiều thư viện hỗ trợ và dễ tích hợp với các công cụ khác như Ant Design, Axios và React Router. Điều này giúp nhóm phát triển nhanh chóng xây dựng giao diện, kết nối với API và quản lý điều hướng trong hệ thống.

1.1.3. Backend

Giới thiệu

Phần Back-end của hệ thống được phát triển bằng Spring Boot trên nền tảng ngôn ngữ Java 21. Spring Boot là framework hỗ trợ xây dựng ứng dụng Web và RESTful API một cách nhanh chóng, giúp giảm bớt cấu hình phức tạp và tổ chức mã nguồn rõ ràng.

Trong hệ thống, Back-end chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ chính như quản lý người dùng, phân quyền, quản lý Workspace, quản lý dự án, Product Backlog, Sprint, công việc, bình luận, thông báo và workload. Back-end cũng đóng vai trò trung gian giữa Front-end và cơ sở dữ liệu.

Các thành phần cơ bản trong Spring Boot

- Controller Layer: Tiếp nhận request từ Front-end, gọi đến tầng xử lý nghiệp vụ và trả về response cho người dùng.
- Service Layer: Xử lý các logic nghiệp vụ của hệ thống như tạo dự án, phân công công việc, cập nhật trạng thái task, kiểm tra quyền truy cập và thống kê dữ liệu.
- Repository Layer: Làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua Spring Data JPA.
- Entity: Đại diện cho các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, ví dụ như User, Workspace, Project, Sprint, Task, Comment hoặc Notification.
- DTO: Dùng để truyền dữ liệu giữa Front-end và Back-end, giúp kiểm soát dữ liệu đầu vào và đầu ra.
- Spring Data JPA: Hỗ trợ thao tác dữ liệu thông qua Repository, giúp giảm số lượng câu lệnh SQL phải viết thủ công.
- Hibernate: Thực hiện ánh xạ giữa các đối tượng Java và các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Spring Security và JWT: Hỗ trợ xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập của người dùng.
- Jakarta Validation: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào trước khi xử lý nghiệp vụ.

Lý do lựa chọn Spring Boot

Spring Boot được lựa chọn vì đây là framework phù hợp để xây dựng hệ thống Back-end có nhiều nghiệp vụ và yêu cầu bảo mật. Framework này hỗ trợ tốt việc xây dựng RESTful API, tổ chức mã nguồn theo kiến trúc phân lớp và tích hợp dễ dàng với các công nghệ như Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate và MySQL.

Ngoài ra, Spring Boot giúp tăng tốc quá trình phát triển nhờ khả năng tự động cấu hình, quản lý dependency thuận tiện thông qua Maven và hỗ trợ triển khai ứng dụng dễ dàng. Với hệ thống quản lý công việc, việc sử dụng Spring Boot giúp Back-end có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng khi cần bổ sung thêm chức năng mới.

1.1.4. Database & Deployment

Giới thiệu

Hệ thống sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính. MySQL có nhiệm vụ lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin người dùng, tài

khoản, vai trò, quyền hạn, Workspace, Team, Project, Product Backlog Item, Sprint, Task, Comment, Notification và các dữ liệu liên quan khác.

Vì hệ thống quản lý công việc có nhiều đối tượng dữ liệu liên kết với nhau, việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL giúp dữ liệu được tổ chức rõ ràng, dễ truy vấn và đảm bảo tính nhất quán.

Các thành phần cơ bản trong MySQL

- Database: Là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.
- Table: Đại diện cho từng nhóm dữ liệu, ví dụ như bảng người dùng, bảng dự án, bảng task, bảng sprint hoặc bảng bình luận.
- Column: Đại diện cho các thuộc tính của từng bảng, ví dụ như mã người dùng, tên dự án, trạng thái công việc, ngày tạo hoặc deadline.
- Primary Key: Khóa chính dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng.
- Foreign Key: Khóa ngoại dùng để thể hiện quan hệ giữa các bảng, ví dụ một Project thuộc một Workspace, một Task thuộc một Project hoặc một Comment thuộc một Task.
- Relationship: Thể hiện mối quan hệ giữa các bảng như một-nhiều, nhiều-nhiều hoặc một-một.
- Query: Các câu truy vấn dùng để thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu phục vụ cho các chức năng của hệ thống.

Lý do lựa chọn MySQL

MySQL được lựa chọn vì đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, dễ sử dụng, ổn định và phù hợp với các hệ thống quản lý có dữ liệu được tổ chức theo bảng. Đối với hệ thống quản lý công việc, các đối tượng như User, Workspace, Team, Project, Sprint và Task có nhiều quan hệ rõ ràng với nhau, do đó MySQL là lựa chọn phù hợp để quản lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, MySQL tích hợp tốt với Spring Boot thông qua Spring Data JPA và Hibernate, giúp việc truy xuất dữ liệu trở nên thuận tiện hơn. MySQL cũng hỗ trợ tốt các thao tác truy vấn, thống kê và báo cáo, phù hợp với các chức năng như Dashboard, theo dõi tiến độ dự án, thống kê công việc và quản lý workload.

1.2. Môi trường triển khai phần cứng

Trong phạm vi đồ án, hệ thống quản lý công việc được triển khai và kiểm thử trên môi trường phần cứng thử nghiệm sử dụng máy tính cá nhân. Cụ thể, nhóm sử dụng các thiết bị MacBook dùng chip Apple Silicon để phát triển, chạy thử và kiểm thử hệ thống. Các thiết bị được sử dụng bao gồm MacBook M1, RAM 8GB, bộ nhớ SSD 256GB và MacBook M2, RAM 8GB, bộ nhớ SSD 512GB. Cấu hình này đáp ứng được nhu cầu chạy đồng thời các thành phần chính của hệ thống như Front-end ReactJS, Back-end Spring Boot và cơ sở dữ liệu MySQL trong môi trường phát triển cục bộ. Ở môi trường thử nghiệm, Front-end được chạy thông qua Vite Development Server và truy cập bằng trình duyệt Web. Back-end được chạy bằng Spring Boot trên môi trường Java 21, có nhiệm vụ tiếp nhận request từ Front-end, xử lý nghiệp vụ và giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu MySQL được cài đặt cục bộ để lưu trữ các dữ liệu như người dùng, Workspace, Project, Product Backlog,

Sprint, Task, Comment và các thông tin liên quan khác. Việc triển khai trên các thiết bị MacBook M1/M2 giúp nhóm thuận tiện trong quá trình phát triển, kiểm thử, sửa lỗi và tích hợp các chức năng của hệ thống. Môi trường phần cứng này phù hợp với phạm vi đồ án và đáp ứng tốt nhu cầu triển khai thử nghiệm trước khi hệ thống được đưa lên môi trường máy chủ thực tế.

2. Cấu trúc chương trình

2.1. Cấu trúc mã nguồn

Mã nguồn: ***https://github.com/dieulinhvt655/work-management-system-gr05.git***

2.1.1. Cấu trúc client:

```
frontend/
├── public/
│
├── src/
│   ├── api/
│   ├── assets/
│   ├── components/
│   ├── constants/
│   ├── context/
│   ├── hooks/
│   ├── pages/
│   ├── routes/
│   ├── utils/
│   ├── index.css
│   └── main.jsx
│
├── .env.development
├── .gitignore
├── .oxlintrc.json
├── README.md
├── index.html
├── package-lock.json
├── package.json
└── vite.config.js
```

Frontend của hệ thống được xây dựng bằng ReactJS kết hợp Vite, có cấu trúc thư mục rõ ràng nhằm tách biệt các thành phần theo từng chức năng cụ thể. Thư mục `public` chứa các tài nguyên tĩnh có thể được truy cập trực tiếp từ trình duyệt. Thư mục `src` là nơi lưu trữ toàn bộ mã nguồn chính của giao diện người dùng.

Bên trong `src`, thư mục `api` dùng để định nghĩa các hàm gọi API đến backend. Thư mục `assets` lưu trữ hình ảnh, biểu tượng hoặc các tài nguyên giao diện. Thư mục `components` chứa các thành phần giao diện có thể tái sử dụng trong nhiều màn hình khác nhau. Thư mục `pages` chứa các trang chính của hệ thống, tương ứng với từng chức năng hoặc màn hình nghiệp vụ. Thư mục `routes` quản lý cấu hình điều hướng giữa các trang trong ứng dụng.

Ngoài ra, thư mục `context` được sử dụng để quản lý trạng thái dùng chung trong toàn bộ ứng dụng, ví dụ như thông tin người dùng đăng nhập. Thư mục `hooks` chứa các `custom hook` nhằm tái sử dụng logic xử lý trong `React`. Thư mục `constants` lưu các giá trị cố định dùng chung, còn `utils` chứa các hàm tiện ích hỗ trợ xử lý dữ liệu. Các tệp như `main.jsx` và `index.css` lần lượt đóng vai trò là điểm khởi chạy ứng dụng và tệp định nghĩa style chung.

Ở thư mục gốc của frontend, các tệp cấu hình như `package.json`, `vite.config.js`, `.env.development` và `index.html` được sử dụng để quản lý thư viện, cấu hình môi trường chạy, thiết lập `Vite` và định nghĩa trang `HTML` gốc của ứng dụng. Cách tổ chức này giúp mã nguồn frontend dễ quản lý, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng thêm các chức năng mới.

2.1.2. Cấu trúc Server:

```
backend/
├── .mvn/
│   └── wrapper/
│       └── maven-wrapper.properties
│
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── com/
│   │   │       └── workmanagement/
│   │   │           ├── activitylog/
│   │   │           ├── attachment/
│   │   │           ├── auth/
│   │   │           ├── comment/
│   │   │           ├── common/
│   │   │           ├── dashboard/
│   │   │           ├── notification/
│   │   │           ├── productbacklog/
│   │   │           ├── project/
│   │   │           ├── security/
│   │   │           ├── sprint/
│   │   │           ├── task/
│   │   │           ├── team/
│   │   │           ├── user/
│   │   │           ├── workspace/
│   │   │           └── BackendApplication.java
│   │   │
│   │   └── resources/
│   └── test/
│
├── test.md
├── .gitattributes
├── .gitignore
├── mvnw
├── mvnw.cmd
└── pom.xml
```

Dự án Backend được xây dựng theo cấu trúc chuẩn của một ứng dụng Spring Boot sử dụng Maven. Thư mục backend là thư mục chính của phía máy chủ, trong đó file `pom.xml` dùng để khai báo các thư viện, dependency và cấu hình build cho dự án. Bên cạnh đó, dự án có các file `mvnw`, `mvnw.cmd` và thư mục `.mvn/wrapper`, giúp chạy Maven một cách thống nhất trên nhiều môi trường khác nhau mà không cần cài đặt Maven thủ công.
Phần mã nguồn chính của hệ thống được đặt trong thư mục:

```
src/main/java/com/workmanagement/
```

Trong thư mục này, lớp `BackendApplication.java` là lớp khởi động chính của ứng dụng Spring Boot. Các chức năng nghiệp vụ được chia thành nhiều package riêng biệt như auth, user, workspace, project, task, sprint, comment, attachment, notification, dashboard, activitylog, team và productbacklog. Cách tổ chức này thể hiện kiến trúc package by feature, tức là mã nguồn được phân chia theo từng nhóm chức năng của hệ thống thay vì chỉ chia theo tầng kỹ thuật.

Cụ thể, package auth phụ trách các chức năng xác thực như đăng nhập, cấp token và xử lý tài khoản người dùng. Package user dùng để quản lý thông tin người dùng, trong khi workspace, project, task và sprint lần lượt phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý workspace, dự án, công việc và sprint. Các package như comment, attachment và notification hỗ trợ chức năng trao đổi, đính kèm tài liệu và thông báo trong hệ thống. Package dashboard phục vụ việc tổng hợp dữ liệu và hiển thị thống kê, còn activitylog dùng để ghi nhận nhật ký hoạt động của người dùng.

Ngoài các package nghiệp vụ, hệ thống còn có package security, đây là nơi chứa các thành phần liên quan đến bảo mật như cấu hình Spring Security, JWT filter, xử lý xác thực và phân quyền truy cập API. Package `common` được dùng để lưu các thành phần dùng chung trong toàn hệ thống như response chung, exception, enum, hằng số hoặc các lớp tiện ích.

Thư mục `src/main/resources` thường chứa các file cấu hình của ứng dụng như `application.properties` hoặc `application.yml`, dùng để cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu, port chạy server, JWT secret, CORS và các thông số hệ thống khác. Thư mục `src/test` dành cho mã nguồn kiểm thử. Nhìn chung, cấu trúc Backend được tổ chức rõ ràng, tách biệt theo từng nghiệp vụ, giúp quá trình phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên thuận tiện hơn.

V. KẾT LUẬN

Qua quá trình phân tích, thiết kế và triển khai đề tài "Xây dựng hệ thống quản trị công việc và vận hành doanh nghiệp – Work Management System", nhóm đã xây dựng được tài liệu mô tả tương đối đầy đủ về một hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công việc, dự án và quy trình vận hành nội bộ trên một nền tảng tập trung. Hệ thống được định hướng nhằm giải quyết các vấn đề thường gặp trong doanh nghiệp như thông tin công việc phân tán, khó theo dõi tiến độ, thiếu minh bạch trong phân công nhiệm vụ và hạn chế trong việc phối hợp giữa các thành viên.

Trong phạm vi đề tài, nhóm đã xác định và phân tích các nhóm chức năng chính của hệ thống, bao gồm quản lý người dùng và phân quyền, quản lý Workspace/tổ chức, quản lý dự án, quản lý Product Backlog và công việc, quản lý Sprint/Workflow, cộng tác và trao đổi, cùng với Dashboard hỗ trợ theo dõi và thống kê tình trạng vận hành. Các chức năng này

góp phần hình thành một quy trình quản lý công việc thống nhất, giúp người dùng có thể tổ chức dự án, phân công nhiệm vụ, cập nhật trạng thái, theo dõi tiến độ và phối hợp làm việc hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc phân tích yêu cầu, nhóm cũng đã thực hiện mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ Use-case, đặc tả Use-case, mô hình miền nghiệp vụ, mô hình lớp phân tích, biểu đồ tuần tự phân tích, biểu đồ tuần tự thiết kế, biểu đồ lớp thiết kế và lược đồ cơ sở dữ liệu. Các mô hình này giúp làm rõ cấu trúc, hành vi và luồng xử lý của hệ thống, đồng thời tạo cơ sở cho việc chuyển đổi từ yêu cầu nghiệp vụ sang thiết kế kỹ thuật. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình phân cấp của hệ thống, thể hiện rõ quan hệ giữa các thành phần như User, Workspace, Team, Project, Product Backlog, Sprint, Task, Comment, Attachment, Notification, Activity Log, Role và Permission.

Ở giai đoạn cài đặt, hệ thống được triển khai theo mô hình Web Application với Frontend sử dụng ReactJS kết hợp Vite, Backend sử dụng Spring Boot và cơ sở dữ liệu MySQL. Cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo từng nhóm chức năng, giúp tách biệt trách nhiệm giữa các module như auth, user, workspace, project, task, sprint, comment, attachment, notification, dashboard và activitylog. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và phù hợp với định hướng phát triển thêm các chức năng mới trong tương lai.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu ban đầu là xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý công việc và vận hành doanh nghiệp theo hướng tập trung, trực quan và có khả năng mở rộng. Hệ thống không chỉ hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tiến độ dự án, phân bổ công việc và kiểm soát workload, mà còn giúp các thành viên trong nhóm cập nhật công việc, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý nhiệm vụ trên cùng một nền tảng. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm sai sót trong vận hành và cải thiện hiệu quả cộng tác trong môi trường làm việc nhóm.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi đồ án, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Một số chức năng nâng cao như tùy chỉnh workflow động, tích hợp với các nền tảng bên ngoài, chat thời gian thực, ứng dụng mobile, báo cáo phân tích nâng cao hoặc tự động hóa bằng AI chưa được triển khai trong phiên bản hiện tại. Ngoài ra, hệ thống mới được triển khai và kiểm thử trong môi trường phát triển cục bộ, chưa đánh giá đầy đủ hiệu năng, bảo mật và khả năng chịu tải khi vận hành trên môi trường thực tế.

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng các chức năng quản trị và cộng tác, bổ sung khả năng tùy chỉnh workflow, tích hợp với các công cụ làm việc phổ biến như Slack, Microsoft Teams, Google Drive hoặc GitHub, đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo phân tích chuyên sâu hơn. Bên cạnh đó, nhóm có thể triển khai hệ thống lên môi trường máy chủ thực tế, tối ưu hiệu năng, tăng cường bảo mật và phát triển phiên bản mobile nhằm nâng cao tính tiện dụng cho người dùng.

Tóm lại, Work Management System là một đề tài có tính thực tiễn cao, phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số trong quản lý công việc và vận hành doanh nghiệp hiện nay. Kết quả thực hiện đề tài không chỉ giúp nhóm củng cố kiến thức về phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm, mà còn tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống thành một sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế trong môi trường doanh nghiệp.

PHỤ LỤC A – BẢNG QUY TẮC NGHIỆP VỤ

ID	Quy tắc nghiệp vụ	Mô tả
BR-1.1	Tài khoản được cấp bởi quản trị viên	Người dùng không được tự đăng ký tài khoản. Tài khoản chỉ được tạo bởi Workspace Owner hoặc System Admin.
BR-1.2	Email người dùng là duy nhất	Mỗi địa chỉ email chỉ được phép tồn tại một lần trong hệ thống và được sử dụng để định danh người dùng.
BR-1.3	Tài khoản phải thuộc Workspace	Người dùng chỉ được phép sử dụng hệ thống khi đã được thêm vào ít nhất một Workspace.
BR-1.4	Chỉ tài khoản Active được đăng nhập	Hệ thống chỉ cho phép tài khoản ở trạng thái Active đăng nhập và sử dụng các chức năng.
BR-1.5	Tài khoản bị khóa không được truy cập	Tài khoản ở trạng thái Locked không được phép đăng nhập hoặc tiếp tục sử dụng hệ thống cho đến khi được mở khóa.
BR-1.6	Mỗi người dùng phải có ít nhất một vai trò	Mỗi tài khoản phải được gán tối thiểu một vai trò hợp lệ để xác định phạm vi quyền truy cập.
BR-1.7	Phân quyền theo vai trò (RBAC)	Quyền truy cập và chức năng sử dụng của người dùng được xác định dựa trên vai trò được gán trong hệ thống.
BR-1.8	Workspace Owner chỉ quản lý trong Workspace của mình	Workspace Owner chỉ được quản lý tài khoản, dữ liệu và phân quyền trong Workspace thuộc phạm vi sở hữu của mình.
BR-1.9	System Admin có quyền quản trị toàn hệ thống	System Admin có quyền quản lý tài khoản, phân quyền và cấu hình trên toàn bộ hệ thống.
BR-1.10	Chỉ cập nhật hồ sơ của chính mình	Người dùng chỉ được phép chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân của chính mình, trừ các trường hợp được phân quyền quản trị.
BR-1.11	Vai trò được gán phải hợp lệ	Chỉ các vai trò được hệ thống định nghĩa sẵn mới được phép gán cho người dùng.
BR-1.12	Không được thu hồi quản trị cuối cùng	Hệ thống không cho phép vô hiệu hóa, khóa hoặc thay đổi vai trò của tài khoản quản trị cuối cùng trong một Workspace hoặc toàn hệ thống.
BR-1.13	Thay đổi vai trò có hiệu lực ngay lập tức	Sau khi vai trò được cập nhật thành công, quyền truy cập của người dùng phải được áp dụng ngay lập tức.
BR-1.14	Ghi nhận lịch sử hoạt động	Các thao tác quan trọng liên quan đến tài khoản, vai trò và phân quyền phải được lưu vào nhật ký hoạt động để phục vụ truy vết.
BR-1.15	Mật khẩu phải đáp ứng chính sách bảo mật	Mật khẩu phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về độ dài và độ phức tạp theo chính sách bảo mật của hệ thống.

BR-1.16	Khôi phục mật khẩu phải xác thực người dùng	Người dùng chỉ được phép đặt lại mật khẩu sau khi hoàn thành bước xác thực danh tính theo quy định của hệ thống.
BR-2.1	Workspace đại diện cho một tổ chức/doanh nghiệp	Mỗi Workspace được tạo để quản lý cơ cấu tổ chức, thành viên, Team và dự án của một tổ chức/doanh nghiệp.
BR-2.2	Workspace phải có thông tin định danh duy nhất	Tên hoặc mã định danh Workspace không được trùng trong phạm vi hệ thống.
BR-2.3	Workspace phải có đầy đủ thông tin bắt buộc	Các thông tin bắt buộc của Workspace không được để trống khi tạo hoặc cập nhật.
BR-2.4	Workspace mới phải có cấu hình mặc định	Khi tạo Workspace, hệ thống tự động thiết lập cấu hình ban đầu và gán quyền quản trị cho Workspace Owner.
BR-2.5	Chỉ actor có quyền mới được quản lý Workspace	Workspace Owner/System Admin mới được tạo, cập nhật hoặc vô hiệu hóa Workspace theo phạm vi được phân quyền.
BR-2.6	Workspace bị vô hiệu hóa không cho phép tiếp tục sử dụng	Khi Workspace bị vô hiệu hóa, người dùng không được truy cập dữ liệu, Team, dự án và chức năng thuộc Workspace đó.
BR-2.7	Team phải thuộc một Workspace hoạt động	Chỉ được tạo, cập nhật hoặc quản lý Team trong Workspace đang hoạt động.
BR-2.8	Tên Team phải hợp lệ trong Workspace	Tên Team không được để trống và nên duy nhất trong cùng Workspace để tránh nhầm lẫn.
BR-2.9	Nhóm đã giải thể không được sử dụng cho hoạt động mới	Team đã giải thể không được cập nhật, phân bổ thành viên hoặc tham gia dự án mới.
BR-2.10	Team chỉ được giải thể khi thỏa điều kiện nghiệp vụ	Không được giải thể Team nếu còn thành viên hoạt động hoặc đang tham gia dự án chưa hoàn tất.
BR-2.11	Thành viên phải thuộc phạm vi quản lý của actor	Workspace Owner/System Admin được quản lý toàn Workspace; Team Leader chỉ được quản lý thành viên thuộc Team/phạm vi được giao.
BR-2.12	Thành viên cần thuộc Team khi tham gia hoạt động	Thành viên phải được gán vào ít nhất một Team khi tham gia hoạt động trong Workspace.
BR-2.13	Thành viên Inactive không được phân bổ vào dự án mới	Thành viên không hoạt động không được thêm vào dự án hoặc phân bổ nguồn lực mới.

BR-2.14	Một Team chỉ có một Team Leader chính	Tại một thời điểm, mỗi Team chỉ có một Team Leader chính; người được gán phải thuộc Workspace tương ứng.
BR-2.15	Team Leader chỉ quản lý trong phạm vi Team được giao	Team Leader có quyền quản lý nhân sự và phân bổ nguồn lực trong phạm vi Team mình phụ trách.
BR-2.16	Mỗi dự án phải có một Project Manager chính	Khi phân bổ nhân sự vào dự án, phải chỉ định một Project Manager và Project Manager phải là thành viên của dự án.
BR-2.17	Vai trò trong dự án chỉ có hiệu lực trong phạm vi dự án	Project Manager và Project Contributor chỉ có quyền theo vai trò trong dự án được phân công.
BR-2.18	Phân bổ nhân sự vào dự án không làm thay đổi cơ cấu Team	Việc thêm thành viên vào dự án không làm thay đổi Team hiện tại của thành viên trong Workspace.
BR-2.19	Theo dõi hoạt động tổ chức là chức năng chỉ xem	UC theo dõi tổ chức chỉ hiển thị dữ liệu trong phạm vi được phép, không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.
BR-2.20	Hệ thống phải ghi nhận lịch sử và bảo toàn dữ liệu	Các thao tác quan trọng như tạo, cập nhật, giải thể, phân quyền, phân bổ, vô hiệu hóa phải được ghi nhận; dữ liệu lịch sử không bị xóa.
BR-3.1	Dự án phải thuộc Team	Mỗi dự án phải được tạo trong một Team thuộc Workspace
BR-3.2	Chỉ người có quyền mới được tạo dự án	Team Leader hoặc người được ủy quyền mới được tạo dự án
BR-3.3	Tên dự án không được trùng trong Team	Không cho phép hai dự án cùng tên trong cùng Team
BR-3.4	Mã dự án do hệ thống tự sinh	Người dùng không được nhập thủ công mã dự án
BR-3.5	Dự án mới có trạng thái Draft	Sau khi tạo thành công, trạng thái mặc định là Draft
BR-3.6	Tự động khởi tạo Product Backlog	Hệ thống phải tạo Product Backlog mặc định cho dự án
BR-3.7	Tự động khởi tạo Workflow	Hệ thống phải tạo Workflow mặc định cho dự án
BR-3.8	Kiểm soát truy cập theo vai trò	Quyền xem và thao tác dự án phụ thuộc vai trò người dùng
BR-3.9	Chỉ được truy cập dự án được phân quyền	Người dùng chỉ xem được dự án thuộc phạm vi được cấp quyền

BR-3.10	Team Leader quản lý dự án trong Team phụ trách	Team Leader có quyền trên các dự án thuộc Team của mình
BR-3.11	Project Manager chỉ quản lý dự án được giao	PM chỉ được thao tác trên dự án mình phụ trách
BR-3.12	Thành viên dự án phải thuộc Team	Người được thêm vào dự án phải là thành viên của Team chứa dự án
BR-3.13	Mỗi thành viên phải có vai trò trong dự án	Mỗi Project Member phải được gán đúng vai trò
BR-3.14	Thu hồi quyền khi rời dự án	Khi bị loại khỏi dự án, mọi quyền truy cập dự án bị thu hồi
BR-3.15	Dự án chỉ được kích hoạt khi có PM	Trạng thái Draft chỉ được chuyển sang Active khi đã có Project Manager
BR-3.16	Dự án Active mới được triển khai	Chỉ dự án Active mới được phép thực hiện công việc và Sprint
BR-3.17	Dự án Archived không được chỉnh sửa	Dự án lưu trữ chỉ cho phép xem
BR-3.18	Quản lý tài liệu thuộc quyền PM	Chỉ PM được tạo thư mục và upload tài liệu
BR-3.19	Thành viên dự án được xem tài liệu	Người tham gia dự án được xem và tải tài liệu được chia sẻ
BR-3.20	Hoạt động dự án phải được ghi log	Các thay đổi quan trọng phải được lưu lịch sử hoạt động
BR-3.21	Dự án chỉ được kết thúc khi đủ điều kiện	Không còn công việc quan trọng, task đang thực hiện hoặc chờ duyệt
BR-3.22	Dữ liệu dự án phải được bảo toàn	Dự án Completed hoặc Archived vẫn giữ nguyên dữ liệu để tra cứu
BR-4.1	Quyền quản lý PBI	Chỉ Project Manager của dự án mới được phép tạo, cập nhật và xóa Product Backlog Item.
BR-4.2	PBI thuộc dự án	Mỗi Product Backlog Item phải thuộc về đúng một dự án cụ thể.
BR-4.3	Thông tin bắt buộc của PBI	Product Backlog Item phải có tối thiểu các thông tin: tên, mô tả, loại yêu cầu và độ ưu tiên.
BR-4.4	Trạng thái khởi tạo PBI	Khi được tạo mới, Product Backlog Item phải có trạng thái ban đầu là New.
BR-4.5	Điều kiện cập nhật PBI	Chỉ các PBI đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa mới được cập nhật thông tin.
BR-4.6	Điều kiện xóa PBI	Không cho phép xóa trực tiếp Product Backlog Item đã được đưa vào Sprint.

BR-4.7	Cơ chế xóa mềm PBI	Việc xóa Product Backlog Item phải áp dụng cơ chế xóa mềm để đảm bảo khả năng truy vết dữ liệu.
BR-4.8	Lưu lịch sử thay đổi PBI	Mọi thao tác cập nhật hoặc thay đổi trạng thái Product Backlog Item phải được ghi nhận vào lịch sử hoạt động.
BR-4.9	Quyền xem Product Backlog	Project Manager và Team Leader chỉ được xem Product Backlog trong phạm vi dự án được phân quyền.
BR-4.10	Giới hạn quyền Team Member	Team Member không được tạo, sửa hoặc xóa Product Backlog Item trong nghiệp vụ này.
BR-4.11	Quyền phân rã PBI	Chỉ Project Manager được phép phân rã Product Backlog Item thành các Task chuẩn bị.
BR-4.12	Liên kết Task chuẩn bị	Mỗi Task chuẩn bị phải được liên kết với đúng một Product Backlog Item.
BR-4.13	Bản chất Task chuẩn bị	Task được tạo từ Product Backlog Item ở giai đoạn này chỉ là Task chuẩn bị phục vụ lập kế hoạch, chưa phải công việc chính thức.
BR-4.14	Điều kiện sửa/xóa Task chuẩn bị	Task chuẩn bị chỉ được cập nhật hoặc xóa khi chưa được chuyển thành Task thực hiện chính thức trong Sprint.
BR-4.15	Quyền gán thành viên dự kiến	Chỉ Project Manager được phép gán thành viên dự kiến cho Task chuẩn bị.
BR-4.16	Điều kiện gán thành viên	Thành viên được gán dự kiến phải thuộc dự án hoặc nhóm liên quan.
BR-4.17	Ý nghĩa gán dự kiến	Việc gán thành viên dự kiến không làm phát sinh nhiệm vụ thực hiện chính thức cho Team Member.
BR-4.18	Điều kiện chuyển Ready	Product Backlog Item chỉ được chuyển sang trạng thái Ready khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sẵn sàng triển khai.
BR-4.19	Điều kiện phân rã trước Ready	Hệ thống có thể yêu cầu Product Backlog Item phải được phân rã thành Task chuẩn bị trước khi được xác nhận Ready.
BR-4.20	Điều kiện đưa vào Sprint	Chỉ Product Backlog Item ở trạng thái Ready mới đủ điều kiện được lựa chọn đưa vào Sprint.
BR-4.21	Quyền tìm kiếm và lọc	Người dùng chỉ được tìm kiếm và lọc Product Backlog Item trong phạm vi dữ liệu được phân quyền truy cập.
BR-4.22	Ảnh hưởng của bộ lọc	Chức năng tìm kiếm và lọc chỉ ảnh hưởng đến việc hiển thị dữ liệu, không làm thay đổi dữ liệu Product Backlog.
BR-4.23	Ghi nhận lịch sử hoạt động	Hệ thống phải ghi nhận lịch sử đối với các thao tác tạo, cập nhật, xóa, phân rã, gán thành viên và chuyển trạng thái Product Backlog Item.

BR-5.1	Sprint phải thuộc một dự án	Mỗi Sprint chỉ được tạo trong phạm vi một dự án cụ thể
BR-5.2	Sprint phải có thông tin bắt buộc	Sprint phải có tên, mục tiêu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến
BR-5.3	Sprint tuân theo vòng đời chuẩn	Sprint chỉ được chuyển trạng thái theo luồng Planning → Active → Completed hoặc Canceled
BR-5.4	Sprint đã kết thúc không được chỉnh sửa	Sprint ở trạng thái Completed hoặc Canceled không được cập nhật thông tin quan trọng
BR-5.5	Chỉ PBI Ready được đưa vào Sprint	PBI phải ở trạng thái Ready trước khi được chọn vào Sprint
BR-5.6	Mỗi PBI chỉ thuộc một Sprint đang hoạt động	Một PBI không được đồng thời nằm trong nhiều Sprint Active
BR-5.7	PBI đưa vào Sprint phải đổi trạng thái	Khi được thêm vào Sprint, trạng thái PBI chuyển sang In Sprint
BR-5.8	Task trong Sprint phải thuộc PBI của Sprint	Không được đưa Task ngoài phạm vi PBI của Sprint vào Sprint
BR-5.9	Task phải có thông tin tối thiểu	Task phải có tên, mô tả, trạng thái và người phụ trách (nếu đã phân công)
BR-5.10	Chỉ PM được phân công công việc	Chỉ Project Manager được xác nhận hoặc thay đổi người phụ trách Task
BR-5.11	Người được giao Task phải thuộc dự án	Không được giao Task cho người không tham gia dự án
BR-5.12	Mỗi Task chỉ có một người phụ trách chính	Một Task chỉ có một assignee chính tại một thời điểm
BR-5.13	Chỉ người được giao mới được cập nhật Task	Team Member chỉ được cập nhật Task được giao cho mình
BR-5.14	Task chỉ được thực hiện khi Sprint Active	Task không được triển khai khi Sprint chưa Active hoặc đã kết thúc
BR-5.15	Chuyển trạng thái Task phải theo Workflow	Task chỉ được chuyển trạng thái theo Workflow đã thiết lập
BR-5.16	Chỉ PM được phê duyệt Task	Chỉ Project Manager có quyền đánh giá kết quả công việc
BR-5.17	Chỉ Task ở trạng thái Review mới được phê duyệt	Task phải ở Review trước khi chuyển Done hoặc Reopened

BR-5.18	Task bị từ chối phải có lý do	Khi chuyển Reopened phải ghi nhận lý do
BR-5.19	Tiến độ Sprint được tính từ trạng thái Task	Tỷ lệ hoàn thành Sprint được tổng hợp từ trạng thái các Task
BR-5.20	Chỉ người có quyền mới được xem Sprint	PM và Team Leader chỉ xem Sprint trong phạm vi được phân quyền
BR-5.21	Chỉ PM được tổng kết Sprint	Chỉ Project Manager quản lý Sprint mới được kết thúc Sprint
BR-5.22	Sprint hủy phải có lý do	Sprint chuyển Canceled phải ghi nhận nguyên nhân
BR-5.23	Lịch sử Sprint phải được lưu vết	Các thay đổi về Sprint, PBI, Task và phân công phải được ghi nhận
BR-5.24	Dữ liệu lịch sử không được sửa đổi	Lịch sử Sprint chỉ phục vụ tra cứu và kiểm toán
BR-5.25	Mọi thao tác quan trọng phải được Audit Log	Tạo Sprint, thay đổi trạng thái, phân công, phê duyệt và tổng kết phải được lưu lịch sử
BR-6.1	Trao đổi phải gắn với Task	Mọi bình luận, phản hồi và tệp đính kèm phải thuộc một Task cụ thể.
BR-6.2	Quyền truy cập trao đổi	Chỉ người dùng có quyền truy cập Task mới được xem hoặc tham gia trao đổi.
BR-6.3	Quyền bình luận	Chỉ Team Member được giao Task và Project Manager quản lý Task mới được tạo bình luận hoặc phản hồi.
BR-6.4	Nội dung bình luận hợp lệ	Nội dung bình luận không được để trống trước khi gửi hoặc lưu chỉnh sửa.
BR-6.5	Ghi nhận lịch sử trao đổi	Mọi hoạt động tạo, chỉnh sửa, xóa bình luận phải được ghi nhận lịch sử.
BR-6.6	Ghi nhận người gửi	Mỗi bình luận hoặc phản hồi phải lưu người gửi và thời gian gửi.
BR-6.7	Gửi thông báo trao đổi	Khi phát sinh bình luận hoặc phản hồi mới, hệ thống phải gửi thông báo cho người liên quan.
BR-6.8	Quyền chỉnh sửa bình luận	Người dùng chỉ được chỉnh sửa bình luận do chính mình tạo.
BR-6.9	Quyền xóa bình luận	Người dùng chỉ được xóa bình luận do chính mình tạo hoặc theo quyền quản trị nội dung được cấp.
BR-6.10	Xóa mềm bình luận	Bình luận bị xóa nên được xử lý theo cơ chế Soft Delete để đảm bảo khả năng truy vết.
BR-6.11	Đánh dấu chỉnh sửa	Bình luận sau khi chỉnh sửa phải được đánh dấu hoặc ghi nhận đã chỉnh sửa.
BR-6.12	Hạn chế chỉnh sửa khi Task khóa	Không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa bình luận khi Task đã khóa hoặc không cho phép trao đổi.

BR-6.13	Điều kiện tệp đính kèm	Tệp tải lên phải đáp ứng quy định về định dạng và dung lượng hệ thống.
BR-6.14	Quyền tải tệp	Chỉ người dùng có quyền truy cập Task mới được tải lên hoặc xem tệp đính kèm.
BR-6.15	Ghi nhận lịch sử tải tệp	Mọi thao tác tải tệp lên phải được ghi nhận lịch sử hoạt động.
BR-6.16	Hiển thị đúng phạm vi dữ liệu	Nội dung trao đổi và tệp đính kèm chỉ được hiển thị trong Task tương ứng.
BR-7.1	Kiểm tra đăng nhập và phiên làm việc	Người dùng phải đăng nhập thành công và phiên làm việc còn hiệu lực mới được truy cập Dashboard.
BR-7.2	Phân quyền truy cập Dashboard theo vai trò	Mỗi nhóm người dùng chỉ được truy cập loại Dashboard phù hợp với vai trò của mình trong hệ thống.
BR-7.3	Phạm vi dữ liệu Dashboard Workspace	Workspace Owner chỉ được xem Dashboard tổng quan trong phạm vi Workspace mà mình quản lý.
BR-7.4	Phạm vi dữ liệu Dashboard Team	Team Leader chỉ được xem Dashboard của các Team mà mình được phân công quản lý.
BR-7.5	Phạm vi dữ liệu Dashboard dự án	Project Manager chỉ được xem Dashboard của các dự án mà mình được chỉ định phụ trách.
BR-7.6	Phạm vi dữ liệu Dashboard cá nhân	Project Contributor chỉ được xem Dashboard cá nhân của chính mình, không được xem Dashboard cá nhân của thành viên khác.
BR-7.7	Giới hạn dữ liệu hiển thị theo phạm vi quản lý	Dashboard không được hiển thị dữ liệu nằm ngoài phạm vi quản lý hoặc phạm vi tham gia của actor.
BR-7.8	Dashboard chỉ có chức năng xem	Dashboard chỉ cho phép xem và tổng hợp dữ liệu, không cho phép tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu nghiệp vụ trực tiếp từ Dashboard.
BR-7.9	Chỉnh sửa dữ liệu phải thực hiện qua nghiệp vụ tương ứng	Mọi thao tác chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến dự án, Sprint, Product Backlog, công việc, thành viên hoặc tiến độ phải được thực hiện thông qua các use-case quản lý tương ứng.
BR-7.10	Dữ liệu Dashboard phải lấy từ dữ liệu thực tế	Các số liệu và biểu đồ trên Dashboard phải được tổng hợp từ dữ liệu thực tế của hệ thống, không hiển thị dữ liệu không có căn cứ.
BR-7.11	Dữ liệu phản ánh trạng thái tại thời điểm truy cập	Dữ liệu hiển thị trên Dashboard phải phản ánh đúng tình trạng hệ thống tại thời điểm người dùng truy cập hoặc làm mới dữ liệu.
BR-7.12	Làm mới Dashboard phải truy vấn lại dữ liệu mới nhất	Khi actor chọn chức năng làm mới Dashboard, hệ thống phải truy vấn lại dữ liệu mới nhất và cập nhật lại các chỉ số hiển thị.

BR-7.13	Xử lý trường hợp không có dữ liệu	Nếu không có dữ liệu phù hợp trong phạm vi truy cập, hệ thống phải hiển thị giá trị mặc định hoặc thông báo chưa có dữ liệu.
BR-7.14	Bảo mật thông tin hiển thị trên Dashboard	Các thông tin không thuộc phạm vi thống kê hoặc không phù hợp để công khai không được hiển thị trên Dashboard.
BR-7.15	Điều hướng từ Dashboard sang nghiệp vụ liên quan	Khi actor chọn một chỉ số, biểu đồ, dự án, Sprint, PBI hoặc công việc trên Dashboard, hệ thống chỉ điều hướng đến màn hình chi tiết tương ứng; các thao tác xử lý tiếp theo thuộc use-case của nghiệp vụ liên quan.
BR-7.16	Tính toán chỉ số theo trạng thái nghiệp vụ đã định nghĩa	Các chỉ số thống kê trên Dashboard phải được tính toán dựa trên trạng thái nghiệp vụ đã được định nghĩa trong các phân hệ như Project, Product Backlog, Sprint và Task.
BR-7.17	Dashboard cá nhân chỉ hiển thị công việc được giao trực tiếp	Dashboard cá nhân chỉ tổng hợp và hiển thị các công việc được giao trực tiếp cho actor, bao gồm công việc được giao, sắp đến hạn, quá hạn, đang thực hiện và đã hoàn thành.
BR-7.18	Từ chối truy cập khi không đủ quyền	Nếu actor không có quyền truy cập Dashboard hoặc chọn dữ liệu ngoài phạm vi được phép, hệ thống phải từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo phù hợp.
BR-7.19	Không làm thay đổi dữ liệu khi xảy ra lỗi tổng hợp	Nếu hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu gặp lỗi trong quá trình tổng hợp dữ liệu Dashboard, hệ thống không được làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ và phải thông báo lỗi cho người dùng.